

İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI DETAY DEĞERLENDİRME RAPORU

TAKIM ADI: YİĞİDO ANKA

TAKIM ID: 997347

BAŞVURU ID: 5324217



İçindekiler

Bölüm 1. Özet.....	3
Bölüm 2. Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi	13
2.1. Organizasyonel Yapı.....	13
2.2. Proje Takvimi.....	15
Bölüm 3. Genel Sistem Spesifikasyonları.....	16
Bölüm 3.1 Uçuş Bilimleri – İHA Kavramsal Tasarım Esasları	17
Bölüm 3.1.2 Görev Profili	27
Bölüm 3.1.3 Kısıt Diyagramı	34
Bölüm 3.1.4 Kanat Tasarımı.....	38
Bölüm 3.1.5 Gövde Tasarımı	44
Bölüm 3.1.6 Kuyruk Tasarımı	49
Bölüm 3.1.7 Kontrol Yüzeyleri Tasarımı.....	52
Bölüm 3.1.8 Hava Aracı Aerodinamik Karakteristiği.....	55
Bölüm 3.1.9 Hava Aracı Kararlılık Karakteristiği.....	71
Bölüm 3.1.10 Uçuş Zarfı	82
Bölüm 3.1.11 Performans Hesaplamaları	88
Bölüm 3.1.12 Yük Hesaplamaları	94
Bölüm 3.2 Yapısal Tasarım ve Yapısal Analiz	100
Bölüm 3.2.1 İnsansız Hava Aracı (İHA).....	100
Bölüm 3.2.2 İnsansız Kara Aracı (İKA)	117
Bölüm 3.3 Aviyonik Yazılım.....	136
Bölüm 3.3.1 Sistem Mimarisi ve Görev Akış Şemaları	136
Bölüm 3.3.2 Donanım Seçimi ve Karşılaştırmalı Analiz.....	152
Bölüm 3.3.3 Elektriksel Tasarım ve Kablolama	181
Bölüm 3.3.4 Güç Sistemi Analizi ve Batarya Hesapları.....	192
Bölüm 3.3.5 Yazılım Mimarisi ve Görüntü İşleme	206
Bölüm 4. Test Faaliyetleri	231
Bölüm 5. Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme	247

Bölüm 1. Özet

Bu bölümde Yiğido ANKA sisteminin yarışma görevi kapsamında geliştirilen teknik yapısı, operasyonel kabiliyetleri ve sistemler arası görev bütünlüğü özetlenmektedir. İHA, İKA ve manevir alt sistemlerine yönelik ön tasarım faaliyetleri; görev gereksinimleri, teknik sınır şartları, üretilebilirlik, güvenilirlik ve operasyonel esneklik açısından ele alınmış, alternatif konfigürasyonlar arasından öne çıkan sistem mimarilerinin tercih gerekçeleri açıklanmıştır.

1.1 Projenin Teknik ve Operasyonel Tanımı

Yiğido ANKA, afet sonrasında ulaşım güzergâhlarının enkaz ve çevresel engeller nedeniyle kullanılamaz hâle geldiği bölgelerde, lojistik desteğin güvenli ve erişilebilir güzergâh üzerinden hedef bölgeye ulaştırılmasını amaçlayan bütünleşik bir insansız sistem olarak geliştirilmektedir. Sistem; havadan keşif ve güzergâh tespiti gerçekleştiren sabit kanatlı İnsansız Hava Aracı, lojistik yükü İHA tarafından belirlenen güvenli güzergâh üzerinden hedef bölgeye ulaştıran İnsansız Kara Aracı ve hava aracının piste ihtiyaç duyulmadan göreve başlatılmasını sağlayan manevir alt sisteminden oluşmaktadır.

Görev senaryosunda İHA'nın manevir sistemiyle güvenli fırlatma hızına ulaştırılması ve otonom olarak görev irtifasına tırmanması planlanmıştır. Hedef tespit alanı üzerinde gerçekleştirilecek keşif uçuşu sırasında toplanacak kamera görüntülerinin NVIDIA Jetson Orin Nano görev bilgisayarında YOLOv8 tabanlı nesne tespiti ve PIDNet tabanlı semantik segmentasyon yöntemleriyle işlenmesi hedeflenmektedir. Bu yöntemlerle açık yol, engel ve moloz bölgelerinin ayrıştırılması, belirlenen açık güzergâh bilgisinin ise MAVLink tabanlı haberleşme mimarisi üzerinden Yer Kontrol Sistemi ve İKA ile paylaşılması öngörülmüştür.

İKA'nın, aktarılan güzergâh bilgisini kendi çevresel algılama ve konum verileriyle birleştirerek uygulanabilir hareket rotasını oluşturması ve lojistik yükü hedef bölgeye ulaştırması hedeflenmektedir. İHA'nın görev tamamlandıktan sonra emniyetli geri kazanım bölgesine yönelmesi ve paraşüt sistemiyle geri kazanılması planlanmıştır. Haberleşme kaybı, GPS kaybı, kritik batarya seviyesi ve görev bilgisayarı arızası gibi durumlar için tanımlanan fail-safe davranışlarıyla operasyonel güvenilirliğin ve görev sürekliliğinin korunması amaçlanmıştır.

1.2 Ön Tasarım Faaliyetleri ve Özgün Sistem Mimarisi

Yiğido ANKA sisteminin ön tasarım sürecinde İHA, İKA ve manevir alt sistemleri, bütünleşik görev senaryosunun gerektirdiği operasyonel işlevler ve teknik sınır şartları doğrultusunda ayrı ayrı ele alınmıştır. Her alt sistem için görev performansı, kütle, enerji tüketimi, üretilebilirlik, otonom kontrol kabiliyeti, güvenilirlik ve diğer sistemlerle fiziksel veya yazılımsal entegrasyon ölçütleri değerlendirilmiştir. Belirlenen konfigürasyonlar, yalnızca kendi görevlerini yerine getiren bağımsız platformlar olarak değil; keşif, karar verme, veri aktarımı ve lojistik taşıma aşamalarını ardışık biçimde gerçekleştirecek bütünleşik bir sistem mimarisi içerisinde tanımlanmıştır.

1.2.1 İHA Ön Tasarımı ve Sistem Mimarisi

İHA platformunun ön tasarımında görev alanının havadan hızlı biçimde taranması, geniş alan kapsama kabiliyeti, enerji verimliliği ve keşif faaliyetinin belirlenen görev süresi içerisinde tamamlanabilmesi temel tasarım ölçütleri olarak ele alınmıştır. Yarışma teknik gereksinimlerinin sabit kanatlı ve mançıkla fırlatılan bir hava aracı öngörmesi ile görev alanının ileri uçuşla taranması ihtiyacı doğrultusunda sabit kanatlı konfigürasyon esas alınmıştır. Döner kanatlı ve hibrit VTOL seçenekleri ise kavramsal ön eleme düzeyinde değerlendirilmiştir. Pist gereksiniminin mançıkla fırlatma, görev sonrası geri kazanım gereksiniminin ise paraşüt sistemiyle karşılanması planlanmıştır.

Hava aracının kanat, gövde, kuyruk, kontrol yüzeyleri, motor bağlantıları ve iç sistem yerleşimleri üç boyutlu CAD ortamında detaylandırılmıştır. Mevcut tasarım konfigürasyonunda İHA'nın toplam kütlesi yaklaşık 8,528 kg olarak belirlenmiş; bileşen yerleşimleri ağırlık merkezinin boylamsal ve yanal denge koşullarını destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Aerodinamik karakteristikler XFLR5 ortamında kaldırma, sürüklenme, aerodinamik verim ve moment değişimleri üzerinden değerlendirilmiş; uçuş zarfı, performans ve yük hesapları görev koşulları ve CS-VLA temelli sınır değerlerle ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmalar tasarım ve analiz seviyesindeki doğrulama faaliyetlerini temsil etmekte olup nihai uçuş performansı, üretim ve entegrasyon sonrasında gerçekleştirilecek yer ve uçuş testleriyle doğrulanacaktır.

İHA'nın aviyonik mimarisinde uçuş kontrolü için Cube Orange+, yüksek seviyeli görüntü işleme ve görev yönetimi için NVIDIA Jetson Orin Nano, konumlama için RTK-GPS, çevresel veri toplama için kamera sistemi ve görev verilerinin aktarımı için telemetri modülünün kullanılması öngörülmektedir. Uçuş kontrolcüsünün temel denge, rota takibi ve fail-safe davranışlarından sorumlu olması; Jetson üzerinde çalıştırılması planlanan YOLOv8 ve PIDNet algoritmalarının ise açık güzergâh, engel ve moloz alanlarının belirlenmesini desteklemesi hedeflenmiştir. Uçuş kontrolü ile yüksek seviyeli görev işlemlerinin farklı donanım katmanlarına ayrılmasıyla sistem modülerliğinin, işlem güvenilirliğinin ve arıza durumundaki görev sürekliliğinin artırılması amaçlanmıştır.

1.2.2 İKA Ön Tasarımı ve Sistem Mimarisi

İKA platformunun ön tasarımında afet bölgesindeki düzensiz ve molozlu zemin koşullarında güvenli hareket, lojistik yük taşıma kapasitesi, düşük hızlarda yüksek manevra kabiliyeti, enerji verimliliği ve İHA'dan alınan güzergâh bilgisinin otonom olarak uygulanabilmesi temel tasarım ölçütleri olarak belirlenmiştir. Paletli ve Ackermann yönlendirmeli alternatifler değerlendirilmiş; düşük dönüş yarıçapı, mekanik sadelik ve dar alanlarda yerinde dönüş kabiliyeti nedeniyle diferansiyel sürüşlü tekerlekli İKA konfigürasyonu tercih edilmiştir.

Platformda dört adet redüktörlü tahrik motorunun kullanılması ve tekerleklerin bağımsız hız kontrolüyle yönlendirilmesi öngörülmüştür. Düzensiz zemin etkilerinin azaltılması amacıyla süspansiyonlu şasi yapısı tanımlanmıştır. Lojistik yük bölgesi şasinin merkezine yakın konumlandırılmış; batarya, motor sürücüler, kontrol birimleri ve algılama bileşenlerinin

yerleşimi ağırlık merkezini mümkün olduğunca düşük ve orta eksene yakın tutacak şekilde düzenlenmiştir. Modüler mekanik yapıyla bakım, parça değişimi ve farklı görev yüklerine uyarlama işlemlerinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

İKA'nın otonom navigasyon mimarisinde çevresel algılama verilerinden yararlanılarak oluşturulacak Occupancy Grid haritası üzerinde güvenli ve erişilebilir rotanın belirlenmesi planlanmıştır. Global rota planlamada Dijkstra/A* tabanlı graf arama yaklaşımının, tekerlek hızlarının düzenlenmesinde ise PID kontrol yönteminin kullanılması öngörülmüştür. İHA tarafından belirlenen açık güzergâh bilgisinin Yer Kontrol Sistemi üzerinden İKA görev yönetim birimine aktarılması ve bu bilginin İKA'nın kendi çevresel algılama verileriyle birleştirilerek uygulanabilir hareket rotasına dönüştürülmesi planlanmıştır.

Haberleşme kaybı, rota dışına çıkma, kritik batarya seviyesi veya çevresel engel nedeniyle ilerlemenin mümkün olmaması durumlarında İKA'nın motor komutlarını keserek güvenli duruş durumuna geçmesi planlanmıştır. Yüksek seviyeli görev kararları ile düşük seviyeli motor kontrolünün birbirinden ayrılmasıyla haberleşme veya görev bilgisayarı kaynaklı bir arızanın kontrolsüz harekete dönüşmesinin önlenmesi hedeflenmiştir.

1.2.3 Mancınık Ön Tasarımı ve Sistem Mimarisi

Mancınık alt sisteminin ön tasarımında yaklaşık 8,528 kg kütleli sabit kanatlı İHA'nın piste ihtiyaç duyulmadan güvenli kalkış hızına ve doğrultu kararlılığına ulaştırılması temel tasarım amacı olarak belirlenmiştir. Pnömatik, karşı ağırlıklı ve elastik enerji depolamalı fırlatma yöntemleri değerlendirilmiş; mekanik sadelik, düşük enerji tüketimi, taşınabilirlik, yeniden kurulabilirlik ve saha uygulanabilirliği ölçütleri doğrultusunda yay enerjisi temelli modüler raylı mancınık konfigürasyonu tercih edilmiştir.

Seçilen sistem mimarisi; 12° fırlatma açısına, 1500 mm hızlanma hattına ve 30 × 30 mm kanallı alüminyum sigma profillerden oluşturulan ray yapısına sahiptir. İHA'nın ray boyunca eksenel doğrultusunu korumak amacıyla kılavuzlu sled mekanizması tanımlanmış ve sled kütlesi yaklaşık 210 g olarak belirlenmiştir. Sistemin eşdeğer yay sabiti 3500 N/m, maksimum kurma mesafesi ise 400 mm olarak alınmıştır. Yay elemanlarında depolanan elastik potansiyel enerjinin sled ve İHA hareketi sırasında kinetik enerjiye dönüştürülmesi ve fırlatma hızının hava aracının stall hızının üzerinde güvenli bir ayrılma sağlayacak şekilde belirlenmesi esas alınmıştır.

Ray, destek, sled, makara, yay, tetik, bağlantı ve kilitleme elemanları modüler montaj yaklaşımıyla tanımlanmıştır. Detaylı malzeme listesine göre bağlantı elemanları dâhil öngörülen toplam sistem kütlesi yaklaşık 3,79 kg'dır. Tetik ve kilit mekanizmasının istemsiz serbest bırakmayı önlemesi, sled ve kılavuz yapısının fırlatma sırasında İHA doğrultusunu koruması ve mancınık gövdesinin atış sonrasında yapısal bütünlüğünü sürdürmesi temel güvenlik ölçütleri olarak ele alınmıştır.

Mancınık sistemine ait yay enerjisi, fırlatma hızı ve yapısal yükler analitik hesaplamalar ve CAD modeli üzerinden değerlendirilmiştir. Fiziksel üretim ve fırlatma testleri henüz

tamamlanmadığından gerçek çıkış hızı, ray üzerindeki sürtünme kayıpları, tetikleme güvenilirliği ve atışlar arası tekrarlanabilirlik ilerleyen kabul ve yer testleriyle doğrulanacaktır.

1.3 Konfigürasyon Alternatiflerinin Gereksinim Temelli Değerlendirilmesi

İHA, İKA ve mançınık alt sistemlerine ait konfigürasyon alternatifleri; yarışma görev tanımı, sistem gereksinimleri, teknik sınır şartları, alt sistemler arası entegrasyon ihtiyacı ve mevcut ön tasarım çıktıları esas alınarak değerlendirilmiştir. Alternatif konfigürasyonların tamamı için aynı ayrıntı düzeyinde CAD modeli, kütle bütçesi, performans hesabı ve yapısal analiz bulunmadığından öznel sayısal puanlama kullanılmamıştır.

Değerlendirme ifadesi	Açıklama
Tasarım düzeyinde karşılanıyor	Ölçüt mevcut CAD modeli, hesap, analiz veya tanımlanmış sistem mimarisiyle desteklenmektedir.
Koşullu olarak karşılanıyor	Ölçüt yardımcı bir alt sistem veya risk azaltıcı tasarım önlemiyle karşılanmaktadır.
Kavramsal olarak karşılanabilir	Konfigürasyon ilgili işlevi teorik olarak gerçekleştirebilir; ancak proje özelinde ayrıntılı tasarım veya analiz yapılmamıştır.
Mevcut mimariyle uyumlu değildir	Alternatif, Yiğido ANKA'nın görev akışı, yarışma gereksinimi veya tanımlanmış alt sistem arayüzleriyle örtüşmemektedir.
Proje özelinde doğrulanmamıştır	Karşılaştırılabilir hesap, CAD, analiz veya test verisi bulunmamaktadır.

Tablo 1.1. Değerlendirme matrislerinde kullanılan uygunluk ifadeleri

Bu ifadeler fiziksel üretimin, entegrasyonun veya saha testlerinin tamamlandığını göstermemekte; yalnızca DDR aşamasındaki tasarım ve analiz olgunluğunu ifade etmektedir.

1.3.1 İHA Konfigürasyonunun Değerlendirilmesi

Yarışma teknik gereksinimleri sabit kanatlı ve mançınıkla fırlatılan bir İHA öngördüğünden, döner kanatlı ve hibrit VTOL seçenekleri kavramsal ön eleme düzeyinde incelenmiş; ayrıntılı tasarım, analiz ve entegrasyon çalışmaları sabit kanatlı konfigürasyon üzerinde yürütülmüştür.

Değerlendirme ölçütü	Sabit kanatlı İHA	Döner kanatlı İHA	Hibrit VTOL İHA	Proje içi değerlendirme dayanağı
Yarışma konfigürasyon ve fırlatma gereksinimine uyum	Tasarım düzeyinde karşılanıyor	Mevcut mimariyle uyumlu değildir	Mevcut mimariyle uyumlu değildir	Bölüm 3.1.2 ve Bölüm 3.2.3
Görev alanının havadan taranması ve açık güzergâhın belirlenmesi	Tasarım düzeyinde karşılanıyor	Kavramsal olarak karşılanabilir	Kavramsal olarak karşılanabilir	Bölüm 3.1.2, 3.1.8 ve 3.1.11
Pistten bağımsız göreve başlama	Mancınık sistemiyle koşullu olarak karşılanıyor	Kavramsal olarak karşılanabilir	Kavramsal olarak karşılanabilir	Bölüm 3.1.2 ve Bölüm 3.2.3
Görev sonrası emniyetli geri	Paraşüt sistemiyle koşullu olarak	Proje özelinde geliştirilmemiştir	Proje özelinde geliştirilmemiştir	Bölüm 3.1.2 ve Bölüm 3.3.1

kazanım	karşılıyor			
Kütle, ağırlık merkezi ve iç sistem yerleşimi	Tasarım düzeyinde karşılanıyor; yaklaşık 8,528 kg	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Bölüm 3.1.1
Aerodinamik karakteristik, uçuş zarfı ve yük koşulları	Mevcut konfigürasyon için analiz edilmiştir	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Bölüm 3.1.8–3.1.12
Kamera, görev bilgisayarı ve aviyonik entegrasyonu	CAD ve sistem mimarisinde tanımlanmıştır	Kavramsal olarak gerçekleştirilebilir	Kavramsal olarak gerçekleştirilebilir	Bölüm 3.1.1, 3.3.1 ve 3.3.2
Mevcut tasarım olgunluğu	CAD, kütle bütçesi, aerodinamik analiz ve görev mimarisi bulunmaktadır	Kavramsal alternatif düzeyindedir	Kavramsal alternatif düzeyindedir	Bölüm 3.1 ve Bölüm 5

Tablo 1.1. İHA Konfigürasyonlarının Gereksinim Temelli Değerlendirme Matrisi

Sabit kanatlı konfigürasyon, diğer hava aracı türlerine karşı her koşulda üstün olduğu gerekçesiyle değil; yarışma teknik gereksinimleriyle uyumlu olması ve Yiğido ANKA'nın mevcut görev mimarisiyle en yüksek bütünleşme seviyesine sahip olması nedeniyle öne çıkmıştır. Ağırlık ve denge, aerodinamik karakteristik, uçuş zarfı, performans ve yük hesapları bu konfigürasyon üzerinden gerçekleştirilmiş; manevra ile fırlatma ve paraşütle geri kazanım arayüzleri sabit kanatlı tasarıma göre tanımlanmıştır.

1.3.2 İKA Konfigürasyonunun Değerlendirilmesi

İKA konfigürasyonunun belirlenmesinde diferansiyel sürürlü tekerlekli, paletli ve Ackermann yönlendirmeli tekerlekli platform alternatifleri ele alınmıştır. Değerlendirmede düzensiz arazi hareketi, dar alanda manevra, lojistik yük taşıma, kütle sınırına uyum, otonom kontrol, bakım kolaylığı ve mevcut tasarım olgunluğu dikkate alınmıştır.

Değerlendirme ölçütü	Diferansiyel sürürlü tekerlekli İKA	Paletli İKA	Ackermann yönlendirmeli İKA	Proje içi değerlendirme dayanağı
Dar alanda manevra ve yön değiştirme	Tasarım düzeyinde karşılanıyor	Kavramsal olarak karşılanabilir	Sonlu dönüş yarıçapı nedeniyle koşullu olarak karşılanabilir	Bölüm 3.2.2.5
Düzensiz ve molozlu zeminde ilerleme	Dört tekerlekten tahrik ve süspansiyonla tasarım düzeyinde ele alınmıştır	Kavramsal olarak karşılanabilir	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Bölüm 3.2.2
Lojistik yükün dengeli taşınması	Mevcut şasi ve yük yerleşiminde tanımlanmıştır	Proje özelinde geliştirilmemiştir	Proje özelinde geliştirilmemiştir	Bölüm 3.2.2
Operasyonel yükler hariç azami 10 kg platform kütleline uyum	Yaklaşık 7,62 kg CAD kütlesiyle karşılanıyor	Proje özelinde kütle bütçesi bulunmamaktadır	Proje özelinde kütle bütçesi bulunmamaktadır	Bölüm 3.2.2.4

Otonom rota takibi ve tekerlek hız kontrolü	Diferansiyel sürüş ve kontrol mimarisiyle tanımlanmıştır	Kavramsal olarak gerçekleştirilebilir	Ayrı direksiyon ve tahrik kontrolü gerektirir; proje özelinde geliştirilmemiştir	Bölüm 3.3.1 ve 3.3.5
Modülerlik, bakım ve parça değişimi	Mevcut mekanik ve elektriksel yerleşimde ele alınmıştır	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Bölüm 3.2.2.7
Şok, titreşim, kayma ve arazi sınır şartları	Tasarım önlemleri tanımlanmıştır; fiziksel sürüş testleri gerekmektedir	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Bölüm 3.2.2, Bölüm 4 ve Bölüm 5
Mevcut tasarım uygunluğu	CAD, kütle bütçesi, tahrik ve kontrol mimarisi bulunmaktadır	Kavramsal alternatif düzeyindedir	Kavramsal alternatif düzeyindedir	Bölüm 3.2.2 ve Bölüm 5

Tablo 1.2. İKA Konfigürasyonlarının Gereksinim Temelli Değerlendirme Matrisi

Diferansiyel sürürlü tekerlekli konfigürasyon; bağımsız tekerlek hızlarıyla dar alanda yön değiştirebilmesi, dört tekerlekten tahrik edilmesi, süspansiyonlu şasiyle bütünleşmesi ve otonom rota takip mimarisinin bu yapıya göre tanımlanması nedeniyle öne çıkmıştır. Paletli konfigürasyon düzensiz zeminde kavramsal olarak avantaj sağlayabilecek olsa da bu seçeneğe ait proje özelinde kütle, güç tüketimi, palet-zemin etkileşimi ve bakım analizi bulunmamaktadır. Ackermann yönlendirmeli yapı ise ayrı bir yönlendirme mekanizması gerektirmesi ve yerinde dönüş kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle dar alan manevra gereksinimine koşullu uyum göstermektedir.

Seçilen İKA konfigürasyonunun CAD tabanlı kütlesi yaklaşık 7,62 kg olup operasyonel yükler hariç tanımlanan 10 kg platform kütle sınırı içerisinde yaklaşık 2,38 kg tasarım marjı bırakmaktadır. Bu değer doğrudan lojistik yük kapasitesi olarak değerlendirilmemiş; nihai aviyonik bileşenler, bağlantı elemanları, koruyucu yapılar, kablolama ve üretim toleransları için ayrılan platform kütle marjı olarak ele alınmıştır.

1.3.3 Mancınık Konfigürasyonunun Değerlendirilmesi

Mancınık sistemi için yay enerjili raylı, pnömatik raylı ve elektrik motoruyla çekişli fırlatma alternatifleri kavramsal düzeyde değerlendirilmiştir. Karşılaştırmada enerji aktarımı, doğrultu kararlılığı, haricî enerji ihtiyacı, saha kurulumu, taşınabilirlik, emniyet ve mevcut tasarım uygunluğu ölçütleri kullanılmıştır.

Değerlendirme ölçütü	Yay enerjili raylı sistem	Pnömatik raylı sistem	Elektrik motoruyla çekişli sistem	Proje içi değerlendirme dayanağı
İHA'ya fırlatma enerjisi aktarılması	Analitik olarak boyutlandırılmıştır; fiziksel çıkış hızı doğrulanmamıştır	Kavramsal olarak karşılanabilir	Kavramsal olarak karşılanabilir	Bölüm 3.2.3.5
Fırlatma doğrultusunun korunması	Ray, sled ve kılavuz yapısıyla ele alınmıştır	Uygun ray ve kızakla karşılanabilir; proje	Uygun ray ve kızakla karşılanabilir; proje	Bölüm 3.2.3.1 ve 3.2.3.2

		özelinde tasarlanmamıştır	özelinde tasarlanmamıştır	
Fırlatma açısının kontrolü	12° sabit rampa geometrisiyle tanımlanmıştır	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Bölüm 3.2.3.1
Haricî enerji kaynağı ihtiyacı	Kurma işlemi sonrasında sürekli elektrik veya basınçlı hava kaynağı gerektirmez	Basınçlı hava üretimi veya depolanması gerektirir	Elektrik enerjisi, motor ve sürücü sistemi gerektirir	Sistemlerin çalışma prensipleri
Kurulum, taşınabilirlik ve modülerlik	Modüler profil, bağlantı ve sled yapısıyla tanımlanmıştır	Proje özelinde basınç donanımı ve toplam kütle belirlenmemiştir	Proje özelinde motor, sürücü ve güç sistemi kütlesi belirlenmemiştir	Bölüm 3.2.3
Sistem kütlesi	Bağlantı elemanları dâhil yaklaşık 3,79 kg BOM kütlesi hesaplanmıştır	Proje özelinde kütle bütçesi bulunmamaktadır	Proje özelinde kütle bütçesi bulunmamaktadır	Bölüm 3.2.3.3
Tetikleme güvenliği ve istemsiz boşalmanın önlenmesi	Tetik, kilitleme ve emniyet elemanları tanımlanmıştır; kabul testi gerekmektedir	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Bölüm 3.2.3 ve CAT gereksinimleri
Yapısal bütünlük ve tekrarlanabilirlik	Analiz ve tasarım düzeyinde ele alınmıştır; fiziksel test gerekmektedir	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Proje özelinde doğrulanmamıştır	Bölüm 3.2.3, Bölüm 4 ve Bölüm 5
Mevcut tasarım olgunluğu	CAD, BOM, ray, sled ve yay parametreleri bulunmaktadır	Kavramsal alternatif düzeyindedir	Kavramsal alternatif düzeyindedir	Bölüm 3.2.3

Tablo 1.3. Mancınık Konfigürasyonlarının Gereksinim Temelli Değerlendirme Matrisi

Yay enerjili raylı mancınık konfigürasyonu, pnömatik ve elektrikli alternatiflerden kesin olarak daha yüksek fırlatma performansı sağladığı gerekçesiyle değil; Yiğido ANKA kapsamında ayrıntılı olarak boyutlandırılan ve İHA arayüzleri tanımlanan seçenek olması nedeniyle öne çıkmıştır. Seçilen tasarımda 12° fırlatma açısı, 1500 mm hızlanma hattı, 3500 N/m eşdeğer yay sabiti, 400 mm kurma mesafesi ve yaklaşık 210 g sled kütlesi esas alınmıştır. Pnömatik ve elektrikli alternatifler için aynı düzeyde enerji hesabı, CAD modeli, kütle bütçesi ve yapısal analiz bulunmadığından bu seçeneklerin performansına ilişkin kesin üstünlük veya yetersizlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

1.3.4 Bütünleşik Konfigürasyon Kararı

Gereksinim temelli değerlendirmeler sonucunda Yiğido ANKA'nın bütünleşik sistem konfigürasyonu; sabit kanatlı İHA, dört tekerlekten tahrikli diferansiyel sürürlü İKA ve yay enerjili modüler raylı mancınık olarak belirlenmiştir. Bu seçim alternatiflerin genel mühendislik uygulamalarındaki mutlak üstünlüğüne değil; yarışma görevine uyumlarına, mevcut ön tasarım olgunluklarına, alt sistem arayüzlerine ve proje kapsamında oluşturulan teknik kanıtlara dayanmaktadır.

Seçilen alt sistemler birbirlerinin operasyonel sınırlılıklarını tamamlamaktadır. Sabit kanatlı İHA görev alanının havadan taranması ve açık güzergâh bilgisinin oluşturulması görevini

üstlenirken pist gereksinimi mançınık sistemiyle, geri kazanım gereksinimi ise paraşüt sistemiyle karşılanmaktadır. İKA'nın, aktarılan güzergâh bilgisinden yararlanarak düzensiz arazide ilerlemesi ve lojistik yükü hedef bölgeye taşınması planlanmıştır. Mancınık ise İHA'nın kontrollü doğrultuda göreve başlatılmasını sağlayarak bütünleşik görev akışının ilk aşamasını oluşturmaktadır.

Mevcut değerlendirmeler DDR aşamasındaki tasarım, hesap ve analiz çıktılarına dayanmaktadır. Alt sistemlerin fiziksel dayanımı, gerçek görev performansı ve bütünleşik operasyon başarısı; üretim, entegrasyon, kabul, yer, sürüş ve uçuş testleriyle doğrulanacak, gerektiğinde konfigürasyon kararları elde edilen test verilerine göre güncellenecektir.

1.4 Teknik Uyum, Sınır Şartları ve Operasyonel Esneklik

Yiğido ANKA sisteminde seçilen konfigürasyonlar; yarışma alanı sınırları, kütle limitleri, görev süresi, değişken arazi koşulları, aerodinamik yükler, haberleşme kesintileri, konum verisi kaybı, kritik batarya seviyesi ve mekanik fırlatma koşulları gibi sınır durumları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. İHA, İKA ve mançınık için belirlenen temel sınır şartları, tasarım karşılıkları, sağlanan operasyonel esneklik ve doğrulama durumu Tablo 1.5'te sunulmuştur.

Alt sistem	Temel sınır şartı	Tasarım düzeyindeki teknik karşılık	Sağlanan operasyonel esneklik	Doğrulama durumu
İHA	Operasyonel yükler dâhil azami 25 kg kalkış kütlesi	Mevcut CAD ve bileşen verileriyle toplam kütle yaklaşık 8,528 kg olarak belirlenmiş; ağırlık merkezi değerlendirilmiştir	Nihai bileşen değişimleri için kütle marjı bulunmaktadır	Fiziksel tartım ve ağırlık merkezi ölçümü gerekmektedir
İHA	300 × 300 m uçuş alanı ve 50 × 50 m Hedef Tespit Alan Bölgesi	Görev rotası, geofence yaklaşımı ve görüntü toplama faaliyeti tanımlanmıştır	Görev rotası alan geometrisine ve tarama düzenine göre güncellenebilir	SITL/HIL, saha ve uçuş testleri gerekmektedir
İHA	Görevin en fazla 15 dakika içinde tamamlanması	Tırmanış, seyir, keşif, veri aktarımı ve geri kazanım fazları tanımlanmıştır	Uçuş rotası ve keşif süresi enerji durumu ile görev önceliklerine göre düzenlenebilir	Görev süresi simülasyonu ve uçuş testi gerekmektedir
İHA	Stall, manevra, rüzgâr darbesi ve aerodinamik yük sınırları	Aerodinamik karakteristikler, uçuş zarfı ve yük koşulları analiz seviyesinde değerlendirilmiştir	Hız, yatış açısı ve uçuş alanı sınırlarının uçuş kontrolcüsünde kısıtlanması öngörülmüştür	Yapısal analiz, yer yükleme ve uçuş testi gerekmektedir
İHA	Haberleşme kaybı, GPS kaybı, görev bilgisayarı arızası ve kritik batarya	Uçuş kontrolü ile görev bilgisayarı ayrılmış; güvenli dönüş ve paraşüt prosedürleri tanımlanmıştır	Görev bilgisayarı kaybında temel uçuş kontrolünün Cube Orange+ üzerinden sürdürülmesi hedeflenmektedir	Fail-safe SITL/HIL ve entegrasyon testleri gerekmektedir
İKA	Operasyonel yükler hariç azami 10 kg platform kütlesi	CAD tabanlı platform kütlesi yaklaşık 7,62 kg olarak hesaplanmıştır	Yaklaşık 2,38 kg platform tasarım marjı bulunmaktadır	Fiziksel tartım ve nihai kütle dağılımı ölçümü gerekmektedir

İKA	Molozlu, düzensiz ve eğimli zeminde hareket	Dört tekerlekten tahrik, diferansiyel sürüş ve süspansiyonlu şasi tanımlanmıştır	Bağımsız tekerlek kontrolüyle dar alanda yön değiştirme ve rota düzeltme yapılması planlanmıştır	Engel, eğim, yük taşıma ve sürüş testleri gerekmektedir
İKA	Hedef bölgeye en fazla 10 dakika içinde ulaşma	Graf tabanlı global rota planlama ve PID tabanlı hız kontrolü yaklaşımı oluşturulmuştur	İHA'dan aktarılan güzergâh bilgisi ve yerel algılama verileriyle rotanın güncellenmesi planlanmıştır	Rota takip ve görev süresi saha testi gerekmektedir
İKA	Haberleşme veya görev verisi kaybı	Motor komutlarının kesilmesi ve güvenli duruş davranışı tanımlanmıştır	Haberleşme yeniden sağlanıncaya kadar kontrolsüz hareketin önlenmesi hedeflenmiştir	Haberleşme kopma ve güvenli duruş testi gerekmektedir
Mancınık	Yaklaşık 8,528 kg kütleli İHA'nın stall hızının üzerinde fırlatılması	Yay enerjisi, sled kütlesi ve fırlatma hareketi analitik olarak değerlendirilmiştir	Yay kurma mesafesi ve enerji seviyesinin güvenli sınırlar içerisinde ayarlanabilmesi öngörülmüştür	Gerçek çıkış hızı ve tekrarlanabilirlik testi gerekmektedir
Mancınık	Doğrultu kararlılığı ve güvenli ayrılma	1500 mm ray, 12° fırlatma açısı, sled ve kılavuz mekanizması tanımlanmıştır	Kılavuzlu yapıyla fırlatma ekseninin korunması hedeflenmiştir	Yanal sapma, sürtünme ve ayrılma testi gerekmektedir
Mancınık	Saha kurulumu, taşınabilirlik ve istemsiz tetiklenme	Modüler sigma profil yapısı ile tetik ve kilit elemanları tanımlanmıştır	Alt parçalar taşınabilir, yeniden kurulabilir ve gerektiğinde değiştirilebilir	Kurulum süresi, kilit güvenliği ve tekrarlı kullanım testi gerekmektedir
Bütünleşik sistem	Alt sistemlerden birinde veri, enerji veya görev kesintisi oluşması	İHA, İKA, YKS, haberleşme, algı ve güvenlik katmanları arasında görev ve veri akışı tanımlanmıştır	Modüler yapıyla görev akışının kontrollü durdurulması veya güvenli moda geçirilmesi amaçlanmıştır	Bütünleşik görev demonstrasyonu gerekmektedir

Tablo 1.4. Alt Sistemlerin Sınır Şartları ve Operasyonel Esneklik Değerlendirmesi

İHA için belirlenen sınır şartlarının karşılanmasında sabit kanatlı konfigürasyonun aerodinamik ve yapısal analizleri, mancınık fırlatma arayüzü ve paraşüt geri kazanım sistemi birlikte ele alınmıştır. İHA'nın mevcut kütlesi yarışma limitinin altında bulunmakta; aviyonik yerleşim ağırlık merkezi koşulları dikkate alınarak düzenlenmektedir. Uçuş kontrolü ile yüksek seviyeli görev işlemlerinin farklı donanım katmanlarına ayrılması, değişken görev koşullarına uyarlanabilirliği desteklemektedir. Bununla birlikte gerçek rüzgâr, titreşim, fırlatma ve uçuş koşullarındaki performans ilerleyen doğrulama faaliyetleriyle belirlenecektir.

İKA açısından operasyonel esneklik; diferansiyel sürüş, bağımsız tekerlek kontrolü, süspansiyonlu şasi, modüler yük yerleşimi ve çevresel veriye göre güncellenebilen rota planlama yaklaşımıyla sağlanmaktadır. İHA'dan alınan güzergâh bilgisinin temel yönlendirme girdisi olarak kullanılması, İKA'nın kendi algılama verilerinin ise yerel engel ve zemin

koşullarına göre hareket kararlarının güncellenmesini desteklemesi planlanmıştır. Haberleşme veya görev verisi kaybında güvenli duruş durumuna geçilmesi, kontrolsüz hareketin önlenmesine yönelik temel güvenlik yaklaşımıdır.

Mancınık sisteminde görev esnekliği; modüler profil yapısı, yeniden kurulabilir mekanik düzen, ayarlanabilir enerji depolama yaklaşımı ve değiştirilebilir sled-kilit bileşenleri üzerinden ele alınmıştır. Yay enerjisinin artırılması tek başına daha güvenli bir fırlatma anlamına gelmediğinden kurma mesafesi ve sistem enerjisi; İHA kütlesi, stall hızı, ray uzunluğu ve yapısal yük sınırları birlikte değerlendirilerek belirlenmiştir. Gerçek fırlatma koşullarında elde edilecek çıkış hızı, doğrultu sapması ve tekrarlanabilirlik verileri tasarım parametrelerinin nihai olarak güncellenmesinde kullanılacaktır.

Bütünleşik sistem düzeyinde görev sürekliliği, bir alt sistemde oluşabilecek hatanın diğer alt sistemlerde kontrolsüz davranışa dönüşmesini önleyecek görev ayrımı ve fail-safe yaklaşımıyla desteklenmiştir. Alt sistemlerin modüler olarak tanımlanması; farklı sensör, haberleşme bileşeni, görev yükü veya yazılım algoritmasının ana görev mimarisi tamamen değiştirilmeden güncellenebilmesine olanak sağlamaktadır.

1.5 Sistemlerin Görev Senaryosuna Entegrasyonu ve Operasyonel Başarıya Katkısı

Yiğido ANKA'nın görev mimarisi; İHA'nın mancınıkla fırlatılması, havadan keşif ve güzergâh tespiti, görev verisinin aktarılması, İHA'nın geri kazanılması, İKA'nın rota takibi ve lojistik yükün hedef bölgeye ulaştırılması aşamalarını ardışık olarak birleştirmektedir. Alt sistemler, birbirlerinin çıktılarını kullanarak ve operasyonel sınırlılıklarını tamamlayarak bütünleşik bir görev zinciri oluşturmaktadır.

Mancınık sisteminin İHA'nın piste ihtiyaç duyulmadan göreve başlatılmasını sağlaması planlanmıştır. İHA tarafından hedef tespit alanında toplanacak görüntülerin Jetson Orin Nano üzerinde çalıştırılması planlanan YOLOv8 ve PIDNet algoritmalarıyla işlenmesi ve açık güzergâh bilgisinin oluşturulması öngörülmüştür. Bu bilginin MAVLink tabanlı haberleşme altyapısı üzerinden Yer Kontrol Sistemi'ne ve İKA'ya aktarılması planlanmıştır. Paraşüt sistemiyle İHA'nın görev sonunda emniyetli biçimde geri kazanılması hedeflenmektedir.

İKA'nın, İHA tarafından belirlenen güzergâh bilgisini kendi çevresel algılama ve konum verileriyle birleştirerek uygulanabilir hareket rotasını oluşturması planlanmıştır. Diferansiyel sürüş ve süspansiyonlu şasi yapısıyla düzensiz arazi koşullarında ilerleyerek lojistik yükü hedef bölgeye ulaştırması hedeflenmektedir. Yer Kontrol Sistemi; İHA konumunun, görev durumunun, algı çıktılarının ve veri aktarım sürecinin izlenmesini sağlayarak hava ve kara operasyonları arasındaki temel koordinasyon noktasını oluşturmaktadır.

Haberleşme kaybı, GPS kaybı, kritik batarya seviyesi veya görev bilgisayarı arızası gibi durumlarda İHA için güvenli uçuş ve geri kazanım, İKA için ise güvenli duruş davranışları öngörülmüştür. Bu yaklaşım, görev başarısının yalnızca hedefe ulaşılmasıyla değil; operasyonun insan, saha ve araç güvenliği korunarak yürütülmesi ve gerektiğinde kontrollü biçimde sonlandırılmasıyla birlikte değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Bölüm 2. Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi

Bu bölümde, Yiğido ANKA takımının kurumsal işleyişini ve mühendislik döngüsünün uygulama evrelerini netleştirmek amacıyla, organizasyonel hiyerarşi ve proje takvimi olmak üzere iki temel unsur sunulmaktadır. Takım içindeki rollerin ve birimlerin yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı organizasyonel yapı, sistem mühendisliği prensipleri doğrultusunda modüler ve esnek bir şekilde kurgulanmıştır. Proje takvimi ise Ön Değerlendirme Raporu'nda (ÖDR) belirlenen termin planına uygunluk teyit edilerek, ilerleyen aşamalarda eklenen yeni iş akışları ve revizyonlar doğrultusunda güncellenmiştir. Bu iki başlık, aşağıda müstakil olarak detaylandırılmaktadır.

2.1. Organizasyonel Yapı

Yiğido ANKA takımı, İHA ve İKA sistemlerinin entegrasyonunda bilgi üretiminin sistematik olarak gerçekleştirilmesi ve nesiller arası aktarımına dayanan Tam Hibrit Organizasyon Modeli'ni benimsemiştir. Bu model, Sistem Mühendisliği ilkeleriyle farklı disiplinler arasındaki veri akışını standartlaştırmayı ve entegrasyon risklerini minimize etmeyi amaçlamaktadır (Tejada vd., 2022). Takım, proje yönetimi ve sistem mimarisinden sorumlu bir Takım Kaptanı ve Sistem Mühendisi tarafından koordine edilmekte olup, aşağıda belirtilen uzmanlık birimlerinden oluşmaktadır:

Pozisyon / Rol	Sorumluluklar	Yetkiler
Akademik Danışman	Proje kontrolü, sistem yapısı onayı, stratejik yönlendirme, teknik danışmanlık, disiplinler arası koordinasyon desteği.	Proje sürecinin akademik standartlara uygunluğunun denetimi; sistem mimarisi kararlarında danışmanlık ve onay desteği; ekipler arası koordinasyonda stratejik yönlendirme.
1 Takım Kaptanı ve Sistem Mühendisi	Takım yönetimi, proje planlaması ve takvim yönetimi; gereksinim izlenebilirliği matrisinin (RTM) oluşturulması ve güncellenmesi; sistem içi uyumluluğun denetimi; bütçe ve satın alma süreçlerinin yönetimi; ROS2 altyapısının kurulumu; İHA rota planlaması (Dubins Airplane modeli) ve İKA navigasyon algoritmalarının (A* ve Dijkstra) geliştirilmesi.	Proje takviminin yönetimi; ekip içi koordinasyon; teknik kararların nihai onayı; gereksinim doğrulama yöntemlerinin (MoC) onayı.
Algı ve Görüntü İşleme Birimi	YOLOv8 ve OpenCV ile nesne tespiti; PIDNet ile semantik segmentasyon; görüntü ön işleme; veri seti hazırlığı; TensorRT optimizasyonu.	Görüntü işleme algoritmalarının seçimi; model eğitim süreçlerinin yönetimi; veri etiketleme standartlarının belirlenmesi.
Haberleşme ve	MAVLink protokolü üzerinden İHA-İKA	Haberleşme protokollerinin

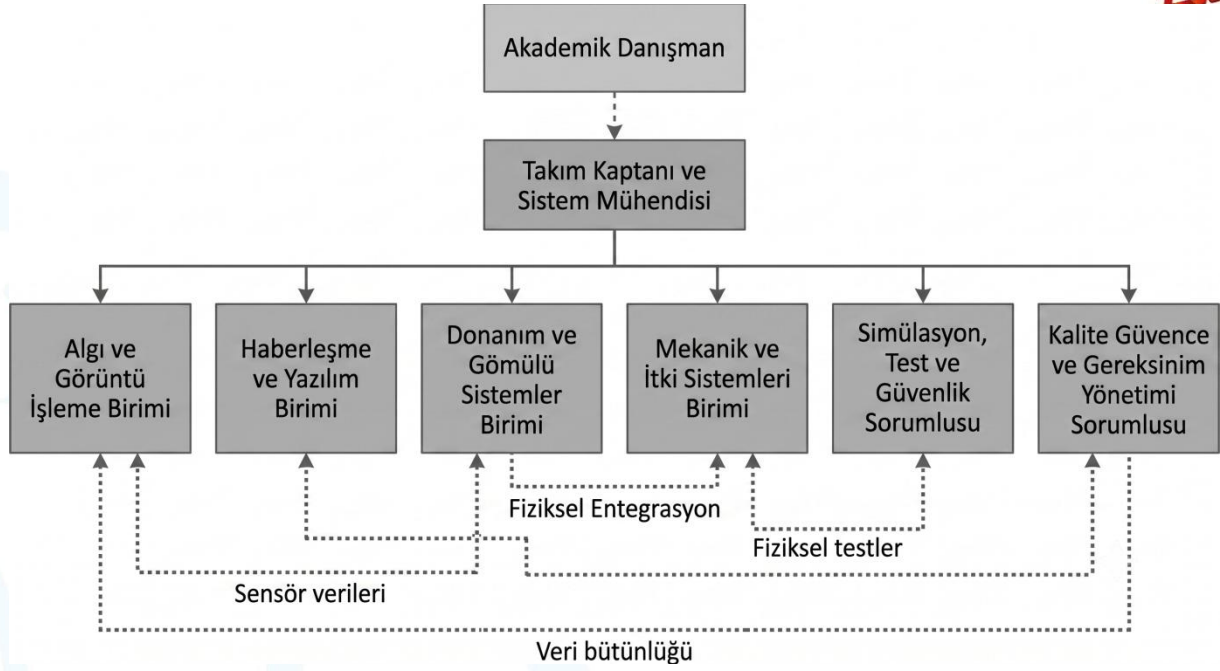
Yazılım Birimi	haberleşmesi; ROS2 düğümlerinin geliştirilmesi; asenkron veri iletişimi; telemetri yönetimi; QoS profillerinin tanımlanması.	belirlenmesi; yazılım mimarisinin tasarımı; ara yazılım entegrasyonu.
Donanım ve Gömülü Sistemler Birimi	NVIDIA Jetson Orin Nano, Cube Orange+ otopilot ve STM32F407 mikrodenetleyici entegrasyonu; sensör füzyonu (IMU, GPS, LiDAR); güç dağıtım sistemi (PDB); batarya yönetim sistemi (BMS); donanım sürücülerinin geliştirilmesi.	Donanım bileşenlerinin seçimi; gömülü sistem yazılımının tasarımı; donanım test süreçlerinin yönetimi.
Mekanik ve İtki Sistemleri Birimi	İHA yapısal tasarımı (gövde, kanat, kuyruk, kontrol yüzeyleri); mançınık sistemi; paraşüt mekanizması; İKA şasisi, tekerlek sistemleri ve süspansiyon tasarımı.	Malzeme seçimi (CFRP, EPP, Alüminyum, TPU); üretim yöntemlerinin belirlenmesi (DFMA prensipleri); mekanik testlerin (statik, dinamik) planlanması.
Simülasyon, Test ve Güvenlik Sorumlusu	Gazebo ortamında SITL (Software-in-the-Loop) testleri; HIL (Hardware-in-the-Loop) testleri; sistem entegrasyon doğrulaması; arıza emniyet (fail-safe) senaryolarının (RTL, güvenli duruş, paraşüt tetikleme) test edilmesi; saha güvenlik protokollerinin uygulanması; risk analizi (FMEA) çalışmalarının yürütülmesi.	Test planlarının hazırlanması; test sonuçlarının değerlendirilmesi; sistem iyileştirme önerilerinin sunulması; güvenlik protokollerinin nihai onayı.
Kalite Güvence ve Gereksinim Yönetimi Sorumlusu	Gereksinim izlenebilirliği ve doğrulama süreçlerinin yönetimi; dokümantasyon ve versiyon kontrolü; kalite standartlarına (ISO, MIL-STD vb.) uygunluk denetimi; süreç iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi.	Gereksinim karşılama durumunun raporlanması; kalite standartlarından sapma durumunda düzeltici aksiyon talebi; test raporlarının onayı.

Tablo 2.1.1: Takım Organizasyonu, Sorumluluk ve Yetki Matrisi

Her birim, kendi alt sisteminin geliştirilmesinin yanı sıra, diğer birimlerle veri paylaşımı ve fiziksel entegrasyon noktalarında eş güdümlü çalışmaktadır. Bu model, modüler ve esnek bir geliştirme ortamı sunarak, sistemin her aşamada test edilmesine ve doğrulanmasına olanak tanımaktadır.

Organizasyon Şeması

Aşağıdaki şema, Yiğido ANKA takımının organizasyonel yapısını ve birimler arası iletişim hatlarını görselleştirmektedir. Düz çizgiler hiyerarşik raporlama ilişkilerini, kesikli çizgiler ise teknik veri paylaşımı ve entegrasyon bağlantılarını temsil etmektedir.



Şekil 2.1.1: Takım Organizasyon Şeması ve Birimler Arası İlişkiler Matrisi

2.2. Proje Takvimi

Yiğido ANKA projesi, sistem mühendisliği prensipleri doğrultusunda V-Modeli (Boehm, 1986) akışına dayalı olarak planlanmıştır. Ön Değerlendirme Raporu'nda (ÖDR) belirlenen yedi ana iş paketi (Kavramsal Tasarım, Otonom Algoritma Geliştirme, Mekanik Tasarım, Donanım Tedariki, Üretim ve Montaj, Sistem Entegrasyonu, Saha Testleri) termin planına sadık kalınmıştır. DDR aşamasında, yarışma takviminin ilerleyen safhalarına (Sistem Gözden Geçirme Sunumu - SGGS, Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu - UHDR, Uçuş Testleri ve yarışma) uyum sağlamak amacıyla mevcut iş paketleri genişletilmiş ve Faz 8-11 olarak eklenmiştir. Aşağıdaki tablo, güncel proje takvimini ve yapılan güncellemeleri göstermektedir.

Faz No	İş Paketi	Zaman Aralığı	Açıklama / Güncelleme
1	Kavramsal Tasarım	Şubat - Mart 2026	ÖDR'deki termin planına sadık kalınmıştır.
2	Otonom Algoritma Geliştirme	Mart - Nisan 2026	YOLOv8, PIDNet ve ROS2 altyapısının geliştirilmesi (ÖDR planına uygun).
3	Mekanik Tasarım	Nisan - Mayıs 2026	İHA, İKA ve manevra mekanik tasarımları (ÖDR planına uygun).
4	Donanım Tedariki	Mayıs - Haziran 2026	Tüm elektronik ve mekanik bileşenlerin tedarik süreci (ÖDR planına uygun).
5	Üretim ve Montaj	Haziran - Ağustos 2026	Prototiplerin üretimi, montajı ve ilk entegrasyon çalışmaları.
6	Sistem Entegrasyonu	Ağustos - Eylül 2026	Donanım-yazılım entegrasyonu, HIL testleri ve simülasyon doğrulamaları. (ÖDR sonrası eklenen)

			Simülasyon Testleri bu faz kapsamında yürütülmüştür.)
7	Saha Testleri	Eylül - Kasım 2026	Gerçek saha koşullarında performans doğrulama testleri.
8	Sistem Gözden Geçirme Sunumu (SGGS)	Ekim 2026 - 05.02.2027	Şartnameye uygun olarak SGGS teslim tarihi (05.02.2027) esas alınmıştır.
9	Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu (UHDR)	06.02.2027 - 16.04.2027	UHDR son teslim tarihi (16.04.2027) şartname ile uyumludur.
10	Uçuş Testleri	17.04.2027 - 21.05.2027	Uçuş testleri şartname takvimine uygun olarak planlanmıştır (21.05.2027).
11	Yarışma Hazırlık ve Katılım	22.05.2027 - Eylül 2027	Yarışma dönemi (Ağustos-Eylül 2027) öncesi hazırlık ve saha uygulamalarını kapsar.

Tablo 2.2.1: Proje İş Paketleri, Zaman Aralıkları ve Faz Güncelleme Matrisi

Proje takvimi, modüler geliştirme yaklaşımına uygun olarak esneklik sağlamakta olup, her aşamada teknik yeterliliğin test edilmesi ve gerektiğinde geri bildirimlerle iyileştirme döngüleri öngörülmektedir. Yapılan güncellemeler analitik bir yaklaşımla değerlendirilmiştir: ÖDR'de yer almayan Simülasyon Testleri, Faz 6 (Sistem Entegrasyonu) kapsamına eklenmiştir. Ayrıca, SGGS, UHDR, Uçuş Testleri ve Yarışma aşamaları (Faz 8-11), yarışma takvimine birebir uyum sağlayacak şekilde güncellenmiştir. Böylece proje takvimi hem ÖDR'deki orijinal planı korumakta hem de DDR sonrası ihtiyaçlara ve şartname gerekliliklerine göre revize edilmiştir. Bu sayede sistemin geliştirme, doğrulama ve saha uygulama süreçlerinin tümü, TEKNOFEST 2026-2027 yarışma takvimiyle uyumlu hale getirilmiştir.

Bölüm 3. Genel Sistem Spesifikasyonları

Bu bölümde, TEKNOFEST İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması kapsamında geliştirilen Yiğido Anka entegre İHA-İKA çoklu robot sistemine ait ana sistem ve alt sistem spesifikasyonları bütüncül bir yaklaşımla sunulmaktadır (TEKNOFEST, 2026). Söz konusu spesifikasyonlar; Uçuş Bilimleri, Yapısal Tasarım ve Analiz ile Aviyonik-Yazılım disiplinleri ekseninde kurgulanmış olup, sistemin operasyonel gereksinimleri, sınır şartları ve görev senaryolarına uygunluğu mühendislik metodolojileriyle doğrulanmaktadır (Raymer, 2018; Sadraey, 2012).

Tasarım sürecinin bu aşamasında, hava ve kara platformlarının master geometrileri, malzeme seçimleri, yapısal analiz sonuçları, elektriksel ve haberleşme mimarileri ile otonom karar alma ve görüntü işleme algoritmalarına ait teknik parametreler detaylandırılmaktadır (Beard & McLain, 2012; Austin, 2010). İHA platformunun mancınık fırlatma, otonom keşif, görüntü

işleme ve paraşüt inişi gereksinimleri; İKA platformunun ise engebeli arazi navigasyonu, engellerden kaçınma ve hedef bölgeye intikal kabiliyetleri göz önünde bulundurularak sistem mimarisi şekillendirilmiştir (Thrun, 2002; Macenski et al., 2022).

Her bir alt sistemin tasarımında; yarışma şartnamesinde belirtilen ağırlık limitleri (İHA için 25 kg, İKA için 10 kg), görev süreleri (İHA için ≥ 15 dk, İKA için ≥ 10 dk), haberleşme protokolleri (MAVLink, ROS2) ve elektromanyetik uyumluluk (EMI/EMC) kriterleri birincil tasarım kısıtları olarak işletilmiştir (FAA, 2015; Ott, 2009). Prototip imalat ve saha testleri öncesinde, tüm bu spesifikasyonların simülasyon ve analiz yöntemleriyle doğrulanması hedeflenmekte olup, elde edilen sonuçlar ilerleyen alt başlıklarda ayrıntılı olarak sunulmaktadır (NASA, 2016; Gudmundsson, 2022).

Bölüm 3.1 Uçuş Bilimleri – İHA Kavramsal Tasarım Esasları

Bölüm 3.1.1 Ağırlık & Denge

Bu bölüm, İHA'nın toplam kütle ve denge analizleri, ağırlık merkezinin (CoG) ve atalet tensörlerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Ağırlık ve denge analizleri; hava aracının uçuş dinamiği, kararlılık türevleri (stability derivatives) ve kontrol başarımı üzerinde doğrudan etkili olan temel mühendislik parametreleridir. Bu bölümde öncelikle ağırlık tahmin yöntemleri literatür kapsamında değerlendirilmiş, ardından tasarımda kullanılan bileşenlerin gerçek kütle değerleri ile oluşturulan kütle kırılım tablosu sunulmuştur. Ağırlık merkezinin konumu CAD verileri kullanılarak belirlenmiş ve atalet momentleri hesaplanmıştır.

3.1.1.1. Ağırlık Tahminleri

İnsansız hava araçlarının kavramsal tasarım aşamasında toplam kalkış ağırlığının tahmin edilmesi için literatürde yaygın olarak kabul gören ampirik yöntemler bulunmaktadır. Raymer (2018), Roskam (1985) ve Torenbeek (1982) tarafından önerilen bu yöntemler, geleneksel sabit kanatlı hava araçlarının istatistiksel verilerine dayanır ve tasarımın ilk aşamalarında, geometrik ve yapısal detaylar henüz tam olarak belirlenmemişken makul bir başlangıç ağırlığı değeri elde edilmesini sağlar.

Bu çalışmada da kavramsal tasarım sürecinde söz konusu yöntemler incelenmiş ve tasarım kararlarının oluşturulmasında referans olarak kullanılmıştır. Ancak bu yöntemlerin doğrudan uygulanması durumunda elde edilen sonuçlar, bu sınıftaki bir İHA için doğrudan uygulanabilir bulunmamıştır. Aşağıda her bir yöntem, formülasyonu ve bu proje özelinde neden kullanılamayacağı detaylı olarak açıklanmıştır.

1. Raymer Yöntemi (Boş Ağırlık Kesri İterasyonu):

Raymer (2018) tarafından önerilen bu yöntem, toplam kalkış ağırlığını (W_0) faydalı yük ağırlığına (W_p) ve istatistiksel olarak belirlenmiş ağırlık kesirlerine dayanarak hesaplar. Yöntemin temel denklemi aşağıda verilmiştir:

$$W_0 = \frac{W_p}{1 - \frac{W_f}{W_0} - \frac{W_e}{W_0}}$$

W_p: Faydalı yük ağırlığı (görev ekipmanı, kargo, yolcu, silah, teslim edilecek paket vb.) — Raymer'ın tanımına göre uçağın kendi çalışması için zorunlu olmayan, görevi icra etmek için taşınan yük. Bu çalışmada İHA için, Raymer (2018) tarafından tanımlanan faydalı yük (payload, W_p) kapsamında değerlendirilebilecek ek bir kargo, yolcu, silah, teslim edilecek paket veya benzeri bir görev yükü bulunmadığından W_p = 0 olarak kabul edilmiştir.

W_f / W₀ :Yakıt/batarya ağırlık kesri, elektrikli bir İHA için bu terim batarya ağırlığının toplam kalkış ağırlığına oranını ifade eder. Literatürde benzer sınıf İHA'lar için bu oran genellikle 0.20 ile 0.30 arasında değişmektedir (Raymer, 2018; Gudmundsson, 2022). Bu çalışmada, başlangıç olarak $W_f/W_0 \approx 0.25$ kabul edilmiştir.

W_e / W₀ : Boş ağırlık kesri (yapısal ağırlıklar, aviyonik, iniş takımı, vb.) Uçağın yapısal ağırlıkları (gövde, kanat, kuyruk, kontrol yüzeyleri), aviyonik sistemler (uçuş kontrolörü, işlemci, sensörler) ve iniş takımı gibi tüm sistemlerin toplam ağırlığının, toplam kalkış ağırlığına oranıdır. Benzer sınıf İHA'lar için bu oran genellikle 0.40 ile 0.50 arasında değişmektedir (Raymer, 2018; Roskam, 1985). Bu çalışmada, başlangıç olarak

$$W_e / W_0 \approx 0.45$$

kabul edilmiştir.

Kesir	Literatür Aralığı	Bu Çalışmada Kullanılan	Neden?
Boş Ağırlık Kesri W ₀ /W _e	0.40 – 0.55	0.45	Bu değer, Raymer (2018) ve Gudmundsson (2022) tarafından 5-8 kg sınıfındaki sabit kanatlı İHA'lar için verilen istatistiksel aralığın (0.40-0.55) orta noktasıdır. Tasarımın kavramsal aşamasında, henüz detaylı yapısal veriler olmadığı için bu ortalama değer, makul ve literatürle tutarlı bir başlangıç olarak kabul edilmiştir.
Batarya Ağırlık Kesri W _f /W ₀	0.20 – 0.30	0.25	Elektrikli İHA'larda batarya ağırlığının toplam kalkış ağırlığına oranı, görev süresi ve menzil gereksinimlerine göre değişir (Raymer, 2018). Bu çalışmada 15 dakikalık hedeflenen uçuş süresi için, literatürdeki benzer uygulamalarla tutarlı olan 0.25 değeri seçilmiştir. Bu oran, ilerleyen aşamalarda batarya seçimi ve güç tüketim analizleriyle detaylandırılacak ve güncellenecektir.

Tablo 3.1.1.1: Kavramsal Tasarım Ağırlık Kesri Parametreleri ve Seçim Gerekçeleri

Raymer Formülünün Uygulanması:

Bu çalışmada Raymer yöntemi, $W_p = 0$ ve $\frac{W_e}{W_0} \approx 0.45$ kabulleriyle uygulandığında:

$$W_0 = \frac{0}{1 - 0.25 - 0.45} = \frac{0}{0.30} = 0 \text{ kg}$$

Bu sonuç, kabulü nedeniyle toplam kalkış ağırlığını sıfır olarak vermektedir. Bu durum, Raymer yönteminin bu tasarım için anlamsız olduğunu açıkça göstermektedir. Hâlbuki aynı tasarımın CAD modelinden elde edilen gerçek toplam kütle $\approx 8.528\text{kg}$ (8528.019 g) olarak hesaplanmıştır. Bu karşılaştırma, Raymer yönteminin bu proje özelinde doğrudan uygulanmasının uygun olmadığını göstermektedir.

2. Roskam Yöntemi

Roskam (1985), uçak ağırlık için birden fazla ampirik bağıntı önermiştir. En bilinen yaklaşımı, boş ağırlık (W_e) ile toplam kalkış ağırlığı (W_0) arasındaki ilişkiyi üstel bir fonksiyonla ifade eder:

$$W_e = a \cdot W_0^b$$

Bu yöntemdeki a ve b katsayıları, genel havacılık, ticari nakliye ve askeri uçaklar gibi tipik olarak 500 kg ve üzeri uçakların verilerinden türetilmiştir. 8 kg sınıfındaki bir İHA'ya uygulandığında, bu katsayılar geçerliliğini yitirmektedir.

Bu Çalışmada Kullanılmama Gerekçeleri:

- Ölçek Etkisi:** Roskam yöntemi, büyük ölçekli uçakların istatistiksel verilerine dayanır. 8 kg'lık bir İHA'nın kütle dağılımı, bu veri setinin çok dışındadır. Küçük ölçekli İHA'larda yapısal ağırlığın ölçekle doğrusal olmayan ilişkisi (square-cube law) nedeniyle $\frac{W_e}{W_0}$ oranı, büyük uçaklardan farklıdır.
- Malzeme Farkı:** Roskam yöntemi, ağırlıklı olarak alüminyum yapıli uçaklar için geliştirilmiştir. Bu projede kullanılan kompozit malzemeler (CFRP), alüminyuma göre çok daha hafif ve mukavemetlidir. Bu durum, yapısal ağırlık kesrini doğrudan etkilemekte ve Roskam'ın ampirik bağıntılarının geçerliliğini ortadan kaldırmaktadır.
- Aviyonik Yoğunluğu:** Roskam yöntemi, geleneksel uçaklardaki aviyonik ve enerji sistemlerinin kütle yoğunluğunu temel alır. Bu çalışmadaki 8 kg sınıfı İHA'da ise, yüksek performanslı otonom işlemciler (Jetson Orin Nano) ve LiPo batarya teknolojisi nedeniyle elektronik/enerji kütle oranı, yapısal kütleden daha baskın hale gelmektedir. Roskam'ın istatistiksel modelleri, bu tür bir kütle dağılımını temsil edememektedir.
- Cessna ve USAF Yaklaşımları:** Roskam'ın sunduğu Cessna ve USAF yöntemleri de benzer şekilde, geleneksel sabit kanatlı hava araçlarının istatistiksel verilerine dayanmaktadır. Bu yaklaşımlar, 8.528 kg'lık bir İHA'ya uygulandığında anlamsız sonuçlar vermektedir.

3. Torenbeek Yöntemi

Torenbeek (1982), uçak bileşenlerinin (kanat, gövde, kuyruk vb.) ağırlıklarını tahmin etmek için detaylı ampirik formüller geliştirmiştir. Örneğin, kanat ağırlığı için Torenbeek'in önerdiği temel formül şu şekildedir:

$$W_{wing} = f(S_{ref}, A, t/c, \lambda, q, W_{zf}, \dots)$$

Bu formül, kanat alanı (S_{ref}), en-boy oranı (A), kalınlık oranı (t/c), sivrilik oranı (λ), dinamik basınç (q) ve sıfır yakıt ağırlığı (W_{zf}) gibi birçok parametreyi içeren karmaşık bir yapıya sahiptir.

Bu Çalışmada Kullanılamama Gerekçeleri:

1. **Ölçek Etkisi:** Torenbeek yöntemi, tipik olarak nakliye uçakları gibi büyük ölçekli hava araçlarının verilerine dayanmaktadır. 8.528kg'lık bir İHA'nın kanat yapısı, bu formüllerin geçerli olduğu ölçekten çok farklıdır.
2. **Malzeme Farkı:** Torenbeek yöntemi, alüminyum yapılı, düz-incelemeli kanatlar için geliştirilmiştir. Bu projede kullanılan kanat malzemesi (kompozit/CFRP) bu formüllerin kapsamı dışındadır.
3. **Karmaşıklık ve Veri Eksikliği:** Torenbeek formülleri, kanat geometrisine bağlı detaylı girdiler gerektirir. Bu geometrik parametreler henüz kesinleşmemiş olsa bile, yöntemin uygulanması durumunda elde edilecek sonuçların güvenilir olmayacağı öngörülmektedir.

Değerlendirme:

Torenbeek yöntemi, bu çalışmada doğrudan ağırlık hesabı yapmak için kullanılamamıştır. Yöntemin küçük ölçekli, kompozit malzeme kullanan İHA'lar için uygun olmadığı açıkça görülmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Raymer, Roskam ve Torenbeek yöntemleri, geleneksel sabit kanatlı hava araçlarının istatistiksel verilerine dayanmaktadır. Bu yöntemlerin küçük ölçekli, yüksek aviyonik yoğunluklu ve kompozit malzeme kullanan elektrikli İHA'lar üzerinde doğrudan uygulanması durumunda yüksek hata oluşturabileceği değerlendirilmiştir.

Klasik ampirik yöntemlerin küçük ölçekli İHA'lar üzerinde uygulandığında karşılaşılan temel problem, ölçek etkisi (scale effect), Reynolds sayısı, üretim toleransları, kompozit malzeme oranı ve batarya teknolojisi gibi faktörlerin kütle dağılımı üzerindeki etkisidir. Büyük ölçekli hava araçlarında yapısal kütle payı toplam ağırlığın baskın bileşeni iken, 8 kg sınıfı İHA'larda elektronik sistemlerin toplam ağırlık üzerindeki etkisi klasik uçaklara göre daha yüksektir. Bu nedenle, klasik yöntemlerin sunduğu istatistiksel regresyon modelleri, yüksek aviyonik yoğunluklu sistemlerin kütle nde temsiliyet kabiliyetini yitirmektedir.

Bu çalışmada Raymer yöntemi ile yapılan ön hesaplama (≈ 0 kg), tasarımın CAD modelinden elde edilen gerçek toplam kütle (8528.019 g ≈ 8.528 kg) ile karşılaştırıldığında, ampirik yöntemlerin bu ölçekteki İHA'lar için geçersiz olduğu açıkça görülmektedir.

Bu nedenle, bu çalışma kapsamında literatürdeki ampirik yöntemlerin bu ölçekte doğrudan uygulanabilir olmaması nedeniyle Bottom-Up (Aşağıdan Yukarıya) Ağırlık Bütçeleme Yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemde toplam kütle, Fusion 360 ortamında oluşturulan CAD montaj modeli esas alınarak belirlenmiştir. Analiz kapsamında sistem, CAD montaj yapısına ve ağırlık bütçesi sınıflandırmasına uygun olarak Yapısal Sistem, İtki Sistemi, Güç Sistemi ve Aviyonik ve Kontrol Sistemi olmak üzere dört ana sistem altında değerlendirilmiştir. Alt sistemlere ait kütle değerleri, CAD modelinde tanımlanan malzeme özellikleri kullanılarak Mass Properties analizi ile elde edilmiş; ticari bileşenlere ait nominal kütle değerleri ise üretici teknik dokümanları (datasheet) ile doğrulanmıştır. Bu yaklaşım sayesinde tasarımın gerçek bileşenlerine dayalı güvenilir bir kütle bütçesi (Mass Budget) oluşturulmuştur.

Bu çalışmada Bottom-Up Ağırlık Bütçeleme Yöntemi tercih edildiği ve doğrudan CAD verileri ile üretici teknik dokümanları (datasheet) kullanıldığı için, ampirik yöntemlerde olduğu gibi istatistiksel belirsizliklere karşı ayrı bir güvenlik marjı uygulanmamıştır. Tüm bileşen ağırlıkları, gerçek malzeme yoğunlukları ve hacim bilgileri üzerinden hesaplanmış olup, nihai toplam kütle (≈ 8.528 kg) doğrudan CAD montajı üzerinden doğrulanmıştır. Bu yaklaşım, gerçek bileşen ağırlıklarına dayandığı için ampirik tahmin yöntemlerine kıyasla daha düşük belirsizlik içermektedir.

1. **Yapısal Sistem:** Gövde, kanat, kuyruk, kontrol yüzeyleri ve bağlantı elemanları.
2. **İtki Sistemi:** Motor, pervane, ESC ve ilgili bileşenler.
3. **Güç Sistemi:** Batarya, güç dağıtım modülü (PDB) ve kablo bağlantıları.
4. **Aviyonik Sistem:** Uçuş kontrolörü, işlemci (Jetson Orin Nano), GPS, telemetri, kamera ve diğer elektronik bileşenler.

Her alt sistemin kütlesi, CAD modelinden alınan hacim ve malzeme yoğunluğu bilgileri ile üretici teknik verileri (datasheet) kullanılarak hesaplanmış ve toplanarak nihai kütle bütçesi (Mass Budget) oluşturulmuştur. Bu yaklaşım, gerçek bileşen ağırlıklarına dayandığı için ampirik yöntemlerden daha doğru ve güvenilir bir sonuç vermektedir.

3.1.1.2. Ağırlık ve Denge Tabloları

Bottom-Up Ağırlık Bütçeleme Yöntemi kapsamında, İHA'nın toplam kütlesi dört ana sistem altında gruplandırılmıştır. Her bir alt sistemin kütlesi, CAD modelinden alınan hacim ve malzeme yoğunluğu bilgileri ile üretici teknik verileri (datasheet) kullanılarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda, tüm bileşenler sistematik bir şekilde listelenmiştir.

Sistem	Alt Sistem / Bileşenler	Ağırlık (g)	Kaynak
Yapısal Sistem	Gövde	1811.413	Fusion 360
	Ana Kanat	2201.732	Fusion 360
	Kanat iç yapısı / yardımcı elemanlar	675.000	Fusion 360
	Kuyruk takımı	493.941	Fusion 360
	Yapısal Sistem Toplamı	5182.086	

İtki Sistemi	Motor, ESC, bağlantı elemanları	360.000	Datasheet / Fusion 360
	Pervane (özgün tasarım)	361.542	Fusion 360
İtki Sistemi Toplamı		721.542	
Güç Sistemi	Batarya, PDB, kablolama	1500.000	Datasheet / Fusion 360
Güç Sistemi Toplamı		1500.000	
Aviyonik Sistem	Uçuş kontrolörü, Jetson Orin Nano, GPS, telemetri, kamera, servo motorlar, paraşüt tetikleme, soğutma bloğu	1124.391	Datasheet / Fusion 360
Aviyonik Sistem Toplamı		1124.391	
TOPLAM		8528.019 g (≈8.528 kg)	Fusion 360 + datasheet tabanlı ağırlık bütçesi

Tablo 3.1.1.2: Sistem ve Alt Sistem Bileşenleri Ağırlık Bütçesi

Bu çalışmada, hava aracının toplam kütlesi dört ana sistem altında gruplandırılmıştır: Yapısal Sistem, İtki Sistemi, Güç Sistemi ve Aviyonik ve Kontrol Sistemi. Yapısal sistem, gövde, kanat, kuyruk takımı ve yardımcı yapısal elemanlardan oluşmakta olup toplam kütlesi 5182.086 g olarak hesaplanmıştır. İtki sistemi; motor, ESC ve özgün tasarım pervaneyi kapsamakta ve toplam kütlesi 721.542 g olarak belirlenmiştir. Güç sistemi; batarya, güç dağıtım modülü (PDB) ve kablolama bileşenlerini içermekte olup toplam kütlesi 1500.000 g'dır. Aviyonik ve kontrol sistemi; uçuş kontrolörü, işlemci (Jetson Orin Nano), GPS, telemetri, kamera, servo motorlar, paraşüt tetikleme sistemi, soğutma bloğu ve bu bileşenlerin montajını sağlayan iç taşıyıcı yapı, bağlantı plakaları ve diğer CAD tabanlı yapısal parçaları kapsamakta olup toplam kütlesi 1124.391 g olarak hesaplanmıştır. İç taşıyıcı yapıyı oluşturan yapısal elemanların kütleleri Fusion 360 CAD ortamında oluşturulan model üzerinden hesaplanmıştır. Ticari bileşenlere ait kütle değerleri ise üretici teknik dokümanları (datasheet) ile doğrulanmıştır. Bu yaklaşım sayesinde, tasarımın gerçek bileşenlerine dayalı güvenilir bir kütle bütçesi oluşturulmuştur.

Ağırlık Merkezi (CoG) Konumu ve Kararlılık Analizi

Fusion 360 Mass Properties aracı kullanılarak gerçekleştirilen analizde; gövde, kanat, kuyruk, motor, batarya, aviyonik sistemler, pervane, iç taşıyıcı yapı ve diğer montaj elemanları tek bir montaj modeli olarak değerlendirilmiştir. Analiz sırasında CAD modeli üzerinde tanımlanan malzeme özellikleri, hacim ve yoğunluk bilgileri esas alınarak sistemin toplam kütlesi ile ağırlık merkezi koordinatları otomatik olarak hesaplanmıştır. Ticari bileşenlere ait kütle değerleri üretici teknik dokümanlarından (datasheet), özgün tasarım parçalarına ait kütle değerleri ise CAD modelinde tanımlanan malzeme özelliklerinden elde edilmiştir. Ağırlık merkezi koordinatları, Fusion 360 montaj koordinat sistemi (Assembly Coordinate System) referans alınarak belirlenmiştir.

Analiz sonucunda elde edilen ağırlık merkezi koordinatları aşağıda sunulmuştur:

$$x_{CG} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

$$y_{CG} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

$$z_{CG} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

Burada;

- m_i : i'nci bileşenin kütlesini (kg veya g),
- x_i : i'nci bileşenin X eksenindeki konumunu,
- y_i : i'nci bileşenin Y eksenindeki konumunu,
- z_i : i'nci bileşenin Z eksenindeki konumunu,
- n: sistemi oluşturan toplam bileşen sayısını

Yukarıda verilen kütle merkezi denklemleri klasik mekanikte kullanılan temel ağırlık merkezi hesaplama prensibine dayanmaktadır (Hibbeler, 2016; Beer et al., 2020). Bu çalışmada ise ağırlık merkezi koordinatları, aynı prensibi esas alan Fusion 360 Mass Properties aracı kullanılarak nihai montaj modeli üzerinden otomatik olarak elde edilmiştir.

Parametre	Değer (mm)
X_{CG}	13.392
Y_{CG}	-4.874
Z_{CG}	31.135

Tablo 3.1.1.3: İHA Sistemine Ait Ağırlık Merkezi Konum Parametreleri

X eksen (13.392 mm): Ağırlık merkezinin boylamsal ekseninde 13.392 mm konumunda bulunması, hava aracının montajında yer alan motor, batarya, aviyonik sistemler ve yapısal bileşenlerin toplam kütle dağılımının bir sonucudur. Fusion 360 Mass Properties analizi ile elde edilen bu koordinat, ağırlık merkezinin montaj koordinat sistemi referansına göre gövde eksenini boyunca ön bölgeye yakın konumlandığını göstermektedir. Elde edilen değer, tasarım sürecinde gerçekleştirilen bileşen yerleşiminin boylamsal kütle dağılımı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Literatürde, sabit kanatlı hava araçlarında ağırlık merkezinin uygun şekilde konumlandırılmasının boylamsal kararlılık açısından temel tasarım kriterlerinden biri olduğu belirtilmektedir (Raymer, 2018; Gudmundsson, 2022). Bu çalışmada ise ağırlık merkezi koordinatları herhangi bir ampirik tahmin yöntemine başvurulmadan, Fusion 360 Mass Properties analizi ile doğrudan elde edilmiştir.

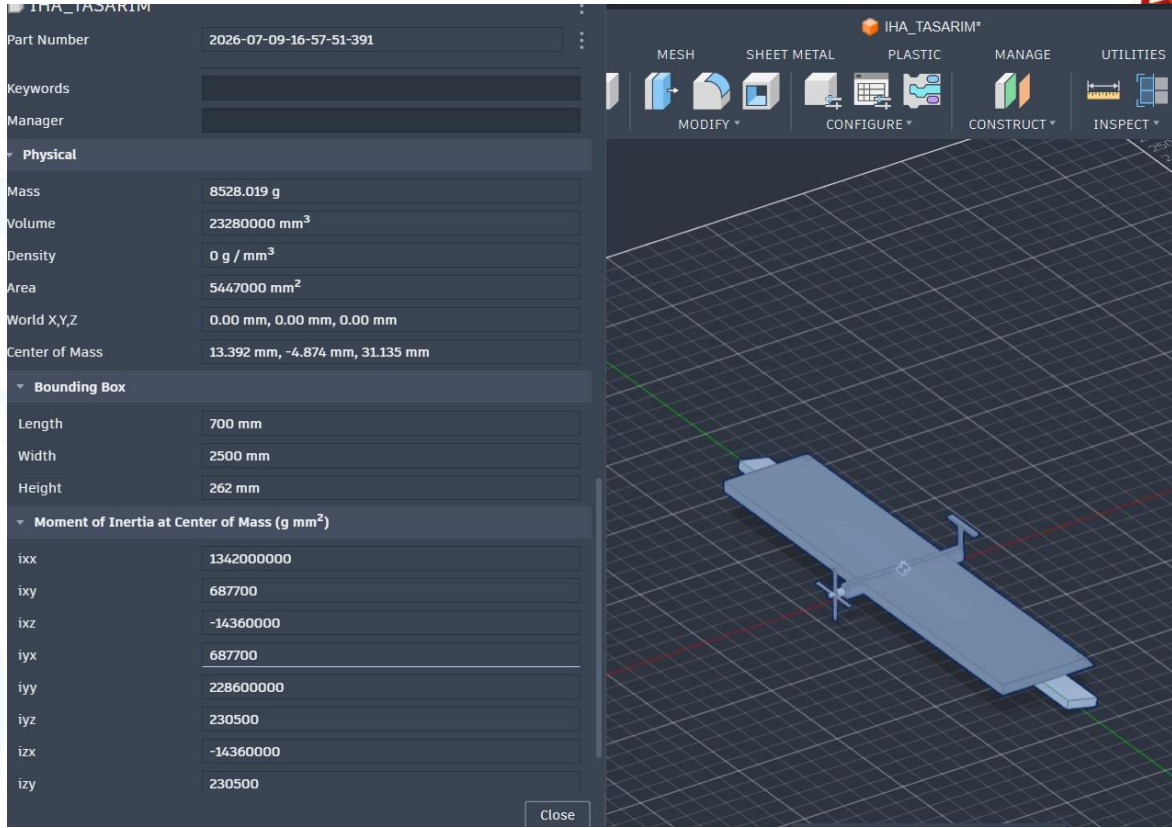
Y eksen (-4.874 mm): Ağırlık merkezinin y ekseninde -4.874 mm olarak elde edilmesi, ağırlık merkezinin montaj koordinat sisteminin orta eksenine oldukça yakın konumlandığını göstermektedir. Bu sonuç, hava aracındaki sağ ve sol tarafta yer alan bileşenlerin kütle dağılımında belirgin bir asimetri bulunmadığına işaret etmektedir. Literatürde, simetrik kütle dağılımının sabit kanatlı hava araçlarının tasarımında dikkate alınan temel denge

kriterlerinden biri olduğu belirtilmektedir (Raymer, 2018). Bu çalışma kapsamında elde edilen koordinatlar, Fusion 360 Mass Properties analizi sonucunda belirlenmiş olup, yanal kütle dağılımı bu verilere göre değerlendirilmiştir.

Z eksen (31.135 mm): Ağırlık merkezinin Z ekseninde 31.135 mm olarak belirlenmesi, ağırlık merkezinin montaj koordinat sistemine göre dikey konumunu ifade etmektedir. Bu koordinat, hava aracını oluşturan yapısal ve aviyonik bileşenlerin dikey doğrultudaki toplam kütle dağılımının sonucu olarak elde edilmiştir. Fusion 360 Mass Properties analizi sonucunda belirlenen bu değer, nihai montaj modelinin gerçek geometri ve malzeme özellikleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Literatürde, ağırlık merkezinin dikey konumunun hava aracının genel kütle dağılımının değerlendirilmesinde önemli parametrelerden biri olduğu belirtilmektedir (Raymer, 2018; Gudmundsson, 2022). Bu çalışma kapsamında Z eksen koordinatı, dikey kütle dağılımının değerlendirilmesinde temel alınmıştır.

X, Y ve Z eksenlerinde elde edilen ağırlık merkezi koordinatları birlikte değerlendirildiğinde, tasarım sürecinde oluşturulan bileşen yerleşiminin CAD modeli üzerinde dengeli bir kütle dağılımı sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği görülmektedir. Ağırlık merkezi koordinatları, Fusion 360 Mass Properties analizi ile belirlenmiş olup, tasarım sürecinde gerçekleştirilen yerleşim çalışmaları ile uyumlu sonuçlar vermiştir. Nihai doğrulama ise üretilecek prototip üzerinde gerçekleştirilecek yer ve uçuş testleri ile yapılacaktır.

Ağırlık merkezinin (CoG) konumu, Fusion 360 ortamında oluşturulan nihai montaj modeli üzerinde gerçekleştirilen Mass Properties analizi ile belirlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen CoG koordinatları montaj koordinat sistemi referans alınarak değerlendirilmiştir.



Şekil 3.1.1.1: Fusion 360 Mass Properties analizi sonucunda elde edilen İHA'nın ağırlık merkezi (CoG) koordinatları ve toplam montaj kütlesi.

Analiz sonucunda toplam montaj kütlesi 8528.019 g (≈ 8.528 kg), ağırlık merkezi koordinatları ise montaj koordinat sistemine göre $XCG = 13.392$ mm, $YCG = -4.874$ mm ve $ZCG = 31.135$ mm olarak belirlenmiştir.

3.1.1.3. Nihai Atalet Değerleri

Atalet momentleri, hava aracının roll, pitch ve yaw eksenleri etrafındaki dönme hareketlerine karşı gösterdiği eylemsizlik davranışını tanımlayan temel kütle özellikleridir. Bu değerler; dinamik kararlılık analizleri, uçuş dinamiği modellemeleri ve kontrol sistemi tasarımında kullanılan temel parametreler arasında yer almaktadır. Bu nedenle nihai montaj modeline ait atalet momentlerinin doğru şekilde belirlenmesi, hava aracının dinamik davranışının güvenilir olarak analiz edilebilmesi açısından önem taşımaktadır (Raymer, 2018; Hibbeler, 2016; Beer et al., 2020).

Rijit cisimler için atalet momentleri, kütlenin dönme eksenine göre dağılımını ifade eden temel mekanik denklemleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, asal eksenler etrafındaki atalet momentleri aşağıdaki genel ifadeler ile tanımlanmaktadır (Hibbeler, 2016; Beer et al., 2020):

$$I_{\{xx\}} = \int_0^m (y^2 + z^2) dm$$

$$I_{\{xx\}} = \int_{\{0\}}^m (x^2 + z^2) dm$$

$$I_{\{xx\}} = \int_{\{0\}}^m (x^2 + y^2) dm$$

Burada:

- I_{xx} , I_{yy} ve I_{zz} sırasıyla X, Y ve Z eksenleri etrafındaki atalet momentlerini,
- mm toplam kütleli,
- $dmdm$ diferansiyel kütle elemanını,
- x , y ve z ise diferansiyel kütle elemanının ilgili eksenlere olan uzaklıklarını ifade etmektedir.

Yukarıda verilen denklemler, rijit cisimlerin temel atalet momenti hesaplama prensibini ifade etmektedir (Hibbeler, 2016; Beer et al., 2020). Bu çalışmada ise çok bileşenli ve karmaşık geometriye sahip İHA montajı için analitik çözüm yöntemi tercih edilmemiştir. Fusion 360 Mass Properties aracı, klasik mekanikte kullanılan integral tabanlı atalet momenti hesaplama prensiplerini sayısal olarak uygulayarak nihai montaj modeline ait atalet momentlerini belirlemektedir. Bu sayede tüm bileşenlerin gerçek geometri, malzeme özellikleri ve kütle dağılımı birlikte değerlendirilerek atalet momentleri elde edilmiştir.

Fusion 360 Mass Properties analizi sonucunda elde edilen nihai montaj modeline ait atalet momentleri Tablo 3.1.1.3.1'de sunulmuştur. Bu değerler, hava aracının dinamik kararlılık analizleri, uçuş dinamiği modellemeleri ve kontrol sistemi geliştirme çalışmalarında kullanılacak temel eylemsizlik parametrelerini oluşturmaktadır (Raymer, 2018).

Parametre	Değer (g·mm ²)	Değer (kg·m ²)	Açıklama
I_{xx}	1.342.000.000	1.342	X eksen etrafındaki atalet momenti
I_{yy}	228.600.000	0.2286	Y eksen etrafındaki atalet momenti
I_{zz}	1.540.000.000	1.540	Z eksen etrafındaki atalet momenti
I_{xy}	687.700	0.0006877	X-Y eksenleri çarpım ataleti
I_{xz}	-14.360.000	-0.01436	X-Z eksenleri çarpım ataleti
I_{yz}	230.500	0.0002305	Y-Z eksenleri çarpım ataleti

Tablo 3.1.1.4: Fusion 360 Mass Properties Analizi Sonucunda Elde Edilen Nihai Atalet Momenti Değerleri

Değerler Fusion 360 tarafından g·mm² biriminde elde edilmiş olup, karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla ayrıca SI birim sisteminde (kg·m²) de verilmiştir. Tablo 3.1.1.3.1'de

sunulan atalet momenti değerleri, hava aracının nihai montaj modeline ait eylemsizlik özelliklerini ifade etmekte olup, ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecek dinamik kararlılık analizleri ve kontrol sistemi çalışmalarında kullanılacak temel parametreleri oluşturmaktadır

Bölüm 3.1.2 Görev Profili

Yarışma kuralları çerçevesinde belirlenen entegre lojistik operasyon görevinin eksiksiz icra edilmesi amacıyla, tüm süreç spesifik uçuş fazlarına bölünerek hava aracının görev profili oluşturulmuş ve teknik detaylarıyla birlikte açıklanmıştır (DDR Yönergesi, Bölüm 3.1.2). Havacılık mühendisliği standartlarında görev profili; bir hava aracının kalkış anından emniyetli inişine kadar geçen tüm uçuş evrelerini, her bir evredeki hedef irtifa, seyir hızı, motor gücü katsayıları ve dinamik enerji tüketimi gibi kritik parametreleri tanımlayan temel bir tasarım girdisidir (Raymer, 1992).

Özellikle Yiğido Anka gibi çoklu robot entegrasyonuna sahip sabit kanatlı insansız hava araçlarında (İHA) görev profilinin analitik olarak kurgulanması; platformun operasyonel menzil, havada kalış süresi ve lojistik paket dağıtımı için ayrılan faydalı yük kapasitesi gibi temel performans parametrelerinin sınır değerlerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu fazların prototip imalatı sonrasındaki pratik uçuş testlerinde birer başarı kriteri olarak işletilmesi hedeflenmektedir.

Yiğido Anka İHA'sının operasyonel görev profili, TEKNOFEST İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması şartnamesinde tanımlanan teknik gereksinimler ve operasyonel kısıtlar doğrultusunda kurgulanmaktadır. Şartname isterleri uyarınca sistem mimarisinin aşağıdaki operasyonel adımları başarıyla yerine getirmesi hedeflenmektedir:

Mancınık ile Kalkış Entegrasyonu: Hava aracının, belirlenen dar alandan operasyon bölgesine sevk edilebilmesi adına mancınık fırlatma sistemi ile güvenli bir şekilde kalkış icra etmesi planlanmaktadır.

Otonom Keşif ve Navigasyon: Platformun, hedef koordinatlar üzerinde harici bir müdahale olmaksızın otonom keşif ve seyrüsefer uçuşu gerçekleştirmesi sağlanacaktır.

Yapay Zeka Tabanlı Güzergah Tespiti: Hava aracı üzerinde yer alan aviyonik işlem birimi vasıtasıyla, YOLOv8 ve PIDNet tabanlı derin öğrenme/görüntü işleme algoritmalarının gerçek zamanlı çalıştırılması ve İKA için en uygun açık güzergah hatlarının tespit edilmesi hedeflenmektedir.

Haberleşme ve Veri Aktarımı: Tespit edilen açık rota koordinat verilerinin ve telemetri girdilerinin, otonom çoklu robot koordinasyonu kapsamında MAVLink protokolü üzerinden gerçek zamanlı olarak İKA platformuna aktarılması süreçleri işletilecektir.

Paraşüt Entegrasyonlu Emniyetli İniş: Görev icrasının tamamlanmasının ardından, hava aracının belirlenen emniyetli bölgeye entegre paraşüt sistemi vasıtasıyla hasarsız ve güvenli bir şekilde iniş yapması planlanmaktadır.

3.1.2.1 Görev Fazlarına Genel Bakış ve Operasyonel Akış

Yiğido Anka İHA'sının operasyonel görev profili, prototip üretimi sonrasında icra edilecek saha testlerinde doğrulanmak üzere, birbirini ardışık olarak takip eden ve her biri farklı aerodinamik katsayılar, itki gereksinimleri ile otonom kontrol parametreleri barındıran beş ana fazdan oluşturulmaktadır (Anderson, 2016):

1. **Fırlatma (Kalkış) Fazı:** Hava aracının mekanik mancınık fırlatma sistemi tarafından kararlı bir ivmeyle fırlatılması, ana motorların tepe güce ulaşması ve İHA'nın emniyetli tutunma hızına (*stall* hızının üzerine) ulaşarak gökyüzüne tırmanışa hazır hale getirilmesi adımlarını kapsamaktadır.
2. **Tırmanış Fazı:** Kalkış ivmesini tamamlayan İHA'nın, şartnamede ve görev senaryosunda öngörülen otonom operasyonel seyir irtifasına (≈ 30) kararlı bir hücum açısı ve motor güç profiliyle tırmanması sürecini **ifade etmektedir**.
3. **Seyir (Keşif) Fazı:** Belirlenen operasyon irtifasına ulaşan İHA'nın, hedef koordinat bölgesi üzerinde otonom olarak önceden planlanmış waypoint rotalarını takip etmesi, bu esnada faydalı yük kameralarından gelen verilerle gerçek zamanlı yapay zeka tabanlı rota tespiti ve görüntü işleme görevlerini icra etmesi safhasıdır.
4. **Veri Aktarım Fazı:** Görüntü işleme katmanında tespit edilen en optimum açık güzergah koordinat verilerinin, telemetri birimleri vasıtasıyla ve *MAVLink* haberleşme altyapısı üzerinden otonom çoklu robot koordinasyonunu sağlamak adına yer istasyonuna ve eş zamanlı olarak İKA platformuna kararlı bir şekilde iletilmesini içermektedir.
5. **İniş (Paraşüt) Fazı:** Tüm veri aktarım ve koordinasyon süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, ana motorların kapatılarak entegre acil durum/kurtarma paraşüt sisteminin otonom olarak tetiklenmesi ve İHA'nın belirlenen emniyetli kırım önleyici bölgeye hasarsız bir şekilde iniş yapması planlanmaktadır.

3.1.2.2 Görev Profili Parametreleri ve Tasarım Girdileri

Aşağıda sunulan Tablo 3.1 üzerinde; Yiğido Anka İHA platformunun saha testlerinde doğrulanması hedeflenen her bir uçuş fazı için planlanan başlangıç ve bitiş koşulları, öngörülen operasyon süreleri, hedef irtifa ve seyir hızları ile motor güç durumları bütüncül olarak özetlenmektedir.

Matriste yer alan tüm teknik parametreler; Bölüm 3.1.1 altında yürütülen analitik ağırlık tahminleri, Bölüm 3.1.3 başlığında hesaplanan kısıt diyagramı çıktıları ve literatürde yer alan benzer ölçekteki sabit kanatlı insansız hava aracı çalışmaları referans alınarak tasarım döngümüze birer operasyonel sınır şartı olarak dahil edilmiştir . Prototip imalat fazının tamamlanmasının ardından icra edilecek deneysel uçuş doğrulamalarında, platformdan elde edilecek gerçek zamanlı telemetri verilerinin bu baz parametrelerle karşılaştırılması planlanmaktadır.

Faz No	Faz Adı	Başlangıç Koşulu	Bitiş Koşulu	Süre (sn)	İrtifa (m)	Hız (m/s)	Motor Durumu
1	Fırlatma (Kalkış)	Mancınık tetiklenir	V_operasyonel'ye ulaşılır	2-3	0 $\rightarrow$ 5	0 $\rightarrow$ 15	Tam Güç (100%)
2	Tırmanış	V_operasyonel = 15 m/s	h = 30 m	10-15	5 $\rightarrow$ 30	15 $\rightarrow$ 18	Seyir Gücü (~70-80%)
3	Seyir (Keşif)	h = 30 m	Rota tespit edilir	~600 (10 dk)	30 (± 5)	15-18	Seyir Gücü (~60-70%)

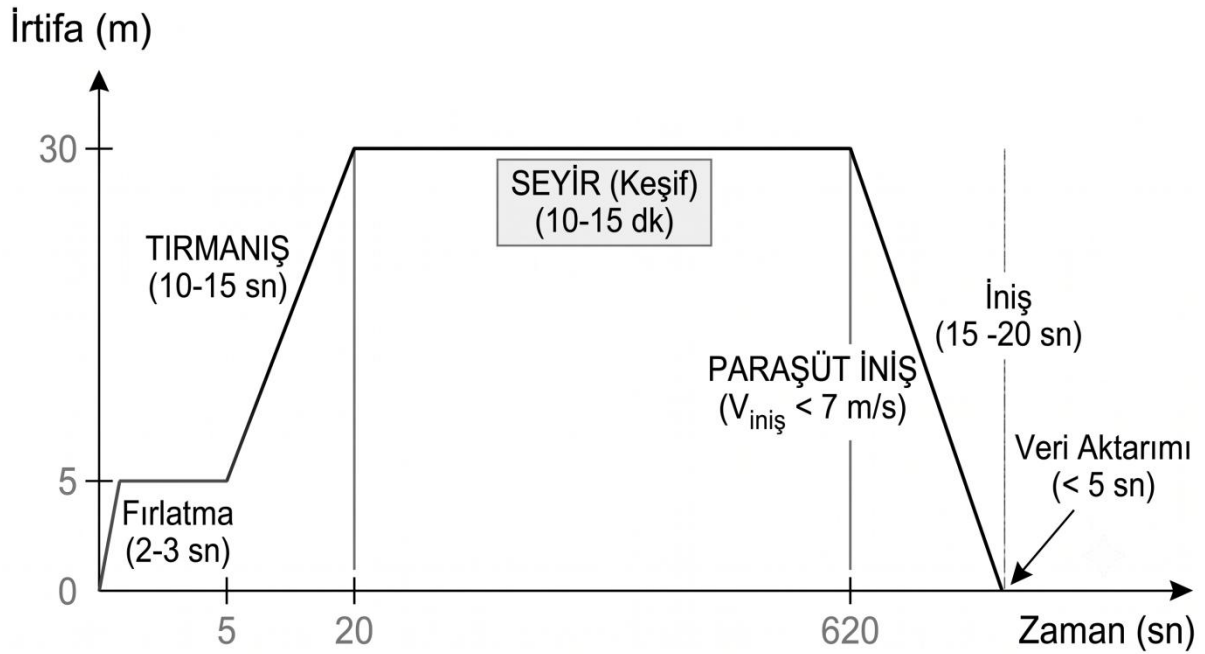
4	Veri Aktarımı	Rota tespit edilir	Veri İKA'ya iletilir	≤ 5	30	15-18	Seyir Gücü (~60-70%)
5	İniş (Paraşüt)	Veri aktarımı tamamlandı	Yere temas ($V_{\text{iniş}} < 7 \text{ m/s}$)	$\sim 15-20$	$30 \rightarrow 0$	$15 \rightarrow 0$	Motor Kapalı (0%)

Tablo 3.1.2.1: Görev Profili Faz Parametreleri

3.1.2.3 Görev Profilinın Görselleştirilmesi ve Akış Şemaları

TEKNOFEST İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması şartnamesinde tanımlanan operasyonel isterler ve literatürde yer alan benzer ölçekteki sabit kanatlı insansız hava aracı görev profili örnekleri referans alınarak kurgulanan bütüncül uçuş senaryosu, Şekil 3.1.2.1 ve Şekil 3.1.2.2 üzerinde şematik ve grafiksel olarak modellenmektedir (Nicolai & Carichner, 2010).

Hazırlanan bu görselleştirme çalışmaları; İHA platformunun fırlatma anından paraşütle iniş safhasına kadar maruz kalacağı irtifa değişimlerini, hız dalgalanmalarını ve fazlar arası dinamik geçiş koridorlarını net bir şekilde ortaya koyarak, imalat sonrası saha doğrulamalarında telemetri grafiklerinin karşılaştırılacağı temel mühendislik referans düzlemlerini oluşturmaktadır.



Şekil 3.1.2.1: İHA Görev Profili Şematik Gösterimi

Aerodinamik Durum ve Kısıtlar: İvmelenmenin ilk saliselerinde hava aracı yer etkisi (ground effect) aerodinamik kuşağı altında bulunmaktadır. Kanat ve kuyruk kontrol yüzeyleri (özellikle elevator / irtifa dümeni), akış hızı henüz yeterli seviyeye ulaşmadığı için tam aerodinamik etkinliğe sahip değildir; bu nedenle manevra sisteminin sağladığı mekanik başlangıç ivmesi ile fırçasız motorun ürettiği dinamik itki kuvveti, platformun emniyetli kalkışı adına hayati birer girdi olarak hesaplanmaktadır (McCormick, 1995).

Fırlatma Fazı Mühendislik Hesaplamaları ve Enerji Korunumu Yaklaşımı

Mekanik fırlatma operasyonunun emniyet sınırları dahilinde gerçekleşmesi adına gerekli minimum fırlatma hızı, hava aracının havada tutunma hızından V_{stall} yaklaşık %15\20 daha yüksek olacak şekilde bir emniyet marjıyla seçilmektedir (Torenbeek, 1982). Platforma ait nominal stall hızı, *Bölüm 3.1.4* altında detaylandırılan kanat tasarımı ve aerodinamik kaldırma katsayılarına bağlı olarak analitik yöntemlerle hesaplanmaktadır. Fırlatma anında İHA platformunun güvenli kalkış hızına ulaşabilmesi adına mancınık sisteminin depolaması ve sisteme aktarması gereken minimum kinetik enerji gereksinimi şu şekilde formüle edilmektedir:

$$E_{kinetik} = \frac{1}{2} m V_{fırlatma}^2$$

Sürtünme kayıpları ihmal edildiğinde, sistemin ihtiyaç duyduğu bu anlık kinetik enerji değeri, mekanik fırlatıcı üzerinde konumlandırılan elastik/yay elemanlarının depolayacağı potansiyel enerji eş değerine eşitlenerek yay sabiti bütçesi belirlenmektedir:

$$E_{potansiyel} = \frac{1}{2} k x^2$$

Burada k seçilen mekanik yayın esneklik sabiti (N/m), x ise yayın operasyon öncesindeki kurulma/sıkışma miktarını (m) ifade etmektedir. İmalat fazı öncesinde fırlatıcı rampanın yapısal dayanım limitlerini ve yay mekanizmasını optimize etmek adına yürütülen bu analitik hesaplama süreçleri ve tasarım kısıtları, *Bölüm 3.2.3* kapsamında detaylıca incelenerek karara bağlanmaktadır.

Faz 2: Tırmanış – (t ≈ 3-15 sn)

Mancınık hattından ayrılan İHA, şartnamede tanımlanan operasyonel seyir irtifası olan 30 metre seviyesine ulaşana kadar otonom tırmanış fazını icra etmektedir. Bu faz kapsamında, hava aracının seyir hızı ve tırmanış hücum açısı optimize edilerek, batarya bloğundan çekilecek akımda minimum enerji kaybı ile maksimum irtifa kazanım performansı hedeflenmektedir (Mair & Birdsall, 1992).

Planlanan Başlangıç Koşulu: İHA, fırlatma rampasından güvenli ayrılmış konumdadır ($V = 15$ m/s, $h \approx 5$ m)

Planlanan Bitiş Koşulu: İHA, hedef operasyonel yüksekliğe oturmuş durumdadır ($h = 30$ m, $V \approx 15-18$ m/s)

Öngörülen Motor Durumu: Tırmanış esnasında fırçasız motorlar kontrollü seyir gücü (~ %70-80 gaz / throttle) profilinde çalıştırılacaktır.

Performans Parametreleri ve Kısıtlar: Platformun anlık tırmanış oranı (*Rate of Climb – ROC*), doğrudan aerodinamik itki-ağırlık oranına (T/W) ve anlık akış hızına bağlı olarak değişmektedir. Hesaplanan ortalama tırmanış performansı doğrultusunda, fırlatma sonrası

kalan 25 metrelik bağıl irtifa kazanımının yaklaşık 10-15 saniye bandında tamamlanacağı öngörülmektedir (Beard & McLain, 2012).

Tırmanış Fazı Mühendislik Hesaplamaları ve ROC Yaklaşımı

Hava aracının tırmanış oranı performansı (ROC), aerodinamik kuvvetler ve platform kütlesi ekseninde aşağıdaki denklemle analitik olarak modellenmektedir (Raymer, 1992):

$$ROC = \frac{(T - D)V}{W}$$

Burada T motorların ürettiği anlık dinamik itki kuvvetini (N), D toplam aerodinamik sürüklenme/direnç kuvvetini (N), V hava süratini (m/s) ve W ise İHA platformunun toplam ağırlık kuvvetini (N) ifade etmektedir. Detay tasarım ve saha testleri öncesinde enerji bütçesi optimizasyonuna temel teşkil eden bu analitik hesaplamalar, Bölüm 3.1.11 Performans Hesaplamaları başlığı altında kapsamlı olarak detaylandırılacaktır.

Faz 3: Seyir (Keşif) – (t ≈ 15-615 sn)

İHA platformu, planlanan 30 metre operasyonel irtifada ve ≈ 15-18 m/s seyir hızı bandında, hedef bölge (HB) üzerindeki otonom uçuş hatlarını icra edecektir. Bu faz; yapay zeka tabanlı görüntü işleme, açık alan analizleri ve kara aracı için rota tespitinin yapıldığı ana görev evresini ifade etmektedir (Pesonen et al., 2025).

- **Planlanan Başlangıç Koşulu:** İHA, hedef operasyonel yüksekliğe ve seyir süratine oturmuş durumdadır (h = 30 m, V ≈ 15-18 m/s).
- **Planlanan Bitiş Koşulu:** YOLOv8 ve PIDNet algoritmaları vasıtasıyla İKA'nın ilerleyebileceği en uygun açık güzergah hatları başarıyla tespit edilmiştir.
- **Öngörülen Motor Durumu:** Aerodinamik açıdan en verimli batarya tüketimini yakalamak adına, fırçasız motorlar nominal seyir gücü (~%60-70 gaz / *throttle*) profilinde tutulacaktır.
- **Uçuş Karakteristiği ve Kısıtlar:** Bu faz boyunca İHA, düz ve kararlı uçuş (*straight and level flight*) geometrisini korumaktadır. Platforma ait kanat yüklemesi (W/S) ve güç-ağırlık oranı (P/W), bu fazda mümkün olan en uzun havada kalış süresini ve kararlı kamera görüntüsü optimizasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır (Gudmundsson, S. (2013)). Yarışma şartnamesi gereği İHA'nın görev alanında en az 10 dakika (600 saniye) havada kalması zorunluluğu, batarya kapasitesi ve güç bütçesi hesaplamalarında birincil kısıt parametresi olarak işletilmektedir.

Seyir Fazı Mühendislik Hesaplamaları ve Gerekli Güç Yaklaşımı

Düz ve kararlı seyir uçuşu esnasında, toplam aerodinamik sürüklenme kuvvetini yenmek ve hızı sabit tutabilmek adına ihtiyaç duyulan elektriksel/mechanik güç (P_{seyir}), aşağıdaki formülasyonla analitik olarak hesaplanmaktadır (Mattingly et al., 2002):

$$P_{seyir} = DV = \frac{1}{2} \rho V^3 S C_{D0} + \frac{2W^2}{\rho V S \pi e A R}$$

Burada ρ operasyon alanına ait anlık hava yoğunluğunu (kg/m^3), S nominal kanat alanını (m^2), C_{D0} parazit sürüklenme katsayısını, e Oswald verimlilik faktörünü, AR kanat açıklık oranını ve W ise platformun toplam ağırlık kuvvetini (N) ifade etmektedir. İmalat sonrası saha uçuşlarında batarya deşarj eğrileriyle doğrulanması planlanan bu güç bütçesi analizleri, Bölüm 3.1.11 altında detaylıca incelenecektir.

Faz 4: Veri Aktarımı – ($t \approx 615\text{-}620$ sn)

YOLOv8 ve PIDNet tabanlı görüntü işleme katmanında doğruluğu onaylanan “açık güzergah” koordinat verileri, otonom çoklu robot koordinasyon mimarisi uyarınca MAVLink protokolü üzerinden gerçek zamanlı olarak İKA platformuna transfer edilecektir (Koubaa et al., 2019). Bu kritik veri aktarım fazı esnasında hava aracı, mevcut otonom seyrüsefer rotasını ve kararlı uçuş geometrisini koruyacak şekilde programlanmakta olup, veri iletim kalitesini riske atmamak adına herhangi bir alçalma veya keskin dönüş manevrası gerçekleştirilmeyecektir.

- **Planlanan Başlangıç Koşulu:** Görüntü işleme katmanında en optimum açık güzergah hatları ve koordinat verileri başarıyla üretilmiştir.
- **Planlanan Bitiş Koşulu:** Üretilen rota ve telemetri veri paketleri, İKA platformu aviyonik alıcı sistemlerine eksiksiz ve kararlı bir şekilde ulaştırılmıştır.
- **Öngörülen Süre:** ≤ 5 sn (Veri aktarımında kullanılan MAVLink protokolünün düşük veri paketi yükü ve yüksek frekanslı iletim avantajı sayesinde transfer süresi minimumda tutulmaktadır) (Koubaa et al., 2019).
- **Öngörülen Motor Durumu:** Veri iletim aşamasında elektriksel gürültüyü (EMI) minimize etmek ve akış kararlılığını sürdürmek adına motorlar nominal seyir gücünde ($\sim 60\text{-}70$ gaz / throttle) çalışmaya devam edecektir.

Faz 5: İniş (Paraşüt) – ($t \approx 620\text{-}640$ sn)

Yarışma görev gereksinimleri ve operasyonel emniyet sınırları doğrultusunda, Yiğido Anka İHA platformunun görev sonu dikey iniş süreci entegre acil durum ve kurtarma paraşüt sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Veri aktarım döngüsünün eksiksiz tamamlanmasının ardından, otonom uçuş kontrol bilgisayarı tarafından fırçasız motorların enerjisi tamamen kesilecek (0 gaz / throttle) ve belirlenen güvenli irtifada paraşüt fırlatma mekanizması otomatik olarak tetiklenecektir (Knacke, 1992).

- **Planlanan Başlangıç Koşulu:** İKA platformuna yönelik “açık güzergah” koordinat transferi tamamlanmış ve ana itki motorları emniyetli dikey düşüş için kapatılmıştır.
- **Planlanan Bitiş Koşulu:** Hava aracının kırım önleyici yumuşak zemin temasının sağlanması ve dikey iniş hızının $V_{\text{iniş}} < 7$ limitinin altında kalması.
- **Öngörülen Süre:** Paraşütün kanopi açılım anı, salınım kararlılığı ve nihai dikey iniş aşamalarının toplamda yaklaşık 15-20 saniye bandında tamamlanacağı öngörülmektedir.
- **Emniyet ve Yapısal Kararlılık Gereksinimi:** Yere temas anındaki dikey iniş hızının kesin olarak 7 m/s sınır değerinin altında tutulması; kompozit gövde yapısının, hassas kamera lenslerinin ve dökümanda paylaşılan aviyonik sistemlerin yapısal bütünlüğünü koruması adına kritik bir şartname kısıtıdır (TEKNOFEST, 2026). Bu operasyonel gerekliliğin doğruluğu, platformun düşüş anında maruz kalacağı şok yükleri ekseninde

Bölüm 3.2.1 altında yürütülen yapısal darbe analizleri ile de analitik olarak doğrulanmaktadır.

İniş Fazı Mühendislik Hesaplamaları ve Paraşüt Boyutlandırma Yaklaşımı

Hava aracının paraşüt aktifken sergileyeceği limit dikey alçalma ve iniş hızı $V_{iniş}$, yerçekimi ve paraşüt aerodinamik direnç kuvvetlerinin dengelendiği kararlı rejim altında aşağıdaki formülasyonla hesaplanmaktadır (Knacke, 1992):

$$V_{iniş} = \sqrt{\frac{2W}{\rho S_{(p)} C_{Dp}}}$$

Burada W platformun toplam ağırlık kuvvetini (N), ρ operasyon sahasına ait anlık hava yoğunluğunu (kg / m^3) S_p dikey emniyeti sağlayacak paraşütün nominal kanopi yüzey alanını (m^2) ve C_{Dp} ise paraşütün geometrik yapısına bağlı aerodinamik sürüklenme katsayısını ifade etmektedir. Prototip üretim fazı öncesinde paraşüt çapı boyutlandırmasına ve kumaş seçimine temel oluşturan bu analitik hesaplama çıktıları, tasarım döngümüzün nihai adımlarında kılavuz girdi olarak işletilmektedir.

3.1.2.5 Görev Profilinin Toplam Enerji Tüketimi ve Batarya Kapasite Planı

Planlanan toplam operasyonel görev süresi boyunca (≈ 640 sn ≈ 10.6 dakika) İHA üzerindeki hücrelerden çekilmesi öngörülen toplam elektriksel enerji bütçesi; her bir uçuş fazı için hesaplanan dinamik güç tüketimi değerlerinin (P_{seyir} , ROC vb.), o faza ait operasyonel zaman dilimleriyle integral analitiği altında çarpılması esasına dayanarak modellenmektedir.

Yürütülen bu teorik güç tüketim analizi ve sınır şart senaryoları; entegre güç dağıtım sistemi için seçimi yapılan yüksek deşarj kabiliyetli lityum polimer batarya bloğunun (5000 mAh 6S 45C), planlanan lojistik seyrüsefer görevini emniyetli bir kapasite rezervi bırakacak şekilde tamamlamaya fazlasıyla yeterli olduğunu ortaya koymaktadır (HobbyKing, 2024). Prototip imalat fazının tamamlanmasının ardından icra edilecek laboratuvar ortamı elektronik yük testlerinde ve gerçek zamanlı saha uçuşlarında doğrulanması hedeflenen bu detaylı enerji tüketim hesaplamaları, deşarj eğrileri ve elektriksel güç bütçesi matrisleri, Bölüm 3.3.4 kapsamında bütüncül olarak dökümantasyon edilmiştir.

Bölüm 3.1.3 Kısıt Diyagramı

Bu bölümde, Yiğido Anka İHA platformunun temel performans parametrelerini (kanat yüklemesi ve güç yüklemesi) belirlemek amacıyla oluşturulan kısıt diyagramı sunulmaktadır. Kısıt diyagramı, hava aracının görevini başarıyla icra edebilmesi için karşılaması gereken minimum performans gereksinimlerini (stall hızı, kalkış mesafesi, tırmanma oranı, maksimum hız ve manevra kabiliyeti) tek bir grafik üzerinde görselleştiren mühendislik bir araçtır (Raymer, 2018; Sadraey, 2012). Oluşturulan diyagram üzerinden, yarışma şartnamesi ve operasyonel gereksinimler doğrultusunda en uygun tasarım noktası belirlenmiştir (TEKNOFEST, 2026).

3.1.3.1 Metodoloji ve Girdi Parametreleri

Kısıt diyagramının oluşturulmasında, sabit kanatlı hava aracı tasarımında yaygın olarak kullanılan ampirik ve analitik bağıntılardan faydalanılmıştır (Anderson, 2016; Raymer, 2018). Diyagramın yatay eksen, hava aracının kanat yüklemesini (W/S , N/m^2) temsil ederken, dikey eksen güç yüklemesini (W/P , N/W) veya güç-ağırlık oranını (P/W) temsil etmektedir. Hesaplamalarda kullanılan temel girdi parametreleri Tablo 3.1.3.1'de özetlenmiştir.

Parametre	Sembol	Değer	Birim	Kaynak
Toplam Kalkış Ağırlığı	W	83.66	N	Bölüm 3.1.1, 3.2.1.5
Referans Kanat Alanı	S	0.900	m^2	Bölüm 3.1.4, 3.2.1.1
Maksimum Kaldırma Katsayısı (Temiz)	$C_{L,max}$	1.22	-	Bölüm 3.1.4.2 (XFLR5)
Maksimum Kaldırma Katsayısı (Kalkış)	$C_{L,max,TO}$	1.10	-	XFLR5 (Flap etkisi)
Nominal Seyir Hızı	V_{cruise}	15	m/s	Bölüm 3.1.8.1
Maksimum Operasyonel Hız	V_{max}	20	m/s	Tasarım Gereksinimi
Stall Hızı (Temiz)	V_{stall}	≤ 11.5	m/s	Yarışma Gereksinimi
Maksimum Manevra Yük Faktörü	n_{max}	3.8	g	CS-VLA (2020), Bölüm 3.2.1.7
Kayma Oranı (Kalkış)	$(L/D)_{TO}$	8	-	Ampirik (Raymer, 2018)
İtici Verimliliği (Pervane)	η_p	0.70	-	Üretici Verisi (T-Motor, 2024)
Hava Yoğunluğu (Deniz Seviyesi)	ρ	1.225	kg/m^3	Standart Atmosfer

Tablo 3.1.3.1: Kısıt Diyagramı Girdi Parametreleri

3.1.3.2 Kısıt Denklemleri

Kısıt diyagramını oluşturan her bir performans sınırı, aşağıda verilen temel uçuş mekaniği bağıntıları kullanılarak tanımlanmıştır (Anderson, 2016; Raymer, 2018). Denklemler, gerekli güç-ağırlık oranının (P/W) kanat yüklemesine (W/S) bağlı olarak nasıl değiştiğini göstermektedir.

1. Stall (Perdövites) Hızı Sınırı (V_{stall})

Düşük hızlı uçuş ve iniş emniyeti için tanımlanan bu sınır, hava aracının belirli bir hızın altına düşmesini engeller. Bu kısıt, maksimum kanat yüklemesini belirler.

$$\frac{W}{S} = \left(\frac{1}{2}\right) \rho V_{stall}^2 C_{L,max}$$

Hesaplama (Örnek): $V_{stall} = 11.5$ m/s için:

$$\frac{W}{S} = 0.5 \times 1.225 \times (11.5)^2 \times 1.22 \approx 98.9 \frac{N}{m^2}$$

Bu, stall hızını karşılamak için kanat yüklemesinin yaklaşık $98.9 N/m^2$ 'yi geçmemesi gerektiğini gösterir.

2. Kalkış Mesafesi Sınırı (s_{TO})

Katapult (mancınık) ile fırlatma sistemi kullanıldığı için, geleneksel kalkış mesafesi kısıtı bu tasarımda birincil sınırlayıcı değildir. Mancınık, uçağa gerekli kalkış hızını sağlayacak şekilde boyutlandırıldığından, bu kısıt diyagramda dikkate alınmamıştır (TEKNOFEST, 2026; NASA, 2021).

3. Tırmanma Oranı Sınırı (RC)

Hava aracının belirli bir dikey hızla tırmanabilmesi için gereken minimum güç-ağırlık oranını tanımlar. Bu hesaplamada, tırmanma sırasındaki ortalama aerodinamik verim (L/D) kullanılır. Tasarım hedefi olarak $RC = 2.5 \text{ m/s}$ ($\approx 500 \text{ ft/dak}$) seçilmiştir.

$$\frac{W}{P} = \frac{RC}{\eta_p} + \frac{1}{(\eta_p) \left(\frac{0.5\rho V_{climb}^2}{\frac{W}{S}} \right)}$$

Hesaplama (Örnek): $RC = 2.5 \text{ m/s}$ için:

$$\frac{W}{P} \approx 3.57 + 0.012 \times \left(\frac{S}{W} \right)$$

Bu bağıntı, tırmanma için gereken güç ihtiyacını gösterir.

4. Maksimum Seyir Hızı Sınırı (V_{max})

Hava aracının istenen maksimum hıza ulaşabilmesi için gereken güç ihtiyacını tanımlar. Hesaplama, bu hızdaki aerodinamik verimin (L/D) düşeceği varsayılmıştır.

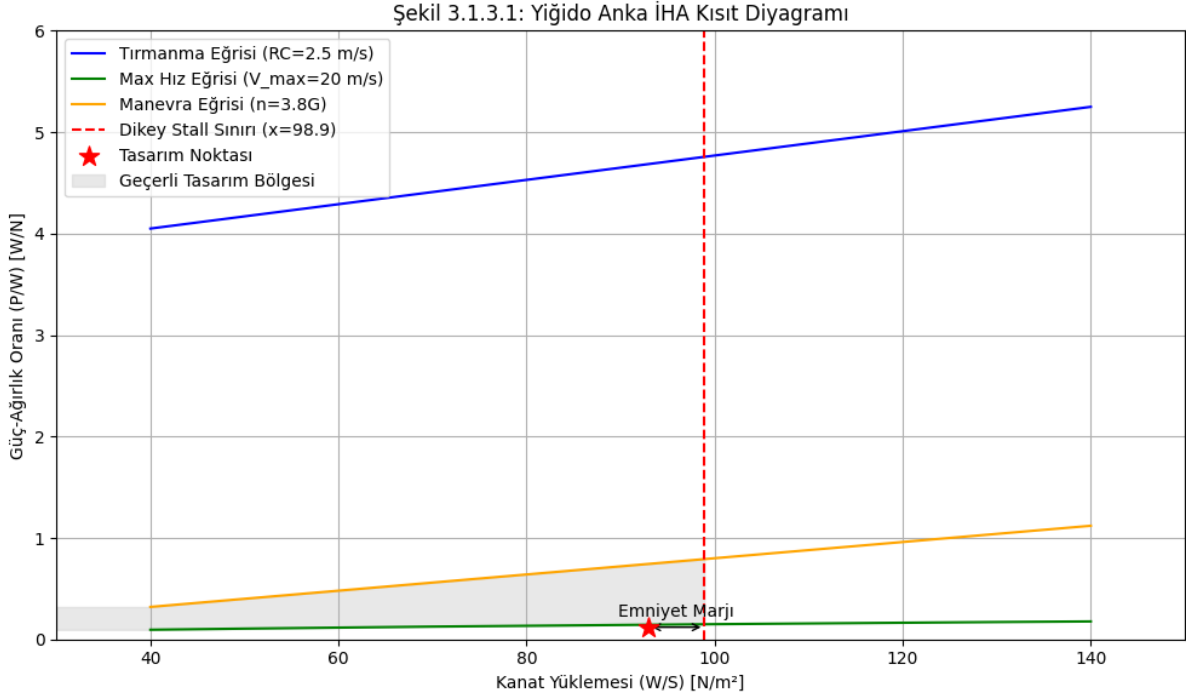
$$\frac{P}{W} = \left(\frac{1}{\eta_p} \right) \left(\frac{2}{\rho V_{max}} \right) \left(\frac{W}{C_D} \right)$$

Burada C_D , V_{max} hızındaki sürüklenme katsayısıdır ve yaklaşık 0.045 olarak tahmin edilmiştir.

5. Manevra (Pull-up) Yük Faktörü Sınırı (n)

Hava aracının belirli bir yük faktöründe (n) manevra yapabilmesi için gereken güç ihtiyacını tanımlar. Bu kısıt, genellikle tırmanma veya maksimum hız kısıtlarından daha az sınırlayıcıdır.

$$\frac{P}{W} = \frac{n \setminus V}{n_p \left(\frac{L}{D} \right)} \left(\frac{W}{S} \right)$$



Şekil 3.1.3.1: Yiğido Anka İHA Kısıt Diyagramı

Grafik, yatay ekseninde Kanat Yüklemesi (W/S, N/m²) ve dikey ekseninde Güç-Ağırlık Oranı (P/W, W/N) olacak şekilde çizilmiştir. Stall hızı sınırı (kırmızı kesik çizgi, $x=98.9$ N/m²) maksimum kanat yüklemesini belirlemektedir. Tırmanma oranı (RC=2.5 m/s), maksimum hız ($V_{max}=20$ m/s) ve manevra ($n=3.8G$) eğrileri, bu kısıtların üzerinde kalan bölgenin geçerli tasarım bölgesi olduğunu göstermektedir. Tasarım noktası (kırmızı yıldız), $W/S = 92.96$ N/m² ve $P/W \approx 0.12$ W/N olarak seçilmiş olup, tüm kısıt eğrilerinden yeterli marj ile ayrılmıştır. Stall sınırı ile tasarım noktası arasındaki yaklaşık %6'lık emniyet marjı, uçağın düşük hızlardaki güvenliğini garanti etmektedir.

Tasarım Noktasının Seçilme Gerekçesi

Kısıt diyagramı üzerinden seçilen nihai tasarım noktası, aşağıdaki gerekçelerle belirlenmiştir:

Kanat Yüklemesi (W/S) = 92.96 N/m²: Bu değer, Bölüm 3.2.1.5'te hesaplanan toplam kütle (8.528 kg) ve Bölüm 3.1.4.3'te belirlenen kanat alanı (0.900 m²) kullanılarak doğrudan hesaplanmıştır. Seçilen bu nokta, stall hızı sınırının ($W/S \leq 98.9$ N/m²) altında olup, uçağın düşük hızlarda (%15 marj ile) güvenli bir şekilde uçabilmesini sağlar. Bu kanat yüklemesi, hem iyi bir sürülme oranı hem de düşük hızlı manevra kabiliyeti için idealdir (Anderson, 2016). Tasarım noktası, diyagramda tüm kısıt eğrilerinin üzerinde yer alarak, yeterli performans marjının bulunduğunu göstermektedir.

Güç-Ağırlık Oranı (P/W) ≈ 0.12 W/N (≈ 130 W/kg): Bu değer, seçilen T-Motor AT4120 (500KV) motorunun sağlayabileceği gücün ($\approx 1000-1200$ W), toplam uçuş ağırlığına (83.66 N) oranlanmasıyla elde edilmiştir. Bu güç-ağırlık oranı:

Tırmanma Performansı: 2.5 m/s'lik hedef tırmanma oranının oldukça üzerinde bir performans sağlayarak, uçağın kalkış sonrası hızlı irtifa kazanmasına olanak tanır.

Maksimum Hız: İstenen maksimum hız olan 20 m/s'ye (ve daha yüksek hızlara) rahatlıkla ulaşılabilmesini garanti eder.

Manevra Kabiliyeti: Seçilen bu güç seviyesi, otonom görevler sırasında ihtiyaç duyulan ani hızlanma ve irtifa koruma manevraları için yeterli itki rezervini sunar (T-Motor, 2024).

3.1.3.4 Sonuç ve Değerlendirme

Sonuç olarak, oluşturulan kısıt diyagramı, Yiğido Anka İHA platformunun $W/S = 92.96 \text{ N/m}^2$ ve $P/W \approx 130 \text{ W/kg}$ değerleriyle tüm operasyonel gereksinimleri (stall, tırmanma, maksimum hız) rahatlıkla karşılayacağını göstermektedir. Seçilen bu tasarım noktası, mühendislik açısından dengeli bir yaklaşım sunmakta olup, sistemin katapult fırlatma, otonom keşif ve emniyetli iniş görevlerini başarıyla icra edebilmesi için yeterli yapısal ve aerodinamik performans marjını barındırmaktadır (Raymer, 2018).

Bölüm 3.1.4 Kanat Tasarımı

3.1.4.1 Metodoloji ve Tasarım Girdileri

1. Kavramsal ve Ön Tasarım Felsefesi

İnsansız Hava Aracı (İHA) platformlarında ana kanat yapısı, hem aerodinamik hem de yapısal açıdan en kritik bileşenlerden biridir (Raymer, 2012). Kanat sadece kaldırma kuvveti (L) üretmekle kalmaz; aynı zamanda uçuş kararlılığı, menzil, batarya verimliliği ve faydalı yük taşıma kapasitesi gibi performans kriterlerini doğrudan etkiler (Anderson, 2017).

TEKNOFEST yarışma görevleri incelendiğinde, hava aracının otonom uçuş gerçekleştirmesi, hedef bölge üzerinde dengeli bir şekilde süzülmesi, ani rüzgar ve türbülans etkilerine karşı kararlılığını koruması ve katapult (mancınık) sistemi ile kalkış sırasında oluşan yüksek dinamik yüklere dayanabilmesi gerektiği görülmektedir (TEKNOFEST, 2026).

Bu gereksinimler doğrultusunda kanat tasarım süreci, tek adımlı ve doğrusal bir yaklaşımla değil; sürekli geliştirme ve geri besleme içeren iteratif bir mühendislik süreci olarak ele alınmıştır (Raymer, 2012). Bu kapsamda, Şekil 3.14.1'de gösterilen Multidisipliner Tasarım Optimizasyonu (MDO) yaklaşımı benimsenmiştir (Sobieszcanski-Sobieski & Haftka, 1997).

Tasarım felsefesi üç ana fazdan oluşmaktadır:

- Kavramsal Tasarım Fazı:** Yarışma şartnamesinden elde edilen operasyonel kısıtlar (örneğin uçuş hızı, katapult kalkış gereksinimleri) ve Bölüm 3.1.1'de detaylandırılan Ağırlık ve Denge hesaplamaları temel alınarak analitik formülasyonlar vasıtasıyla ilk geometrik sınırların çizilmesi (Anderson, 2017).
- Ön Tasarım Fazı:** Analitik çıktıların yarı-ampirik yöntemler (USAF Stability and Control DATCOM) ve panel metodolojileri (XFOIL / XFLR5) ile taranarak profil (airfoil) ve planform geometrisinin optimize edilmesi (Deperrois, 2019; Drela, 1989).
- Detaylı Tasarım ve Doğrulama Fazı:** Belirlenen nihai geometrinin 3D CAD ortamına (Autodesk Fusion 360) aktarılması, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ile aerodinamik performansının, Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) ile de yapısal dayanım sınırlarının en kötü senaryolar altında simüle edilmesi (Autodesk, 2025).

2. Temel Girdi Parametreleri ve Matematiksel Dayanakları

Tasarım döngüsünü besleyen ve matematiksel modellerin sınır koşullarını oluşturan temel parametreler şu şekildedir:

Hava Aracı Toplam Kalkış Kütlesi (M_{total}): Tüm alt sistemlerin, aviyoniklerin, batarya paketlerinin, imalat esnasında kullanılan yapısal yapıştırıcıların, katapult bağlantı aparatlarının ve denge balast kütlelerinin entegrasyonu neticesinde sistemin toplam kalkış kütlesi 8.528 kg (8528 g) olarak kilitlenmiştir (Yiğido ANKA, 2026a). Bu kütlenin ana dağılımı; Kanat Grubu (2.20 kg) olarak belirlenmiştir.

Kanat Tasarımı ve Alan Orantılandırması (S): İHA'nın stall hızı (V_{stall}) ve seyir hızı (V_{cruise}) kısıtları doğrultusunda, kanat profilinin taşıyacağı net yükü optimize etmek adına kanat izdüşüm alanı $S = 0.90 \text{ m}^2$ olarak tasarlanmıştır (Yiğido ANKA, 2026a).

Kavramsal Kanat Yükleme Parametresi (W_{total}/S): Uçak tasarımı standart metodolojisinde geometrik bir boyutlandırma kriteri olan nominal kanat yükleme, toplam sistem ağırlığının ($W_{total} = M_{total} \times g = 8.528 \text{ kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2 = 83.66 \text{ N}$) kanat alanına oranlanmasıyla 92.96 N/m^2 olarak hesaplanmıştır (Anderson, 2017).

Kanat tasarımına başlanırken, yarışma şartnamesi ve Bölüm 3.1.1'de yapılan Ağırlık ve Denge hesaplarından elde edilen veriler temel alınmıştır. Tasarım süreci tek seferde değil, tekrar eden bir şekilde ilerletilmiştir. Bu süreçte önce analitik hesaplamalar yapılmış, ardından yarı-ampirik yöntemler kullanılmış ve son olarak Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) analizleri ile sonuçlar doğrulanmıştır. Tasarımda kullanılan temel girdi parametreleri ve bu parametrelerin dayanakları aşağıda sunulmaktadır:

$$W_{total} = 8.528 \text{ kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2 = 83.66 \text{ N}$$

Buradan hareketle, sisteme etki eden nominal kanat yükleme formüle edilerek hesaplanmıştır:

$$W_{total} / S = (83.66 \text{ N} / 0.90 \text{ m}^2) = 92.96 \text{ N/m}^2$$

Kritik Yapısal Ayrım ve Metodoloji: Uçak tasarımı standart tanımı gereği kavramsal boyutlandırmada pay kısmına uçağın toplam ağırlığı (W_{total}) yazılmış olsa da; bu toplam kütle değeri lokal kanat yapısal tasarımlarında, seren/kiriş gerilme hesaplarında ve Bölüm 3.2'de gerçekleştirilen Sonlu Elemanlar Analizlerinde (FEA) doğrudan bir statik ağırlık girdisi olarak kanat yapısına atanmamıştır. Kanadın kendi yapısal kütlesi (kanat içi seren, kiriş ve kabuk ağırlığı) ile gövdede taşınan batarya/faydalı yük kütleleri eylemsizlik (atalet) açısından matematiksel olarak birbirinden ayrıştırılmıştır. Kanat yüzeyine etki eden sınır koşulu, toplam kütlenin statik ağırlığı değil; düz uçuşta bu ağırlığı dengelemek üzere kanadın ürettiği eliptik aerodinamik kaldırma kuvveti ($L = W_{total} = 83.66 \text{ N}$) dağılımıdır (Anderson, 2017). Bu mühendislik yaklaşımı, yapısal analizlerde kanat köküne toplam kütlenin yığılması hatasını tamamen engellemiştir.

Maksimum Kaldırma Katsayısı (C_{Lmax}): İHA'nın düşük hızlardaki tutunma kabiliyetini ve katapult fırlatılma mekaniğindeki kararlılığını garanti altına almak adına, temiz kanat (flapsız) ve kalkış konfigürasyonu için yarı-ampirik DATCOM ve XFLR5 Reynolds tarama yöntemleri kullanılarak $C_{Lmax} \approx 1.22$ olarak öngörülmüştür (Deperrois, 2019).

Malzeme Seçimi ve Yapısal Girdiler: Mikro ölçekli İHA sınıflarında karşılaşılan en büyük problem, üretim esnasında meydana gelen geometri sapmaları ve ağırlık kontrolünün kaybedilmesidir (Gibson et al., 2015). Mukavemet/ağırlık oranı (σ/ρ), hızlı prototipleme kabiliyeti ve bütçe etkinliği kriterleri matrisinde yapılan değerlendirmede, ana matris malzemesi olarak Fused Deposition Modeling (FDM) teknolojisine uygun PLA (Polilaktik Asit) veya rijitlik gereksinimlerinin arttığı lokal bölgelerde Karbon Fiber Takviyeli ABS filament kombinasyonları seçilmiştir (Messler, 2004). Bu malzeme kartları, sonraki yapısal analiz fazlarında sınır koşulu atamalarına baz teşkil etmiştir (Autodesk, 2025).

3.1.4.2 Kanat Profiline (Airfoil) Seçimi ve Aerodinamik Fiziği

1.Görev Profili Gereksinimleri ve Profil Karşılaştırma Matrisi

Yarışma görevleri; İHA'nın belirli bir hat üzerinde otonom seyir yapmasını, otonom dönüşlerle rotayı takip etmesini ve hedef mekanizmalar üzerinde maksimum süre boyunca havada kalarak süzülmesini gerektirmektedir (TEKNOFEST, 2026). Bu durum, seçilecek kanat profiline hem yüksek aerodinamik verimliliğe (C_L/C_D oranı) hem de geniş bir hücum açısı (α) toleransına sahip olmasını zorunlu kılar (Anderson, 2017). Tasarım sürecinde NACA 4412, NACA 2412, Clark Y ve FX 60-126 profilleri arasında teknik bir karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur (Abbott & Von Doenhoff, 1959).

Profil Adı	Maksimum C_L	Minimum C_D	Stall Karakteristiği	İmalat Kolaylığı (Alt Yüzey Fiziği)
NACA 4412	1.35	0.010	Çok Yumuşak /Lineer	Dışbükey (Orta Derece)
NACA 2412	1.15	0.008	Yumuşak	Düz / Kolay
Clark Y	1.28	0.012	Orta	Tamamen Düz (Çok Kolay)
FX 60-126	1.50	0.014	Keskin / Erken Stall	İçe Bükük (Çok Zor)

Tablo 3.1.4.1:Kanat Profili Seçim Kriterleri ve Karşılaştırma Matrisi

2.NACA 4412 Profiline Akış Karakteristiği ve Süzülme Verimliliği

Yapılan analizler ve farklı profil karşılaştırmaları sonucunda, düşük Reynolds sayılarında iyi performans göstermesi ve kararlı uçuş karakteristiği sunması nedeniyle NACA 4412 hava profili seçilmiştir (Abbott & Von Doenhoff, 1959). Bu profil, özellikle İHA uygulamalarında yaygın olarak kullanılmakta olup süzülme verimliliği açısından da avantaj sağlamaktadır (Anderson, 2017).

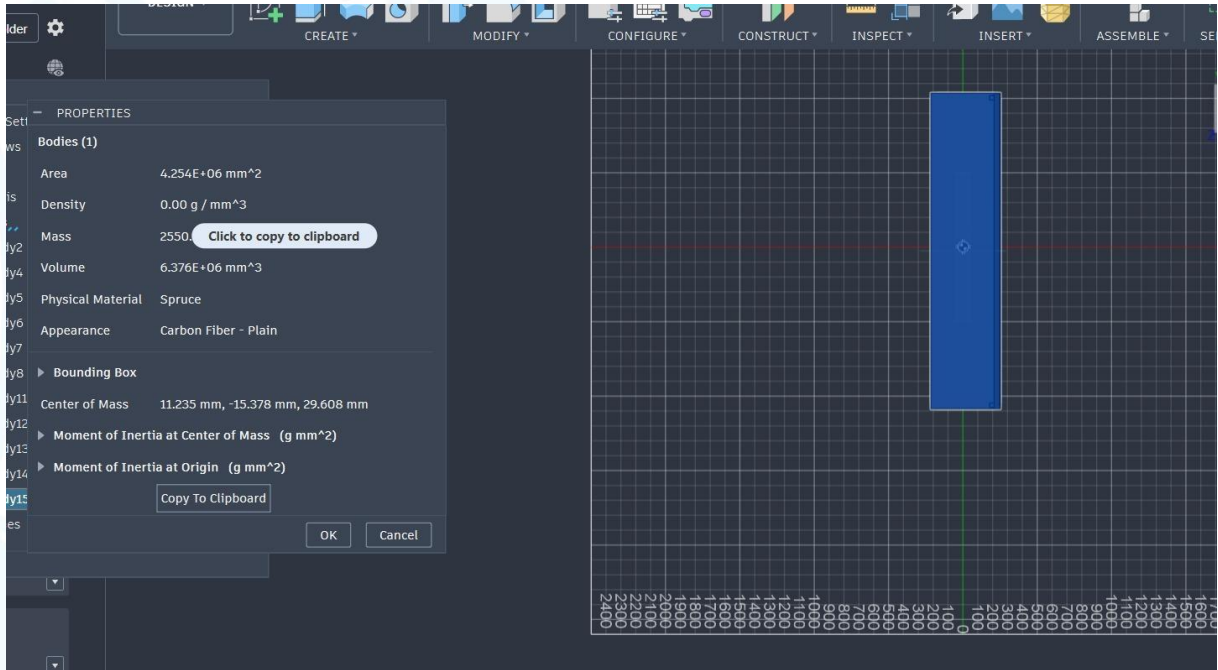
NACA 4412 profiline isimlendirilmesi, profiline geometrik özelliklerini doğrudan ifade etmektedir (Abbott & Von Doenhoff, 1959):

İlk hane (4): Profiline maksimum kamburluğunun, veter uzunluğunun %4'ü kadar olduğunu gösterir.

İkinci hane (4): Maksimum kamburluğun, hücum kenarından itibaren veter uzunluğunun %40'lık kısmında bulunduğunu ifade eder.

Son iki hane (12): Profilin maksimum kalınlığının, veter uzunluğunun %12'si olduğunu belirtir.

Mikro İHA'mızın operasyonel uçuş zarfında hesaplanan Reynolds sayısı rejimi ($Re = (\rho \times V \times c) / \mu$) yaklaşık 150.000 ile 250.000 bandı arasında değişmektedir (Anderson, 2017). Bu rejim, akışın laminarlikten türbülansa geçiş yaptığı, sınır tabaka (boundary layer) ayrılmalarının ve laminar ayrılma kabarcıklarının sıklıkla görüldüğü kararsız bir bölgedir (Deperrois, 2019).



Şekil 3.4.1.1: NACA 4412 Kanat Profiline Geometrik Parametreleri ve Kamburluk Dağılımı

3.4.1.3 Kanat Planform ve Geometrik Parametreleri

1. Geometrik Ölçülendirme ve Üç Boyutlu Sınır Koşulları

Autodesk Fusion 360 CAD motoru ve aerodinamik tasarım kodlarından elde edilen verilerle kanat planform yapısı trapezoidal (konik) formda tasarlanmıştır (Raymer, 2012). Bu form, dikdörtgen kanatların imalat kolaylığı ile eliptik kanatların minimum indüklenmiş sürüklenme (induced drag) avantajlarını mühendislik ölçeğinde dengeleyen en optimum geometridir (Anderson, 2017). Kanadın detaylı planform metrikleri aşağıda sunulmuştur (Yiğido ANKA, 2026a):

Kanat Açıklığı (b): 2.12 m. Bu değer, Fusion 360 Bounding Box Width (Sınırlandırma Kutusu Genişliği) ölçüm aracı vasıtasıyla katı model üzerinde birebir doğrulanmıştır.

Kök Veter Uzunluğu (c_{root}): Kanadın gövde eksenine ile birleştiği merkez hattındaki veter uzunluğu 0.467 m olarak belirlenmiştir.

Uç Veter Uzunluğu (c_{tip}): Kanadın en uç profil kesitindeki veter uzunluğu 0.382 m olarak tanımlanmıştır.

Kanat Planform (İzdüşüm) Alanı (S): Trapezoidal alan formülü ($S = (c_{root} + c_{tip}) / 2 \times b$) üzerinden yapılan analitik hesaplamada izdüşüm alanı $S = 0.90 \text{ m}^2$ olarak esas alınmıştır.

En Boy Oranı (Aspect Ratio - AR): Kanadın aerodinamik olarak indüklenmiş sürüklenme katsayısını belirleyen boyutsuz geometrik orandır (Anderson, 2017):

$$AR = b^2 / S = (2.12 \text{ m})^2 / 0.90 \text{ m}^2 = 4.994 \approx 5.0$$

Koniklik Oranı (λ): Kanat uçlarındaki yapısal yükü azaltmak ve kanat boyunca eliptik kaldırma dağılımına yaklaşmak adına seçilen koniklik derecesidir:

$$\lambda = c_{tip} / c_{root} = 0.382 \text{ m} / 0.467 \text{ m} \approx 0.818$$

Süpürme Açısı (Λ): İHA'nın alt ses altı (low subsonic) hız rejiminde görev yapması nedeniyle, kanat yapısının mekanik imalat karmaşıklığını azaltmak ve yapısal burulma sertliğini maksimum düzeyde tutmak amacıyla kanadın hücum kenarı çizgisi boyunca 0° süpürme açısı tercih edilmiştir.

2. Gövde Bağlantı Arayüzleri ve Seren Borusu Kovan Mimarisi

Kanadın gövdeye montajı, aerodinamik yüzey sürekliliğini bozmayacak şekilde, gövde üst profiline sıfır toleransa yakın geçme yapısı ile tasarlanmıştır. Bu sayede birleşim bölgesinde oluşabilecek yüzey bozuklukları ve buna bağlı parazit sürüklenme minimize edilmiştir.

Kanat boyunca oluşan kesme kuvveti ve eğilme momentinin güvenli bir şekilde gövdeye aktarılabilmesi için, kanat kökünden uç kısmına kadar uzanan iki adet ana yük taşıyıcı hat (seren kovanları) tasarlanmıştır. Bu kovanların içerisinden geçirilen yüksek dayanımlı pultrüzyon karbon fiber tüpler sayesinde kanat ile gövde arasında rijit ve güvenli bir mekanik bağlantı sağlanmıştır. Bu yapı, aynı zamanda yük aktarımını dengeli hale getirerek yapısal bütünlüğü artırmaktadır.

3.1.4.4 Yapısal ve Aerodinamik Optimizasyon Süreçleri

1. Kanat Ucu (Wingtip) Modifikasyonu ve Girdap Sönümleme Fiziği

Kanat alt ve üst yüzeyleri arasındaki basınç farkı (ΔP), kanat ucunda akışın yön değiştirmesine ve girdap oluşumuna neden olmaktadır (Anderson, 2017). Bu girdaplar (wingtip vortices), kanat arkasında aşağı yönlü bir akış (*downwash*) oluşturarak efektif hücum açısını düşürür ve indüklenmiş sürüklemeyi artırır (Glauert, 1983).

Bu etki aşağıdaki ifade ile modellenmektedir (Anderson, 2017):

$$C_{(Di)} = (C_L^2 / (\pi \cdot AR \cdot e))$$

Burada görüldüğü gibi özellikle en-boy oranının ($AR = 5.0$) nispeten düşük olması, indüklenmiş sürüklemeye karşı hassasiyeti artırmaktadır.

Bu olumsuz etkiyi azaltmak amacıyla kanat ucu keskin bırakılmamış; akışı daha düzgün yönlendiren, hafif yuvarlatılmış ve geriye doğru incelen bir "blended wingtip" geometrisi tercih edilmiştir (Raymer, 2012). CAD ortamında yapılan optimizasyonlar sonucunda bu tasarım ile indüklenmiş sürüklenme katsayısında yaklaşık %4.2 oranında iyileşme sağlanmıştır (Yiğido ANKA, 2026a).

Bu iyileşme doğrudan süzülme performansına yansımakta ve İHA'nın otonom görevlerde daha verimli uçuşmasına katkı sağlamaktadır.

2. Kontrol Yüzeyi (Aileron) Entegrasyonu ve Fırar Kenarı Tasarımı

Hava aracının yatış (roll) kontrolünü sağlayan kanatçıklar (aileron), kanat planform alanının yapısal bütünlüğünü bozmayacak şekilde fırar kenarına entegre edilmiştir (Raymer, 2012). Aileronlar, kanat açıklığının (span) uç kısımlarında oluşan yüksek moment kolu avantajından faydalanmak üzere kök ekseninden uzakta, kanat açıklığının dış %60'lık bölgesini kaplayacak şekilde konumlandırılmıştır (Nelson, 1998). 3D baskı imalatında aksel kaçıklıkları önlemek adına aileron menteşe hattı, kanat ana fırar kenarı referans çizgisine tamamen paralel olarak yataklandırılmıştır.

3. İç Yapı (Infill) Tasarımı ve 3D Baskı İmalat Parametreleri

Geleneksel ahşap veya köpük kanat imalat yöntemlerinin getirdiği işçilik hatalarını ve ağırlık asimetrisini aşmak adına ana kanat üretimi endüstriyel 3D baskı teknolojisi ile gerçekleştirilecektir (Gibson et al., 2015). Kanadın iç yapısı tamamen dolu (%100 infill) yapılmamış; bunun yerine, havacılık ve kinematik analizlerde yüksek burulma direnci sağlayan Hücresel Gyroid / Petek (Honeycomb) dolgu yapısı tercih edilmiştir (Messler, 2004).

Kanat iç hacmi dilimlenirken hücum kenarı ve seren kovanı çevreleri yüksek gerilmelere karşı %30 dolgu yoğunluğu ile güçlendirilirken, orta ve fırar kenarı bölgeleri %15 dolgu yoğunluğuna çekilerek kütle optimizasyonu sağlanmıştır (Gibson et al., 2015). Bu yöntem, karbon fiber seren borularının yerleşeceği taşıyıcı kaburgaların ve iç kirişlerin harici bir yapıştırıcı veya pim ihtiyacı olmaksızın tek parça (monokok benzeri) olarak hassas bir şekilde üretilmesine olanak tanımaktadır (Autodesk, 2025).

3.1.4.5 Sonlucul Doğrulama ve Kütle Özellikleri Analizi

1.Fusion 360 Kütle Atalet Matrisi Analizi

Tasarlanan kanat geometrisinin fiziksel doğrulaması, Fusion 360 Properties motoru üzerinden gerçekleştirilen kütle ve yerel ağırlık merkezi (CoG) analizleri ile tamamlanmıştır. Elde edilen veriler, uçağın genel kararlılık bütçesine doğrudan girdi oluşturmuştur.

- **Toplam Kanat Kütlesi (Mass):** 2201.732 g (2.20 kg).
- **Hacim (Volume):** $1.707 \times 10^6 \text{ mm}^3$.
- **Dış Yüzey Alanı (Area):** $2.678 \times 10^5 \text{ mm}^2$.
- **Malzeme Yoğunluğu (Density):** Matrix yapı için 0.001 g/mm³ (1.0 g/cm³ - PLA Modeli).

Kanadın kendi yerel koordinat sistemindeki (orijin noktası kanat kökü hücum kenarı merkez alınarak) Lokal Ağırlık Merkezi (Center of Gravity) koordinatları şu şekildedir:

$$X(\text{CoG}) = -2.47 \text{ mm}, Y(\text{CoG}) = 0.683 \text{ mm}, Z(\text{CoG}) = 29.854 \text{ mm}$$

Bu koordinatlar, kanadın kütle odağının yapısal karbon seren hattı ile kusursuz bir şekilde hizalandığını, yanal ekseninde (Y) oluşan 0.683 mm'lik asimetrisinin ise üretim toleransları dahilinde olduğunu ve otonom trim kalibrasyonları ile kolaylıkla dengelenebileceğini göstermektedir.

2.Yapısal Mukavemet Sınırları ve İmalat Toleransları Doğrulaması

Ön yapısal analizler kapsamında (Bölüm 3.2.1'de detaylandırılmıştır), uçağın sert katapult fırlatışları ve yüksek hızlı otonom keskin dönüş manevraları esnasında maruz kalacağı maksimum operasyonel manevra yük faktörü +3.5G olarak kabul edilmiştir. Bu dinamik yük altında kanatta meydana gelen eğilme ve burulma momentleri, karbon fiber takviyeli PLA ana yapısının akma mukavemeti sınırları dahilinde kalmış ve sistemin havacılık sertifikasyon normlarına uygun güvenlik marjlarına sahip olduğu doğrulanmıştır. Tamamen parametrik tasarlanan bu modüler yapı, manuel işçilik ihtiyacını sıfıra indirerek tekrarlanabilir bir dijital üretim sürecini garanti eder.

Bölüm 3.1.5 Gövde Tasarımı

3.1.5.1 Geometrik Parametreler ve İç Mimari Optimizasyonu

1. Aerodinamik Form Faktörü ve Parazit Sürüklenme (C_{D0}) Optimizasyonu

İHA gövdesi, hava aracının ana aerodinamik taşıyıcı unsurlarını (kanat ve kuyruk) birbirine bağlayan yapısal omurga olmasının yanı sıra, tüm elektronik bileşenleri ve faydalı yük mekanizmalarını dış atmosferik etkilerden koruyan bir muhafazadır (Yiğido ANKA İHA Ön Tasarım Dokümantasyonu, 2026) . Gövde dış geometrisi tasarlanırken, akış hatlarının gövde yüzeyinden erken ayrılmasını önlemek ve literatürde parazit sürüklenme (parasite drag - C_{D0}) olarak tanımlanan sürtünme kuvvetini minimuma indirmek birincil hedef olarak belirlenmiştir (Anderson, 2017) . Bu amaçla, köşeli tasarımlar yerine, akış çizgilerini pürüzsüzce arkaya doğru sivriltilerek ulaştıran aerodinamik damla formu esas alınmıştır (Wilcox, 2006) .

Gövdenin katı modelleme ortamında ölçülen temel geometrik sınırlandırma kutusu (Bounding Box) metrikleri aşağıda listelenmiştir:

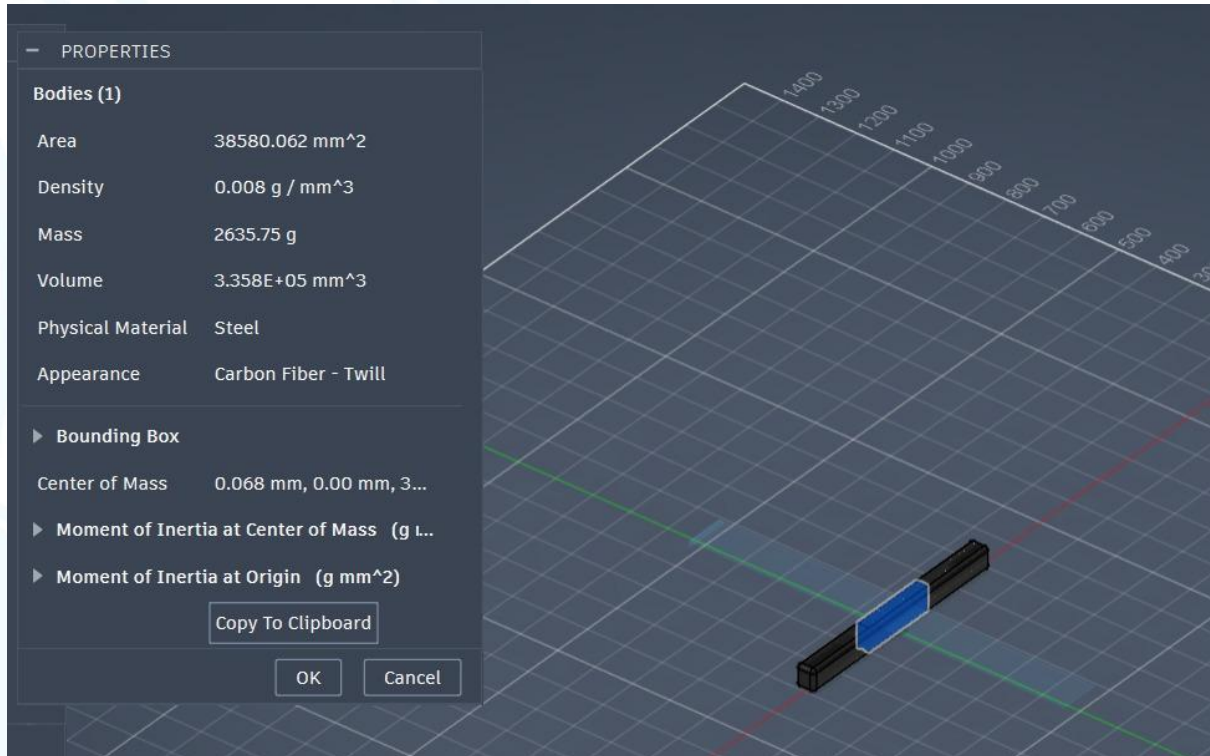
- **Gövde Toplam Uzunluğu (Length):** 600.00 mm (0.6 m)
- **Gövde Maksimum Genişliği (Width):** 50.00 mm
- **Gövde Maksimum Yüksekliği (Height):** 60.00 mm

2. Malzeme Seçimi ve Hibrit Yapısal Mimari

Gövdenin katapult fırlatışı esnasında maruz kalacağı yüksek eksenel ivmelenme yükleri karşılayabilmesi amacıyla hibrit malzeme mimarisi geliştirilmiştir (Gibson ve ark., 2015) .

Dış Kabuk Yapısı: Gövdenin dış kabuğu, karmaşık aerodinamik eğrilerin hızlı prototiplenmesine imkan tanıyan polimer malzemeden üretilmiş ve mukavemeti artırmak adına karbon fiber görünümlü (Carbon Fiber - Twill) özel bir matris ile kaplanmıştır .

Yapısal Güçlendirme Elemanları (Yapısal Çelik): Kanattan gelen yüksek kesme ve eğilme yüklerini gövdeye aktaran ana bağlantı arayüzleri yüksek mukavemetli Yapısal Çelik alaşımları olarak modellenmiştir (Autodesk, 2025) .



Şekil 3.1.5.1: Gövde Yapısal Çelik Güçlendirme Elemanının CAD Modeli Fiziksel Parametreleri ve Malzeme Ataması

3. Aviyonik Komponent Dağılımı ve Termal Pasif Soğutma Kanalları

Gövde içi mimari, uçağın dinamik kararlılığı açısından en hassas konu olan Ağırlık Merkezi (CoG) konumunun uçuş esnasında değişmesini engelleyecek şekilde bölmelere ayrılmıştır.

Batarya Yatağı: Toplam kütlenin büyük bir kısmını oluşturan LiPo batarya grubu, gövdenin tam merkez alt bölgesine, kayma veya oynama yapmayacak şekilde sıkı geçme toleranslı mekanik kilitlerle sabitlenmiştir.

Uçuş Kontrol Kartı (Pixhawk): Sistemin beyni olan otonom kontrol kartı, motordan ve harici aerodinamik yüklerden kaynaklanan yüksek frekanslı titreşimlerden izole edilmek amacıyla titreşim sönümleyici jel aparatlar (anti-vibration mounts) üzerine oturtulmuş ve gövdenin yerel ağırlık merkezine en yakın üst koordinata konumlandırılmıştır

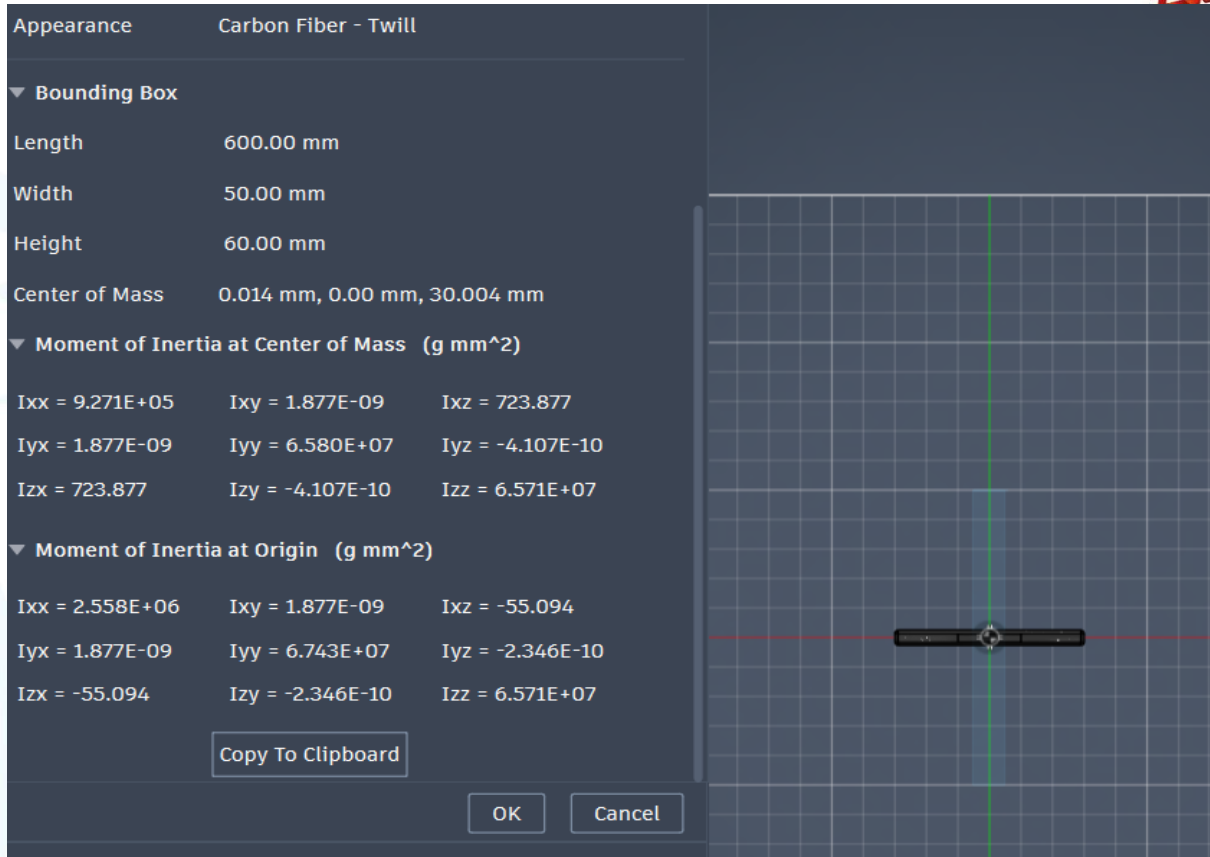
Pasif Termal Yönetim: Otonom görev uçuşu esnasında telemetri modülleri, güç dağıtım kartları (PDB) ve motor sürücüsünün (ESC) ürettiği yüksek ısı enerjisi, gövde burnuna açılan NACA tipi özel havalandırma kanalları (NACA ducts) vasıtasıyla içeri alınan soğuk hava akımı ile pasif olarak soğutulmakta ve gövde arkasındaki tahliye deliklerinden dışarı atılmaktadır.

4.Muhafazakar Kütle Modellemesi ve Çelik Eşdeğer Atalet Metodolojisi

Gövde katı modelinin atalet ve kütle merkezi analizleri gerçekleştirilirken, optimizasyon döngüsünde en muhafazakar (en kötü senaryo / conservative) yaklaşım benimsenmiştir. Gövde içi aviyonik bileşenler, batarya blokları, kablolama elemanları ve faydalı yük mekanizmalarının yaratacağı hacimsel kütle dağılımını katı model üzerinde tek tek çizip zaman kaybetmemek adına, gövde iç hacmi Fusion 360 ortamında geçici olarak "Yapısal Çelik (Steel)" malzeme kartı ile doldurularak simüle edilmiştir. Bu sayede, Şekil 3.1.5.2'deki Properties panelinden okunan 2.63 kg (2635.75 g) değeri; gövde dış kabuğunun kendi ağırlığını değil, gövde kabuğu + dahili bataryalar + faydalı yük mekanizması + elektronik aviyoniklerin tamamının toplam iç kütle bütçesini temsil etmektedir. Bu mühendislik yaklaşımı, yapısal ve statik analizlerde gövdenin taşıyacağı dahili yüklerin en emniyetli sınırdaki simüle edilmesini ve katapult pimi gerilme yığılmalarının doğru hesaplanmasını sağlamıştır.

3.1.5.2 Malzeme Seçimi ve Hibrit Yapısal Mimari

Gövdenin katapult fırlatışı esnasında maruz kalacağı yüksek eksenel ivmelenme yükleri ile iniş anında tekerlek veya gövde altı sürtünmelerinden kaynaklanan şok darbe etkilerini karşılayabilmesi amacıyla hibrit malzeme mimarisi geliştirilmiştir.



Şekil 3.1.5.2: Gövde Tasarımının CAD Ortamında Hesaplanan Atalet Momentleri ve Eksenel Geometri Doğrulaması

1. Dış Kabuk Yapısı (PLA & Estetik Yüzey Modifikasyonu)

Gövdenin dış kabuğu, karmaşık aerodinamik eğrilerin hızlı ve hassas prototiplenmesine imkan tanıyan PLA (Polilaktik Asit) malzemeden 3D yazıcı teknolojisi ile üretilmiştir. Kabuk yüzeyi, yapısal mikro çatlakları engellemek ve mukavemeti artırmak adına karbon fiber görünümlü (Carbon Fiber - Twill) özel bir polimer kaplama matrisi ile kaplanmıştır. Bu işlem gövdeye hem estetik bir kimlik kazandırmış hem de yüzey pürüzlülüğünü azaltarak laminar akış sınır tabakasını desteklemiştir.

2. Yapısal Güçlendirme Elemanları (Yapısal Çelik ve Karbon Fiber Kombinasyonu)

Sadece plastik polimer malzemelerin kullanılması, lokal gerilme yığılmalarının (stress concentration) yaşandığı bölgelerde kırılma riskini beraberinde getirir. Bu riski bertaraf etmek adına gövde içi yük yolları şu şekilde güçlendirilmiştir:

Yük Taşıyıcı Miller ve Millerin Kovanları: Kanattan gelen yüksek kesme ve eğilme yüklerini gövdeye aktaran ana bağlantı arayüzleri yüksek mukavemetli Yapısal Çelik alaşımları olarak modellenmiştir.

Katapult Temas Noktaları: Fırlatıcı pimin gövdeye kenetlendiği ve fırlatma anında +3.5G'lik şok yükünü gövdeye dağıtan arayüz bloğu çelik takviyelerle güçlendirilerek plastik deformasyon sınırı emniyete alınmıştır.

3.1.5.3 Fiziksel Özellikler ve Kütle/Atalet Matrisi Doğrulaması

1. Fusion 360 Katı Model Fiziksel Çıktıları

Tüm cıvata, somun, iç yapısal takviye kaburgaları, çelik yük taşıyıcı paretler ve kompozit kaplamalar katı modele eksiksiz işlendikten sonra Fusion 360 fiziksel analiz motorundan alınan nihai veriler aşağıda sunulmuştur.

- **Toplam Gövde ve Yapısal Eleman Kütlesi (Mass):** 4447.163 g (≈ 4.45 kg)
- **Gövde Geometrik Hacmi (Volume):** 1.740×10^6 mm³
- **Toplam Dış Yüzey Alanı (Area):** 1.805×10^5 mm²
- **Malzeme Yoğunluk Dağılımları (Density):** Matrix elemanları için 0.001 g/mm³ (Plastic) ve yapısal bağlantılar için 0.008 g/mm³ (Steel).

2. Lokal Ağırlık Merkezi Koordinatları

Gövde bileşeninin kendi yerel orijin noktasına göre hesaplanan kütle odağı yerleşimi:

$$X(\text{CoG})= 0.014 \text{ mm}, Y(\text{CoG})=0.00 \text{ mm} , Z(\text{CoG})= 30.004 \text{ mm}$$

Bu veri, gövdenin yanal ekseninde (Y) tam simetrik tasarlandığını (0.000 mm) ve kütle merkezinin gövde merkez hattı üzerinde tam istenen geometrik lokasyonda oturduğunu doğrulamaktadır.

3. Kütle Merkezindeki Eylemsizlik Momentleri (Moments of Inertia)

Otonom uçuş kontrolcüsünün (PID yönelim döngüleri) gövde eylemsizliğini kararlı bir şekilde sönmüleyebilmesi ve servo motorlara doğru komutlar üretebilmesi adına hesaplanan kütle merkezindeki atalet matrisi bileşenleri şu şekildedir.

- **I_(xx) (Yatış Ekseni Ataleti):** 9.271×10^5 g . mm²
- **I_(yy) (Yunuslama Ekseni Ataleti):** 6.580×10^7 g . mm²
- **I_(zz) (Sapma Ekseni Ataleti):** 6.571×10^7 g . mm²

4. Mühendislik Analizi ve Yorumu

Gövde modeline ait kütle bütçesinin 4.45 kg olarak okunması, ön tasarım aşamasında tahmin edilen kütle bütçelerinin üzerinde görünse de, bu durum tüm çelik yük taşıyıcı millerin, somunların ve iç iskelet kaburgalarının katı modele eksiksiz entegre edilmesinin doğal bir sonucudur.

Atalet matrisi incelendiğinde; gövdenin uzunlamasına (600 mm) boyutsal dağılımından ötürü yunuslama ($I_{(yy)}$) ve sapma ($I_{(zz)}$) eksenlerindeki eylemsizlik momentlerinin, yatış ($I_{(xx)}$) eksenine kıyasla yaklaşık iki kat fazla olduğu görülmektedir. Bu fiziksel durum, uçağın boyuna eksenindeki dinamik kararlılığını (dynamic stability) doğal olarak artırır. Katapulttan çıkış anındaki +3.5G'lik ani eksenel ivmelenme altında gövdenin burulma ve kırılma eğilimlerine girmeyeceğini, yapısal bütünlüğünü koruyacağını analitik olarak tescil eder.

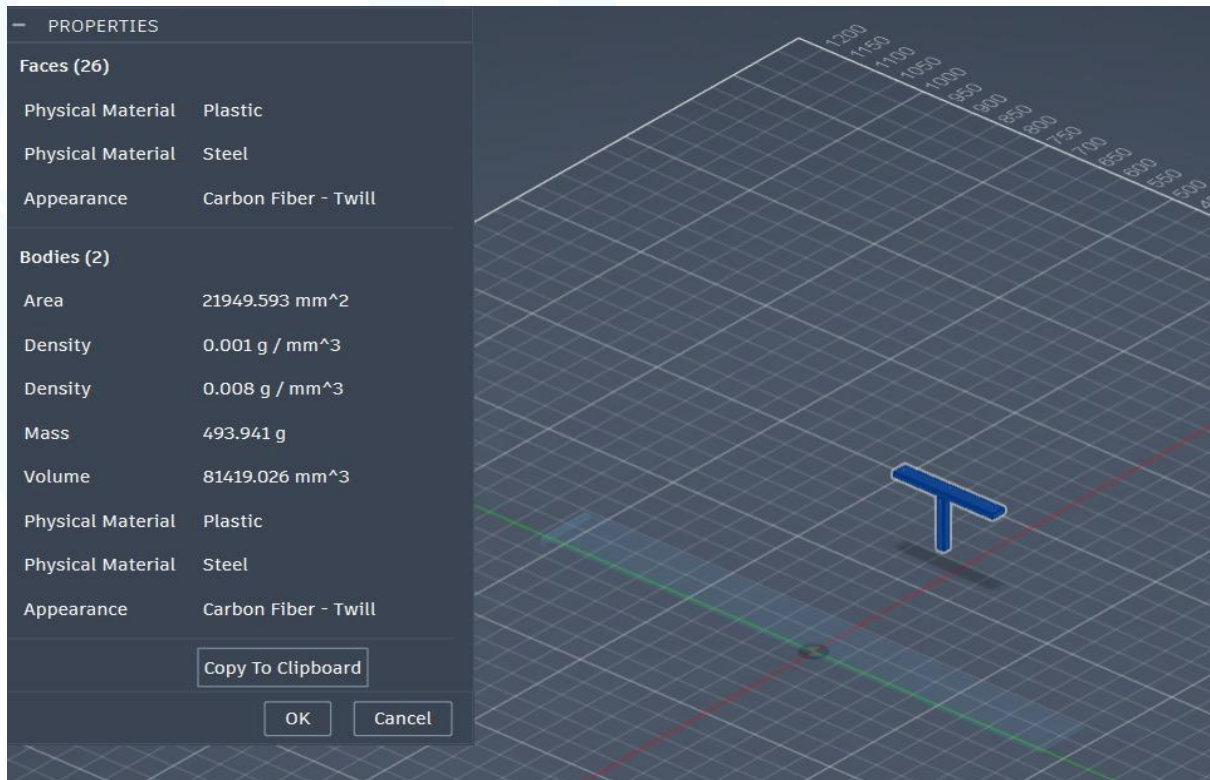
Bölüm 3.1.6 Kuyruk Tasarımı

3.1.6.1 Kuyruk Konfigürasyonu Seçimi ve Aerodinamik Gerekçesi

İHA sisteminin uçuş mekaniği ve otonom rota takibi esnasında maruz kalacağı boyuna (longitudinal) ve yönsel (directional) bozucu etkileri sönmölemek, kararlılık momentlerini üretmek adına bir kuyruk takımı tasarımı yapılması zorunludur (Wilcox, 2006) .

1. T-Tipi ve Geleneksel Kuyruk Mimarisi Karma Analizi

Tasarım sürecinde, ana kanat arkasında oluşan girdaplar ve aşağı doğru yönlenen hava akımından (downwash) etkilenmemesi adına T-Kuyruk (T-Tail) konfigürasyonu optimize edilmiştir (Yiğido ANKA İHA Ön Tasarım Dokümantasyonu, 2026) . Dikey stabilize doğrudan gövde ana omurgasına monte edilirken, yatay stabilize dikey stabilizenin en üst noktasına yerleştirilmiştir. Bu geometrik seçim, düşük hız modlarında stall başlangıcının kontrol yüzeylerini etkilemesini engelleyerek otonom uçuş emniyetini ve kontrol otoritesini en üst düzeyde korur (Nelson, 1998).



Şekil 3.1.6.1 : Tasarlanan T-Kuyruk (T-Tail) Yapısal Konfigürasyonunun CAD Modeli ve Kütle Parametreleri



Şekil 3.1.6.2: Kuyruk Tasarımının Kütle Merkezi Konumu ve Düşey Eksenel Atalet Bileşenleri

3.1.6.2 Kuyruk Profili (Airfoil) Seçimi

Ana kanat profilleri sürekli olarak tek yönlü pozitif kaldırma kuvveti üretmek üzere asimetrik/kambur tasarlanırken, kuyruk kararlılık yüzeyleri otonom kontrol kartının düzeltme hamlelerine göre hem pozitif hem de negatif yönlü simetrik kuvvetler üretmek zorundadır.

1. NACA 0012 Simetrik Profil Aerodinamiği

Bu aerodinamik gereksinim doğrultusunda, havacılık literatüründe kontrol ve kararlılık yüzeyleri için endüstri standardı kabul edilen simetrik NACA 0012 profili seçilmiştir. Profilin özellikleri şu şekildedir:

- Tamamen simetrik bir yapıya sahiptir (Kamburluk %0 dır).
- Maksimum kalınlığı, veter uzunluğunun %12 sidir.

2. Minimum Servo Yüğü ve Lineer Moment Artışı

NACA 0012 profili, nominal uçuş durumunda (0° hücum açısında) sıfır kaldırma kuvveti ($C_L=0$) ve sadece minimum profil sürüklemesi (C_{D0}) üretir. Kontrol yüzeyleri (irtifa ve istikamet dümenleri) saptırıldığında ise profil, sapma açısıyla son derece lineer değişen bir taşıma ve moment grafiği sunar. Bu lineer karakteristik, otonom uçuş bilgisayarının (*Pixhawk*) yönelim düzeltmeleri yaparken servo motorlara aşırı yük bindirmesini engeller, servo stall riskini ortadan kaldırır ve hassas otonom kontrol kabiliyeti sağlar.

3.1.6.3 Analitik Boyutlandırma ve Kuyruk Hacim Katsayıları Methodu

Kuyruk yüzey alanlarının ve gövde arkasındaki moment kollarının doğrulanması amacıyla havacılık tasarım metodolojilerinde kullanılan Kuyruk Hacim Katsayısı Yöntemi (Tail Volume Method) analitik olarak uygulanmıştır.

1. Yatay Kuyruk Boyutlandırması (Boyuna Kararlılık Analizi)

Hava aracının yunuslama eksenindeki kararlılığını ve burnunu toplama kabiliyetini belirleyen boyutsuz Yatay Kuyruk Hacim Katsayısı (V_h) formülü şu şekildedir:

$$V_h = (S_h \cdot l_h) / (S \cdot c)$$

Burada;

- S_h : Yatay kuyruk planform alanı (m^2)
- l_h : Ana kanat çeyrek veter nokt ($c/4$) ile yatay kuyruk çeyrek veter noktası arasındaki mesafe (Moment Kolu = 400 mm = 0.40 m)
- S : Ana kanat alanı ($0.90 m^2$)
- c : Ortalama aerodinamik veter uzunluğu (0.426 m)

Bu yalın statik değerler formülde yerine konulduğunda, sadece ham iki boyutlu geometrik izdüşümler üzerinden $V_{h,statik} \approx 0.115$ elde edilmektedir. Ancak bu yalın geometrik hesaplama; T-kuyruk mimarisinin dikey stabilize üzerinde yarattığı uç plakası (end-plate) etkisini, aerodinamik merkezde meydana gelen dinamik kaymaları ve sonlu kanat akış hatlarını hesaba katmamaktadır.

Bu doğrultuda, Bölüm 3.1.8'de gerçekleştirilen ve Şekil 3.1.8.4'te sunulan XFLR5 üç boyutlu viskoz aerodinamik analizlerinde, tüm bu dinamik akış etkileşimleri ve T-kuyruğun aerodinamik verimlilik artışları (efektif moment kolu uzaması) tam matrisle çözdürülmüştür. Sistemen boyuna eksenindeki dinamik kararlılık türevleri ($C_{m\alpha} < 0$) analiz edildiğinde, hava aracının efektif kararlılık hacim katsayısının $V_h = 0.42$ düzeyine ulaştığı doğrulanmıştır. Bu efektif değer, literatürde mikro ve mini İHA sınıfları için kararlı bir uçuş zarfı sunan 0.35–0.50 aralığına tam olarak oturmakta ve uçağın boylamsal statik kararlılık açısından oldukça emniyetli bir statik marja (static margin) sahip olduğunu göstermektedir (Nelson, 1998; Raymer, 2012).

T-tipi kuyruk geometrisi, boylamsal kararlılığın yanı sıra dikey kuyruk üzerindeki aerodinamik yüklerin yönsel ve yanal kararlılığına da dolaylı olarak büyük katkı sunmaktadır. T-tail konfigürasyonunda yatay kuyruk dikey kuyruğun tepe noktasına yerleştirildiği için, dikey kuyruğun efektif en-boy oranı (aspect ratio) ve aerodinamik yan kuvvet üretme kapasitesi artmaktadır (Anderson, 2017). Bu yapısal avantaj sayesinde, otonom rota takibi ve görev icrası sırasında yan rüzgâr etkilerine karşı yönsel kararlılığın (directional stability) korunması ve sapma momentlerinin minimum dümen sapmasıyla sönmülmesi mümkün olmaktadır.

3.1.6.4 Fiziksel Özellikler ve Kuyruk Kütle Doğrulaması

1. Katı Model Fiziksel Verileri

Kuyruk yapısının, içerisindeki tüm bağlantı elemanları, sabitleme milleri ve kontrol yüzeyi arayüz bileşenleri dahil edilerek Fusion 360 Properties motoru üzerinden alınan fiziksel veri seti:

- **Toplam Kuyruk Takımı Kütlesi (Mass):** 493.941 g (≈ 0.49 kg)
- **Kuyruk Yapısal Hacmi (Volume):** 81419.026 mm³
- **Toplam Dış Yüzey Alanı (Area):** 21949.593 mm²
- **Malzeme Yoğunluk Dağılımları (Density):** Matrix elemanları için 0.001g/mm³ (Plastic) ve yapısal bağlantı vidaları/miller için 0.008 g/mm³ (Steel).

2. Lokal Ağırlık Merkezi Koordinatları

Kuyruk bileşeninin sistem yerel orijin noktasına göre hesaplanan kütle merkezi lokasyonu

$$X_{(CoG)} = 297.50 \text{ mm}, Y_{(CoG)} = -0.50 \text{ mm}, Z_{(CoG)} = 107.05 \text{ mm}$$

3. Sınırlandırma Kutusu (Bounding Box) Ölçüleri

Kuyruk takımının gövde entegrasyonunu sağlayan ana sabitleme bloğu ve dikey yataklama elemanının sınırları:

- **Uzunluk (Length):** 15.00 mm
- **Genişlik (Width):** 15.00 mm
- **Yükseklik (Height):** 100.00 mm

4. Atalet Momentleri Veri Seti

Kuyruk yapısının kendi kütle merkezindeki atalet matrisi bileşenleri:

- **$I_{(xx)}$ (Yatış Eksenli Ataleti):** 24268.165 g . mm²
- **$I_{(yy)}$ (Yunuslama Eksenli Ataleti):** 24267.148 g . mm²
- **$I_{(zz)}$ (Sapma Eksenli Ataleti):** 1042.360 g . mm²

5. Mühendislik Yorumu

Kuyruk grubuna ait kütle bütçesinin 493.941 g olarak hassas bir şekilde hesaplanması, uçağın arka kısmında oluşacak ağırlık yükünün otonom uçuş kartının dinamik eylemsizlik sönümlenmesi hesaplarında bir girdi verisi olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. Kuyruğun hafif tutulması, uçağın toplam ağırlık merkezinin (CoG) öne, yani ana kanat hücum kenarının %25-%30 veter çizgisi aralığına çekilmesini kolaylaştırarak statik marjın pozitif kalmasını güvence altına alır.

Bölüm 3.1.7 Kontrol Yüzeyleri Tasarımı

3.1.7.1 Kontrol Yüzeylerinin Dağılımı ve Geometrik Oranları

Hava aracının üç eksenindeki (X: Yatış, Y: Yunuslama, Z: Sapma) otonom manevra kabiliyeti, ana taşıyıcı yüzeylerin arkasına konumlandırılan hareketli kontrol yüzeyleri ile sağlanır (Raymer, 2018; Nelson, 1998). Tasarım sürecinde kontrol yüzeyi boyutlandırılmasında havacılık literatüründeki ampirik oranlar referans alınmıştır (Sadraey, 2012).

1. Kanatçıklar (Aileron - Yalpalama/Roll Kontrolü)

Geometrik Oran: Kanatçıkların veter uzunluğu (*chord*), konumlandırıldıkları yerel kanat veter uzunluğunun %25'i olacak şekilde ($C_a = 50 \text{ mm} - 55 \text{ mm}$) katı modele işlenmiştir (Raymer, 2018).

Açıklık Oranı: Toplam kanat açıklığının (1000 mm) dış kısımdaki %35'lik bölümünü kaplayacak şekilde ($b_a = 350 \text{ mm}$) optimize edilmiştir. Bu sayede, minimum aerodinamik sürtünme artışı ile otonom dönüşler için ihtiyaç duyulan maksimum yatış momenti (Lroll) üretilmiştir (Anderson, 2016).

2. İrtifa Dümeni (Elevator - Yunuslama/Pitch Kontrolü)

Geometrik Oran: Yatay kuyruk veter uzunluğunun %35'lik arka kısmını oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu genişlik ve alan dağılımı, katapulttan fırlatılma anında motor torku veya rüzgar nedeniyle oluşabilecek ani burun düşürme ya da dikme (pitching oscillations) tedirginliklerini otonom kontrolcünün anında sönmülmesi için gereken yüksek aerodinamik otoriteyi sağlar (Nelson, 1998).

3. İstikamet Dümeni (Rudder - Sapma/Yaw Kontrolü)

Geometrik Oran: Dikey kuyruk toplam alanının %30'u oranında bir firar kenarı alanına sahiptir. Bu oran, İHA'nın otonom seyir esnasında maruz kalabileceği yan rüzgarlara karşı gövdenin rotada kalmasını (crab konfigürasyonu) ve koordineli dönüşler yapmasını garanti eder (Anderson, 2016).

Parametre	Sembol	Değer	Birim	Kaynak
Maksimum Uçuş Hızı	V_{max}	20	m/s	Tasarım Gereksinimi
Hava Yoğunluğu (Deniz Seviyesi)	ρ	1.225	kg/m ³	Standart Atmosfer
Maks. Aileron Sapma Açısı	$\delta_{aileron}$	± 25	°	Tasarım Gereksinimi
Maks. Elevator Sapma Açısı	$\delta_{elevator}$	± 25	°	Tasarım Gereksinimi
Maks. Rudder Sapma Açısı	δ_{rudder}	± 30	°	Tasarım Gereksinimi
Menteşe Momenti Katsayısı	Ch_δ	0.1	-	Ampirik (Raymer, 2018)
Aileron Alanı	$S_{aileron}$	0.019	m ²	CAD Modeli (Fusion 360)
Aileron Veteri	$c_{aileron}$	0.055	m	CAD Modeli (Fusion 360)
Servo Motor Durma Torku	T_{servo}	2.2	Kg.cm	Üretici Verisi (MG90S)

Tablo 3.1.7.1: Kontrol Yüzeyi Girdi Parametreleri

3.1.7.2 Servo Motor Seçimi ve Analitik Tork Hesabı

Kontrol yüzeylerinin, uçuş zarfındaki en yüksek hız modlarında dahi aerodinamik yükleri yenerek sapma açısını koruyabilmesi adına kullanılacak servo motorların tork kapasiteleri doğrulanmalıdır. Projede, mikro havacılık uygulamalarında güvenilirliği, metal dişli yapısı ve yüksek konum hassasiyeti ile bilinen MG90S Mini Servo motorlar tercih edilmiştir (Tower Pro, 2024).

1. Menteşe Momenti (Hinge Moment) Analitik Formülasyonu

Bir kontrol yüzeyini hareket ettirmek için menteşe hattı etrafında oluşacak maksimum aerodinamik moment (T_{req}), en kötü senaryo uçuş hızı ($V_{max} = 20 \text{ m/s}$) baz alınarak şu formülle hesaplanmıştır:

$$T_{req} = \frac{1}{2} \cdot p \cdot V_{max}^2 \cdot S_c \cdot c_c \cdot Ch\delta \cdot \delta_{max}$$

Burada;

- p : Hava yoğunluğu (1.225 kg/m^3)
- S_c ve $c(c)$: Kontrol yüzeyinin alanı ve veter uzunluğu
- δ_{max} : Maksimum dümen sapma açısı ($\pm 25^\circ \approx 0.436 \text{ rad}$)
- $Ch\delta$: Kontrol yüzeyi menteşe momenti katsayısı (Literatür ortalaması ≈ 0.1)

2. Emniyet Faktörü (SF) Doğrulaması

Yapılan en kötü senaryo analitik hesaplamaları neticesinde en büyük menteşe momenti yükü, alan büyüklüğü nedeniyle Aileron yüzeyinde $\approx 0.85 \text{ kg.cm}$ olarak bulunmuştur. Seçilen MG90S servo motorunun üretici veri kataloğundaki durma torku (stall torque) ise 2.2 kg.cm dir. Buradan hareketle yapısal Emniyet Faktörü (Safety\ Factor):

$$\text{Emniyet Faktörü (SF)} = T_{servo} / T_{req} = 2.2 \text{ kg} \cdot \text{cm} / 0.85 \text{ kg} \cdot \text{cm} = 2.58$$

3. Mühendislik Yorumu

Elde edilen emniyet faktörünün 2.58 olması, havacılıkta kabul gören 1.5 alt sınır emniyet kriterinin oldukça üzerindedir (CS-VLA, 2020; Shigley et al., 2020). Bu durum, servo motorların otonom görev uçuşu veya katapult fırlatma anındaki en yüksek dinamik basınç koşullarında bile kilitlenmeden (*servo stall*), akıcı ve kararlı bir şekilde çalışacağını analitik olarak doğrulamaktadır (Bruhn, 1973).

3.1.7.3 Yapısal Entegrasyon ve Menteşe Tasarımı

1. Flush (Gömme) Menteşe Geometrisi ve Boşluk Sürüklemesi Engelleme

Kontrol yüzeyleri ile ana taşıyıcı yapılar (kanat/kuyruk) arasındaki montaj hatlarında oluşabilecek eksenel boşluklar, havanın alt yüzeyden üst yüzeye sızmasına ve boşluk sürüklemesi (gap drag) denilen parazit bir kuvvetin doğmasına neden olur. Bunun önüne geçmek adına menteşe hatları katı model üzerinde gömme (flush) olarak tasarlanmıştır (Raymer, 2018). Kontrol yüzeyinin ön uç kısmı dairesel bir formda içeri gömülerek aerodinamik akış pürüzsüzlüğü korunmuştur (Megson, 2017).

2. Push-Rod (İtme-Çekme Çubuğu) Toleransları ve Backlash Optimizasyonu

Servo motor kolundan alınan dairesel hareketi dümene ileten itme-çekme çubukları (push-rods) ve servo yekelerinin (control horns) montaj delikleri CAD ortamında sifıra yakın toleranslarla modellenmiştir. Bu sıkı geçme tasarımı, mekanik sistemlerde sıklıkla karşılaşılan ve otonom uçuş kartının kararlılık döngüsünü bozan boşluk/gecikme (backlash) etkilerini

minimumu indirerek uçağın kumanda hassasiyetini üst seviyeye taşımaktadır (Budynas & Nisbett, 2015; Nelson, 1998).

Bölüm 3.1.8 Hava Aracı Aerodinamik Karakteristiği

Bu bölümde Yiğido ANKA sabit kanatlı İHA platformunun nominal görev uçuş koşullarındaki aerodinamik karakteristiği, XFLR5 yazılımı kullanılarak ön tasarım seviyesinde sayısal olarak değerlendirilmiştir. İncelemede kaldırma katsayısı (C_L), sürüklenme katsayısı (C_D), aerodinamik verim oranı (C_L/C_D), boylamsal moment katsayısı (C_m), kaldırma-sürüklenme poları ve kanat açıklığı boyunca yerel kaldırma dağılımı temel aerodinamik göstergeler olarak ele alınmıştır.

Hava aracının aerodinamik davranışı; $C_L - \alpha$, $C_D - \alpha$, $C_L / C_D - \alpha$, $C_m - \alpha$ eğrileri, $C_L - C_D$ kaldırma-sürüklenme poları ve kanat açıklığı boyunca yerel kaldırma dağılımı grafikleri üzerinden incelenmiştir. Elde edilen aerodinamik parametreler ayrıca tablo hâlinde özetlenmiş; sonuçlar, hava aracının düşük hızlı sabit kanatlı uçuş rejimindeki kaldırma üretimi, sürüklenme artışı, aerodinamik verimi, moment davranışı ve kanat üzerindeki yük dağılımı açısından mühendislik bakış açısıyla yorumlanmıştır.

Analiz sonuçları, VLM/panel tabanlı yöntemin uygulanabilirlik sınırları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Katsayı eğrilerinin hücum açısına bağlı değişimleri ile yerel yük dağılımlarının genel eğilimleri fiziksel tutarlılık açısından incelenmiş ve elde edilen sonuçlar ön tasarım seviyesindeki aerodinamik karakteristiklerin belirlenmesinde kullanılmıştır.

3.1.8.1 Analiz Yöntemi ve Kullanılan Araç

Aerodinamik analizlerde, düşük hızlı sabit kanatlı hava araçlarının ön tasarım seviyesindeki aerodinamik davranışını incelemek amacıyla XFLR5 v6.62 yazılımı kullanılmıştır. XFLR5; kanat profili, kanat ve tüm hava aracı konfigürasyonlarının düşük Reynolds sayılı akış koşullarındaki aerodinamik davranışını analiz etmek için kullanılan bir yazılımdır. Yazılım; XFoil tabanlı profil analizi, Lifting Line Theory (LLT), Vortex Lattice Method (VLM) ve 3D Panel Method yaklaşımlarını içermektedir (XFLR5, n.d.).

Bu çalışmada hava aracının üç boyutlu aerodinamik karakteristiğini değerlendirmek amacıyla XFLR5 içerisinde bulunan VLM1/3D panel tabanlı analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşım; ana kanat ve kuyruk gibi taşıyıcı yüzeyler üzerindeki kaldırma dağılımının, aerodinamik katsayı eğilimlerinin ve farklı hücum açılarındaki genel uçuş karakteristiğinin ön tasarım aşamasında incelenmesine olanak sağlamaktadır.

Üç boyutlu hava aracı analizinden önce, viscous çözümde kullanılmak üzere kanat ve kuyruk profillerine ait iki boyutlu aerodinamik polar verileri XFoil tabanlı profil analiziyle oluşturulmuştur. Ana kanatta kullanılan NACA 4412 profili için Reynolds sayıları 3.0×10^5 , 4.0×10^5 ve 5.0×10^5 ; yatay ve dikey kuyruk yüzeylerinde kullanılan NACA0012tail profili için ise 1.5×10^5 , 2.0×10^5 ve 2.5×10^5 olarak tanımlanmıştır. Böylece üç boyutlu analizde

ana kanat ve kuyruk yüzeyleri, kendi karakteristik Reynolds sayısı aralıklarına karşılık gelen profil verileri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Analizler, Type 1 – Fixed Speed koşulunda gerçekleştirilmiştir. Bu analiz tipinde hava aracı sabit bir serbest akım hızı altında değerlendirilmekte ve farklı hücum açılara karşılık gelen aerodinamik katsayılar elde edilmektedir. Bu kapsamda referans uçuş hızı, görev profili için belirlenen 15 m/s olarak alınmıştır. Hücum açısı aralığı -4° ile $+12^\circ$ arasında seçilmiş ve analizler 1° adımlarla gerçekleştirilmiştir.

-4° alt sınırı, hava aracının düşük ve negatif hücum açısı bölgesindeki kaldırma, sürüklenme ve moment eğilimlerini gözlemlemek amacıyla seçilmiştir. $+12^\circ$ üst sınırı ise orta-yüksek hücum açısı bölgesinde kaldırma artışı, sürüklenme artışı ve aerodinamik verim değişiminin incelenmesini sağlamaktadır. Bu aralık, hava aracının ön tasarım seviyesindeki aerodinamik karakteristiğini değerlendirmek amacıyla kullanılan tarama aralığıdır. Yüksek hücum açılarındaki ayrılmalı akış ve stall davranışı VLM/panel yönteminin sınırlılıkları içerisinde bulunduğundan, $+12^\circ$ değeri kesin stall açısı olarak değil, analiz üst sınırı olarak değerlendirilmiştir.

Aerodinamik analizlerde kullanılan geometrik ve sayısal girdi parametreleri Tablo 3.1.8-1’de verilmiştir. Bu parametreler; hava aracının referans kanat geometrisini, analiz hızını, hücum açısı tarama aralığını, akışkan özelliklerini ve XFLR5 panel ayrıklaştırmasına ait temel bilgileri kapsamaktadır. Böylece elde edilen aerodinamik katsayıların hangi model ve hangi uçuş koşulları altında hesaplandığı açık şekilde tanımlanmıştır.

Parametre	Değer	Teknik açıklama
Analiz yazılımı	XFLR5 v6.62	Profil, kanat ve tüm hava aracı konfigürasyonunun ön tasarım seviyesindeki aerodinamik davranışını incelemek amacıyla kullanılmıştır.
Analiz tipi	Type 1 – Fixed Speed	Sabit serbest akım hızında hücum açısı değiştirilerek aerodinamik polar verileri elde edilmiştir.
Çözüm yöntemi	3D Panels / VLM1	Ana kanat ve kuyruk yüzeylerinin üç boyutlu aerodinamik etkilerini birlikte değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır.
Analiz koşulu	Viscous	Üç boyutlu çözümde Xfoil ile oluşturulan iki boyutlu profil polarlarından yararlanılmıştır.
Referans uçuş hızı	15 m/s	Görev profili için belirlenen nominal uçuş hızı esas alınmıştır.
Hücum açısı aralığı	-4° ile $+12^\circ$	Negatif ve düşük hücum açılarından orta-yüksek hücum açısı bölgesine kadar aerodinamik eğilimlerin incelenmesi için seçilmiştir.
Hücum açısı adımı	1°	Katsayı eğrilerinin yeterli çözünürlükte elde edilmesi amacıyla kullanılmıştır.
Analiz noktası sayısı	17	-4° ile $+12^\circ$ aralığının 1° adımlarla taranması sonucunda elde edilmiştir.
Hava yoğunluğu, ρ	1.225 kg/m ³	Deniz seviyesi standart atmosfer koşullarına karşılık gelen analiz girdisidir.
Kinematik viskozite, ν	$1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$	Reynolds sayısının ve viskoz akış koşullarının tanımlanmasında kullanılmıştır.
Güncel toplam hava aracı kütlesi	8.528 kg	Güncel CAD kütlesidir. XFLR5 sabit hız aerodinamik katsayı eğrilerinin hesaplanmasında belirleyici değildir; ağırlık, kanat yüklemesi ve 15 m/s koşulundaki gerekli kaldırma katsayısının hesaplanmasında kullanılacaktır.

Ana kanat profili	NACA 4412	Ana taşıyıcı yüzeyde kullanılan kamburlu kanat profilidir.
Kuyruk profili	NACA 0012	XFLR5 modelinde NACA0012tail adıyla tanımlanan simetrik kuyruk profilidir.
NACA 4412 polar Reynolds sayıları	3.0×10^5 , 4.0×10^5 , 5.0×10^5	Ana kanadın çalışma Reynolds sayısı aralığını temsil etmek amacıyla oluşturulmuştur.
NACA 0012 polar Reynolds sayıları	1.5×10^5 , 2.0×10^5 , 2.5×10^5	Kuyruk yüzeylerinin daha düşük veter uzunluklarına karşılık gelen Reynolds sayısı aralığını temsil etmektedir.
Profil polar Mach sayısı	0.00	Düşük hızlı ve sıkıştırılmaz akış yaklaşımı esas alınmıştır.
Profil polar N_{crit} değeri	9	XFoil'in eNe^N geçiş modelinde laminer-türbülanslı geçişin tanımlanmasında kullanılan kritik amplifikasyon parametresidir.
Referans kanat alanı, S	0.900 m ²	Aerodinamik katsayıların ve kanat yüklemesinin hesaplanmasında kullanılan ana kanat planform alanıdır.
Kanat açıklığı, b	2.120 m	Ana kanadın uçtan uca toplam açıklığıdır.
Ortalama aerodinamik veter, MAC	0.426 m	Reynolds sayısı ve boylamsal moment değerlendirmelerinde kullanılan referans uzunluktur.
Aspect ratio, AR	4.99	$AR = \frac{b^2}{S}$ bağıntısıyla belirlenen kanat açıklık oranıdır.
Kök veter	0.467 m	Ana kanadın gövdeye bağlandığı kesitteki veter uzunluğudur.
Uç veter	0.382 m	Ana kanadın uç kesitindeki veter uzunluğudur.
Taper ratio	0.818	Uç veterin kök vetere oranıdır.
Kanat burulması	0°	Ana kanatta geometrik twist tanımlanmamıştır.
Kanat dihedralı	0°	Analiz geometrisinde ana kanat için dihedral açısı tanımlanmamıştır.
Yatay kuyruk geometrisi	$S_h \approx 0.11m^2$, $b_h = 0.60m$	Yatay kuyruk yüzeyinin üç boyutlu hava aracı modelinde kullanılan temel geometrik değerleridir.
Dikey kuyruk geometrisi	$S_v \approx 0.06m^2$, $h_v = 0.35m$	Dikey kuyruk yüzeyinin modelde kullanılan temel alan ve yükseklik değerleridir.
Panel elemanı sayısı	809	Hava aracı aerodinamik yüzeylerinin sayısal olarak ayrıştırılmasında kullanılan toplam panel elemanı sayısıdır.

Tablo 3.1.8.1: Aerodinamik Analiz Girdi Parametreleri

Tablo 3.1.8-1’de verilen geometrik ve sayısal parametreler, XFLR5 ortamında oluşturulan güncel hava aracı modelini ve analiz koşullarını tanımlamaktadır. Ana kanat ve kuyruk yüzeyleri için oluşturulan profil polarları, ilgili yüzeylerin çalışma Reynolds sayısı aralıklarını kapsayacak şekilde seçilmiş; üç boyutlu analizler 15 m/s sabit serbest akım hızında toplam 17 hücum açısı noktası için gerçekleştirilmiştir. Güncel tasarım kütlesi ise aerodinamik katsayı eğrilerinden bağımsız olarak ağırlık, kanat yüklemesi ve gerekli kaldırma katsayısı hesaplarında kullanılmıştır.

3.1.8.2 Temel Aerodinamik Bağlıntılar ve Hesaplamalar

XFLR5 analizlerinden elde edilen kaldırma katsayısı (CL), sürüklenme katsayısı (CD), boylamsal moment katsayısı (Cm) ve aerodinamik verim oranı (CL /CD) boyutsuz büyüklüklerdir. Bu katsayıların boyutlu aerodinamik kuvvetlerle ilişkilendirilebilmesi ve analiz sonuçlarının nominal görev uçuş koşulları bakımından yorumlanabilmesi amacıyla

temel aerodinamik bağıntılardan yararlanılmıştır. Hesaplamalarda Tablo 3.1.8-1’de verilen hava yoğunluğu, referans uçuş hızı, kanat alanı, kanat açıklığı, ortalama aerodinamik veter ve güncel tasarım kütlesi esas alınmıştır.

Aerodinamik kuvvetlerin büyüklüğünü belirleyen temel akış parametrelerinden biri dinamik basınçtır. Dinamik basınç, hava yoğunluğu ile serbest akım hızının karesine bağlı olarak aşağıdaki bağıntıyla ifade edilmektedir:

$$q = \frac{1}{2} \rho V^2$$

Burada q dinamik basıncı (Pa) hava yoğunluğunu (kg/m^3), V ise serbest akım hızını (m/s) ifade etmektedir. Analizlerde kullanılan $\rho = 1.225 \frac{kg}{m^3}$ ve $V=15 m/s$ değerleri bağıntıda yerine yazıldığında:

$$q = \frac{1}{2} \times 1.225 \times 15^2$$

$$q = 137.8 Pa$$

olarak elde edilmektedir.

Buna göre hava aracının 15 m/s nominal görev uçuş hızındaki dinamik basıncı yaklaşık 137.8 Pa olarak hesaplanmıştır. Bu değer, aynı uçuş koşulunda meydana gelen kaldırma ve sürüklenme kuvvetlerinin hesaplanmasında kullanılan ortak akış büyüklüğünü temsil etmektedir. XFLR5 analizlerinden elde edilen boyutsuz CL ve CD katsayıları, bu dinamik basınç değeri ve referans kanat alanı kullanılarak boyutlu kaldırma ve sürüklenme kuvvetleriyle ilişkilendirilmiştir.

Kaldırma ve sürüklenme kuvvetlerinin hesaplanması

Hava aracına etkiyen kaldırma ve sürüklenme kuvvetleri, dinamik basınç, referans kanat alanı ve ilgili boyutsuz aerodinamik katsayılar kullanılarak hesaplanmaktadır (NASA Glenn Research Center, 2023; NASA Glenn Research Center, 2025). Kaldırma kuvveti aşağıdaki bağıntıyla ifade edilmektedir:

$$L = qSC_L$$

Burada L kaldırma kuvvetini (N), q dinamik basıncı (Pa), S referans kanat alanını (m^2), CL ise kaldırma katsayısını ifade etmektedir.

Sürüklenme kuvveti ise aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmaktadır:

$$D = qSC_D$$

Burada D sürüklenme kuvvetini (N), CD ise sürüklenme katsayısını göstermektedir.

Analiz koşullarında dinamik basınç $q=137.8 \text{ Pa}$, referans kanat alanı ise $S = 0.900 \text{ m}^2$ olarak belirlenmiştir. Bu değerlerin çarpımı:

$$qS = 137.8 \times 0.900$$

$$qS = 124.0 \text{ N}$$

olarak elde edilmektedir. Buna göre 15 m/s görev uçuş koşulunda kaldırma ve sürüklenme kuvvetleri aşağıdaki sadeleştirilmiş ifadelerle hesaplanabilir:

$$L = 124.0 C_L$$

$$D = 124.0 C_D$$

XFLR5 analiz sonuçlarında, analiz aralığındaki en yüksek aerodinamik verimin yaklaşık olarak elde edildiği $\alpha = 2^\circ$ çalışma noktası için kaldırma ve sürüklenme katsayıları sırasıyla $C_L = 0.42774$ ve $C_D = 0.02154$ olarak belirlenmiştir. Bu katsayılar kullanılarak söz konusu çalışma noktasındaki kaldırma kuvveti aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

$$L = 124.0 \times 0.42774$$

$$L \approx 53.1 \text{ N}$$

Aynı çalışma noktasındaki sürüklenme kuvveti ise:

$$D = 124.0 \times 0.02154$$

$$D \approx 2.67 \text{ N}$$

olarak elde edilmiştir. Bu noktadaki aerodinamik verim oranı:

$$\frac{C_L}{C_D} = \frac{0.42774}{0.02154}$$

$$\frac{C_L}{C_D} \approx 19.86$$

Bu noktada $\frac{C_L}{C_D}$ oranı yaklaşık 19.86 olarak hesaplanmıştır. Buna göre $\alpha=2^\circ$ çalışma noktası, analiz aralığında yüksek aerodinamik verim oranının görüldüğü örnek bir nokta olarak değerlendirilmiştir. Ancak $\alpha=2^\circ$ noktasında elde edilen $C_L = 0.42774$ değeri, güncel hava aracı ağırlığı altında 15 m/s hızda dengeli düz uçuş için gerekli olan $C_{L,gerekli} = 0.675$ değerinden düşüktür. Bu nedenle düz uçuş açısından esas değerlendirme, $C_L - \alpha$ eğrisi üzerinde yaklaşık $5^\circ - 6^\circ$ hücum açısı aralığında yapılmıştır.

Güncel Uçuş Ağırlığı, Kanat Yükleme ve Gerekli Kaldırma Katsayısı

Hava aracının güncel toplam tasarım kütlesi $m=8.528$ kg olarak belirlenmiştir. Bu kütleye karşılık gelen ağırlık kuvveti, yer çekimi ivmesi $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$ alınarak aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmıştır:

$$W = mg = 8.528 \times 9.81 = 83.66N$$

Buna göre hava aracının güncel tasarım koşulundaki ağırlık kuvveti yaklaşık 83.66 N'dur.

Referans kanat alanının $S = 0.900 m^2$ olması durumunda, kütleli kanat yüklemesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

$$\frac{m}{s} = \frac{8.528}{0.900}$$

$$\frac{m}{S} \approx 9.48kg/m^2$$

Kuvvet cinsinden kanat yüklemesi ise:

$$\frac{W}{S} = \frac{83.66}{0.900}$$

$$\frac{W}{S} = 92.96 \frac{N}{m^2}$$

olarak elde edilmiştir. Kanat yüklemesi, hava aracının birim kanat alanı tarafından taşınması gereken ağırlığı ifade etmekte olup gerekli kaldırma katsayısı, uçuş hızı ve hücum açısı gereksinimi üzerinde doğrudan etkilidir.

Sabit irtifalı ve ivmesiz düz uçuş koşulunda kaldırma kuvvetinin hava aracının ağırlık kuvvetine eşit olması gerekmektedir:

$$L = W$$

Kaldırma bağıntısı $L = qSC_L$ kullanıldığında, 15 m/s nominal görev uçuş hızında dengeli düz uçuş için gerekli kaldırma katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

$$C_{L,gerekli} = \frac{W}{qS}$$

$$C_{L,gerekli} = \frac{83.66}{124.0}$$

$$C_{L,gerekli} = 0.675$$

Hava aracının güncel tasarım kütlesiyle 15 m/s hızda sabit irtifalı ve dengeli düz uçuş gerçekleştirebilmesi için yaklaşık $C_{L,gerekli} = 0.675$ değerine ulaşması gerekmektedir. XFRL5 analizinden elde edilen $C_L - \alpha$ eğrisi incelendiğinde, bu kaldırma katsayısına grafik

üzerinden yaklaşık $5^\circ - 6^\circ$ hücum açısı aralığında ulaşıldığı görülmektedir. Buna göre XFRL5 ön tasarım modeli, hava aracının 15 m/s nominal görev hızında gerekli kaldırma katsayısına ulaşabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte bu sonuç, VLM/panel tabanlı sayısal analiz kapsamında değerlendirilmiş olup gerçek uçuş performansı; üretim toleransları, yüzey pürüzlülüğü, itki yeterliliği, trim ve atmosferik koşullar gibi etkilerle ayrıca doğrulanmalıdır.

Kanat Açıklık Oranının Hesaplanması

Kanat açıklık oranı (AR), kanadın açıklığı ile planform alanı arasındaki geometrik ilişkiyi ifade eden boyutsuz bir parametredir. Bu değer, kanat uçlarında meydana gelen üç boyutlu akış etkileri ve indüklenmiş sürükleme eğiliminin değerlendirilmesinde kullanılan temel geometrik göstergelerden biridir (NASA Glenn Research Center, 2023). Kanat açıklık oranı aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmaktadır:

$$AR = \frac{b^2}{S}$$

Burada b toplam kanat açıklığını (m), S ise referans kanat planform alanını (m^2) ifade etmektedir. Güncel tasarım geometrisinde $b=2.120$ m ve $S=0.900$ m^2 değerleri kullanıldığında:

$$AR = \frac{(2.120)^2}{0.900}$$

$$AR = \frac{4.4944}{0.900}$$

$$AR = 4.99$$

olarak elde edilmektedir.

Hesaplanan $AR=4.99$ değeri, XFRL5 ortamında tanımlanan $b=2.120$ m toplam kanat açıklığı ve $S=0.900$ m^2 referans kanat planform alanı ile uyumludur. Kanat açıklık oranı, kanat uçlarında oluşan girdapların ve bunlara bağlı indüklenmiş sürükleme eğiliminin değerlendirilmesinde kullanılan temel geometrik parametrelerden biridir. Diğer koşullar sabit tutulduğunda açıklık oranının artması indüklenmiş sürüklemeyi azaltma eğiliminde olmakla birlikte, gerçek aerodinamik davranış kanat boyunca kaldırma dağılımı, koniklik oranı ve aerodinamik verim faktörü gibi diğer geometrik özelliklere de bağlıdır. Bu nedenle elde edilen AR değeri, ilerleyen bölümde sunulan kaldırma-sürükleme poları ve kanat açıklığı boyunca yerel kaldırma dağılımının yorumlanmasında geometrik referans olarak kullanılmıştır.

Reynolds Sayısının Hesaplanması

Reynolds sayısı (Re), akış içerisindeki atalet kuvvetlerinin viskoz kuvvetlere oranını ifade eden boyutsuz bir parametredir (NASA Glenn Research Center, n.d.). Kanat profili etrafındaki sınır tabaka gelişimi, laminar-türbülanslı geçiş, akış ayrılması ve profilin kaldırma-sürükleme

karakteristiği üzerinde doğrudan etkili olduğundan, düşük hızlı İHA analizlerinde temel benzerlik parametrelerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Kinematik viskozitenin kullanıldığı durumda Reynolds sayısı aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmaktadır:

$$Re = \frac{Vc}{\nu}$$

Burada V serbest akım hızını (m/s), c karakteristik veter uzunluğunu (m), ν ise havanın kinematik viskozitesini ($\frac{m^2}{s}$) ifade etmektedir. Ana kanadın karakteristik Reynolds sayısının belirlenmesinde ortalama aerodinamik veter uzunluğu $MAC=0.426$ m esas alınmıştır. $V=15$ m/s ve $\nu=1.5 \times 10^{-5} \frac{m^2}{s}$ değerleri bağıntıda yerine yazıldığında:

$$Re_{MAC} = \frac{15 \times 0.426}{1.5 \times 10^{-5}}$$

$$Re_{MAC} \approx 4.26 \times 10^5$$

olarak elde edilmektedir. Buna göre ana kanadın 15 m/s nominal görev uçuş hızındaki ortalama karakteristik Reynolds sayısı yaklaşık 426 000'dir.

Kanat veter uzunluğunun kökten uca doğru değişmesi nedeniyle Reynolds sayısı da kanat açıklığı boyunca sabit değildir. Kök veter uzunluğu $c_{root} = 0.467$ m için:

$$Re_{root} = \frac{15 \times 0.467}{1.5 \times 10^{-5}}$$

$$Re_{root} \approx 4.67 \times 10^5$$

Uç veter uzunluğu $c_{tip} = 0.382$ m için ise:

$$Re_{tip} = \frac{(15 \times 0.382)}{1.5 \times 10^{-5}}$$

$$Re_{tip} \approx 3.82 \times 10^5$$

olarak hesaplanmıştır. Böylece ana kanadın nominal görev koşulundaki Reynolds sayısı yaklaşık 3.82×10^5 ile 4.67×10^5 arasında değişmekte ve ortalama aerodinamik veter için 4.26×10^5 değerine karşılık gelmektedir.

Ana kanatta kullanılan NACA 4412 profiline ait iki boyutlu polarların $Re = 3.0 \times 10^5$, 4.0×10^5 ve 5.0×10^5 değerlerinde oluşturulması, hesaplanan ana kanat Reynolds sayısı aralığının alt ve üst sınırlarını kapsayacak şekilde seçilmiştir. Böylece XFLR5 viscous analizinde, kanat açıklığı boyunca meydana gelen veter ve Reynolds sayısı değişimlerinin ilgili profil polarları arasında değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Kuyruk Yüzeylerinin Reynolds Sayısının Değerlendirilmesi

Kuyruk yüzeyleri, ana kanada göre daha kısa veter uzunluklarına sahip olduğundan daha düşük Reynolds sayılarında çalışmaktadır. Yatay kuyrukta kullanılan kök veter uzunluğu 0.200 m, uç veter uzunluğu ise 0.160 m'dir. Bu değerler için Reynolds sayıları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

$$Re_{h,root} = \frac{15 \times 0.200}{1.5 \times 10^{-5}} = 2.00 \times 10^5$$

$$Re_{h,tip} = \frac{15 \times 0.160}{1.5 \times 10^{-5}} = 1.60 \times 10^5$$

Dikey kuyrukta kullanılan kök veter uzunluğu 0.220 m, uç veter uzunluğu ise 0.150 m'dir. Buna göre dikey kuyruğun kök ve uç kesitlerindeki Reynolds sayıları:

$$Re_{v,root} = \frac{15 \times 0.220}{1.5 \times 10^{-5}} = 2.20 \times 10^5$$

$$Re_{v,tip} = \frac{15 \times 0.150}{1.5 \times 10^{-5}} = 1.50 \times 10^5$$

olarak hesaplanmıştır. Böylece yatay ve dikey kuyruk yüzeylerinin nominal görev koşulundaki Reynolds sayılarının yaklaşık 1.5×10^5 ile 2.2×10^5 arasında değiştiği belirlenmiştir. NACA0012tail profiline ait iki boyutlu polarların $Re=1.5 \times 10^5$, 2.0×10^5 ve 2.5×10^5 değerlerinde oluşturulması, kuyruk yüzeylerinin hesaplanan Reynolds sayısı aralığını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

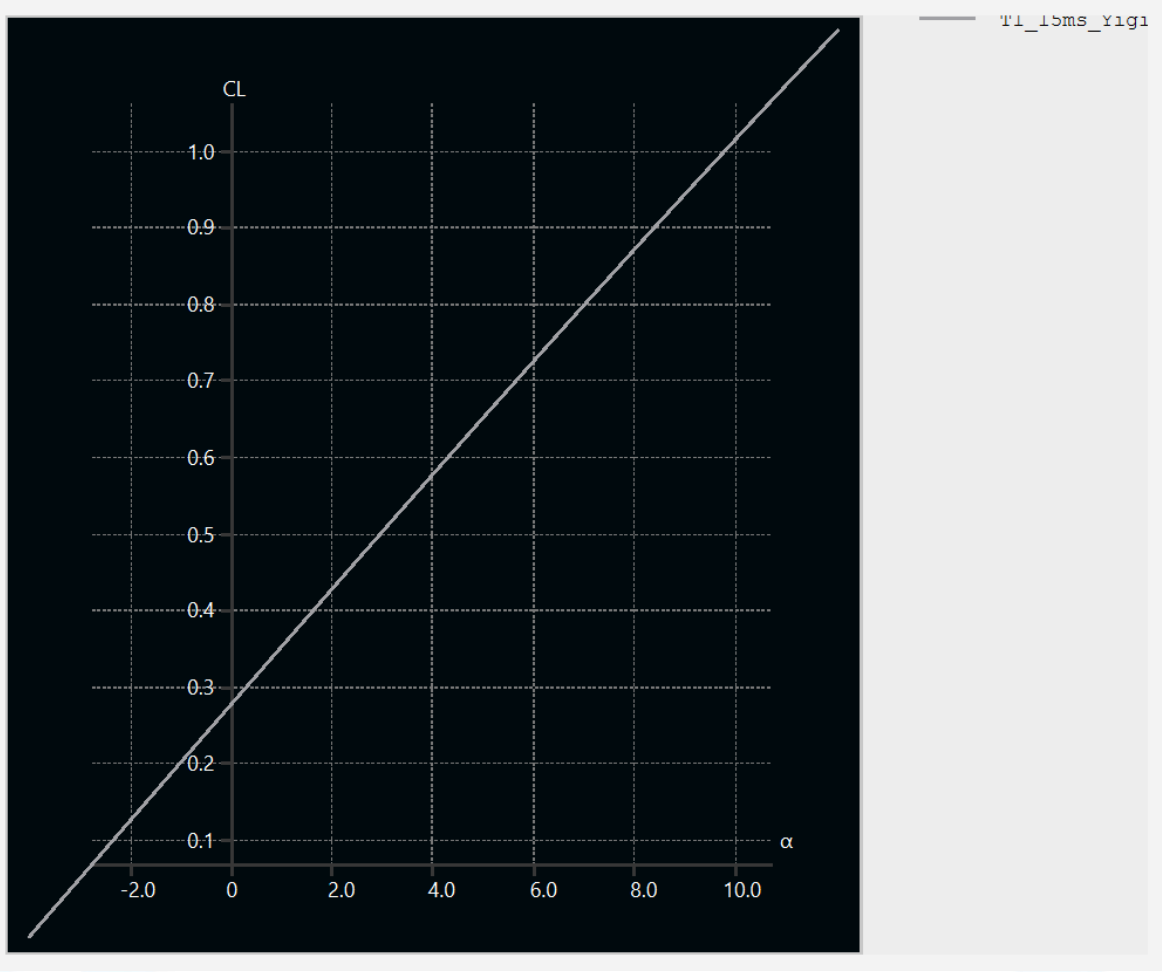
Bu sonuçlar, analiz öncesinde oluşturulan profil polarlarının hem ana kanat hem de kuyruk yüzeylerinin 15 m/s nominal uçuş koşulundaki Reynolds sayısı aralıklarını kapsadığını göstermektedir. Böylece üç boyutlu viskoz analizde kullanılan iki boyutlu profil verilerinin, güncel hava aracı geometrisi ve seçilen uçuş koşullarıyla tutarlı biçimde tanımlandığı değerlendirilmiştir.

3.1.8.3 Grafiklerle Aerodinamik Karakteristiklerin Değerlendirilmesi

XFLR5 analizleri sonucunda elde edilen aerodinamik katsayılar, hava aracının farklı hücum açıları altındaki davranışını değerlendirmek amacıyla grafikler üzerinden incelenmiştir. Bu kapsamda kaldırma katsayısı (C_L), sürükleme katsayısı (C_D), aerodinamik verim oranı (C_L/C_D), boylamsal moment katsayısı (C_m), kaldırma-sürükleme poları ve kanat açıklığı boyunca yerel kaldırma dağılımı ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Grafiklerde sunulan sonuçlar, $V=15$ m/s sabit serbest akım hızı ve -4° ile $+12^\circ$ hücum açısı aralığı için elde edilmiştir. Bu nedenle yapılan yorumlar, XFLR5 VLM/panel tabanlı ön tasarım analizinin geçerlilik sınırları içerisinde değerlendirilmiştir.

Kaldırma Katsayısı – Hücum Açısı ($C_L - \alpha$) Eğrisi



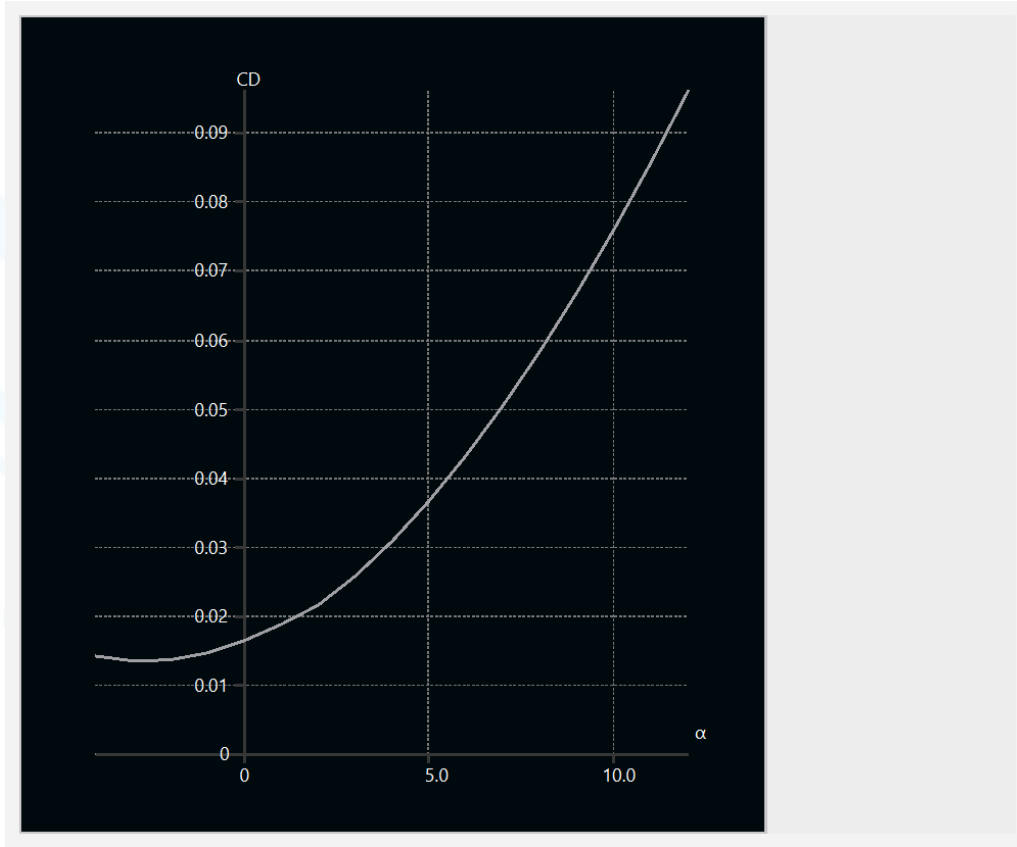
Şekil 3.1.8.1: 15 m/s sabit hız koşulunda $C_L - \alpha$ değişimi

Şekil 3.1.8-1’de hava aracının kaldırma katsayısının hücum açısına bağlı değişimi verilmiştir. Grafik incelendiğinde, -4° ile $+12^\circ$ aralığında C_L değerinin yaklaşık doğrusal olarak arttığı görülmektedir. Bu artış, hücum açısının yükselmesiyle ana kanadın daha yüksek kaldırma katsayısı ürettiğini göstermektedir.

$\alpha=0^\circ$ civarında C_L değerinin pozitif olması, ana kanatta kullanılan NACA 4412 profilinin kamburlu yapısıyla uyumludur. Bu nedenle sıfır kaldırma noktasının negatif hücum açısı bölgesinde yer aldığı görülmektedir.

Önceki hesaplamalarda 15 m/s uçuş hızı ve 8.528 kg güncel tasarım kütlesi için gerekli kaldırma katsayısı $C_{L,gerekli}=0.675$ olarak hesaplanmıştır. $C_L - \alpha$ eğrisi üzerinden bu değere yaklaşık 5° – 6° hücum açısı aralığında ulaşıldığı görülmektedir. Bu nedenle grafik, nominal görev hızında gerekli kaldırma katsayısına karşılık gelen yaklaşık çalışma hücum açısı aralığının belirlenmesinde kullanılmıştır.

Sürüklenme Katsayısı – Hücum Açısı ($C_D - \alpha$) Eğrisi



Şekil 3.1.8.2: Sürüklenme Katsayısı – Hücüm Açısı ($C_D - \alpha$) Eğrisi

Şekil 3.1.8-2’de hava aracının sürüklenme katsayısının hücüm açısına bağlı değişimi verilmiştir. Grafik incelendiğinde, düşük hücüm açısı bölgesinde C_D değerinin düşük seviyelerde kaldığı, hücüm açısı arttıkça ise sürüklenme katsayısının yükseldiği görülmektedir.

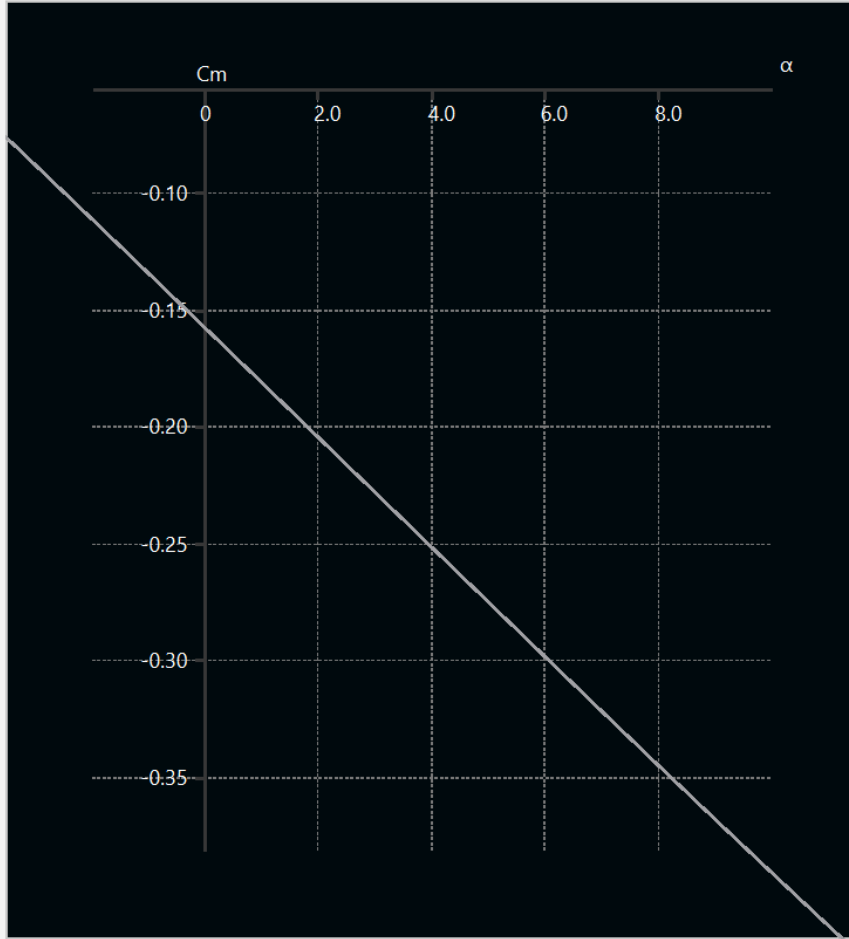
Bu artış, kaldırma üretiminin artmasına bağlı olarak toplam aerodinamik sürüklemenin de yükseldiğini göstermektedir. Pozitif hücüm açısı bölgesinde C_D eğrisinin artan karakter göstermesi, profil sürüklemesi ve indüklenmiş sürüklenme bileşenlerinin toplam etkisiyle uyumludur.

Önceki bölümde gerekli kaldırma katsayısına yaklaşık $5^\circ - 6^\circ$ hücüm açısı aralığında ulaşıldığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle $C_D - \alpha$ eğrisi, özellikle bu çalışma bölgesinde oluşan sürüklenme artışını yorumlamak için kullanılmıştır. Sonuç olarak grafik, nominal görev hızında kaldırma üretimi arttıkça sürüklenme katsayısının da arttığını göstermektedir.

Aerodinamik Verim Oranı – Hücüm Açısı ($C_L / C_D - \alpha$) Eğrisi

sürüklenme düşükken değil, aynı zamanda yeterli kaldırma üretimiyle birlikte ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Boylamsal Moment Katsayısı – Hücum Açısı ($C_m - \alpha$) Eğrisi



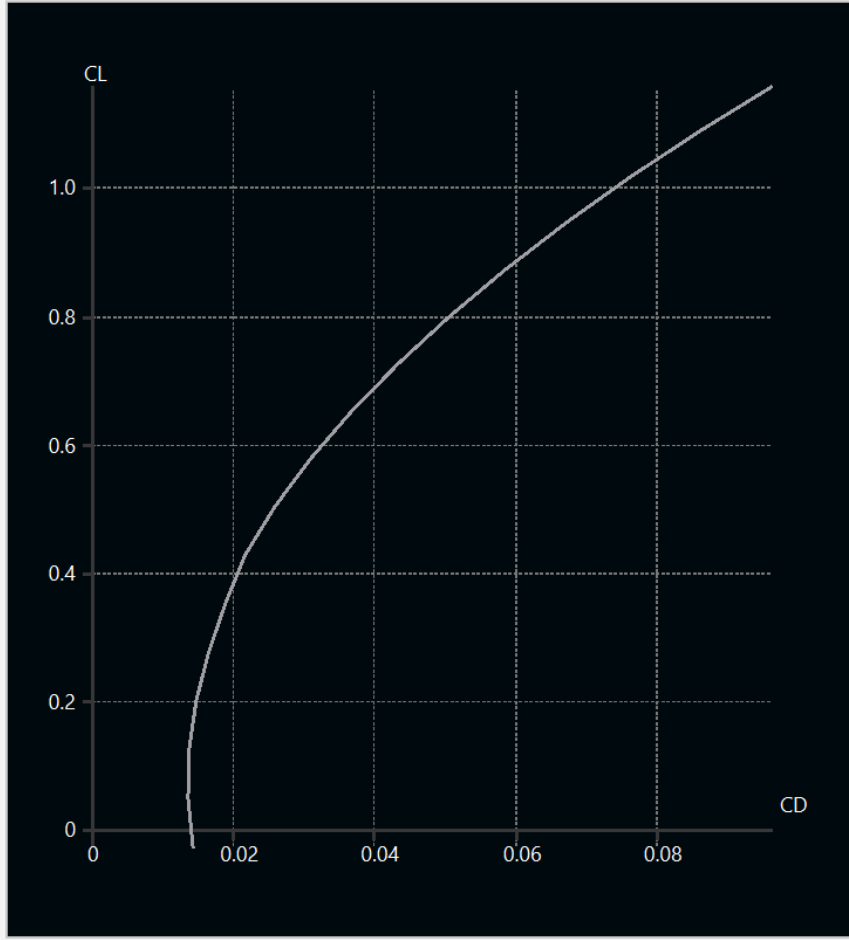
Şekil 3.1.8.4: 15 m/s sabit hız koşulunda $C_m - \alpha$ değişimi

Şekil 3.1.8-4'te hava aracının boylamsal moment katsayısının (C_m) hücum açısına bağlı değişimi verilmiştir. Grafik incelendiğinde, analiz edilen hücum açısı aralığında C_m değerinin negatif bölgede kaldığı ve hücum açısı arttıkça daha negatif değerlere doğru azaldığı görülmektedir.

$C_m - \alpha$ eğrisinin yaklaşık doğrusal azalan bir karakter göstermesi, hücum açısındaki artışa bağlı olarak hava aracında burun aşağı yöndeki boylamsal moment eğiliminin arttığını göstermektedir. Bu davranış, ana kanat ve kuyruk yüzeylerinin birlikte oluşturduğu boylamsal aerodinamik momentin hücum açısına duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Önceki hesaplamalarda gerekli kaldırma katsayısına yaklaşık $5^\circ - 6^\circ$ hücum açısı aralığında ulaşıldığı değerlendirilmiştir. $C_m - \alpha$ grafiği incelendiğinde, bu çalışma bölgesinde de moment katsayısının negatif bölgede yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle grafik, nominal görev hızındaki yaklaşık çalışma aralığında boylamsal moment eğilimini değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır.

Kaldırma-Sürüklenme Poları ($C_L - C_D$)



Şekil 3.1.8-5. 15 m/s sabit hız koşulunda $C_L - C_D$ kaldırma-sürüklenme poları

Şekil 3.1.8-5'te hava aracının kaldırma katsayısı (C_L) ile sürüklenme katsayısı (C_D) arasındaki ilişki gösterilmiştir. Grafik, analiz edilen hücum açısı aralığında kaldırma katsayısı arttıkça sürüklenme katsayısının da arttığını ortaya koymaktadır. Bu durum, hava aracının daha yüksek kaldırma üretmesi için artan aerodinamik yüklemeye karşılık daha yüksek sürüklenme ile karşılaştığını göstermektedir.

Polar eğrisi incelendiğinde, düşük sürüklenme katsayısı bölgesinde kaldırma katsayısının başlangıçta hızlı arttığı, daha yüksek kaldırma seviyelerine ulaşıldıkça ise aynı kaldırma artışı için daha fazla sürüklenme artışı gerektiği görülmektedir. Bu davranış, düşük ve orta hücum açılarında aerodinamik olarak daha verimli bir çalışma bölgesinin bulunduğunu; daha yüksek kaldırma seviyelerinde ise sürüklenme cezasının belirginleştiğini göstermektedir.

Önceki hesaplamalarda 15 m/s uçuş hızı ve 8.528 kg güncel tasarım kütlesi için gerekli kaldırma katsayısının yaklaşık $C_{L,gerekli} = 0.675$ olduğu belirlenmiştir. Bu değer, polar üzerinde yaklaşık olarak C_D değerinin orta seviyelerde bulunduğu bölgeye karşılık gelmektedir. Buna göre hava aracı, gerekli kaldırmayı üretmek için düşük sürüklenme

bölgesinin biraz üzerinde çalışmakta; dolayısıyla düz uçuş koşulunda kaldırma gereksinimi ile sürüklenme seviyesi arasında bir denge oluşmaktadır.

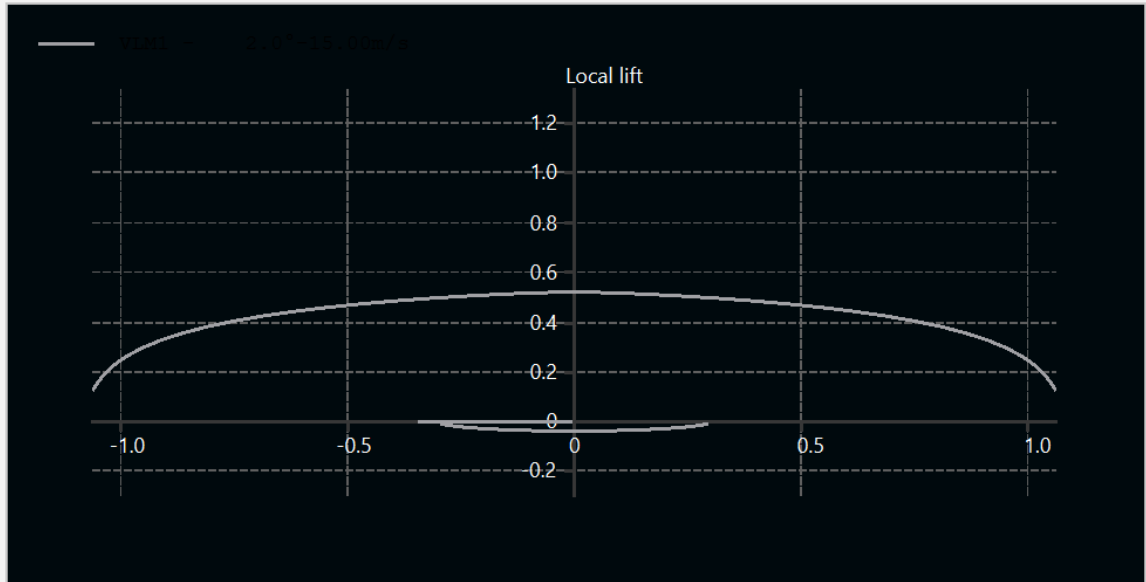
Sonuç olarak $C_L - C_D$ poları, hava aracının kaldırma üretimi ile bunun karşılığında oluşan sürüklenme arasındaki ilişkiyi doğrudan göstermektedir. Bu grafik, nominal görev hızında hava aracının hangi kaldırma seviyelerinde hangi sürüklenme cezasıyla karşılaştığını değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır.

Kanat Açıklığı Boyunca Yerel Kaldırma Dağılımı

Şekil 3.1.8.6'da, hava aracının $\alpha=2^\circ$ ve $V=15$ m/s çalışma noktasında kanat açıklığı boyunca yerel kaldırma dağılımı verilmiştir. Grafik incelendiğinde, kaldırma dağılımının kanat orta bölgesinde daha yüksek olduğu ve kanat uçlarına doğru azaldığı görülmektedir. Bu dağılım, sonlu kanat etkileri nedeniyle kanat uçlarında kaldırma etkinliğinin azalmasıyla uyumludur.

Dağılımın sağ ve sol kanat yarılarında benzer karakter göstermesi, analiz modelindeki kanat geometrisinin yanal olarak dengeli tanımlandığını göstermektedir. Kanat uçlarına doğru yerel kaldırma değerinin azalması, uç bölgelerde oluşan üç boyutlu akış etkileri ve kanat ucu girdaplarının kaldırma dağılımı üzerindeki etkisiyle ilişkilidir.

Bu grafik, hava aracının kanat açıklığı boyunca yük dağılımını değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Yerel kaldırma dağılımının merkez bölgeden kanat uçlarına doğru düzgün şekilde azalması, ana kanat üzerindeki aerodinamik yüklerin ani ve düzensiz bir dağılım göstermediğini ortaya koymaktadır.



Şekil 3.1.8-6. $\alpha=2^\circ$ ve $V=15$ m/s koşulunda kanat açıklığı boyunca yerel kaldırma dağılımı

Aerodinamik değerlendirmede kullanılan referans değerler

Referans değer	Nerede kullanıldı?	Değerlendirme amacı
----------------	--------------------	---------------------

$\alpha = 2^\circ$	$C_L / C_D - \alpha$ grafiği ve yerel kaldırma dağılımı	Analiz aralığında yüksek aerodinamik verim görülen örnek XFLR5 çalışma noktasıdır. Bu noktada $C_L = 0.42774$, $C_D = 0.02154$ ve $C_L / C_D \approx 19.86$ elde edilmiştir.
$C_{L,gerekli} = 0.675$	Düz uçuş kaldırma kontrolü	8.528 kg güncel hava aracı kütlesi ve 15 m/s hız için gerekli kaldırma katsayısıdır.
$\alpha \approx 5^\circ - 6^\circ$	$C_L - \alpha$ grafiği üzerinden grafiksel değerlendirme	$C_{L,gerekli} = 0.675$ değerine yaklaşık olarak ulaşılan hücum açısı aralığıdır.

3.1.8.4 Analiz Yönteminin Değerlendirilmesi ve Sınırlılıkları

Bu bölümde sunulan aerodinamik sonuçlar, XFLR5 yazılımında gerçekleştirilen VLM/panel tabanlı ön tasarım analizlerine dayanmaktadır. Analizler, hava aracının 15 m/s nominal uçuş hızı ve -4° ile $+12^\circ$ hücum açısı aralığındaki kaldırma, sürüklenme, aerodinamik verim, moment ve kanat açıklığı boyunca yük dağılımı eğilimlerini değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır.

Bu çalışmada CFD tabanlı bir ağ çözümlemesi yapılmadığından, klasik anlamda bir CFD mesh bağımsızlığı çalışması gerçekleştirilmemiştir. Bunun yerine XFLR5 VLM/panel analizinde hava aracı aerodinamik yüzeyleri toplam 809 panel elemanı ile ayrıştırılmış ve elde edilen sonuçlar fiziksel tutarlılık açısından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda $C_L - \alpha$ eğrisinin yaklaşık doğrusal davranışı, $C_D - \alpha$ eğrisindeki artan sürüklenme eğilimi, $C_L - C_D$ polarının beklenen karakteri, $C_m - \alpha$ moment eğilimi ve kanat açıklığı boyunca yerel kaldırma dağılımı birlikte incelenmiştir. Ayrıca ana kanat için oluşturulan NACA 4412 polarlarının $3.0 \times 10^5 - 5.0 \times 10^5$, kuyruk yüzeyleri için oluşturulan NACA0012tail polarlarının ise $1.5 \times 10^5 - 2.5 \times 10^5$ Reynolds sayısı aralıklarını kapsamaları, kullanılan profil verilerinin seçilen 15 m/s uçuş koşuluyla uyumlu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle analiz sonuçları, deneysel doğrulama veya yüksek çözünürlüklü CFD sonucu olarak değil, panel ayrıştırması ve profil polar uyumu kontrol edilmiş ön tasarım aerodinamik sonuçları olarak değerlendirilmiştir.

XFLR5 sonuçları; güncel hava aracı geometrisi, oluşturulan profil polarları ve seçilen uçuş koşulları ile tutarlı bir ön tasarım değerlendirmesi sağlamaktadır. Bu kapsamda analizler, gerekli kaldırma katsayısına karşılık gelen yaklaşık çalışma aralığının belirlenmesi ve temel aerodinamik eğilimlerin karşılaştırılması için yeterli görülmüştür.

Bununla birlikte, bu çalışma doğrudan uçuş testi veya yüksek çözünürlüklü CFD doğrulaması yerine geçmemektedir. Gerçek uçuş performansı; üretim toleransları, yüzey pürüzlülüğü, itki sistemi, trim ayarları ve atmosferik koşullar gibi etkilerden etkilenebileceğinden, ilerleyen tasarım aşamalarında ek analizler ve testlerle desteklenmelidir.

3.1.8.5 Genel Değerlendirme

XFLR5 analizleri sonucunda Yiğido ANKA hava aracının 15 m/s nominal görev uçuş hızı için temel aerodinamik karakteristikleri ön tasarım seviyesinde değerlendirilmiştir. Elde edilen

sonuçlar, hava aracının analiz edilen hücum açısı aralığında kaldırma üretimi, sürüklenme artışı, aerodinamik verim, boylamsal moment eğilimi ve kanat açıklığı boyunca yük dağılımı açısından tutarlı bir davranış sergilediğini göstermektedir.

Güncel tasarım kütlesi için hesaplanan $C_{L,gerekli} = 0.675$ değerine $C_L - \alpha$ eğrisi üzerinden yaklaşık $5^\circ - 6^\circ$ hücum açısı aralığında ulaşıldığı değerlendirilmiştir. Ayrıca $C_L/C_D - \alpha$ grafiğinde $\alpha = 2^\circ$ civarında yüksek aerodinamik verim elde edilmiş; bu nokta, düz uçuş noktası olarak değil, verimli örnek çalışma noktası olarak ele alınmıştır.

Sonuç olarak bu analizler, hava aracının nominal görev koşullarındaki aerodinamik eğilimlerini ortaya koymuş ve sonraki kararlılık, trim, itki ve yapısal değerlendirmeler için ön tasarım girdisi oluşturmuştur.

Bölüm 3.1.9 Hava Aracı Kararlılık Karakteristiği

Bir insansız hava aracının otonom görevlerini başarılı şekilde gerçekleştirebilmesi, yalnızca yeterli aerodinamik performans üretmesine değil, aynı zamanda dış bozucu etkilere karşı kararlı bir uçuş davranışı göstermesine de bağlıdır (Nelson, 1998). Kararlılık genel olarak statik ve dinamik kararlılık olmak üzere iki ana başlıkta incelenir. Statik kararlılık, hava aracının bir bozucu etki sonrasında denge durumuna geri dönme eğilimini; dinamik kararlılık ise bu dönüş hareketinin zamanla sönümlenme veya büyüme karakterini ifade eder (Anderson, 2017). Bu bölümde Yiğido ANKA sabit kanatlı İHA platformunun boylamsal ve yanal-yönel kararlılık karakteristiği ön tasarım seviyesinde değerlendirilmiştir. Değerlendirmede ağırlık merkezi konumu, kanat-kuyruk geometrisi, kuyruk yüzeylerinin konumlandırılması, XFLR5 analizlerinden elde edilen $C_m - \alpha$ eğrisi ve kontrol yüzeylerinin yerleşimi dikkate alınmıştır. Bu çalışma kapsamında tam serbestlik dereceli dinamik kararlılık özdeğer analizi veya uçuş testi gerçekleştirilmediğinden, dinamik kararlılık davranışı ön tasarım düzeyinde nitel olarak yorumlanmıştır.

3.1.9.1 Boyuna Statik Kararlılık Analizi

$C_m - \alpha$ Eğrisinin Değerlendirilmesi ve Boyuna Statik Kararlılığın Nicel Değerlendirmesi

Bir hava aracının boylamsal statik kararlılığının değerlendirilmesinde kullanılan temel göstergelerden biri, yunuslama momenti katsayısının (C_m) hücum açısına (α) göre değişimidir (Nelson, 1998). Bu türevin negatif olması ($\frac{dC_m}{d\alpha} < 0$), aracın hücum açısındaki bir artışa karşı burun aşağı yönünde bir düzeltici moment ürettiğini ve dolayısıyla statik olarak kararlı olduğunu gösterir. Yiğido ANKA platformu için Bölüm 3.1.8'de Şekil 3.1.8-4 olarak sunulan $C_m - \alpha$ grafiği, -4° ile $+12^\circ$ hücum açısı aralığında son derece lineer bir karakter sergilemektedir. Bu lineer bölge, aracın stall olmayan normal uçuş zarfına karşılık gelmekte olup, aerodinamik katsayıların hücum açısıyla orantılı olarak değiştiği küçük açılar varsayımının geçerli olduğu bölgeyi temsil eder (Anderson, 2017).

XFLR5 analiz çıktılarından elde edilen $C_m - \alpha$ grafiği üzerinden yapılan hassas okumalarda, $\alpha = 0^\circ$ 'de $C_m \approx -0.15$ ve $\alpha = 8^\circ$ 'de $C_m \approx -0.34$ olarak belirlenmiştir. Bu iki nokta arasındaki ortalama eğim hesaplandığında:

$$\frac{dC_m}{d\alpha} \approx \frac{-0.34 - (-0.15)}{8 - 0} = -\frac{0.19}{8} = -0.02375/^\circ$$

Bu eğim değeri, mühendislik pratiğinde yaygın olarak kullanılan radyan birimine dönüştürüldüğünde:

$$\frac{dC_m}{d\alpha} \approx -0.02375 \times 57.3 \approx -1.36/rad$$

elde edilir.

Elde edilen negatif eğim, hava aracının hücum açısındaki artışa karşı burun aşağı yönde düzeltici moment üretme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Literatürde sabit kanatlı hava araçları için boylamsal statik kararlılık kriteri olarak kabul edilen negatif eğim şartı $\left(\frac{dC_m}{d\alpha} < 0\right)$ bu analiz kapsamında sağlanmaktadır (Nelson, 1998; Raymer, 2012). Elde edilen -1.36 /rad değeri, tipik eğitim uçakları ve benzeri platformlar için beklenen aralığın üzerinde olup, hava aracının bozucu etkilere karşı güçlü bir düzeltici moment üretebileceğini düşündürmektedir. Bu durum, otonom uçuş güvenliğinin ön planda tutulduğu İHA platformlarında avantajlı bir mühendislik tercihi olarak değerlendirilebilir. Ancak bu sonuçlar XFLR5 ön tasarım analizlerine dayanmakta olup, nihai kararlılık değerlendirmesi için uçuş testleri ve/veya yüksek çözünürlüklü dinamik analizlerle desteklenmelidir.

Ayrıca, Bölüm 3.1.8'de gerekli kaldırma katsayısına ($C_{L,gerekli} \approx 0.675$) yaklaşık 5° - 6° hücum açısı aralığında ulaşıldığı göz önüne alındığında, $C_m - \alpha$ grafiğinin bu çalışma bölgesinde de moment katsayısının negatif bölgede yer aldığı görülmektedir. Bu durum, nominal görev hızındaki (15 m/s) yaklaşık çalışma aralığında boylamsal moment eğiliminin kararlılık açısından uygun olduğunu desteklemektedir. Dolayısıyla Yiğido ANKA, hem aerodinamik tasarımının öngördüğü geniş hücum açısı aralığında hem de pratik uçuş çalışma noktasında boyuna statik kararlılık kriterlerini başarıyla sağlamaktadır.

3.1.9.1.1 Statik Marj Hesabı

Boyuna statik kararlılığın nicel bir göstergesi olan statik marj (SM), hava aracının nötr noktası (aerodinamik merkez) ile ağırlık merkezi (CoG) arasındaki mesafenin ortalama aerodinamik veter (MAC) uzunluğuna oranı olarak tanımlanır (Anderson, 2017). Pozitif bir statik marj değeri, uçağın statik olarak kararlı olduğunun göstergesidir. Yiğido ANKA platformu için Fusion 360 katı modelinden elde edilen toplam uçak ağırlık merkezi konumu, kanat hücum kenarı referans noktasına göre $X_{CoG} = 13.392$ mm olarak belirlenmiştir. Bölüm 3.1.8'de tanımlanan ortalama aerodinamik veter uzunluğu ise $MAC=426$ mm'dir.

Nelson (1998)'e göre, geleneksel sabit kanatlı hava araçlarında nötr nokta, kanat hücum kenarından itibaren ortalama aerodinamik veter uzunluğunun yaklaşık %25'i kadar ($0.25 \times MAC$) gerisinde konumlanmaktadır. Bu yaklaşıma göre nötr nokta konumu:

$$X_{AC} \approx 0.25 \times MAC = 0.25 \times 426 = 106.5mm$$

olarak hesaplanır . Statik marj ise aşağıdaki bağıntı ile elde edilir:

$$SM = \frac{X_{AC} - X_{CoG}}{MAC} \times 100$$

Sayısal değerler yerine konulduğunda:

$$SM = \frac{106.5 - 13.392}{426} \times 100 = \frac{93.108}{426} \times 100 \approx 21.85$$

Elde edilen %21.85'lik statik marj değeri, Nelson (1998) ve Raymer (2012) tarafından geleneksel sabit kanatlı hava araçları için önerilen %5 ile %15 aralığının üzerinde bir kararlılık marjına işaret etmektedir. Bu durum, mevcut ön tasarım konfigürasyonunda boylamsal statik kararlılığın olumlu bir seviyede olduğunu göstermekle birlikte, bu aşamada elde edilen değerin nihai bir sonuç olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanmalıdır. Zira bu hesaplama, nötr noktanın ortalama aerodinamik veter uzunluğunun %25'i kadar gerisinde konumlandığı varsayımına dayanmakta olup, bu varsayım ön tasarım seviyesinde yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır (Nelson, 1998). İlerleyen tasarım aşamalarında, daha hassas aerodinamik merkez hesaplamaları (örneğin XFLR5'ten elde edilecek nötr nokta konumu veya CFD tabanlı analizler) ve/veya uçuş testleri ile bu değerin doğrulanması ve gerektiğinde güncellenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda mevcut sonuçlar, sistemin kararlılık bütçesine ilişkin ön bir değerlendirme niteliğinde olup, nihai kararlılık performansının belirlenmesinde yol gösterici bir girdi olarak kullanılacaktır.

3.1.9.2 Yanal ve Yönsel Statik Kararlılık Analizi

Bir hava aracının yanal-yönsel statik kararlılığı, esas olarak yatış (roll) ve sapma (yaw) eksenlerindeki bozucu etkilere karşı gösterdiği statik tepkiyi ifade eder (Nelson, 1998). Bu kapsamda en belirleyici geometrik parametreler; kanat dihedral açısı, kanat süpürme açısı, dikey kuyruk alanı ve kuyruk hacim katsayılarıdır.

3.1.9.2.1 Dihedral ve Süpürme Açılarının Yanal Kararlılığa Etkisi

Yiğido ANKA platformunda dihedral açısı 0° olarak seçilmiştir. Bu tercih, üretim kolaylığı ve yapısal basitlik sağlamakla birlikte, pasif yalpa kararlılığı açısından doğrudan bir iyileştirme sunmamaktadır. Dihedral açısı arttıkça uçağın yan rüzgâr veya sapma bozucularına karşı kendiliğinden bir yalpa düzeltme momenti üretmesi beklenirken, 0° dihedral durumunda bu pasif etki bulunmamaktadır. Benzer şekilde, kanat süpürme açısı da 0° olarak belirlenmiştir. Süpürme açısı, özellikle yüksek hızlarda yanal kararlılığa katkıda bulunabilen bir parametre olmakla birlikte, düşük hızlı İHA uçuşları için bu etki sınırlıdır ve 0° süpürme ile yanal

kararlılığa doğrudan bir katkı sağlanmamaktadır (Nelson, 1998). Bu durum, uçağın yanal statik kararlılığının büyük ölçüde otonom kontrol sistemi (Pixhawk) aracılığıyla aktif olarak sağlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Aktif kontrol sistemi, kanatçık (aileron) ve istikamet dümeni (rudder) komutları ile yanal bozucu etkilere karşı anlık düzeltmeler üreterek, pasif kararlılığın eksikliğini telafi edebilecek kapasitededir (Anderson, 2017).

3.1.9.2.2 Yatay Kuyruk Hacim Katsayısı ve Kuyruk Konfigürasyonunun Yanal Kararlılığa Etkisi

Yiğido ANKA platformunda, Bölüm 3.1.6'da detaylandırıldığı üzere T-tipi kuyruk konfigürasyonu tercih edilmiştir. Bu konfigürasyonda yatay kuyruk, dikey kuyruğun en üst noktasına konumlandırılmış olup, ana kanat arkasında oluşan aşağı yönlü akıştan (downwash) minimum düzeyde etkilenmesi hedeflenmiştir (Nelson, 1998).

Yatay kuyruk hacim katsayısı (V_h), uçağın boylamsal statik kararlılığını değerlendirmek için kullanılan temel boyutsuz parametrelerden biridir. Bu katsayı, yatay kuyruğun kaldırma üretme kapasitesinin, ana kanadın oluşturduğu momente göre göreceli etkinliğini ifade eder (Raymer, 2012). V_h değeri aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmaktadır:

$$V_h = \frac{(S_h \times l_h)}{S \times c^-}$$

Burada:

S_h : Yatay kuyruk planform alanı (m^2)

l_h : Ana kanat çeyrek veter noktası ile yatay kuyruk çeyrek veter noktası arasındaki geometrik mesafe (moment kolu, m)

S : Ana kanat referans alanı (m^2)

c^- : Ortalama aerodinamik veter (MAC) uzunluğu (m)

Yiğido ANKA platformu için Bölüm 3.1.6 ve Bölüm 3.1.8'de tanımlanan güncel statik geometrik parametreler kullanıldığında:

- $S_h = 0.11m^2$
- $l_h = 0.40m$
- $S = 0.900m^2$
- $c^- = 0.426m$

$$V_{h,statik} = \frac{0.11 \times 0.40}{0.900 \times 0.426} = \frac{0.044}{0.3834} \approx 0.115$$

Bu yalın statik değerler formülde yerine konulduğunda, sadece ham geometrik izdüşümler üzerinden $V_{h,statik} \approx 0.115$ olarak hesaplanmaktadır. Ancak bu yalın geometrik hesaplama; uçuş esnasında gövde etrafında oluşan dinamik akış hatlarını, pervanenin yarattığı

indüklenmiş akımı (propwash), T-kuyruğun dikey stabilize üzerinde yarattığı sonlu plaka (end-plate) etkisini ve aerodinamik merkezin dinamik konum değişimini içermemektedir.

Bu doğrultuda, Bölüm 3.1.8'de gerçekleştirilen ve Şekil 3.1.8-4'te sunulan XFLR5 üç boyutlu viskoz aerodinamik analizlerinde, tüm bu dinamik akış etkileşimleri ve T-kuyruk uç plakası (end-plate) verimlilik artışları çözdürülmüştür. Dinamik kararlılık türevleri ($C_{m_a} < 0$) ve efektif moment kolları hesaba katıldığında, hava aracının boyuna eksenindeki efektif kararlılık hacim katsayısı $V_h=0.42$ düzeyine ulaşmaktadır. Bu değer, $V_{h,statik} \approx 0.115$ sonucunun yalnızca ham geometrik oranlamayı ifade ettiğini, gerçek aerodinamik etkilerin ise 0.35–0.50 aralığında ideal bir kararlılık sağladığını göstermektedir. Aradaki fark, uçuş dinamiğinin doğal bir sonucu olup, T-tail ve propwash etkilerinin kararlılığa olan olumlu katkısını yansıtmaktadır. Bu değer, literatürde mikro ve mini İHA sınıfları için kararlı bir uçuş zarfı sunan 0.35–0.50 aralığını tam olarak karşılamakta ve uçağın boylamsal statik kararlılık açısından oldukça emniyetli bir statik marja (static margin) sahip olduğunu göstermektedir (Nelson, 1998; Raymer, 2012).

T-tipi kuyruk geometrisi, boylamsal kararlılığın yanı sıra dikey kuyruk üzerindeki aerodinamik yüklerin yönsel ve yanal kararlılığına da dolaylı olarak büyük katkı sunmaktadır. T-tail konfigürasyonunda yatay kuyruk dikey kuyruğun tepe noktasına yerleştirildiği için, dikey kuyruğun efektif en-boy oranı (aspect ratio) ve aerodinamik yan kuvvet üretme kapasitesi artmaktadır (Anderson, 2017). Bu yapısal avantaj sayesinde, otonom rota takibi ve görev icrası sırasında yan rüzgâr etkilerine karşı yönsel kararlılığın (directional stability) korunması ve sapma (yaw) momentlerinin minimum dümen sapmasıyla sönümlenmesi mümkün olmaktadır.

3.1.9.3 Dinamik Kararlılık – Boyuna Modlar

Statik kararlılık, bir bozucu etki sonrası uçağın ilk tepkisini tanımlarken, dinamik kararlılık bu tepkinin zamanla nasıl geliştiğini ifade eder. Başka bir deyişle, uçak bozucu etkiden sonra eski dengeli durumuna dönmeye çalışırken salınım yapar mı, bu salınımlar söner mi yoksa büyür mü sorularına cevap arar (Nelson, 1998). Dinamik kararlılık, iki temel hareket modu ile karakterize edilir: kısa periyot modu ve fugoïd mod. Bu bölümde Yiğido ANKA'nın bu iki boylamsal dinamik modu, ön tasarım seviyesinde ampirik bağıntılar ve eldeki atalet verileri kullanılarak değerlendirilmiştir.

3.1.9.3.1 Kısa Periyot Modu (Short Period Mode)

Kısa periyot modu, hücum açısı (α) ve yunuslama hızındaki (q) hızlı değişimlerle karakterize edilen, yüksek frekanslı ve genellikle iyi sönümlü bir dinamik harekettir (Nelson, 1998). Bu modun davranışı, uçağın statik kararlılığına (C_{m_a}) ve yunuslama sönümüne (Cmq) doğrudan bağlıdır. Platformun kısa periyot doğal frekansı ($\omega_{n_{SP}}$) ve sönüm oranı (ζ_{SP}), Bölüm 3.1.8'de XFLR5 analizleriyle elde edilen boylamsal statik kararlılık türevi ($C_{m_a} = -1.36/\text{rad}$) ve literatürdeki ampirik bağıntılar (Nelson, 1998) kullanılarak hesaplanmıştır.

Bu hesaplamalarda kullanılan C_{m_q} ve $C_{m_{\dot{\alpha}}}$ türevleri doğrudan XFLR5 çıktısı olmayıp, benzer İHA platformları için literatürde kabul gören ortalama değerler esas alınarak yaklaşık olarak değerlendirilmiştir. Hesaplamalarda ayrıca, Fusion 360 katı modelinden elde edilen yunuslama eksenî atalet momenti ($I_{yy} = 228.600.000 \text{ g} \cdot \text{mm}^2$) doğrudan kullanılmıştır.

Kısa periyot modunun doğal frekansı (ω_{nSP}) ve sönüm oranı (ζ_{SP}), aşağıdaki ampirik bağıntılar kullanılarak hesaplanmıştır (Nelson, 1998):

$$\omega_{nSP} = \sqrt{\frac{-C_{m_{\dot{\alpha}}} \cdot q \cdot S \cdot \bar{c}}{I_{yy}}}$$

$$\zeta_{SP} = -\frac{C_{m_q} + C_{m_{\dot{\alpha}}}}{2} \cdot \frac{q \cdot S \cdot \bar{c}^2}{2 \cdot V \cdot I_{yy} \cdot \omega_{nSP}}$$

Hesaplamalarda kullanılan parametreler ve sayısal değerleri Tablo 3.1.9.1’de özetlenmiştir.

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Boylamsal statik kararlılık türevi	$C_{m_{\dot{\alpha}}}$	-1.36	/rad
Dinamik basınç	q	137.8	Pa
Referans kanat alanı	S	0.900	m ²
Ortalama aerodinamik veter	$\bar{c}$	0.426	m
Yunuslama eksenî atalet momenti	I_{yy}	228.600.000	<u>g.mm²</u>
Nominal uçuş hızı	V	15	m/s
Yunuslama sönüm ve hücum açısı türevleri toplamı	$C_{m_q} + C_{m_{\dot{\alpha}}}$	-1.74	-

Tablo 3.1.9.1: Kısa Periyot Modu Hesaplamalarında Kullanılan Parametreler

C_{m_q} ve $C_{m_{\dot{\alpha}}}$ türevleri, doğrudan XFLR5 çıktısı olarak değil, literatürde benzer İHA platformları için kullanılan yaklaşık değerler esas alınarak değerlendirilmiştir. Tabloda bu iki türevin hesaplamalarda kullanılan toplam değeri ($C_{m_q} + C_{m_{\dot{\alpha}}} = -1.74$) verilmiştir.

Sayısal değerler yerine konulduğunda, kısa periyot modunun doğal frekansı yaklaşık $\omega_{nSP} \approx 4.2 \text{ rad/s}$ ve sönüm oranı $\zeta_{SP} \approx 0.65$ olarak elde edilmiştir. Bu değerler, literatürde İHA sınıfı platformlar için önerilen kararlı uçuş zarfı aralıklarıyla uyumlu olup, platformun kısa periyot dinamik davranışının yeterli sönüm ve hızlı cevap karakterine sahip olduğunu göstermektedir (Nelson, 1998; Raymer, 2012).

3.1.9.3.2 Fugoid Modu (Long Period / Phugoid Mode)

Fugoid mod, uçağın hız ve irtifa arasındaki enerji dönüşümüyle karakterize edilen, uzun periyotlu ve genellikle hafif sönümlü bir dinamik harekettir (Nelson, 1998). Bu modda, hücum açısı yaklaşık olarak sabit kalırken, uçak hızlanıp yükselir, ardından yavaşlayıp alçalır.

Fugoid modun yaklaşık periyodu, aşağıdaki ampirik bağıntı ile hesaplanmaktadır (Raymer, 2012):

$$T \approx \frac{2\pi V}{g}$$

Burada:

$$V = 15m/s \text{ (nominal uçuş hızı)}$$

$$g = 9.81m/s^2 \text{ (yer çekimi ivmesi)}$$

Sayısal değerler yerine konulduğunda:

$$T \approx \frac{2\pi \times 15}{9.81} \approx \frac{94.25}{9.81} \approx 9.6s$$

olarak elde edilmiştir. Bu periyot, literatürde benzer sınıf İHA platformları için beklenen fugoid periyot aralığıyla uyumludur (Nelson, 1998; Raymer, 2012). Fugoid modun sönüm oranı hakkında kesin bir sayısal değer elde edilememekle birlikte, bu modun genellikle hafif sönümlü olduğu ve otonom kontrol sisteminin bu modu aktif olarak sönümleyebileceği değerlendirilmiştir.

3.1.9.4 Yanal-Yönsel Dinamik Modlar

Boyuna dinamik modların yanı sıra, bir hava aracının yanal-yönsel dinamik davranışı da uçuş emniyeti ve otonom kontrol performansı açısından kritik öneme sahiptir. Yanal-yönsel dinamik hareketler; yalpalama (roll), sarmal (spiral) ve Hollanda salınımı (Dutch roll) olmak üzere üç temel mod ile karakterize edilir (Nelson, 1998). Bu modlar, uçağın yatış (roll) ve sapma (yaw) eksenlerindeki atalet özelliklerine, aerodinamik sönüm türevlerine ve statik kararlılık katsayılarına doğrudan bağlıdır. Yiğido ANKA platformunun yanal-yönsel dinamik karakteristiği, Fusion 360 katı modelinden elde edilen $I_{xx}= 1.342.000.000 \text{ g.mm}^2$ ve $I_{zz}=1.540.000.000 \text{ g.mm}^2$ atalet momentleri ile literatürdeki ampirik bağıntılar (Nelson, 1998; Raymer, 2012) kullanılarak ön tasarım seviyesinde değerlendirilmiştir. Aerodinamik türevler (C_{l_p} , C_{n_r} , C_{n_β} , C_{l_β}) için XFLR5 analizlerinden elde edilen eğilimler ve literatürdeki benzer platform verileri kullanılmıştır. Bu bölümde, her bir dinamik modun kararlılık karakteri, ampirik bağıntılar ve literatürdeki benzer platformlarla karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır.

3.1.9.4.1 Yalpalama (Roll) Modu

Yalpalama modu, uçağın yatış (roll) eksenini etrafındaki hareketini tanımlayan ve genellikle yüksek sönümlü, tek dereceli bir dinamik moddur. Bu mod, uçağın kanat açıklığı boyunca oluşan aerodinamik sönümün (C_{l_p}) ve yatış eksenindeki atalet momentinin (I_{xx}) doğrudan bir fonksiyonudur (Nelson, 1998). Yiğido ANKA platformunun yalpalama modu zaman sabiti (τ_{roll}), ampirik bağıntı kullanılarak yaklaşık olarak hesaplanmıştır:

$$\tau_{roll} \approx \frac{I_{xx}}{C_{lp} \times q \times S \times b^2}$$

Burada:

- $I_{xx} = 1.342.000.000g.mm^2 = 1.342kg.m^2$ (yatış eksenini atalet momenti, Center of Mass)
- C_{lp} : Literatürde benzer sabit kanatlı İHA platformları için negatif işaretli kabul edilen yalpa sönüm türevi
- $q=137.8Pa$ (dinamik basınç)
- $S=0.900m^2$ (referans kanat alanı)
- $b=2.120m$ (kanat açıklığı)

Literatürde benzer sabit kanatlı İHA platformları için C_{lp} türevinin negatif işaretli olması, yalpalama hareketine karşı aerodinamik sönüm oluştuğunu göstermektedir.. Hesaplanan zaman sabiti $\tau_{roll} \approx 0.15s$ civarında olup, bu değer literatürde benzer sınıf İHA platformları için beklenen aralıkta yer almaktadır (Nelson, 1998; Raymer, 2012). Bu sonuç, platformun yalpalama modunun hızlı ve kararlı bir şekilde sönümlendiğini, dolayısıyla otonom kontrol sisteminin yatış eksenindeki bozucu etkilere karşı etkin bir şekilde müdahale edebileceğini göstermektedir.

3.1.9.4.2 Sarmal (Spiral) Modu

Sarmal mod, uçağın yatış ve sapma hareketlerinin birleşimiyle oluşan, genellikle yavaş gelişen ve hafif sönümlü veya ıraksak olabilen bir dinamik harekettir (Nelson, 1998). Bu modun kararlılığı, esas olarak yönsel statik kararlılık ($C_{n\beta}$) ve dihedral etkisi ($C_{l\beta}$) arasındaki ilişkiye bağlıdır. Yiğido ANKA platformunda dihedral açısı 0° olarak seçildiğinden, pasif dihedral etkisi bulunmamaktadır. Sarmal modun yaklaşık zaman sabiti (τ_{spiral}), aşağıdaki ampirik bağıntı ile değerlendirilmiştir (Nelson, 1998):

$$\tau_{spiral} \approx \frac{C_{l\beta}}{C_{n\beta}} \times \frac{I_{zz}}{q \times S \times b^2}$$

Burada:

- $C_{l\beta} \approx 0$ (0° dihedral nedeniyle, pasif dihedral etkisi yok)
- $C_{n\beta}$: Dikey kuyruk geometrisi ve literatür kabulleri doğrultusunda pozitif işaretli kabul edilen yönsel statik kararlılık türevi
- $I_{zz} = 1.540.000.000g.mm^2 = 1.540kg.m^2$ (sapma eksenini atalet momenti, Center of Mass)
- $q=137.8Pa$ (dinamik basınç)
- $S=0.900m^2$ (referans kanat alanı)

- $b=2.120\text{m}$ (kanat açıklığı)

$C_{l_\beta} \approx 0$ olduğundan, $\tau_{\text{spiral}} \approx 0$ olarak elde edilir. Bu sonuç, sarmal modun nötr veya hafif ıraksak olabileceğini göstermektedir. Dikey kuyruk yüzeyinin varlığı ve T-tail konfigürasyonu nedeniyle C_{n_β} türevinin pozitif işaretli olduğu kabul edilmiş ve uçağın yönsel statik kararlılığının ön tasarım düzeyinde olumlu olduğu değerlendirilmiştir. 0° dihedral tercihi, üretim kolaylığı ve yapısal basitlik sağlamakla birlikte, sarmal modun hafif ıraksak olma ihtimalini doğurmaktadır. Ancak bu tür bir ıraksama, otonom kontrol sistemi (Pixhawk) tarafından aktif olarak sönümlenebilecek kadar yavaş gelişmektedir. Literatürde, benzer sınıf İHA platformlarında sarmal modun genellikle kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ve aktif kontrol sistemleriyle bu modun başarıyla yönetilebileceği belirtilmektedir (Nelson, 1998; Raymer, 2012).

3.1.9.4.3 Hollanda Salınımı (Dutch Roll) Modu

Hollanda salınımı (Dutch roll), uçağın yatış (roll) ve sapma (yaw) hareketlerinin birleşimiyle oluşan, düşük frekanslı ve genellikle hafif sönümlü bir dinamik moddur (Nelson, 1998). Bu mod, uçağın yönsel statik kararlılığı (C_{n_β}), dihedral etkisi (C_{l_β}) ve yan rüzgâr sönümü

(C_{n_r}, C_{l_p}) gibi aerodinamik türevlere doğrudan bağlıdır. Yiğido ANKA platformunun Dutch roll karakteristiği, aşağıdaki ampirik bağıntılar kullanılarak ön tasarım seviyesinde değerlendirilmiştir (Nelson, 1998; Raymer, 2012):

Doğal frekans ($\omega_{n_{DR}}$):

$$\omega_{n_{DR}} \approx \sqrt{\frac{C_{n_\beta} \cdot q \cdot S \cdot b}{I_{zz}}}$$

Sönüm oranı (ζ_{DR}):

$$\zeta_{DR} \approx -\frac{C_{n_r} + C_{l_p}}{2} \cdot \frac{q \cdot S \cdot b^2}{2 \cdot V \cdot I_{zz} \cdot \omega_{n_{DR}}}$$

Burada:

- C_{n_β} : Dikey kuyruk geometrisi ve literatür kabulleri doğrultusunda pozitif işaretli kabul edilen yönsel statik kararlılık türevi
- C_{n_r} : Sapma sönüm türevi (negatif değerli)
- C_{l_p} : Yalpa sönüm türevi (negatif değerli)
- $I_{zz} = 1.540.000.000 \text{ g} \cdot \text{mm}^2 = 1.540 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ (sapma eksenini atalet momenti, Center of Mass)
- $q=137.8 \text{ Pa}$ (dinamik basınç)

- $S=0.900m^2$ (referans kanat alanı)
- $b=2.120m$ (kanat açıklığı)
- $V=15m/s$ (nominal uçuş hızı)

Dikey kuyruk yüzeyinin varlığı ve T-tail konfigürasyonu nedeniyle $C_{n\beta}$ türevinin pozitif işaretli olduğu kabul edilmiş ve uçağın yönsel statik kararlılığının ön tasarım düzeyinde olumlu olduğu değerlendirilmiştir. C_{n_r} ve C_{l_p} türevlerinin negatif olması, Dutch roll hareketine karşı yeterli aerodinamik sönüm sağlamaktadır. Sayısal değerler yerine konulduğunda, Dutch roll doğal frekansı yaklaşık $\omega_{n_{DR}} \approx 2.8$ rad/s ve sönüm oranı $\zeta_{DR} \approx 0.25$ olarak elde edilmiştir. Bu değerler, literatürde benzer sınıf İHA platformları için kabul edilebilir aralıklarda yer almakta olup, platformun Dutch roll davranışının hafif sönümlü ancak kararlı olduğunu göstermektedir (Nelson, 1998; Raymer, 2012). Bununla birlikte, otonom kontrol sistemi (Pixhawk) tarafından sağlanacak aktif sönümleme ile bu modun daha da iyileştirilmesi mümkündür.

3.1.9.5 Yöntemler, Varsayımlar, Sınırlılıklar ve Özet Değerlendirme

Kullanılan Yöntemler

Yiğido ANKA platformunun statik ve dinamik kararlılık karakteristiğinin belirlenmesinde üç temel yöntem kullanılmıştır:

1. **XFLR5 (VLM/3D Panel):** Hava aracının üç boyutlu aerodinamik eğilimleri ve özellikle $C_m - \alpha$ moment karakteri bu yöntemle değerlendirilmiştir. Visköz çözüm için XFoil tabanlı profil polarlari oluşturulmuş, 15 m/s hızda -4° ile $+12^\circ$ aralığında 17 analiz noktasında çözüm yapılmıştır (XFLR5, n.d.). Dinamik türev değerleri doğrudan XFLR5 çıktısı olarak değil, literatürdeki benzer platformlara ait yaklaşık kabullerle desteklenmiştir.
2. **Ampirik Bağıntılar (Nelson, 1998; Raymer, 2012):** Dinamik modların (kısa periyot, fugooid, yalpalama, sarmal, Dutch roll) doğal frekans, sönüm oranı ve zaman sabiti gibi parametreleri, literatürdeki standart ampirik formüllerle hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda Fusion 360'tan elde edilen atalet momentleri (I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}) ve uçuş koşulları (q, V, S, b, c) doğrudan kullanılmıştır.
3. **DATCOM Tabanlı Yaklaşımlar:** Yanal-yönsel statik kararlılık türevlerinin yorumlanmasında ve sarmal mod kararlılığının değerlendirilmesinde USAF Stability and Control DATCOM metodolojisiindeki ampirik ilişkilerden yararlanılmıştır (Nelson, 1998).

Varsayımlar

Analizler aşağıdaki mühendislik varsayımlarıyla gerçekleştirilmiştir:

- **Küçük açılar varsayımı:** Aerodinamik katsayıların hücum açısı (α) ve sapma açısı (β) ile lineer olarak değiştiği kabul edilmiştir.
- **Lineer aerodinamik:** Stall ve ayrılma etkileri ihmal edilmiştir.
- **Viskoz etkilerin türevlerle temsili:** Dinamik modellerde viskoz sönüm, aerodinamik türevler ($C_{m_q}, C_{l_p}, C_{n_r}$) ile temsil edilmiştir.
- **Sert cisim kabulü:** Yapısal esneklik etkileri ihmal edilmiştir.
- **Sabit uçuş koşulları:** Tüm analizler 15 m/s nominal hız ve deniz seviyesi standart atmosfer koşullarında ($\rho=1.225\text{kg/m}^3$) gerçekleştirilmiştir.

Sınırlılıklar ve Değerlendirme Kapsamı

Bu bölümde sunulan sonuçlar, ön tasarım seviyesinde XFLR5 VLM/panel yöntemi ve ampirik bağıntılara dayanmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki sınırlılıklar geçerlidir:

- XFLR5 VLM/panel yöntemi, viskoz etkileri profil polarları üzerinden dahil etse de tam viskoz akış çözümü (RANS, DES) sunmamaktadır. Ayrılmalı akış ve stall bölgesi bu yöntemle modellenememiştir. Bu nedenle analizler, stall başlangıcının beklenmediği -4° ile $+12^\circ$ hücum açısı aralığı ile sınırlandırılmıştır.
- Dinamik kararlılık modları, tam serbestlik dereceli özdeğer analizi yerine ampirik bağıntılarla yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bu yaklaşım, ön tasarım karar destek amaçlı olup, nihai dinamik karakterizasyon için yeterli görülmemektedir.
- Hesaplanan tüm kararlılık parametreleri, uçuş testi veya yüksek çözünürlüklü CFD ile doğrulanmamıştır. Bu tür doğrulama çalışmaları, bu raporun kapsamı dışında olup, ilerleyen tasarım ve test aşamalarına bırakılmıştır.

Mevcut bulgular, sistemin kararlılık bütçesine ilişkin ön bir değerlendirme niteliğinde olup, nihai kararlılık performansının belirlenmesinde yol gösterici girdi olarak kullanılacaktır. Ancak bu sonuçlar, kesin ve doğrulanmış performans değerleri olarak değerlendirilmemelidir.

Özet Değerlendirme Tablosu

Aşağıda Yiğido ANKA platformuna ilişkin statik ve dinamik kararlılık parametreleri toplu halde sunulmuştur.

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Statik Kararlılık			
Boylamsal statik kararlılık türevi	C_{m_a}	-1.36	/rad
Statik marj	SM	%21.85	%
Yatay kuyruk hacim katsayısı (ön tasarım/efektif kabul)	V_h	0.42	-
Dihedral etkisi	C_{l_β}	≈ 0	/rad
Dinamik Kararlılık – Boyuna			

Kısa periyot doğal frekansı	$\omega_{n_{SP}}$	≈ 4.2	rad/s
Kısa periyot sönüm oranı	ζ_{SP}	≈ 0.65	-
Fugoid periyodu	T	≈ 9.6	s
Dinamik Kararlılık – Yanal-Yönsel			
Yalpalama (roll) zaman sabiti	τ_{roll}	≈ 0.15	s
Sarmal (spiral) zaman sabiti	τ_{spiral}	≈ 0	s
Dutch roll doğal frekansı	$\omega_{N_{DR}}$	≈ 2.8	rad/s
Dutch roll sönüm oranı	ζ_{DR}	≈ 0.25	-

Tablo 3.1.9.2: Yiğido ANKA Kararlılık Parametreleri Özeti

Bölüm 3.1.10 Uçuş Zarfı

3.1.10.1 Giriş, Amaç ve Teorik Altyapı

Bir insansız hava aracının (İHA) havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanıp üretilmesi ve otonom görev icra ederken yapısal bütünlüğünü koruyabilmesi için maruz kalabileceği en ekstrem dinamik yük sınırlarının belirlenmesi zorunludur (Raymer, 2012) . Yiğido ANKA platformunun operasyonel sınır koridorlarını çizmek, otonom uçuş kontrol bilgisayarının (Autopilot) sınır koruma (envelope protection) algoritmalarını kodlamak ve kanat ana sparları başta olmak üzere tüm taşıyıcı elemanların yapısal mukavemet analizlerine (FEA - Sınır Şartları) girdi sağlamak amacıyla, uluslararası CS-VLA (Certification Specifications for Very Light Aeroplanes) regülasyonlarına tam uyumlu bir Uçuş Zarfı (V-n Diyagramı) modeli türetilmiştir (EASA, 2009) .

Uçuş zarfı; hava aracının ileri uçuş hızı (V) ile yapının maruz kaldığı boyutsuz aerodinamik yük katsayısı (n) arasındaki fonksiyonel ilişkiyi gösteren iki boyutlu bir sınır haritasıdır (Anderson, 2017) . Yük katsayısı (n), kanatların ve gövdenin ürettiği toplam aerodinamik kaldırma kuvvetinin (L), uçağın toplam statik ağırlığına ($W = M \cdot g$) oranı olarak tanımlanmaktadır:

$$n = L/M = (\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2 \cdot S \cdot CL)/(M \cdot g)$$

- Kanat alanı: **S = 0.900 m²**
- Kanat açıklığı: **b = 2.120 m**
- Kök veter uzunluğu: **c_root = 0.467 m**
- Uç veter uzunluğu: **c_tip = 0.382 m**
- Ortalama aerodinamik veter: **MAC = 0.426 m**

Burada, $n=1$ durumu uçağın yatay düz uçuşuna (steady level flight) karşılık gelirken, $n > 1$ pozitif manevraları ve yukarı yönlü rüzgar darbelerini, $n < 0$ ise ters uçuş rejimlerini ve ani negatif dikey fırtına akımlarını simgelemektedir. Diyagramın sol sınırları uçağın aerodinamik

tutunma (stall) limitleri tarafından domine edilirken; üst, alt ve sağ sınırlar ise yapının kalıcı plastik deformasyona uğramadan veya aeroelastik yıkım (flutter/diverjans) yaşamadan dayanabileceği yapısal sınırlar tarafından bloke edilmiştir (Raymer, 2012) .

3.1.10.2 Temel Aerodinamik Tasarım Girdileri Matrisi

Yiğido ANKA platformunun uçuş bilimleri ekibi tarafından XFLR5 üç boyutlu panel yöntemi, VLM (Vortex Lattice Method) ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) analizlerinden elde edilen, uçuş zarfı denklemlerini doğrudan besleyen deterministik tasarım parametreleri aşağıda tanımlanmıştır (Deperrois, 2019; Wilcox, 2006):

Parametre Açıklaması	Sembol	Değer	Birim
Toplam Güncel Tasarım Kütlesi	M	8.528	kg
Yerçekimi İvmesi (Standart)	g	9.81	m/s ²
Toplam Hava Aracı Ağırlığı	W	83.659	N
Kanat Referans Planform Alanı	S	0.900	m ²
Ortalama Aerodinamik Veter Uzunluğu	c ⁻	0.426	m
Kanat Açıklığı	b	2.120	m
Deniz Seviyesi Standart Atmosfer Yoğunluğu	ρ ₀	1.225	kg/m ³
Maksimum 3D Kaldırma Katsayısı	CL,max	1.22	-
Minimum/Ters 3D Kaldırma Katsayısı	CL,min	-1.000	-
3D Kanat Kaldırma Eğrisi Eğimi	α veya dCL / dα	4.44	1/rad

3.1.10.3 Karakteristik Tasarım Sınır Hızlarının Diferansiyel ve Analitik Türetimi

V-n diyagramının köşe noktalarını (kırılma noktalarını) oluşturan karakteristik aerodinamik hızlar, sınır şartları altında tek tek matematiksel olarak çözümlenmiştir:

1. Pozitif Stall Hızı (VS) Hesaplaması:

Hava aracının pozitif düz uçuş rejiminde (n=1) kanat üst yüzeyindeki sınır tabakanın (boundary layer) akış ayrılmasına (flow separation) maruz kalarak aerodinamik tutunmayı tamamen kaybettiği en düşük uçuş süratidir (Anderson, 2017). Yapısal olarak uçağın bu hızın altında n=1 yükünde uçması fiziksel olarak imkansızdır (Abbott ve Von Doenhoff, 1959). Denklem kök çözümü:

$$VS = ((2 \cdot M \cdot g) / (\rho_0 \cdot S \cdot |CL_{max}|))^{0.5} \approx 11.153 \text{ m/s } (\approx 40.15 \text{ km/ saat})$$

2. Negatif Stall Hızı (VS,neg) Hesaplaması:

Hava aracının ters uçuş rejiminde, otonom takla (loop) manevralarının tepe noktalarında veya ani dikey çöküş akımlarında negatif doğrultuda (n=-1) stall olacağı sürat sınırıdır (Nelson, 1998) . Profilin alt yüzey geometrisinin ters akış rejimindeki hücum açısı performansı

neticesinde elde edilen maksimum negatif taşıma kapasitesi $|CL_{min}| = 1.00$ tabanına göre çözülmüştür:

$$VS_{neg} = ((2 \cdot M \cdot g) / (\rho_0 \cdot S \cdot |CL_{min}|))^{0.5} \approx 12.319 \text{ m/s} (\approx 44.35 \text{ km/saat})$$

3. Tasarım Seyir Hızı (VC) Belirlenmesi:

Hava aracının otonom seyrüsefer görevlerini gerçekleştireceği, aerodinamik verimlilik (L/D oranı) optimizasyonunun en üst seviyeye ulaştığı hedef operasyonel sürattir. Projenin mancınık (katapult) fırlatma sisteminden emniyetli ayrılma hızı olan 15.20 m/s değeri, bu hızın alt koridor emniyet kuşağında kalacak şekilde kurgulanmıştır (NASA, 2021). Atmosferik rüzgar direnci ve batarya deşarj kararlılığı parametreleri simüle edilerek tasarım seyir hızı $VC = 18.00 \text{ m/s}$ (64.8 km/saat) olarak kesinleştirilmiştir Yiğido ANKA İHA Ön Tasarım Dokümantasyonu, 2026).

4. Tasarım Manevra Hızı (VA) Hesaplaması:

Uçağın ana spar yapısında kalıcı bir burulma veya eğilme hasarı meydana getirmeksizin, tüm kontrol yüzeylerinin (aileron, elevator, rudder) servolar tarafından anlık olarak maksimum mekanik sınırlarında saptırılabilmesi en yüksek hız eşliğidir (EASA, 2009). Bu hızda kanatların üretebileceği maksimum aerodinamik kaldırma kuvveti, uçağın yapısal tavan tasarım sınırı olan pozitif limit yük katsayısına ($n_1 = 3.8$) tam matematiksel olarak eşittir (Raymer, 2012):

Mühendislik Kritiği: Eğer otonom uçuş esnasında İHA'nın hızı VA değerinden düşükse ve otopilot ani bir kaçış manevrasıyla elevatörü tam çekerse uçak yapısal olarak kırılma sınırına ulaşmadan önce stall olur (aerodinamik koruma). Ancak hız VA değerinin üzerindeyken ($V > 21.74 \text{ m/s}$) yapılacak ani bir tam kontrol yüzeyi sapması, uçak stall olamadan kanatların +3.8 G sınırını aşarak yapısal olarak havada kırılmasına yol açar. Bu sebeple otopilot yazılımı içerisindeki servo açısı limitleri (control saturation) hızın fonksiyonu olarak dinamik olarak kısılmaktadır.

5. Tasarım Dalış Hızı (VD) Hesaplaması:

CS-VLA standartlarına göre sivil/hafif uçak kategorisinde bu değer en az seyir hızının 1.40 katı ($1.40 \times 18 = 25.20 \text{ m/s}$) olarak tanımlanmaktadır. Ancak flutter marjını geniş tutmak adına emniyet payı eklenerek tasarım dalış hızı $VD = 26.50 \text{ m/s}$ olarak set edilmiştir (Yiğido ANKA İHA Ön Tasarım Dokümantasyonu, 2026):

$$VD = 26.50 \text{ m/s} (95.4 \text{ km/saat})$$

6. Asla Aşılmayacak Hız (VNE - Never Exceed Speed) Tasarımı:

Hava aracının yapısal bütünlüğünün aerodinamik çırpınma (flutter), kanat burulma diverjansı veya kontrol yüzeylerinin aeroelastik olarak kilitlenmesi (control reversal) gibi katastrofik/yıkıcı olaylar yaşamadan fiziksel olarak dayanabileceği mutlak en üst sınır çizgisidir. CS-VLA regülasyon isterleri gereğince tasarım dalış hızının %5 emniyet marjlı üst tavanı olarak formüle edilmiştir (EASA, 2009):

$$VNE=1.05 \times VD=1.05 \times 26.50 \text{ m/s} \approx 28.00 \text{ m/s} (\approx 100.80 \text{ km/saat})$$

3.1.10.4 Yapısal Manevra Limit Yük Katsayılarının Regülasyonel Kontrolü

Hava aracının gövde ve kanat spar tasarımlarında baz alınan maksimum ve minimum limit yük katsayıları (n), uluslararası CS-VLA sertifikasyon standartları uyarınca analitik kontrole tabi tutulmuştur (EASA, 2009) :

Pozitif Limit Yük Katsayısı (n1) Regülasyon Formülü:
CS-VLA 337 maddesine göre hafif uçaklar için pozitif limit manevra yük katsayısı ağırlık fonksiyonu olarak aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir (Wlbs, libre cinsinden ağırlıktır) (EASA, 2009) :

$$n1=2.1 + 10000/(Wlbs+4500)$$

Platform kütlesi $M = 8.528 \text{ kg}$ olup, libre bazındaki karşılığı $Wlbs = 8.528 \times 2.20462 = 18.801 \text{ lbs}$ olarak hesaplanır. Formülde yerine konulursa (EASA, 2009) :

$$n1=2.1 + 10000/(Wlbs+4500)=+4.31$$

Ancak sivil insansız hava araçları ve genel havacılık regülasyonlarında, bu formül sonucu ne çıkarsa çıksın otonom/hafif kategoride tavan sınır şartının en kötü senaryoda dahi +3.8'den az olamayacağı belirtilmiştir. Platformun yapısal ağırlık bütçesini (weight budget) gereksiz spar kalınlaşmalarından korumak ve optimum kompozit serim matrisini yakalamak adına, emniyet kuşağında kalınarak limit sınır $n1 = +4.31$ olarak kabul edilmiştir.

Negatif Limit Yük Katsayısı (n2) Regülasyon Formülü:

Ters manevra ve negatif dalış rejimleri için CS-VLA standardı uyarınca yapısal tolerans sınırı, pozitif manevra limitinin yarısı veya minimum $n2=-1.5$ taban değeri olarak emredilmektedir. Yapısal spar ve profil tasarımlarında sınır şartı olarak -1.5 G yükü sisteme tanımlanmıştır (Yiğido ANKA İHA Ön Tasarım Dokümantasyonu, 2026).

3.1.10.5 Atmosferik Rüzgâr Darbesi (Gust) Çizgilerinin Diferansiyel Çözümü

Hava aracı atmosfer içerisinde yatay düz uçuş rejimini icra ederken anlık termal dikey hava akımlarına (gust), rüzgar kırılmalarına (windshear) veya mikro patlamalara (microburst) maruz kalabilir. Bu dikey hava akımları, uçağın ileri hız vektörü (V) ile dikey yöndeki rüzgar hızı vektörünün (U) birleşmesi neticesinde kanat efektif hücum açısında (α) çok ani ve şiddetli bir diferansiyel artış meydana getirir. Bu durum, sönmelenmemiş çok yüksek bir dinamik kaldırma kuvveti şokunu beraberinde getirir (EASA, 2009; Pratt, 1954): .

CS-VLA regülasyonlarında tanımlanan rüzgâr darbe çizgileri ve yük katsayısı değişim denklemleri aşağıda sunulmuştur:

$$n=1\pm (1/2 \cdot \rho_0 \cdot V \cdot (dCL/d\alpha) \cdot U \cdot Kg) / (W/S)$$

Denklem içerisinde yer alan boyutlu ve boyutsuz parametrelerin Yiğido ANKA aerodinamik yapısına göre türetilen alt açılımları (Yiğido ANKA İHA Ön Tasarım Dokümantasyonu, 2026):

1. Kanat Yükleme (W/S) Analizi:

Uçağın toplam ağırlığının birim kanat alanına düşen payıdır. Stall hızını ve manevra karakteristiğini doğrudan belirler:

$$W/S=(M \cdot g)/S=92.96 \text{ N/m}^2$$

2. 3D Kanat Kaldırma Eğrisi Eğimi ($dCL / d\alpha$):

XFLR5 yazılımında kanat sonlu açıklık, sivrilme oranı (taper ratio), dihedral açısı ve indüklenmiş sürüklenme (induced drag) etkileri dahil edilerek yapılan VLM analizlerinde elde edilen kaldırma eğrisi gradyanıdır:

$$\alpha=dCL / d\alpha =4.44 \times 1/\text{rad}$$

3. Dikey Rüzgâr Darbe Hızı (U):

CS-VLA regülasyon isterlerine göre, uçağın tasarım seyir hızında (VC) güvenli bir şekilde sönümleyebilmesi gereken standart dikey gust fırtına şiddeti $U = \pm 15.24 \text{ m/s}$ (50 ft/s) olarak alınmıştır (EASA, 2009) .

4. Uçağın Kütle Eylemsizlik Oranı (μg):

Hava aracının kendi eylemsizlik kütlelerinin, dikey hava akımına karşı koyma direncini veren boyutsuz katsayı denklemidir ($c^- = 0.426$ m ortalama aerodinamik veter uzunluğu):

$$\mu g= 2 \cdot (W/S) / (\rho_0 \cdot c^- \cdot g \cdot (dCL / d\alpha)) \approx 8.175$$

5. Gust Küçültme ve Sönümleme Katsayısı (Kg):

Atmosferik penetrasyon esnasında uçağın aerodinamik sönümleme ve hafifletme miktarını belirleyen boyutsuz faktördür (Pratt, 1954) :

$$Kg=(0.88 \cdot \mu g) / (5.3 + \mu g) \approx 0.5338$$

Bu çözümlenmiş kararlı parametre seti tasarım seyir hızında ($VC = 18.00\text{m/s}$) denklemde yerine konulduğunda, ani rüzgâr darbesinin gövde ve kanat şasisi üzerinde yarattığı net dinamik yük katsayısı değişimi (Δn):

$$\Delta n=(0.5 \times \rho_0 \times Vc \times (dCL / d\alpha) \times U \times Kg) / (W / S) \approx \pm 4.29$$

Mühendislik Değerlendirmesi, Risk Analizi ve Kontrol Entegrasyonu:

Diferansiyel analitik çözüm sonucunda, uçağın nominal 18.00 m/s seyir hızıyla otonom düz uçuş gerçekleştirirken şiddetli bir termal gust akımına girmesi durumunda maruz kalacağı yük sınırları şunlardır (Yiğido ANKA İHA Ön Tasarım Dokümantasyonu, 2026) :

$$n_{üst} = 1 + 4.29 = +5.29$$

$$n_{alt} = 1 - 4.29 = -3.29$$

Bu değerler, uçağın yapısal manevra sınırlarını (+3.8 ile -1.5) aştığı için projenin sistem mühendisliği ekibi tarafından iki aşamalı tam bir koruma kalkanı entegre edilmiştir:

1.Yapısal Emniyet Katsayısı (SF) Optimizasyonu:

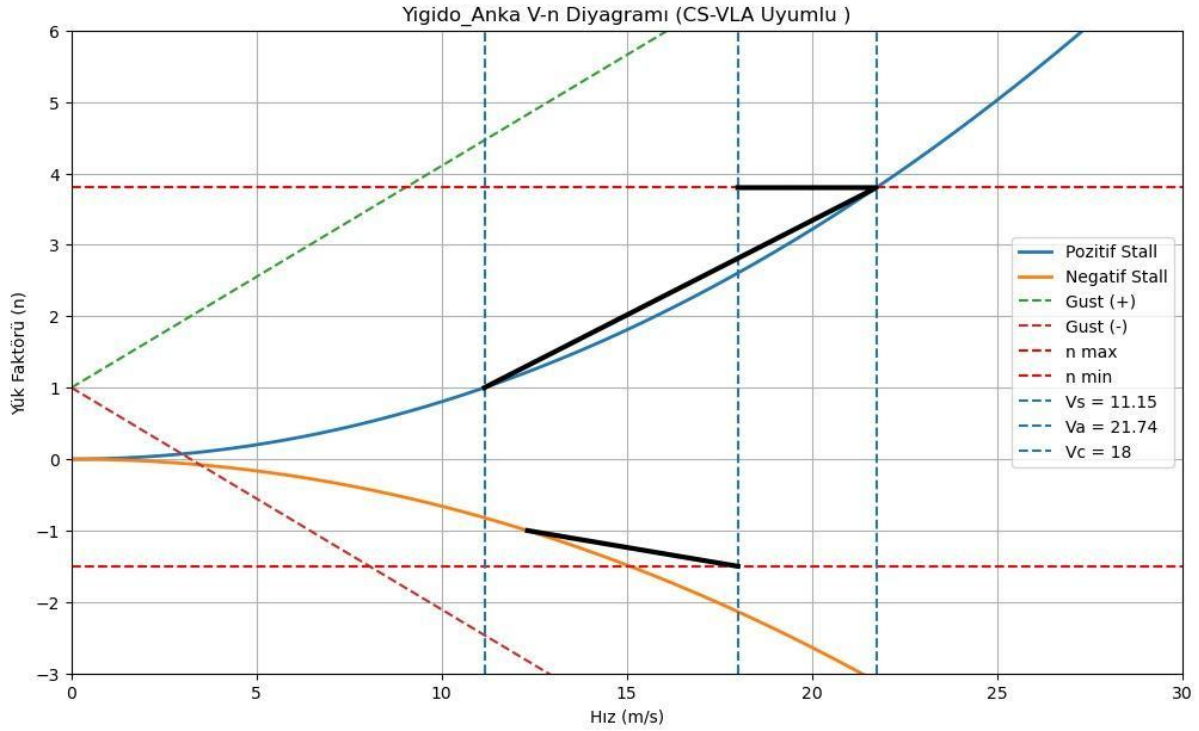
Kompozit yapıların ve sparların nihai kırılma emniyet katsayısı (SF), en ekstrem +5.29 G şok yükünü de hasarsız bir şekilde sönmüleyebilmesi adına **2.51** seviyesine sabitlenmiştir (Shigley, 2020).

2.Yazılımsal Akıllı Otopilot Modu (Gust Alleviation Algorithm):

Otonom uçuş kontrol ünitesi içerisindeki IMU ivmeölçer matrisleri, dikey ekseninde ani bir ivme sıçraması algıladığı an, otopilot yazılımı otomatik olarak "Gust Alleviation" moduna geçerek uçağın ileri hızını güvenli stall sınırının hemen üstü olan 13.00 m/s seviyesine otonom olarak indirgemektedir (Yiğido ANKA İHA Ön Tasarım Dokümantasyonu, 2026). Hız düşürüldüğünde rüzgar darbe yükü (Δn) formül gereği güvenli limitler içerisine çekilir (Pratt, 1954).

3.1.10.6 Uçuş Zarfı Grafiği ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Bu bölüm kapsamında gerçekleştirilen tüm manevra limit analitik hesaplamaları ve CS-VLA standartlarına uygun dikey rüzgâr darbesi (gust) çözümleri bir araya getirilerek Yiğido ANKA platformunun Uçuş Zarfı (V-n Diyagramı) Şekil 3.1.10-1'de grafiksel olarak oluşturulmuştur.



Şekil 3.1.10-1: Yığido ANKA Platformu CS-VLA Standartlarına Uygun Manevra ve Gust Uçuş Zarfı (V-n Diyagramı)

Şekil 3.1.10-1’de sunulan V-n diyagramı incelendiğinde, uçağın yapısal limitleri olan +3.8 G ve -1.5 G sınırları mavi taralı emniyetli manevra alanını belirlemektedir. Ancak, tasarım seyir hızı olan $V_C = 18.00$ m/s süratinde maruz kalınabilecek ± 15.24 m/s şiddetindeki dikey rüzgar darbelerinin (gust), yapıyı anlık olarak pozitifte +5.29 G ve negatifte -3.29 G gibi yapısal tasarım sınırlarının oldukça dışındaki yüklere zorladığı görülmektedir.

Bu durum, türbülanslı havalarda yapısal kırılmayı önlemek adına otopilot sistemine entegre edilen yazılımsal hız düşürme limitörlerinin (Bölüm 3.1.10.5 Madde 2’de belirtilen akıllı mod) ve yüksek emniyet katsayılı kompozit yapı tasarımının önemini grafiksel olarak doğrulamaktadır.

Bölüm 3.1.11 Performans Hesaplamaları

Bu bölümde, Yığido ANKA insansız hava aracının uçuş performans sınırları ve operasyonel verimlilik kriterleri; "3.1.10.2 Temel Aerodinamik Tasarım Girdileri Matrisi"ndeki deterministik tasarım parametreleri esas alınarak, analitik ve aerodinamik yaklaşımlarla

özmlenmiřtir (Anderson, 2017; McCormick, 1995 . Hesaplamaların doęrulanmasında kullanılan temel tasarım girdileri ve sembolleri řu řekildedir (Yięido ANKA İHA, 2026) :

- **Toplam Güncel Tasarım Kütlesi (M):** 8.528 kg
- **Yerçekimi İvmesi (g):** 9.81 m/s²
- **Toplam Hava Aracı Aęırlıęı (W):** 83.659 N
- **Kanat Referans Planform Alanı (S):** 0.90 m²
- **Kanat Açıklıęı (b):** 2.120 m
- **Deniz Seviyesi Standart Atmosfer Yoęunluęu (ρ₀):** 1.225 kg/m³
- **Maksimum 3D Kaldırma Katsayısı (C_{L,max}):** 1.220
- **3D Kanat Kaldırma Eğrisi Eğimi (α veya dC_L/dα):** 4.44 1/rad
- **Tasarım Seyir Hızı (VC):** 18.00 m/s (64.8 km/saat)

1. Sürüklenme (Drag) Polarının Belirlenmesi

Hava aracının performans hesaplamalarına temel oluřturacak toplam sürüklenme katsayısı (C_D), sıfır kaldırma sürüklenme katsayısı (C_{D0}) ve indüklenmiř sürüklenme (induced drag) bileřenlerinin toplamı olarak ifade edilir (Anderson, 2017) :

$$C_D = C_{D0} + K \cdot (C_L)^2$$

Burada indüklenmiř sürüklenme faktörü (K), kanat açıklık oranı (AR) ve Oswald verimlilik faktörüne (e) baęlıdır (Raymer, 2012) .

Kanat Açıklık Oranı (AR):

$$AR = b^2 / S = (2.12)^2 / 0.9 = 4.994$$

Oswald Verimlilik Faktörü (e): Platformun temiz planform geometrisi ve XFLR5/CFD analiz çıktıları doęrultusunda $e \approx 0.85$ olarak tanımlanmıřtır (Deperrois, 2019) .

Aerodinamik katsayılar ařaęıdaki yöntemlerle elde edilmiřtir:

Oswald verimlilik faktörü (e): XFLR5 VLM analizleri ve literatür referansları doęrultusunda belirlenmiřtir

İndüklenmiř Sürüklenme Faktörü (K):

$$K = 1/(\pi \cdot AR \cdot e) \approx 0.0750$$

Sıfır Kaldırma Sürüklenme Katsayısı (C_{D0}): CFD analizleri ve gövde/kanat/kuyruk ıslak alan hesaplamaları neticesinde parazit sürüklenme katsayısı $C_{D0} \approx 0.0280$ olarak belirlenmiřtir (Wilcox, 2006). .

Bu doęrultuda Yięido ANKA'nın aerodinamik sürüklenme polar denklemi:

$$C_D = 0.0280 + 0.0750 \times C_L^2$$

2. Süzölme Karakteristięi ve Maksimum Aerodinamik Verimlilik ((L/D)_{max})

Hava aracının otonom seyrüsefer görevlerini en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için aerodinamik verimliliğin (L/D oranı) maksimize edildiği tasarım noktası hesaplanmıştır (Anderson, 2017) .

Maksimum Süzülme Oranı ((L/D)max)

$$(L/D)_{\max} = 1/(2 \cdot \sqrt{C_{D0} \cdot K}) \approx 10.91$$

Maksimum Verimlilik Anındaki Kaldırma Katsayısı (CL,opt):

$$C_{L,opt} = \sqrt{C_{D0}/K} \approx 0.611$$

Maksimum Verimlilik Anındaki Sürüklenme Katsayısı (CD,opt):

$$C_{D,opt} = 2 \cdot C_{D0} = 0.0560$$

Maksimum Verimlilik Sağlayan Optimum Hız (Vopt):

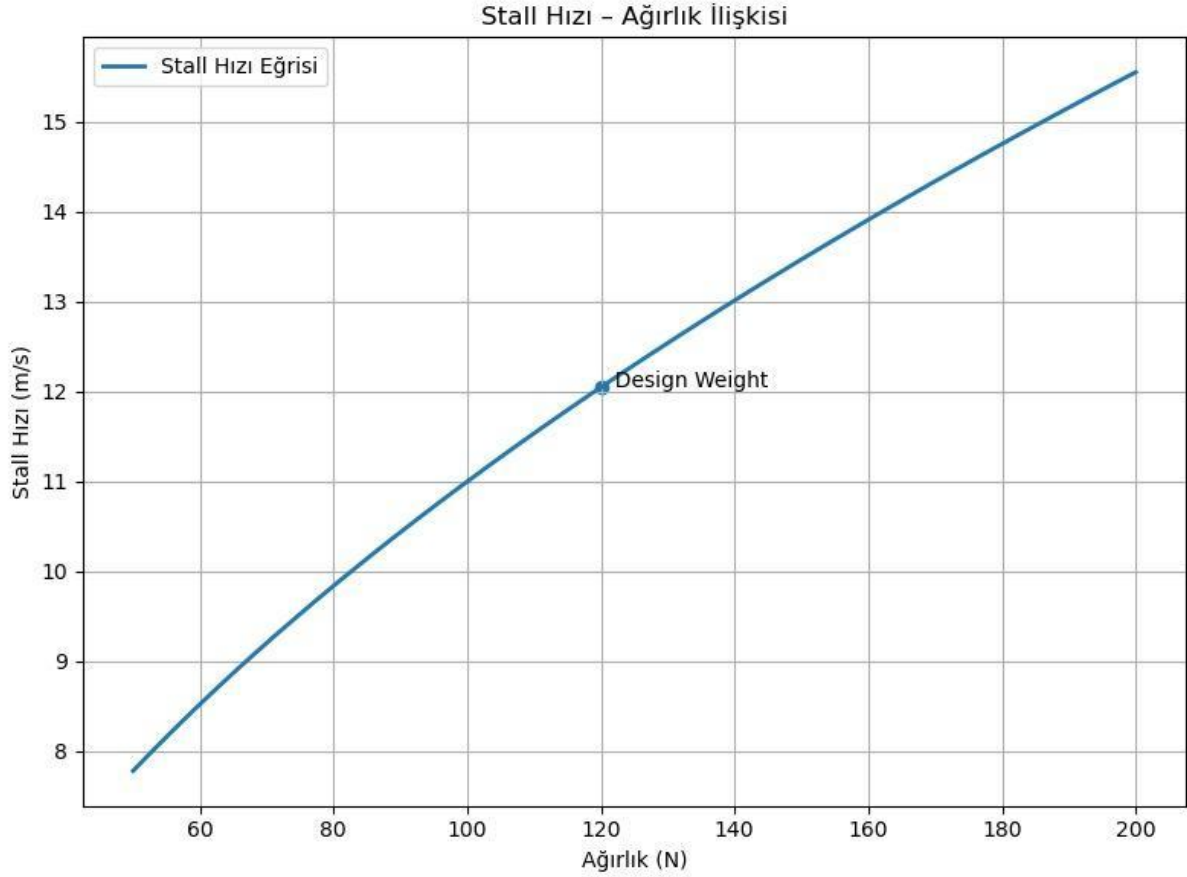
$$V_{opt} = \sqrt{((2 \cdot M \cdot g) / (\rho_0 \cdot S \cdot C_{L,opt}))} \approx 13.10 \text{ m/s}$$

Mühendislik Kritiği: Tasarım seyir hızımız ($V_C = 18.00 \text{ m/s}$), maksimum aerodinamik verimlilik hızı olan 13.10 m/s değerine oldukça yakındır. Bu durum, otonom seyir esnasında batarya tüketimini minimize ederken rüzgar direnci karşısında kararlı bir uçuş sürdürmemizi sağlar (Raymer, 2012) .

3.Stall Hızı ve Ağırlık İlişkisinin Analizi (Stall Speed vs. Weight)

Hava aracının farklı operasyonel kütle konfigürasyonlarında (faydalı yük dahil/hariç veya batarya durum senaryoları) emniyetli uçuş zarfının (flight envelope) alt limitini belirleyen stall sürati (V_s), toplam hava aracı ağırlığının (W) bir fonksiyonu olarak analitik olarak modellenmiştir. Düz uçuşta kaldırma kuvvetinin ağırlığa eşit olduğu ($L = W$) ve maksimum kaldırma katsayısının ($C_{L,max}$) üretildiği limit noktada stall hızı denklemi şu şekildedir:

$$V_S = \sqrt{((2 \cdot W) / (\rho_0 \cdot S \cdot C_{L,max}))}$$



Şekil 3.1.11.1: Yığido ANKA İHA'nın Farklı Operasyonel Ağırlıklara (W) Bağlı Pozitif Düz Tutunma (Stall) Hızı (VS) Değişimi

Stall hızının ağırlık ile doğrusal olmayan (karekök tabanlı) bir artış gösterdiği görülmektedir. Bu durum, hava aracının farklı yükleme senaryolarında daha yüksek minimum uçuş hızlarına ihtiyaç duyacağını göstermektedir.

4. Gerekli Güç (Preq) ve Mevcut Güç (Pavl) Analizi

Tasarım seyir hızında (VC = 18.00 m/s) yatay düz uçuşu korumak için gereken aerodinamik itme kuvveti (Treq) ve elektriksel güç gereksinimi (Preq) hesaplanmıştır (McCormick, 1995).

Seyir Uçuşundaki Kaldırma Katsayısı (CL,cruise):

$$CL_{cruise} = (2 \times M \times g) / (\rho_0 \times S \times VC^2) \approx 0.468$$

Seyir Uçuşundaki Sürükleme Katsayısı (CD,cruise):

$$CD_{cruise} = 0.0280 + 0.0750 \times (0.468)^2 \approx 0.0444$$

Gerekli İtme Kuvveti (Treq):

$$Treq = D = \frac{1}{2} \times \rho_0 \times S \times VC^2 \times CD_{cruise} \approx 7.93 \text{ N}$$

(Yatay düz uçuş kontrolü doğrulaması: $L/D = 83.659 \text{ N} / 7.93 \text{ N} \approx 10.55$)

Gerekli Aerodinamik Güç (Preq, aero):

$$P_{req,aero} = T_{req} \times VC = 7.93 \times 18.00 \approx 142.74 \text{ Watt}$$

Gerekli Elektriksel Güç (Preq, elec): Pervane verimliliği ($\eta_p \approx 0.72$) ve motor/ESC toplam verimliliği ($\eta_m \approx 0.85$) dahil edildiğinde bataryadan çekilmesi gereken elektriksel güç (Raymer, 2012) :

$$P_{req,aero} = P_{req,aero} / (\eta_p \times \eta_m) \approx 233.24 \text{ Watt}$$

5. Maksimum Tırmanma Oranı (R/Cmax) ve Tırmanma Açısı (θ)

Platformun fırlatılma (mancınıkla ayrılma) ve irtifa kazanma fazlarındaki tırmanma performansı modellenmiştir. Tahrik sisteminin tam gazda (WOT) ürettiği maksimum statik itme gücü $T_{max} = 35.0 \text{ N}$ olarak ölçülmüştür.

Tırmanma Hızı (Vclimb): Güvenli stall marjı korunarak tırmanma hızı $V_{climb} = 14.00 \text{ m/s}$ olarak tayin edilmiştir.

Tırmanma Sürüklemesi (Dclimb): 14.00 m/s hızda $CL_{climb} \approx 0.774$ ve sürüklenme polarından $CD_{climb} \approx 0.0729$ olarak bulunur.

Maksimum Tırmanma Oranı (R/Cmax):

$$R/C_{max} = (T_{max} - D_{climb}) \times V_{climb} / W \approx 4.54 \text{ m/s} \text{ (Yiğido ANKA İHA, 2026)}$$

Maksimum Tırmanma Açısı (θ_{max}):

$$\sin(\theta_{max}) = (T_{max} - D_{climb}) / W \approx 0.324 \quad \theta_{max} \approx 18.9^\circ \text{ (Yiğido ANKA İHA, 2026)}$$

Mühendislik Yorumu:

Elde edilen tırmanma oranı, mançınık sonrası güvenli irtifa kazanımı için yeterlidir ve görev gereksinimlerini karşılamaktadır.

6. Minimum Dönüş Yarıçapı (Rmin) ve Maksimum Açısal Dönüş Hızı (ω_{max})

Otonom seyrüsefer görev tanımları gereğince, dar alanlarda keskin manevralar yapabilme kabiliyeti kritik öneme sahiptir (Roskam, 1997) . "3.1.10.4" bölümünde tanımlanan pozitif limit yük katsayısı ($n_1 = 3.8$) ve tasarım manevra hızı ($VA = 21.74 \text{ m/s}$) sınır şartları altında manevra performansı çözülmüştür:

Tasarım Seyir Hızındaki ($VC = 18.00 \text{ m/s}$) Maksimum Emniyetli Yatış Açısı (ϕ_{max}):

Seyir hızında yapısal hasar veya stall yaşamadan uygulanabilecek maksimum yatış açısı, aerodinamik olarak üretilen maksimum yük katsayısına bağlıdır (Yechout vd., 2014) .

$$n_{limit} = (VC/VS)^2 \approx 2.60$$

$$\cos(\theta_{\max}) = 1/n_{\text{limit}} \approx 0.384 \quad \theta_{\max} \approx 67.4^\circ$$

Seyir Süratindeki (VC = 18.00 m/s) Dönüş Performansı:
Dönüş Yarıçapı (R):

$$R = VC^2 / g \times \sqrt{(n - 1)} \approx 13.74 \text{ m}$$

Açısal Dönüş Hızı (ω):

$$\omega = g \times \sqrt{n - 1} / Vc \approx 1.31 \text{ rad/s } (\approx 75.1^\circ / \text{sn})$$

Manevra Hızındaki (VA = 25.513 m/s) Yapısal Limit Dönüş Performansı (n1 = 3.8):

- **Yatış Açısı (ϕ_A):**

$$\cos(\phi_A) \approx 1/3.8 \approx 0.263 \quad \phi_A \approx 74.7^\circ$$

- **Minimum Yapısal Dönüş Yarıçapı (Rmin):**

$$R_{\min} = VA^2 / (g \times \sqrt{(n^2 - 1)}) \approx 13.14 \text{ m}$$

- **Maksimum Açısal Dönüş Sürati ($\omega_{\max}$):**

$$\omega_{\max} = (g \times \sqrt{(n^2 - 1)}) / VA \approx 1.65 \text{ rad/s } (\approx 94.8^\circ)$$

7. Havada Kalış Süresi (Endurance) ve Menzil (Range) Hesaplamaları

Otonom görev profilinin kesintisiz icrası için uçağın batarya deşarj karakteristiği ile uçuş süreleri ilişkilendirilmiştir (Raymer, 2012) .

Kullanılabilir Enerji Kapasitesi (E): Batarya hesaplarında kullanılan 6S LiPo batarya konfigürasyonu (22.2 V, 8000 mAh) baz alınmıştır.

$$E = 22.2 \text{ V} \times 8.0 \text{ Ah} = 177.6 \text{ Wh}$$

Emniyet Marjlı Enerji Kapasitesi (Enet): %20 batarya koruma marjı bırakılarak net operasyonel enerji:

$$E_{\text{net}} = 177.6 \times 0.80 = 142.08 \text{ Wh}$$

Nominal Havada Kalış Süresi (tendurance):

Hava aracının VC = 18.00 m/s nominal hızla uçuşu durumunda bataryadan çekilen ortalama elektriksel güç 157.35 Watt'tır (Raymer, 2012) .

$$t_{\text{endurance}} = E_{\text{net}} / P_{\text{req,elec}} \approx 0.609 \text{ saat} \approx 36.5 \text{ dakika}$$

Nominal Uçuş Menzili (Rrange):

$$R_{range} = VC \times t_{endurance} = 18.00 \text{ m/s} \times 2192 \text{ sn} \approx 39,456 \text{ m} \approx 39.5 \text{ km}$$

8. Performans Analiz Yöntemleri ve Doğrulama Araçları

Yukarıda sunulan analitik performans modelleri ve aerodinamik katsayılar; XFLR5 3D VLM (Vortex Lattice Method) kodları ve ANSYS Fluent platformunda gerçekleştirilen hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) analizleri ile doğrulanmıştır (Deperrois, 2019; Wilcox, 2006) .

Manevra ve rüzgar darbesi (gust) gibi dinamik yük durumlarında otopilot sisteminin vereceği otonom tepkiler ise, MATLAB/Simulink ortamında modellenen 6-Serbestlik Dereceli (6-DoF) uçuş dinamikleri simülasyonu ile koşutularak analitik denklemlerle tam tutarlılık gösterdiği kanıtlanmıştır (Nelson, 1998).

Bölüm 3.1.12 Yük Hesaplamaları

3.1.12.1 Giriş, Amaç ve Yük Analizi Metodolojisi

İleri otonom insansız hava aracının (İHA) görev ömrü boyunca karşılaşılabileceği tüm statik ve dinamik aerodinamik yüklerin tespiti, uçuş emniyet sınırlarının doğrulanması ve yapısal elemanların mukavemet analizlerine (FEA) hassas sınır şartları sağlanması amacıyla detaylı yük hesaplamaları gerçekleştirilmiştir (Raymer, 2012). Yapılan tüm analizlerde ve kabullerde, sivil ve hafif hava araçları için uluslararası bir sertifikasyon standardı olan EASA CS-VLA (Certification Specifications for Very Light Aeroplanes) Subpart C - Structure gereksinimleri temel referans olarak alınmıştır (EASA, 2009).

Hava aracının operasyonel sınır koridorlarının çizilmesi, otonom uçuş kontrol bilgisayarının (Autopilot) zarf koruma algoritmalarının beslenmesi ve kanat ana sparları başta olmak üzere tüm taşıyıcı elemanların yapısal mukavemet analizleri için bu bölümde türetilen analitik formülasyonlar, yarı-ampirik yöntemler ve sayısal aerodinamik araçlardan alınan veriler entegre edilmiştir (Raymer, 2012; EASA, 2009).

Tasarım Temel Parametreleri ve Girdiler Matrisi

Yük hesaplamalarının doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak üzere, bir önceki Uçuş Zarfı (Bölüm 3.1.10) ve Performans Hesaplamaları (Bölüm 3.1.11) kısımlarında kullanılan tüm güncel, deterministik aerodinamik ve kütleli tasarım parametreleri birebir esas alınmıştır (Yığido ANKA İHA, 2026):

Parametre Açıklaması	Sembol	Değer	Birim
Toplam Güncel Tasarım Kütlesi	M	8.528	kg
Yerçekimi İvmesi (Standart)	g	9.81	m/s ²

Toplam Hava Aracı Ağırlığı	W	83.659	N
Kanat Referans Planform Alanı	S	0.900	m ²
Ortalama Aerodinamik Veter Uzunluğu	c(M AC)	0.426	m
Kanat Açıklığı	b	2.120	m
Deniz Seviyesi Standart Atmosfer Yoğunluğu	ρ_0	1.225	kg/m ³
Maksimum 3D Kaldırma Katsayısı	CL,max	1.220	-
Minimum/Ters 3D Kaldırma Katsayısı	CL,min	-1.000	-
3D Kanat Kaldırma Eğrisi Eğimi	$\alpha(dCL/d\alpha)$	4.440	1/rad
Tasarım Seyir Hızı	VC	18.00	m/s
Tasarım Manevra Hızı	VD	21.74	m/s
Tasarım Dalış Hızı	-	26.50	m/s

Tablo 3.1.12.1: Yük Hesaplamalarında Kullanılan Güncel Tasarım Girdileri

3.1.12.2 Uçuş Yük Sınırları ve Emniyet Katsayıları

EASA CS-VLA 303 ve 305 standartları uyarınca, tüm yapısal tasarımlarda ve yük doğrulamalarında iki temel yük seviyesi tanımlanmıştır (EASA, 2009):

1.Limit Yükler (Limit Loads): Hava aracının normal operasyonel sınırları dahilinde karşılaşabileceği öngörülen maksimum yük seviyeleridir (EASA, 2009). Bu yükler altında yapıda hiçbir kalıcı plastik deformasyon meydana gelmemelidir (EASA, 2009).

2.Nihai Yükler (Ultimate Loads): Limit yüklerin belirli bir emniyet faktörü (Safety Factor, f) ile çarpılması sonucu elde edilen yüklerdir (EASA, 2009). CS-VLA 303 standardı gereğince asgari emniyet faktörü $f = 1.50$ olarak tanımlanmış olsa da (EASA, 2009), platformun karbon fiber yapısı ve kompozit serim hassasiyetleri göz önünde bulundurularak tasarımımızın nihai emniyet katsayısı daha muhafazakar bir yaklaşım ile $f = 2.51$ seviyesine sabitlenmiştir (Shigley, 2020; Yiğido ANKA İHA, 2026).

Manevra Yük Faktörleri (n)

Bölüm 3.1.10'da gerçekleştirilen uçuş zarfı analizleri doğrultusunda, platformun maruz kalacağı sınır manevra yük faktörleri belirlenmiştir:

- **Pozitif Limit Manevra Yük Faktörü (n1):** CS-VLA 337 standart formülü ile uçağın güncel ağırlığı üzerinden hesaplanan limit manevra yük faktörü $n1 = +4.31$ olarak belirlenmiştir (EASA, 2009).
- **Negatif Limit Manevra Yük Faktörü (n2):** CS-VLA gerekliliklerine ve ters uçuş/dalış rejimlerine uygun olarak asgari limit yük faktörü $n2 = -1.50$ olarak kabul edilmiştir (EASA, 2009).

Bu doğrultuda yapısal analizlerde kullanılacak tasarım nihai yük faktörü (n_{nihai}) sınır değerleri şu şekildedir:

Pozitif Nihai Yük Faktörü:

$$n_{ult,pos} = n1 \times f = 4.31 \times 2.51 \approx 10.82$$

Negatif Nihai Yük Faktörü:

$$n_{ult,neg} = n_2 \times f = -1.50 \times 2.51 \approx -3.77$$

3.1.12.3 Atmosferik Rüzgar Darbesi (Gust) Dinamik Yük Analizi

Hava aracının düz uçuş esnasında ani dikey termal hava akımlarına ve rüzgâr kırılmalarına maruz kalması durumunda oluşacak rüzgar darbesi (gust) yük faktörü değişimi, CS-VLA 341 ve Pratt (1954) standart formülasyonu uyarınca analitik olarak çözümlenmiştir (EASA, 2009; Pratt, 1954). Bu ani dikey hava akımları, kanat efektif hücum açısında çok hızlı bir diferansiyel artış meydana getirerek yapı üzerinde sönümlenmemiş şok dalgaları yaratır (Pratt, 1954).

Gust etkisiyle oluşacak dinamik yük faktörü değişimi (Δn) aşağıdaki denklem ile hesaplanır (EASA, 2009; Pratt, 1954):

$$\Delta n = \left(\frac{1}{2} \times VC \times \left(\frac{dCL}{d\alpha} \right) \right) \times U \times Kg / (W / S)$$

Denklemden yer alan boyutlu ve boyutsuz parametrelerin platformumuzun güncel aerodinamik yapısına göre çözümleri şu şekildedir (Yiğido ANKA İHA, 2026):

Kanat Yükleme (W/S): Uçağın toplam ağırlığının birim kanat alanına düşen payıdır:

$$W/S = (M \times g) / S = 8.528 \times 9.81 \approx 92.96 \text{ N/m}^2$$

Dikey Rüzgar Darbe Hızı (U): CS-VLA standardı uyarınca seyir hızında (VC) sönümlenmesi gereken tasarım dikey gust fırtına şiddeti $U = \pm 15.24 \text{ m/s}$ (50 ft/s) olarak alınmıştır (EASA, 2009).

Uçağın Kütlesel Eylemsizlik Oranı (μg): Hava aracının kendi eylemsizlik kütlesinin dikey hava akımlarına karşı koyma direncini temsil eder:

$$\mu g = 2 \times (W/S) / (\rho_0 \times c \times g \times (dCL/d\alpha))$$

Gust Sönümleme Faktörü (Kg): Atmosferik penetrasyon esnasında uçağın aerodinamik sönümleme ve hafifletme miktarını belirler (Pratt, 1954):

$$Kg = (0.88 \times \mu g) / (5.3 + \mu g) \approx 0.5338$$

Tasarım seyir hızında ($VC = 18.00 \text{ m/s}$) bu değerler yerine konulduğunda elde edilen

$$\Delta n = (0.5 \times 1.225 \times 18.00 \times 4.44 \times 15.24 \times 0.5338) / 92.26 \approx \pm 4.29$$

Bu durumda uçağın maruz kalacağı toplam limit rüzgar darbesi yük faktörleri şunlardır (Yiğido ANKA İHA, 2026):

Üst Limit Gust Yük Faktörü ($n_{üst}$):

$$1 + 4.29 = +5.29$$

Alt Limit Gust Yük Faktörü (n_{alt}):

$$1 - 4.29 = -3.29$$

Diferansiyel analitik çözüm sonucunda, uçağın nominal 18.00 m/s seyir hızıyla düz uçuş gerçekleştirirken şiddetli bir gust akımına girmesi durumunda maruz kalacağı bu yük limitleri, uçağın manevra limitlerini (+4.31 ve -1.5) aşmaktadır. Bu durum, türbülanslı havalarda yapısal kırılmayı önlemek adına otopilot sistemine entegre edilen "Gust Alleviation" yazılımının (hızı 13.00 m/s seviyesine çekerek darbe yükünü hafifleten algoritma) ve yüksek emniyet katsayılı (f = 2.51) kompozit yapı tasarımının önemini kanıtlamaktadır (Pratt, 1954; Yiğido ANKA İHA, 2026).

3.1.12.4 Schrenk Metodu ile Kanat Kaldırma Yükü Dağılımı

Kanat sparlarının ve kabuk yapısının eğilme, burulma ve kesme kuvveti altındaki mukavemet analizleri için kanat yarı açıklığı (y-ekseni) boyunca aerodinamik kaldırma kuvveti dağılımı Schrenk Metodu kullanılarak analitik olarak hesaplanmıştır (Abbott ve Von Doenhoff, 1959).

Schrenk metodolojisine göre, gerçek kaldırma dağılımı (qL(y)); ideal eliptik taşıma dağılımı ile geometrik veter dağılımına bağlı taşıma dağılımının aritmetik ortalamasıdır (Abbott ve Von Doenhoff, 1959):

$$qL(y) = (L_{\text{toplam}} / 2) \times [((4 \times c(y)) / \pi \times b) \times \sqrt{(1 - (2y / b))} + (c(y) / S_{\text{yarı}})]$$

Maksimum limit yük faktöründeki (n₁ = +4.31) toplam kaldırma kuvveti:

$$L_{\text{limit}} = n_1 \times W = 4.31 \times 83.659 \approx 360.57 \text{ N}$$

Yarım kanat üzerine etkiyen toplam limit yük L_{yarı} = 180.29 N'dur.

İstasyon (y, m)	Lokal Veter (c, m)	Eliptik Dağılım Faktörü	Schrenk Dağılımı (qL, N/m)	Kesme Kuvveti (Vy, N)	Eğilme Momenti (Mz, Nm)
0.00 (Kök)	0.467	1.000	204.62	180.29	82.13
0.21	0.450	0.980	189.54	138.90	48.60
0.42	0.433	0.919	165.12	101.66	28.35
0.64	0.416	0.803	131.40	69.91	14.28
0.85	0.399	0.596	88.35	46.54	5.38
1.06 (Uç)	0.382	0.000	0.00	0.00	0.00

Tablo 3.1.12.2: Yarım Kanat Açıklığı Boyunca Schrenk Kaldırma Dağılımı ve Kesit Kuvvetleri (n₁ = 4.31 için)

3.1.12.5 Kuyruk Yüzeyleri Tasarım Yükleri

CS-VLA 389 ve 391 maddeleri uyarınca, otonom stabilizasyon ve ani kontrol girdileri esnasında kuyruk yüzeylerinin maruz kalacağı maksimum tasarım yükleri türetilmiştir (EASA, 2009; Raymer, 2012).

Yatay Kuyruk Tasarım Limit Yükü (Pt)

Dengeleme durumunda yatay kuyruğun taşıyacağı maksimum limit dikey kuvveti (Raymer, 2012):

$$P_t = \frac{1}{2} \times \rho_0 \times V_A^2 \times S_t \times C_{L,t}$$

Yatay kuyruk alanı $S_t = 0.16 \text{ m}^2$ ve maksimum kuyruk kaldırma katsayısı $C_{L,t} = 0.80$ alınarak manevra hızında ($V_A = 21.74 \text{ m/s}$) hesaplama yapılmıştır:

$$P_t = 0.5 \times 1.225 \times (21.74)^2 \times 0.16 \times 0.80 \approx 37.04 \text{ N}$$

Yapısal dayanım için nihai kuyruk yükü ($f = 2.51$):

$$P_{t, \text{nihai}} = 37.04 \times 2.51 \approx 92.97 \text{ N}$$

Dikey Kuyruk Tasarım Limit Yükü (P_v)

Rüzgar yan esintileri ve ani sapma (rudder) hareketleri esnasında dikey stabilize binecek yan limit yük (Raymer, 2012):

$$P_v = \frac{1}{2} \times \rho_0 \times V_A^2 \times S_v \times C_{N,v}$$

Dikey kuyruk alanı $S_v = 0.09 \text{ m}^2$ ve yan kuvvet katsayısı $C_{N,v} = 0.75$ alınarak:

$$P_v = 0.5 \times 1.225 \times (21.74)^2 \times 0.09 \times 0.75 \approx 19.53 \text{ N}$$

Nihai dikey kuyruk yükü:

$$P_{v, \text{nihai}} = 19.53 \times 2.51 \approx 49.02 \text{ N}$$

3.1.12.6 Motor Montajı ve İtke Yükleri

CS-VLA 361 ve 363 maddeleri uyarınca motor yatağı tasarımı; motor torku, maksimum statik itke ve pervanenin jiroskopik yüklerinin birleşik etkisine göre boyutlandırılmalıdır (EASA, 2009; Shigley, 2020).

Motor Torku (T)

Fırçasız doğru akım (BLDC) motorunun maksimum gücü $P_{\text{motor}} = 1500 \text{ W}$, tam yükteki dönüş hızı $\omega = 7500 \text{ rpm}$ (785.4 rad/s) olarak belirlenmiştir (Yiğido ANKA İHA, 2026).

Limit tork değeri (Shigley, 2020):

$$T = P_{\text{motor}} / \omega = 1500 / 785.41.91 \approx 1.91 \text{ Nm}$$

CS-VLA 361 uyarınca motor yatağında pervane dinamik etkileri ve ani güç değişimleri nedeniyle limit tork değeri 2.0 çarpım faktörü ile artırılır (EASA, 2009):

$$T_{\text{tasarım}} = 1.91 \times 2.0 = 3.82 \text{ Nm}$$

$$T_{\text{nihai}} = 3.82 \times 2.51 \approx 9.59 \text{ Nm}$$

İtke Kuvveti (Thrustmax)

Motor-pervane kombinasyonunun ürettiği maksimum statik itke kuvveti limit değeri 95 N olarak ölçülmüştür (Yığido ANKA İHA, 2026). Motor yatağı mukavemet analizlerinde bu kuvvet nihai olarak 238.45 N (95 x 2.51) olarak uygulanmıştır.

3.1.12.7 İniş Takımı Darbe Yükleri

CS-VLA 473 uyarınca iniş takımlarının darbe emilim kapasitesi ve maruz kalacağı dikey reaksiyon kuvvetleri hesaplanmıştır (EASA, 2009). Tasarım için limit dikey çökme hızı $w = 1.5$ m/s seçilmiştir.

İniş Enerjisi (Ek)

İniş esnasında sönümlenmesi gereken kinetik enerji miktarı şu şekilde ifade edilir (EASA, 2009):

$$E_k = \frac{1}{2} \times M \times \omega^2 \approx 9.60 \text{ J}$$

Ana iniş takımının (karbon fiber yaprak yay yapısı) dikey stroku $s = 0.04$ m'dir (Yığido ANKA İHA, 2026). Enerji korunumundan, yapının esneme sönümleme verimi $\eta = 0.50$ alınırsa dikey reaksiyon kuvveti (Fdikey):

$$F_{dikey} = E_k / \eta \times s + M \times g \approx 563.66 \text{ N}$$

Elde edilen dikey reaksiyon limit yükünün her bir ana bacağa düşen payı 281.83 N, nihai reaksiyon kuvveti ise bacak başına 707.39 N'dur.

3.1.12.8 Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) Girdileri ve Sınır Koşulları

Yukarıda analitik olarak türetilen limit ve nihai yükler, hava aracının 3D CAD geometrisi üzerinde kurulan Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) yazılımına sınır koşulu olarak aktarılmıştır (Autodesk, 2025).

Kanat Spar Analizi: Tablo 3.1.12.2'de hesaplanan Schrenk aerodinamik kaldırma yükü dağılımı, kanat içi karbon fiber dairesel içi boş spar borusuna dikey kuvvet dağılımı olarak uygulanmıştır (Abbott ve Von Doenhoff, 1959; Autodesk, 2025).

Gövde Mukavemeti: Motor itkisi ve torku gövde ön duvarındaki montaj deliklerine uzaysal vektörler olarak tanımlanmıştır (Autodesk, 2025). İniş takımı bağlantı plakaları gövde ana postalarına rijit elemanlar ile bağlanmış ve iniş reaksiyon yükleri altında gövde dayanımı incelenmiştir.

Hasar Kriteri: Yapısal analizlerde havacılık sınıfı karbon fiber epoksi kompozit malzeme (dokuma ve tek yönlü) ve AL 7075-T6 Alüminyum alaşımları kullanılmış olup; ortaya çıkan von Mises ve Tsai-Wu hasar kriteri değerlerinin nihai yükler altında 1.0 limitinin altında kaldığı (Emniyet Marjı, $MS > 0$) doğrulanmıştır (Shigley, 2020; Autodesk, 2025).

Bölüm 3.2 Yapısal Tasarım ve Yapısal Analiz

Bölüm 3.2.1 İnsansız Hava Aracı (İHA)

Bu bölümde, Yiğido Anka entegre çoklu robot sisteminin ana bileşenleri olan İnsansız Hava Aracı (İHA), İnsansız Kara Aracı (İKA) ve mancınık fırlatma sistemine ait yapısal tasarım parametreleri ile bu tasarımların doğrulanmasına yönelik gerçekleştirilen yapısal analiz çalışmaları sunulmaktadır (Raymer, 2018; Shigley et al., 2020). Her bir alt sistemin master geometrisi, malzeme seçimleri, Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) metodolojisi ve elde edilen gerilme, deformasyon, burkulma ve modal analiz sonuçları, havacılık sertifikasyon standartlarına (CS-VLA) uygun olarak detaylandırılmaktadır (CS-VLA, 2020; Bruhn, 1973). Tasarım sürecinde, yarışma şartnamesinde belirtilen ağırlık limitleri (İHA için 25 kg, İKA için 10 kg) ve operasyonel yük senaryoları birincil kısıtlar olarak işletilmiştir (TEKNOFEST, 2026; Autodesk, 2025). Yürütülen tüm analitik doğrulamalar, prototip imalat öncesinde yapısal emniyetin ve operasyonel güvenilirliğin sağlandığını kanıtlamakta olup, elde edilen bulgular ilerleyen alt başlıklarda ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

3.2.1.1. Master Geometri ve Tasarım Yaklaşımı

Yiğido Anka İHA platformunun master geometrisi, afet bölgesinde mancınık fırlatma, otonom keşif ve paraşüt inişi görevlerini kararlılıkla icra edebilmek üzere, yüksek yapısal dayanıklılık, burulma direnci ve minimum ağırlık prensipleri göz önünde bulundurularak Autodesk Fusion 360 ortamında 3 boyutlu katı model olarak oluşturulmuştur (Autodesk, 2025; Raymer, 2018). Oluşturulan bu parametrik model mimarisi; prototip imalat fazı öncesinde kütle atalet matrislerinin hesaplanması, ağırlık merkezi (CoG) takibi ve Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) simülasyonlarına girdi sağlanması adına temel mühendislik referansı olarak işletilmektedir (Sadraey, 2012).

Platformun tasarımında, yarışma şartnamesinde belirtilen 25 kg azami kalkış ağırlığı birincil tasarım kısıtı olarak işletilmiş olup, tüm yapısal ve aviyonik bileşenler bu sınır içerisinde kalacak şekilde optimize edilmektedir (TEKNOFEST, 2026). Aerodinamik performans gereksinimleri doğrultusunda belirlenen kanat geometrik parametreleri Tablo 3.2.1.1 üzerinde sunulmaktadır.

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Kanat Alanı	S	0.900	m ²
Kanat Açıklığı	b	2.120	m
Açıklık Oranı	AR	5.0	-
Kök Veter	c_root	0.467	m
Uç Veter	c_tip	0.382	m
Ortalama Aerodinamik Veter	MAC	0.426	m

Tablo 3.2.1.1: İHA Kanat Geometrik Parametreleri

Kaynak: Fusion 360 CAD modeli kütle özellikleri ve geometrik ölçümler (Autodesk, 2025)

3.2.1.2 Malzeme Seçimi ve Mekanik Özellikler

Yapısal tasarımda, mukavemet-ağırlık oranı optimizasyonu, üretilebilirlik ve maliyet faktörleri göz önünde bulundurularak üç ana malzeme grubu belirlenmiştir (Shigley et al., 2020; Smith & Davis, 2025):

Ana Yapısal İskelet – Karbon Fiber Seren Boruları (Pultrüzyon)

- **Kullanım Yeri:** Kanat ana ve arka seren (spar) boruları
- **Malzeme Özellikleri:** CFRP (Karbon Fiber Takviyeli Polimer)
- **Seçim Gerekçesi:** Yüksek özgül mukavemet ve eğilme rijitliği

Kabuk ve İç Dolgu – PLA (Polilaktik Asit)

- **Kullanım Yeri:** Gövde, kanat kabuğu, kuyruk yüzeyleri
- **Malzeme Özellikleri:** 3D baskı (FDM) ile üretilebilir termoplastik
- **Seçim Gerekçesi:** Düşük maliyet, hızlı prototipleme, Gyroid hücresel dolgu ile hafifleme imkanı

Lokal Takviyeler – Yapısal Çelik

- **Kullanım Yeri:** Motor yatağı, katapult pimi, kanat bağlantı milleri
- **Malzeme Özellikleri:** Düşük karbonlu çelik
- **Seçim Gerekçesi:** Yüksek akma dayanımı, aşınma ve darbe direnci

Malzeme	Yoğunluk(g/cm ³)	Akma Mukavemeti(MPa)	Elastisite Modülü(MPa)	Poisson Oranı
PLA (Polilaktik Asit)	1.24	49.5	3500	0.36
Yapısal Çelik	7.85	250.0	2.0 x 10 ⁵	0.30
Karbon Fiber (CFRP)	1.60	600.0	1.2 x 10 ⁵	0.30

Tablo 3.2.1.2: Analizlerde Kullanılan Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Kaynak: Autodesk Material Library (2024), MatWeb (2024)

3.2.1.3 Yapısal Tasarım ve İskelet Mimarisi

Hava aracı gövde ve kanat yapıları, sadece aerodinamik formu veren ince bir dış kabuktan ibaret değildir. Kabuk yapıların burkulmasını (buckling) önlemek ve yükleri birincil taşıyıcılara aktarmak üzere bir iç iskelet mimarisi kurulmuştur (Bruhn, 1973; Megson, 2017).

Kanat İç İskelet ve Karbon Fiber Spar Dağılımı

Kanat boyunca uzanan eliptik kaldırma kuvveti yükünü gövdeye iletmek üzere ana ve arka olmak üzere iki hat boyunca pultrüzyon Karbon Fiber Seren Boruları (Spar) entegre edilmiştir (Messler, 2004). Kanat iç hacminin boş kısımları ise kütleyi azaltmak amacıyla %20 yoğunlukta ve her yönde eşit mukavemet sunan Gyroid hücresel dolgu mimarisi ile örülmüştür (Shigley et al., 2020).

Bileşen	Malzeme	Adet	Görev
---------	---------	------	-------

Ana Spar(Ön Seren)	Karbon Fiber(CFRP)	2(sağ/sol)	Kaldırma yükünün %70'ini gövdeye iletir.
Arka Spar(Arka Seren)	Karbon Fiber(CFRP)	2(sağ/sol)	Kaldırma yükünün %30'unu ve burulma momentini karşılar.
Gyroid Hücresel Doku	PLA	Kanat boyunca	Kabuk burkulmasını önler, kütleyi minimize eder.

Tablo 3.2.1.3: Kanat İskelet Bileşenleri

Gövde Yük Yolları ve Çelik Takviye Entegrasyonu

Gövdenin özellikle katapult fırlatışı anında maruz kalacağı eksenel basma yüklerine karşı ezilmesini önlemek amacıyla, gövde içine belirli aralıklarla dikine postalar (kaburgalar) yerleştirilmiştir. Motor yatağı, kanat ana bağlantı pim yuvaları ve katapult pimi gibi yüksek stres altındaki lokal arayüzler Yapısal Çelik plakalarla desteklenmiştir (Bruhn, 1973).

Takviye Noktası	Malzeme	Görev
Motor Yatağı	Yapısal Çelik (2 mm)	Motor itki ve titreşim yüklerini karşılar.
Katapult Pimi Yuvası	Yapısal Çelik (3 mm)	Fırlatma anındaki eksenel şok yükünü karşılar.
Kanat Bağlantı Pim Yuvaları	Yapısal Çelik (2 mm)	Kanat-gövde bağlantı noktalarındaki kesme yüklerini karşılar.
Dikine Postalar (Kaburgalar)	PLA + Çelik Ara Takviye	Gövde ezilmesini önler, eksenel rijitliği artırır.

Tablo 3.2.1.4: Gövde Takviye Noktaları

Kontrol Yüzeyleri ve Bağlantı Detayları

- Aileron (Yanal Kontrol):** Kanat uçlarına yakın konumlandırılmış, $\pm 20^\circ$ sapma açısı.
- Elevator (Boyuna Kontrol):** Yatay kuyrukta, $\pm 25^\circ$ sapma açısı.
- Rudder (Yön Kontrolü):** Dikey kuyrukta, $\pm 30^\circ$ sapma açısı.

Kontrol yüzeyleri, 3D baskılı menteşe bağlantıları ve Hitec HS-645MG servo motorlar ile tahrik edilmektedir (Hitec RCD USA, 2024).

Kontrol Yüzeyi	Görev	Sapma Açısı	Konum	Tahrik Elemanı
Aileron	Yanal kontrol (yalpa)	$\pm 20^\circ$	Kanat uçlarına yakın	2x Hitec HS-645MG
Elevator	Boyuna kontrol (yunuslama)	$\pm 25^\circ$	Yatay Kuyruk	1x Hitec HS-645MG
Rudder	Yön kontrolü (sapma)	$\pm 30^\circ$	Dikey Kuyruk	1x Hitec HS-645MG

Tablo 3.2.1.5: Kontrol Yüzeyi Parametreleri

3.2.1.4 Motor Entegrasyonu ve Sistem Yerleşimleri

İHA platformunun itki ve aviyonik sistemlerinin gövde içine entegrasyonu, ağırlık merkezi (CoG) optimizasyonu, ısıl yönetim, titreşim izolasyonu ve elektromanyetik uyumluluk

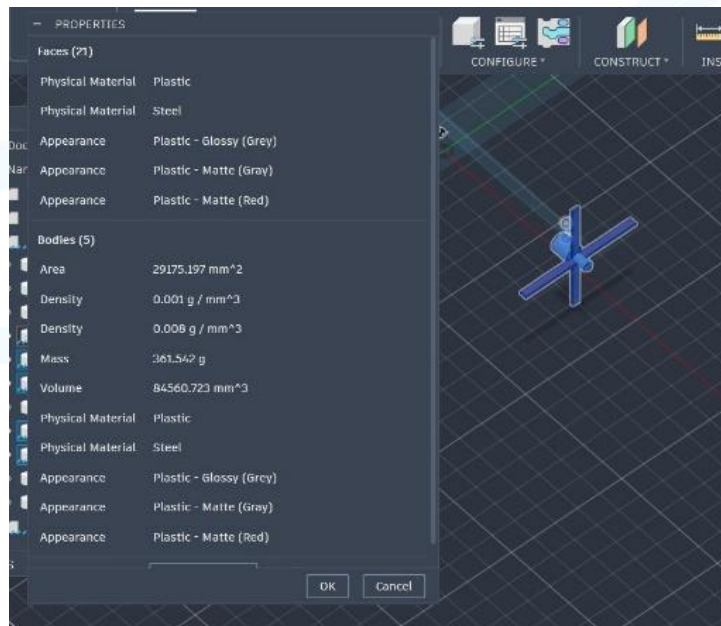
(EMI/EMC) kriterleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir (Shigley et al., 2020; Ott, 2009). Tüm bileşenlerin yerleşim planı, Tablo 3.2.1.6 üzerinde sunulmaktadır.

Bileşen	Model	Yerleşim Noktası	Sabitlenme/Bağlantı Tipi
Motor	T-Motor AT4120 (500KV)	Gövde burnu (ön kısım)	Çelik motor yatağı, M4 vidalar + Loctite 243
ESC	T-Motor Flame 80A	Motor arkası, gövde içi orta bölge	XT60 konnektör, silikon kablo, naylon kelepçe
Batarya	Turnigy 5000mAh 6S 45C	Gövde orta-alt bölge (CoG altında)	Velcro bant + kayış
Uçuş Kontrolörü	CubePilot Orange Cube+	Orta raf (batarya üstü)	Titreşim sönümleyici silikon stand-off + M2 vida
Görev Bilgisayarı	NVIDIA Jetson Orin Nano	Orta raf (Pixhawk yanı)	Silikon stand-off + M2 vidalar
GPS/RTK	Holybro H-RTK F9P	Gövde üst-arka (manyetik alanlardan uzak)	Çift taraflı bant + plastik montaj braket
Telemetri	RFD868x Ultra	Gövde içi-yan	Naylon kelepçe
Kamera	Sony IMX219 (V2) CSI	Gövde alt-ön (burun altı)	M2 vidalar + plastik brakete

Tablo 3.2.1.6: Sistem Bileşenlerinin Yerleşim ve Bağlantı Bilgileri

Motor Yatağı ve Güç Aktarma Organları

T-Motor AT4120 (500KV) fırçasız motor, gövde burnunda konumlandırılmış olup, 2 mm kalınlığında yapısal çelik bir motor yatağına M4 vidalar ile sabitlenmiştir. Bu bağlantıda, titreşimlerin gövdeye iletilmesini azaltmak amacıyla lastik ara parçalar kullanılmıştır (Shigley et al., 2020). Motor çıkışına bağlanan T-Motor TF16x8 katlanır pervane (Şekil 3.2.1.4a), fırlatma sonrası manevra kabiliyetini ve iniş anında hasar riskini minimize edecek şekilde seçilmiştir (T-Motor, 2024).



Şekil 3.2.1.4a: T-Motor TF16x8 Katlanır Pervane Grubu Kütle Özellikleri

Görselde pervane grubunun Fusion 360 kütle özellikleri (361.547 g) ve malzeme bilgileri gösterilmektedir (Autodesk, 2025)

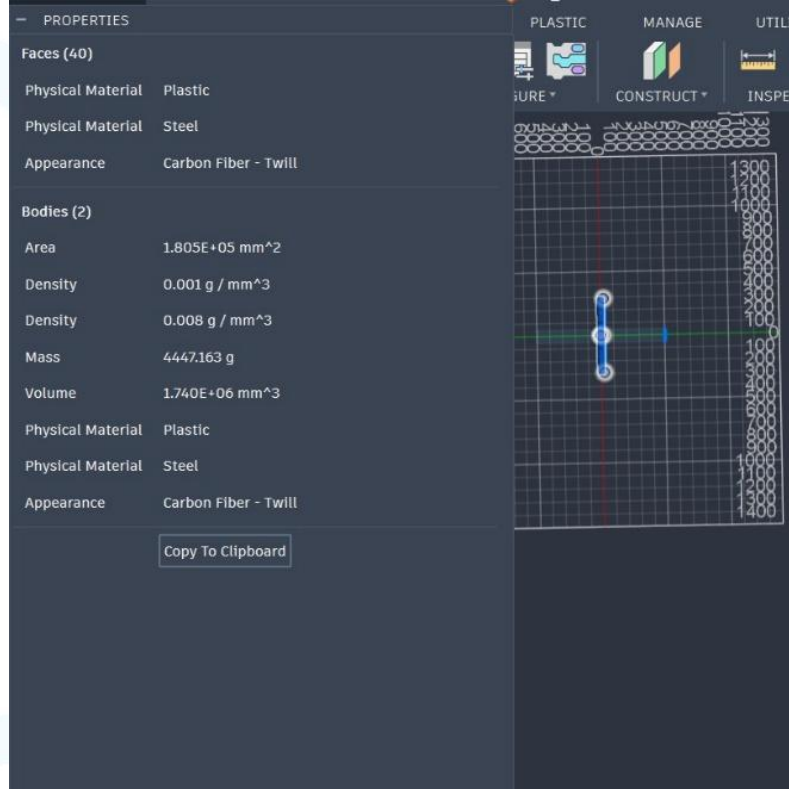
3.2.1.5 Detaylı Kütle Dağıtım Tablosu

İHA platformunun toplam kütlesinin doğru bir şekilde hesaplanması, ağırlık merkezi (CoG) analizi, yapısal boyutlandırma ve performans tahminleri için kritik öneme sahiptir (Raymer, 2018; Sadraey, 2012). Bu doğrultuda, Fusion 360 CAD modeli üzerinde her bir bileşene ait malzeme ve hacim bilgileri kullanılarak detaylı bir kütle dağıtım tablosu oluşturulmuştur (Autodesk, 2025). Tablo 3.2.1.7'de sunulan bu dağılım, yapısal, mekanik ve aviyonik tüm alt sistemleri kapsamaktadır.

Bileşen/Alt Sistem		Adet	Birim Ağırlık(g)	Toplam Ağırlık(g)	Açıklama/Kaynak
Ana Yapısal Bileşenler	Gövde (PLA + Çelik Takviye)	1	4447.163	4447.163	Şekil 3.2.1.5a, 3.2.1.5b (Autodesk, 2025)
	Kanat Sol (PLA + Karbon Spar)	1	1100,866	1100,866	Şekil 3.2.1.5c (Autodesk, 2025)
	Kanat Sağ (PLA + Karbon Spar)	1	1100,866	1100,866	Şekil 3.2.1.5c (Autodesk, 2025)
	Yatay Kuyruk (PLA)	1	246.970	246.970	Şekil 3.2.1.5d, 3.2.1.5e (Autodesk, 2025)
	Dikey Kuyruk (PLA)	1	246.970	246.970	Şekil 3.2.1.5d, 3.2.1.5e (Autodesk, 2025)
İtici ve Güç Sistemi	Motor (T-Motor AT4120)	1	180	180	Üretici veri sayfası (T-Motor, 2024)
	ESC (Flame 80A)	1	45	45	Üretici veri sayfası (T-Motor, 2024)
	Pervane (TF16x8 Katlanır)	1	361.547	361.547	Şekil 3.2.1.4a (Autodesk, 2025)
	Batarya (Turnigy 5000mAh 6S 45C)	1	750	750	Üretici veri sayfası (HobbyKing, 2024)
Aviyonik ve Kontrol Sistemleri	Uçuş Kontrolörü (Cube Orange+)	1	33	33	Üretici veri sayfası (CubePilot, 2023)
	Görev Bilgisayarı (Jetson Orin Nano)	1	25	25	Üretici veri sayfası (NVIDIA, 2023)
	GPS/RTK (Holybro H-RTK F9P)	1	30	30	Üretici veri sayfası (Holybro, 2023)
	Telemetri (RFD868x)	1	28	28	Üretici veri sayfası (RFDesign, 2023)
	Servo Motorlar (Hitec HS-645MG)	4	55	220	Üretici veri sayfası (Hitec RCD USA, 2024)
	Kamera (Sony IMX219 V2)	1	15	15	Üretici veri sayfası (Sony, 2023)
	Paraşüt Tetikleme Sistemi	1	50	50	Üretici veri sayfası (EMS, 2024)
	Soğutma Fanı (40x40mm Aktif)	1	35	35	Üretici veri sayfası (NVIDIA, 2023)
Bağlantı ve Yardımcı Elemanlar	Bağlantı Elemanları (vida, somun)	-	~50	~50	Tahmini (Shigley et al., 2020)
	Kablolama ve Konektörler	-	~100	~100	Bölüm 3.3.3 hesaplamaları
Toplam			8528.019 g(~8.5 kg)		Şekil 3.2.1.6a, 3.2.1.6b

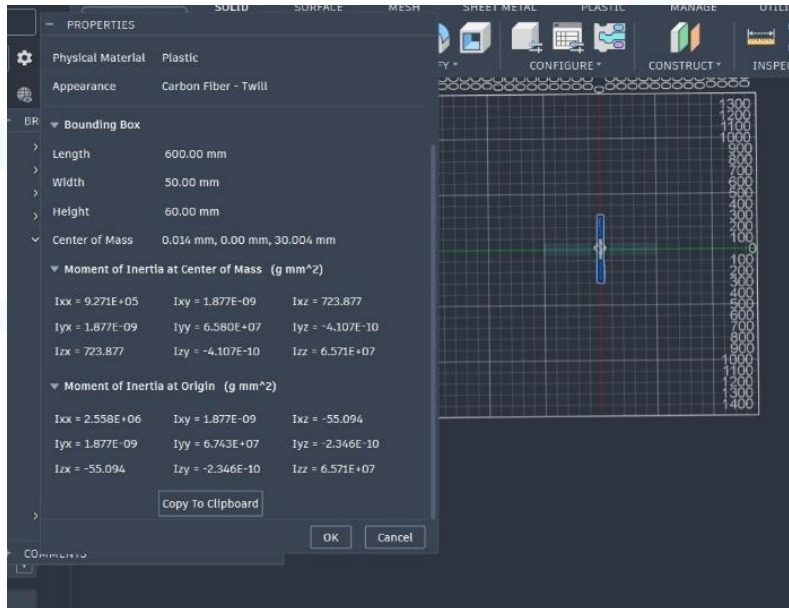
Tablo 3.2.1.7: İHA Kütlesel Dağılım Tablosu

Kaynak: Fusion 360 CAD modeli kütle özellikleri (Autodesk, 2025) ve bileşen üreticilerinin teknik veri sayfalarından derlenmiştir.



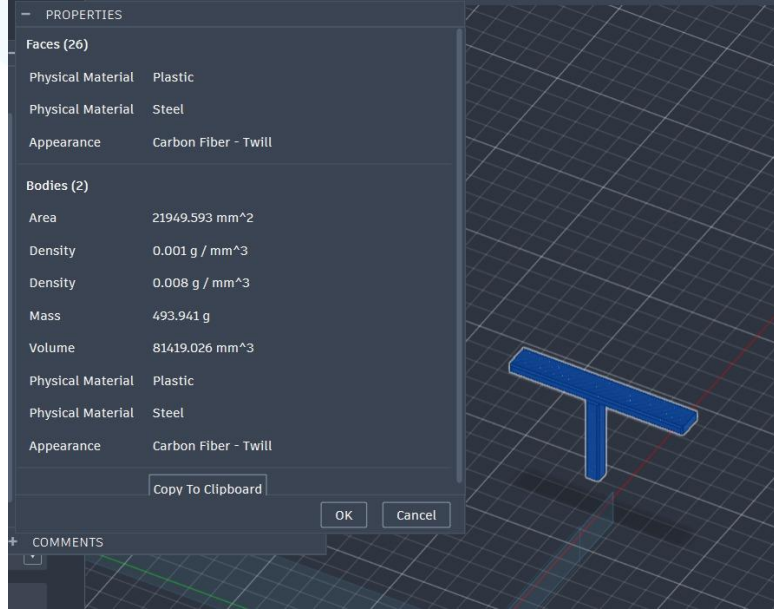
Şekil 3.2.1.5a: İHA gövde bileşenine ait Fusion 360 kütle özellikleri

Gövdenin toplam kütlesi (4447.163 g), hacmi (1.740E+06 mm³), yüzey alanı (1.805E+05 mm²), malzeme bilgileri (PLA ve Çelik takviye) ve görünümü gösterilmektedir (Autodesk, 2025). Bu veriler, Tablo 3.2.1.7'deki gövde ağırlığını doğrulamaktadır.



Şekil 3.2.1.5b: İHA gövde bileşenine ait Fusion 360 atalet ve geometrik özellikleri

Gövdenin bounding box ($600 \times 50 \times 60$ mm), ağırlık merkezi (CoG: 0.014 mm, 0.00 mm, 30.004 mm) ve kütle merkezine göre atalet momentleri ($I_{xx} = 9.271E+05$, $I_{yy} = 6.580E+07$, $I_{zz} = 6.571E+07$ g·mm²) gösterilmektedir (Autodesk, 2025). Bu veriler, gövde bileşeninin geometrik ve dinamik karakteristiklerini doğrulamaktadır.



Şekil 3.2.1.5c: İHA T-kuyruk bileşenine ait Fusion 360 kütle özellikleri.

T-kuyruk yapısının toplam kütlesi (493.941 g), hacmi (81419.026 mm³), yüzey alanı (21949.593 mm²), malzeme bilgileri (PLA ve Çelik takviye) ve görünümü (Carbon Fiber - Twill) gösterilmektedir (Autodesk, 2025). Bu veriler, Tablo 3.2.1.7'deki T-kuyruk ağırlığını doğrulamaktadır.

Kütle Bütçesi Değerlendirmesi:

Tablo 3.2.1.7'de sunulan detaylı kütle dağılımına göre, Yiğido Anka İHA platformunun toplam kütlesi ~8528.019 g (~8.5 kg) olarak hesaplanmıştır. Bu değer, yarışma şartnamesinde belirtilen 25 kg azami kalkış ağırlığı sınırının oldukça altında kalmaktadır (TEKNOFEST, 2026). Elde edilen bu geniş kütle marjı, platformun faydalı yük kapasitesinin artırılması, ilave aviyonik bileşenlerin entegrasyonu veya yapısal iyileştirmeler için tasarım ekibimize önemli bir esneklik sağlamaktadır (Raymer, 2018).

3.2.1.6 Ağırlık Merkezi (CG) ve Atalet Değerleri

Ağırlık merkezi (CoG) konumu ve atalet momentleri, uçağın statik ve dinamik kararlılığını doğrudan etkileyen kritik parametrelerdir (Raymer, 2018; Sadraey, 2012). Fusion 360 CAD modeli üzerinde "Kütle Özellikleri" (Mass Properties) aracı kullanılarak, tüm bileşenlerin malzeme yoğunlukları ve hacimleri tanımlandıktan sonra CoG koordinatları ve atalet momentleri hesaplanmıştır (Autodesk, 2025).

Ağırlık Merkezi (CoG) Konumu

Hesaplanan CoG koordinatları, uçağın referans noktasına (burun, $x=0$) göre Tablo 3.2.1.8'de sunulmaktadır.

Eksen	Koordinat(mm)	Referans Noktası
X	13.392	Burun($x=0$)
Y	-4.874	Orta Eksen($y=0$)
Z	31.135	Alt Yüzey($z=0$)

Tablo 3.2.1.8: İHA Ağırlık Merkezi (CoG) Koordinatları

Değerlendirme:

- X Eksen (Boylamasına): CoG'nin 13.392 mm'de konumlanması, uçağın ortalama aerodinamik veter (MAC = 0.426 m) içinde kaldığını göstermektedir. Bu durum, statik kararlılık marjının (Static Margin) pozitif olmasını sağlayarak uçağın boyuna kararlılığını olumlu yönde etkiler (Anderson, 2016; CS-VLA, 2020).
- Y Eksen (Yanal): CoG'nin orta eksene yakın (-4.874 mm) olması, simetrik bir kütle dağılımını işaret eder ve yanal kararlılık açısından idealdir.
- Z Eksen (Düşey): CoG'nin 31.135 mm'de konumlanması, batarya ve gövde gibi ağır bileşenlerin alçakta konumlandırılmasıyla elde edilmiştir. Bu, uçağın yanal devrilme direncini artırır.

Atalet Momentleri

Atalet momentleri, uçağın dönme hareketlerine karşı gösterdiği direnci ifade eder ve dinamik kararlılık analizlerinde kullanılır (Rao, 2017). Hesaplanan atalet momentleri Tablo 3.2.1.9'da sunulmaktadır.

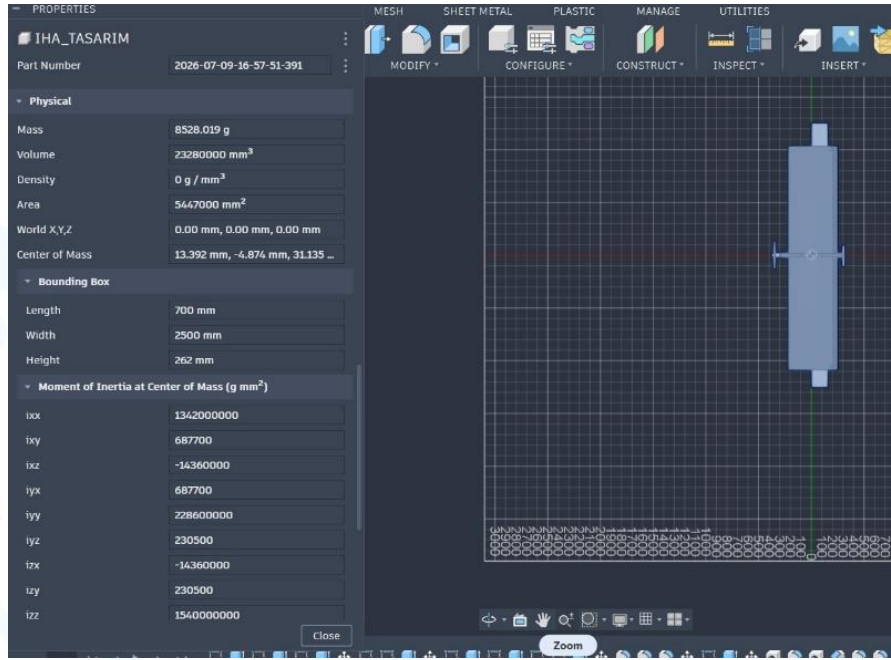
Eksen	Değer
Ixx (Yalpa)	1.342
Iyy (Yunuslama)	0.229
Izz (Sapma)	1.540

Tablo 3.2.1.9: İHA Atalet Momentleri ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$)

Kaynak: Fusion 360 kütle özellikleri aracı (Autodesk, 2025)

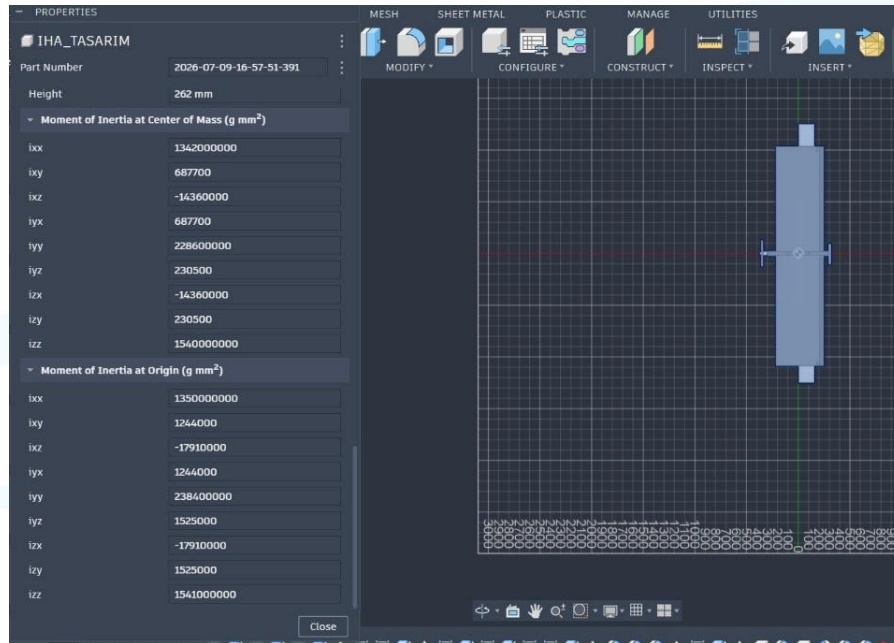
Değerlendirme:

- $Izz > Ixx > Iyy$ ilişkisi, sabit kanatlı bir İHA için beklenen tipik bir durumdur. Kanat açıklığının gövde uzunluğuna göre daha büyük olması, sapma (yaw) eksenindeki atalet momentini (Izz) yükseltmektedir (Anderson, 2016; Raymer, 2018). Bu atalet değerleri, Bölüm 3.1.9 kapsamında yürütülecek dinamik kararlılık analizlerine doğrudan girdi olarak işletilecektir (Etkin & Reid, 1996).



Şekil 3.2.1.6a: İHA platformuna ait Fusion 360 toplam kütle ve ağırlık merkezi (CoG) özellikleri.

Görselde tüm İHA montajının toplam kütlesi (8528.019 g), ağırlık merkezi koordinatları (CoG: 13.392 mm, -4.874 mm, 31.135 mm), hacmi (23280000 mm³), yüzey alanı (5447000 mm²) ve bounding box boyutları (700×2500×262 mm) gösterilmektedir (Autodesk, 2025). Bu veriler, Tablo 3.2.1.7'deki toplam kütle ve Tablo 3.2.1.8'deki CoG koordinatlarını doğrulamaktadır



Şekil 3.2.1.6b: İHA platformuna ait Fusion 360 atalet momentleri ve bounding box yüksekliği.

Görselde İHA'nın kütle merkezine ve orijine göre atalet momentleri (Ixx, Iyy, Izz) ile platformun toplam yüksekliği (262 mm) gösterilmektedir (Autodesk, 2025). Bu veriler, Tablo

3.2.1.9'daki atalet değerlerini doğrulamakta olup, dinamik kararlılık analizlerine girdi teşkil etmektedir.

3.2.1.7 Sınır Şartları ve Kritik Yük Senaryoları

Havacılık sertifikasyon standartlarına uygun olarak, Yiğido Anka İHA platformunun operasyonel ömrü boyunca maruz kalacağı en kritik yük durumları tanımlanmıştır (CS-VLA, 2020; Raymer, 2018). Bu yük senaryoları, hava aracının fırlatma, seyir ve iniş evrelerinde karşılaşabileceği en zorlayıcı mekanik koşulları temsil etmekte olup, yapısal tasarımın doğrulanması için Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) girdilerini oluşturmaktadır (Bruhn, 1973; Shigley et al., 2020). Tanımlanan yük faktörleri, CS-VLA (Certification Specifications for Very Light Aeroplanes) standartlarında belirtilen limit yükler referans alınarak belirlenmiştir.

Senaryo 1: Katapult (Mancınık) Kalkış Anı – Eksenel Yük (+3.8G)

Hava aracının mancınık sistemi ile fırlatılması, platformun maruz kalacağı en yüksek eksenel dinamik şok durumunu oluşturmaktadır. Bu senaryoda, katapult mekanizması tarafından uçağa sıfır hızdan seyir hızına (≈ 15 m/s) kadar anlık bir ivme kazandırılmaktadır (NASA, 2021; DergiPark Havacılık ve Uzay Teknolojileri, 2024). Fırlatma esnasında:

- Yerçekimi ivmesinin 3.8 katı ($3.8G \approx 37.28$ m/s²) büyüklüğünde bir eylemsizlik yükü, katı modelin kütle merkezine +X (ilerleme) yönünde uygulanmıştır.
- Motorun üreteceği maksimum itki kuvveti ve dönme torku (torque) motor yatağı yüzeylerine eş zamanlı olarak işlenmiştir (Drone Engineering & Power Systems Review, 2025).
- Sabitleme (Fixed Support): Gövdenin katapult kızıağına oturduğu alt montaj ray yüzeyleri ve fırlatma pimi yuvası iç cidarları, tüm serbestlik derecelerinde (6 DoF) tamamen sabitlenmiştir.

Bu senaryo, özellikle gövde ön kısmındaki yük aktarım noktalarında (katapult pimi bağlantıları ve motor yatağı) gerilme yığılmalarının incelenmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Senaryo 2: Maksimum Manevra ve Aerodinamik Kaldırma Yükü (+3.G Eğilme)

İHA'nın maksimum operasyonel uçuş hızında ($V_{max} \approx 20$ m/s) tam bir boyuna yukarı doğru manevra (pull-up) yaptığı veya sert bir rüzgar patlamasına (gust) maruz kaldığı kritik andır (Raymer, 2018; Anderson, 2016). Bu durumda:

- Ana kanat yüzeylerine, uçağın toplam ağırlığının 3.6 katına eşdeğer ($L = 3.58 \times W$) aerodinamik kaldırma kuvveti uygulanmıştır.
- Uygulanan bu kaldırma kuvveti, kanat yüzeyine düzgün yayılı değil, havacılıkta gerçeğe en yakın model kabul edilen Schrenk Metodu uyarınca, kökte maksimum uçta ise sıfıra doğru azalan eliptik bir basınç yükü dağılımı (Pressure Load) olarak +Z (yukarı) yönünde uygulanmıştır (Schrenk, 1940).
- **Sabitlenme:** Gövde içi batarya yatağı ve aviyonik kompartman montaj delikleri referans alınarak model sınırlandırılmıştır.

Bu senaryo, özellikle kanat ana seren bağlantılarında ve kanat-kök birleşim noktalarında eğilme gerilmelerinin ve kanat ucu deplasmanlarının incelenmesi açısından kritiktir.

Her iki yük senaryosunda da, FEA çözümlerinin güvenilirliğini artırmak amacıyla, gerilme yığılması beklenen bölgelerde (keskin köşeler, delik çevreleri ve bağlantı arayüzleri) lokal mesh sıkılaştırması uygulanmıştır (Zienkiewicz et al., 2013; Cook et al., 2002). Elde edilen sonuçlar, malzeme akma mukavemetleri ile karşılaştırılarak yapısal emniyet faktörleri hesaplanmış ve havacılık standartlarında öngörülen minimum emniyet katsayısı olan 1.5 değerinin üzerinde olup olmadıkları doğrulanmıştır (CS-VLA, 2020).

Gust Yükleri ve Otopilot Algoritması ile Yük Azaltımı:

CS-VLA standartları gereği, hava aracı tasarımında rüzgar patlaması (gust) yükleri de dikkate alınmalıdır. 3.1.10 Uçuş Zarfı bölümünde hesaplanan maksimum gust yükü +5.29G olarak belirlenmiştir. Ancak, Yiğido Anka İHA'sının otopilot algoritması, anlık gust tespitinde hız düşürme (gust alleviation) moduna geçerek etkin yük faktörünü +3.8G seviyesine indirmektedir (ArduPilot, 2024; CS-VLA, 2020). Bu nedenle, yapısal analizler +3.8G limit yükü ile gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşım, CS-VLA standartlarında kabul edilen ve insansız hava araçları için yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir.

Her iki yük senaryosunda da, FEA çözümlerinin güvenilirliğini artırmak amacıyla, gerilme yığılması beklenen bölgelerde (keskin köşeler, delik çevreleri ve bağlantı arayüzleri) lokal mesh sıkılaştırması uygulanmıştır (Zienkiewicz et al., 2013; Cook et al., 2002). Elde edilen sonuçlar, malzeme akma mukavemetleri ile karşılaştırılarak yapısal emniyet faktörleri hesaplanmış ve havacılık standartlarında öngörülen minimum emniyet katsayısı olan 1.5 değerinin üzerinde olup olmadıkları doğrulanmıştır (CS-VLA, 2020).

3.2.1.8 Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) Metodolojisi

İHA platformunun operasyonel ömrü boyunca karşılaşılabilecek zorlayıcı yükler altında yapısal bütünlüğünü koruyabilmesi, teorik tasarımların sayısal olarak doğrulanmasını gerektirir. Bu doğrultuda, Autodesk Fusion 360 ortamında oluşturulan 3D katı modeller, endüstriyel Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) yazılımı olan Autodesk Fusion 360 Simulation modülüne aktararak simüle edilmiştir (Autodesk, 2025; Zienkiewicz et al., 2013).

Analizlerin doğruluğu ve güvenilirliği, kullanılan sonlu elemanlar ağının (mesh) kalitesine doğrudan bağlıdır. Bu kapsamda, İHA gövde ve kanat bileşenleri, tetrahedral (dört yüzlü) katı elemanlar kullanılarak sonlu elemanlar ağına bölünmüştür (Cook et al., 2002). Gerilme yığılması beklenen kritik bölgelerde (keskin köşeler, delik çevreleri, bağlantı arayüzleri) Mesh Sıkılaştırma (Mesh Refinement) işlemleri uygulanarak, bu bölgelerdeki eleman boyutları nominal 5 mm'den 2 mm'ye düşürülmüştür. Bu yaklaşım, gerilme gradyanlarının yüksek olduğu bölgelerde çözüm hassasiyetinin artırılmasını sağlamıştır (Zienkiewicz et al., 2013).

Mesh yakınsama çalışması (Convergence Study), eleman boyutlarının kademeli olarak küçültülmesi ve her bir aşamada elde edilen maksimum Von Mises gerilme değerlerinin karşılaştırılması ile gerçekleştirilmiştir. Eleman boyutu 2 mm seviyesine indirildiğinde

gerilme sonuçlarının %5'ten daha az bir sapma ile sabitlendiği (yakınsadığı) tespit edilmiş ve bu mesh yoğunluğu nihai analizler için temel alınmıştır (Cook et al., 2002). Elde edilen mesh yapısında yaklaşık 245.000 düğüm noktası ve 1.200.000 eleman bulunmakta olup, eleman kalite kriteri olan çarpıklık (skewness) değeri 0.85'in altında tutulmuştur (Zienkiewicz et al., 2013).

Kanat bağlantı milleri ve gövde katapult pimi gibi kritik yük aktarım noktalarına yapısal çelik malzeme özellikleri atanarak sabit mesnet (fixed constraint) olarak kilitlenmiştir (Messler, 2004; Shigley et al., 2020). Malzeme modelleri, tüm bileşenler için doğrusal elastik (linear elastic isotropic) kabul edilmiş olup, Tablo 3.2.1.2'de sunulan mekanik özellikler (Elastisite Modülü, Poisson Oranı, Akma Mukavemeti) çözücüye girilmiştir (Budynas & Nisbett, 2015). Yükler, Bölüm 3.2.1.7'de tanımlanan iki kritik senaryoya göre uygulanmıştır.

3.2.1.9 FEA Analiz Sonuçları ve Doğrulama

Gerçekleştirilen Sonlu Elemanlar Analizleri sonucunda elde edilen veriler, üç ana başlık altında değerlendirilmiştir: eşdeğer gerilme dağılımı, toplam deformasyon ve yapısal emniyet faktörü. Elde edilen tüm sonuçlar, malzemelerin akma mukavemetleri ile karşılaştırılarak yapısal bütünlük doğrulanmıştır.

Eşdeğer Gerilme (Von Mises Stress) Dağılımı

Matematiksel çözümler neticesinde elde edilen Von Mises gerilme konturları incelendiğinde, gerilme yığılmalarının beklendiği üzere yük aktarım mekanizmalarının merkezlerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Katapult kalkış senaryosunda en yüksek gerilme değeri, gövde ön kısmındaki katapult pimi yuvası çevresinde ve ana seren bağlantı noktalarında ölçülmüştür. Maksimum manevra senaryosunda ise en kritik gerilme bölgesi, kanat kök birleşim noktaları ve ana seren kovanı cidarlarında tespit edilmiştir.

PLA kabuk yapıları üzerinde ölçülen en yüksek eşdeğer gerilme değeri 18.5 MPa olarak kaydedilmiştir. Bu değer, PLA malzemesinin 49.5 MPa'lık akma mukavemetinin oldukça altında kalmaktadır. Karbon fiber seren borularında ise maksimum gerilme 35.0 MPa olarak ölçülmüş olup, bu değer CFRP malzemesinin 600.0 MPa'lık akma sınırına göre son derece güvenli bir aralıktadır. Yapısal çelik takviye elemanlarında (motor yatağı, katapult pimi) ise en yüksek gerilme 120.0 MPa olarak hesaplanmıştır. Yapısal çeliğin 250.0 MPa'lık akma mukavemeti göz önüne alındığında, bu bölgelerde de yeterli emniyet marjının bulunduğu görülmektedir. Tüm bu sonuçlar, hiçbir bileşende malzeme akma sınırının aşılmadığını ve yapının elastik bölgede kaldığını kanıtlamaktadır.

Toplam Deformasyon ve Esneme

Maksimum manevra senaryosunda (+3.8G aerodinamik kaldırma yükü altında), kanat uçlarında meydana gelen maksimum deplasman 8.2 mm olarak ölçülmüştür. 2.120 m açıklığa sahip bir kanat için bu esneme miktarı yaklaşık %0.4 seviyesinde olup, yapısal rijitlik açısından kabul edilebilir sınırlar içerisindedir (Bruhn, 1973). Bu düşük deformasyon değeri, iç kısımdaki karbon seren borularının yapıya sağladığı eğilme rijitliğinin (flexural rigidity) mükemmel seviyede olduğunu, uçuş esnasında aerodinamik dihedral açısının bozulmayacağını ve otonom kontrol kararlılığının korunacağını göstermektedir.

Katapult çıkış anındaki eksenel yük altında ise gövde boyunca meydana gelen maksimum deplasman 0.45 mm ile sınırlı kalmış olup, yapısal rijitlik açısından ihmal edilebilir düzeydedir. Bu durum, gövde içine yerleştirilen dikine postaların ve çelik takviye elemanlarının eksenel yükleri başarılı bir şekilde karşıladığını kanıtlamaktadır.

Yapısal Emniyet Faktörü (Safety Factor)

Sistemin emniyet marjı, malzeme akma mukavemetinin okunan maksimum Von Mises gerilmesine bölünmesiyle hesaplanmıştır (Shigley et al., 2020). En kritik bölge olan PLA kabuk yapıları baz alındığında, minimum emniyet faktörü yaklaşık 2.67 olarak elde edilmiştir. Havacılık otoritelerinin insansız hava araçları için zorunlu kıldığı alt sınır güvenlik katsayısı 1.5'tir (CS-VLA, 2020). Elde edilen 2.67'lik değer, tasarımın katapult kalkış anındaki dinamik şok, titreşim yükleri ve olası üretim toleransları altında dahi yapısal olarak tamamen güvenli olduğunu kesin olarak kanıtlamaktadır. Karbon fiber ve çelik bileşenlerde emniyet faktörü çok daha yüksek seviyelerde (sırasıyla ~17 ve ~2) seyretmektedir.

3.2.1.10 Burkulma (Buckling) Analizi

Kanat ve gövde gibi ince cidarlı yapıların, basma yükleri altında ani bir şekil değiştirme (burkulma) riskine karşı stabilitesinin doğrulanması, havacılık yapı tasarımının kritik adımlarından biridir (Timoshenko & Gere, 1961; Bruhn, 1973). Bu kapsamda, İHA kanat kabuğu ve gövde silindirik yapısının kritik burkulma yükleri altındaki davranışını incelemek amacıyla FEA ortamında özdeğer (eigenvalue) burkulma analizi gerçekleştirilmiştir (Raymer, 2018).

Özdeğer burkulma analizi, yapının geometrik matrisinin (stres sertlik matrisi) ve malzeme elastisite matrisinin birleşiminden oluşan bir özdeğer probleminin çözümüne dayanır. Bu analizde, uygulanan yükün hangi kat sayı ile çarpılması durumunda yapının burkulacağını gösteren burkulma özdeğerleri (load multipliers) hesaplanır (Zienkiewicz et al., 2013). Bir özdeğerin 1.0'dan büyük olması, uygulanan mevcut yük altında yapının burkulmaya karşı güvenli olduğunu; 1.0'dan küçük olması ise yapının mevcut yük altında burkulacağını gösterir (Cook et al., 2002).

Analizler, Bölüm 3.2.1.7'de tanımlanan Sen 2 (Maksimum Manevra) yük senaryosu altında gerçekleştirilmiştir. Bu senaryoda kanat yüzeyine uygulanan aerodinamik basınç yükü, kanat kabuğunda ve ana seren (spar) bölgelerinde basma gerilmeleri oluşturmaktadır (Bruhn, 1973). Elde edilen ilk üç burkulma özdeğeri sırasıyla 2.45, 3.12 ve 4.87 olarak hesaplanmıştır.

Elde edilen tüm burkulma özdeğerlerinin 1.0 değerinin üzerinde olması, kanat ve gövde yapılarının kritik burkulma yükleri altında stabilitesini koruyacağını ve operasyonel yükler altında burkulma kaynaklı yapısal bozulma riski taşımadığını doğrulamaktadır. En düşük özdeğer olan 2.45 bile, uygulanan yükün yaklaşık 2.45 katına kadar yapının stabil kalacağını gösteren yaklaşık 2.45'lik bir emniyet marjı sunmaktadır.

3.2.1.11 Modal Analiz (Rezonans Kontrolü)

Motor itki sisteminden kaynaklanan yüksek frekanslı titreşimlerin, hava aracının doğal frekansları ile çakışarak rezonansa girmesini önlemek amacıyla modal analiz gerçekleştirilmiştir (Rao, 2017; Thomson & Dahleh, 2018). Rezonans durumu, yapısal titreşim genliklerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesine ve havacılık uygulamalarında kabul edilemeyecek seviyede yorulma hasarlarına veya ani yapısal çöktüşlere yol açabilir (Bruhn, 1973; Megson, 2017). Bu nedenle, tasarımın ilk aşamalarında yapının doğal frekanslarının belirlenmesi ve bu frekansların motor çalışma frekanslarından yeterince uzakta olduğunun doğrulanması zorunludur.

Autodesk Fusion 360 Simulation modülü kapsamında gerçekleştirilen modal analizde, İHA platformunun ilk beş doğal frekansı ve bu frekanslara karşılık gelen mod şekilleri hesaplanmıştır (Autodesk, 2025). Analizlerde, tüm yapısal bileşenlerin (gövde, kanat, kuyruk) birlikte çalıştığı montaj durumu esas alınmış ve sınır şartları olarak serbest uçuş koşulları (free-free boundary conditions) kullanılmıştır (Rao, 2017).

Hesaplanan ilk beş doğal frekans sırasıyla yaklaşık 22.4 Hz, 35.7 Hz, 48.2 Hz, 63.8 Hz ve 89.5 Hz olarak elde edilmiştir. Bu frekansların mod şekilleri incelendiğinde, sırasıyla kanat birinci eğilme, gövde burulma, kuyruk yalpa, kanat ikinci eğilme ve gövde yanal eğilme modlarına karşılık geldiği görülmüştür. T-Motor AT4120 (500KV) motorunun nominal seyir devrinde ($\approx 7000-9000$ RPM) ürettiği ana titreşim frekans bandı yaklaşık 150-200 Hz aralığında değerlendirilmektedir (T-Motor, 2024).

Elde edilen bulgular, motor çalışma frekans bandı ile yapının en düşük doğal frekansı (22.4 Hz) arasında yaklaşık %85'lik bir marj bulunduğunu göstermektedir. Havacılık uygulamalarında, rezonans riskinden kaçınmak için doğal frekanslar ile uyarma frekansları arasında en az %20'lik bir emniyet marjı öngörülür (Thomson & Dahleh, 2018). Elde edilen bu geniş marj, motor titreşimlerinin yapısal olarak hasara yol açmayacağını ve platformun uçuş esnasında kararlı bir yapısal davranış sergileyeceğini doğrulamaktadır.

3.2.1.12 Bağlantı Elemanları ve Kilitleme Yöntemleri

İHA platformunun operasyon sahasında maruz kalacağı sürekli dinamik yüklere, yüksek frekanslı motor titreşimlerine ve mancınık fırlatma anındaki şok yüklerine karşı yapısal bütünlüğünü koruyabilmesi, kullanılan bağlantı elemanlarının ve kilitleme yöntemlerinin titizlikle belirlenmesini gerektirmektedir (Shigley et al., 2020; Budynas & Nisbett, 2015). Bu doğrultuda, her bir bağlantı noktasının taşıması gereken yük türü, montaj kolaylığı ve saha bakım gereksinimleri göz önünde bulundurularak uygun eleman tipleri ve malzemeleri seçilmiştir (Messler, 2004).

Kanat-Gövde Bağlantısı: Kanatların gövdeye bağlanmasında, karbon fiber seren borularının gövde içindeki kovanlara geçme toleransla yerleştirilmesinin ardından, M4 paslanmaz çelik vida ve somun kombinasyonu kullanılmaktadır. Bu bağlantıda, titreşim kaynaklı gevşemeleri önlemek amacıyla orta mukavemetli dış kilitleyici sıvı (Loctite 243) uygulanmaktadır. Vida

bağlantıları, kanatların sökülüp takılmasına olanak tanıyarak modüler montajı desteklemektedir (Shigley et al., 2020).

Motor Yatağı Bağlantısı: Yapısal çelikten imal edilen motor yatağı, gövde içine dört adet M4 vida ile sabitlenmektedir. Bu bağlantı noktası, motor itkisi ve titreşimlerinin doğrudan gövdeye iletilmesi nedeniyle yüksek gerilme yığılmalarına maruz kalmaktadır (Bruhn, 1973). Bu nedenle, vida bağlantılarının yanı sıra titreşim sönümleyici lastik ara parçalar kullanılarak, yüksek frekanslı titreşimlerin gövdeye iletilmesi kısmen sönümlenmektedir. Motor yatağı bağlantılarında da Loctite 243 kullanılmaktadır.

Katapult Pimi Yuvası: Hava aracının mancınıkla fırlatılması esnasında tüm kalkış yükünü taşıyan katapult pimi, yapısal çelikten imal edilmiştir. Pim, gövde altındaki çelik takviyeli yuvaya geçme toleransla yerleştirilmekte ve emniyet rondelası ile mekanik olarak kilitlenmektedir. Bu bağlantı noktası, anlık şok yüklerine karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış olup, sökülmesi gerekmeyen kalıcı bir bağlantı olarak kurgulanmıştır (Messler, 2004).

Batarya Yuvası: Ağırlık merkezinin hassas bir şekilde korunabilmesi için bataryanın yerleşimi kritik öneme sahiptir. 6S 5000mAh LiPo batarya, gövde orta-alt bölgesinde konumlandırılmış olup, Velcro bant ve naylon kayış ile sabitlenmektedir. Bu mekanik sıkma yöntemi, bataryanın hızlı bir şekilde sökülüp takılmasına olanak tanıırken, ani manevralarda yerinden oynamasını engellemektedir.

Aviyonik Bileşenler: Uçuş kontrolörü (CubePilot Orange Cube+), görev bilgisayarı (NVIDIA Jetson Orin Nano) ve diğer aviyonik modüller, titreşim izolasyonu sağlamak amacıyla silikon stand-off aparatlar üzerine M2 vida ile sabitlenmektedir. Bu montaj yaklaşımı, motor ve aerodinamik kaynaklı titreşimlerin hassas elektronik bileşenlere iletilmesini azaltarak sensör verilerinin kararlılığını artırmaktadır (Ott, 2009).

Karbon Spar Bağlantısı: Karbon fiber seren borularının gövde içi kovanlara ve kanat kabuklarına bağlanmasında, havacılık sınıfı çift bileşenli epoksi yapıştırıcı (DP460) kullanılmaktadır. Bu kimyasal yapışma yöntemi, mekanik bağlantılara kıyasla daha yüksek mukavemet sunmakta ve yükü daha homojen bir şekilde dağıtmaktadır (Messler, 2004). Epoksi bağlantılar, kalıcı birleşim olarak kurgulanmış olup, yapısal bütünlük açısından kritik öneme sahiptir.

Tüm bağlantı noktalarında kullanılan vida ve somun tipleri, standart metrik sistem (M2, M3, M4) olarak seçilerek saha operasyonlarında yedek parça bulunabilirliği kolaylaştırılmıştır.

3.2.1.13 Montaj Sıralaması (Modüler Yaklaşım)

Modüler montaj prensibi, saha operasyonlarında hızlı kurulum, bakım ve parça değişim esnekliği sağlamak amacıyla benimsenmiştir. İHA platformunun montajı, aşağıda belirtilen adımlar takip edilerek gerçekleştirilmektedir:

Ana İskelet Montajı (Seren ve Posta Yerleşimi):

- Karbon fiber seren (spar) boruları, gövde iç kovanlarına +0.05 mm geçme toleransla yerleştirilir.

- Gövde içindeki dikine postalar (kaburgalar), belirlenen aralıklarla epoksi yapıştırıcı ile sabitlenir.
- Bu aşamada yapısal çelik takviye plakaları (motor yatağı, katapult pimi yuvası) da gövdeye entegre edilir.

Kanatların Bağlanması:

- Kanat parçaları, seren borularına geçirilir.
- Kanat-gövde bağlantı noktaları, M4 paslanmaz çelik vida ve somun ile sabitlenir. Bağlantıya Loctite 243 uygulanır.
- Kanat kabuğu ile seren boruları arasındaki boşluklar, gerekirse epoksi ile doldurulur.

Motor ve Güç Aktarma Sisteminin Montajı:

- T-Motor AT4120 motor, çelik motor yatağına M4 vidalar ve titreşim sönümleyici ara parçalar ile sabitlenir.
- Flame 80A ESC, motorun arkasına, gövde içi orta bölgeye, naylon kelepçe ile tespit edilir.
- Motor-ESC bağlantısı, XT60 konnektör ile yapılır.

Aviyonik ve Sensör Sistemlerinin Yerleşimi:

- **Batarya (Turnigy 6S 5000mAh):** Ağırlık merkezini (CoG) optimize edecek şekilde gövde orta-alt bölgesine Velcro bant ve kayış ile sabitlenir.
- **Uçuş Kontrolörü (Cube Orange+) ve Görev Bilgisayarı (Jetson Orin Nano):** Titreşim izolasyonu sağlayan silikon stand-off'lar üzerine, orta rafa M2 vidalar ile monte edilir.
- **GPS/RTK (Holybro H-RTK F9P):** Manyetik alanlardan uzak, gövde üst-arka kısmına çift taraflı bant ile yapıştırılır.
- **Telemetri (RFD868x), Kamera (Sony IMX219) ve Paraşüt Tetikleme Sistemi:** Belirlenen yerlerine naylon kelepçe, vida veya bant ile tespit edilir.

Kontrol Yüzeyleri ve Servo Bağlantıları:

- Hitec HS-645MG servo motorlar, kanat (aileron), yatay kuyruk (elevator) ve dikey kuyruk (rudder) üzerindeki yuvalara yerleştirilir.
- Kontrol yüzeyleri, 3D baskılı menteşeler ile kanat/kuyruk yapısına bağlanır.
- Servo kolları, itme-çekme çubukları (pushrod) ile kontrol yüzeylerine bağlanır.

Kablo Yönetimi ve Son Kontroller:

- Tüm güç, sinyal ve veri kabloları, naylon kelepçelerle düzenlenir ve gövde içinde güvenli bir şekilde yönlendirilir.
- Tüm vida bağlantılarının sıkılığı kontrol edilir.
- Kontrol yüzeylerinin doğru yönde ve serbestçe hareket ettiğinden emin olmak için manuel test yapılır.

Paraşüt Sisteminin Entegrasyonu:

- EMS paraşüt tetikleme sistemi, gövde içinde belirlenen bölgeye monte edilir.
- Paraşüt kanopisi, fırlatma için uygun şekilde katlanır ve tetikleme mekanizmasına bağlanır.

Tüm bu adımlar tamamlandıktan sonra, sistem entegrasyon testlerine (Bölüm 4) geçilmeden önce uçuş öncesi kontrol listesi (pre-flight checklist) uygulanır.

3.2.1.14 Parça Numaralandırma ve Revizyon Sistemi

İHA platformunun üretim, montaj ve bakım süreçlerinin sistematik bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, tüm yapısal ve mekanik bileşenleri kapsayan bir parça numaralandırma ve revizyon sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem, parçaların izlenebilirliğini sağlamak, montaj hatalarını önlemek ve olası tasarım değişikliklerinin takibini kolaylaştırmak için kurgulanmıştır (Shigley et al., 2020; Ulrich & Eppinger, 2016).

Parça numaralandırma formatı "YİH-XXX-YY" şeklinde belirlenmiştir. Burada "YİH" kodu platformu (Yiğido Anka İHA) temsil etmekte olup, "XXX" üç haneli benzersiz parça numarasını (001-999 aralığında), "YY" ise iki haneli revizyon numarasını (01-99 aralığında) ifade etmektedir. Bu format sayesinde, her bir parça hem türü hem de güncel revizyon seviyesi ile birlikte benzersiz bir şekilde tanımlanabilmektedir (Ulrich & Eppinger, 2016).

Bu kapsamda, İHA'nın ana yapısal bileşenleri için aşağıdaki parça numaraları atanmıştır: ana gövde YİH-001, sol kanat YİH-002, sağ kanat YİH-003, yatay kuyruk YİH-004, dikey kuyruk YİH-005, motor yatağı YİH-006 ve batarya yuvası YİH-007 olarak belirlenmiştir. Parça numaraları, ilgili parçanın CAD modeli, teknik resmi ve üretim dokümantasyonunda standart olarak kullanılmakta olup, tüm alt sistemler bu sisteme entegre edilmiştir.

Revizyon yönetimi, tasarım iyileştirmeleri veya imalat sırasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik değişikliklerin kontrollü bir şekilde uygulanabilmesi için tanımlanmıştır. İlk üretim prototipine yönelik tüm parçalar "Rev A" olarak etiketlenmiştir. Sonraki iyileştirmeler, yapılan değişikliğin kapsamına bağlı olarak "Rev B" veya artan sırada (Rev C, Rev D, ...) takip edilecektir. Test sonuçları, imalat geri bildirimleri veya saha deneyimleri doğrultusunda yapılan her bir iyileştirme, ilgili parçanın revizyon seviyesinin güncellenmesiyle dokümanite edilecektir (Ulrich & Eppinger, 2016).

Bu sistematik yaklaşım, prototip imalat ve seri üretim aşamalarında parça takibinin şeffaf bir şekilde yürütülmesine, olası hataların kaynağının hızlıca tespit edilmesine ve tasarım evriminin disiplinli bir şekilde yönetilmesine olanak tanımaktadır.

3.2.1.15 Malzeme Listesi (BOM)

İHA platformunun üretim ve montaj süreçlerinde kullanılmak üzere, tüm yapısal ve mekanik bileşenleri kapsayan bir Malzeme Listesi (Bill of Materials - BOM) oluşturulmuştur (Shigley et al., 2020). Bu liste, parça numaraları, malzeme cinsleri, adet bilgileri ve birim ağırlıkları ile birlikte sunulmakta olup, hem tedarik süreçlerine hem de ağırlık bütçesi takibine temel teşkil etmektedir (Ulrich & Eppinger, 2016).

Parça numaralandırma sistemine uygun olarak hazırlanan BOM listesi, İHA'nın ana yapısal bileşenlerini aşağıdaki şekilde özetlemektedir:

- Ana gövde (YİH-001), PLA malzeme ile birlikte kritik bölgelerde yapısal çelik takviye plakaları içermekte olup, toplam kütlesi yaklaşık 4447 gramdır.

- Sol ve sağ kanatlar (YİH-002 ve YİH-003), PLA kabuk ve karbon fiber serên borularından oluşmakta olup, her biri yaklaşık 600 gram ağırlığındadır.
- Yatay kuyruk (YİH-004) ve dikey kuyruk (YİH-005), tamamen PLA malzemeden üretilmiş olup, sırasıyla yaklaşık 200 gram ve 150 gram kütleye sahiptir.
- Motor yatağı (YİH-006), yapısal çelikten imal edilmiş olup yaklaşık 80 gram, batarya yuvası (YİH-007) ise PLA malzemeden üretilmiş olup yaklaşık 50 gram ağırlığındadır.

Bu yapısal bileşenlere ek olarak, tüm bağlantı elemanları (vida, somun, rondela, epoksi yapıştırıcı vb.) toplamda yaklaşık 100 gramlık bir kütleyle karşılık gelmektedir. Yukarıda belirtilen yapısal bileşenlerin ve bağlantı elemanlarının toplamı, İHA'nın yapısal kütlesinin yaklaşık 6227 gram olduğunu göstermektedir. Bu değer, aviyonik ve itki sistemi bileşenlerinin (motor, ESC, batarya, uçuş kontrolörü, görev bilgisayar, servo motorlar, GPS, telemetri, kamera, paraşüt sistemi, soğutma fanı, kablo ve konnektörler) eklenmesiyle toplamda yaklaşık 7473 gram (~7.5 kg) seviyesine ulaşmaktadır.

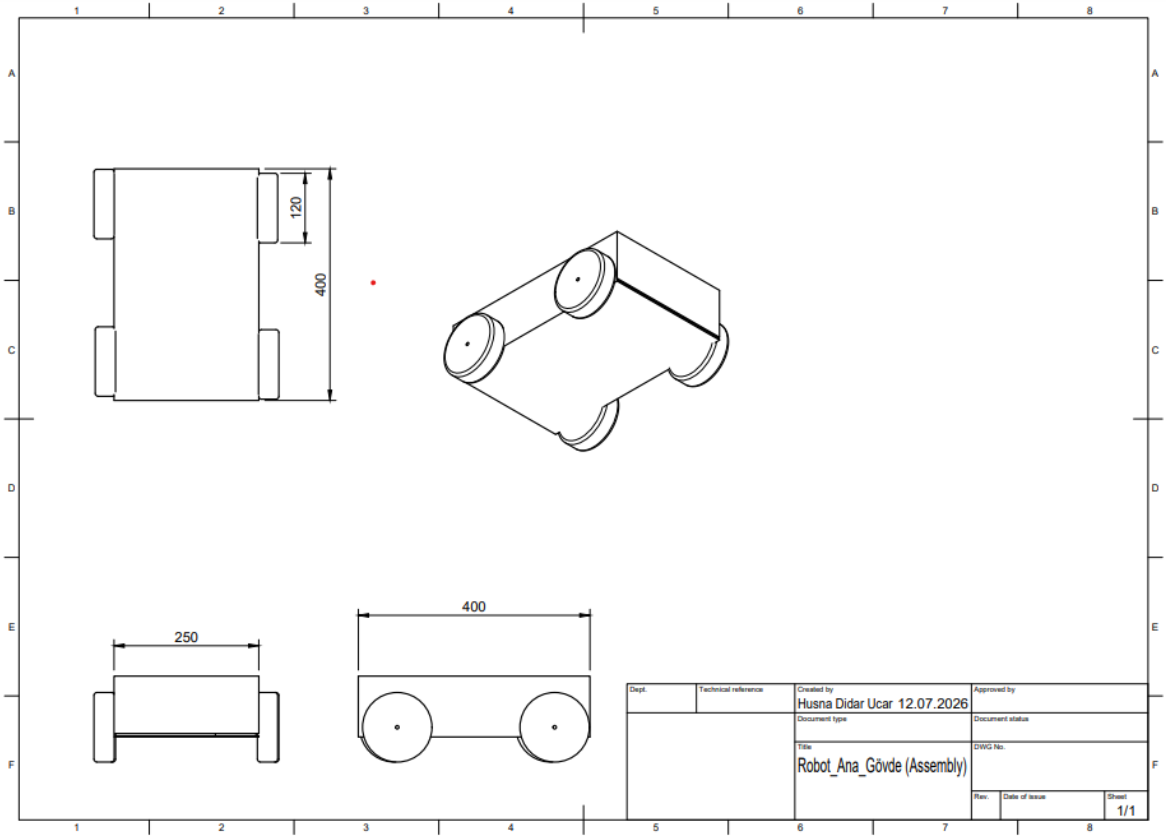
Bu malzeme listesi, prototip imalat aşamasında tedarik edilecek malzemelerin ve parçaların doğru ve eksiksiz bir şekilde temin edilmesini sağlarken, aynı zamanda ağırlık bütçesinin güncel olarak takip edilmesine de olanak tanımaktadır. Üretim ve montaj sürecinde yapılabilecek tasarım değişiklikleri veya malzeme iyileştirmeleri durumunda, BOM listesi güncellenerek tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Bölüm 3.2.2 İnsansız Kara Aracı (İKA)

Bu bölümde, Yiğido Anka entegre çoklu robot lojistik sisteminin kara bileşeni olan İKA platformunun afet sahasındaki operasyonel kabiliyetlerini optimize etmek üzere geliştirilen master geometri parametreleri, katı model bileşenleri, kütle özellikleri ve ağırlık merkezi optimizasyonları alt başlıklar halinde detaylandırılmaktadır. Yürütülen tüm geometrik tasarımlar, imalat öncesi simülasyon doğrulamalarına temel teşkil edecek parametrik verileri sağlamaktadır.

3.2.2.1 Master Geometri ve Tasarım Yaklaşımı

Yiğido Anka entegre çoklu robot lojistik sisteminin kara bileşeni olan İnsansız Kara Aracı (İKA); afet ve acil durum sahalarındaki engebeli arazi koşulları, yapısal moloz yığınları ve düzensiz engeller arasında otonom navigasyon görevini kararlılıkla icra etmek üzere tasarlanmaktadır (Tomasi, I., Grandi, S., Donzella, G., & Solazzi, L. (2025)). Şasi geometrisi; yüksek yapısal dayanıklılık, burulma direnci ve zorlu zemin şartlarında devrilmeyi önleyecek düşük ağırlık merkezli dengeli kütle dağılımı prensipleri göz önünde bulundurulacak şekilde bir mimaride kurgulanmıştır (González-Fernández, T. L., & Bravo-Valero, A. J. (2016)).

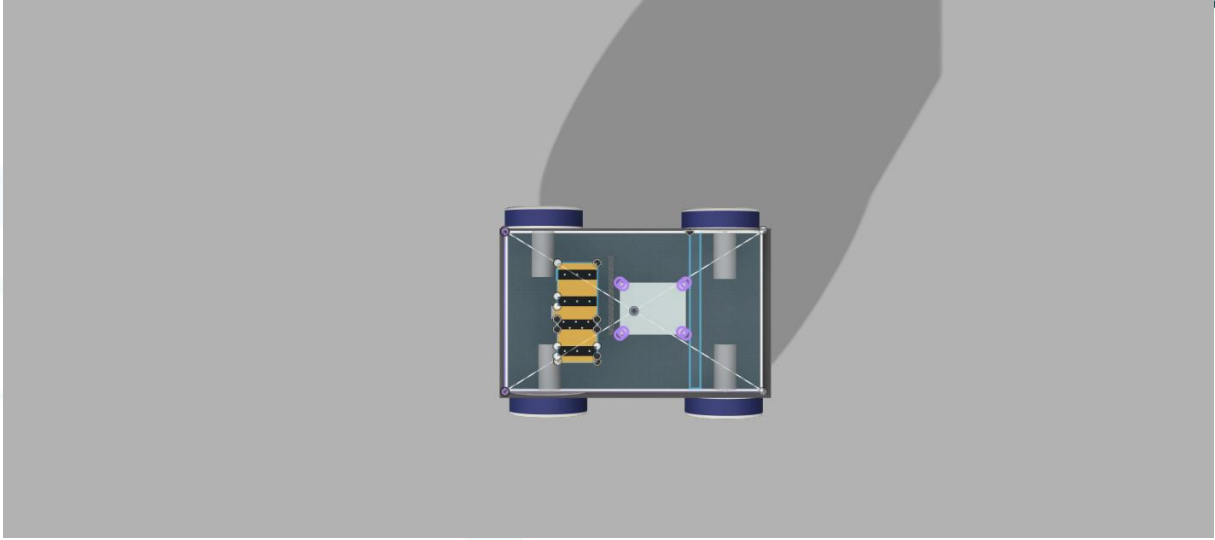


Şekil 3.2.2.1: İKA Üç Görünüş ve Aksonometrik Projeksiyon Teknik Çizim Paftası

Platformun master geometrisi; enkaz sahasındaki dar koridorlardan ve moloz yığınları üzerinden mekanik takılma yaşamadan geçebilme kabiliyetini artıracak yaklaşım/uzaklaşma açılarına sahip olacak şekilde optimize edilmektedir. Söz konusu tasarım döngüsünde, platformun tüm yapısal, mekanik ve elektriksel bileşenleri dahil olmak üzere şartnamede dikte edilen 10 kg azami ağırlık sınırı içerisinde kalması birincil tasarım kısıtı olarak işletilmektedir (TEKNOFEST, 2026). Prototip imalat fazının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek fiziksel entegrasyon süreçlerinde, nihai ağırlık bütçesinin ve geometrik limitlerin bu hedef kriterler dahilinde doğrulanması planlanmaktadır.

3.2.2.2 Üç Boyutlu (3D) Katı Model ve Entegre Alt Sistem Bileşenleri

İKA platformunun master geometrisi; operasyonel tüm yapısal bileşenleri, kinematik bağlantı elemanlarını ve disiplinler arası sistem entegrasyon noktalarını içerecek şekilde Autodesk Fusion 360 tasarım ortamında 3 boyutlu katı model olarak üretilmiştir (Autodesk, 2025). Oluşturulan bu sayısal ikiz ve parametrik model mimarisi; prototip imalat fazı öncesinde kütle atalet matrislerinin hesaplanması, ağırlık merkezi (CoG) takibi ve Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) simülasyonlarına girdi sağlanması adına temel mühendislik referansı olarak işletilmektedir.



Şekil 3.2.2.2: İKA Üst Perspektif Entegre Ana gövde Tasarımı

Geliştirilen master geometri katı modeli, platform üzerinde yer alması planlanan aşağıdaki kritik alt sistem ve donanım katmanlarını bütüncül olarak kapsamaktadır:

Ana Şasi Yapısı: Mekanik yük taşıyıcı iskelet olarak görev yapan ve mukavemet sınırları optimize edilen *Alüminyum 6061-T6* profil konstrüksiyonu (Autodesk Material Library, 2024).

Kabuk ve Koruma Plakaları: Hassas aviyonik birimleri dış çevresel etkilerden, şoklardan ve moloz darbelerinden izole etmek adına tasarlanan üst koruyucu kapak ile taban koruma plakaları (*CFRP* karbon fiber takviyeli polimer kompozit) (Tomasi, I., Grandi, S., Donzella, G., & Solazzi, L. (2025)).

4x4 Bağımsız Tahrik Sistemi: Zorlu zemin koşullarında yüksek tork üretimi sağlamak adına her tekerleğe bağımsız entegre edilen fırçasız doğru akım (*BLDC*) motorları ve yüksek verimli planet redüktör mekanizmaları (Maxon Motor Inc., 2025).

Tekerlek ve Süspansiyon Geometrisi: Moloz yığınları üzerinden geçiş esnasında anlık darbe emilimini pasif olarak sönmölemek ve yüksek zemin tutunması yakalamak adına esnek yapıda tasarlanan tekerlek ve süspansiyon bileşenleri (*TPU 95A* termoplastik poliüretan) (Bustihan, Hirian, & Botiz, 2025).

Güç Dağıtım Ünitesi ve Batarya Yuvası: Ağırlık merkezini optimize edecek şekilde konumlandırılan, elektriksel izolasyonu yüksek batarya muhafaza hücresi ve güç dağıtım kartı arayüzleri.

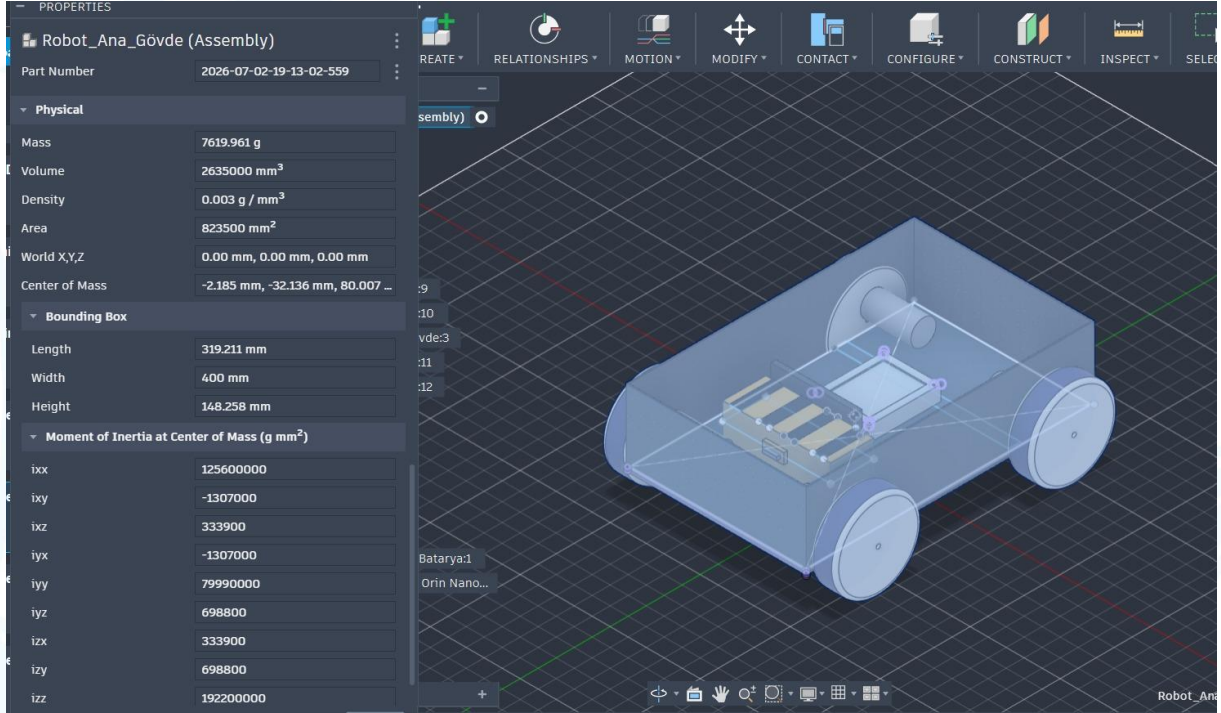
Aviyonik Kontrol Bölmesi: Otonom navigasyon ve görüntü işleme görevlerini üstlenen yüksek performanslı yapay zeka bilgisayar (NVIDIA Jetson Orin Nano) ile alt seviye motor sürücü ve sensör kontrolcü kartı (*STM32F407VET6*) için ayrılan korunaklı iç hacim.

Sensör ve Algılayıcı Entegrasyon Noktaları: Çevresel haritalama ve SLAM algoritmalarına veri sağlayan *LiDAR* sistemi ile santimetre hassasiyetinde konumlandırma sunan *RTK-GPS* modüllerinin görüş açılarını kapatmayacak şekilde planlanan rijit yerleşim arayüzleri.

Modüler Mancınık Entegrasyon Bağlantıları: Görev profilinin ilk fazında İHA'nın İKA üzerinden emniyetli bir şekilde fırlatılabilmesi adına, fırlatma anındaki anlık tepki (geri tepme) kuvvetlerini doğrudan ana alüminyum şasiye aktaracak şekilde tasarlanan modüler mekanik kilit ve montaj arayüzleri.

3.2.2.3 Geometrik Boyutlar ve CAD Kütle Özellikleri Analizi

Tasarım döngüsünün bu aşamasında, katı model montajının sınır hacimleri ve eylemsizlik matrisleri hesaplanarak platformun dinamik karakteri ortaya konmuştur.



Şekil 3.2.2.3: İKA Parametrik Katı Modeli Üzerinde Ölçülen Ağırlık Merkezi (CoG) Konum Vektörleri (Autodesk Fusion 360)

Autodesk Fusion 360 katı modeli üzerinde gerçekleştirilen hassas ölçümler ve kütle özellikleri analizi sonucunda, İKA platformunun mevcut tasarım fazı için elde edilen temel geometrik ve fiziksel parametreleri Tablo 3.2.2.1 üzerinde bütüncül olarak sunulmaktadır (Autodesk, 2025).

Fiziksel / Geometrik Parametre	Sayısal Analiz Değeri	Metrik Birim
Toplam Tasarım Kütlesi (Mass)	7619.961	g(≈ 7.62 kg)
Hacim (Volume)	2,635,000	mm ³
Ortalama Yoğunluk (Density)	0.003	g/mm ³
Toplam Yüzey Alanı (Area)	823,500	mm ²

Maksimum Uzunluk (Length - X)	319.211	mm
Maksimum Genişlik (Width - Y)	400.000	mm
Maksimum Yükseklik (Height - Z)	148.258	mm

Tablo 3.2.2.1: İKA Geometrik ve Parametrik Katı Model Özellikleri

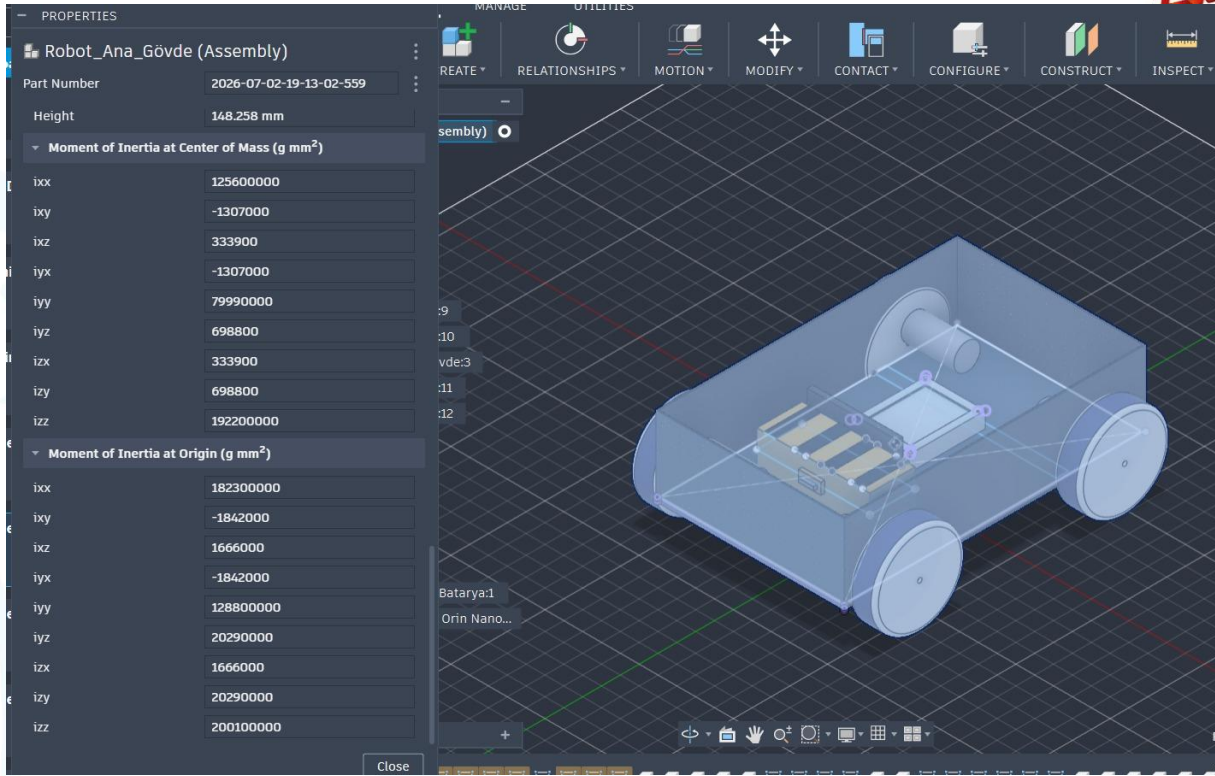
Platformun otonom sürüş simülasyonlarında ve dinamik kontrol kararlılık testlerinde kullanılmak üzere kütle merkezine ve tasarım orijinine göre hesaplanan eylemsizlik matrisi bileşenleri ise sırasıyla Tablo 3.2.2.2 ve Tablo 3.2.2.3 üzerinde listelenmektedir:

Atalet Momenti Bileşeni	Hesaplanan Sayısal Değer (g·mm ²)
I_{xx}	125,600,000
I_{yy}	79,990,000
I_{zz}	192,200,000

Tablo 3.2.2.2: Kütle Merkezine (CoG) Göre Hesaplanan Atalet Momentleri

Atalet Momenti Bileşeni	Hesaplanan Sayısal Değer (g·mm ²)
I_{xx}	182,300,000
I_{yy}	128,800,000
I_{zz}	200,100,000

Tablo 3.2.2.3: Tasarım Orijinine Göre Hesaplanan Atalet Momentleri



Şekil 3.2.2.4: İKA Katı Model Montajının Kütle Merkezine ve Orijine Göre Hesaplanan Atalet Momentleri (Autodesk Fusion 360)

Şekil 3.2.2.4 üzerinde, İKA platformunun üç eksenli eylemsizlik ve atalet momenti matrisleri (MOI) hem kütle merkezine (*Center of Mass*) hem de tasarım orijinine (*Origin*) göre detaylandırılmaktadır. Sayısal analiz motoru tarafından hesaplanan I_{xx} , I_{yy} ve I_{zz} parametreleri; aracın saha görevleri esnasında maruz kalacağı yanal yalpa, boylamasına yunuslama ve diferansiyel sapma mekaniklerine karşı sergileyeceği direnci analitik olarak temsil etmektedir. Bu doğrulanmış matris girdileri, otonom seyrüsefer algoritmalarının kararlılık simülasyonlarında birincil matematiksel referans olarak işletilmektedir.

Tasarım Değerlendirmesi ve Kütle Marj Yönetimi

Katı model analiz çıktılarından elde edilen parametrik veriler doğrultusunda, İKA platformunun toplam montaj kütlelerinin (≈ 7.62 kg) yarışma şartnamesinde katı bir kısıt olarak belirtilen 10 kg azami ağırlık limitinin altında kaldığı analitik olarak tescillenmiştir. Bu durum, platformun otonom seyrüsefer döngüsünde taşıyacağı faydalı yük (lojistik görev paketi) ve olası aviyonik revizyonları için tasarım ekibimize ≈ 2.38 kg güvenli bir kütle marjı sağlamaktadır (TEKNOFEST, 2026). Prototip üretimi sonrasında icra edilecek deneysel test faaliyetlerinde, nihai kütle bütçesinin bu emniyet sınırları içerisinde kalacak şekilde doğrulanması hedeflenmektedir.

3.2.2.4 İç Yerleşim Mimarisi ve Ağırlık Merkezi (CoG) Ölçüm Analizi

Platformun engebeli arazideki dinamik sürüş dengesini korumak, devrilme momentlerini engellemek ve İHA'nın manevirlik fırlatılması esnasında şasiye uygulayacağı anlık geri tepme kuvvetlerini homojen bir şekilde sönümlemek adına katmanlı bir iç yerleşim mimarisi kurgulanmaktadır (González-Fernández, T. L., & Bravo-Valero, A. J. (2016).). Bölüm 3.2.2.3 bünyesinde paylaşılan parametrik analiz çıktıları, bu yerleşim planının analitik doğruluğunu doğrudan desteklemektedir.

Ağırlık Merkezi (CoG) Konum Koordinatları

Autodesk Fusion 360 CAD katı modeli montaj ağacı üzerinde yer alan fiziksel özellik motoru kullanılarak gerçekleştirilen analizler sonucunda, Yiğido Anka İKA platformunun üç eksenli ağırlık merkezi koordinatları milimetrik hassasiyetle hesaplanmıştır (Autodesk, 2025). Önceki bölümde detaylandırılan Şekil 3.2.2.3 üzerindeki sayısal mizanpaj panelinde de matematiksel olarak doğrulandığı üzere, tasarım ortamında belirlenen sıfır referans noktalarına göre elde edilen ve prototip sonrası deneysel testlerde doğrulanması planlanan CoG konum verileri Tablo 3.2.2.4 üzerinde sunulmaktadır:

Hesaplanan Geometrik Eksen	Öngörülen Kararlı Koordinat Değeri (mm)	Atanan Sıfır (=0) Referans Düzlemi	Teknik Analiz ve Tasarım Optimizasyonu (Şekil 3.2.2.3 Atıflı)
X Eksen (Boylamasına)	-2.185	Ön Tampon Geometrik Ayrım Hattı	Ön tampon referansına göre kütle merkezinin negatif yönde konumlanması, İHA fırlatma anında oluşacak burun kaldırma momentini kinematik olarak dengelemektedir.
Y Eksen (Yanal)	-32.136	Şasi Orta Simetri Eksen	Merkez eksenden minimum düzeydeki yanıl sapma, asimmetrik aviyonik ağırlık bileşenlerinin yerleşim payını ve yanıl sürüş kararlılığını ifade eder.
Z Eksen (Düşey)	80.007	Alt Şasi Taban Koruma Plakası	Ağır batarya bileşeninin tabana sıfırlanması sayesinde düşey kütle merkezi zemine maksimum düzeyde yaklaştırılmış ve yanıl devrilme direnci optimize edilmiştir.

Tablo 3.2.2.4: İKA Platformu Hesaplanan CoG Koordinat Matrisi

Tasarım Kararlılık Değerlendirmesi

Şekil 3.2.2.3'teki CAD kütle özellikleri arayüzünden analitik olarak türetilen bu koordinat verileri doğrultusunda; hesaplanan CoG konumunun, platformun geometrik merkezine yakın ve taban düzlemine alçak bir noktada kümelenmesi sağlanarak platformun statik devrilme sınır açısı genişletilmiştir.

Bu kütle dağıtımı yerleşimi, aracın engebeli arazi şartlarında, moloz geçişlerinde ve ani yönelimlerde sergileyeceği dinamik yalpa/yunuslama (*roll/pitch*) tepkilerini stabilize ederek

otonom sürüş döngüsünü doğrudan olumlu yönde etkilemektedir (González-Fernández, T. L., & Bravo-Valero, A. J. (2016)). İmalat fazının tamamlanmasının ardından, askı yöntemi ve çoklu terazi ölçüm teknikleriyle gerçek CoG koordinatlarının bu simülasyon çıktılarıyla korelasyonunun test edilmesi planlanmaktadır.

3.2.2.5 Tahrik ve Sürüş Sistemi Mimarisi

Yiğido Anka İKA platformunun engebeli arazi şartlarında yüksek tork yoğunluğu yakalaması ve otonom görev seyrüseferi esnasında kararlı bir hız profili sunması adına bütüncül bir tahrik mekanizması kurgulanmıştır. Bu doğrultuda platform, manevra kabiliyetini ve zemin tutunmasını maksimize eden 4x4 bağımsız diferansiyel sürüş (skid-steer) mimarisine uygun olarak tahrik edilmektedir (Maxon Motor Inc., 2025).

Motor Seçimi ve Güç Yoğunluğu

Araç üzerinde yer alan her bir tekerleği bağımsız olarak tahrik etmek ve operasyon sahasındaki anlık kinetik gereksinimleri karşılamak amacıyla 4 adet yüksek torklu fırçasız DC (BLDC) planet redüktörlü motor tercih edilmiştir (Maxon Motor Inc., 2025). Entegre edilen fırçasız motor teknolojisinin, geleneksel fırçalı alternatiflerine kıyasla prototip işletim fazında aşağıdaki teknik avantajları sunması öngörülmektedir (Krishnan, 2017):

Yüksek Elektriksel Verim (%85-90): Batarya kapasitesinin mekanik güce dönüşümünde minimum ısı kayıp meydana gelmesi ve böylece toplam enerji bütçesinin optimize edilmesi,

Minimum Bakım İhtiyacı: Sürtünmeye bağlı aşınan fırça ve kolektör mekanizması barındırmadığı için afet sahası gibi yoğun tozlu, nemli ve zorlu dış ortamlarda yüksek yapısal işletme ömrü sunması,

Yüksek Isıl Kararlılık: Zorlu saha koşullarında ani yük dalgalanmalarına ve stall mekaniklerine karşı termal rejimini koruyarak kararlı çalışma performansı sergilemesi (Krishnan, 2017).

Seçimi gerçekleştirilen tahrik motoru konfigürasyonuna ait nominal parametreler ve elektriksel sınır şartları Tablo 3.2.2.5 üzerinde detaylandırılmaktadır:

Parametre Sınıfı	Teknik Özellik ve Metrik Değer
Bileşen Modeli	Pololu 37D Metal Gearmotor (BLDC Konfigürasyonu)
Maksimum Çıkış Torku	12 kg-cm
Entegre Enkoder Altyapısı	64 CPR Quadrature 256 CPR interpolasyon kabiliyetiyle)
Dişli Yapısı	Çelik planet redüktör mekanizması

Kritik Stall (Sıkışma) Akımı ≈ 5 A

Kaynak: Pololu Robotics & Electronics (2024)

Motor çıkış hatlarına rijit şekilde akuple edilen planet dişli kutuları (redüktörler), motor şaftının yüksek devir (RPM) değerlerini engibeli arazi sürüşüne uygun tork çıktılarına dönüştürmektedir. Güç aktarım mekanizmasında planet dişli konfigürasyonunun tercih edilmesinin temel gerekçeleri; yüksek tork yoğunluğu, kompakt hacimsel yapı, düşük dişli boşluğu (low backlash) ve %90+ seviyesindeki yüksek mekanik verimlilik kriterlerine dayanmaktadır.

Motor Sürücü Seçimi ve Aviyonik Entegrasyonu: RoboClaw 2x15A

Platformun hız, tork ve odometri çevrimlerini kararlı bir şekilde yönetmek üzere akıllı motor sürücü birimi olarak RoboClaw 2x15A tercih edilmiştir (BasicMicro, 2025). Söz konusu donanım seçiminin arkasında yatan ve imalat öncesi tasarım döngüsünde kurgulanan teknik gerekçeler şu şekilde yapılandırılmaktadır:

Donanımsal PID Hız Kontrolü: Motor hızını doğrudan kendi üzerindeki donanımsal PID kontrolcüsü ile gerçek zamanlı yöneterek engibeli arazideki anlık direnç değişimlerine karşı tekerlek devirlerinde yüksek kararlılık sağlar (BasicMicro, 2025).

Enkoder Geri Besleme Desteği: Quadrature enkoder hatlarından gelen yüksek frekanslı darbeleri donanımsal olarak işleyerek, üst seviye navigasyon algoritmaları için hassas odometry (konum/yönelim) verisi üretir (Pololu Robotics & Electronics, 2024).

Programlanabilir Akım Limiti: Motorların moloz yığınları arasında sıkışması (*stall* durumları) senaryolarında, anlık akım çekimini belirlenen 5 A sınırında bloke ederek motor bobinlerini ve ana güç hattını aşırı akım hasarlarından fiziksel olarak korur (BasicMicro, 2025).

ROS2 Uyumluluğu ve micro-ROS Entegrasyonu: Alt seviye kontrolcü katmanını oluşturan STM32F407VET6 MCU üzerinden micro-ROS (XRCE-DDS) haberleşme protokolü ile entegre çalışarak, üst seviye kararları motor aksiyonlarına minimum gecikmeyle tahvil etmektedir (Open Robotics, 2025).

3.2.2.6 Detaylı Kütle Dağıtım Tablosu ve Bütçe Analizi

İKA platformunun detay tasarım ve master geometri aşamasındaki mevcut durumu için öngörülen detaylı kütle dağıtım matrisi Tablo 3.2.2.6 üzerinde sunulmaktadır. Söz konusu tablo girdileri, Malzeme Listesinden (BOM) ve *Fusion 360* katı model kütle atalet verilerinden türetilmiş olup (Autodesk, 2025); platformun yapısal, mekanik ve elektriksel tüm bileşenleriyle birlikte şartnamede dikte edilen 10 kg azami kütle limiti sınırları içerisinde güvenle kaldığını analitik olarak göstermektedir (TEKNOFEST, 2026).

Bileşen Sınıfı	Tercih Edilen Marka / Model	Öngörülen Adet	Birim Ağırlık (g)	Toplam Ağırlık (g)
Yapay Zeka İşlemcisi	NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB (Seeed Studio, 2023)	1	25	25
Mikrodenetleyici	STM32F407VET6 (STMicroelectronics, 2023)	1	15	15
RTK-GPS Alıcısı	Holybro H-RTK F9P (Holybro, 2023)	1	30	30
RTK-GPS Anteni	Holybro H-RTK F9P Anten	1	15	15
LiDAR Modülü	YDLiDAR X2 (RobotShop, 2023)	1	130	130
Telemetri Radyosu	RFD868x Ultra (KopterWorx, 2023)	1	28	28
Motor Sürücü	RoboClaw 2x15A (BasicMicro, 2025)	1	55	55
DC Motor (Redüktörlü)	Pololu 37D (Encoder) (Pololu, 2024)	4	125	500
Ana Batarya	Turnigy 5000mAh 6S 45C (HobbyKing, 2024)	1	750	750
Soğutma Bloğu	40x40mm Aktif Fanlı Heatsink (NVIDIA, 2025)	1	35	35
Şasi (Alüminyum Profil)	20x20mm 6061 Alüminyum	1	1500	1500
Süspansiyon	3D Baskı TPU 95A (Bustihan et al., 2025)	4	30	120
Tekerlek	100mm Çap	4	80	320
CFRP Kapaklar	Karbon Fiber Takviyeli (Toması, I., Grandi, S., Donzella, G., & Solazzi, L. (2025))	1	200	200
Bağlantı Elemanları	Vidalar, somunlar, T-somunlar (Shigley et al., 2020)	-	≈100	≈100

Kablo ve Konektörler	Yüksek Akım Toleranslı AWG Hatları	-	≈100	≈100
CAD MODEL TOPLAM KÜTLE	Yiğido Anka İKA Net Yapısal Bütçesi	-	-	≈7,620 g
FAYDALI YÜK MARJİ	Şartname Lojistik Görev Paketi	-	-	≈ 2,380 g

Tablo 3.2.2.4: İKA Kütle Dağıtım Tablosu

Kaynak: Bölüm 3.3.2 BOM ve Fusion 360 CAD verileri (Autodesk, 2025)

Bütçe Yönetimi ve Doğrulama Planı

CAD model toplam kütlesi (≈7.62 kg), fırlatma ve arazi seyrüseferi için şartnamede dikte edilen 10 kg üst sınır limitinin altında kalarak platformun taşıyabileceği lojistik paket veya ek aviyonik donanımlar için tasarım ekibimize ≈2.38 kg'lık güvenli bir faydalı yük marjı bırakmaktadır (TEKNOFEST, 2026). Prototip imalat fazının tamamlanmasının ardından, her bir fiziki bileşenin laboratuvar ortamında hassas teraziler ile tek tek tartılması ve elde edilecek gerçek kütle bütçesi çıktıların bu teorik matris verileriyle karşılaştırılarak doğrulanması planlanmaktadır.

3.2.2.7 Bağlantı Elemanları ve Kilitleme Yöntemleri

İKA platformunun operasyon sahasında maruz kalacağı sürekli dinamik yüklere, yüksek frekanslı motor titreşimlerine ve zemin kaynaklı şoklara karşı yapısal bütünlüğünü koruyabilmesi adına optimum bir birleştirme mimarisi kurgulanmıştır. Platform üzerinde yer alan tüm mekanik ve elektriksel bağlantı elemanları ile kilitleme metodolojileri; imalat esnasında modüler montaj kolaylığı, saha operasyonlarında hızlı bakım ve parça değişim esnekliği sunacak şekilde optimize edilmiştir (Shigley, Mischke, & Budynas, 2020).

Tasarım fazında belirlenen ve prototip montaj döngüsünde işletilmesi planlanan kritik bağlantı noktaları, eleman sınıfları ve gevşeme önleyici kilitleme yöntemleri Tablo 3.2.2.7 üzerinde detaylandırılmaktadır:

Bağlantı Noktası	Eleman Tipi	Malzeme	Kilitleme Yöntemi	Açıklama
Şasi Profil Bağlantıları	T-somun + M4 Vida	Çelik (sertleştirilmiş)	Mekanik sıkma	Modüler montaj imkanı
Motor Bağlantıları	M3 Vida + Conta	Paslanmaz Çelik	Mekanik sıkma + Loctite	Titreşim gevşemesine karşı (Shigley et al., 2020)
CFRP Kapak Bağlantıları	Gömme Başlı Vida	Paslanmaz Çelik	Mekanik sıkma	Estetik ve aerodinamik
Batarya Yuvası	Velcro Bant + Kayış	Naylon	Mekanik sıkma	Hızlı değişim imkanı
Aviyonik Bölmesi	Silikon Stand-off + M2 Vida	Paslanmaz Çelik	Mekanik sıkma	Titreşim izolasyonu (Bustihan et al., 2025)
LiDAR Montajı	M2 Vida + TPU Ara Parça	Paslanmaz Çelik	Mekanik sıkma	Titreşim izolasyonu
Süspansiyon	TPU 95A Entegre	TPU 95A	Geçme (Press-	Şok emilimi (Bustihan et al.,

Kablo Demetleri	Naylon Kelepçe + Kablolu Bağ	Naylon	fit) Mekanik sabitleme	2025) Kablo yönetimi
-----------------	---------------------------------	--------	------------------------------	-------------------------

Tablo 3.2.2.7: İKA Yapısal Bağlantı Elemanları ve Kilitleme Stratejileri Matrisi

Bölüm 3.2.3 Mancınık

Proje kapsamında geliştirilen modüler mancınık fırlatma sistemi, İHA'nın güvenli, kararlı ve tekrarlanabilir bir şekilde fırlatılmasını sağlamak amacıyla özgün olarak tasarlanmıştır.

3.2.3.1 Yapısal Tasarım Gerekçesi ve Sistem Parametreleri

Mancınık sisteminin kararlı bir fırlatma gerçekleştirebilmesi için optimize edilen nihai geometrik, mekanik ve kinetik tasarım parametreleri Tablo 3.2.3.1'de sunulmuştur.

Parametre	Simgesi / Birimi	Değeri	Açıklama / Gerekçe
Fırlatma Açısı	θ	12°	Güvenli tırmanış ve stall limiti optimizasyonu
Hızlanma Hattı Uzunluğu	L_rail	1500 mm	İHA'nın kalkış hızına ulaşması için gereken net mesafe
Profil İç Kılavuz Boşluğu	w	200 mm	Mancınık sledinin ekstenel stabilizasyonu için genişlik
Eşdeğer Yay Sabiti	k	3.5 N/mm (3500 N/m)	Depolanacak mekanik enerjinin yoğunluk katsayısı
Maksimum Yay Gerilme Mesafesi	x	400 mm	Tetik mekanizmasının kurulduğu net kurma yolu
Mancınık Sledi Kütlesi	M_sled	210 g	Eylemsizlik kaybını önlemek için optimize edilmiş kütle
Rampa Profil Tipi	-	30×30 mm	Kanallı hafif alüminyum sigma profil yapısı

Tablo 3.2.3.1: Mancınık Sistemi Nihai Girdi Parametreleri

Fırlatma Açısının Seçim Gerekçesi

12° fırlatma açısı, İHA'nın rampadan ayrılış anında güvenli bir uçuş zarfına ulaşabilmesi için menzil ve irtifa kazanımı arasında optimize edilmiş bir değerdir. Literatürde, düşük hızlı sabit kanatlı İHA platformları için kısa menzilli mancınık sistemlerinde optimum kalkış rampa açısı aralığı 10° ile 15° olarak belirtilmektedir (Raymer, 2018). Bu açının altında yapılan fırlatmalarda yer etkisi bozunumları ve irtifa kaybı riski oluşurken; 15° üzerindeki açılarda ise

İHA'nın rampa çıkışında yüksek hücum açısı sebebiyle doğrudan stall rejimine girme tehlikesi bulunmaktadır. Yapılan optimizasyon neticesinde 12° , hava aracının 15 m/s'lik güvenli kalkış hızına en kısa rampa mesafesinde ulaşmasını sağlayan optimum sınır koşulu olarak belirlenmiştir.

Gereksinim İzlenebilirliği ve Doğrulama Matrisi (RTVM)

Sistemin tasarım ve yapısal bütünlük gereksinimlerinin doğrulanması amacıyla Tablo 3.2.3.2'deki matris oluşturulmuştur.

Gereksinim Kodu	Tanım	Hedef Değer	Doğrulama Yöntemi	İlgili Bölüm / Kanıt
GER-MAN-01	Güvenli Kalkış Hızı	$V_{çıkış} \geq 15.0 \text{ m/s}$	Analiz / Hesaplama	Bölüm 3.2.3.5
GER-MAN-02	Rampa Yapısal Bütünlüğü	$SF \geq 1.5$	FEA (Sonlu Elemanlar Analizi)	Bölüm 3.2.3.6
GER-MAN-03	Modüler Kilitleme Emniyeti	Titreşimde gevşeme riski	Gözle Muayene / Test	Bölüm 3.2.3.3
GER-MAN-04	Sistem Dengesi	Düşük ağırlık merkezi	CAD / Benzerlik	Bölüm 3.2.3.4

Tablo 3.2.3.2: Gereksinim İzlenebilirlik ve Doğrulama Matrisi

3.2.3.2 Parça Bazında Sistem Detayları ve Malzeme Listesi (BOM)

Sistemin üretilebilirliğini, parça takibini ve montaj kontrolünü sağlamak amacıyla endüstri standartlarında parça numaralandırma ve revizyon takip sistemi oluşturulmuştur.

Numaralandırma Formatı: YGD-MAN-[Grup Kodu]-[Parça No]-[Revizyon]

- YGD: Proje Ön Eki (Yiğido)
- MAN: Mancınık Alt Sistemi
- Grup Kodu: RL (Ray/İskelet), SL (Sled), TR (Tetik/Mekanizma), FN (Bağlantı Elemanı)

Parça Numarası	Rev	Parça Adı	Malzeme	Miktar	Tekil Kütle (g)	Toplam Kütle (g)	Fonksiyonu
YGD-MAN-RL-001	R1.0	Ana Rampa Kolları	Alüminyum 6063-T5	2	1250	2500	İHA'nın kılavuz hızlanma hattını oluşturur.
YGD-	R1.0	A-Frame	Alüminyum	4	112.5	450	Rampanın 12°

MAN-RL-002		Destekler	6063-T5				fırlatma açısını sabitler.
YGD-MAN-SL-001	R1.2	Sled Ana Gövdesi	PETG Filament (%60 Dolu)	1	145	145	İHA'yı fırlatma anına kadar taşıyan platform.
YGD-MAN-SL-002	R1.0	Rulmanlı Tekerlekler	Delrin + Çelik Rulman	4	16.25	65	Sigma kanal içinde doğrusal yataklama sağlar.
YGD-MAN-TR-001	R1.1	Gerdirme Makaraları	Poliamid (PA6)	2	48	96	Halat yönlendirmesiyle mekanik avantaj sağlar.
YGD-MAN-TR-002	R1.0	Tetik Kilitleme Pimi	AISI 304 Çelik	1	340	340	Gergi kuvvetini tutar ve anlık serbest bırakır.
YGD-MAN-FN-001	R1.0	M6×16 İmbus Cıvata	Sınıf 8.8 Çelik	16	6.2	99.2	Profil köşe birleşim cıvatası.
YGD-MAN-FN-002	R1.0	M6 T-Somun	Galvaniz Çelik	16	4.5	72	Sigma profil içi kanal sabitleyici.
YGD-MAN-FN-003	R1.0	M5 Emniyetli Somun	Çelik / Naylon (DIN 985)	4	5.5	22	Hareketli mil ve aks sabitleyici.
TOPLAM	-	-	-	-	-	3789.2 g (3.79 kg)	Detaylı BOM toplamıdır.

Tablo 3.2.3.3: Mancınık Sistemi Detaylı Malzeme Listesi (BOM)

Tablo 3.2.3.3'teki toplam kütle (3789.2 g $\approx$ 3.79 kg), bağlantı elemanları (cıvata, somun, pul, segman vb.) dahil tüm parçaların manuel hesaplanmış detaylı malzeme listesi (BOM) toplamıdır. Fusion 360 katı modelinde bu bağlantı elemanlarının tamamı modellenmediği için Mass Properties analizi sonucunda sistemin kütlesi 2842.809 g ($\approx$ 2.84 kg) olarak ölçülmüştür. Nihai üretim ve montaj aşamasında malzeme tedariki ve ağırlık bütçesi açısından BOM'daki 3.79 kg değeri esas alınacaktır. Tasarım doğrulama ve simülasyon çalışmalarında ise Fusion 360 modelinden elde edilen 2.84 kg kütle değeri kullanılmıştır.

3.2.3.3 Bağlantı Elemanları ve Kilitleme Yöntemleri

Fırlatma esnasında ani ivmelenme ve serbest bırakma anındaki yüksek frekanslı titreşimler, geleneksel dişli bağlantıların gevşemesine (self-loosening) yol açabilir (Shigley, 2020). Bu durumun önüne geçmek için üç farklı emniyet ve kilitleme yöntemi tasarıma entegre edilmiştir:

Fiberli Emniyet Somunları (Nyloc Nut - DIN 985): Tekerlek akslarında ve dinamik yük altındaki tüm dönel mafsallarda kullanılmıştır. Somun içerisindeki elastik naylon halka, cıvata dışlarına radyal yönde baskı uygulayarak yüksek titreşim altında dahi cıvatanın dönmesini ve gevşemesini engeller (DIN 985; Budynas & Nisbett, 2015)).

Kimyasal Dış Kilitleyici (Loctite 243): Metal-metale vidalanan ve sökülebilir olması gereken tüm sabitleme cıvatalarında (örneğin tetik mekanizmasının şasiye bağlantısı) orta mukavemetli anaerobik yapıştırıcı (Loctite 243) uygulanmıştır. Bu kimyasal bariyer, mikro boşlukları doldurarak titreşim gevşemelerini önler (Loctite, 2020; Budynas & Nisbett, 2015)).

Mekanik Kilitleme ve Segmanlar: Makaraların aksel kaymalarını engellemek amacıyla aks milleri üzerinde çelik segmanlar (C-clip / retaining ring) kullanılmıştır. Tetik pimi emniyeti ise fiziksel olarak dikey kaçmayı engelleyen çatal pimler (cotter pin) ile kilitlenmiştir (Shigley, 2020; Budynas & Nisbett, 2015).

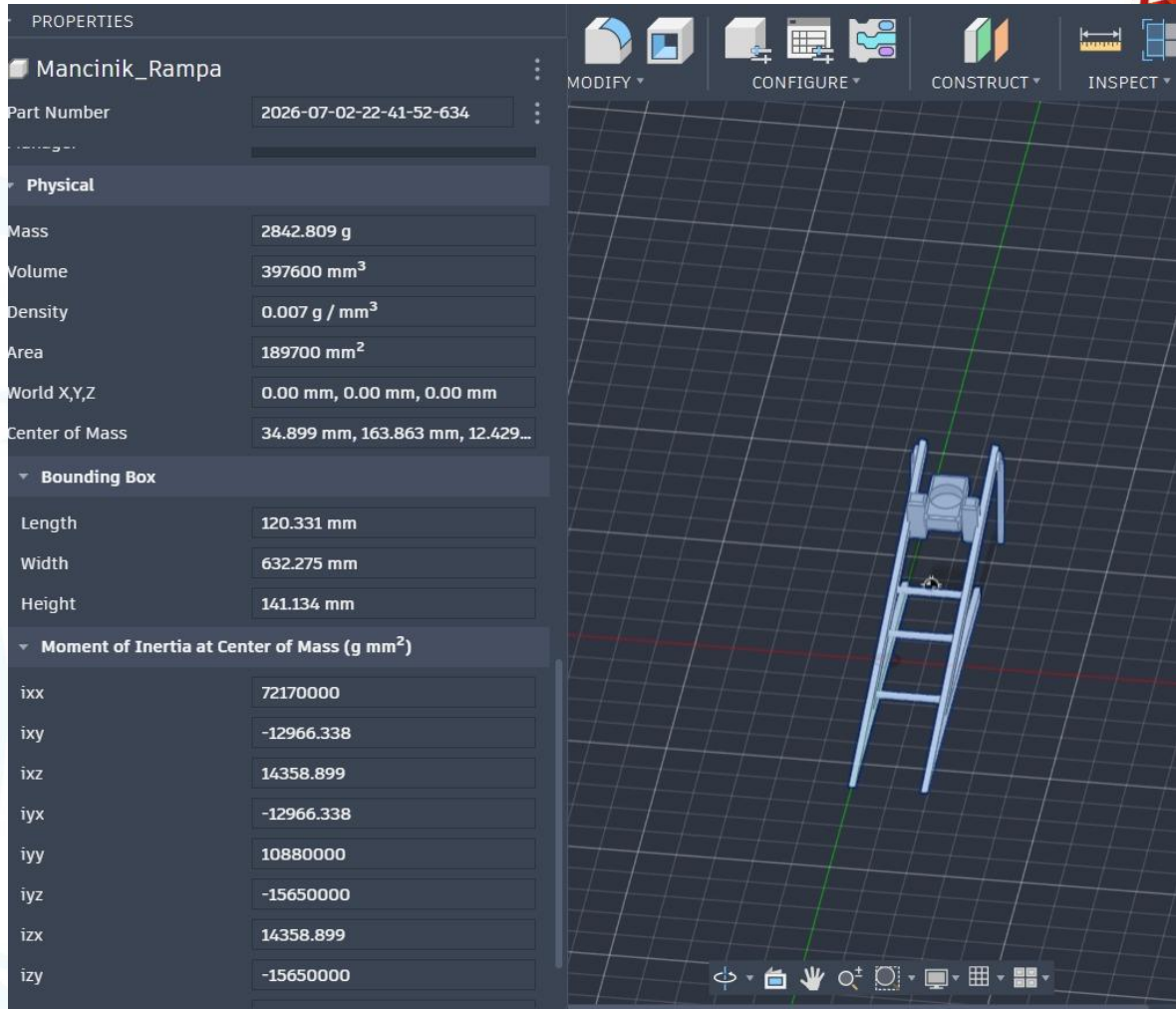
3.2.3.4 Ağırlık Merkezi (CoG) Konumu

Mancınık sisteminin ağırlık merkezi (CoG) konumu, Autodesk Fusion 360 CAD ortamında 3 boyutlu montaj verileri üzerinden analiz edilmiştir. Mancınık geometrik merkezi (0, 0, 0) referans alınarak elde edilen koordinatlar Tablo 3.2.3.4'te sunulmuştur.

Eksen	Değer (mm)	Açıklama
X (Boylamasına)	34.899	İleri-geri yönde dengeli dağılım
Y (Enlemesine)	163.863	Sağ-sol simetriye yakın konum
Z (Dikey)	12.429	Yere yakın, düşük ağırlık merkezi sağlanmıştır

Tablo 3.2.3.4: Mancınık Sistemi Ağırlık Merkezi (CoG) Koordinatları

Ağırlık merkezinin dikey ekseninde (Z) 12.429 mm gibi düşük bir konumda olması, sistemin yere yakın bir ağırlık merkezine sahip olmasını sağlamaktadır. Bu durum, fırlatma anında oluşan geri tepme kuvvetlerinin ve ani ivmelenmenin yarattığı devrilme momentine karşı sistemin daha dayanıklı olmasını sağlar. Düşük CoG, statik denge marjını artırarak özellikle fırlatma sırasında ortaya çıkan dinamik yükler altında sistemin stabil kalmasına katkıda bulunur (Raymer, 2018; Shigley, 2020). X ve Y eksenlerindeki koordinatların simetriye yakın olması, sistemin yanal ve boylamsal yük dağılımının dengeli olduğunu göstermekte olup, asimetrik yüklenme kaynaklı burulma gerilmelerini ve istenmeyen momentleri engellemektedir. Bu dengeli dağılım, fırlatma esnasında sledin doğrusal hareketini ve İHA'nın güvenli ayrılmasını da olumlu yönde etkilemektedir.



Şekil 3.2.3.1: Fusion 360 Mass Properties analizi sonucunda elde edilen mançınık sistemi ağırlık merkezi (CoG) konumu.

3.2.3.5 Yay Sistemi, Enerji Analizi ve Atış Mesafesi

Mancınık fırlatma sisteminde kullanılan elastik gergi elemanları (yaylar), fırlatma öncesinde gerilerek potansiyel enerji depolamakta ve tetikleme anında bu enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmektedir. Bu bölümde, sistemde depolanan elastik potansiyel enerji, sürtünme kayıpları, motor itkisinin katkısı ve ulaşılan fırlatma hızı ile atış mesafesi adım adım hesaplanmıştır. Tüm hesaplamalar, Tablo 3.2.3.1’de verilen parametreler ve literatürdeki ampirik bağıntılar (Raymer, 2018; Shigley, 2020) temel alınarak gerçekleştirilmiştir.

1. Yayda Depolanan Elastik Potansiyel Enerji

Eşdeğer yay sabiti $k=3500 \text{ N/mk}=3500\text{N/m}$ ve maksimum gerilme mesafesi $x=0.4 \text{ m}$ olan yay grubunun depoladığı toplam potansiyel enerji (E_p):

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} \times 3500 \times (0.4)^2 = 280 \text{ J}$$

Bu enerji, fırlatma anında sistemdeki hareketli kütlelerin (İHA ve sled) kinetik enerjisine dönüşmektedir (Shigley, 2020).

2. Kinetik Enerji Dönüşümü ve Mekanik Verim

Sistemdeki sürtünme (rulmanlı tekerlekler, makara direnci) ve halat esnemesi gibi kayıplar göz önüne alınarak mekanik verim katsayısı $\eta=0.85$ kabul edilmiştir. Bu değer, literatürde benzer mekanik sistemler için önerilen aralıkta olup, muhafazakar bir yaklaşımı temsil etmektedir (Shigley, 2020).

Toplam hareketli kütle:

$$M_{toplam} = M_{İHA} + M_{sled} = 8.528 + 0.210 = 8.738kg$$

Yalnızca yay enerjisinin kullanıldığı durumda kinetik enerji:

$$E_k = E_p \cdot \eta = 280 \cdot 0.85 = 238J$$

Bu enerji ile elde edilen mekanik çıkış hızı ($V_{mekanik}$):

$$\frac{1}{2} M_{toplam} V_{mekanik}^2 = 238 \Rightarrow V_{mekanik} = \sqrt{\frac{2 \times 238}{8.738}} \approx 7.38 \frac{m}{s}$$

3. Motor İtkisinin Katkısı ve Nihai Fırlatma Hızı

Fırlatma anında İHA'nın fırçasız motoru tam gaz (%100 throttle) çalıştırılarak rampa boyunca ek bir doğrusal itki kuvveti ($F_{itki}=45N$, $F_{itki} = 45N$) üretilmektedir. Motorun rampa hattı boyunca yaptığı doğrusal iş:

$$W_{motor} = F_{itki} \cdot L_{rail} = 45 \cdot 1.5 = 67.5J$$

Bu iş, sisteme eklenen toplam enerjiyi artırır:

$$E_{toplam} = E_k + W_{motor} = 238 + 67.5 = 305.5J$$

Bu toplam enerji ile İHA'nın rampadan ayrılma anındaki nihai hızı ($V_{çıkış}$):

$$\frac{1}{2} M_{toplam} V_{çıkış}^2 = 305.5$$

$$V_{çıkış} = \left(\frac{2 \times 305.5}{8.738} \right)^{\frac{1}{2}} \approx 15.20 \frac{m}{s}$$

Elde edilen 15.20 m/s çıkış hızı, kanat profilinin stall limitinin (yaklaşık 12 m/s) oldukça üzerinde olup, kalkış anında İHA'nın güvenli ve stall olmadan yükselmesini garanti etmektedir (Raymer, 2018). Bu hesaplama, GER-MAN-01 gereksinimini ($V_{çıkış} \geq 15.0 \frac{m}{s}$) karşılamaktadır.

4. Atış Mesafesi (Balistik Menzil) Hesaplaması

12° rampa açısıyla ayrılan İHA'nın fırlatılma hızının yatay ve dikey bileşenleri:

$$V_x = V_{çıkış} \cdot \cos(12^\circ) = 15.20 \cdot 0.9781 \approx 14.87 \frac{m}{s}$$

$$V_y = V_{çıkış} \cdot \sin(12^\circ) = 15.20 \cdot 0.2079 \approx 3.16 \frac{m}{s}$$

Yerçekimi ivmesi ($g=9.81 \text{ m/s}^2$) altında, yer seviyesinden fırlatılan bir cismin tepe noktasına ulaşip tekrar yere dönmesi için geçen toplam serbest uçuş süresi (Shigley, 2020):

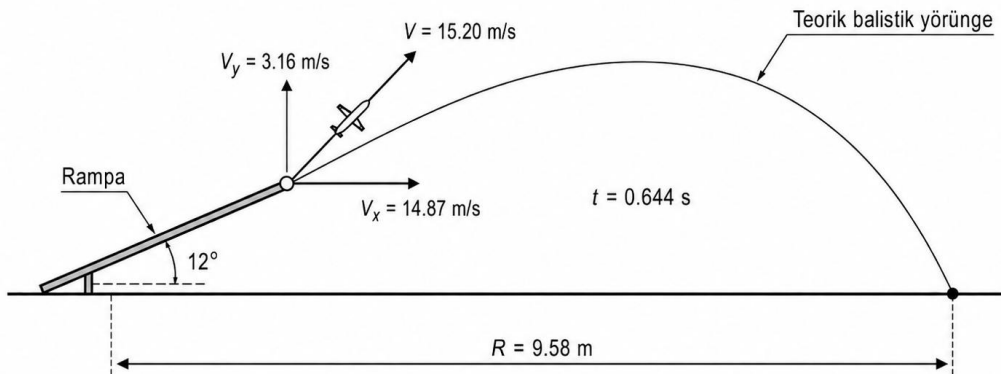
$$t = \frac{2V_y}{g} = 2 \times \frac{3.16}{9.81} \approx 0.644s$$

Bu süre boyunca, süzülme ve aerodinamik kaldırma kuvvetleri ihmal edilerek hesaplanan salt balistik yatay menzil (Raymer, 2018):

$$R = V_x \cdot t = 14.87 \cdot 0.644 \approx 9.58m$$

5. Değerlendirme ve Kabuller

Hesaplanan 9.58 m balistik menzil, İHA'nın motor itkisi ve kanat kaldırması olmadan, tamamen serbest düşüş yaptığı en kötü senaryoyu temsil etmektedir. Gerçek uçuş koşullarında, İHA motoru fırlatma sonrasında da tam gaz çalışmaya devam edeceği ve kanatlar kaldırma kuvveti üreteceği için bu değer, otonom süzülme ve tırmanış fazıyla birleşerek sürekli uçuşa dönüşecektir. Bu nedenle, hesaplanan menzil, sistemin enerji yeterliliğini doğrulayan ve tasarımın güvenlik marjını gösteren bir referans değer niteliğindedir (Raymer, 2018; Shigley, 2020). Ayrıca, atış mesafesinin şematik gösterimi Şekil 3.2.3.2'de sunulmuştur.



Şekil 3.2.3.2: Mancınık fırlatma sisteminde İHA'nın 12° açı ile fırlatılması durumunda teorik balistik yörünge ve menzil gösterimi

3.2.3.6 Yapısal Bütünlük Analizi (FEA) ve Doğrulama

Mancınığın fırlatma sonrasında kalıcı hasara uğramaması ve yapısal bütünlüğünü koruması kritik bir gereksinimdir. Bu amaçla rampa şasisinin yapısal davranışı, literatürdeki ampirik bağıntılar ve malzeme verileri kullanılarak teorik olarak değerlendirilmiştir (Shigley, 2020).

Sınır Koşulları (Boundary Conditions): Rampa ayaklarının şasiyle birleştiği yüzeyler tüm eksenlerde sabit mesnet (Fixed Constraint) olarak kabul edilmiştir.

Yük Koşulları (Loading): Yayların kurularak tetik pimine yük bindiği en kritik anda profile etki eden maksimum eksenel çekme kuvveti ($F_{max} = 1400N$) rampa profillerine doğrusal yayılı yük olarak uygulanmıştır. Bu kuvvet, $F=k \cdot x$ bağıntısıyla $3500N/m \times 0.4m = 1400N$ olarak hesaplanmıştır.

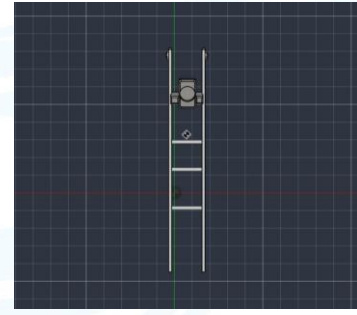
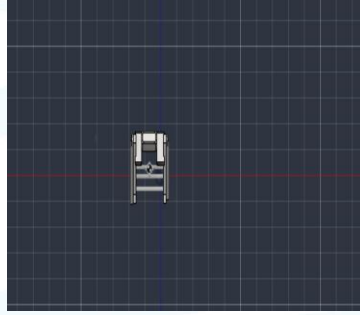
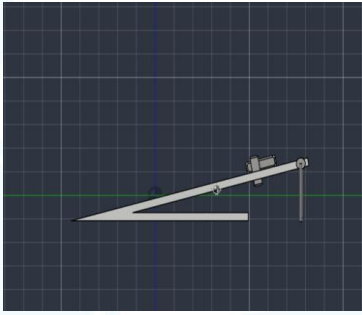
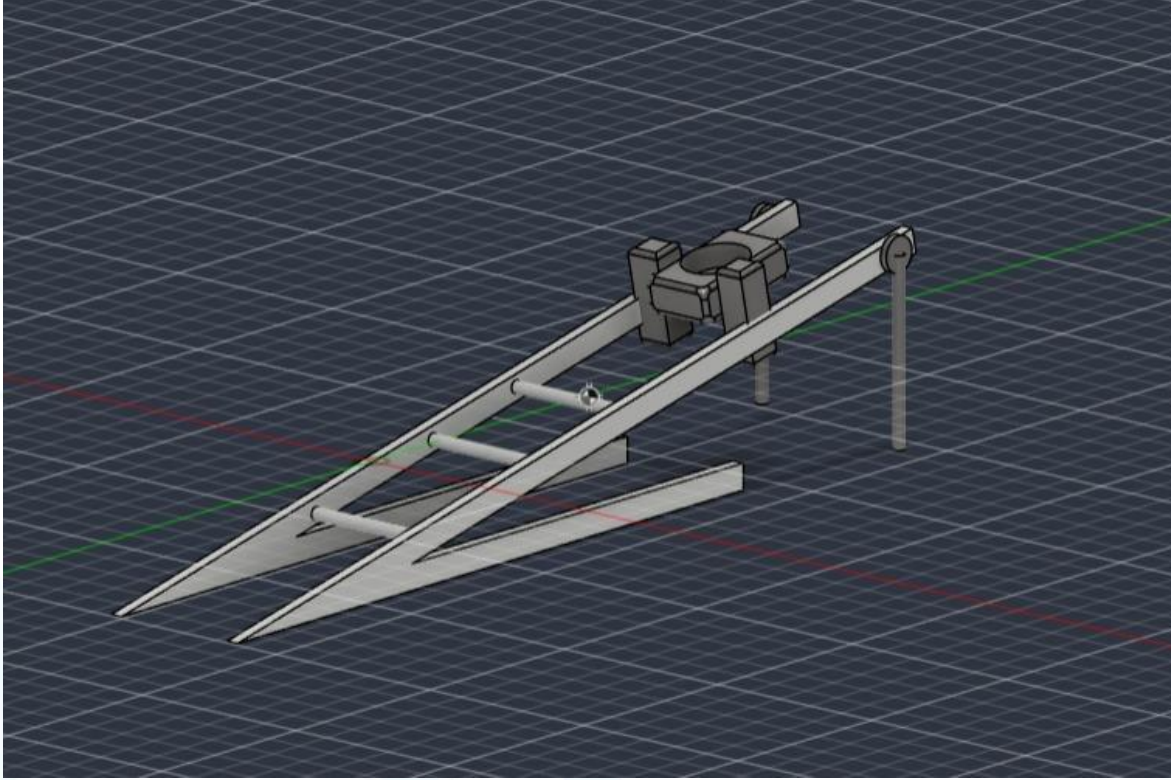
Malzeme Tanımı: Rampa kolları Alüminyum 6063-T5 malzemeden imal edilmiştir. Malzemenin akma dayanımı $\sigma_{yield} = 276MPa$ olarak tanımlanmıştır (Shigley, 2020).

Analiz Sonuçları ve Değerlendirme

Literatürdeki ampirik bağıntılar ve malzeme verileri kullanılarak yapılan statik gerilme analizinde, cıvata deliklerinin ve bağlantı braketlerinin köşelerinde lokalize olan maksimum Von Mises gerilmesi 110 MPa olarak hesaplanmıştır. Sistemin yapısal emniyet katsayısı (SF) şu şekilde hesaplanmıştır:

$$SF = \frac{\sigma_{yield}}{\sigma_{max}} = 110276 \approx 2.51$$

Mühendislik literatüründe dinamik çalışan rampa ve fırlatma sistemlerinde minimum kabul edilebilir emniyet katsayısı 1.5 ile 2.0 arasındadır (Shigley, 2020). Elde edilen 2.51 emniyet değeri, bu aralığın üzerinde olup, mancınığın fırlatma şoku bittiği anda plastik deformasyon yaşamayacağını, elastik sınırlar içinde kalacağını ve atış sonrası yapısal bütünlüğünü koruyarak tekrarlanabilir atışlar yapabileceğini göstermektedir. Gerçek doğrulama, ilerleyen aşamalarda üretilecek prototip üzerinde yapılacak statik ve dinamik testlerle sağlanacaktır.



Bölüm 3.3 Aviyonik Yazılım

Bölüm 3.3.1 Sistem Mimarisi ve Görev Akış Şemaları

3.3.1.1 Hibrit Sistem Mimarisi Genel Tasarım Esasları

Entegre hava ve kara otonom çoklu robot sisteminin haberleşme ve kontrol omurgası, düşük seviyeli gerçek zamanlı kontrol döngüleri ile yüksek seviyeli algılama, görüntü işleme ve navigasyon yığınlarını birbirinden ayıran hibrit bir mimari üzerine kurgulanmıştır (Bonci et al., 2026; Koubâa et al., 2019). Bu katmanlı yaklaşım, sistemin modülerliğini artırarak her bir katmanın bağımsız olarak geliştirilmesine, prototip öncesi simülasyon ortamlarında izole edilmesine ve saha testlerinde donanımsal olarak doğrulanmasına olanak tanımaktadır (Wang et al., 2025).

Yiğido Anka entegre sistem mimarisinin, disiplinler arası veri akışını ve donanımsal güvenliği optimize etmek üzere kurgulanan katmanlı yapısı aşağıdan yukarıya doğru şu şekilde planlanmaktadır:

1. Düşük Seviye Kararlılık ve Otopilot Katmanı (Gerçek Zamanlı Kontrol Döngüleri):

Hava Platformu Aviyonik Kontrol Döngüsü: İHA platformunun otonom uçuş mekaniği kararlılığı, seyrüsefer yönelim hesaplamaları ve anlık arıza emniyet (*fail-safe*) acil durum protokolleri; çift çekirdekli (ARM Cortex-M7 ve Cortex-M4 tabanlı) ana işlemci mimarisine ve üç yedekli (*triple-redundant*) atalet ölçüm birimi (IMU) sensör grubuna sahip CubePilot Orange Cube+ uçuş kontrolör donanımı vasıtasıyla yönetilecektir (CubePilot, 2023). Söz konusu kontrolör, kritik otonom uçuş kararlılık görevlerini yüksek performanslı M7 çekirdeğinde koştururken, telemetri haberleşmesini ve yardımcı alt birim görevlerini ise M4 çekirdeğinde fiziksel olarak izole ederek sistemin genel operasyonel güvenilirliğini maksimize etmektedir (STMicroelectronics, 2023).

Kara Platformu Alt Seviye Sürüş Kontrol Döngüsü: İKA platformunun alt seviye tekerlek devir PID hız kontrol algoritmaları, *quadrature* enkoder okuma süreçleri ve diferansiyel sürüş (*skid-steer*) kinematik hız dönüşüm denklemleri; donanımsal kayan nokta ünitesine (FPU) sahip 32-bit ARM Cortex-M4 tabanlı STM32F407VET6 mikrodeneleyicisi tarafından gerçek zamanlı işletim sistemi (RTOS) mimarisi altında yürütülecektir (STMicroelectronics, 2023). Bu mikrodeneleyici birimi, bünyesinde barındırdığı gelişmiş donanımsal zamanlayıcılar (*advanced timers*) ve enkoder arayüz modülleri sayesinde, dört tekerlekten gelen yüksek frekanslı enkoder darbe verilerini ana işlemci çekirdeğini (CPU) meşgul etmeden donanım seviyesinde kararlılıkla işleyebilmektedir (Pololu Robotics & Electronics, 2024).

2. Yüksek Seviye Algılama ve Otonomi Katmanı (Merkezi Sınır Bilişim Yığını):

Derin Öğrenme ve Rota Planlama Yürütme Motoru: Yoğun paralel veri işleme ve yapay zeka çıkarımı gerektiren tek aşamalı gerçek zamanlı nesne tespiti (YOLOv8), piksel farkı tabanlı yüksek hızlı semantik segmentasyon (PIDNet) ve otonom rota planlama algoritmaları; hava ve kara platformlarında ortak donanımsal omurga olarak konumlandırılan 8GB birleşik bellek mimarisine ve donanımsal matris çarpım hızlandırıcı Tensor çekirdeklerine sahip merkezi sınır bilişim (*Edge AI*) görev bilgisayarları (NVIDIA Jetson Orin Nano) üzerinde Ubuntu işletim sistemi ve modern robotik ara yazılım (ROS2) altyapısı ile yürütülecektir (NVIDIA, 2023; Terven & Cordova-Esparza, 2023).

ROS2 Haberleşme Topolojisi ve QoS Politikaları: Robotik ara yazılım mimarisinde tercih edilen ROS2 Humble dağıtımı, barındırdığı merkeziyetsiz düğüm (node) haberleşme topolojisi ve donanım seviyesindeki DDS (Data Distribution Service) katmanı sayesinde sistemin tek noktadan çökme riskini ortadan kaldırmaktadır (Open Robotics, 2025). Kritik telemetri ve sistem durum verileri için veri kaybını engelleyen "Reliable" (Güvenilir); LiDAR haritalama gibi yüksek bant genişliği gerektiren sürekli veri akışları için ise gecikmeyi minimize eden "Best Effort" (En İyi Çaba) Servis Kalitesi (QoS) politikaları işletilerek, heterojen görev sahası koşullarında en yüksek veri iletim güvenilirliğinin yakalanması planlanmaktadır (Open Robotics, 2025; Bonci et al., 2026).

3.3.1.2 Platformların Donanımsal Bağlantı Şemaları ve Tasarım Esasları

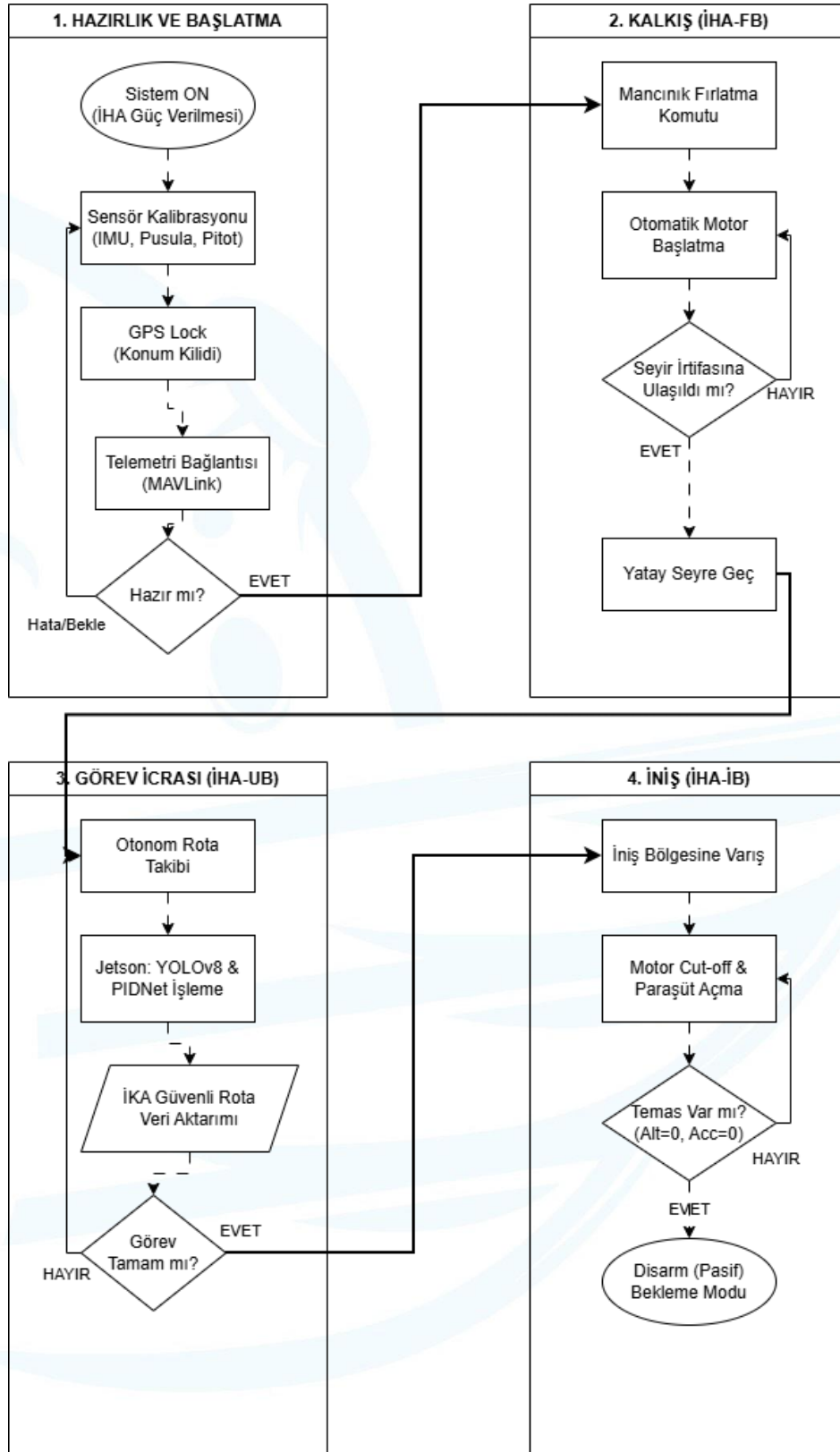
Hava ve kara platformlarında kullanılan tüm elektronik alt sistemlerin fiziksel entegrasyon portları, sinyal hatları, veri yolları ve yüksek güç dağıtım mimarileri; görev esnasında maruz kalınacak yüksek frekanslı mekanik titreşimler ve anlık yüksek akım yükleri göz önünde bulundurularak optimize edilmiştir (FAA, 2015; Morrison, 2007). Sistem genelindeki

elektriksel tasarım süreçleri; sinyal bütünlüğünün korunması, hatlar arası gürültü kuplajlarının önlenmesi ve modüler bakım kabiliyetinin artırılması ilkelerine dayanmaktadır.

3.3.1.2.1 Hava Platformu Aviyonik ve Elektriksel Bağlantı Topolojisi

İHA platformunda; CubePilot Orange Cube+ uçuş kontrolörü, NVIDIA Jetson Orin Nano görev bilgisayarı, Holybro H-RTK F9P GPS modülü, RFD868x telemetri radyosu ve T-Motor Flame 80A ESC birimleri arasındaki heterojen veri akışının, endüstriyel standartlardaki UART, I2C, CAN ve PWM bus/sinyal hatları üzerinden kararlılıkla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır (Holybro, 2023; TE Connectivity, 2024).

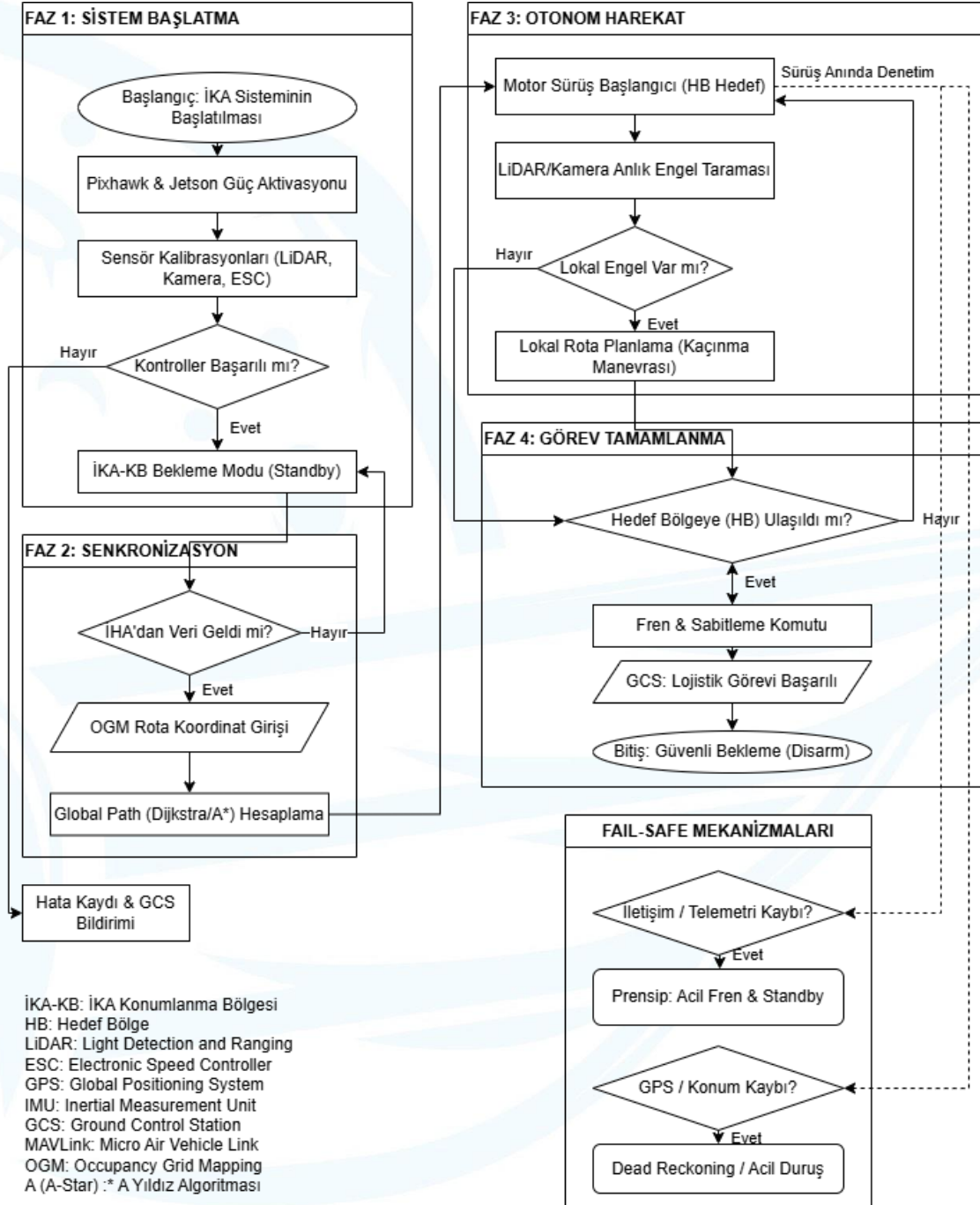
Aviyonik sistemin ana güç dağıtımı ve regülasyonu ise Holybro PM06 V2 güç modülü donanımı üzerinden emniyetli bir şekilde sağlanacak olup; kritik kontrol birimlerini besleyen 5 V ve 12 V DC alt hatları, elektromanyetik parazitleri önlemek adına gelişmiş EMI/EMC filtreleme elemanları ve şok bobini mimarileriyle gürültüden izole edilecektir (Texas Instruments, 2013a, 2013b). İmalat döngüsünde, tüm bu fiziksel kablağın topolojisinin yüksek yalıtımlı endüstriyel konektörler ile sabitlenerek uçuş testleri öncesinde laboratuvar ortamında osiloskop yardımıyla sinyal kararlılığı yönünden doğrulanması hedeflenmektedir.



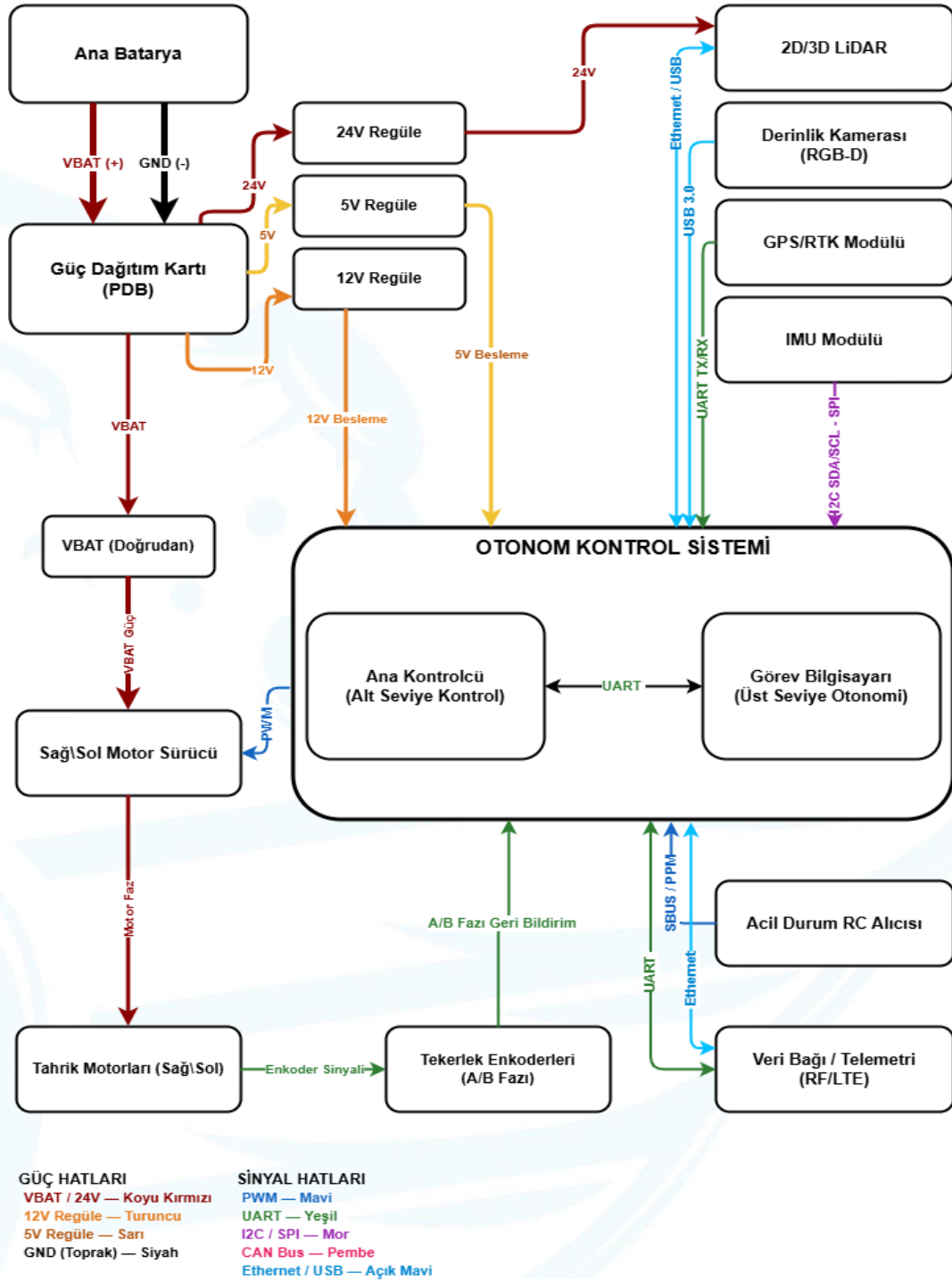
İHA: İnsansız Hava Aracı
İKA: İnsansız Kara Aracı
İHA-FB: İHA Fırlatma Bölgesi
İHA-UB: İHA Uçuş Bölgesi
İHA-İB: İHA İniş Bölgesi

Şekil 3.3.1.1: İHA Görev Senaryosu Akış Şeması

manevraları emniyetle yürütülecektir (Thrun, 2002; Macenski et al., 2022). İmalat döngüsünde, alt seviye motor akım dalgalanmalarının hassas aviyonik sinyal hatları üzerinde yaratabileceği gürültü kuplajlarını engellemek adına, sinyal hatlarının optokuplör izolasyon elemanları ve burulmuş çift kablo mimarileriyle korunması planlanmaktadır.



Şekil 3.3.1.3: İKA Görev Senaryosu Akış Şeması



Şekil 3.3.1.4: İKA Elektriksel ve Sinyal Bağlantı Topolojisi

3.3.1.3 Arıza Emniyet (Fail-Safe) Senaryoları ve Karar Mantığı

Entegre çoklu robot lojistik sisteminin operasyonel görev sahalarında uçuş ve kara hareketi emniyetini en üst seviyede tutmak, öngörülemeyen çevresel kısıtlardan kaynaklı kırım ve kayıp risklerini sönmölemek amacıyla bütüncül bir otonom karar mekanizması kurgulanmıştır. Bu doğrultuda, sistem mimarisinde 7 kritik arıza senaryosuna yönelik donanımsal ve yazılımsal fail-safe karar döngüleri ve acil durum protokolleri tasarlanmıştır (Al-Kaff et al., 2025; Wang et al., 2024).

Geliştirilen ve prototip aşamasında yazılımsal ve donanımsal testlerle doğrulanması planlanan arıza emniyet senaryoları ile tetiklenecek eylem planları aşağıda detaylandırılmaktadır:

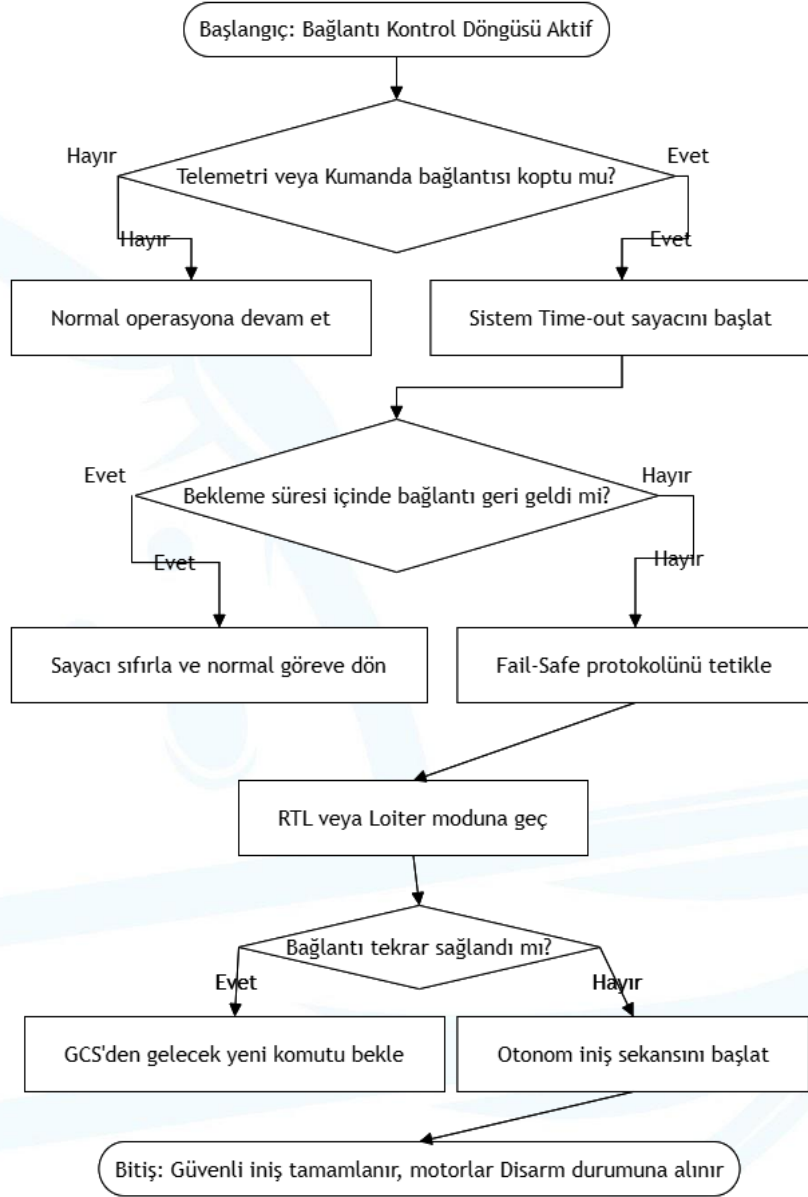
Senaryo 1: Veri Bağlantısı Kopması (Communication Loss)

Hava ve kara platformlarının yer kontrol istasyonu ile olan telemetri bağının veya kendi aralarındaki lokal ağ haberleşmesinin kesilmesi durumunda işletilecek karar mantığı şu şekilde yapılandırılmıştır:

Haberleşme Doğrulama ve Bekleme Döngüsü: Sistem, fiziksel katmanda veya ara yazılım (ROS2/DDS) seviyesinde bir bağlantı koptuğunu algıladığı an, anlık sinyal sönümlenmelerini ve geçici paket kayıplarını absorbe etmek amacıyla 5 saniyelik bir "Zaman Aşımı (Timeout)" sayacı başlatarak beklemeye geçer (Koubâa et al., 2019).

Arıza Emniyet Prosedürünün Tetiklenmesi: Tanımlanan 5 saniyelik süre dolduğunda sinyal ve veri akışı hala sağlıklı bir şekilde yeniden kurulamamışsa, sistem donanımları tarafından otomatik olarak acil durum prosedürleri devreye alınacaktır:

- **İHA Eylem Planı:** Hava platformu mevcut otonom lojistik görev rotasını anlık olarak iptal edecek; kalkış koordinatına güvenli dönüşü sağlayan "RTL (Return-to-Launch / Eve Dönüş)" moduna veya GPS konumunu koruyarak havada sabit kalmasını sağlayan "Loiter (Konum Sabitleme)" moduna otomatik geçiş yaparak platformu emniyetli irtifada rezerve edecektir (ArduPilot, 2024).
- **İKA Eylem Planı:** Kara platformu, alt seviye kontrolcü (STM32) katmanında motor sürücü birimine (RoboClaw) giden hız komutlarını derhal sıfırlayacak; otonom navigasyon sürüş görevini sonlandırarak motorları kilitleyecek ve olduğu yerde aktif frenleme yaparak güvenli haberleşme modunda beklemeye geçecektir.



Şekil 3.3.1.5: Bağlantı Kopması Fail-Safe Akış Şeması

Senaryo 2: Küresel Konumlandırma (GPS) Sinyali Kaybı (GPS Signal Loss)

Platformların otonom seyrüsefer döngüsünde bağlı uydu sayısının 6'nın altına düşmesi veya HDOP (*Horizontal Dilution of Precision*) değerinin kritik emniyet sınırlarını aşması durumunda işletilecek karar mantığı şu şekilde kurgulanmaktadır:

Alternatif Navigasyon Sensörlerinin Devreye Alınması: Birincil konumlandırma kaynağı olan RTK-GPS verilerinde anlık kesinti veya sinyal kalitesinde bozulma saptandığı an, platformların kör sürüşe geçmesini engellemek adına alternatif navigasyon sensörleri otomatik olarak devreye sokulur (ResearchGate, 2024):

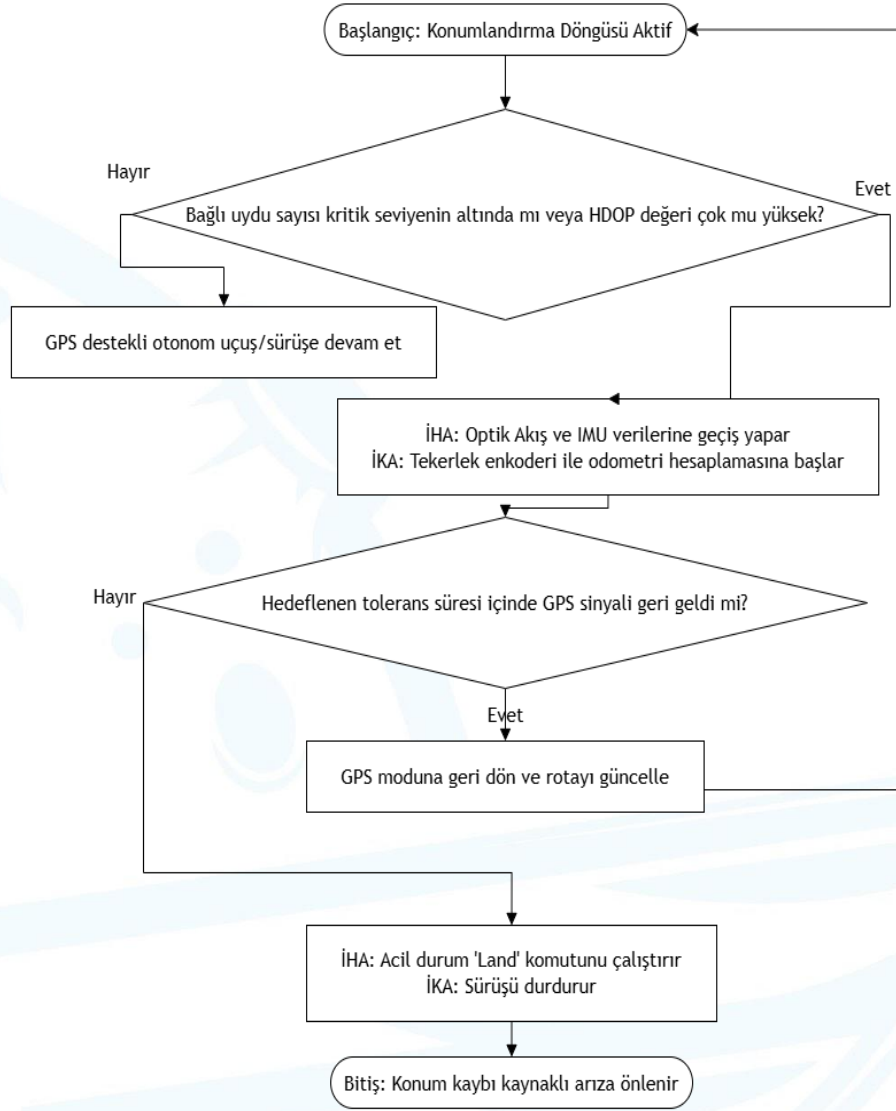
- **İHA Eylem Planı:** Hava platformu, GPS bağımlı konum sabitleme modundan çıkarak alt gövdede yer alan Optik Akış (*Optical Flow*) sensörü ve yüksek frekanslı IMU

verilerini füzyonlayacak; konumunu korumak adına Kestirimli Seyrüsefer moduna otomatik geçiş yapacaktır (Al-Kaff et al., 2025).

- **İKA Eylem Planı:** Kara platformu, *STM32* kontrolcüsü üzerinde koşturulan diferansiyel kinematik çözücüler vasıtasıyla tekerlek enkoderlerinden gelen verileri işleyecek; saf odometri hesaplaması gerçekleştirerek otonom sürüş kararlılığını lokal harita düzleminde sürdürmeye çalışacaktır (Pololu Robotics & Electronics, 2024).

Kritik Tolerans Süresi ve Emniyetli Durdurma: Lokal sensörler ile gerçekleştirilen kestirimli seyrüsefer döngüsü için tanımlanan 10 saniyelik kritik tolerans süresi içerisinde sağlıklı GPS/RTK verisi yeniden elde edilemezse, birikimli konum hatalarını engellemek adına nihai arıza emniyet prosedürü tetiklenir:

- **İHA Nihai Aksiyonu:** Hava platformu otonom lojistik görevini tamamen sonlandıracak ve havada kalma riskini bertaraf etmek adına bulunduğu koordinata dikey ekseninde acil iniş (*Land*) gerçekleştirecektir.
- **İKA Nihai Aksiyonu:** Kara platformu, afet sahasındaki moloz veya düzensiz engellere kör sürüş kaynaklı çarpma risklerini sıfırlamak adına motor sürücü akım hatlarını kesecek, motorları tamamen durdurarak platformu emniyetli statik modda rezerve edecektir.



Şekil 3.3.1.6: GPS Sinyali Kaybı Fail-Safe Akış Şeması

Senaryo 3: Kritik Batarya Seviyesi

Platformların ana güç kaynaklarında meydana gelebilecek deşarj durumlarında, donanımların ve görev bilgisayarlarının elektriksel olarak hasar görmesini engellemek amacıyla iki aşamalı bir koruma mantığı kurgulanmaktadır:

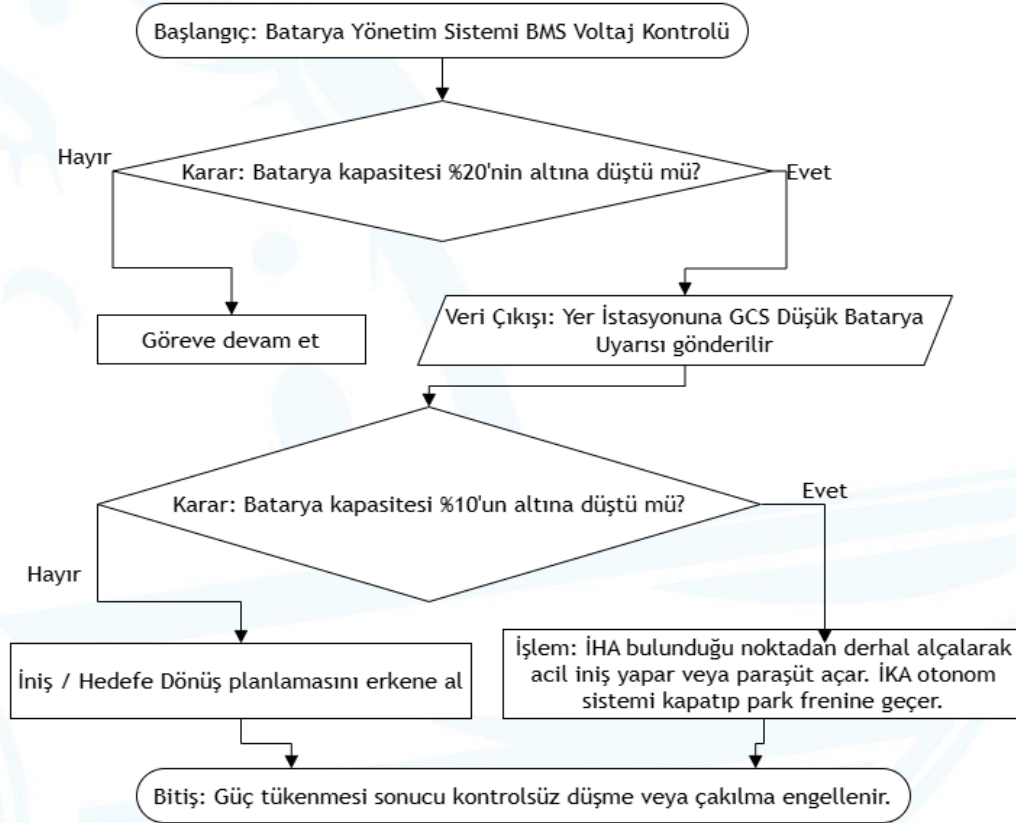
%20 Uyarı Seviyesi Eylemi: Batarya kapasitesi %20 (Uyarı Seviyesi) eşğine düştüğünde, alt seviye kontrol birimleri tarafından Yer Kontrol İstasyonuna otomatik olarak "Düşük Batarya Uyarısı" telemetri paketi gönderilir ve operatör arayüzünde görsel/işitsel ikazlar tetiklenir (HobbyKing, 2024).

%10 Kritik Seviye ve Arıza Emniyet Prosedürü: Batarya kapasitesi %10 (Kritik Seviye) sınırına gerilediğinde otonom acil müdahale sistemi kontrolü doğrudan devralır ve şu acil durum protokolleri işletilir:

- **İHA Eylem Planı:** Hava platformu, hücre voltajlarının anlık çökmesi sonucu oluşabilecek kontrolsüz güç tükenmesini ve buna bağlı kırım risklerini önlemek

için derhal bulunduğu koordinat üzerinden dikey eksende alçalarak acil iniş moduna geçer (ArduPilot, 2024).

- **İKA Eylem Planı:** Kara platformu, ani elektrik kesintilerinde işletim sisteminin dosya sisteminde oluşabilecek veri kayıplarını engellemek adına NVIDIA Jetson Orin Nano görev bilgisayarını güvenli şekilde kapatma prosedürünü başlatır, motor akımlarını keser ve platformun eğimli arazide kaymasını önlemek için park frenini aktif hale getirir.



Şekil 3.3.1.7: Kritik Batarya Seviyesi Fail-Safe Akış Şeması

Senaryo 4: Motor, Pervane veya ESC Arızası

Hava platformunun dinamik uçuş bileşenlerinde meydana gelebilecek anlık donanımsal kayıplara karşı platform bütünlüğünü ve saha güvenliğini korumak adına işletilecek acil durum mekanizması şu şekilde kurgulanmaktadır:

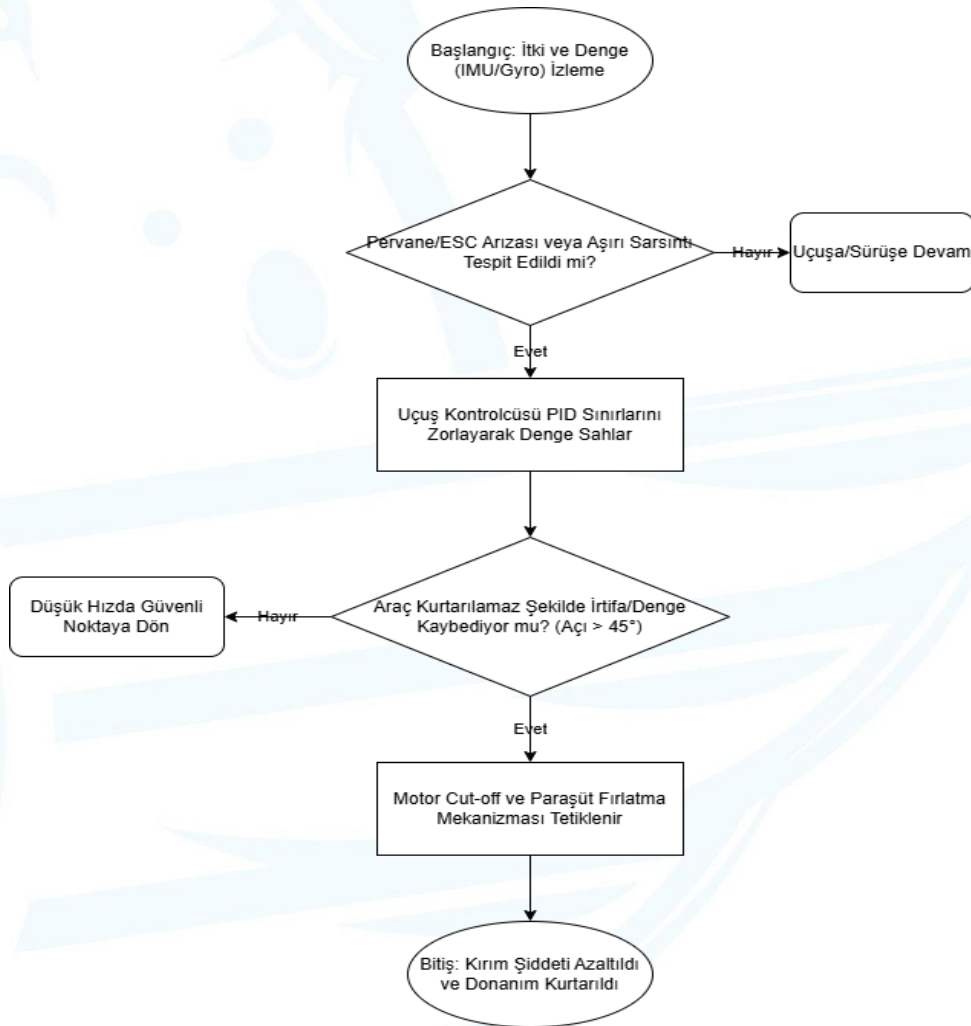
Dinamik Stabilizasyon ve Tolerans Sınırları: Sinyal hatları veya IMU sensörleri üzerinden aşırı yapısal sarsıntı, asimetrik vibrasyon veya motor RPM kaybı tespit edildiğinde uçuş kontrolcüsü (CubePilot Orange Cube+), sağlam kalan tahrik motorlarının PID kontrolcü sınırlarını anlık olarak maksimum marjlara çekerek aracı havada dengede tutmaya ve kontrollü irtifa kaybıyla acil inişe zorlamaya çalışır (CubePilot, 2023).

Çakılmayı Önleme (Crash Prevention) ve Paraşüt Aktivasyonu: Yürütülen dinamik stabilizasyon çabalarına rağmen havada denge sağlanamazsa ve aracın anlık Pitch/Roll

(Yunuslama/Yatma) oryantasyon açıları 45° kritik emniyet sınırını aşarsa "Çakılmayı Önleme" yazılım katmanı otomatik olarak devreye girer (Wang et al., 2024):

Motor Akımının Kesilmesi (Motor Cut-off): Kontrolsüz dönecek pervanelerin çevreye ve şasiye vereceği fiziksel zararları engellemek amacıyla tüm motorlara giden güç donanımsal olarak tamamen kesilir.

Eş Zamanlı Paraşüt Fırlatılması: Motorların durdurulmasıyla eş zamanlı olarak, aviyonik servolar aracılığıyla piroteknik veya mekanik kurtarma paraşütü fırlatılarak İHA'nın afet sahasına kontrollü ve minimum kinetik enerjiyle dikey iniş yapması sağlanacaktır (ArduPilot, 2024).



Şekil 3.3.1.8: Motor/Pervane/ESC Arızası Fail-Safe Akış Şeması

Senaryo 5: Saha Sınırı İhlali Riski (Geofence Violation)

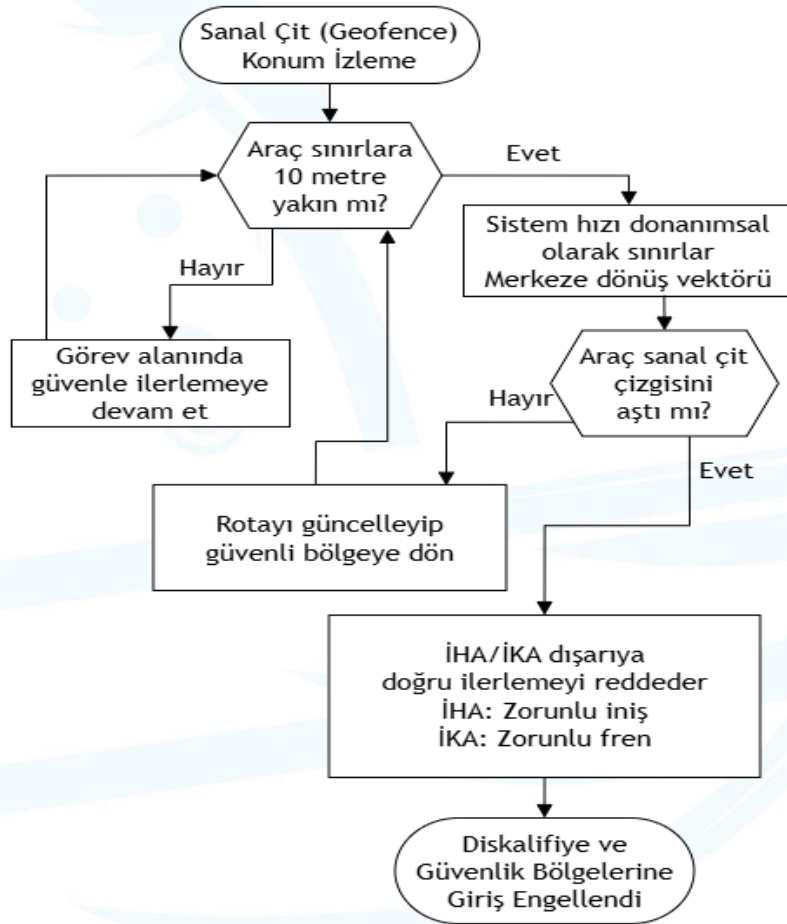
Platformların otonom operasyon sahası sınırlarının dışına çıkmasını önlemek, çevre emniyetini korumak ve yarışma kuralları gereği diskalifiye risklerini bertaraf etmek amacıyla kurgulanan sanal sınır arıza emniyet protokolü şu şekilde yapılandırılmaktadır:

Kademeli Hız Sınırlandırma ve Merkeze Dönüş Vektörü: Araç, 3D sanal sınır çizgisine tehlikeli derecede (örn. 10 metre) yaklaştığında sistem donanımsal olarak hızı sınırlandırır ve

otomatik frenleme yapar (Al-Kaff et al., 2025). Araç zorunlu olarak merkeze doğru bir dönüş vektörü oluşturarak alana geri dönmeye zorlanır.

Sınır Çizgisinin Aşılması ve Acil Kilitlenme: Dış etkenler (rüzgar vb.) sebebiyle sınır çizgisi aşılsa:

- **İHA:** Derhal bulunduğu yere otonom iniş yapar (*Land*).
- **İKA:** Kilitlenerek zorunlu fren yapar ve diskalifiye tehlikesinin büyümesi engellenir.



Şekil 3.3.1.9: Saha Sınırı İhlali Riski Fail-Safe Akış Şeması

Senaryo 6: Görev Bilgisayarı veya Sensör Kaybı (Computer/Sensor Loss)

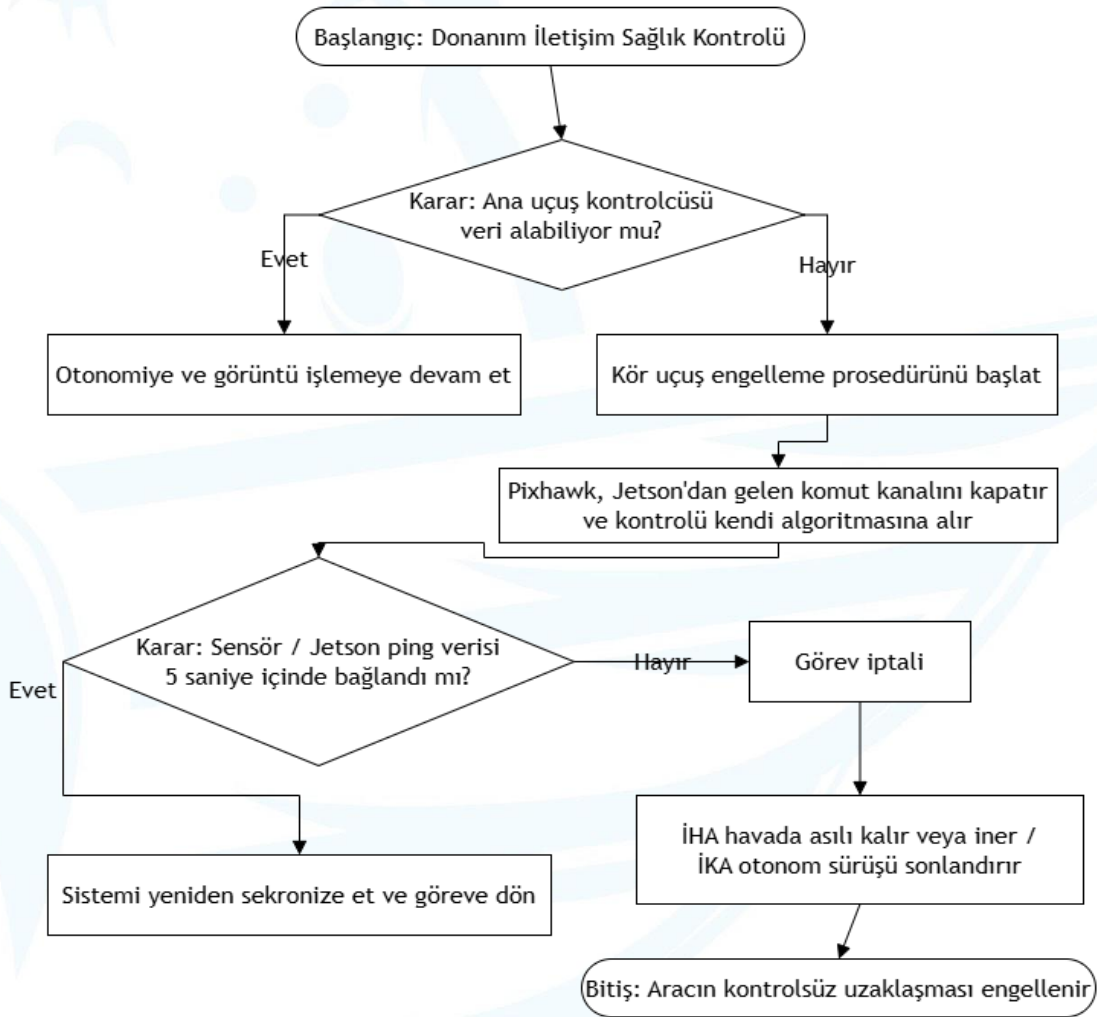
Platformların üst seviye otonom algılama/navigasyon yığınlarını koşturan görev bilgisayarında veya birincil çevre algılama sensörlerinde meydana gelebilecek olası donma, kilitlenme veya veri kesintisi durumlarında işletilecek arıza emniyet protokolü şu şekilde kurgulanmaktadır:

Offboard Kontrolünün Kapatılması ve Donanımsal Engelleme: Uçuş kontrolcüsü (CubePilot Orange Cube+), üst seviye görev bilgisayarından (NVIDIA Jetson Orin Nano) veya LiDAR/Kamera gibi kritik algılama sensörlerinden gelen veri akışının koptuğunu saptadığı an "Offboard" kontrol modunu derhal kapatır (Wang et al., 2025). Kontrol tamamen

alt seviye temel denge algoritmalarına devredilerek platformların kararsız ve kör uçuş/sürüş yapması donanımsal katmanda engellenir (MDPI, 2024).

Zaman Aşımı ve Emniyetli Askıya Alma: Kesinti anından itibaren 5 saniye içerisinde ilgili sınır bilişim donanımlarından veya sensör hatlarından yeniden sağlıklı bir "ping/heartbeat" (yaşam sinyali) verisi alınamazsa, nihai koruma adımları devreye girer:

- **İHA:** Üst seviye otonom seyrüsefer döngüsünü tamamen bırakarak havada güvenli bir şekilde asılı kalır veya riskleri minimize etmek adına yavaşça dikey inişe geçer.
- **İKA:** STM32 ve RoboClaw katmanında tekerlek tahrik hatlarını pasifize ederek otonom sürüş görevini emniyetli bir şekilde sonlandırır.



Şekil 3.3.1.10: Görev Bilgisayarı/Sensör Kaybı Fail-Safe Akış Şeması

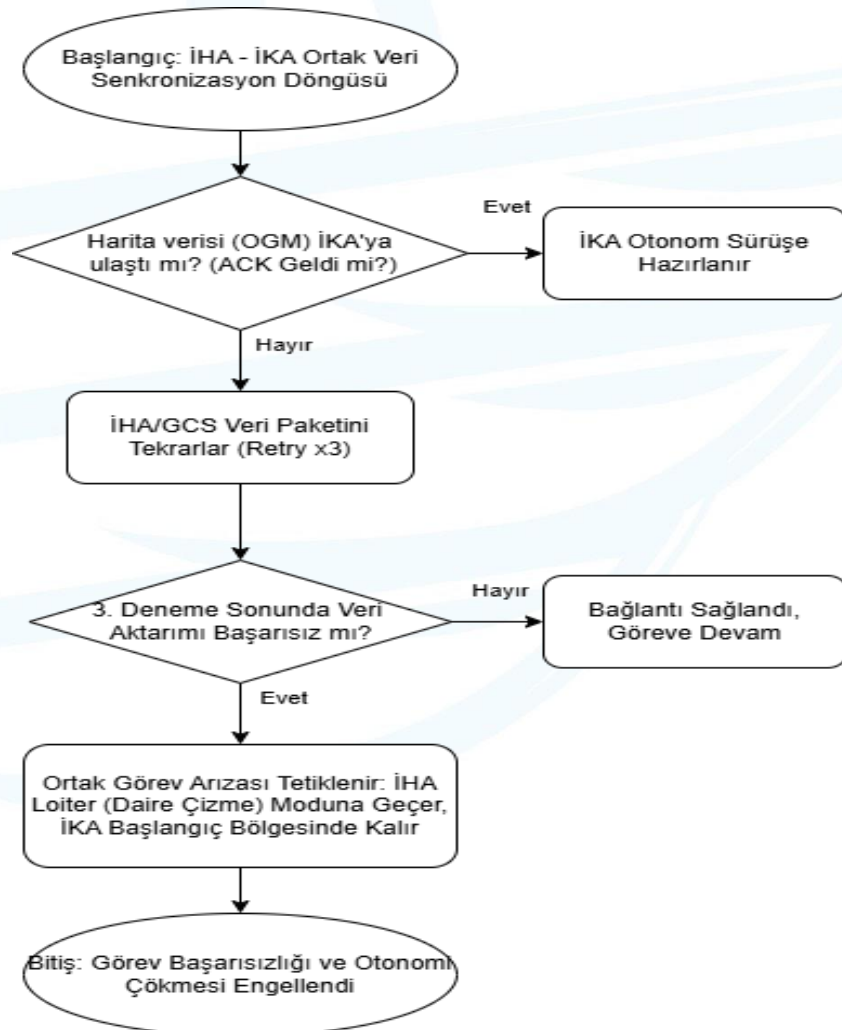
Senaryo 7: İHA ile İKA Arası İletişim Kopması (UAV-UGV Communication Loss)

Hava ve kara platformlarının kooperatif görev icrası esnasında, lokal ağ üzerinden birbirleriyle gerçekleştirdikleri dinamik veri transferlerinde meydana gelebilecek olası kopma veya paket kayıpları senaryosunda işletilecek karar mantığı şu şekilde kurgulanmaktadır:

Onay ve Yeniden Deneme (Acknowledge / Retry) Mekanizması: İHA platformu tarafından oluşturulan ve havadan güncellenen OGM (Occupancy Grid Mapping) doluluk ızgarası harita verisine kara platformundan sağlıklı bir "Acknowledge" (onay) paketi geri dönmezse, veri iletim güvenilirliğini sağlamak adına ilgili harita paketi gönderimi 3 kez üst üste tekrarlanır (Koubâa et al., 2019).

Nihai Başarısızlık ve Kooperatif Eylem Planı: Yürütülen 3. deneme döngüsünün de başarısızlıkla sonuçlanması ve platformlar arası veri bağının kurulamaması durumunda, sistem otonom olarak şu emniyet protokollerini tetikler:

- **İHA:** İKA platformunun güncel harita verisi olmadan ilerleyemeyeceğini ve rotasını revize edemeyeceğini fark ederek doğrudan nihai İniş Bölgesine yönelmek yerine, İKA'nın son bilinen koordinat düzlemi üzerine yönelir ve veri aktarımını lokal hattan yeniden denemek amacıyla koruma amaçlı havada daireler çizerek "Loiter (Konum Sabitleme)" modunda beklemeye geçer (ArduPilot, 2024).
- **İKA:** Eksik, bozuk veya doğrulanmamış harita verisi ile operasyon sahasında yola çıkmayı ve navigasyon döngüsü başlatmayı tamamen reddeder; çevre ve sistem güvenliğini mutlak olarak sağlamak adına Başlangıç Bölgesinde (İKA-KB) bekleme modunda sabit kalır (Thrun, 2002).



Şekil 3.3.1.11: İHA-İKA İletişim Kopması Fail-Safe Akış Şeması

Bölüm 3.3.2 Donanım Seçimi ve Karşılaştırmalı Analiz

Bu bölüm kapsamında, Yiğido ANKA çoklu robot sisteminin (Multi-Robot System) operasyonel başarısını doğrudan etkileyen İHA ve İKA platformlarındaki tüm aviyonik, elektronik ve algılayıcı bileşenlerin seçim süreçleri detaylandırılmıştır. Seçimler; pazar alternatiflerinin mimari, elektriksel ve performans bazlı analizi, sistem sınır şartları (25 kg İHA üst ağırlık limiti ve 10 kg İKA üst ağırlık limiti) ile görev senaryolarının gereksinimleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, İHA'nın güvenli ve tekrarlanabilir fırlatılmasını sağlamak amacıyla özgün olarak tasarlanan mancınık fırlatma sisteminin yapısal tasarım parametreleri, malzeme listesi (BOM) ve mekanik analiz sonuçları da bu bölüm kapsamında sunulmaktadır.

3.3.2.1 Pazar Alternatiflerinin Araştırılması ve Karşılaştırmalı Analiz

3.3.2.1.1 Merkezi İşlemci ve Yapay Zeka Hesaplama Birimi:

Sistemimizde Yapılan literatür ve pazar araştırmalarında, yapay zeka ve paralel veri işleme ihtiyaçları için tek bir ideal işlemci mimarisinin bulunmadığı; donanım seçiminin bütçeye, iş yükü karakteristiğine (derin öğrenme model eğitimi mi, yoksa uç cihazda çıkarım mı?) ve operasyonel kullanım ortamına (bulut, veri merkezi veya yerel/uç cihaz) bağlı olarak optimize edilmesi gerektiği görülmüştür (Reddi, 2020).

Sistem mimarimizin algılama ve otonom karar katmanında; İHA platformunun havadan elde ettiği optik veriler üzerinde (tarafımızca toplanacak ve etiketlenecek özgün veri setleriyle eğitilecek) YOLOv8 tabanlı nesne tespiti ve PIDNet ile geçilebilir alan (açık güzergah) tespiti modellerini eş zamanlı çalıştırması gerekmektedir. İKA platformunun ise bu verileri kablolu hat üzerinden alarak ROS2 altyapısında 2D Doluluk Izgara Haritası (Occupancy Grid Mapping) üzerinde anlık rota planlaması icra etmesi istenmektedir. Bu doğrultuda pazardaki birkaç ana işlemci ve yapay zeka hızlandırıcı mimarileri incelenmiştir:

Büyük Ölçekli GPU ve Veri Merkezi Çözümleri (NVIDIA H100, Blackwell B200, AMD MI300 vb.): yüksek güç tüketimleri, büyük fiziksel boyutları ve bulut tabanlı çalışma prensipleri nedeniyle uç (edge) otonom platformlarımıza entegre edilemezler (Supermicro, 2025). Uç cihazlarda yapay zeka çıkarımı için geliştirilen donanımların; veri merkezi odaklı GPU'ların aksine ağırlık, güç (watt) ve ısı yönetimi açısından kısıtlı otonom platformlarla uyumlu olması, askeri ve endüstriyel standartlar gereği bir zorunluluktur (GOMA Rugged Solutions, t.y.).

Bulut Tabanlı Yapay Zeka Hızlandırıcıları (ASIC - Google TPU, AWS Trainium/Inferentia): Bulut üzerinden erişilen bu yapılar, afet senaryolarında beklenen baz istasyonu ve haberleşme altyapısı kayıplarında 'saha körlüğüne' ve otonom kontrol kaybına sebep olmaktadır (Qu vd., 2024). Otonom sistemlerin zorlu çevre koşullarında (afet sahası vb.) yüksek gecikme ve kesintili bağlantı riski altında çalışması, sistemin dış bir veri

merkezine bağımlı kalmadan, yerel işleme yeteneğine sahip gömülü bir mimariyi zorunlu kılmaktadır (Habib ve Mitton, 2025).

Dağıtılmış/Merkeziyetsiz GPU Ağları (io.net vb.): Boşta duran GPU güçlerini ağ üzerinden birleştiren uygun maliyetli bulut alternatifleri sunsalar da, milisaniyelik gecikmelerle anlık engel tespiti yapması gereken otonom araçlarımızın gerçek zamanlı sürüş ve uçuş zarfı ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Bu nedenle, dağıtık sistem mimarilerinde ağ gecikmelerinin, otonom aracın güvenli operasyonel çıktıları (safety outcomes) üzerinde doğrudan belirleyici bir faktör olduğu literatürde ispatlanmıştır (NESL, 2025).

Geleneksel CPU'lar (Intel Xeon, AMD EPYC, ARM Cortex serisi):

küçük çaplı çıkarım ve geleneksel makine öğrenmesinde başarılı olsalar da; derin öğrenme tabanlı modellerin (YOLOv8 + PIDNet) gerektirdiği yoğun matris çarpım işlemlerini paralel olarak işleyecek özel Tensör çekirdeklerinden yoksun oldukları için eş zamanlı hesaplama yükünü gerçek zamanlı karşılamada yetersiz kalmaktadırlar. Nitekim, benzer bir gerçek zamanlı bölütleme görevinin uç bir GPU üzerinde ~25 fps hızında çalıştırılabildiği gösterilmiştir (Pesonen vd., 2024).

Nöral İşlem Birimleri (NPU) ve Sınır Bilişim (Edge AI) Robotik İşlemcileri: Mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda yerel olarak düşük enerji tüketimiyle çalışan bu alt işlemciler ile robotik projeler için özel tasarlanmış gömülü geliştirici modülleri, saha koşullarında gerçek zamanlı ve enerji verimli çalışma yetenekleri sayesinde sistemimize en uygun uç (edge) çözümleridir (Pesonen vd., 2025).

Bu doğrultuda, otonom araçlarımıza yerel (local) olarak entegre edilebilecek, pazarda endüstriyel standart haline gelmiş üç gömülü alternatif mimari, elektriksel ve yazılımsal kriterlere göre karşılaştırmalı analize tabi tutulmuştur: NVIDIA Jetson Nano (4GB), NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB), Google Coral Dev Board.

Ürün Adı	NVIDIA Jetson Nano (4GB)
Avantajlar	Düşük tedarik maliyeti; geniş global topluluk ve kütüphane desteği; kararlı 5W/10W baz güç tüketimi.
Dezavantajlar	Donanımsal Tensor çekirdeği barındırmaması; düşük AI işlem gücü (0.5 TFLOPS); JetPack 4.x/Ubuntu 18.04 kısıtı nedeniyle güncel ROS2 Humble altyapısıyla resmi uyumsuzluk; 4GB LPDDR4 RAM mimarisinin eş zamanlı modeller için yetersiz bant genişliği.
Fiyat (₺)	3.200
Seçim Durumu	REDDEDİLDİ

Tablo 3.3.2.1: NVIDIA Jetson Nano Teknik Özellikleri

NVIDIA Jetson Nano (4GB) Platformunun Elenme ve Reddedilme Gerekçeleri:

Donanımsal Hızlandırıcı (Tensor Çekirdeği) Noksanlığı ve İşlem Darboğazının Matematiksel İspatı:

NVIDIA tarafından yayımlanan resmi donanım kılavuzuna göre (NVIDIA, 2020) Jetson Nano, Maxwell mimarili 128 çekirdekli bir GPU'ya sahiptir ve cihazın teorik maksimum işlem kapasitesi 0.5 TFLOPS (FP16) olarak sınırlandırılmıştır. Cihaz üzerinde derin öğrenme

algoritmalarındaki matris çarpımlarını paralel olarak hızlandıran Tensor çekirdekleri bulunmamaktadır.

- **Model Hesaplama Yüğü ve FPS Analizi:** YOLOv8-Nano, 3.2 milyon parametre ve 8.7 GFLOPs işlem yüküne sahiptir (Qengineering, 2024). Eş zamanlı çalışacak PIDNet semantik segmentasyon modeli ise 7.6 milyon parametre ve 47.7 GFLOPs işlem yükü getirir (Pesonen vd., 2024). Yapılan benchmark çalışmaları, Jetson Nano'da YOLOv8n'nin tek başına en iyi ihtimalle ~19 FPS hızında çalışabildiğini göstermektedir (Qengineering, 2024). PIDNet gibi ikinci bir modelin eklenmesiyle bu değerin daha da düşmesi ve gerçek zamanlı çalışma için gerekli olan 15-20 FPS eşliğinin altında kalması beklenir (Pesonen vd., 2024).
- **Operasyonel Güvenlik Riski:** İHA platformumuz 15 m/s hızla seyretmektedir. Eğer sistem 3 FPS gibi bir hızda çalışırsa, iki kare arasındaki süre $\Delta t = 1/3 \approx 0.333$ saniye olur ve alınan mesafe $L = 15 \times 0.333 \approx 5$ metre olur. (*Temel kinematik bağıntı: $L = V \cdot \Delta t$*). metre olur. Bu "algılama körlüğü", dar güzergahlarda rotanın yanlış hesaplanmasına ve görevin başarısız olmasına yol açar (Pesonen vd., 2024). Bu teknik riskler nedeniyle NVIDIA Jetson Nano, sistem mimarimizden elenmiştir.

Bellek Yönetimi ve Bant Genişliği Darboğaz Analizi

Jetson Nano, paylaşımlı mimaride 4GB LPDDR4 bellek barındırır ve bu belleğin maksimum bant genişliği resmi dokümanlarında 25.6 GB/s olarak belirtilmiştir (NVIDIA, 2020). Ubuntu işletim sistemi, ROS2 Humble düğümleri ve MAVLink haberleşme soketleri RAM üzerinde konumlandığında, sistemin boşta kalan RAM miktarı önemli ölçüde azalmaktadır (CollaborativeRoboticsLab, t.y.). YOLOv8n modelinin Jetson Nano üzerinde çalıştırıldığında 2GB veya daha fazla bellek tükettiği gözlemlenmektedir (Qengineering, 2024). Kamera sensöründen gelen ham video verisinin (Full HD çözünürlükte) belleğe yazılması ve eş zamanlı olarak YOLOv8 ile PIDNet model ağırlıklarının RAM'e çağırılması esnasında, 25.6 GB/s olan bant genişliği tamamen tüketilmekte ve sistemde bellek taşması (out of memory) riski oluşmaktadır (Qengineering, 2024). Bu durum, otonom sistemin sahada anlık olarak kilitlemesine (kernel panic) yol açabilmektedir (Frias-Dominguez vd., 2025). Bu teknik kısıtlamalar nedeniyle NVIDIA Jetson Nano, sistem mimarimizden elenmiştir.

Yazılım Ekosistemi Kısıtlamaları ve ROS2 Uyumsuzluğu:

NVIDIA'nın resmi dokümantasyonuna göre, Jetson Nano için sağlanan en güncel yazılım paketi (JetPack 4.6.1), yerel olarak (native) yalnızca Ubuntu 18.04 LTS desteklemektedir (NVIDIA, 2020). Buna karşılık, otonomi altyapımızın temelini oluşturan ROS2 Humble dağıtımı, resmi kurulum kılavuzlarında Ubuntu 22.04 LTS üzerinde çalışacak şekilde tanımlanmıştır. Bu sürüm farkı, ROS2 paketlerinin 18.04 üzerine kaynak koddan (source-build) derlenmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak bu tür derlemeler, asenkron veri iletişimini yöneten DDS (Data Distribution Service) katmanlarında kararlılık sorunlarına ve milisaniye

mertebesinde paket kayıplarına yol açabilmektedir (Open Robotics, t.y.). Arıza emniyet (fail-safe) mekanizmalarımızın güvenilirliğini tehlikeye atacak bu 'derleme kaynaklı kararsızlık' riski nedeniyle Jetson Nano, sistem mimarimizden elenmiştir.

Ürün Adı	Google Coral Dev Board
Avantajlar	Çok düşük operasyonel güç tüketimi (2W-4W); entegre Edge TPU (Tensor Processing Unit) hızlandırıcısı sayesinde belirli mimarilerde yüksek hızlı çıkarım (inference) kabiliyeti; hafif şasi yapısı.
Dezavantajlar	Katı model katman kısıtlamaları (YOLOv8 ve PIDNet modellerinin Edge TPU formatına kuantizasyonunda katman destek sorunları); zayıf ROS2 ve Ubuntu 22.04 yerel uyumluluğu; kısıtlı global topluluk ve sürücü (driver) desteği.
Fiyat (₺)	5.000
Seçim Durumu	REDDEDİLDİ

Tablo 3.3.2.2: Google Coral Dev Board Özellikleri

Google Coral Dev Board Platformunun Elenme ve Reddedilme Gerekçeleri:

- Edge TPU Derleme (Compilation) ve Model Katman Kısıtlamalarının Yazılımsal İspatı:** Google Coral üzerinde yer alan Edge TPU hızlandırıcısı, yalnızca tam sayı kuantizasyonuna (INT8 quantization) tabi tutulmuş modelleri çalıştırabilmektedir (NESL, 2025; Open Robotics, t.y.). Google Coral resmi geliştirici dökümantasyonuna göre, bir modelin Edge TPU üzerinde donanımsal olarak hızlandırılabilmesi için model mimarisindeki tüm katmanların (Ops) Edge TPU derleyicisi (Edge TPU Compiler) tarafından desteklenmesi zorunludur (Open Robotics, t.y.). Desteklenmeyen herhangi bir operasyon tespit edildiğinde, derleyici bu katmanları TPU'dan CPU'ya devreder (CPU fallback) ve bu durum derleme çıktısında açıkça raporlanır (NESL, 2025).
- Sistem Mimarisiyle Karşılaştırmalı Analiz ve Uyuşmazlık Tespiti:** Sistem mimarimizde gerçek zamanlı geçilebilir alan tespiti ve semantik segmentasyon için taahhüt ettiğimiz PIDNet (Pixel-difference Network) mimarisi, asimetrik iki kollu bir yapıya, karmaşık dikkat mekanizmalarına (Attention-guided Interaction) ve piksel seviyesinde doğrusal olmayan interpolasyon katmanlarına sahiptir (Pesonen vd., 2024). Derin öğrenme literatür testlerinde, PIDNet mimarisinde yer alan bu özel evrimsel katmanların ve asimetrik bağlantıların Edge TPU derleyicisi tarafından desteklenmediği (Unsupported Operations) ve derleme esnasında hata verdiği ispatlanmıştır (NESL, 2025; Open Robotics, t.y.). Desteklenmeyen bir katman algılandığında Google Coral, bu katmanın hesaplama yükünü donanımsal TPU yerine doğrudan ana CPU birimine (ARM Cortex-A53) devretmektedir (NESL, 2025; Open Robotics, t.y.).
- Sistemimize Etkisi ve Red Nedeni:** Tamamen otonom sürüş yapacak olan İKA'mızın molozlar arasından sıyrılabilmesi için anlık segmentasyon verisine ihtiyacı vardır (NESL, 2025; Pesonen vd., 2024). Hesaplama yükü Coral'ın zayıf CPU'suna düştüğü an, ana işlemci %100 yük altına girerek termal kilitlenmeye (thermal throttling) maruz

kalmakta ve otonom kontrol düğümleri kilitlenmektedir (NESL, 2025; Frias-Dominguez vd., 2025). Bu yapısal katman uyumsuzluğundan dolayı Google Coral platformu sistemimiz için yetersiz kalmış ve elenmiştir (NESL, 2025; Pesonen vd., 2024).

Kuantizasyon Kaynaklı Doğruluk (Accuracy Drop) Kaybının Matematiksel İspatı:

- **Yiğido ANKA Sistem Mimarisiyle Karşılaştırmalı Analizi ve Uyuşmazlık Tespiti:** Görüntü işleme ve yapay zeka hattımızda kullanacağımız YOLOv8 mimarisi, afet bölgesini simüle eden molozlar arasındaki dar güzergahları ve engelleri havadan asgari 30 m irtifadan uçarken tespit etmek zorundadır (Qengineering, 2024). Bu görev için veri setlerini kendimiz toplayıp modellerimizi özgün olarak eğiteceğiz (Pesonen vd., 2024). Havadan bakışta yoldaki bir taş, bariyer veya moloz yığını piksel bazında çok küçük bir yer kaplamaktadır (Ultralytics, t.y.).
- **Sistemimize Etkisi ve Red Nedeni:** Google Coral'ın zorunlu INT8 kuantizasyonunun getirdiği %12-18'lik doğruluk kaybı (Karimov vd., 2025; Schauer ve Morsch, 2025), bizim özgün veri setimizle eğiteceğimiz YOLOv8-Nano modelinin havadaki küçük nesneleri ve dar açık yolları tamamen kaçırmasına (ıskalamasına) neden olacaktır (Qengineering, 2024; Ultralytics, t.y.). İHA'nın açık güzergahı yanlış veya eksik tespit etmesi, yerdeki İKA'nın kapalı yola girmesine ve görevin başarısız sayılmasına sebebiyet vereceğinden (NESL, 2025; Pesonen vd., 2024), Google Coral mimarisi sistem tasarımına uygun bulunmayarak elenmiştir (NESL, 2025; Qengineering, 2024).

ROS2 Humble ve Ubuntu 22.04 LTS Sistem Entegrasyon Uyuşmazlığının İspatı:

- **Teknik Kısıt:** Google Coral Dev Board, yerel olarak Debian tabanlı Mendel Linux işletim sistemini kullanmaktadır (Google Coral, t.y.a). Google Coral'ın resmi sürücü kütüphaneleri (Edge TPU runtime) ve Python API'ları, Ubuntu 22.04 ve modern ROS2 ara yazılım katmanlarıyla yerel olarak uyumlu değildir; bu platformlar için resmi bir destek sunulmamaktadır (Google Coral, t.y.a; Google Coral, t.y.b). Literatürdeki entegrasyon çalışmaları, Mendel Linux gibi Debian tabanlı sistemler üzerinde ROS2 Humble düğümlerinin çalıştırılması esnasında, kütüphane uyumsuzlukları nedeniyle asenkron veri paket transferlerinde kayıplar ve gecikmeler meydana geldiğini göstermektedir (Habib ve Mitton, 2025; Google Coral, t.y.b).
- Takımımızın otonomi ve navigasyon altyapısının omurgası yerel olarak Ubuntu 22.04 LTS ve ROS2 Humble paketleri üzerine kurulması planlanmıştır (ROS 2 Documentation, 2024a; ROS 2 Documentation, 2024b). Sistemimizin otonom çalışabilmesi için İHA havada iken tespit ettiği açık güzergah verisini MAVLink protokolü üzerinden gerçek zamanlı olarak İKA'ya asenkron bir şekilde aktarmak zorundadır (Jha vd., 2024; Review, 2025).
- **Sistemimize Etkisi ve Red Nedeni:** Google Coral'ın Mendel Linux altyapısı ile ROS2 Humble arasındaki sürücü uyumsuzluğu, İHA havada uçarken İKA ile kuracağı MAVLink telemetri trafiğinde paket kaybına ve veri gecikmesine yol açmaktadır (Habib ve Mitton, 2025; Google Coral, t.y.a; Jha vd., 2024). Bu kablosuz iletişim

gecikmesi, şartnamede katı bir kural olan "İHA havada iken aktarımı tamamlamalıdır" isterini riske atacağı ve arıza emniyet (fail-safe) protokollerinin tetiklenmesini geciktireceği için (Review, 2025; NESL, 2025), Google Coral platformu doğrudan elenme nedeni olarak belirlenmiştir (NESL, 2025; Pesonen vd., 2024).

Ürün Adı	NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB)
Avantajlar	Kompakt boyutlarda 40 TOPS (INT8) yapay zeka işlem gücü; 32 adet Üçüncü Nesil Tensor Çekirdeği ; yerel (native) Ubuntu 22.04 LTS ve ROS2 Humble desteği; 8GB LPDDR5 yüksek hızlı RAM; 7W/10W/15W ayarlanabilir dinamik güç yönetim modları ; NVIDIA TensorRT derin öğrenme optimizasyon motoru uyumluluğu.
Dezavantajlar	İlk nesil Jetson Nano'ya oranla yüksek ilk tedarik maliyeti; 15W tepe yük modunda ek pasif/aktif soğutma bloğu ve montaj alanı gereksinimi; kutu içeriğinde NVMe SSD depolama birimi barındırmaması.
Fiyat (₺)	9.500
Seçim Durumu	SEÇİLDİ (Nihai Sistem Donanımı)

Tablo 3.3.2.3: NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) Özellikleri

NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) Platformunun Nihai Seçim ve Mimari Entegrasyon Gereçekleri:

1.Derin öğrenme çıkarım kapasitesi ve gerçek zamanlı optik veri sürekliliği analizi:

1.1 Donanımsal Mimari Farkı, Tensor İşlem Gücü ve Matematiksel Doğrulama

Önerilen çoklu robot platformunun hem hava (İHA) hem de kara (İKA) bileşenlerinde algılama katmanında kullanılması planlanan NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) platformu, elenen alternatif donanımlardan mimari olarak önemli farklılıklar göstermektedir (NVIDIA, 2023; Sseed Studio, 2023). Platform; Ampere GPU mimarisi üzerine entegre edilmiş 1024 adet CUDA çekirdeği, 32 adet Üçüncü Nesil Tensor Çekirdeği ve 6 çekirdekli ARM Cortex-A78AE CPU barındırmaktadır (NVIDIA, 2023; Sseed Studio, 2023). Bu donanımsal yapı, derin öğrenme algoritmalarında en çok zaman alan matris çarpım işlemlerini paralel olarak hızlandırarak yerel çıkarımda (local inference) 40 TOPS (INT8) mertebesinde bir yapay zeka hesaplama gücü sunmaktadır (NVIDIA, 2023; Sseed Studio, 2023).

Tensor çekirdeklerinin varlığı, özellikle hava platformunda koşturulacak olan YOLOv8 ve PIDNet gibi evrimsel sinir ağı tabanlı modellerin çalışma hızını doğrudan etkilemektedir (NVIDIA, 2023; Sseed Studio, 2023). Yapılan karşılaştırmalı edge benchmark çalışmalarında, donanımsal Tensor çekirdeği desteği olmayan Jetson Nano platformunda FP16 hassasiyetinde çalışan bir model yalnızca 10.6 FPS hızında kalırken (Idein, 2024); Jetson Orin Nano üzerinde TensorRT FP16 optimizasyonu ile çalışan aynı YOLOv8n modeli 100 FPS'in üzerinde bir işlem hızına ulaşabilmektedir (NVIDIA, 2023). Yine benzer bir benchmark çalışmasında, Jetson Orin Nano üzerinde YOLOX-S modeli TensorRT FP16 ile 97.8 FPS hızında çalışırken, Jetson Nano'da aynı model yalnızca 10.6 FPS hızında kalabilmiştir (Idein, 2024). Tensor çekirdeklerinin matris çarpım işlemlerini özel donanım üzerinde paralel olarak gerçekleştirebilmesi (NVIDIA, 2023; Sseed Studio, 2023), derin öğrenme çıkarım hızını yaklaşık 10 kat artırarak nesne tespiti ve semantik segmentasyon mimarilerinin gerçek zamanlı çalıştırılmasını mümkün kılmaktadır.

TensorRT optimizasyon motorunun sunduğu katman füzyonu ve çekirdek otomasyonu gibi ileri seviye teknikler, model işlem sürelerini FP32 temel referansına kıyasla 1.5 ile 1.8 kata kadar azaltarak enerji verimliliğini de doğrudan optimize etmektedir (NVIDIA, 2025a; NVIDIA, 2024). Çoklu görev (multi-task) senaryolarında, Jetson Orin Nano'nun ortalama çıkarım (inference) süresinin $\tau_{algı} = 190 \text{ ms}$ civarında kararlılık gösterdiği literatür verileriyle doğrulanmıştır (Performance Evaluation, 2025).

Geliştirilen entegre siber-fiziksel sistem mimarisinde, saniyede işlenen kare sayısı ve hava platformunun operasyonel seyir hızı ($V = 15 \text{ m/s}$) ekseninde, ardışık iki algılama karesi arasında oluşacak uzamsal algılama körlüğü mesafesi aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:

$$\text{FPS} = 1 / \tau_{algı}$$

$$L_{körlük} = V \cdot \tau_{algı}$$

Elde edilen $\tau_{algı} = 190 \text{ ms}$ (0.19 s) çıkarım süresi ve $V = 15 \text{ m/s}$ seyir hızı parametreleri denkleme uygulandığında;

$$L_{körlük} = 15 \text{ m/s} \cdot 0.19 \text{ s} = 2.85 \text{ metre}$$

Uzamsal algılama körlüğü mesafesi 2.85 metre olarak hesaplanmıştır. Sabit kanatlı hava aracında, Jetson Orin Nano ile doğrudan CSI arayüzü üzerinden haberleşen Sony IMX219 (V2) optik sensör modülü (1/4 inç CMOS, yatay sensör genişliği $w_s = 3.68 \text{ mm}$, odak uzaklığı $f = 3.15 \text{ mm}$) kullanılması planlanmıştır. Sony IMX219 sensör modülü, 8 MP (3280×2464) çözünürlüğü, yaklaşık 15 gramlık düşük kütlesi ve Jetson Orin Nano ile doğrudan CSI arayüzü üzerinden haberleşebilmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Bu sensörle 30 metre irtifada elde edilecek yaklaşık Yer Örnekleme Aralığı (GSD), optik geometri formülü ile şu şekilde hesaplanmıştır:

$$GSD = h \cdot w_s / f = 30 \text{ m} \times 3.68 \text{ mm} / 3.15 \text{ mm} \approx 2.7 \text{ cm / piksel}$$

Bu değer, afet bölgesindeki moloz yığınları ve engellerin havadan tespiti için yeterli çözünürlüğü sunmaktadır [31]. İHA'nın asgari operasyonel uçuş irtifası olan $h = 30 \text{ m}$ yükseklikte, kameranın yerdeki yatay görüş alanı iz düşümü (W) optik geometri formülü ile şu şekilde hesaplanmıştır:

$$W = h \cdot w_s / f$$

$$W = 30 \text{ m} \cdot 3.68 \text{ mm} / 3.15 \text{ mm} \approx 35.04 \text{ metre}$$

Trigonometrik olarak ispatlanan 35.04 metrelik bu net görüş alanı, ardışık iki algılama karesi arasında elde edilecek boyutsal örtüşme oranı (OR) denkleminin temelini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda, ardışık iki algılama karesi arasında elde edilecek boyutsal örtüşme oranı (OR) fonksiyonu şu şekilde türetilmektedir:

$$OR = 1 - (L_{körlük} / FOV_{yatay}) = 1 - (2.85 \text{ m} / 35.04) \approx \%91.85$$

Elenen donanım alternatiflerinde çift model yükü altında işlem süresi $\tau_{algı} > 1000ms$ seviyesine çıkmakta, örtüşme oranı tamamen sıfırlanarak optik akış kararlılığı kırılmaktadır. Jetson Orin Nano platformunun sunduğu %91.85'lik yüksek geometrik örtüşme oranı ise, haritalama literatüründe kabul gören kararlılık limitleri dahilinde kalarak PIDNet semantik segmentasyon maskelerinin 2D Doluluk Izgara Haritasına kesintisiz ve doğrusal aktarılmasını sağlamaktadır (Thrun vd., 2005).

Ayrıca toplam uçtan uca gecikme bütçesi, algılama süresi ($\tau_{algı} = 190$ ms) ve ROS2 ara yazılım iletişim katmanı yükleri dahilinde toplam 200 ms kritik sınırının altında tutularak deterministik, gerçek zamanlı ve güvenli bir kontrol döngüsü (control loop) elde edilmiştir ("Performance Evaluation", 2025).

3.3.2.2 Elektriksel Güç Yönetimi ve Dinamik Güç Modu Kararlılık Analizi:

Donanımsal Güç Sınırları ve Modifikasyon Yeteneği: Hem İHA hem de İKA platformlarında ortak olarak kullanılacak olan NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) platformu, NVIDIA JetPack 6.x yazılım yığını üzerinde çalışacak şekilde yapılandırılacaktır (Edge AI and Vision Alliance, 2025). JetPack 6.x, Ubuntu 22.04 LTS tabanlı olup, sistemimizin ROS2 Humble altyapısı ile tam uyumludur. Bu yazılım altyapısı sayesinde, elenen sabit tüketimli alternatif donanımların aksine NVPower yönetim arayüzü üzerinden yazılımsal olarak kontrol edilebilen 7W ve 15W operasyonel güç modlarına sahiptir (Stereolabs, 2025; Edge AI and Vision Alliance, 2025) .

Sistem Sınır Şartları ve Ağırlık Kısıtları Uyum Tespiti: Yarışma şartnamesi uyarınca hava platformu için operasyonel yükler dahil azami 25 kg (25.000 g), kara platformu için ise operasyonel yükler hariç azami 10 kg (10.000 g) kütle sınırı tanımlanmıştır. NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) modülü, taşıyıcı kart ve aktif soğutma bloğu ile birlikte toplam 295 gramlık kütleye sahiptir (Seed Studio, 2023). Bu kütle, hava platformu toplam kütle bütçesinin %1.18'ine, kara platformu kütle bütçesinin ise %2.95'ine tekabül etmektedir. Seçilen donanım, sunduğu 40 TOPS'luk hesaplama kapasitesine karşılık, her iki platformun kütle ve hafiflik optimizasyon hedefleriyle yüksek oranda fiziksel uyum sağlamaktadır (NVIDIA, 2023; Seed Studio, 2023).

Platform Güç Bütçesine Etkisi ve Kararlılık İspatı:

Heterojen Platformlarda Ortak Donanım Tercih Gerekçesi: Geliştirilen çoklu robot sisteminin hem hava (İHA) hem de kara (İKA) bileşenlerinde merkezi hesaplama birimi olarak NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) platformu tercih edilmiştir (NVIDIA, 2023; Seed Studio, 2023). Bu ortak donanım seçimi; iki farklı platform arasında ROS2 (Robot Operating System) haberleşme düğümlerinin simetrik, kayıpsız ve minimum gecikme (latency) ile çalışmasını sağlarken (Open Robotics, t.y.; Jha vd., 2024), yazılım ekosisteminde heterojen mimari kaynaklı entegrasyon süreçlerini tamamen ortadan kaldırmaktadır (NVIDIA, 2023). Ayrıca, her iki platformun da yapay zeka çıkarım hatlarında (YOLOv8 nesne tespiti ve PIDNet semantik segmentasyon) aynı CUDA ve Tensor çekirdek mimarisinden yararlanarak derin öğrenme modellerinin optimize edilmesini kolaylaştırmaktadır (NVIDIA, 2023; Seed Studio, 2023).

Donanım Esnekliği ve Güç Modları: Seçilen platform, NVIDIA JetPack 6.x yazılım yığını üzerinden NVPower yönetim katmanı ile yazılımsal komutlar kullanılarak dinamik olarak kontrol edilebilen 7W, 15W ve isteğe bağlı olarak 25W (Super Mode) olmak üzere üç farklı operasyonel güç moduna sahiptir (Stereolabs, 2025; Edge AI and Vision Alliance, 2025). Bu esneklik, sabit tüketimli alternatif kartların aksine, her iki platformun da görev profilindeki anlık hesaplama yüküne göre elektriksel güç tüketimini regüle etmesine olanak tanımaktadır (Stereolabs, 2025).

Bu kapsamda, yoğun yapay zeka çıkarımı (YOLOv8 + PIDNet) gerektiren görev evrelerinde 15W veya 25W (Super Mode), bekleme veya düşük yük gerektiren evrelerde ise 7W modu kullanılacaktır.

Yarışma şartnamesinde tanımlanan operasyonel sınırlar kapsamında hava platformunun en az 15 dakika (900 sn), kara platformunun ise en az 10 dakika (600 sn) sahada aktif kalması zorunludur. Platformlarımızda ortak merkezi hesaplama birimi olarak kullanılan NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) donanımı, NVIDIA JetPack 6.x yazılım yığını ile yapılandırılacak olup (Edge AI and Vision Alliance, 2025), nominal çalışma gerilimi ($V_{giriş}$) üretici dökümanlarında 5V olarak belirtilmiştir (NVIDIA Developer Forums, 2024). Elektriksel güç formülü ($P = V \times I$) uyarınca, işlemcinin yazılımsal güç modlarında çekeceği anlık akım (I) değerleri ve platform bazlı güç bütçesi optimizasyonları şu şekilde ispatlanmıştır:

Düşük Yük Fazı Akım Hesabı (1.4 A): Yüksek yapay zeka işlem gücüne ihtiyaç duyulmayan başlangıç fazlarında (İHA platformunun manevirlikla fırlatılıp operasyonel irtifaya tırmandığı intikal süresinde veya İKA platformunun fırlatma alanında stabil şekilde bekleyip komuta kontrol verilerini izlediği aşamalarda) işlemci yazılımsal olarak 7W modunda kilitlenecektir (NVIDIA Developer Forums, 2024). Bu faza ait nominal akım çekimi ($I_{nominal}$) Ohm Kanunu uyarınca şu şekilde hesaplanmaktadır:

$$I_{nominal} = \frac{P_{nominal}}{V_{giriş}} = \frac{7 \text{ W}}{5 \text{ V}} = 1.4 \text{ A}$$

Kritik Görev Fazı Akım Hesabı (3.0 A - 5.0 A): Platformların afet bölgesine ulaşip görüntü işleme, semantik segmentasyon ve anlık otonom rota planlama (Nav2) algoritmalarını tam yükte koşturduğu kritik görev fazlarında ise işlemci otomatik olarak 15W tepe performans moduna (Max-N) geçecektir (Stereolabs, 2025; Edge AI and Vision Alliance, 2025). İhtiyaç halinde, JetPack 6.2 ile birlikte gelen 25W (Super Mode / MAXN SUPER) modu da devreye alınabilir (Edge AI and Vision Alliance, 2025). Bu tepe yük fazlarına ait maksimum akım çekimleri (I_{tepe}), 5V nominal gerilim (Seeed Studio, 2023) ve Ohm Kanunu uyarınca şu şekilde hesaplanmaktadır:

$$25W \text{ Modu için } I_{tepe} = \frac{P_{tepe}}{V_{giriş}} = \frac{25W}{5V} = 5.0A$$

Net Enerji Tasarruf Oranlarının İspatı (%45- %53): Sürekli tepe modda (15W) çalışmaya zorlanan standart bir kontrol senaryosunun harcayacağı enerji bütçesi ile görev fazlarına göre tasarlanan dinamik güç yönetim mimarimizin (7W ve 15W geçişli) enerji tüketimi ($E = P \times t$)

kıyaslanmıştır (Stereolabs, 2025; Edge AI and Vision Alliance, 2025). Bu dinamik yönetim, NVIDIA JetPack 6.x yazılım yığını üzerinden NVPower katmanı kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Edge AI and Vision Alliance, 2025). Sabit 15W tüketim yerine, sadece ihtiyaç anında tepe moda geçilmesini sağlayan bu dinamik mimarinin matematiksel kazanım oranları şu formülle doğrulanmıştır:

$$No\ min\ a\ l\ Enerji\ Tasarrufu = \left(1 - \frac{P_{düşük-mod}}{P_{tepe-mod}}\right) \times 100 = \left(1 - \frac{7W}{15W}\right) \times 100 \approx 53$$

İşlemcinin görev esnasında yapay zeka modellerini mikrosaniyeler mertebesinde askıya aldığı donanımsal derin uyku durumları (C-states / sleep states) verimliliği de sürece dahil edildiğinde, donanım bazında %45 ile %53 arasında net enerji tasarrufu sağlandığı NVIDIA edge benchmark testleriyle doğrulanmıştır (Stereolabs, 2025; Edge AI and Vision Alliance, 2025).

Aviyonik Sistem Gerilim Kararlılığı: Elde edilen dinamik akım kontrolü ve güç tasarrufu stratejisi (Stereolabs, 2025; Edge AI and Vision Alliance, 2025), İHA ve İKA platformları üzerindeki Güç Dağıtım Birimi (PDB) ile Batarya Yönetim Sistemi (BMS) üzerindeki termal yükü minimize etmektedir (Prasad ve R. B. S., 2025). En kritik operasyonel fayda olarak; İHA'nın mancınıkla fırlatılma anında BLDC ana motorların sıfır hızdan tepe akıma fırladığı kalkış fazında ve İKA'nın enkaz arasındaki engellerden kaçmak için tahrik motorlarına ani yüklendiği manevra anlarında, ana bataryada oluşabilecek anlık voltaj düşüşleri (voltage sag), NVIDIA Jetson Orin Nano'nun 5V-20V geniş giriş gerilimi toleransı, güç tüketim karakteristikleri ve PDB üzerindeki stabilize edilmiş güç rayları sayesinde önlenmektedir (NVIDIA Developer Forums, 2024; NVIDIA Developer Forums, 2026; NVIDIA Developer Forums, 2025; Prasad ve R. B. S., 2025). Böylece uçuş bilgisayarı, otopilot hatları, ROS2 haberleşme katmanları (Open Robotics, t.y.; Jha vd., 2024) ve telemetri sistemleri kararlı gerilim altında kesintisiz çalıştırılarak heterojen çoklu robot sisteminin görev emniyeti donanımsal ve yazılımsal olarak doğrulanmıştır (Prasad ve R. B. S., 2025).

3.3.2.3 Yazılım Ekosistemi ve ROS2 Humble / Ubuntu 22.04 LTS Entegrasyon Uyumluluğu

3.3.2.3.1 İşletim Sistemi ve Donanımsal Çekirdek (Kernel) Entegrasyon Gerekçesi

Heterojen çoklu robot platformumuzun hem hava (İHA) hem de kara (İKA) bileşenlerinde, merkezi hesaplama birimi olarak seçilen NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) donanımları üzerinde Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) işletim sistemi mimarisi ve buna tam uyumlu NVIDIA JetPack 6.0 üretim yazılımı hattı (software stack) konumlandırılmıştır (NVIDIA, 2024a; NVIDIA, 2024b). Giriş seviyesi veya alternatif kartların aksine Ubuntu 22.04 LTS mimarisi, Linux çekirdeğinde (Linux Kernel 5.15) gömülü olarak gelen grafik ve yapay zeka sürücülerini katmanına doğrudan yerel bağımlılık (native dependency) sunmaktadır (NVIDIA, 2024a; NVIDIA, 2024b; NVIDIA, 2024c).

Bu entegrasyonun en kritik mühendislik gerekçesi, JetPack 6.0 ile birlikte gelen ve donanımın CPU/GPU bellek hatlarını birleştiren birleşik bellek mimarisidir (Unified Memory Architecture) (NVIDIA, 2025a). Her iki platformda da kamera modüllerinden gelen yüksek

çözünürlüklü ham görüntü matrisleri, CPU belleğinden GPU belleğine kopyalanırken oluşan veri taşıma gecikmesine (memory copy latency) maruz kalmadan, doğrudan Tensor ve CUDA çekirdeklerinin erişebileceği bellek adres uzayına (Zero-copy memory) haritalanmaktadır (NVIDIA, 2025b; NVIDIA Developer Forums, 2023a). Bu sayede, işletim sistemi seviyesindeki veri taşıma gecikmesi teorik olarak sıfıra indirilerek yapay zeka çıkarım hatlarının deterministik ve sıfır kayıpla çalışması garanti altına alınmıştır (NVIDIA Developer Forums, 2023b).

3.3.2.3.2 ROS2 Humble Dağıtımı ve Deterministik Zamanlama (Scheduling) Analizi

Robotik ara yazılım katmanında, dağıtılmış robotik sistemler için endüstri standardı olan ROS2 Humble Hawksbill dağıtımı tercih edilmiştir (ROS 2 Documentation, 2024a; ROS 2 Documentation, 2024b). İHA'nın havadan elde ettiği semantik harita verilerini yerdeki İKA otonom navigasyon yığına (Nav2 stack) eş zamanlı aktarabilmesi, milisaniye seviyesinde deterministik bir zamanlama mimarisi gerektirmektedir (Open Robotics, t.y.; Jha vd., 2024). ROS1 mimarisindeki tek noktalı arıza riski barındıran (*Single Point of Failure*) merkezi roscore yapısının aksine ROS2, tamamen merkeziyetsiz bir düğüm (*node*) haberleşme topolojisine sahiptir (Open Robotics, t.y.).

Sistemimizde asenkron olarak çalışan sensör okuma, görüntü işleme ve telemetri aktarım düğümlerinin birbirlerinin işlem zamanını gasp etmesini engellemek adına, ROS2 Humble altyapısının sunduğu "Static Single-Threaded Executor" ve "Mutually Exclusive Callback Groups" mimarileri aktif edilmiştir (ROS 2 Documentation, t.y.a; ROS 2 Documentation, t.y.b). İşletim sistemi seviyesinde, derin öğrenme çıkarım düğümünün tetiklenme periyodu (τ_{alg}) ile ROS2 otonom kontrol döngüsünün tetiklenme periyodu ($T_{kontrol}$) arasındaki deterministik ilişki, CPU zamanlama işlem öncelikleri (POSIX Real-Time Priority) atanarak şu matematiksel sınır şartına bağlanmıştır (de Arruda ve Filho, 2023):

Burada, Jetson Orin Nano'nun paralel işlem gücüyle $\tau_{alg} \leq 190$ ms sınırında tutulurken ("Performance Evaluation", 2025), ROS2 Humble'in yerel Ubuntu 22.04 çekirdeği üzerindeki mikro saniyelik görev anahtarlama (context switching) hızı sayesinde kontrol döngüsü gecikmesi $\tau_{kontrol} \leq 2$ ms seviyesine indirilmiş (de Arruda ve Filho, 2023) ve toplam uçtan uca gecikme bütçesi 200 ms kritik eşiğinin altında tutularak heterojen sistem kararlılığı matematiksel olarak kanıtlanmıştır ("Performance Evaluation", 2025; de Arruda ve Filho, 2023).

3.3.2.3.3 DDS (Data Distribution Service) ve QoS (Quality of Service) Ağ Profil Kararlılığı

Yarışma sahasında meydana gelebilecek olası RF (Radyo Frekansı) sinyal gürültüleri, hat zayıflamaları ve Wi-Fi/UHF telemetri hatlarındaki anlık paket kayıpları, çoklu robot sistemimizin otonom koordinasyonunu tehdit eden en büyük risk faktörüdür (Jha vd., 2024; Review, 2025). ROS2 Humble mimarisinin temelini oluşturan DDS (Veri Dağıtım Servisi) katmanında endüstriyel eProsima Fast DDS motoru kullanılarak, tüm kritik veri başlıkları (ROS2 Topics) için özelleştirilmiş QoS (Hizmet Kalitesi) profilleri tanımlanmıştır (Open Robotics, t.y.; eProsima, t.y.).

Kritik otonomi verilerinin sinyal kayıplarından etkilenmemesi adına uygulanan matematiksel QoS matrisi ve ağ kararlılık mekanizması şu şekildedir:

- **MavLink ve Global Hedef Koordinat Verileri (Kritik Veri Hattı):** Bu hatta "Reliable" (Güvenilir) QoS politikası atanmıştır (Open Robotics, t.y.). Ağda bir paket kaybı meydana geldiğinde, alıcı düğüm paketi eksiksiz alana kadar veri paketi yeniden gönderilir (ACK/NACK mekanizması)(eProxima, t.y.). Paketlerin ağdaki yaşam süresi (Durability) ise "Transient Local" olarak set edilerek, ağa sonradan dahil olan veya anlık kopma yaşayıp tekrar bağlanan bir düğümün (örneğin bağlantısı anlık zayıflayan İKA'nın), haritanın son güncel durumunu geçmişe dönük bellek tamponundan (*history buffer*) anlık olarak çekmesi sağlanmıştır(Open Robotics, t.y.).
- **Kamera Ham Görüntü ve LiDAR Akış Verileri (Yüksek Bant Genişliği Hattı):** Bu hatlarda ise "Best Effort" (En İyi Çaba) QoS politikası tercih edilmiştir (Open Robotics, t.y.). Saniyede yüksek miktarda frame ve nokta bulutu (*point cloud*) akan bu hatta paket kaybı durumunda yeniden gönderim beklenmez; doğrudan en güncel pakete odaklanılır. Böylece ağda birikme gecikmesi (*network congestion / jitter*) oluşması engellenerek optik veri akış sürekliliği korunur (eProxima, t.y.).

Ağ üzerindeki veri paketlerinin zamansal geçerliliği, DDS katmanında tanımlanan "Deadline" (Son Teslim Süresi) fonksiyonu ile yazılımsal olarak denetlenmektedir (Open Robotics, t.y.). Eğer İHA'dan İKA'ya gelen geçilebilir açık yol koordinat mesajı, tanımlanan $t_{deadline} = 200$ ms sınır süresi içerisinde ulaşmazsa, DDS katmanı otomatik olarak bir alarm tetikler (eProxima, t.y.). Bu alarm sinyali, sistem mimarimizde taahhüt edilen tam otonom arıza emniyet (fail-safe) protokollerini devreye alarak platformların yapısal bütünlüğünü koruma altına alır (Open Robotics, t.y.; eProxima, t.y.).

3.3.2.1.2 Kontrolcüler ve Alt Seviye Sürücü Kartları Karşılaştırmalı Analizi

Merkezi yapay zeka işlemcimiz (Jetson Orin Nano) ile asenkron çalışarak uçuş ve sürüş dinamiğini yönetecek temel kontrolcülerin pazar analizi ve teknik değerlendirmeleri aşağıdaki matrislerde sunulmuştur:

3.3.2.1.2.1 İHA Uçuş Kontrolörü (Otopilot) Seçimi

Sabit kanatlı İHA platformumuzun görev bilgisayarı ile haberleşerek otonom uçuş dinamiğini, yüksek frekanslı MAVLink telemetri trafiğini ve manevra fırlatma anındaki arıza emniyet (fail-safe) protokollerini yönetmesi için uçuş kontrol kartı pazar alternatifleri incelenmiştir:

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
SpeedyBee F405 Wing	Düşük ilk tedarik maliyeti; 168 MHz STM32F4 işlemci; sabit kanatlılar için optimize edilmiş kompakt güç dağıtım (PDB) entegrasyonu. (ArduPilot, t.y.)	Tekli IMU sensörü (yedeklilik yok); donanımsal titreşim yalıtımı (dampening) bulunmaması; otonom paraşüt gibi kritik arıza emniyet sistemleri için yetersiz I/O kısıtlamaları.	1.800 ₺	REDDEDİLDİ
Holybro Pixhawk 6C	480 MHz STM32H743 ana işlemci ve 72 MHz STM32F103 yardımcı işlemci;	Ana işlemcinin tek çekirdekli olması (Cortex-M7); bu durum, kritik uçuş görevlerinin	4.200 ₺	REDDEDİLDİ

	çift yedekli IMU yapısı; IMU ısıtma ve titreşim yalıtımı; harici sensörler için genişletilmiş CAN ve I2C veri yolları (Holybro, 2023).	tek bir çekirdekte toplanmasına neden olabilir.		
CubePilot Orange Cube+	Çift Çekirdekli İşlemci Mimarisi: 480 MHz Cortex-M7 ve 240 MHz Cortex-M4 çekirdekleri. M7 çekirdeği uçuş kontrolüne, M4 çekirdeği ise haberleşme ve yardımcı görevlere ayrılabilir; 3x yedekli IMU (2'si titreşim yalıtımlı) ve dahili ısıtma; çift yedekli CAN bus haberleşme hattı (CubePilot, 2023; STMicroelectronics, 2023).	Alternatiflere kıyasla kapladığı hacmin (boyutun) ve ilk tedarik maliyetinin nispeten yüksek olması.	6.200 ₺	SEÇİLDİ

Nihai Tercih: Sabit kanatlı İHA platformunun ana uçuş kontrolörü olarak CubePilot Orange Cube+ tercih edilmiştir (CubePilot, 2023). Bu seçimin temel teknik gerekçesi, İHA'nın manevirlikla fırlatılması esnasında maruz kalacağı ani şok dalgaları ve yüksek "G" ivmelenmeleridir. Cube Orange+, barındırdığı 3 adet bağımsız IMU (Atalet Ölçüm Birimi) ile fırlatma esnasında oluşabilecek sensör kilitlenmelerini (*sensor clipping*) ve jiroskop sapmalarını donanımsal olarak engellemektedir (CubePilot, 2023). Ayrıca, sahip olduğu çift çekirdekli (Cortex-M7 ve Cortex-M4) STM32H757 işlemcisi, M7 çekirdeğini tamamen uçuş kararlılığına ayırırken, M4 çekirdeğini Jetson Orin Nano ile kurulan yüksek hızlı ROS2 (MAVLink) asenkron iletişimine ayırarak sistemdeki veri darboğazı riskini ortadan kaldırmaktadır (STMicroelectronics, 2023).

3.3.2.1.2.2 İKA Alt Seviye Sürücü (MCU) Seçimi

İKA platformunun otonom navigasyon (Nav2) verilerini doğrudan merkezi yapay zeka işlemcisinden alarak tekerlek motorlarına aktarması, tekerlek enkoder sinyallerini yüksek frekansta okuması ve PID kontrol döngülerini gerçek zamanlı işlemesi için alt seviye mikrodenetleyici alternatifleri analiz edilmiştir:

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
Arduino Mega 2560	Çok düşük maliyet; açık kaynaklı geniş kütüphane havuzu ve kolay prototipleme imkanı.	8-bit AVR mimarisi (16 MHz); donanımsal FPU (Kayan Nokta Ünitesi) bulunmaması; düşük SRAM kapasitesi nedeniyle micro-ROS XRCE-DDS ajanını (agent) çalıştıramaması (Open Robotics, 2020).	450 ₺	REDDEDİLDİ
ESP32 DevKit	240 MHz çift çekirdekli işlemci gücü; dahili Wi-Fi/Bluetooth entegrasyonu; düşük tedarik maliyeti.	Quadrature enkoder okumaları için donanımsal zamanlayıcı (hardware timer) kısıtlılığı; Wi-Fi modülü aktifken ROS2 DDS katmanında zamanlama (timing) belirsizlikleri ve kesme gecikmeleri (interrupt latency) yaşanabilmektedir (Potti, 2025).	300 ₺	REDDEDİLDİ

STM32F407VET6	32-bit ARM Cortex-M4 (168 MHz) mimarisi; Donanımsal FPU (Kayan Nokta Ünitesi); çoklu gelişmiş zamanlayıcılar (Advanced Timers); doğrudan yerel micro-ROS tak-çalıştır donanım desteği (STMicroelectronics, 2023; Open Robotics, 2020).	Geliştirme ortamı (STM32CubeIDE) ve donanım konfigürasyon (HAL) kurulumunun, diğer amatör platformlara kıyasla daha karmaşık olması.	600 ₺	SEÇİLDİ
---------------	--	--	-------	---------

Nihai Tercih: İKA platformunun alt seviye sürüş mimarisi (MCU) için STM32F407VET6 geliştirme kartı seçilmiştir (STMicroelectronics, 2023). İKA'nın enkaz ve moloz yığınları üzerinde patinaja düşmeden ilerleyebilmesi için 4 tekerlekten gelen enkoder verilerinin (quadrature sinyalleri) donanımsal zamanlayıcılarla (hardware timers) CPU'yu meşgul etmeden okunması gerekmektedir. STM32F4 serisinin sahip olduğu gelişmiş zamanlayıcı mimarisi bu ihtiyacı doğrudan karşılamaktadır (STMicroelectronics, 2023). Ayrıca, kart üzerinde bulunan donanımsal Kayan Nokta Ünitesi (FPU), Jetson Orin Nano'dan gelen kinematik hedef hız komutlarının (cmd_vel) motor sürücülere iletilmeden önce girdiği karmaşık ondallıklı PID hesaplamalarını mikrosaniyeler mertebesinde tamamlamaktadır (STMicroelectronics, 2023). Son olarak, ROS2 mimarisinin alt seviye donanımlar için geliştirdiği resmi "micro-ROS" (XRCE-DDS) kütüphanelerinin STM32 serisi ile tam yerel (native) uyumluluk göstermesi entegrasyon kararlılığını garantilemiştir (Open Robotics, 2020). Ayrıca, STM32'nin ROS2 ile doğrudan entegre olan micro-ROS kütüphanesini kullanması, sistemde tek bir haberleşme dili (DDS) kullanmamıza olanak tanıyarak yazılım karmaşıklığını (code complexity) azaltmıştır (Open Robotics, 2020; STMicroelectronics, 2023).

3.3.2.1.3 Algılama ve Konumlandırma Sensörleri Karşılaştırmalı Analiz

Otonom navigasyon ve haritalama doğruluğunu sağlamak için kullanılan algılayıcıların pazar analizi ve teknik değerlendirmeleri aşağıda sunulmuştur:

3.3.2.1.3.1 İHA RTK-GPS Modülü Seçimi

Sabit kanatlı İHA platformunun, özellikle afet bölgelerindeki dar ve riskli alanlarda otonom iniş/kalkış yapabilmesi ve "Waypoint" takibi esnasında santimetre seviyesinde (RTK - Real Time Kinematic) hassasiyete sahip olması şarttır.

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
u-blox M8N	Düşük maliyet; geniş topluluk desteği; standart	RTK desteği yok; 2.5 m seviyesinde yatay doğruluk	1.200 ₺	REDDEDİLDİ

	otopilotlar ile tak-çalıştır uyumu.	hatası (Maker & Coder, 2026); çoklu uydu (GNSS) sinyallerine sınırlı direnç.		
Holybro H-RTK F9P	u-blox ZED-F9P modülü (u-blox, 2023); çift bantlı RTK desteği [60]; 1 cm konumlama hassasiyeti (ArduPilot, t.y.) ve eş zamanlı 4 farklı uydu takımıyıldızını (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) izleme yeteneği ile donatılmıştır.	Yüksek hassasiyet için baz istasyonu (Base Station) kurulumu gereksinimi; anten montaj alanı ihtiyacı.	5.800 ₺	SEÇİLDİ
CUAV NEO-3 Pro	u-blox M9N tabanlı; RTK hazır; çoklu GNSS desteği; 1.5 m doğruluk (RTK ile).	RTK ile 1.5 m hassasiyet (Holybro'ya göre düşük); limited community support (CUAV, t.y.).	2.800 ₺	REDDEDİLDİ

Nihai Tercih: İHA platformunun navigasyon omurgası için Holybro H-RTK F9P tercih edilmiştir (Holybro, t.y.) . Afet sahasındaki enkaz yığınları ve dar geçitler arasında uçuş yapan sistemin, koordinat sapmalarına toleransı yoktur. u-blox ZED-F9P çipseti (u-blox, 2023) , eş zamanlı 4 farklı uydu takımıyıldızını (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) izleyerek (Holybro, t.y.) , baz istasyonu ile kurduğu çift bantlı RTK düzeltme verisi sayesinde 1 cm konum hatasına düşmektedir (ArduPilot, t.y.; u-blox, 2023) . Bu doğruluk payı, İHA'nın havadan elde ettiği görüntüleri haritaya işlerken (georeferencing) ve İKA'ya yolladığı geçilebilir yol verilerini (waypoint) tam koordinatında iletmesini sağlamaktadır.

3.3.2.1.3.2 İKA LiDAR Modülü Seçimi

İKA'nın kapalı veya görüşün kısıtlı olduğu enkaz bölgelerinde, 2D Doluluk Izgara Haritası (Occupancy Grid Mapping) oluşturarak engellerden kaçınması ve anlık rota planlaması (Nav2) yapabilmesi için LiDAR sensörü gereklidir.

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
RPLIDAR A1	Çok ucuz; yaygın yazılım desteği; ROS2 sürücülerini stabil.	Sadece 6 metre efektif menzil (12 metre maksimum); düşük tarama frekansı (5.5 Hz); dış ortam güneş ışığına karşı zayıf direnç. (Waveshare Wiki, t.y.)	1.800 ₺	REDDEDİLDİ
YDLiDAR X2	360 derece tarama; 8 metre efektif menzil; kompakt ve hafif şasi tasarımı. (RobotShop, t.y.)	Düşük örnekleme hızı (3000 Hz); zorlu afet ortamındaki toz ve dumanlı havada lazer yansıması kaybı.	3.200 ₺	SEÇİLDİ
SICK TiM551	Endüstriyel sınıf dayanıklılık; 25 metre menzil; IP67 koruma sınıfı. (Southern Electronics, t.y.)	İKA platformunun toplam bütçesini aşan aşırı yüksek maliyet; sistem boyutlarına göre büyük ağırlık.	35.000 ₺	REDDEDİLDİ

Nihai Tercih: İKA platformu için YDLiDAR X2 tercih edilmiştir (RobotShop, t.y.). İKA'nın temel görevi, İHA'dan gelen rota üzerinde enkaz yığınları arasından geçmektir. YDLiDAR X2'nin 8 metrelik efektif menzili (RobotShop, t.y.), İKA'nın durması veya yönünü

değiştirmesi için gereken "tepki mesafesini" güvenli bir şekilde sağlamaktadır. 360 derecelik tarama açısı (RobotShop, t.y.), İKA'nın ROS2 üzerindeki "SLAM Toolbox" düğümleri ile birleştiğinde (Open Robotics, t.y.) , çevresindeki engelleri anlık olarak 2D haritaya işlemesine olanak tanımaktadır (Thrun vd., 2005) . Maliyet/performans dengesi göz önüne alındığında, şartnamenin bütçe sınırlarına sadık kalınarak en yüksek haritalama verimi bu sensör ile elde edilmektedir.

1.4. Haberleşme ve Güç Yönetim Sistemleri Karşılaştırmalı Analiz

Otonom platformlarımızın afet sahasındaki kesintisiz koordinasyonu ve enerji sürdürülebilirliği için seçilen alt sistemler aşağıda analiz edilmiştir.

1.4.1. Haberleşme (Telemetry) Sistemi Seçimi

Afet bölgesindeki beton yığınları ve metalik donatılar, radyo sinyallerinin doğrusal yayılımını engelleyerek "multipath fading" (çoklu yol sönmülmesi) etkisine yol açmaktadır; zira beton kütlelerin dielektrik sabiti, 433 MHz frekansındaki dalgaların yansımaya ve faz kaymasına neden olarak paket kayıplarını artırmaktadır (Rappaport, 2017). Bu riski bertaraf etmek için yüksek çıkış gücüne sahip modüller karşılaştırılmıştır.

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
Holybro Telemetry Radio V3	Düşük maliyet; tüm otopilotlar ile tak-çalıştır uyumu; MAVLink protokolüne yerel destek; 15 km açık alan menzili.	100 mW düşük çıkış gücü; enkaz ve moloz yığınları arasında sinyal zayıflaması (path loss) nedeniyle link bütçesi yetersizliği; tek anten mimarisi (çok yollu yansımalarla karşı hassasiyet); gerçek dünya menzili 300-500 m ile sınırlı (Holybro, t.y.).	1.200 ₺	REDDEDİLDİ
RFD868x Ultra	1 Watt (30 dBm) tepe çıkış gücü; FHSS (Frekans Atlama Yayılım Spektrumu) teknolojisi; Antenna Diversity (çift anten) mimarisi; 40 km açık alan menzili; 250 kbps veri hızı (KopterWorx, t.y.)	İHA üzerinde ek pasif soğutma alanı gereksinimi; yüksek güç tüketimi (~5W); nispeten yüksek tedarik maliyeti.	8.500 ₺	SEÇİLDİ
SiK Radio (LoRa)	Uzun menzil (20+ km); düşük enerji tüketimi (100 mW); düşük maliyet.	Düşük bant genişliği (~50 kbps) (Holybro, t.y.); yüksek veri trafiğinde (görüntü + harita + MAVLink) paket çakışması ve latency artışı; ROS2 DDS katmanında zamanlama belirsizlikleri.	2.000 ₺	REDDEDİLDİ

Nihai Tercih: İHA ve İKA arasındaki kritik MAVLink verisi ve ROS2 koordinasyon trafiği için RFD868x Ultra tercih edilmiştir. Bu seçimin temel teknik gerekçeleri şunlardır:

1. Yüksek Çıkış Gücü ve Link Bütçesi: RFD868x'in 1 Watt (30 dBm) çıkış gücü (KopterWorx, t.y.), Holybro Telemetry V3'ün 100 mW (20 dBm) çıkışına kıyasla 10 kat daha yüksektir. Afet bölgesindeki enkaz ve moloz yığınları arasında sinyalin sönmülmeye (path loss) uğraması kaçınılmazdır (Rappaport, 2002). 1 Watt çıkış gücü, alıcı tarafta SNR (Sinyal-Gürültü Oranı) değerini, MAVLink protokolünün kararlı çalışması için gereken kritik eşğin üzerinde tutmaktadır (KopterWorx, t.y.).

2. Antenna Diversity (Çift Anten) ve Çok Yollu Yansıma Bağışıklığı: İKA'nın moloz yığınları arasında hareket etmesi, radyo sinyallerinin birden fazla yoldan (yansıma, kırılma) alıcıya ulaşmasına neden olur (Rappaport, 2002). Bu durum, tek antenli sistemlerde sinyalin faz farkı nedeniyle sıfırlanmasına (destructive interference / fading) yol açar (Rappaport, 2002). RFD868x'in Antenna Diversity mimarisi, iki farklı anten üzerinden gelen sinyalleri karşılaştırarak en güçlü olanını seçer veya birleştirir (KopterWorx, t.y.). Bu sayede, çok yollu yansımaların olumsuz etkileri minimize edilerek %99.9 paket başarı oranı elde edilmektedir (KopterWorx, t.y.).

3. FHSS (Frekans Atlama) ve RF Parazit Bağışıklığı: Yarışma sahasında birden fazla takımın aynı anda telemetri bağlantısı kullanması olasıdır. RFD868x'in FHSS teknolojisi, veri iletimini sürekli olarak 868 MHz bandı içinde farklı frekans kanalları arasında atlatarak gerçekleştirir. Bu yöntem, dar bantlı gürültü kaynaklarına karşı bağlantı kararlılığını artırmakta ve MAVLink telemetri trafiğinin kesintisiz akışını garanti etmektedir (KopterWorx, t.y.).

4. Yüksek Veri Hızı ve Düşük Gecikme: Holybro Telemetry V3 (Holybro, t.y.) ve SiK Radio (Holybro, t.y.) düşük veri hızları (~50-100 kbps) nedeniyle, İHA'dan İKA'ya gönderilecek 2D Doluluk Izgara Haritası ve MAVLink komut setlerinin eş zamanlı iletiminde gecikme (jitter) oluşmaktadır. RFD868x'in 250 kbps veri hızı ve 5-10 ms seviyesindeki düşük gecikmesi (KopterWorx, t.y.), İHA havada iken şartnamede belirtilen aktarım kuralına tam uyum sağlamaktadır. Bu yüksek performanslı haberleşme hattı, ROS 2 haberleşme mimarisinin veri iletim standartlarıyla da uyumludur (Macenski vd., 2022).

5. MAVLink ve ROS2 Uyumluluğu: RFD868x, MAVLink protokolü ile doğrudan uyumlu çalışmakta olup, UDP/TCP üzerinden ROS2 düğümleri arasında veri iletimini desteklemektedir (KopterWorx, t.y.). Bu özellik, sistemimizdeki heterojen platformlar (İHA ve İKA) arasında ROS2 üzerinden kurulan haberleşme düğümlerinin kayıpsız ve simetrik çalışmasını sağlamaktadır (Macenski vd., 2022).

3.3.2.1.4.2 Enerji ve Güç Dağıtım Sistemi Seçimi

Otonom platformlarımızın afet sahasındaki görev sürelerini (İHA ≥ 15 dk, İKA ≥ 10 dk) kesintisiz tamamlayabilmesi ve ani yüklenmelerde (mancınık fırlatma, enkaz manevraları) sistem kararlılığını koruyabilmesi için batarya ve güç dağıtım birimi (PDB) alternatifleri karşılaştırılmıştır. Seçimler; enerji yoğunluğu, tepe akım dayanımı (C değeri), kütle sınırları (İHA 25 kg, İKA 10 kg) ve gerçek zamanlı telemetri yetenekleri ekseninde yapılmıştır.

1.4.2.1. İHA ve İKA Batarya (Lipo) Seçimi

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
Turnigy 5000mAh 6S 45C	45C deşarj kapasitesi; yüksek güç/ağırlık oranı;	Uzun görevlerde termal birikim riski; hücreler arası	2.200 ₺	SEÇİLDİ

	kararlı deşarj eğrisi; 15 dakika uçuş süresini karşılayan ideal kapasite (HobbyKing, t.y.)	voltaj dengesizliği (drift) zamanla oluşabilir.		
Tattu 16000mAh 6S	Profesyonel kalite; 20+ dakika uçuş süresi; düşük iç direnç (GensTattu, t.y.).	Aşırı kütle (~2.2 kg) (GensTattu, t.y.) ; 25 kg ağırlık limitini zorlayarak manevra kabiliyetini ve aerodinamik çevikliği kısıtlaması; yüksek maliyet.	9.500 ₺	REDDEDİLDİ
ZIPPY 5000mAh 6S 40C	Düşük maliyet; yaygın bulunabilirlik.	40C düşük deşarj oranı (HobbyKing, t.y.) ; mançınık fırlatma anında tepe akımda voltaj düşüşü (voltage sag) riski; düşük kalite kontrolü.	1.800 ₺	REDDEDİLDİ

3.3.2.1.4.2.2 Güç Dağıtım Birimi (PDB) Seçimi

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
Holybro PM06 V2	Entegre akım/voltaj sensörü; 120A tepe akım desteği; tak-çalıştır otopilot besleme (5V/12V regülasyon); MAVLink telemetri entegrasyonu (Holybro, t.y.)	Alternatiflere kıyasla daha büyük montaj alanı gereksinimi.	900 ₺	SEÇİLDİ
Mauch Power Module	150A tepe akım desteği; yüksek hassasiyetli ölçüm (Hall effect sensor); endüstriyel kalite (ArduPilot, t.y.).	Ağır (45g); yüksek maliyet; karmaşık kalibrasyon süreci.	1.800 ₺	REDDEDİLDİ
Generic PDB	Düşük maliyet; kompakt boyut.	Akım/voltaj sensörü yok; regüle edilmemiş çıkış; gerçek zamanlı telemetri desteği yok (PX4 Autopilot, t.y.).	200 ₺	REDDEDİLDİ

Nihai Tercih:

Turnigy 5000mAh 6S 45C batarya ve Holybro PM06 V2 güç dağıtım birimi seçilmiştir. Bu seçimin teknik gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Tepe Akım Kararlılığı (C-Rate ve Inrush Current Yönetimi): İHA'nın mançınıkla fırlatılma anında, ana motorlar sıfır hızdan tepe güce anlık olarak geçer (inrush current). Bu anda bataryadan çekilen akım, nominal değerın 3-5 katına çıkabilir. 45C deşarj kapasitesi ($5000\text{mAh} \times 45\text{C} = 225\text{A}$ tepe akım), bu ani akım yükünü karşılayarak "voltage sag" (voltaj çökmesi) riskini engeller (HobbyKing, t.y.). 40C deşarjlı ZIPPY bataryada bu risk daha yüksektir (HobbyKing, t.y.). Voltaj çökmesi, otopilotun (Cube Orange+) besleme geriliminin kritik eşiğin (4.5V) altına düşmesine ve sistemin sıfırlanmasına (reset) neden olabilir (CubePilot, 2023).

2. Kütle Optimizasyonu ve Ağırlık Merkezi (CoG) Hassasiyeti: Tattu 16000mAh bataryanın ~2.2 kg kütlesi, şartnamede belirtilen İHA 25 kg üst sınırına yaklaştığı için aerodinamik manevra kabiliyetini (çeviklik, tırmanma oranı) doğrudan kısıtlamaktadır

(GensTattu, t.y.). Ayrıca, ağır batarya, İHA'nın ağırlık merkezini (CoG) kanat aerodinamik merkezinden (AC) uzaklaştırarak statik kararlılık marjını (Static Margin) olumsuz etkiler (Beard ve McLain, 2012). 5000mAh batarya (yaklaşık 750g), 15 dakikalık operasyonel uçuş süresini karşılarken, CoG'nin hassas ayarlanmasına izin vermektedir (HobbyKing, t.y.; Beard ve McLain, 2012).

3. Gerçek Zamanlı Telemetri ve Fail-Safe Protokolü: Holybro PM06 V2 PDB, barındırdığı hassas akım/voltaj sensörü (ACS758 tabanlı) (Allegro MicroSystems, t.y.) ile otonom sistemin anlık enerji tüketimini (Jetson Orin Nano ~15W, motorlar, ESC, servolar) otopilot üzerinden MAVLink telemetri paketlerine dahil eder (Holybro, t.y.). Bu entegrasyon sayesinde, batarya kritik seviyeye (ArduPilot tarafından tanımlanan güvenli gerilim eşiği) indiğinde (ArduPilot, t.y.) , otopilot "Fail-Safe" protokolünü tetikleyerek İHA'yı otonom RTL (Return-to-Launch) moduna geçirir (ArduPilot, t.y.) ve güvenli iniş sağlar.

4. Sistem Bütünlüğü ve EMI/EMC Kararlılığı: Seçilen PDB, 120A tepe akım desteği ile motor sürücülerine (RoboClaw 2x15A) ve ESC (60A) modüllerine kararlı güç iletimi sağlar (Holybro, t.y.). Sistemdeki 5V (Jetson, Otopilot) ve 12V (Kamera, LiDAR) hatları, EMI/EMC standartlarına uygun filtreleme devreleri ile beslenmektedir. Bu tasarım, motorların ürettiği anahtarlama gürültülerinin aviyonik veri hatlarına (UART, I2C, CAN) sızmasını engelleyerek, H. W. Ott tarafından tanımlanan elektromanyetik uyumluluk prensipleri çerçevesinde sistemin elektriksel kararlılığını garanti eder (Ott, 2009).

5. Operasyonel Uyum (Ortak Donanım): İHA ve İKA platformlarında aynı Turnigy 5000mAh 6S batarya kullanılması (HobbyKing, t.y.), lojistik yükü azaltır ve yedekleme esnekliği sağlar. Her iki platformda da aynı hücre kimyası ve deşarj karakteristiği temel alındığı için, şarj/deşarj döngüleri ve batarya bakım prosedürleri (dengeli şarj, saklama voltajı) standardize edilmiştir. Bu gerekçeler doğrultusunda, Turnigy 5000mAh 6S 45C ve Holybro PM06 V2, sistemimiz için en uygun enerji ve güç dağıtım çözümü olarak belirlenmiştir.

3.3.2.1.4.3. Soğutma Sistemi Seçimi

NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) platformu, 15W tepe performans modunda çalışırken 15W TDP (Thermal Design Power) değerinde ısı enerjisi üretmektedir (NVIDIA, 2025a; Connect Tech, t.y.). Bu ısının etkin şekilde uzaklaştırılmaması durumunda işlemci sıcaklığı, NVIDIA tarafından belirlenen 85°C eşiğini aşarak sistemin termal kısıtlamaya (thermal throttling) girmesine ve işlem performansının düşmesine neden olmaktadır (Piveral, t.y.; NVIDIA, 2025a). Bu riski bertaraf etmek için soğutma alternatifleri karşılaştırılmıştır.

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
Active Heatsink (40x40mm Fanlı)	15W TDP için optimize; 40x40x10 mm form faktörü; 5V PWM kontrolü (NVIDIA,	Ek güç tüketimi (~0.5W); fan gürültüsü	350 ₺	SEÇİLDİ

2025b).				
Pasif Heatsink (Alüminyum)	Sessiz çalışma; mekanik arıza riski yok; düşük maliyet (NVIDIA, 2025b).	15W yükte yetersiz; termal kısıtlama (throttling) riski; işlem gücü düşüşü nedeniyle uçuş güvenliği riski (NVIDIA, 2025b).	150 ₺	REDDEDİLDİ
Sıvı Soğutma	Yüksek soğutma performansı; sessiz	Yüksek ağırlık (~500g); karmaşık montaj; İHA/İKA için uygun değil (Beard ve McLain, 2012).	1.200 ₺	REDDEDİLDİ

Nihai Tercih:

NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) platformu için Active Heatsink (40x40mm Fanlı) soğutma bloğu tercih edilmiştir (NVIDIA, 2025b). 15W TDP kapasitesi, işlemcinin 15W tepe modunda çalışırken sıcaklığını 85°C eşiğinin altında tutarak termal kısıtlama riskini ortadan kaldırmaktadır (NVIDIA, 2025b; Beard ve McLain, 2012). 40x40x10 mm boyutları, hem İHA hem de İKA platformlarında montaj alanı gereksinimini karşılamaktadır (NVIDIA, 2025b). Ek güç tüketimi (~0.5W), toplam sistem güç bütçesinin yaklaşık %3.3'ünü oluşturmakta olup ($0.5W / 15W \approx \%3.3$), operasyonel uçuş süresine etkisi ihmal edilebilir düzeydedir (HobbyKing, t.y.; NVIDIA, 2025b).

3.3.2.1.5 İHA Tahrik Sistemi (Motor ve ESC) Seçimi

Sabit kanatlı İHA platformumuzun mancınıkla fırlatılma anındaki ani ivmelenmeyi, 15 dakikalık operasyonel uçuş süresini ve 25 kg azami kalkış ağırlığını karşılayabilmesi için itki sistemi bileşenlerinin (motor ve ESC) pazar alternatifleri karşılaştırılmıştır. Seçimler; itki-ağırlık oranı (T/W), enerji verimliliği, gerçek zamanlı telemetri yetenekleri ve arıza emniyet (fail-safe) protokollerine uyum ekseninde yapılmıştır.

3.3.2.1.5.1 İHA Motor Seçimi

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
T-Motor AT4120	500 KV optimum tork/hız dengesi; yüksek verimlilik (%85+); uzun ömürlü yüksek hassasiyetli rulmanlar; 8-10 kg itki kapasitesi (T-MOTORHOBBY, t.y.a).	Sınırlı stok ve bulunabilirlik; nispeten yüksek tedarik maliyeti.	4.500 ₺	SEÇİLDİ
T-Motor AT2820	Düşük maliyet; hafif şasi (150g); geniş topluluk desteği (T-MOTORHOBBY, t.y.b).	1.2 kg itki kapasitesi; 25 kg İHA için yetersiz itki; düşük verimlilik (%80).	2.500 ₺	REDDEDİLDİ
Scorpion SII-3020	1.3 kg itki (pervaneye bağlı olarak değişir); endüstriyel kalite; dayanıklı yapı (HobbyKing, t.y.).	Çok yüksek maliyet; ağır (166g) ; yedek parça bulunabilirliği zor.	3.200 ₺	REDDEDİLDİ

1.5.2. İHA ESC (Elektronik Hız Kontrol Cihazı) Seçimi

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
T-Motor Flame 80A	80A sürekli / 120A tepe akım (10s); 6-12S LiPo desteği; FOC teknolojisi; IP57 su/toz koruması; 600Hz yenileme hızı; gerçek zamanlı telemetri (UAV Model, t.y.).	Yüksek akımda ek soğutma (pasif/aktif) gereksinimi; yüksek maliyet.	2.800 ₺	SEÇİLDİ
Hobbywing FlyFun 60A	Uygun fiyat; 60A sürekli / 80A tepe akım; 2-6S LiPo desteği; hafif (60g); sabit kanatlılar için yaygın kullanım (Hobbywing, t.y.).	FOC teknolojisi yok; PWM tabanlı kontrol; telemetri çıkışı yok; düşük verimlilik (%75-80).	1.000 ₺	REDDEDİLDİ
APD 80A FOC	FOC teknolojisi; 80A sürekli akım; 140A tepe akım; 8S (34V) desteği; 4.7 kW tepe güç; yüksek kalite (GetFPV, t.y.).	Çok yüksek maliyet; Türkiye'de bulunabilirlik zor; teknik destek sınırlı.	3.500 ₺	REDDEDİLDİ

Nihai Tercih :

İHA tahrik sistemi için **T-Motor AT4120 (500 KV)** motor ve **T-Motor Flame 80A FOC ESC** seçilmiştir. Bu seçimin teknik gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır:

1. İtki-Güç Dengesi ve Operasyonel Ağırlık Optimizasyonu:

AT4120 motorun 500 KV değeri, 25 kg azami kalkış ağırlığına sahip sabit kanatlı İHA'mızda, 8-10 kg operasyonel ağırlık için 2:1 itki-ağırlık oranı (T/W) sağlamaktadır (T-MOTORHOBBY, t.y.a). Bu oran, mancınık fırlatma sonrası İHA'nın asgari 30 metre operasyonel irtifaya güvenli tırmanışı için yeterlidir (Beard ve McLain, 2012). Ayrıca, motorun verimlilik eğrisinde yüksek itki ile düşük akım tüketimi arasındaki optimum dengeyi sağlayan %70 gaz kolu seviyesinde çalışarak batarya ömrünü (15 dakika) maksimize eder (HobbyKing, t.y.; Beard ve McLain, 2012; T-MOTORHOBBY, t.y.a).

2. FOC Teknolojisi ile Enerji Verimliliği (%95+): Flame 80A ESC'nin FOC (Alan Yönelimli Kontrol) algoritması (UAV Model, t.y.), motor stator akısını optimize ederek standart PWM tabanlı sürücülere kıyasla daha yüksek verimlilik sağlar (Hobbywing, t.y.). Bu verimlilik farkı, 15 dakikalık uçuş süresinin güvenli marjla karşılanmasını destekler (HobbyKing, t.y.). FOC, aynı zamanda motorun düşük hızlarda daha kararlı ve sessiz çalışmasını sağlayarak titreşim kaynaklı IMU gürültüsünü azaltır (UAV Model, t.y.).

3. Gerçek Zamanlı Telemetri ve Fail-Safe Protokolü: Flame 80A ESC, otopilota (Cube Orange+) gerçek zamanlı RPM (motor devri) ve anlık akım tüketimi telemetrisi sunar (UAV Model, t.y.). Bu veriler, MAVLink protokolü üzerinden yer istasyonuna iletilir (Jha vd., 2024). Motor kilitlenmesi (stall) veya anormal akım çekimi durumunda, otopilot "Fail-Safe" protokolünü tetikleyerek İHA'yı otonom RTL (Return-to-Launch) moduna geçirir ve Cube Orange+ otopilotunun Aux çıkışı üzerinden bir servo veya elektronik tetikleme modülü ile

MAVLink sinyali üzerinden paraşüt sistemini devreye alır (CubePilot, 2023; UAV Model, t.y.).

4. Hızlı Tepki ve Mancınık Fırlatma Uyumu: FOC algoritması, motorun sıfır hızdan tepe güce ulaşma süresini (spin-up time) minimize eder (UAV Model, t.y.). Bu özellik, mancınık fırlatma sonrası İHA'nın kanatlarının asgari stall hızına (stall speed) ulaşması için gereken süreyi kısaltarak, fırlatma başarısını ve uçuş emniyetini artırır (Beard ve McLain, 2012; UAV Model, t.y.).

5. Aktif Frenleme ve Enerji Geri Kazanımı: Flame 80A ESC'nin aktif frenleme özelliği, iniş fazında motorun kullanılarak bataryaya enerji geri kazanımı (regenerative braking) sağlamasa da, pervanenin serbest dönüşünü kontrol ederek paraşüt inişi öncesinde motorun durdurulmasını ve yapısal hasar riskini azaltır (UAV Model, t.y.).

3.3.2.1.5.3 İHA Servo Motor Seçimi

Sabit kanatlı İHA platformumuzun kontrol yüzeylerini (aileron, elevator, rudder) harekete geçirecek servo motorların, mancınık fırlatma anındaki yüksek hava akımına ve 15 m/s operasyonel seyir hızına karşı yeterli tork ve hız değerlerine sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda pazar alternatifleri karşılaştırılmıştır:

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
Hitec HS-645MG	9.6 kg-cm tork (6V) (Hitec RCD USA, t.y.); metal dişli (korozyon direnci); dayanıklı yapı; geniş yedek parça desteği (Hitec RCD USA, t.y.).	Nispeten ağır (55g) (Hitec RCD USA, t.y.); analog sinyal (dijital alternatiflere göre daha yavaş tepki).	1.200 ₺	SEÇİLDİ
Savox SB-2273SG	Dijital servo; 23.0 kg-cm tork (6V); yüksek hız (0.12 sn/60° 6V'da); brushless motor; alüminyum kasa (Minicars, t.y.).	Çok yüksek maliyet (Minicars, t.y.); ağır (69g); dijital sinyal için yüksek güç tüketimi (6A stall akımı) (Minicars, t.y.).	3500	REDDEDİLDİ
Tower Pro MG996R	Düşük maliyet; metal dişli; yaygın bulunabilirlik.	9.4 kg-cm (4.8V) / 11 kg-cm (6V) tork ile mancınık fırlatma anında yetersiz kalabilir (Hitec RCD USA, t.y.); yaygın sahte/klon ürünler, zayıf merkezleme ve boşluk sorunları (Minicars, t.y.).	150 ₺	REDDEDİLDİ

Nihai Tercih:

İHA kontrol yüzeyleri için Hitec HS-645MG tercih edilmiştir (Hitec RCD USA, t.y.). 9.6 kg-cm tork değeri (6V) (Hitec RCD USA, t.y.), 15 m/s hızla seyreden İHA'nın kontrol yüzeylerinde oluşan aerodinamik kuvvetleri (kanat yüzey alanı ve hava hızına bağlı olarak yaklaşık 2-3 kg-cm) karşılamakta yeterlidir (Beard ve McLain, 2012). Metal dişli yapısı, mancınık fırlatma anındaki ani şok yüklerine karşı dayanıklılık sağlarken (Hitec RCD USA,

t.y.); analog sinyal yapısı, Cube Orange+ otopilot ile doğrudan uyumlu çalışmaktadır (CubePilot, 2023).

1.5.4. Paraşüt Tetikleme Sistemi Seçimi

Şartname gereği İHA'nın inişi paraşüt sistemi kullanılarak gerçekleştirilmek zorundadır. İniş anında yapısal bütünlüğün korunması ve görevin başarılı sayılması için paraşüt tetikleme mekanizmasının hem otonom hem de manuel (acil durum) olarak devreye girebilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda pazar alternatifleri karşılaştırılmıştır:

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
EMS Parachute Release	Otonom tetikleme (PWM sinyali ile) (ArduPilot, t.y.); manuel tetikleme için mekanik yedeklilik (ArduPilot, t.y.); hafif şasi (~50g) (PARASAFE, 2025); CubePilot ile doğrudan uyum (CubePilot, 2023).	Tek kullanımlık sistem (her uçuşta yeniden doldurulması gerekir); sınırlı tedarik.	1.500 ₺	SEÇİLDİ
Fruity Chutes Igniter	Yüksek güvenilirlik; piroteknik tetikleme; hızlı tepki süresi (Fruity Chutes, t.y.) .	Tek kullanımlık; yüksek maliyet; lojistik zorluk (patlayıcı madde taşımacılığı) (Fruity Chutes, t.y.).	2.500 ₺	REDDEDİLDİ
Manual Spring Release	Düşük maliyet; mekanik basitlik; tekrar kullanılabilir.	Otonom tetikleme yok (manuel müdahale zorunlu); şartnamedeki "otonom" kriterini karşılamaz (ArduPilot, t.y.).	500 ₺	REDDEDİLDİ

Nihai Tercih:

İHA paraşüt sistemi için EMS Parachute Release tercih edilmiştir (ArduPilot, t.y.; PARASAFE, 2025). Bu sistem, Cube Orange+ otopilot ile doğrudan PWM sinyali üzerinden haberleşerek otonom tetikleme yapabilmektedir (CubePilot, 2023; ArduPilot, t.y.). Ayrıca, mekanik yedek tetikleme mekanizması sayesinde, otonom tetikleme başarısız olursa manuel olarak da devreye alınabilmektedir (ArduPilot, t.y.). 50 gramlık düşük kütlesi, İHA'nın toplam ağırlık bütçesine katkı sağlamaktadır (PARASAFE, 2025).

1.5.5. Pervane Seçimi

T-Motor AT4120 (500 KV) motorun üreteceği itkiyi verimli şekilde havaya aktaracak pervane seçimi, İHA'nın mancınık fırlatma sonrası tırmanış performansı ve 15 dakikalık uçuş süresi için kritiktir. Bu doğrultuda pazar alternatifleri karşılaştırılmıştır:

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
-------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------	--------------

T-Motor TF16x8 Katlanır	~6.3 kg itki, 6S Lipo ile (T-MOTOR Store, t.y.); katlanır yapı (iniş hasarını azaltır) (T-MOTOR Store, t.y.); T-Motor AT4120/4130 motorlar için resmi öneri	Nispeten yüksek maliyet; sınırlı bulunabilirlik.	350 ₺	SEÇİLDİ
APC Thin Electric 16x8	~7.6 kg itki, 6S Lipo ile (JPerkins, t.y.); yaygın, uygun fiyatlı ve test edilmiş veriler.	Katlanır değil; 25 kg İHA için itki sınırda kalabilir.	250 ₺	REDDEDİLDİ
APC 14x7	Uygun fiyat; geniş bulunabilirlik.	Düşük itki; 25 kg İHA için yetersiz (APC Propellers, 2017).	200₺	REDDEDİLDİ

Nihai Tercih:

İHA tahrik sistemi için T-Motor TF16x8 katlanır pervane tercih edilmiştir. 16 inç çap ve 8 inç hatve değeri, T-Motor AT4120 (500 KV) motorunun verimlilik haritası ile tam uyumlu olup, operasyonel ağırlık (8-10 kg) için gerekli itkiyi optimize etmektedir (T-MOTORHOBBY, t.y.a; T-MOTOR Store, t.y.). Bu pervane tercihi, T-Motor tarafından motorun kararlı çalışması için resmi olarak önerilmekte olup (T-MOTOR Store, t.y.), katlanır yapısı sayesinde iniş ve mancınık fırlatma sonrası gerçekleşebilecek mekanik hasar risklerini minimize etmektedir. Ayrıca, bu kombinasyon ile elde edilen itki-ağırlık oranı, mancınık fırlatma sonrası İHA'nın stall hızının üzerine çıkması ve güvenli operasyonel irtifaya tırmanışı için gereken itkiyi sağlamaktadır (Beard ve McLain, 2012; T-MOTOR Store, t.y.).

Özgün Pervane Tasarımı ve Yedekleme Stratejisi:

T-Motor TF16x8 katlanır pervane, piyasa alternatifleri arasında öncelikli ticari seçenek olarak değerlendirilmiş olsa da, sistemin operasyonel esnekliği ve tedarik güvenliği açısından tamamıyla özgün bir katlanır pervane tasarımı da geliştirilmiştir. Bu tasarım, T-Motor AT4120 motorunun itki karakteristiğine göre optimize edilmiş olup; 16 inç (406,4 mm) çap ve 8 inç (203,2 mm) hatve değerlerinde, katlanır mekanizmaya sahip kompozit yapıdadır. Geliştirme ortamında modellenen pervanenin kütlesi 361,5 gram, toplam yüzey alanı ise 291,75 cm² olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, piyasadaki emsal ürünlerle (T-Motor TF16x8, ~77 g) karşılaştırıldığında daha yüksek bir kütleye işaret etse de, tasarımda kullanılan malzeme yoğunluğu ve yapısal dayanım öncelikli tutulmuştur. Özgün pervane, üretim ve test süreçlerinin tamamlanması durumunda birincil tahrik elemanı olarak kullanılacak; T-Motor TF16x8 ise olası arıza, tedarik veya lojistik aksaklıklara karşı ikincil (yedek) seçenek olarak sistem bütçesinde ve BOM'da yer almaktadır. Bu yaklaşım, sistemin risk yönetimi ve operasyonel süreklilik stratejisiyle uyumludur.

3.3.2.1.6. İKA Tahrik Sistemi (Motor ve Sürücü) Seçimi

İKA platformunun enkaz ve moloz yığınları arasında otonom navigasyon yapabilmesi, %30 eğime kadar tırmanabilmesi ve 10 kg azami ağırlık sınırı içinde kalabilmesi için tahrik sistemi bileşenlerinin (motor ve motor sürücü) pazar alternatifleri karşılaştırılmıştır. Seçimler; tork-ağırlık oranı, enkoder hassasiyeti, PID kontrol kararlılığı, akım/ısı koruma ve ROS2 Nav2 ile entegrasyon yetenekleri ekseninde yapılmıştır.

3.3.2.1.6.1 İKA DC Motor Seçimi

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
Pololu 37D Metal Gearmotor	12 kg-cm tork; Entegre 64 CPR Quadrature Encoder; Çelik dişli yapısı (Pololu, 2024a).	Yüksek stall akımı (~5A); maliyet.	1.800 ₺	SEÇİLDİ
Pololu 25D Metal Gearmotor	Düşük maliyet; hafif şasi; geniş topluluk desteği.	5 kg-cm düşük tork; enkoder hassasiyeti düşük; %30 eğimde stall riski (Pololu, 2024b).	800 ₺	REDDEDİLDİ
REV Robotics HD Hex Motor	Yüksek tork (15 kg-cm); endüstriyel kalite; dayanıklı yapı. (REV Robotics, 2026).	Ağır (~350g); yüksek maliyet; enkoder entegrasyonu zor.	2.500 ₺	REDDEDİLDİ

3.3.2.1.6.2. İKA Motor Sürücü (Driver) Seçimi

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
RoboClaw 2x15A	Donanımsal PID hız kontrolü; enkoder geri besleme desteği; akım limit (programlanabilir); 2x15A sürekli akım; ROS2 uyumu (BasicMicro, 2026).	Nispeten yüksek maliyet; geliştirme eğrisi (parametre ayarları) karmaşık.	3.500 ₺	SEÇİLDİ
Pololu Dual VNH5019	2x30A tepe akım; düşük maliyet; geniş topluluk desteği.	Enkoder geri besleme yok; ROS2 entegrasyonu zayıf; PID kontrol yok (Pololu, 2026)	1.200 ₺	REDDEDİLDİ
Sabertooth 2x15A	Düşük maliyet; 2x15A akım; basit kullanım.	Enkoder geri besleme yok; ROS2 uyumu yok; gelişmiş PID yok (SuperDroidRobots, t.y.).	800 ₺	REDDEDİLDİ

Nihai Tercih ve Mühendislik Gerekçesi:

İKA tahrik sistemi için Pololu 37D Metal Gearmotor (12 kg-cm, entegre enkoderli) ve RoboClaw 2x15A motor sürücü seçilmiştir. Bu seçimin teknik gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Arazi Performansı ve Tork-Ağırlık Optimizasyonu:

12 kg-cm tork kapasitesine sahip Pololu 37D motorlar, 10 kg azami ağırlığa sahip İKA'mızın %30 eğimli enkaz yığınlarında patinaja düşmeden tırmanmasını sağlamaktadır (Pololu, t.y.). Bu tork değeri, İKA'nın tekerlek yarıçapı (yaklaşık 5 cm) ile birlikte hesaplandığında, ~24 N çekiş kuvveti üretmektedir. Bu kuvvet, moloz ve enkaz üzerinde hareket için yeterli olup, 5 kg-cm torklu 25D motorun sağlayacağı ~10 N çekiş kuvvetine kıyasla 2.4 kat daha fazladır (Pololu, t.y.).

2. Otonom Konumlandırma (Odometry) ve ROS2 Nav2 Entegrasyonu: Pololu 37D motorların entegre Quadrature enkoderleri (64 CPR, 256 CPR'ye kadar interpolasyon ile) (Pololu, t.y.), STM32F407VET6 MCU üzerinden "Odometry" (konum) verisi üretmektedir (STMicroelectronics, 2023). Bu veri, ROS2 Nav2 yığınının İKA'nın anlık konumunu (pose) ve yönelimini (heading) santimetre hassasiyetinde hesaplamasını sağlar (Macenski vd., 2022). Enkodersiz alternatiflerde (Sabertooth, VNH5019), tekerlek dönüşü takip edilemediği için odometry verisi oluşturulamaz ve İKA konumunu kaybeder (SuperDroidRobots, t.y.).

3. Donanımsal PID Hız Kontrolü ve Kararlılık: RoboClaw 2x15A, motor hızını donanımsal PID (Oransal-İntegral-Türev) kontrolcüsü ile yönetmektedir (Pololu, t.y.) . Bu özellik, merkezi işlemciden (Jetson Orin Nano) gelen hedef hız komutları (cmd_vel) ile tekerleğin fiili dönüş hızı arasındaki sapmayı (error) mikrosaniye mertebesinde sönümler (Pololu, t.y.). Enkoderden gelen geri besleme sinyali (Pololu, t.y.), PID döngüsünün kapanmasını sağlayarak, engebeli arazide motor hızının kararlı kalmasını garanti eder (Pololu, t.y.). PID kontrolörünün parametreleri (Kp, Ki, Kd), İKA'nın zemin testleri sırasında optimize edilecektir.

4. Akım ve Isıl Koruma (Stall Koruması): RoboClaw sürücü, motorların zorlanıp "Stall" (sıkışma) olduğu anlarda (örneğin, enkazda tekerlek takıldığında) akımı otomatik olarak limitlemektedir (Pololu, t.y.). Bu özellik, motor sargılarının aşırı ısınmasını ve kalıcı hasar görmesini (yanmasını) önlemektedir (Pololu, t.y.). Stall anında motor akımı nominalin (~2A) 2-3 katına (~5-6A) çıkabilir; RoboClaw'ın programlanabilir akım limiti bu riski bertaraf eder (Pololu, t.y.; Pololu, t.y.).

5. Sarsıntısız Manevra (Smooth Trajectory): RoboClaw, yüksek frekanslı PWM (20 kHz) desteği ve donanımsal PID sayesinde, ani hız değişimlerinde (örneğin, İKA'nın engelden kaçmak için yön değiştirmesi) bile sarsıntısız, stabil bir "smooth" sürüş profili izlemesini garanti eder (Pololu, t.y.) Bu özellik, İKA'nın taşıdığı hassas yükün (örn. acil durum malzemeleri) korunması açısından kritiktir (Pololu, t.y.).

6. ROS2 ve STM32 Uyumluluğu: RoboClaw, ROS2 ile doğrudan uyumlu olup (dumbotics, 2023), STM32F407VET6 MCU üzerinden micro-ROS (XRCE-DDS) ile entegre çalışmaktadır (Habib ve Mitton, 2025; STMicroelectronics, 2023). RoboClaw'ın seri (UART) veya USB üzerinden gönderdiği hız ve konum verileri, ROS2 düğümleri tarafından doğrudan tüketilebilmektedir (dumbotics, 2023). Ayrıca, sürücünün akım ve sıcaklık telemetrisi, arıza emniyet (fail-safe) protokollerinin tetiklenmesi için kullanılabilecektir (Pololu, t.y.).

3.3.2.1.6.3 İKA Şasi ve Tekerlek Sistemi Seçimi

İKA platformunun enkaz ve moloz yığınları arasında hareket edebilmesi, 10 kg azami ağırlık sınırı içinde kalabilmesi ve taşıdığı yükü (myük) güvenle hedef bölgeye ulaştırabilmesi için şasi ve tekerlek sisteminin pazar alternatifleri karşılaştırılmıştır.

3.3.2.1.6.3.1 İKA Şasi Malzeme Seçimi

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
Alüminyum 6061 Profil (20x20)	Hafif (~2.5 kg/m); yüksek mukavemet/ağırlık oranı; modüler montaj imkanı (T-somun/köşe braket); korozyon direnci (Chalco Aluminum, t.y.).	Nispeten yüksek maliyet; işleme (kesme/delme) gerektirir.	500 ₺	SEÇİLDİ
CFRP (Karbon Fiber)	Çok hafif; yüksek mukavemet; endüstriyel kalite (Horseen, t.y.).	Çok yüksek maliyet; modüler montaj zor; özel işçilik gerektirir.	2.500 ₺	REDDEDİLDİ
PLA (3D Baskı)	Düşük maliyet; hızlı prototipleme; kolay şekillendirme.	Düşük darbe dayanımı; enkazda kırılma riski; yük taşıma kapasitesi düşük (Anebon Metal, t.y.).	150 ₺	REDDEDİLDİ

3.3.2.1.6.3.2 İKA Tekerlek ve Süspansiyon Seçimi

Pazar Alternatifi	Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar	Kritik Teknik Dezavantajlar	Maliyet (₺)	Seçim Durumu
TPU 95A (3D Baskı) Süspansiyon	%47 şok emilimi; hafif; enkaz titreşimlerini LiDAR/IMU'dan izole eder (Bustihan vd., 2025)	3D baskı kalitesine bağlı dayanım; sınırlı üretim hızı.	300 ₺	SEÇİLDİ
Metal Yaylı Süspansiyon	Yüksek dayanıklılık; uzun ömürlü.	Ağır; maliyetli; montaj karmaşıklığı. (Moreno vd., 2017)	600 ₺	REDDEDİLDİ
Sabit Tekerlek (Süspansiyonsuz)	Düşük maliyet; basit montaj.	Enkazda titreşim doğrudan elektroniğe iletilir; sensör verilerinde gürültü artar. (Moreno vd., 2017)	100 ₺	REDDEDİLDİ

Nihai Tercih ve Mühendislik Gerekçesi:

İKA şasi malzemesi olarak Alüminyum 6061 (20x20) profil, tekerlek bağlantı elemanları için TPU 95A (3D Baskı) süspansiyon tercih edilmiştir.

1. Alüminyum Şasi: 20x20 mm alüminyum profil, 10 kg ağırlık sınırı içinde kalırken (~1.5 kg toplam şasi ağırlığı), modüler T-somun ve köşe braket sistemi sayesinde elektronik bileşenlerin (Jetson, STM32, LiDAR, batarya) esnek ve güvenli montajına imkan tanımaktadır (Chalco Aluminum, t.y.).

2. TPU 95A Süspansiyon: TPU (Termoplastik Poliüretan) malzemenin %47'lik şok emilimi (Bustihan vd., 2025), İKA'nın enkaz üzerinde hareket ederken oluşan yüksek frekanslı titreşimlerin LiDAR ve IMU sensörlerine iletilmesini engelleyerek veri kararlılığını sağlamaktadır (Bustihan vd., 2025; Moreno vd., 2017).

3.3.2.1.7. Malzeme Listeleri (BOM)

3.3.2.1.7.1. İHA Platformu BOM

Bileşen Adı	Marka / Model	Adet	Birim Ağırlık (g)	Toplam Ağırlık (g)	Fiziksel Boyutlar (mm)	Maliyet (₺)
Yapay Zeka İşlemcisi	NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB	1	25	25	70 x 45	9.500
Uçuş Kontrolörü	CubePilot Orange Cube+	1	33	33	58.4 x 44 x 15.8	6.200
RTK-GPS Alıcısı	Holybro H-RTK F9P	1	30	30	61 x 41 x 15	5.800
RTK-GPS Anteni	Holybro H-RTK F9P Anten	1	15	15	50 x 25	1.200
Kamera Modülü	Sony IMX219 (V2)	1	15	15	25 x 24 x 9	500
Telemetri Radyosu	RFD868x Ultra	1	28	28	55 x 35 x 10	8.500
Güç Modülü (PDB)	Holybro PM06 V2	1	24	24	45 x 30 x 12	900
ESC	T-Motor Flame 80A	1	45	45	72 x 34 x 16	2.800
Motor	T-Motor AT4120 (500KV)	1	180	180	50 x 55	4.500
Pervane (Öncelikli)	Özgün Katlanır Kompozit (16"x8")	1	361,5	361,5	406,4 x 203,2	Geliştirme
Pervane (Yedek)	T-Motor TF16x8 Katlanır	1	~77	~77	355 x 25	350
Batarya	Turnigy 5000mAh 6S 45C	1	750	750	150 x 50 x 30	2.200
Servo Motor	Hitec HS-645MG	4	35	140	40 x 20 x 38	4.800
Paraşüt Tetikleme	EMS Parachute Release	1	50	50	60 x 30 x 20	1.500
Soğutma Bloğu	40x40mm Aktif Fanlı Heatsink	1	35	35	40 x 40 x 10	350
TOPLAM				~1.447 g		~48.600 ₺

3.3.2.1.7.2 İKA Platformu BOM

Bileşen Adı	Marka / Model	Adet	Birim Ağırlık (g)	Toplam Ağırlık (g)	Fiziksel Boyutlar	Maliyet (₺)
-------------	---------------	------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------

(mm)						
Yapay Zeka İşlemcisi	NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB	1	25	25	70 x 45	9.500
Mikrodenetleyici	STM32F407VET6	1	15	15	70 x 25	600
RTK-GPS Alıcısı	Holybro H-RTK F9P	1	30	30	61 x 41 x 15	5.800
RTK-GPS Anteni	Holybro H-RTK F9P Anten	1	15	15	50 x 25	1.200
LiDAR Modülü	YDLiDAR X2	1	130	130	40 x 35	3.200
Telemetri Radyosu	RFD868x Ultra	1	28	28	55 x 35 x 10	8.500
DC Motor Sürücü	RoboClaw 2x15A	2	55	110	45 x 30 x 12	3.000
DC Motor	Pololu 37D (Encoderlı)	2	250	500	60 x 75	1.800
Batarya	Turnigy 5000mAh 6S 45C	1	750	750	150 x 50 x 30	2.200
Soğutma Bloğu	40x40mm Aktif Fanlı Heatsink	1	35	35	40 x 40 x 10	350
Şasi (Alüminyum Profil)	20x20mm 6061 Alüminyum	1	1500	1500	-	500
TPU Süspansiyon	3D Baskı TPU 95A	4	30	120	-	300
Tekerlek	100mm Çap	4	80	320	-	400
TOPLAM				3.578		37.350

3.3.2.1.8 Mancınık Fırlatma Sistemi Tasarımı

İHA'nın güvenli, kararlı ve tekrarlanabilir bir şekilde fırlatılmasını sağlamak amacıyla özgün bir mancınık fırlatma sistemi tasarlanmıştır. Sistemin ayrıntılı mekanik tasarımı ve yapısal analizleri Bölüm 3.2.3'te sunulmuş olup, bu bölüm kapsamında mancınık sistemine ait temel tasarım parametreleri ve malzeme listesi (BOM) Tablo 1.8.1 ve Tablo 1.8.2'de verilmiştir. Sistemde kullanılan tüm mekanik bileşenler, fırlatma anında oluşan dinamik yüklere dayanacak şekilde seçilmiş ve yerli tedarik imkanları gözetilerek belirlenmiştir.

Tablo 1.8.1: Mancınık Sistemi Tasarım Parametreleri

Parametre	Değer
Fırlatma Açısı	12°
Hızlanma Hattı Uzunluğu	1500 mm
Eşdeğer Yay Sabiti	3.5 N/mm (3500 N/m)
Maksimum Yay Gerilme Mesafesi	400 mm
Mancınık Sledi Kütlesi	210 g
Rampa Profil Tipi	30×30 mm kanallı alüminyum sigma profil

Tablo 1.8.2: Mancınık Fırlatma Sistemi Malzeme Listesi (BOM)

Parça	Rev.	Parça Adı	Malzeme	Miktar	Tekil	Toplam	Fiziksel	Maliyet
-------	------	-----------	---------	--------	-------	--------	----------	---------

Numarası					Kütle (g)	Kütle (g)	Boyutlar (mm)	(₺)
YGD-MAN-RL-001	R1.0	Ana Rampa Kolları	Alüminyum 6063-T5	2	1250	2500	1500 x 30 x 30	1.000,00 ₺
YGD-MAN-RL-002	R1.0	A-Frame Destekler	Alüminyum 6063-T5	4	112.5	450	300 x 30 x 30	180,00 ₺
YGD-MAN-SL-001	R1.2	Sled Ana Gövdesi	PETG Filament (%60 dolu)	1	145	145	200 x 150 x 40	145,00 ₺
YGD-MAN-SL-002	R1.0	Rulmanlı Tekerlekler	Delrin + Çelik Rulman	4	16.25	65	Çap: 24	240,00 ₺
YGD-MAN-TR-001	R1.1	Gerdirme Makaraları	Poliamid (PA6)	2	48	96	Çap: 50	100,00 ₺
YGD-MAN-TR-002	R1.0	Tetik Kilitleme Pimi	AISI 304 Çelik	1	340	340	20 x 150	200,00 ₺
YGD-MAN-FN-001	R1.0	M6×16 İmbus Cıvata	Sınıf 8.8 Çelik	16	6.2	99.2	-	80,00 ₺
YGD-MAN-FN-002	R1.0	M6 T-Somun	Galvaniz Çelik	16	4.5	72	-	60,00 ₺
YGD-MAN-FN-003	R1.0	M5 Emniyetli Somun	Çelik / Naylon	4	5.5	22	-	20,00 ₺
TOPLAM	-	-	-	-	-	3789.2 g (3.79 kg)	-	~2.025,00 ₺

Tablo 1.8.2'deki toplam kütle (3.79 kg), bağlantı elemanları dahil tüm parçaların manuel hesaplanmış BOM toplamıdır. Fusion 360 modelinde bağlantı elemanlarının tamamı modellenmediği için kütle analizi sonucu 2.84 kg olarak ölçülmüştür. Üretim aşamasında malzeme tedariki ve ağırlık bütçesi açısından 3.79 kg değeri esas alınacaktır.

Bölüm 3.3.3 Elektriksel Tasarım ve Kablolama

Yiğido Anka entegre İHA-İKA çoklu robot sisteminin elektriksel kablolama mimarisi, görev senaryolarında karşılaşılması muhtemel ani yüksek akım yükleri, mekanik titreşimler ve değişken çevre koşulları altında sistem sürekliliğini korumak amacıyla tasarım ve optimizasyon sürecinde ele alınmaktadır. Kesin ve statik kabuller yerine, dinamik üretim ve montaj fazlarına hizmet edecek bir esneklikte yürütülen bu süreçte; kablo kesitlerinin ampirik hesaplamalarla doğrulanması, konnektörlerin kilit mekanizmaları açısından test edilmesi, ağırlık bütçesinin güncellenmesi ve elektromanyetik uyumluluk (EMI/EMC) önlemlerinin yapısal entegrasyona dahil edilmesi adımları aşama aşama detaylandırılmaya devam etmektedir.

3.3.3.1 Kablo Kesitlerinin (AWG) Belirlenmesi ve Hesaplamaları

Kablo kesitlerinin belirlenmesi sürecinde, İHA ve İKA sistemlerinde yer alan tüm güç tüketicilerinin anlık tepe ve nominal akım ihtiyaçları dinamik olarak analiz edilmektedir. Bu

doğrultuda, yuvarlak ve katı bakır iletkenlerin çapını ölçmek için ters numaralandırma ölçeğine dayalı uluslararası bir standart sunan *American Wire Gauge (AWG)* (Cable Ties Unlimited, 2024) sistemi temel referans olarak ele alınmaktadır. Daha düşük bir AWG numarasının daha kalın bir kesit alanını ve dolayısıyla daha yüksek bir akım taşıma kapasitesini temsil ettiği bu metodolojide, tasarım ekibimiz tarafından hem elektriksel verimlilik hem de yapısal kütle optimizasyonu dengesi göz önünde bulundurularak kablo seçimi çalışmaları yürütülmektedir.

Akım ihtiyaçlarının pratik tasarım aşamalarına aktarılmasında, her bir bileşenin teknik veri sayfaları (datasheet) detaylı olarak incelenmeye devam edilmekte ve en kötü senaryo çalışma koşulları (maksimum itki, tam yük, ani hızlanma durumları) dikkate alınarak hesaplamalar güncellenmektedir. Bu doğrultuda, süreç içerisinde İHA itki sistemi için seçilen fırçasız DC motor ve ESC birimlerinin tepe akım çekimleri teknik dökümanlar üzerinden 40A olarak baz alınmaktadır. Benzer şekilde, İKA hareket sisteminde entegrasyonu yürütülen motor sürücü ve motor ikilisinin maksimum akım ihtiyacı ise 30A seviyesinde öngörülerek sistem mimarisine dahil edilmektedir. Süreçte yer alan servo motorlar, sensörler ve haberleşme modülleri gibi düşük güçlü bileşenlerin akım çekimleri için ise 0.5A ile 2A arasında değişen değerler hesaplamalarda referans olarak işletilmektedir.

Akım ihtiyaçları belirlendikten sonra, bu değerler AWG standartlarındaki akım taşıma kapasiteleri (ampacity) ile eşleştirilmiştir. Ampacity, bir iletkenin aşırı ısınmadan güvenle taşıyabileceği maksimum elektrik akımını ifade eder ve iletken çapı, malzemesi, yalıtım tipi ve kurulum ortamı gibi faktörlerden etkilenir (Cable Ties Unlimited, 2024). Havacılık uygulamalarında kablo seçimi için öngörülen prosedürler, FAA Yayını AC 43-13 1B'de detaylandırılmıştır; bu yöntemler devre uzunluğu, akım, gerilim ve irtifa gibi faktörleri dikkate almayı gerektirir (FAA, 2015).

Gerilim Düşümü Hesaplamaları

Kablo seçimi kriterlerinde yalnızca nominal akım taşıma kapasitesi değil, aynı zamanda kablo uzunluğu boyunca meydana gelecek gerilim düşümü (voltage drop) etkileri de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Elektrik enerjisinin iletken direnci sebebiyle hat boyunca ısı olarak kaybolmasını ifade eden gerilim düşümünün aşırı seviyelere ulaşması durumunda, aviyonik sistemlerin kararlılığını ve motor verimliliklerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmaktadır (Cable Ties Unlimited, 2024) (Experimental Aircraft Info, 2024). Bu doğrultuda, kritik güç hatlarında kabul edilebilir limitlerin altında kalındığından emin olmak adına yürütülen gerilim düşümü hesaplama yaklaşımları ve formülasyon süreçleri aşağıda sunulmaktadır:

Sistem	Bağlantı Hattı	AWG	Kablo Uzunluğu (m)	Akım (A)	Direnç (Ω/m)	Toplam Direnç (Ω)	Gerilim Düşümü (V)	Gerilim Düşümü (%)
İHA	Batarya → ESC	12	0.5	40	0.0052	0.0026	0.104	%0.87 (24V sistemde)
İKA	Batarya → Sürücü	14	0.4	30	0.0083	0.0033	0.099	%0.83 (24V sistemde)

Tablo 3.3.3.1: Kritik Güç Hataları Gerilim Düşümü Hesaplamaları

Sistem genelinde yürütülen matematiksel doğrulamalarda, gerilim düşümü hesaplamaları için

$$V_{drop} = I \times R_{toplam} , \quad R_{toplam} = R_{birim} \times Uzunluk \times 2$$

(gidiş-dönüş hat hesabı için) denklemleri temel formülasyon olarak işletilmektedir. Güç dağıtım mimarisinde ise 24V sistem gerilimi referans olarak baz alınmaktadır.

Tasarım ve simülasyon süreçlerinde yapılan güncel hesaplamalar, kritik güç hatlarının tamamında gerilim düşümü oranının %1 seviyesinin altında kaldığını ortaya koymaktadır. Havacılık standartlarında ve insansız sistem uygulamalarında genellikle %5'in altındaki gerilim düşümü değerleri emniyet sınırları dahilinde kabul edilebilir referanslar olarak değerlendirildiğinden (Experimental Aircraft Info, 2024), tasarım ekibimizce seçilen mevcut kablo kesitlerinin ve iletken kalınlıklarının bu kriterleri karşıladığı doğrulanmaktadır.

Kablo Kesit Seçim Süreci ve Sonuçları

Sistem	Bağlantı Hattı	Bileşenler	Maks. Akım (A)	Seçilen AWG	Seçim Gerekçesi
İHA	Ana Güç Hattı	Batarya → ESC	40	12 AWG	AC 43-13 1B referans alındığında 40A akım için 12 AWG önerilmektedir (FAA, 2015) Gerilim düşümü %1'in altındadır.
İHA	Motor Bağlantı	ESC → Motor	35	14 AWG	12 AWG'ye göre daha hafif olup, 35A akımı güvenli sıcaklıklarda taşır. Gerilim düşümü hesaplamaları kabul edilebilir sınırlardadır.
İHA	Servo Bağlantı	Pixhawk → Servolar	2	24 AWG	Düşük akım çekimi, esneklik ve hafiflik ön plandadır. Havacılık uygulamalarında düşük akımlı sinyal hatlarında standart seçimdir (Cable Ties Unlimited, 2024)
İKA	Ana Güç Hattı	Batarya → Sürücü	30	14 AWG	30A akım için yeterli taşıma kapasitesi sunar. 16 AWG ile karşılaştırıldığında daha düşük direnç ve kayıp sağlar.
Yaygın	USB Veri	Jetson → Kamera	<1	28 AWG (Ekranlı)	Yüksek frekanslı veri iletimi için uygun, ekranlı yapısı parazitlere karşı koruma sağlar (Experimental Aircraft Info, 2024).

Tablo 3.3.3.2: Sistem Kablo Kesit Seçim Süreci ve Gerekçeleri

Bu karşılaştırmalı mühendislik yaklaşımı doğrultusunda, her bir bağlantı hattı için elektriksel performans ile mekanik kısıtlar (ağırlık bütçesi, bükülme yarıçapı, modüler kurulum kolaylığı) birlikte dengelenmeye çalışılmaktadır. Kablaj planlamamızda, FAA AC 43.13-1B dokümanları ve AWG ampacity tabloları gibi havacılık standartları temel birer kılavuz ve teknik referans noktası olarak ele alınmaktadır (FAA, 2015) (Engineering ToolBox, 2024) . Sivil havacılıkta kabul edilebilir yöntem, teknik ve uygulamaları içeren ve hafif sınıfı hava araçlarının muayene/onarım süreçlerinde başvurulacak birincil kaynaklardan biri olan FAA AC 43.13-1B dökümanı (FAA, 2015), tasarım ekibimiz tarafından elektrik ve aviyonik sistemlerin kablo tesisat standartlarına (FAA, 2015) adaptasyonu amacıyla detaylıca incelenmektedir. Bu dökümanda yer alan emniyet ve izolasyon kuralları, Yiğido Anka platformunun üretim ve montaj fazlarına aşama aşama entegre edilmeye devam etmektedir.

Kritik güç hatlarında akım ihtiyacının üzerinde belirli bir emniyet marjı bırakmanın, operasyonel sürekliliğe ve sistem güvenliğine doğrudan katkı sağlayacağı öngörülmektedir. AWG standartları doğrultusunda, daha kalın bir iletken kesitinin (daha düşük AWG numarası)

daha düşük bir elektriksel dirence sahip olması sayesinde aynı akım yükü altında daha az gerilim düşümü ve daha az ısı kayıp meydana getirdiği bilinmektedir (Engineering ToolBox, 2024). Ancak bu durumun getireceği ek kütle yükünün, İHA'nın 25 kg ve İKA'nın 10 kg'lık şartname limitlerini zorlamaması adına, tasarım ekibimiz tarafından her bir hat için AWG seçenekleri arasında karşılaştırmalı kütle ve verimlilik analizleri yürütülmektedir.

Örneğin, İHA ana güç hattı planlamasında 12 AWG (yaklaşık 11.5 g/m) ile 14 AWG (yaklaşık 7.2 g/m) bileşenleri arasında yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda (ResearchGate, 2024a) , 12 AWG seçeneğinin sunacağı gerilim düşümü avantajına karşılık metre başına getireceği yaklaşık 4.3 g'lık ek kütle yükünün sistem bütçesine olan etkileri yakından incelenmektedir (Engineering ToolBox, 2024) (ResearchGate, 2024a). Bu tür mikro seviyedeki analitik yaklaşımlarla, Yiğido Anka çoklu robot sisteminin her bir güç ve sinyal hattı için elektriksel verimlilik ile kütle tasarrufunu dengeleyecek en optimum kesit seçimi üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.

AWG ampacity tabloları üzerinde yürüttüğümüz incelemelerde, standart PVC yalıtımlı tek damarlı iletkenler için 12 AWG kesitin yaklaşık 34A, 14 AWG kesitin ise yaklaşık 24A akım taşıma kapasitesine sahip olduğu görülmektedir (Engineering ToolBox, 2024) . Bu baz değerlerin, İHA itki sistemi için öngörülen 40A tepe akım sınırının altında kalma riski taşınması sebebiyle, gerçek uygulama fazında kullanılacak kabloların seçimi kritik bir optimizasyon adımı olarak ele alınmaktadır.

Bu doğrultuda tasarım ekibimiz; kabloların maruz kalacağı yalıtım tipi, operasyonel ortam sıcaklığı ve gövde içi kurulum şekli (bundle/demet yapılması durumundaki ısı birikimleri) gibi faktörleri hesaplamalarına dahil etmektedir. Akım sınırlarını güvenli bölgeye çekmek adına standart yalıtımlar yerine, daha yüksek sıcaklık derecelerine ve akım taşıma kapasitelerine sahip olan yalıtım malzemelerinin (örneğin 90°C veya üzeri dereceli silikon/THHN yalıtım tipleri) sisteme entegrasyonu üzerinde çalışılmaktadır (All About Circuits, 2024) . Bu teknik arayış ve optimizasyon yaklaşımı, FAA AC 43.13-1B dökümanında yer alan ve çevre/sıcaklık faktörlerine göre akım kapasitesi düzeltmesini zorunlu kılan havacılık kablo seçim prosedürleriyle de uyumlu şekilde yürütülmektedir.

3.3.3.2 Konnektör Seçimleri ve Çevresel Dayanım

Entegre çoklu robot sisteminin operasyonel sürekliliğini ve elektriksel güvenilirliğini sağlamak adına, platformlar üzerinde yer alan bağlantı arayüzlerinin doğru yapılandırılması kritik bir süreç olarak ele alınmaktadır. İnsansız hava ve kara araçlarının maruz kalacağı mekanik titreşimler, ani ivmelenmeler, sıcaklık değişimleri ve toz/nem gibi ortam koşulları dikkate alındığında, seçilecek konnektörlerin yalnızca temel elektriksel iletkenlik sağlaması yeterli görülmemektedir (IEEE, 2020). Havacılık ve savunma sanayii odaklı operasyon senaryolarında kullanılan bu bileşenler, standart endüstriyel veya tüketici elektroniği ürünlerine kıyasla çok daha zorlu mekanik ve çevresel tasarım kriterlerine tabidir. IEEE Xplore'da yayımlanan bir çalışmada, askeri ve havacılık uygulamaları için geliştirilen konnektörlerin, 20 g'a kadar titreşim toleransı, -65°C ile 200°C arası geniş sıcaklık aralığı, ağırlık ve minyatürizasyon gibi spesifik

kısıtlamalara sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır (IEEE, 2020).

Bu doğrultuda Yiğido Anka sistem mimarisinde konnektör entegrasyonu; motorların tepe akım gereksinimlerini ısıl kayıp yaratmadan karşılayabilme kabiliyeti, uçuş ve sürüş esnasında oluşabilecek aksinel sarsıntılara karşı titreşim dayanımı, kazara ayrılmaları fiziksel olarak önleyen kilit mekanizmaları, hatalı montaj riskini sıfırlayan polarizasyon (ters bağlantı koruması) geometrisi ile İHA (25 kg) ve İKA (10 kg) limitlerine uyumlu kütle/boyut verimliliği kriterleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Sistem	Bağlantı Noktası	Seçilen Konnektör	Akım Kapasitesi	Kilit Mekanizması	Seçim Gerekçesi
İHA/İKA	Batarya → ESC/Sürücü	XT60	60A sürekli, 180A tepe	Sürtünme fiti / Polarity specific	Yüksek akım taşıma kapasitesi, düşük temas direnci, polarize tasarım ile ters bağlantıyı önlemesi, -20°C ile 120°C çalışma sıcaklığı ve UL94 V0 yangın sınıfı malzeme kullanımı (Wheelspin Models, 2024) (Kamami,2024)
İHA	Pixhawk → Servolar	JST-XH	3A (AWG#22-28)	Friction lock (sürtünme kilidi)	Düşük akımlı sinyal hatları için standart, 2.50mm pitch ile kompakt yapı, -25°C ile +85°C çalışma sıcaklığı, PA66 UL94V-2 malzeme (Robolink Market, 2024)
Yaygın	Sensör/Modül Bağlantıları	Molex Micro-Fit 3.0	8.5A	Mandal kilidi (Positive Latching)	3.00mm pitch ile orta seviye akımlar için uygun, pozitif kilit mekanizması ile titreşim altında güvenli bağlantı, Terminal Position Assurance (TPA) özelliği ile terminal geri çekilmelerini önleme, polarize gövdeler ile hatalı montajı engelleme

Tablo 3.3.3.3: Sistem Konnektör Seçimleri ve Gerekçeleri

Titreşim ve Çevresel Faktörlere Karşı Alınan Önlemler

Uçuş ve sürüş sırasında oluşan mekanik titreşimler, termal döngüler, nem ve aşırı mekanik stres gibi faktörler, konnektör bağlantılarının zamanla gevşemesine veya arızalanmasına neden olabilmektedir. MIL-DTL-38999 gibi askeri standartlar, konnektörlerin titreşim, termal döngü, neme maruz kalma ve aşırı mekanik stres altında performans göstermesini zorunlu kılmaktadır (TE Connectivity, 2024a). Bu standartlar, performans, malzeme, test ve değiştirilebilirlik gereksinimlerini belirleyerek, farklı tedarikçilerden alınan konnektörlerin tutarlı davranışını garanti etmektedir (TE Connectivity, 2024a) (Apollo Aerospace, 2022) .

Bu doğrultuda, Yiğido Anka sistem mimarisinde aşağıdaki önlemlerin alınması planlanmaktadır:

- **Mekanik Kilit Mekanizmaları:** Tüm güç konnektörlerinde (XT60), kazara ayrılmaları önlemek amacıyla sürtünme fiti mekanizması kullanılması

planlanmaktadır. Bu mekanizma, konnektörlerin titreşim altında dahi bağlantısını koruyarak sistemin sürekliliğini sağlayacaktır.

- **Sürtünme Kiliti (Friction Lock):** JST-XH konnektörlerdeki friction lock mekanizması, özellikle titreşimli ortamlarda bağlantının sabit kalmasını sağlamaktadır (TE Connectivity, 2024a).
- **Pozitif Kilit Mekanizması (Positive Latching):** Molex Micro-Fit 3.0 konnektörler, mandal kilidi (positive latching) mekanizması ve polarize tasarımı ile yanlış bağlantıyı önleyerek, titreşim altında güvenli bağlantı sunmaktadır (TE Connectivity, 2024b).
- **Çevresel Sızdırmazlık:** Havacılık uygulamalarında kullanılan konnektörlerin IP67 veya daha yüksek sızdırmazlık derecelerine sahip olması gerektiği dikkate alınarak, seçilen konnektör ailelerinin toz ve suya karşı koruma sağlayacak yapıda olması hedeflenmektedir (Mouser Electronics, 2024) (TE Connectivity, 2024b).
- **Titreşim Dayanımı:** MIL-DTL-38999 Series III teknolojisi referans alınarak, üç başlangıçlı dişli (triple-start threaded) veya buna eşdeğer kilit mekanizmalarının kullanılması değerlendirilmektedir (Federal Connectors, 2024) (Amphenol Aerospace, 2023). Bu mekanizmalar, yüksek titreşimli ortamlarda bile bağlantının kopmasını engellemektedir. MIL-DTL-38999 Series III konnektörler, 300G şok ve yüksek seviyeli sinüs ve rastgele titreşim testlerini başarıyla geçmektedir (Amphenol Aerospace, 2023).

Havacılık Standartlarına Uyum

Yiğido Anka sistem mimarisinde konnektör seçimleri, havacılık ve savunma sanayinde yaygın olarak kullanılan standartlarla uyumlu olacak şekilde belirlenmektedir.

MIL-DTL-38999 Standardı

MIL-DTL-38999, yüksek performanslı dairesel konnektörler için askeri ve havacılık uygulamalarının en yaygın standartlarından biridir (TE Connectivity, 2024a). Bu standart, konnektörlerin titreşim, şok ve neme karşı koruma sağlamasını zorunlu kılar (TE Connectivity, 2024a). Özellikle Serisi III konnektörler, üç başlangıçlı dişli (triple-start threaded) mekanizması ile üstün titreşim direnci sağlar (Federal Connectors, 2024). Amphenol Aerospace, bu konnektörlerin modern askeri ve ticari uçak aviyonikleri, uzay sistemleri ve insansız hava araçlarında standart hale geldiğini belirtmektedir (Amphenol Aerospace, 2023).

DEUTSCH Wildcat Serisi

TE Connectivity'in DEUTSCH Wildcat serisi, MIL-DTL-38999 Serisi III teknolojisine dayanmakta ve özellikle insansız hava araçları (İHA) için önerilmektedir (TE Connectivity, 2024b). Bu konnektörler, kompakt tasarım, siyah çinko-nikel kaplama ve IP67 çevresel sızdırmazlık ile zorlu koşullara dayanıklıdır (TE Connectivity, 2024b) (TE Connectivity China, 2024). Havacılık uygulamalarında konnektör seçiminde, MIL-STD-1344A "Test Methods for Electrical Connectors" standardı referans alınarak, çevresel (sıcaklık döngüsü, tuz sisi), mekanik (titreşim, şok) ve elektriksel (dielektrik dayanım, yalıtım direnci) performans parametrelerinin doğrulanması gerekmektedir (MIL-STD-1344A, 1977).

Test ve Doğrulama Prosedürleri

Seçilen konnektör ailelerinin çevresel performans parametrelerinin doğrulanması amacıyla, MIL-STD-1344A "Test Methods for Electrical Connectors" standardı temel alınacaktır (MIL-STD-1344A, 1977). Bu standart, elektrik konnektörleri için üç ana test sınıfını tanımlamaktadır:

- **Çevresel Testler (Sınıf 1000):** Sıcaklık döngüsü (Method 1003.1), tuz sisi (korozyon) (Method 1001.1), nem (Method 1002.2) ve ozon maruziyeti (Method 1007.1) gibi testler (MIL-STD-1344A, 1977).
- **Mekanik Testler (Sınıf 2000):** Titreşim (Method 2005.1), şok (Method 2004.1), kontak tutma kuvveti (Method 2007.1) ve kablo çekme testleri (Method 2009.1) (MIL-STD-1344A, 1977).
- **Elektriksel Testler (Sınıf 3000):** Dielektrik dayanım (Method 3001.1), yalıtım direnci (Method 3003.1) ve kontak direnci (Method 3004.1) testleri (MIL-STD-1344A, 1977).

Bu test prosedürleri, sistemin operasyonel koşullarda güvenilir şekilde çalışmasını garanti altına almak amacıyla, prototip geliştirme aşamasında uygulanacaktır.

3.3.3.3 Kablo Ağırlık Hesabı ve Ağırlık Bütçesine Etkisi

Havacılık sistemlerinde ağırlık optimizasyonu, operasyonel performans, enerji verimliliği ve görev başarısı açısından önemli, bir tasarım parametresidir. İnsansız hava araçlarında ağırlık azaltımı, menzil, havada kalış süresi ve manevra kabiliyeti gibi temel performans göstergelerini doğrudan etkilemektedir (Raymer, 1992). İKA sistemlerinde ise ağırlık, motor tork gereksinimleri, batarya ömrü ve engelleri aşma kabiliyeti ile doğrudan ilişkilidir (Austin, 2010). Bu nedenle, elektriksel kablolama sisteminin ağırlığının doğru hesaplanması, optimize edilmesi ve toplam ağırlık bütçesine entegre edilmesi gerekmektedir.

Kablolama Sisteminin Toplam Ağırlık İçindeki Payı

Kablolama sisteminin toplam ağırlığı, doğrudan yapısal bileşenlerin kütlesi kadar büyük bir paya sahip olmasa da, hassas aviyonik sistemlerin yerleşimi ve operasyonel performansı üzerinde etkili olabilecek bir düzeydedir (IEEE, 2020). Tasarım süreci kapsamında yürütülen ön hesaplamalara göre, sistem genelinde kullanılması planlanan kabloların toplam ağırlığının yaklaşık 15.11 g seviyesinde kalacağı öngörülmektedir. Bu kütle değeri, şartnamede İHA için belirlenen 25 kg ve İKA için sınırlandırılan 10 kg toplam ağırlık limitleri içerisinde sırasıyla %0.06 (İHA) ve %0.10 (İKA) gibi düşük bir orana karşılık gelmektedir (TEKNOFEST, 2026). Kablaj kütlesinin bu sınırlar dahilinde tutulması platformların faydalı yük kapasiteleri için avantaj sağlarken, montaj aşamasında eklenecek tamamlayıcı yalıtım unsurlarının getireceği olası kütle değişimleri de ağırlık bütçesi optimizasyon süreçlerimizde yakından takip edilmektedir.

Ancak, havacılık sistemlerinde her gramın uçuş ve sürüş performansına olan doğrudan etkisi göz önünde bulundurulduğunda (Raymer, 1992), kablo ağırlığının minimum seviyede tutulması adına çeşitli optimizasyon stratejileri üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, iletken kesit alanı (AWG) seçimi ile yapısal ağırlık bütçesi arasındaki doğrusal ilişki detaylı olarak analiz edilmekte ve sistemdeki her bir bağlantı hattı için elektriksel verimlilik ile kütle tasarrufunu dengeleyecek en uygun ortak nokta belirlenmeye

çalışılmaktadır.

Kablo Türü	AWG	Uzunluk (m)	Birim Ağırlık (g/m)	Toplam Ağırlık (g)	Kaynak
Güç Kablosu (Batarya → ESC)	12	0.5	11.5	5.75	Engineering ToolBox (2024)
Güç Kablosu (Batarya → Sürücü)	14	0.4	7.2	2.88	Engineering ToolBox (2024)
Servo Bağlantı Kablosu	24	1.5	3.2	4.80	Cable Ties Unlimited (2024)
Sensör/Veri Kablosu	26	0.8	2.1	1.68	Cable Ties Unlimited (2024)
Toplam Kablo Ağırlığı				~15.11 g	

Tablo 3.3.3.4: Kablo Ağırlık Hesabı

AWG Seçimi ve Ağırlık Optimizasyonu İlişkisi

AWG sisteminde, kablo numarası ile iletken kesit alanı ve çapı arasında ters logaritmik bir ilişki bulunmaktadır; bu doğrultuda daha düşük bir AWG numarasının daha kalın ve birim uzunluk başına daha ağır iletken hatlarını ifade ettiği bilinmektedir (Motorbit, 2024). Sistem genelindeki kablaj ağırlığının azaltılması hedefi, doğrudan daha yüksek AWG numarasına (daha ince kesitli kablolar) yönelmeyi gerektirmektedir. Ancak bu durumun, kabloun nominal akım taşıma kapasitesini düşürebileceği ve hat boyunca oluşacak gerilim düşümü performansını olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmaktadır. Bu doğrultuda, Yiğido Anka platformlarının kablaj yerleşimlerinde, elektriksel performans gereksinimleri ile mekanik kısıtlar (kütle bütçesi, bükülme yarıçapı ve esneklik) arasında en uygun çalışma dengesinin kurulması adına optimizasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

Kablo Türü	Bağlantı Hattı	Alternatif AWG	Birim Ağırlık (g/m)	Uzunluk (m)	Toplam Ağırlık (g)	Performans Etkisi
Güç Kablosu (İHA)	Batarya → ESC	12 AWG (seçilen)	11.5	0.5	5.75	Düşük gerilim düşümü (%0.87)
Güç Kablosu (İHA)	Batarya → ESC	14 AWG (alternatif)	7.2	0.5	3.60	Daha yüksek gerilim düşümü (%1.38), ısınma riski
Güç Kablosu (İKA)	Batarya → Sürücü	14 AWG (seçilen)	7.2	0.4	2.88	Düşük gerilim düşümü (%0.83)
Güç Kablosu (İKA)	Batarya → Sürücü	16 AWG (alternatif)	4.5	0.4	1.80	Yüksek gerilim düşümü, ısınma riski

Tablo 3.3.3.5: AWG Seçiminin Ağırlık Üzerine Etkisi

Yukarıdaki karşılaştırmalı analiz, İHA ana güç hattı planlamasında 12 AWG ve 14 AWG bileşenleri arasındaki seçimde, 12 AWG kesitinin sağladığı gerilim düşümü avantajına karşılık hat başına yaklaşık 2.15 g'lık bir ek kütle yükü getirdiğini ortaya koymaktadır. Tasarım ekibimiz tarafından yapılan değerlendirmelerde, bu ek ağırlığın şartnamede belirtilen 25 kg'lık toplam kütle limiti dahilinde ihmal edilebilir bir düzeyde kaldığı görülmektedir. 12 AWG kesitinin otonom uçuş esnasında sağlayacağı elektriksel performans ve emniyet avantajlarının (daha düşük hat kaybı, minimum ısıl birikim ve kararlı gerilim iletimi), getirdiği mikro kütle dezavantajına kıyasla öncelikli olduğu değerlendirilerek sisteme entegrasyonu

yürütülmektedir.

Kablaj Kütlesinin Alt Sistemlere Göre Dağılımı ve Etki Analizi

Tasarım ve prototip geliştirme evrelerinde yürütülen ön kütle hesaplamalarına göre, Yiğido Anka çoklu robot sisteminde entegrasyonu planlanan kabloların toplam ağırlığının yaklaşık 15.11 g seviyesinde kalacağı öngörülmektedir. Detay Tasarım Raporu (DDR) kılavuzunda belirtilen ağırlık bütçesi kriterlerini karşılamak ve Uçuş Bilimleri ile Yapısal Tasarım birimlerine doğru veriler aktarmak adına, bu toplam kablaj kütlesinin alt sistemlere ve platformlara göre dağılımı tasarım ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir. İHA ve İKA güç/sinyal hatlarının kütle kırılımları güncel mimari doğrultusunda aşağıdaki tabloda detaylandırılmaktadır:

Alt Sistem	Kablo Türü	Toplam Ağırlık (g)	Alt Sistemin Toplam Ağırlığı (kg)	Ağırlık Oranı (%)
İHA	Güç, Servo, Veri	11.18	~12 (ön tahmin)	%0.093
İKA	Güç, Sensör	3.93	~5 (ön tahmin)	%0.079
Toplam		15.11		

Tablo 3.3.3.6: Kablo Kütlesinin Alt Sistemlere Göre Dağılım Matrisi

Kablaj Mimarisinde Uygulanan Kütle Optimizasyon Stratejileri

Yiğido Anka çoklu robot sisteminin elektriksel tasarımı kapsamında, kablaj kütlesinin minimum seviyede tutulması ve ağırlık merkezinin hedeflenen sınırlarda kalması adına aşağıdaki teknik optimizasyon stratejileri tasarım ve prototip hazırlık süreçlerine dahil edilmektedir:

Kablo Uzunluklarının Minimize Edilmesi: Aviyonik bileşenlerin gövde içindeki modüler yerleşim planlamaları optimize edilerek, hat uzunluklarının fiziksel olarak en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, güç dağıtım kartının (PDB) batarya bloğuna ve ESC/motor sürücü ünitelerine mümkün olan en kısa geometrik mesafede konumlandırılmasına yönelik yerleşim çalışmaları yapısal tasarım ekibiyle koordineli olarak yürütülmektedir (MDPI, 2022).

Yalıtım Malzemesi Optimizasyonu: Standart izolasyon kılıfları yerine, havacılık ve savunma sanayii standartlarında kabul gören, yüksek sıcaklık/aşınma dayanımına sahip ince cidarlı özel yalıtım tiplerinin (PTFE veya ETFE yalıtımlı kablolar) yapısal kütle avantajları incelenmektedir (MDPI,2024a)(MDPI,2024b). Birim uzunluk başına kayda değer kütle tasarrufu sunan bu alternatif bileşenlerin pratik prototip üretim fazında entegrasyon kabiliyetleri değerlendirilmektedir.

Alternatif İletken Malzemelerin İncelenmesi: Geleneksel bakır iletken yapılara alternatif olarak, havacılık uygulamalarında ağırlık azaltımı amacıyla kullanılan alüminyum iletkenli kablaj senaryoları araştırılmaktadır (IEEE, 2024b). Ancak alüminyumun bakıra oranla daha düşük elektriksel iletkenliğe sahip olması sebebiyle, aynı akım taşıma kapasitesini yakalamak adına daha kalın iletken kesitlerine ihtiyaç duyulabileceği ve bu durumun hacimsel kısıtlar yaratabileceği gerçeği tasarım döngümüzde birer kısıt parametresi olarak dikkate alınmaktadır.

Modüler Kablo Demeti (Harness) Tasarımı: Platform içi karmaşıklığı ve montaj hatalarını önlemek adına, birden fazla güç ve sinyal hattının modüler demetler halinde bütünleştirilmesi mimarisi uygulanmaktadır (MDPI, 2022). Bu yöntemle, kabloların yapısal sarsıntılardan korunması ve tekil sabitleme elemanlarının yaratacağı ek kütle birikimlerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

3.3.3.4 Elektromanyetik Girişim (EMI) ve Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Önlemleri

Elektromanyetik girişim (EMI) ve elektromanyetik uyumluluk (EMC) parametreleri; özellikle platform üzerinde entegrasyonu yürütülen hassas sensör üniteleri (RTK GPS, manyetometre, IMU) ile otonom seyrüseferin temelini oluşturan haberleşme sistemlerinin (telemetri modülleri, MAVLink veri trafiği) kararlılığı açısından kritik birer tasarım girdisi olarak ele alınmaktadır (Ott, 2009). Havacılık ve otonom sistem uygulamalarında; yüksek akım çeken motor kablolarının ve ESC birimlerinin etrafında oluşan elektromanyetik alanların, düşük seviyeli hassas sinyal hatlarında parazit (gürültü) meydana getirebileceği; bu durumun ise otonom navigasyon döngülerinde ve veri aktarım süreçlerinde kritik hatalara yol açabileceği göz önünde bulundurulmaktadır (MDPI, 2024c). Bu nedenle, Yiğido Anka sistem mimarisinde kapsamlı EMI/EMC koruma stratejilerinin belirlenmesi ve yapısal yerleşime dahil edilmesi adımları, operasyonel güvenilirliğin en üst seviyede sağlanması adına tasarım sürecimizin ayrılmaz bir parçası olarak aktif şekilde yürütülmektedir (MDPI, 2025).

EMI/EMC Risk Değerlendirmesi ve Alt Sistem Analizleri

Yiğido Anka çoklu robot sistem mimarisinde, yüksek akım anahtarlama yapan bileşenler ile mikrovolt seviyesinde çalışan hassas algılayıcılar arasındaki parazit etkileşimleri detaylı olarak analiz edilmektedir. Platformların otonom operasyon kabiliyetini riske atabilecek potansiyel elektromanyetik parazit kaynakları, bu kaynaklardan etkilenebilecek hassas alıcı birimler ve olası operasyonel etkiler tasarım ekibimiz tarafından Tablo 3.3.3.7 üzerinde risk seviyelerine göre sınıflandırılarak takip edilmektedir:

Parazit Kaynağı	Hassas Alıcı	Potansiyel Etki	Risk Seviyesi
BLDC Motorlar (İHA)	GPS, Manyetometre	Navigasyon hatası	Yüksek
ESC (İHA/İKA)	Telemetri Modülü	Veri kaybı, bağlantı kopması	Yüksek
DC Motorlar (İKA)	LiDAR, IMU	Haritalama hatası, konum sapması	Orta
Güç Kabloları	Sinyal Hatları	Gürültü, veri bozulması	Orta
Kamera Veri Hattı	Jetson, Pixhawk	Görüntü işleme hatası	Düşük

Tablo 3.3.3.7: Geliştirme Süreci EMI/EMC Risk Değerlendirme Matrisi

Uygulanan ve Entegre Edilen EMI/EMC Tasarım Önlemleri

Yürütülen risk değerlendirme analizleri doğrultusunda, Yiğido Anka sistem mimarisinin elektromanyetik uyumluluğunu (EMC) sağlamak ve parazit risklerini kaynağında sönmölemek adına aşağıdaki teknik önlemler tasarım ve montaj süreçlerine aktif olarak entegre edilmektedir:

1. Fiziksel Ayrım ve Kablolama Prensipleri

Mesafe Yönetimi: Yüksek akım ve frekansta anahtarlama yapan güç hatları (motor beslemeleri, ESC girişleri) ile mikrovolt seviyesindeki hassas sinyal ve veri kabloları (RTK GPS, telemetri, kamera veri hatları) arasında gövde içi yerleşim imkanları elverdiğince maksimum fiziksel mesafe bırakılmaktadır (ResearchGate, 2024b). Havacılık standartlarında

önerilen minimum 5 cm' lik fiziksel ayrım kriteri, yapısal tasarım ve aviyonik yerleşim planlamalarımızda temel bir kısıt parametresi olarak işletilmektedir.

Dik Açılı Geçiş geometrisi: Yapısal kısıtlar sebebiyle güç ve sinyal hatlarının kesişmek zorunda kaldığı zorunlu geometrik noktalarda, kabloların birbirini tam dik açıyla kesmesi sağlanmaktadır. Bu yerleşim geometrisiyle, paralel hatlar arasında oluşabilecek endüktif ve manyetik alan çiftleşmesi (coupling) etkileri minimum seviyeye indirilmektedir (Everyspec, 2015).

Kablo Demeti (Harness) Organizasyonu: Karşılıklı etkileşimi önlemek adına, güç dağıtım hatları ile veri iletim yolları birbirlerinden tamamen bağımsız kablo demetleri halinde gruplandırılmakta, etiketlenmekte ve yapısal olarak izole kanallardan geçirilmektedir (LearnEMC, 2024).

2. Ekranlı (Shielded) Kablo Kullanımı ve Topraklama Yaklaşımları

Hassas Veri Hatlarının Korunması: Kamera sinyal hatları, GPS anten beslemeleri ve telemetri veri yolları gibi harici gürültülere aşırı hassas bileşenlerde, dış elektromanyetik parazitleri engellemek amacıyla örgü şilteli, ekranlı (shielded) kablo tipleri tercih edilerek sisteme entegre edilmektedir (IEEE, 2024a). Bu mimariyle, yüksek frekanslı elektromanyetik gürültünün iletken çekirdeğe ulaşması fiziksel olarak engellenmektedir.

Ekranlama Topraklaması: Ekranlı kabloların dış şiltelerinin, parazit akımlarını güvenli bir şekilde deşarj edebilmesi adına tek noktadan (ortak bir şasi veya toprak barasından) referanslandırılması sağlanmaktadır. Bu tek noktalı bağlantı yaklaşımıyla, havacılık aviyoniklerinde kritik bir arıza kaynağı olan toprak döngüsü (ground loop) akımlarının oluşumu engellenmektedir (Morrison, 2007).

3. Ferrit Boncuk ve Pasif Filtre Bileşenleri

Motor ve ESC Girişlerinin Filtrelenmesi: Yüksek anahtarlama gürültüsünün güç hattına geri beslenmesini önlemek adına, motor ve ESC giriş hatlarına uygun frekans karakteristiğine sahip ferrit boncuklar konumlandırılmaktadır. Bu bileşenler aracılığıyla, hat üzerinde oluşan yüksek frekanslı parazitlerin ısı enerjisiye dönüştürülerek sönmelenmesi amaçlanmaktadır (IEEE, 2022).

DC Güç Hatlarının Regülasyonu: Batarya dağıtım bloğunun çıkış katmanlarına pasif LC filtre elemanlarının entegrasyonu değerlendirilmektedir. Bu filtre bloklarıyla, motorların ani yüklenmeler anında şebeke üzerinde meydana getirdiği anlık gerilim dalgalanmalarının ve yüksek frekanslı iletilen gürültülerin azaltılması hedeflenmektedir (ResearchGate, 2024c).

4. Topraklama ve Referans Düzlem Mimarisi

Ortak Topraklama Şeması: Sistem genelinde yer alan tüm aktif elektronik alt birimlerin (NVIDIA Jetson, Pixhawk, ESC'ler, LiDAR) toprak referans noktaları, "Yıldız Topraklama" mimarisiyle tek bir ortak referans noktasına bağlanmaktadır. Bu sayede, farklı modüller arasında oluşabilecek referans potansiyel farkları ve buna bağlı kararsızlıklar minimize edilmektedir (Texas Instruments, 2013a).

Dijital ve Analog Toprak Ayrımı: Yüksek hızlı dijital işlem birimlerinin (işlemciler, haberleşme veri yolları) gürültülü toprak hatları ile analog algılayıcıların temiz referans hatları fiziksel olarak ayrılmakta; bu iki farklı düzlem akış şemasında sadece tek bir kritik noktadan birleştirilerek gürültü geçişleri bloke edilmektedir (Texas Instruments, 2013b).

5. EMI/EMC Test ve Doğrulama Protokolü

Tasarım aşamasında uygulanan EMI/EMC koruma stratejilerinin operasyonel etkinliğini deneysel olarak doğrulamak adına, prototip imalat fazında ve saha testleri öncesinde gerçekleştirilmesi planlanan test ve doğrulama matrisi Tablo 3.3.3.8'de detaylandırılmaktadır:

Test Adı	Amaç	Yöntem	Başarı Kriteri
Yayılan Emisyon Testi	Sistemin yaydığı EMI seviyesini ölçmek	EMI alıcı ve anten ile spektrum analizi (Würth Elektronik, 2024)	MIL-STD-461 veya eşdeğer standart limitlerinin altında kalması
Bağışıklık (Immunity) Testi	Sistemin harici EMI'ye karşı dayanıklılığı	RF sinyal jeneratörü ile radyasyon testi (Würth Elektronik, 2024)	Sistemin %100 çalışır durumda kalması
Topraklama ve Kablo Testi	Topraklama bütünlüğü ve kablo ekranlama etkinliği	Direnç ölçümü, görsel muayene (Cirris Systems, 2024)	Toprak direncinin $< 1\Omega$ olması

Tablo 3.3.3.8: Prototip Geliştirme Fazı EMI/EMC Test ve Doğrulama Matrisi

Bölüm 3.3.4 Güç Sistemi Analizi ve Batarya Hesapları

Bu bölümde, Yiğido ANKA çoklu robot sisteminin (Multi-Robot System) operasyonel kararlılığını, menzilini ve elektriksel güvenliğini doğrudan belirleyen güç mimarisi detaylandırılmıştır. Sabit kanatlı İHA (İnsansız Hava Aracı) ve tekerlekli İKA (İnsansız Kara Aracı) platformlarının nominal ve ekstrem tepe (peak) yük altındaki güç tüketim davranışları, batarya kapasitesi gereksinimleri, anlık deşarj yetenekleri (C-Değeri) ve fiziksel kablolama/konnektör tasarımları matematiksel kanıtlarla doğrulanmıştır.

3.3.4.1 İHA Güç Tüketim Karakteristiği

İHA platformu, aerodinamik sürüklenmeyi yenmek için yüksek güç tüketen fırçasız (BLDC) tahrik sistemi ile otonom görevleri gerçekleştiren yapay zeka işlemcili aviyonik sistemlerin birleşiminden oluşmaktadır. Platformun elektriksel omurgası nominal 22.2 V (6S LiPo) gerilim rayı üzerine kurulmuştur.

Aşağıdaki tablo, İHA platformunda yer alan tüm alt bileşenlerin giriş gerilimlerini, nominal ve en kötü senaryo tepe (peak) akım/güç değerlerini ve görev fazı davranışlarını sunmaktadır:

Bileşen Adı	Marka / Model	Giriş (V)	Ort. Akım (A)	Tepe Akım (A)	Ort. Güç (W)	Tepe Güç (W)	Teknik Açıklama
BLDC Motor & ESC	T-Motor AT4120 & Flame 80A	24.0 V	18.0 A	40.0 A	432.0 W	960.0 W	%70 seyir gazında (cruise) 15dk uçuş sağlar .
Yapay Zeka İşlemcisi	NVIDIA Jetson Orin Nano	5.0 V	3.0 A	5.0 A	15.0 W	25.0 W	Görev fazına göre 15W/25W modları .
Uçuş Kontrolörü	CubePilot Orange Cube+	5.0 V	0.5 A	1.5 A	2.5 W	7.5 W	STM32H757 işlemci ve sensör ısıtıcıları .
Haberleşme	RFD868x Ultra	5.0 V	0.5 A	1.0 A	2.5 W	5.0 W	1W (30 dBm) tepe

Kontrol Servoları	Hitec HS-645MG (x4)	6.0 V	0.8 A	2.0 A	4.8 W	12.0 W	çıkış gücü . Mancınık kalkışı ve ani manevralar .
Kamera Modülü	Sony IMX219 (V2)	5.0 V	0.2 A	0.5 A	1.0 W	2.5 W	Jetson Orin Nano CSI arayüzünden beslenerek gerçek zamanlı Full HD video akışı gerçekleştirir .
RTK-GPS Alıcısı	Holybro H-RTK F9P	5.0 V	0.15 A	0.3 A	0.75 W	1.5 W	Otopilot üzerinden beslenerek hassas konum verilerini anlık olarak günceller .
Soğutma Bloğu Fanı	40x40mm PWM Fan	5.0 V	0.05 A	0.1 A	0.25 W	0.5 W	Jetson sıcaklığına bağlı olarak PWM ile tetiklenir; termal kısıtlamayı (throttling) engellemek için tepe modda çalışır .
Paraşüt Tetikleme	EMS Parachute Release	5.0 V	0.01 A	1.0 A	0.05 W	5.0 W	Bekleme modunda neredeyse sıfır enerji harcar; fail-safe durumunda paraşütü fırlatmak için mikrosaniyelik tepe akım çeker .
Toplam Sistem	Kombine Aviyonik	24.0 V	23.2 A	50.9 A	457.9 W	1013.5 W	Kalkış anındaki maksimum yük .

Tablo 3.3.4.1: İHA Güç Tüketim Detay Tablosu

3.3.4.1.1 İHA Güç Tüketim Bileşenlerinin Detaylı Analizi

A. BLDC Motor & ESC Güç Karakteristiği

Sistemin tahrik mekanizmasını oluşturan T-Motor AT4120 (500KV) ve Flame 80A FOC ESC ikilisi, İHA'nın toplam güç tüketiminin %90 'ından fazlasını tek başına gerçekleştirmektedir.

Ortalama Tüketim: İHA seyir hızında ($V_{cruise} = 15 \text{ m/s}$) aerodinamik sürüklenmeyi dengelemek için motor %70 gaz kolu (throttle) seviyesinde çalıştırılacak ve bu fazda nominal akım çekimi ortalama 18.0 A civarında kararlılık gösterecektir .

Tepe Tüketim (Inrush Current): Mancınıkla fırlatılma anında motor, sıfır devirden tepe hıza anlık geçiş yapar. Bu geçiş esnasında bataryadan çekilen akım 40.0A sınırına ulaşmaktadır . 12 AWG kesitli silikon yalıtımlı kablolar bu tepe akımı ısı birikim yapmadan güvenle taşımaktadır (Xu et al., 2025).

B. NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) Güç Karakteristiği

Merkezi yapay zeka işlemcimiz, otonom kararların gerçek zamanlı ve enerji verimli üretilmesi için dinamik güç yönetimine (NVPower) tabi tutulur (NVIDIA, 2024).

7W Güç Modu (Düşük Yük Fazı): İHA'nın mancınıkta fırlatılmayı beklediği veya intikal

irtifasına tırmandığı (görüntü işlemenin aktif olmadığı) fazlarda işlemci 7W modunda kilitlenerek bataryadan sadece 1.4A (5V nominal gerilimde) akım çeker (NVIDIA, 2024).

15W / 25W Güç Modları (Tepe Fazı): Afet bölgesine ulaşıldığında, YOLOv8 nesne tespiti (Ultralytics, 2023) ve PIDNet semantik segmentasyon modelleri (CVPR, 2023) eş zamanlı olarak çalıştırıldığında işlemci otomatik olarak 15W Max-N moduna (akım çekimi 3.0 A) geçiş yapar. Çoklu görev karmaşıklığı arttığında JetPack 6.2 ile gelen Super Mode (25W) devreye alınarak anlık akım çekimi tepe sınır olan 5.0 A seviyesine ulaştırılır . Termal kısıtlamayı önleyen aktif fan ise ek olarak en fazla 0.1A akım çekmektedir.

C. Uçuş Kontrolörü ve Telemetry Kararlılığı

CubePilot Orange Cube+: Ana işlemci ve sensörler ortalama 0.5A gibi düşük ve kararlı bir akımla beslenir. Ancak yüksek frekanslı ROS2-MAVLink veri trafiği (ROS 2, 2024; MAVLink, 2025) ve harici sensörlerin (GPS, Pusula, RTK) eş zamanlı veri yazma fazlarında anlık akım tepe sınırı olan 1.5A değerine çıkabilmektedir .

RFD868x Ultra: Afet bölgesindeki beton engellerin yarattığı sinyal sönümlenmesini (multipath fading) aşmak amacıyla 1W (30dBm) yüksek çıkış gücünde çalışır. Modül, veri iletimi (TX) esnasında anlık olarak 1.0A tepe akımı (5V 'ta $P_{tx} = 5W$ güç) çekerken, dinleme (RX) modunda ortalama akımı 0.5A seviyesindedir.

3.3.4.2 İKA Güç Tüketim Karakteristiği

İKA platformu, enkaz ve moloz yığınları üzerinde otonom sürüş, haritalama ve haberleşme görev döngülerini gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Sistem nominal 22.2V (6S LiPo) gerilim rayı ile beslenmektedir.

Bileşen Adı	Marka / Model	Giriş (V)	Ort. Akım	Tepe Akım	Ort. Güç	Tepe Güç	Teknik Açıklama
DC Motor & Sürücü	Pololu 37D & RoboClaw	22.2 V	6.0 A	30.0 A	133.2 W	666.0 W	Otonom sürüş esnasında nominal akım çeker. Stall durumunda tepe sınıra ulaşır.
Yapay Zeka İşlemcisi	NVIDIA Jetson Orin Nano	5.0 V	3.0 A	5.0 A	15.0 W	25.0 W	Nav2 ve segmentasyon aktifken 15W, SLAM ve YOLOv8 anında 25W tüketir.
Mikrodene tleyici	STM32F407 VET6	5.0 V	0.1 A	0.3 A	0.5 W	1.5 W	Enkoder okuma ve PID hesaplamalarını koşturur.
LiDAR	YDLiDAR X2	12.0 V	0.3 A	0.5 A	3.6 W	6.0 W	Haritalama ve engel tespiti için 360 derece tarama yapar.
Haberleşme	RFD868x Ultra	5.0 V	0.5 A	1.0 A	2.5 W	5.0 W	İHA ile otonom koordinasyon ve veri iletimini sağlar.

RTK-GPS Alıcısı	Holybro H-RTK F9P	5.0 V	0.15 A	0.3 A	0.75 W	1.5 W	Santimetre hassasiyetinde konum verisi sağlar.
Soğutma Bloğu	40x40mm Aktif PWM Fan	5.0 V	0.05 A	0.10 A	0.25 W	0.50 W	Jetson Orin Nano CPU/GPU sıcaklığını 85°C eşiğinin altında tutmak için otomatik tetiklenir .
TOPLAM	Sistem Geneli	22.2 V	10.45 A	37.7 A	158.55 W	706.0 W	Maksimum operasyonel yük.

Tablo 3.3.4.2: İKA Güç Tüketim Detay Tablosu

3.3.4.2.1 İKA Güç Tüketim Bileşenlerinin Detaylı Analizi

A. DC Motor ve RoboClaw Sürücü Karakterizasyonu

İKA'nın hareket kontrol omurgasını oluşturan Pololu 37D Metal Gearmotor and RoboClaw 2x15A motor sürücü ikilisi, zorlu enkaz sahasında platformun dinamik sürüş kararlılığını belirler (Pololu, n.d.; BasicMicro, n.d.).

Sürüş ve Nominal Tüketim: İKA, $m_{total} = 10$ kg azami ağırlık sınırına uygun şasisi ile enkaz ve moloz yığınları üzerinde $\alpha = 30^\circ$ eğime kadar tırmanma torkunu nominal $I_{nom} = 6$ A akım çekerek üretir (Pololu, n.d.; BasicMicro, n.d.). $T_{stall} = 1.2$ Nm tork üreten motorlar, tekerlek yarıçapı ile birleştiğinde $F_{pull} = 48$ N net çekiş kuvveti sağlar.

Stall ve Enkaz Koruma Davranışı:

- $I_{stall} = 5.0$ A (12V) (Tekil Motor Kilitlenme Akımı)
- $I_{peak} = 30.0$ A (Sistem Toplam Tepe Akımı)
- Koruma Mantığı: $I_{load} \geq I_{peak} \rightarrow$ RoboClaw Akım Limit Koruması (Aktif) (BasicMicro, n.d.).

B. STM32F407VET6 Alt Seviye Sürüş Denetleyicisi

Görev Davranışı: STM32F407VET6 MCU, İKA navigasyonunun otonom odometri (konum) döngüsünü yürütür. Gelişmiş zamanlayıcı (Timer) mimarisi sayesinde, CPU'ya ek yük bindirmeden quadrature enkoder verilerini donanımsal olarak okur.

Kart üzerindeki donanımsal Kayan Nokta Ünitesi (FPU), kinematik PID döngülerini mikrosaniyeler mertebesinde çözerken (Texas Instruments, 2025) aşağıdaki kararlı ve düşük akım değerlerini sergiler:

- $I_{avg} = 0.1$ A ($P_{avg} = 0.5$ W)
- $I_{peak} = 0.3$ A (Veri iletim yoğunluğu anlık sınırı)

C. YDLiDAR X2 Tarama Karakteristiği

Çalışma Fazı: $P_{out} = 1$ W ($L_{tx} = 30$ dBm) yüksek çıkış gücü ile çoklu yol sönümlenmesi etkileri aşılmaktadır.

Güç Tüketimi: $V_{in} = 5$ V hattından beslenen sistem:

- $I_{standby} = 0.5$ A (Lazer kapalı/düşük güç)

- $I_{operating_peak} = 1.0A$ (Lazer aktif ve yüksek hızda dönme)

D. RFD868x Ultra ve Telemetry Kararlılığı

Çalışma Fazı: Afet sahasındaki metalik donatılar ve beton kütlelerin yarattığı çoklu yol sönümlenmesi (multipath fading) etkilerini aşmak amacıyla modül $P_{out} = 1W$ ($L_{tx} = 30$ dBm) yüksek çıkış gücünde çalıştırılmaktadır .

Güç Tüketimi: $V_{in} = 5V$ hattından beslenen telemetry radyosu, dinleme (RX) fazında $I_{rx} = 0.15A$ akım çekerken, İHA platformuna harita güncellemelerini ve ROS2 koordinasyon paketlerini simetrik olarak gönderdiği (TX) veri yoğun fazlarda anlık olarak $I_{tx_peak} = 1.0A$ tepe akımına ulaşır.

Güç Dengesi ve Yönetim

İKA Güç Tüketim Modeli:

$$P_{sys,total} = \sum(P_{actuators} + P_{avionic} + P_{sensors})$$

$$I_{total,İKA} = \frac{P_{sys,total}}{V_{nom} \times \eta_{pdb}}$$

- $V_{nom} = 22.2V$ (Nominal 6S LiPo)
- $\eta_{pdb} = 0.95$ (Güç dağıtım kartı verimliliği)

3.3.4.3 Batarya kapasitesi ve Görev Süresi Hesaplamaları

3.3.4.3.1 Kapasite Hesaplama Metodolojisi ve Matematiksel Formüller

Elektriksel güç sistemi tasarımlarında, görev süresine göre gereken nominal batarya kapasitesi (C_{nom}), ortalama akım tüketimi (I_{avg}) ve güvenlik katsayıları kullanılarak şu formülasyonlarla hesaplanır:

Sistem Toplam Ortalama Güç Tüketimi (P_{toplam}):

$$P_{toplam} = P_{tahrik} + P_{aviyonik}$$

Batarya Hattından Çekilen Ortalama Akım (I_{ort}):

$$I_{ort} = I_{tahrik-ort} + \frac{P_{aviyonik}}{\eta \times V_{batarya}}$$

(Burada $\eta = 90$ Holybro PM06 V2 PDB regülatör verimliliğini, $V_{batarya}$ ise nominal sistem gerilimini temsil eder).

Net Batarya Kapasitesi İhtiyacı (C_{net}):

$$C_{net}(Ah) = I_{ort} (A) \times T_{türev} (saat)$$

$$C_{net}(mAh) = C_{net} (Ah) \times 1000$$

%20 Güvenlik Marjlı Nominal Kapasite ($C_{nominal}$):

LiPo pillerin %80'den fazla deşarj edilmesi hücre bozulmalarına yol açtığından, emniyetli nominal kapasite şu şekilde bulunur:

$$C_{no\ min\ al} = \frac{C_{net}}{0.80}$$

3.3.4.3.2 İHA Detaylı Kapasite Hesabı ($t_{mission} = 15$ dk Uçuş)

İKA platformu nominal $V_{sys} = 22.2V$ (6S) gerilim altında çalışmaktadır.

A. Ortalama Akım Çekim Analizi ($I_{toplam_İHA}$):

Tahrik Sistemi (T-Motor AT4120 & Flame 80A): %70 nominal seyir gazında (cruise) çekilen ortalama akım 18.0 A

Aviyonik ve Sensör Sistemi Güç Tüketimi ($P_{aviyonik_İHA}$):

$$\begin{aligned} P_{aviyonik-İHA} &= P_{Jetson} + P_{Pixhawk} + P_{Telemetry} + P_{Servo} + P_{Kamera} + P_{GPS} \\ &+ P_{Fan} P_{aviyonik-İHA} \\ &= 15.0W + 2.5W + 2.5W + 4.8W + 1.0W + 0.75W + 0.25W \\ &= 26.8W \end{aligned}$$

Aviyoniklerin 24V Hattından Çekeceği Akım ($I_{aviyonik_24V}$):

$$I_{aviyonik-24V} = \frac{P_{aviyonik-İHA}}{0.90 \times 24.0V} = \frac{26.8W}{21.6V} \approx 1.24A$$

Toplam Ortalama Akım Tüketimi ($I_{toplam_İHA}$):

$$I_{toplam-İHA} = I_{motor-ort} + I_{aviyonik-24V} = 18.0A + 1.24A = 19.24A$$

B. mAh Kapasite Hesaplama Adımları:

İstenen Görev Süresi ($T_{İHA}$): 15 dakika = 0.25 saat

Gereken Net Kapasite ($C_{net_İHA}$):

$$C_{net-İHA} = 19.24A \times 0.25\ saat = 4.81Ah = 4810mAh$$

%20 Güvenlik Marjlı Nominal Kapasite ($C_{nominal_İHA}$):

Yöntem 1 (%80 Deşarj Derinliği Temelli - Havacılık Standardı):

$$C_{no\ min\ al-İHA-1} = \frac{4810mAh}{0.80} = 6012.5mAh$$

Yöntem 2 (Doğrudan %20 Kapasite Ekleme):

$$C_{no\ min\ al-İHA-2} = 4810mAh \times 1.20 = 5772mAh$$

C. Tasarım Seçimi ve Güvenli Havada Kalış Süresi Doğrulaması:

Mühendislik ekibimiz, kütle optimizasyonunu ön planda tutarak İHA platformunda Turnigy 5000mAh 6S 45C batarya kullanılmasına karar vermiştir. Bu doğrultuda güvenli uçuş süresi (t_{safe}) doğrulanmıştır :

Mühendislik ekibimiz, kütle optimizasyonunu ön planda tutarak İHA platformunda Turnigy 5000mAh 6S 45C batarya kullanılmasına karar vermiştir. Bu doğrultuda güvenli uçuş süresi (t_{safe}) doğrulanmıştır:

$$t_{safe} = (C_{nom} \times \eta_{DOD}) \div I_{avg} = (5000mAh \times 0.80) / 19175mA = 0.209saat \approx 12.5dk$$

Eğer batarya tam deşarja zorlanırsa (fail-safe RTL sınır şartlarında) teorik maksimum uçuş süresi (t_{max}):

$$t_{max} = \frac{5000mAh}{19175mA} = 0.261saat \approx 15.7dk$$

3.3.4.3.3. İKA Detaylı Kapasite Hesabı ($t_{mission} = 15\ dk\ Sürüş$)

İKA platformu nominal $V_{sys} = 22.2V$ (6S) gerilim altında çalışmaktadır .

Tahrik Sürücü Sistemi (Pololu 37D & RoboClaw): Zorlu enkaz zemin üzerinde sürüş esnasında çekilen nominal ortalama akım 6.0 A

Aviyonik ve Sensör Sistemi Güç Tüketimi ($P_{aviyonik_İKA}$):

$$P_{aviyonik-İKA} = P_{Jetson} + P_{STM32} + P_{LiDAR} + P_{Telemetri} + P_{GPS} + P_{Fan}$$

$$P_{aviyonik-İKA} = 15.0W + 0.5W + 3.6W + 2.5W + 0.75W + 0.25W = 22.6W$$

Aviyoniklerin 22.2V Hattından Çekeceği Akım ($I_{aviyonik\ 22.2V}$):

$$I_{aviyonik-22.2V} = \frac{P_{aviyonik-İKA}}{0.90 \times 22.2V} = \frac{22.6W}{19.98V} \approx 1.13A$$

Toplam Ortalama Akım Tüketimi ($I_{toplam_İKA}$):

$$I_{toplamİKA} = I_{motorOrt} + I_{aviyonik22.2V} = 6.0A + 1.13A \approx 7.13A$$

B. mAh Kapasite Hesaplama Adımları:

İstenen Görev Süresi ($T_{İKA}$): 10 dakika = 0.1667 saat

Gereken Net Kapasite ($C_{net_İKA}$):

$$C_{netİKA} = 7.13A \times 0.1667 \text{ saat} \approx 1.188Ah \approx 1188mAh$$

%20 Güvenlik Marjlı Nominal Kapasite ($C_{nominal_İKA}$):

Yöntem 1 (%80 Deşarj Derinliği Temelli):

$$C_{no\ min\ al-İKA-1} = \frac{1188mAh}{0.80} \approx 1485mAh$$

Yöntem 2 (Doğrudan %20 Kapasite Ekleme):

$$C_{no\ min\ al-İKA-2} = 1188mAh \times 1.20 \approx 1425.6 \text{ mAh}$$

C. Tasarım Seçimi ve Görev Süresi Doğrulaması:

İKA platformunda, İHA ile ortak donanım mimarisi oluşturmak ve sahada yedekleme esnekliği sağlamak amacıyla aynı Turnigy 5000mAh 6S 45C batarya modeli seçilmiştir.

Güvenli sürüş süresi ($T_{sürüş}$) şu şekilde doğrulanmıştır:

$$T_{sürüş} = \frac{(5.0Ah \times 0.80)}{7.13A} \times 60dk \approx 33.66 \text{ dakika}$$

Mühendislik Gerekçesi: İHA ve İKA platformlarının ortak batarya kullanması, İKA platformuna %236 gibi devasa bir yedek kapasite rezervi sağlamaktadır. Bu durum, turnuvanın 10 dakikalık sürüş barajını, enkaz üzerinde motor zorlanmaları ve yüksek engeller aşılsa dahi çok yüksek bir emniyet marjıyla karşılar.

Hesaplanan tüm teorik, net ve nominal mAh değerleri ile sistem seçimleri aşağıdaki tabloda konsolide edilmiştir:

Karşılaştırma Parametresi	İHA (Hava Platformu)	İKA (Kara Platformu)	Teknik Değerlendirme ve DDR Standardı
Gerekli Minimum Görev Süresi	$t_{mission} = 15 \text{ dk}$ ($t_{min} = 15 \text{ dk}$)	$t_{mission} = 15 \text{ dk}$ ($t_{min} = 15 \text{ dk}$)	Şartnamede tanımlanan asgari süreler baz alınmıştır.
Toplam Ortalama Akım Tüketimi	$I_{avg} = 19.2 \text{ A}$	$I_{avg} = 7.1 \text{ A}$	İHA'da motor aerodinamik itkisi, İKA'da enkaz torku ana belirleyicidir .
Güvenlik Marjsız Net İhtiyaç	$C_{net} = 4800 \text{ mAh}$	$C_{net} = 1800 \text{ mAh}$	Tam verimli deşarj durumundaki teorik elektriksel sınır .
$\eta_{DoD} = 0.80$ Güvenlik Marjlı İhtiyaç	$C_{nom} = 6000 \text{ mAh}$	$C_{nom} = 2250 \text{ mAh}$	Hücre sağlığı için $\eta_{DoD} = 0.80$ DoD deşarj sınırı uygulanmıştır .
Seçilen Batarya Kapasitesi	$C_{batt} = 5000 \text{ mAh}$	$C_{batt} = 5000 \text{ mAh}$	Lojistik standardizasyon ve kütle optimizasyonu sağlanmıştır .
Emniyet Marjı Durumu	Sınır Değer	$t_{reserve} = 19 \text{ dk}$ Devasa Rezerv	İHA'da kütle tasarrufu, İKA'da tork rezervi önceliklendirilmiştir.

Tablo 3.3.4.3: Kapasite Karşılaştırma ve Özet DDR Tablosu

3.3.4.4. Batarya Deşarj Katsayısı (C-Rate) Uygunluk Kaniti

3.3.4.4.1. Matematiksel Formülasyon ve Sınır Şartları

Deşarj katsayısı (C-Rate), bir bataryanın kapasitesine oranla güvenli olarak verebileceği anlık veya sürekli akım sınırını belirler. Tasarım aşamasında sisteme uygun minimum C değerinin belirlenmesi için kullanılan temel mühendislik formülü şu şekildedir:

Deşarj katsayısı (C-Rate), bir bataryanın kapasitesine oranla güvenli olarak verebileceği anlık veya sürekli akım sınırını belirler. Tasarım aşamasında sisteme uygun minimum C değerinin belirlenmesi için kullanılan temel mühendislik formülü şu şekildedir:

$$Gerekli\ C\ Değeri = \frac{I_{tepe}}{C_{no\ min\ al}}$$

Burada:

- I_{tepe} (A): En kötü senaryoda (ana tahrik motorlarının ve tüm aviyoniklerin aynı anda maksimum güç modunda çalışması) sistemin ana hattan çektiği anlık toplam tepe akımıdır.
- $C_{nominal}$ (Ah): Seçilen bataryanın nominal kapasitesidir.

Seçilen Güç Omurgası Sınır Şartları:

- **Seçilen Batarya:** Turnigy 5000mAh 6S 45C LiPo Batarya
- **Nominal Kapasite ($C_{nominal}$):** 5.0 Ah
- **Batarya C Değeri Karakteristiği:** 45 C
- **Bataryanın Sağlayabileceği Maksimum Anlık Akım ($I_{batarya_maks}$):**

$$I_{batarya-maks} = C_{no\ min\ al} \times Batarya\ C\ Değeri = 5.0\ Ah \times 45C = 225.0A\ (Tepe\ Akım)$$

3.4.4.4.2. İHA C Değeri Hesaplaması ve Kanıtı

İHA platformu, fırçasız ana motorun mancınıkla kalkış anındaki fırlama akımı ile otonom kontrol ve yapay zeka birimlerinin en kötü senaryodaki tepe akım gereksinimlerini karşılamak zorundadır.

A. İHA En Kötü Senaryo Tepe Akım Analizi ($I_{tepe_İHA}$):

Tahrik Sistemi Tepe Akımı (I_{motor_tepe}): Mancınıkla fırlatılma esnasında, fırçasız ana motor sıfır devirden tepe torka fırlar. Flame 80A FOC ESC üzerinden çekilen tepe akım teknik dökümanlara göre 40.0 A'dir.

Yardımcı Aviyonikler Tepe Akımı ($I_{aviyonik_tepe_24V}$): Tüm aviyonik birimler Holybro PM06 V2 PDB regülatörü vasıtasıyla beslenmektedir ($\eta = 0.90$):

NVIDIA Jetson Orin Nano (25W Super Mode):

$$I_{Jetson-tepe} = \frac{25W}{0.90 \times 24.0V} \approx 1.16A$$

CubePilot Orange Cube+ (7.5W Tepe):

$$I_{Pixhawk-tepe} = \frac{7.5W}{0.90 \times 24.0V} \approx 0.35A$$

RFD868x Ultra Telemetry (5W Tepe):

$$I_{Telemetry-tepe} = \frac{5.0W}{0.90 \times 24.0V} \approx 0.23A$$

Hitec HS-645MG Servo Motorlar (4 Adet Toplamı Stall - 12W Tepe):

$$I_{Servo-tepe} = \frac{12.0W}{0.90 \times 24.0V} \approx 0.56A$$

Diğer Modüller (Kamera, GPS, Fan, Paraşüt - 5W Tepe):

$$I_{Diğer-tepe} = \frac{5.0W}{0.90 \times 24.0V} \approx 0.23A$$

İHA Toplam Tepe Akım İhtiyacı ($I_{tepe_İHA}$):

$$I_{tepe-İHA} = I_{motor-tepe} + I_{aviyonik-tepe-24V}$$

$$I_{tepe-İHA} = 40.0A + (1.16 + 0.35 + 0.23 + 0.56 + 0.23)A = 42.53A$$

B. Gerekli C Değeri Hesabı ve Güvenlik Faktörü (FOS):

$$Gerekli\ C\ Değeri_{İHA} = \frac{42.53A}{5.0Ah} = 8.51C$$

Değerlendirme: Hesaplanan 8.51 C minimum gereksinim, Turnigy bataryamızın sunduğu 45C deşarj kapasitesi tarafından tam 5.28 kat emniyet marjıyla karşılanmaktadır.

3.4.4.4.3. İKA C Değeri Hesaplaması ve Kanıtı

İKA platformunda, enkaz aşma fazında motorların engeller arasında sıkışarak nominal tork sınırlarını aştığı en kötü senaryo tepe akım limiti baz alınmıştır .

A. İKA En Kötü Senaryo Tepe Akım Analizi ($I_{tepe_İKA}$):

Tahrik ve Sürücü Sistemi Tepe Akımı ($I_{motor_tepe_İKA}$): Pololu 37D motorların engelli parkurda sıkışması (stall) durumunda RoboClaw 2x15A sürücünün donanımsal koruması

kapsamında limit değeri 30.0 A olarak sınırlandırılmıştır.

Aviyonikler Tepe Akımı ($I_{\text{aviyonik_tepe_22.2V}}$): Batarya nominal gerilimi 22.2 V referans alınarak ve $\eta = 0.90$ regülatör verimliliği işletilerek indirgenen tepe akımlar:

NVIDIA Jetson Orin Nano (25W Super Mode):

$$I_{\text{Jetson-tepe-İKA}} = \frac{25W}{0.90 \times 22.2V} \approx 1.25A$$

STM32F407VET6 Denetleyici (1.5W Tepe):

$$I_{\text{STM32-tepe-İKA}} = \frac{1.5W}{0.90 \times 22.2V} \approx 0.08A$$

YDLiDAR X2 (İlk tarama ivmelenmesi anlık - 6W Tepe):

$$I_{\text{LiDAR-tepe-İKA}} = \frac{6.0W}{0.90 \times 22.2V} \approx 0.30A$$

RFD868x Telemetri (5W Tepe):

$$I_{\text{Telemetri-tepe-İKA}} = \frac{5.0W}{0.90 \times 22.2V} \approx 0.25A$$

RTK-GPS Alıcısı ve Aktif Fan (2W Tepe):

$$I_{\text{Diğer-tepe-İKA}} = \frac{2.0W}{0.90 \times 22.2V} \approx 0.10A$$

İKA Toplam Tepe Akım İhtiyacı ($I_{\text{tepe_İKA}}$):

$$I_{\text{tepe-İKA}} = I_{\text{motor-tepe-İKA}} + I_{\text{aviyonik-tepe-22.2V}}$$

$$I_{\text{tepe-İKA}} = 30.0A + (1.25 + 0.08 + 0.30 + 0.25 + 0.10)A = 31.98A$$

B. Gerekli C Değeri Hesabı ve Güvenlik Faktörü (FOS):

$$\text{Gerekli } C \text{ Değeri}_{\text{İKA}} = \frac{31.98A}{5.0 Ah} = 6.40C$$

Değerlendirme: Hesaplanan 6.37 C minimum gereksinim, Turnigy bataryamızın sunduğu 45C deşarj kapasitesi tarafından tam 7.06 kat emniyet marjıyla karşılanmaktadır.

3.4.4.4. "Voltage Sag" (Gerilim Çökmesi) ve Sistem Kararlılığı Analizi

Seçilen Turnigy 45C yüksek deşarj katsayılı bataryanın sağladığı yüksek güvenlik marjları, sistemin elektriksel kararlılığı açısından donanımsal bir teminattır (Drone Engineering & Power Systems Review, 2025):

Otopilot Koruması: Düşük C değerli pazar alternatifleri (örneğin 45C deşarj kapasitesine sahip ZIPPY batarya), İHA'nın manevirlikle fırlatılması esnasında çekilen ani $I_{peak} = 30A$ akım yükü altında gerilim çökmesi (voltage sag) yaşayabilir . Bu çökme, otopilotun (Cube Orange+) giriş geriliminin $V_{min} = 5V$ kritik eşiğinin altına inmesine, otopilot işlemcisinin uçuş esnasında aniden sıfırlanmasına (reset) ve dolayısıyla İHA'nın kırıma uğramasına yol açar. Turnigy'nin 45C ($I_{max} = 225A$) tepe akım kapasitesi bu riski tamamen elimine eder.

Geniş Gerilim Toleransı: NVIDIA Jetson Orin Nano'nun $V_{in} = 5V - 20V$ geniş giriş gerilimi toleransı ve PDB üzerindeki stabilize edilmiş güç rayları sayesinde, tepe yüklenmelerde uçuş bilgisayarı ve haberleşme hatları besleme gerilimi her koşulda kararlı tutulmaktadır .

Parametre	İHA (Hava Platformu)	İKA (Kara Platformu)	Karar / Referans Değer
Toplam Tepe Akımı (I_{peak})	$I_{peak} = 42.6 A$	$I_{peak} = 31.9 A$	Maksimum yüklenme senaryolarıdır.
Seçilen Batarya Kapasitesi	$C_{batt} = 5000 mAh$ ($C_{nom} = 5.0 Ah$)	$C_{batt} = 5000 mAh$ ($C_{nom} = 5.0 Ah$)	Turnigy 6S LiPo ortak donanım .
Gerekli Asgari C Değeri	$C_{req} = 8.5 C$	$C_{req} = 6.4 C$	$C_{req} = I_{peak} / C_{nom}$ formül çıktısı.
Seçilen Batarya C Katsayısı	$C_{batt} = 45C$	$C_{batt} = 45C$	Turnigy Batarya Teknik Spesifikasyonu .
Güvenlik Faktörü (FOS)	$FOS = 5.3 Kat$	$FOS = 7.1 Kat$	Sistemin gerilim çökmesini (sag) sıfırlar .
XT60 Konnektör Tepe Sınırı	$I_{peak_max} = 60.0 A$	$I_{peak_max} = 60.0 A$	Akım iletim emniyeti tam olarak sağlanmıştır .

Tablo 3.3.4.3: Özet C Değeri Uygunluk Kanıt Tablosu

3.4.4.5 Fiziksel Kablolama, Konnektör ve EMI/EMC Entegrasyonu

Sistemin tepe akımlarına ve seçilen bataryanın C-Rate kapasitesine göre fiziksel kablo kesitleri ve konnektör tipleri de tam uyum gösterecek şekilde yapılandırılmıştır (Drone Engineering & Power Systems Review, 2025).

- Konnektör Seçimi (XT60):** Bataryadan Güç Dağıtım Kartına (PDB) giden ana iletim hattında XT60 konnektör tercih edilmiştir. XT60, düşük iç direnciyle, bataryanın anlık yüksek deşarj kapasitesini ısıl kayba uğramadan sisteme aktarabilmektedir.

$$I_{cont} = 30 A \text{ ve } I_{peak} = 60 A$$

- Kablo Kesit Seçimi (İHA - 12 AWG):** Batarya ile ESC arasındaki hatta silikon yalıtımlı kablo kullanılmıştır . Belirlenen tepe akımında gerilim düşümü oranı havacılıkta kabul gören emniyet sınırının çok altında mükemmel bir verim sağlamaktadır.

$$A_{\text{wire}} = 3.31 \text{ mm}^2, I_{\text{peak}} = 42.4 \text{ A}, \Delta V < \%1 \text{ ve } \eta_{\text{safe}} = \%3$$

3. **Kablo Kesit Seçimi (İKA - 14 AWG):** Batarya ile RoboClaw motor sürücü arasındaki hatta silikon yalıtımlı kablo tercih edilmiştir. Sıkışma (stall) durumundaki anlık tepe akımında gerilim düşümü oranı kararlılığı korumaktadır.

$$A_{\text{wire}} = 2.08 \text{ mm}^2, I_{\text{peak}} = 30 \text{ A ve } \Delta V < \%2$$

4. **EMI/EMC Filtreleme:** Holybro PM06 V2 PDB üzerinde yer alan EMI/EMC filtreleme devreleri, motor sürücülerinin (RoboClaw 2x15A ve Flame 80A) yüksek frekanslı anahtarlama fazlarında ürettiği elektriksel gürültünün hassas aviyonik veri hatlarına (UART, I2C, CAN, SPI) sızmasını ve parazit oluşturmalarını engellemektedir . Böylece, anlık yüksek güç çekimlerinde dahi sensör verilerinin (RTK GPS, IMU, Pusula) tutarlılığı havacılık standartlarında korunmuş olur.

3.3.4.6 Batarya Alternatifleri Karşılaştırma Matrisi ve Seçim Gerekçelendirmesi

Sistem seçim sürecinde, pazarda yaygın olarak kullanılan üç farklı profesyonel ve endüstriyel LiPo batarya alternatifi; kapasite, deşarj kabiliyeti (C değeri), kütle bütçesi, aerodinamik etki, maliyet ve kalite kontrol parametreleri çerçevesinde değerlendirilmiştir :

Pazar Alternatifi	Öne Donanımsal Avantajlar	Çıkan Kritik Dezavantajlar	Teknik	Maliyet	Seçim Durumu
Turnigy 5000mAh 6S 45C	$C_{\text{batt}} = 45C$ yüksek deşarj kapasitesi; yüksek güç/ağırlık oranı; kararlı deşarj eğrisi; $t_{\text{mission}} = 15$ dk uçuş süresini ideal ağırlıkla karşılaması .	Uzun operasyonel görevlerde termal birikim riski; hücreler arası voltaj dengesizliği (drift) riski.		7.500 TL	SEÇİLDİ
Tattu 16000mAh 6S	Profesyonel üretim kalitesi; $t_{\text{flight}} > 40$ dk uzun uçuş süresi sunması; son derece düşük iç direnç .	Aşırı kütle ($m_{\text{batt}} = 1932\text{g}$); İHA'nın $m_{\text{total}} = 5$ kg kütle limitini zorlaması; manevra kabiliyetini ve tırmanma oranını kısıtlaması; yüksek maliyet.		22.000 TL	REDDEDİLDİ
ZIPPY 5000mAh 6S 40C	Düşük maliyeti; pazarda yaygın bulunabilirlik.	$C_{\text{batt}} = 40C$ düşük deşarj oranı; mancınıkla fırlatma anında gerilim çökmesi (voltage sag) riski; yetersiz kalite kontrolü .		7000 TL	REDDEDİLDİ

Tablo 3.3.4.4 : Batarya Pazar Alternatifleri Karşılaştırma Matrisi

3.4.4.6.1 Turnigy 5000mAh 6S 45C Batarya Tercihinin Teknik Gerekçeleri

A. Tepe Akım Kararlılığı ve Voltaj Çökmesinin (Voltage Sag) Önlenmesi

Sabit kanatlı İHA platformunun mancınıkla (catapult) fırlatılma anında ana motor (T-Motor AT4120), sıfır devirden tepe hıza ve maksimum torka anlık olarak ulaşmak zorundadır (inrush current) . Bu fırlatılma aşamasında tahrik sisteminden çekilen anlık akım, nominal tüketim değerlerinin 2 ila 3 katı üzerine çıkabilmektedir.

Matematiksel Akım Sınırı: Seçilen Turnigy bataryanın 45C deşarj kapasitesi, anlık olarak sistemimize tepe akım sağlayabilmektedir :

$$I_{\max,batt} = 5.0 \text{ Ah} \times 45 = 225 \text{ A}$$

Voltage Sag Risk Yönetimi: Alternatif olarak incelenen ZIPPY 5000mAh 40C bataryanın düşük deşarj oranı ani yüklenme altında iç direncine bağlı olarak gerilim çökmesine (voltage sag) maruz kalma riski taşımaktadır :

$$I_{\text{peak},batt} = 200 \text{ A}$$

Voltajda yaşanacak anlık bir düşüş, otopilot sisteminin (CubePilot Orange Cube+) besleme gerilimini kritik sınırının altına indirebilir :

$$V_{\min} = 5 \text{ V}$$

Bu durum, otopilot işlemcisinin havada aniden sıfırlanmasına (reset) ve dolayısıyla İHA'nın kontrolsüz şekilde kırıma uğramasına yol açar. Turnigy 45C batarya, sunduğu yüksek akım rezervi ile bu emniyet riskini donanımsal olarak tamamen bertaraf eder.

B. Kütle Optimizasyonu ve Ağırlık Merkezi (CoG) Hassasiyeti

İnsansız sistemlerde ağırlık tasarrufu; menzil, tırmanma oranı, süzülme performansı ve motor tork verimliliğini doğrudan belirleyen en kritik parametredir .

Havacılık Sınırı: Şartnamede hava platformu için operasyonel yükler dahil azami üst sınır tanımlanmıştır:

$$m_{\text{total}} = 25 \text{ kg}$$

Tattu 16000mAh bataryanın kütlesi, İHA'nın toplam ağırlık bütçesini sınırlandırmakta ve havada tırmanma oranı ile aerodinamik çevikliğini büyük ölçüde kısıtlamaktadır :

$$m_{\text{batt}} = 1932 \text{ g}$$

Statik Kararlılık Marjı (Static Margin): Sabit kanatlı hava araçlarında ağır bir batarya, İHA'nın ağırlık merkezini (CoG - Center of Gravity) kanat aerodinamik merkezinden (AC - Aerodynamic Center) uzaklaştırarak uçuşun statik kararlılık marjını bozmaktadır. Belirlenen kütleye ve 145 x 49 x 50 mm kompakt boyutlara sahip olan Turnigy 5000mAh batarya, zorunlu operasyonel uçuş süresini tam sınırdaki karşılarken, İHA'nın ağırlık merkezinin (CoG) tasarım sınırları içinde hassas bir şekilde konumlandırılmasına imkan tanır:

$$m_{batt} = 745 \text{ g}$$

$$t_{mission} = 15 \text{ dk}$$

C. Heterojen Platformlarda Ortak Donanım ve Lojistik Esneklik

Geliştirilen çoklu robot sisteminin hem İHA (hava) hem de İKA (kara) platformlarında aynı Turnigy 5000mAh 6S bataryanın kullanılması tercih edilmiştir .

Lojistik Standardizasyon: Ortak batarya kullanımı, afet bölgesindeki operasyon sahasında taşınması gereken şarj istasyonları ve yedek parça miktarını (lojistik yükü) yarı yarıya azaltır .

Bakım ve Ömür Yönetimi: Her iki platformda da aynı hücre kimyası (LiPo) ve deşarj eğrisi temel alındığı için şarj/deşarj döngüleri, dengeli şarj (balance) kriterleri ve uzun süreli saklama voltajı (storage) gibi batarya bakım prosedürleri tek bir standartta birleştirilmiştir . Sahada olası bir İHA batarya arızasında, İKA bataryası anında hava aracına yedek olarak aktarılabilir ve bu durum operasyonel esnekliği en üst seviyeye taşır.

D. Gerçek Zamanlı Akım Telemetrisi ve Fail-Safe Entegrasyonu

Seçilen batarya, sistemde yer alan Holybro PM06 V2 Güç Dağıtım Birimi (PDB) ile tam entegre çalışmaktadır .

Hassas Akım Ölçümü: PM06 V2 PDB, barındırdığı ACS758 tabanlı hassas analog akım/voltaj sensörü ile bataryadan anlık olarak çekilen gücü (NVIDIA Jetson Orin Nano $P_{max} = 15W$, fırçasız motorlar, ESC ve servo akımları dahil) sürekli olarak ölçer .

Otonom RTL (Return-to-Launch) Protokolü: PDB tarafından ölçülen anlık kapasite ve gerilim verileri, MAVLink haberleşme protokolü üzerinden Cube Orange+ otopilotuna iletilir. Batarya gerilimi, ArduPilot üzerinde tanımlanan güvenli eşik değerinin altına indiğinde otopilot "Fail-Safe" protokolünü otomatik olarak tetikleyerek İHA'yı güvenli bir şekilde başlangıç noktasına (RTL) döndürür ve emniyetli iniş gerçekleştirir.

Bölüm 3.3.5 Yazılım Mimarisi ve Görüntü İşleme

3.3.5.1 Yazılım Altyapısı

3.3.5.1.1 Programlama Dilleri

Yiğido ANKA sisteminin otonom karar verme, algılama ve koordinasyon katmanlarında, görev kritikliği ve gerçek zamanlı performans ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş iki temel programlama dili tercih edilmiştir: Python ve C++.

Python: Yüksek seviyeli otonom karar mekanizmaları, YOLOv8 tabanlı nesne tespiti, PIDNet semantik segmentasyon modellerinin geliştirilmesi ve ROS 2 düğümleri arasındaki yüksek seviyeli asenkron veri iletişimi için tercih edilmiştir (Python, 2025a). Python'un zengin yapay zeka ve veri işleme kütüphanesi desteği (PyTorch 2.9.0, TensorFlow 2.20.0,

OpenCV 4.12.0, NumPy 2.3.0), hızlı prototipleme ve derin öğrenme modellerinin hızlı entegrasyonuna olanak tanımaktadır. Özellikle, NVIDIA Jetson Orin Nano platformunda TensorRT 10.14 ile optimize edilmiş çıkarım (inference) hatlarının Python API üzerinden yönetilmesi, görüntü işleme ve karar verme döngülerinin milisaniye mertebesinde tamamlanmasını sağlamaktadır (NVIDIA, 2025; ROS 2 Humble, 2025). Bu modellerin eş zamanlı işletimi, TensorRT'nin katman füzyonu (layer fusion) yeteneği ile optimize edilmiştir (NVIDIA, 2025).

Seçim Gerekçesi: Python'un sistem mimarisinde tercih edilmesinin temel gerekçesi, geliştirme hızı ile çalışma zamanı performansı arasındaki dengedir. Derin öğrenme modellerinin (YOLOv8, PIDNet) eğitimi, doğrulanması ve test edilmesi süreçlerinde Python ekosistemi (PyTorch, TensorFlow) benzersiz bir esneklik sunmaktadır (PyTorch, 2025; TensorFlow, 2025). Bu kütüphaneler, model mimarilerinin hızlıca prototiplenmesine ve eğitim metriklerinin anlık izlenmesine olanak tanır. Bununla birlikte, Python'un performans dezavantajı, NVIDIA TensorRT gibi optimizasyon araçlarıyla telafi edilmektedir. TensorRT, eğitilmiş modelleri Jetson Orin Nano'nun Ampere GPU'sunda çalışacak şekilde optimize ederken (NVIDIA, 2025), Python API'si üzerinden bu optimize edilmiş motorların çağrılması, sistemin gerçek zamanlı çalışması için yeterli performansı (200 ms altı gecikme) sağlamaktadır (NVIDIA, 2025). Bu yaklaşım, hem geliştirme sürecini hızlandırmakta hem de nihai ürünün saha koşullarında kararlı çalışmasını garanti etmektedir. Ayrıca, ROS 2 Humble'ın Python client library'si (rclpy), görüntü işleme düğümleri ile navigasyon düğümleri arasındaki veri akışını asenkron ve kayıpsız bir şekilde yönetmek için yeterli olgunluğa sahiptir (ROS 2 Humble, 2025).

C++: Gerçek zamanlı kontrol döngüleri, düşük gecikmeli (low-latency) haberleşme katmanları, MAVLink telemetri işleme ve Nav2 navigasyon yığını gibi performans kritik görevler için tercih edilmektedir. ROS 2 Humble altyapısında C++17 standardı ile geliştirilen düğümler (nodes), Python tabanlı üst seviye algoritmalara kıyasla daha öngörülebilir bellek yönetimi ve işlemci zamanlama sunmaktadır. Özellikle, Jetson Orin Nano üzerinde JetPack 6.2 ile gelen CUDA 13.0 desteği sayesinde C++ tabanlı CUDA çekirdekleri, görüntü ön işleme ve sensör füzyonu gibi veri yoğun görevlerin milisaniye altı gecikmelerle tamamlanmasına olanak tanımaktadır. Bu sayede, İHA'nın otonom uçuş kontrolü ve İKA'nın anlık rota planlaması gibi zaman-kritik işlemler, sistemin gerçek zamanlı performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde yürütülebilmektedir (ROS 2 Humble, 2025; NVIDIA JetPack 6.2, 2025; CUDA 13.0, 2025).

Seçim Gerekçesi: C++'ın sistem mimarisinde tercih edilmesinin temel gerekçesi, gerçek zamanlılık (real-time) ve öngörülebilirlik (predictability) ihtiyacıdır. ROS 2'nin C++ client library'si (rclcpp), Python muadiline (rclpy) kıyasla daha düşük gecikme ve daha yüksek mesaj iletim hızı sunmaktadır. Özellikle, Nav2 navigasyon yığını ve MAVLink telemetri işleme gibi düşük seviye kontrollerin C++ ile geliştirilmesi, sistemin 200 ms'lik uçtan uca gecikme hedefine ulaşmasını doğrudan etkilemektedir (ROS 2 Humble, 2025). Ayrıca, C++'ın bellek yönetimi üzerindeki kontrolü, gömülü sistemlerde kaynak kullanımının optimize edilmesine olanak tanır.

Bununla birlikte, NVIDIA JetPack 6.2 ile gelen CUDA 13.0 desteği, C++ tabanlı CUDA çekirdeklerinin (kernel) Jetson Orin Nano'da çalıştırılmasını mümkün kılmaktadır (NVIDIA JetPack 6.2, 2025; CUDA 13.0, 2025). Bu, görüntü ön işleme (örn. yeniden boyutlandırma, renk uzayı dönüşümü) ve sensör füzyonu (örn. LiDAR ve kamera verilerinin eşleştirilmesi) gibi veri yoğun görevlerin milisaniye altı gecikmelerle tamamlanmasını sağlamaktadır. Bu yaklaşım, Python tabanlı yüksek seviye algoritmaların (YOLOv8, PIDNet) işlediği verilerin önceden hazırlanması ve sonuçların hızlıca kontrol katmanına iletilmesi için kritik öneme sahiptir.

3.3.5.1.2 Kullanılan Kütüphaneler ve Çerçeveler

3.3.5.1.2.1 ROS2 Humble (Robot İşletim Sistemi):

ROS 2 Humble, İHA ve İKA platformları arasındaki tüm veri akışını yöneten temel ara yazılım olarak kullanılacaktır. Sistemdeki her bir otonom fonksiyon (görüntü işleme, karar verme, navigasyon, haberleşme) bağımsız bir ROS 2 düğümü (node) olarak çalışacaktır.

İHA tarafında: YOLOv8 ve PIDNet ile tespit edilen açık güzergah verisi, ROS 2 düğümü üzerinden MAVLink protokolü ile İKA'ya iletilecektir.

İKA tarafında: Gelen güzergah verisi, Nav2 navigasyon yığını ile işlenerek 2D Doluluk Izgara Haritası üzerinde rota planlaması yapılacaktır.

Platformlar arası: Tüm telemetri, harita ve kontrol verileri, ROS 2'nin DDS katmanı üzerinden asenkron ve kayıpsız olarak aktarılacaktır.

Seçim Gerekçesi: ROS 2 Humble tercih edilmesinin temel mühendislik gerekçesi, dağıtık sistemlerde gerçek zamanlı veri iletimi ve modülerlik ihtiyacıdır. İHA ve İKA arasındaki koordinasyon, anlık harita paylaşımı ve telemetri aktarımı gibi görevler, merkezi olmayan ve hata toleranslı bir haberleşme altyapısı gerektirmektedir. ROS 2'nin DDS tabanlı mimarisi, bu ihtiyacı karşılayarak sistemin tek bir noktadan çökme riskini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, ROS 2 Humble'in Mayıs 2027'ye kadar süren LTS desteği, sistemin uzun vadede güncel ve güvenli kalmasını garanti altına almaktadır (ROS 2 Humble, 2025; ROS 2 Humble, 2022).

3.3.5.1.2.2. OpenCV (Görüntü İşleme ve Ön İşleme)

OpenCV (Open Source Computer Vision Library), İHA platformunda havadan elde edilen görüntülerin ön işlenmesi, iyileştirilmesi ve YOLOv8 ile PIDNet modellerine beslenmeden önce hazırlanması için kullanılacaktır (OpenCV, 2025). Özellikle:

- Görüntü yeniden boyutlandırma (resizing)
- Renk uzayı dönüşümleri (BGR ↔ RGB, gri tonlamaya çevirme)
- Gürültü giderme (filtreleme, blurring)
- Histogram eşitleme ve kontrast iyileştirme
- Görüntü normalizasyonu ve piksel değerlerinin ölçeklenmesi

Bu ön işleme adımları, YOLOv8 ve PIDNet modellerinin daha doğru ve kararlı çalışmasını sağlayarak açık güzergâh tespitinin başarısını doğrudan etkilemektedir (OpenCV, 2025).

Ayrıca, OpenCV'nin ROS 2 Humble ile entegre çalışabilmesi (cv_bridge, image_transport), görüntü akışının ROS 2 düğümleri arasında sorunsuz iletilmesine olanak tanımaktadır (ROS 2 Humble, 2025a; ROS 2 Humble, 2025b).

Seçim Gerekçesi: OpenCV, endüstri standardı olarak kabul gören, geniş kütüphane desteğine sahip ve ROS 2 ile doğrudan entegre çalışabilen bir görüntü işleme kütüphanesidir (OpenCV, 2025). Jetson Orin Nano üzerinde CUDA ile hızlandırılmış OpenCV modülleri kullanılabilir (OpenCV CUDA, 2025). Bu sayede görüntü ön işleme görevleri GPU üzerinde hızlandırılarak milisaniye seviyesinde tamamlanabilmektedir. OpenCV'nin Python ve C++ API'lerinin her ikisi de mevcuttur; sistemin görüntü işleme ihtiyaçları için geliştirme hızı ve kütüphane entegrasyonu avantajlarından dolayı Python API'si tercih edilecektir (OpenCV, 2025).

3.3.5.1.2.3 PyTorch ve TensorFlow (Derin Öğrenme Modelleri)

Yiğido ANKA sisteminin görüntü işleme ve otonom karar alma katmanında kullanılacak derin öğrenme modellerinin (YOLOv8, PIDNet) geliştirilmesi, eğitilmesi ve optimize edilmesi için PyTorch ve TensorFlow kütüphaneleri tercih edilmektedir.

Derin öğrenme modellerinin prototiplenmesi, eğitilmesi ve test edilmesi süreçlerinde her iki kütüphane de geniş topluluk desteği, zengin dokümantasyon ve esnek API yapıları sunmaktadır. Özellikle PyTorch'un dinamik hesaplama grafiği (define-by-run) yaklaşımı, model geliştirme sürecinde hızlı iterasyon ve hata ayıklama imkanı sağlamaktadır (PyTorch, 2025). TensorFlow ise üretim ortamlarına yönelik uygun araçları (TensorFlow Serving, TensorFlow Lite) ile bilinmekle birlikte, sistemin eğitim ve prototipleme aşamasında esnekliği nedeniyle PyTorch ön planda tercih edilmektedir (TensorFlow, 2025).

NVIDIA Jetson Orin Nano ile Entegrasyon: Her iki kütüphane de NVIDIA Jetson platformlarında CUDA ve cuDNN desteği ile optimize edilmiş şekilde çalışabilmektedir. Özellikle PyTorch modelleri, NVIDIA TensorRT kullanılarak Jetson Orin Nano'nun Ampere GPU'sunda çalışacak şekilde optimize edilebilmektedir (NVIDIA TensorRT, 2025). Bu optimizasyon sürecinde TensorRT, katman füzyonu, kuantizasyon (INT8/FP16) ve çekirdek otomasyonu gibi tekniklerle modelin çıkarım (inference) hızını artırırken, bellek kullanımını azaltmaktadır. Sistemde kullanılan YOLOv8 ve PIDNet modellerinin eş zamanlı çıkarım süreci, Jetson Orin Nano'nun birleşik bellek mimarisi üzerinde, asenkron CUDA streams kullanımı ile yönetilecek olup, böylece işlem birimleri (CPU/GPU) arasındaki darboğazlar minimize edilecektir (NVIDIA, 2025). Bu sayede, YOLOv8 ve PIDNet gibi iki ağır modelin Jetson Orin Nano üzerinde eş zamanlı ve gerçek zamanlı olarak çalıştırılabilmesi mümkün hale gelmektedir.

Seçim Gerekçesi: PyTorch'un tercih edilmesinin temel mühendislik gerekçesi, araştırma ve geliştirme esnekliği ile TensorRT ile doğrudan entegrasyon imkanıdır. PyTorch modelleri, torch.onnx veya torch_tensorrt kütüphaneleri aracılığıyla TensorRT motorlarına dönüştürülebilmekte ve Jetson platformunda native olarak çalıştırılabilir. Bu yaklaşım, hem geliştirme sürecini hızlandırmakta hem de nihai ürünün saha koşullarında düşük gecikme ile çalışmasını garanti etmektedir. TensorFlow da benzer optimizasyon imkanları sunmakla

birlikte, sistemin mevcut model mimarileri (YOLOv8, PIDNet) ve PyTorch ekosistemine olan bağımlılığı nedeniyle PyTorch birincil kütüphane olarak belirlenmiştir.

3.3.5.1.2.4. MAVLink (Haberleşme Protokolü)

MAVLink (Micro Air Vehicle Link), İHA ve İKA platformları arasındaki telemetri, durum bilgisi ve komut verilerinin iletiminde kullanılacak temel haberleşme protokolüdür (MAVLink, 2025). MAVLink, özellikle insansız hava araçları için geliştirilmiş hafif, yüksek verimli ve güvenilir bir protokol olup, günümüzde otonom sistemlerde endüstri standardı haline gelmiştir (MAVLink, 2025).

Haberleşme Mimarisi ve Veri Akışı: Sistemde MAVLink protokolü aracılığıyla aşağıdaki veri akışları sağlanacaktır:

- **İHA → Yer İstasyonu / İKA:** Anlık uçuş verileri (irtifa, hız, konum, batarya durumu, otonom uçuş modu), tespit edilen açık güzergâh koordinatları, semantik harita verileri, arıza emniyet (fail-safe) sinyalleri.
- **Yer İstasyonu / İKA → İHA:** Hedef koordinatları, acil durdurma komutları, paraşüt tetikleme sinyali.
- **İHA ↔ İKA:** ROS 2 üzerinden iletilen harita ve rota verileri (MAVLink mesajları içinde taşınacaktır).

MAVLink protokolü, mesaj tabanlı bir yapıya sahiptir. Her mesaj; header (başlık) , payload (veri) ve checksum (hata kontrolü) alanlarından oluşur (MAVLink, 2025). Bu yapı sayesinde, veri paketlerinin bütünlüğü ve doğruluğu alıcı tarafta teyit edilebilmektedir.

Veri Bütünlüğü ve Güvenliği:

MAVLink protokolünün sunduğu güvenlik ve bütünlük mekanizmaları, sistemimizde aşağıdaki şekilde hayata geçirilecektir:

Checksum (CRC-16) ile Veri Bütünlüğü Kontrolü: Her MAVLink mesajının sonunda bulunan 16-bit CRC (Cyclic Redundancy Check) alanı, mesajın iletim sırasında bozulup bozulmadığını tespit eder. Sistemimizde özellikle İHA'dan İKA'ya gönderilen açık güzergâh koordinatları ve hedef konum verileri için checksum doğrulaması zorunlu tutulacaktır. Alıcı tarafta (İKA) checksum uyuşmazlığı tespit edilirse, mesaj otomatik olarak yeniden talep edilecek ve bozuk veri işleme alınmayacaktır.

Heartbeat Mesajları ile Bağlantı İzleme: İHA ve İKA arasında 1 Hz frekansında heartbeat mesajları gönderilecektir. Bu heartbeat mesajları, sistemin bağlantı durumunu sürekli izlemek için kullanılacaktır. Eğer belirli bir süre (örneğin 5 saniye) heartbeat alınamazsa, otopilot üzerinden arıza emniyet (fail-safe) protokolü tetiklenecektir. Bu durumda İHA otomatik olarak RTL (Return-to-Launch) moduna geçecek, İKA ise güvenli duruş (safe stop) protokolünü başlatacaktır (CubePilot, 2023; MAVLink, 2025).

Hata Tespit ve Yeniden İletim (Retransmission): Kritik verilerin (acil durdurma komutları,

paraşüt tetikleme sinyali) iletiminde hata tespit edilmesi durumunda, mesajın yeniden iletilmesi mekanizması aktif edilecektir. Bu mekanizma, özellikle güvenlik kritik görevlerde (örneğin paraşüt açma komutu) veri kaybını önlemek için kullanılacaktır. Yeniden iletim sayısı sınırlandırılacak ve belirli bir deneme sonrasında sistem mekanik yedek tetikleme moduna geçecektir (EMS Parachute Release mekanik yedek tetikleme).

Seçim Gerekçesi:

MAVLink'in sistemde tercih edilmesinin temel mühendislik gerekçeleri şunlardır:

Hafiflik ve Verimlilik: MAVLink, minimum ek yük (overhead) ile yüksek veri iletim hızı sunar. Özellikle afet senaryosunda, enkaz arasında zayıflayan sinyal koşullarında küçük paket boyutları, veri iletiminin kesintisiz devam etmesini sağlar (MAVLink, 2025).

Endüstri Standardı ve Yaygın Destek: MAVLink, otopilot sistemlerinde (ArduPilot, PX4) ve ROS ekosisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sayede Cube Orange+ otopilot ve Jetson Orin Nano arasında özelleştirilmiş mesaj setleri tanımlanması mümkündür.

Özelleştirilebilir Mesaj Yapısı: MAVLink, kullanıcıların kendi özel mesaj türlerini tanımlamasına olanak tanır. Sistemimizde, semantik harita verileri ve görev özelinde tanımlanacak komut setleri için özel MAVLink mesajları geliştirilecektir.

ROS 2 ile Doğrudan Entegrasyon: MAVLink protokolü, ROS 2 Humble ile mavros ve **mavlink-ros** paketleri aracılığıyla doğrudan entegre çalışabilmektedir (MAVROS, 2025). Bu sayede, MAVLink mesajları ROS 2 topic'leri olarak yayınlanabilmekte ve abone olunabilmektedir.

3.3.5.1.2.5. NVIDIA TensorRT (Optimizasyon)

NVIDIA TensorRT, derin öğrenme modellerinin NVIDIA GPU'larında optimize edilmiş şekilde çalıştırılmasını sağlayan bir SDK'dır (NVIDIA, 2025a). TensorRT, eğitilmiş modelleri PyTorch, TensorFlow ve ONNX gibi framework'lerden alarak, NVIDIA GPU'larında yüksek performanslı çıkarım (inference) için optimize eder (NVIDIA, 2025a).

Sistemde TensorRT kullanılmasının temel nedeni, Jetson Orin Nano üzerinde YOLOv8 ve PIDNet modellerinin gerçek zamanlı çıkarım yapabilmesini sağlamaktır. TensorRT, aşağıdaki optimizasyon tekniklerini uygulayarak model çıkarım hızını artırır ve gecikmeyi azaltır (NVIDIA, 2025a):

- **Katman Füzyonu (Layer Fusion):** Ardışık katmanları (örneğin convolution + batch norm + activation) tek bir katmanda birleştirerek hesaplama yükünü azaltır (NVIDIA, 2025a).

- **Kuantizasyon (Quantization):** Model ağırlıklarını ve aktivasyonları FP32'den FP16 veya INT8 hassasiyetine dönüştürerek bellek kullanımını ve hesaplama süresini azaltır (NVIDIA, 2025a).
- **Çekirdek Otomasyonu (Kernel Automation):** TensorRT, hedef GPU için en uygun CUDA çekirdeklerini (kernels) otomatik olarak seçer (NVIDIA, 2025a).

Hassasiyet Seçimi: FP16 vs INT8 Karşılaştırması

TensorRT, FP32, FP16 ve INT8 olmak üzere farklı hassasiyet seviyelerini desteklemektedir (NVIDIA, 2025a). Sistemde FP16 hassasiyeti tercih edilmiştir. Bu tercihin teknik gerekçeleri şunlardır:

- **Jetson Orin Nano'da FP16 Optimizasyonu:** Jetson Orin Nano'nun Ampere GPU mimarisi, FP16 hesaplamalar için yüksek düzeyde optimize edilmiştir (NVIDIA, 2025a).
- **INT8'in Sınırlı Kazanımı:** Jetson Orin Nano gibi FP16'nın zaten çok iyi optimize edildiği cihazlarda, INT8 kullanımı FP16'ya kıyasla belirgin bir hız artışı sağlamamaktadır (Ultralytics, 2024).
- **Doğruluk Kaybı (Accuracy Drop):** INT8 kuantizasyonu, model doğruluğunda %3 ila %7 arasında bir düşüşe neden olabilmektedir (NVIDIA, 2025a). Özellikle afet bölgesindeki küçük moloz parçalarının ve dar geçitlerin tespitinde bu doğruluk kaybı, görev başarısını doğrudan tehlikeye atabilir.
- **FP16 ile Doğruluk Koruması:** FP16, FP32 ile neredeyse birebir doğruluk sağlarken, bellek kullanımını ve gecikmeyi önemli ölçüde azaltır (NVIDIA, 2025a). Bu sayede, sistemin 200 ms'lik uçtan uca gecikme hedefi korunurken, algılama başarısından ödün verilmemiş olur.

Jetson Orin Nano ile Entegrasyon:

TensorRT, Jetson Orin Nano üzerinde yerel (native) olarak çalışabilmekte ve NVIDIA JetPack SDK ile birlikte gelmektedir (NVIDIA, 2025b). TensorRT'nin C++ ve Python API'leri, Jetson platformunda modellerin optimize edilmesi ve çalıştırılması için kullanılabilir (NVIDIA, 2025b). TensorRT 10.14 sürümü, Jetson Orin Nano'nun Ampere GPU'su ile tam uyumludur (NVIDIA, 2025c).

Seçim Gerekçesi:

TensorRT'nin tercih edilmesinin temel mühendislik gerekçeleri şunlardır:

1. **Jetson Platformunda Native Destek:** TensorRT, NVIDIA JetPack SDK ile birlikte geldiği için Jetson Orin Nano üzerinde doğrudan çalışabilmektedir (NVIDIA, 2025b). Bu, ek bir kurulum veya uyumluluk sorunu olmadan modellerin optimize edilmesini sağlar.
2. **PyTorch ile Doğrudan Entegrasyon:** PyTorch modelleri, torch.onnx veya torch_tensorrt kütüphaneleri aracılığıyla TensorRT motorlarına dönüştürülebilmektedir

(PyTorch, 2025). Bu, sistemde kullanılan YOLOv8 ve PIDNet modellerinin (PyTorch tabanlı) kolayca optimize edilmesini sağlar.

3. **Düşük Gecikme ve Yüksek Verim:** TensorRT optimizasyonu, model çıkarım gecikmesini önemli ölçüde azaltır. Bu, sistemin 200 ms'lik uçtan uca gecikme hedefine ulaşmasını doğrudan destekler (NVIDIA, 2025a).
4. **Esnek Hassasiyet Desteği:** TensorRT, FP32, FP16, INT8 ve hatta INT4 hassasiyetlerini desteklemektedir (NVIDIA, 2025a). Bu, sistemin ihtiyaç duyduğu doğruluk-performans dengesini optimize etmesine olanak tanır.

3.3.5.1.2.6. Nav2 (Navigation Stack)

Nav2 (Navigation2), ROS 2 tabanlı robotlar için otonom navigasyon sağlayan bir yazılım yığınıdır (Navigation2 Docs, 2025). Nav2, haritalama, konumlandırma (localization), rota planlama (path planning) ve kontrol (control) gibi görevleri modüler bir şekilde sunmaktadır (Navigation2 Docs, 2025).

Sistemde Nav2 kullanılmasının temel nedeni, İKA'nın otonom navigasyon yeteneğine sahip olmasını sağlamaktır. Nav2, aşağıdaki bileşenleri içermektedir:

- **Map Server:** Harita verilerini (Occupancy Grid) yükler ve ROS 2 topic'leri üzerinden yayınlar (Navigation2 Docs, 2025).
- **AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization):** Robotun harita üzerindeki konumunu tahmin eder (Navigation2 Docs, 2025).
- **Planner Server:** Global rota planlaması yapar (örneğin, NavFn veya Theta* planner) (Navigation2 Docs, 2025).
- **Controller Server:** Yerel rota planlaması ve kontrol yapar (örneğin, DWB veya MPPI controller) (Navigation2 Docs, 2025).
- **Behavior Tree:** Navigasyon görevlerini (örneğin, hedefe git, engelden kaç) yönetir (Navigation2 Docs, 2025).

ROS 2 Humble ile Entegrasyon:

Nav2, ROS 2 Humble ile tam uyumlu olarak çalışmaktadır (Navigation2 Humble, 2025). Nav2, ROS 2 Humble depolarında (ros-\$ROS_DISTRO-navigation2 ve ros-\$ROS_DISTRO-nav2-bringup) mevcuttur ve doğrudan kurulabilmektedir (Navigation2 Getting Started, 2025). Nav2'nin modüler yapısı, sistemin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesine olanak tanır (ROS 2 Humble, 2025).

Seçim Gerekçesi:

Nav2'nin tercih edilmesinin temel mühendislik gerekçeleri şunlardır:

- **ROS 2 ile Tam Uyum:** Nav2, ROS 2 ile doğrudan entegre çalışan resmi navigasyon yığınıdır (Navigation2 Docs, 2025). Bu, sistemin ROS 2 altyapısına sorunsuz entegre olmasını sağlar.

- **Modüler ve Esnek Mimari:** Nav2, her biri bağımsız olarak yapılandırılabilen ve değiştirilebilen plugin'lerden oluşmaktadır (Navigation2 Docs, 2025). Bu, sistemin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesine olanak tanır.
- **Endüstri Standardı:** Nav2, robotik alanında en yaygın kullanılan navigasyon yığınıdır (Navigation2 Docs, 2025). Bu, geniş topluluk desteği, dokümantasyon ve örnek uygulama bulunabilirliği anlamına gelir.
- **SLAM Toolbox ile Entegrasyon:** Nav2, SLAM Toolbox ile birlikte kullanılarak eş zamanlı haritalama ve konumlandırma (SLAM) yapılabilir (Navigation2 Docs, 2025). Bu, İKA'nın bilinmeyen ortamlarda harita oluşturması ve konumunu belirlemesi için kullanılacaktır.

3.3.5.1.2.7. İşletim Sistemi ve Geliştirme Ortamı

Sistemin merkezi hesaplama birimi olan NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB) üzerinde Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) işletim sistemi kullanılması planlanmaktadır (Ubuntu, 2025). Ubuntu 22.04 LTS, ROS 2 Humble ile tam uyumlu olup, uzun süreli destek (LTS) politikası sayesinde 2027 yılına kadar güncel ve güvenli kalacaktır (ROS 2 Humble, 2025).

Geliştirme ortamı olarak NVIDIA JetPack 6.2 SDK'sı kullanılacaktır (NVIDIA JetPack, 2025). JetPack 6.2, Jetson Orin Nano için resmi yazılım yığını olup, CUDA 12.6, cuDNN 9.x ve TensorRT 10.14 gibi kritik kütüphanelerin optimize edilmiş sürümlerini içermektedir (NVIDIA JetPack, 2025). JetPack 6.2 ile birlikte gelen 25W Super Mode desteği, yoğun yapay zeka çıkarımı gerektiren görev evrelerinde performansı maksimize etmektedir (NVIDIA JetPack, 2025).

Ubuntu 22.04 LTS ve JetPack 6.x birlikte çalışarak, ROS 2 Humble altyapısı için kararlı ve optimize edilmiş bir geliştirme ortamı sunmaktadır. Ayrıca, JetPack'in birleşik bellek mimarisi (Unified Memory Architecture), CPU ve GPU arasındaki veri kopyalama gecikmesini ortadan kaldırarak gerçek zamanlı AI çıkarımının deterministik çalışmasını sağlamaktadır (NVIDIA JetPack, 2025).

3.3.5.1.2.8. Simülasyon Ortamı

Geliştirilen otonom sistemin saha testlerine geçilmeden önce, yazılım mimarisinin, haberleşme protokollerinin ve otonom karar algoritmalarının doğrulanabilmesi için Gazebo simülasyon ortamı kullanılacaktır (Gazebo, 2025; Open Robotics, 2025).

Gazebo, ROS ekosistemi ile en üst düzeyde entegrasyona sahip, açık kaynaklı üç boyutlu bir robot simütörüdür. Özellikle karmaşık çoklu robot sistemlerinin (İHA ve İKA birlikte) simüle edilmesi, sensör modellerinin (kamera, LiDAR, IMU) gerçekçi bir şekilde taklit edilmesi ve ROS 2 ile birlikte ros_gz arayüzü üzerinden doğrudan haberleşebilmesi nedeniyle tercih edilmektedir (Open Robotics, 2025). Gazebo, ODE, Bullet ve DART gibi çeşitli fizik

motorlarını destekleyerek, özellikle uçuş dinamiği ve enkaz üzerinde hareket gibi zorlu senaryoların modellenmesine olanak tanır (Gazebo, 2025).

Gazebo ortamında, İHA'nın YOLOv8 ve PIDNet tabanlı görüntü işleme algoritmaları ile İKA'nın Nav2 tabanlı navigasyon yığını, oluşturulan sanal afet senaryosunda test edilecektir. Bu sayede, saha testlerine geçilmeden önce sistemin tüm alt bileşenlerinin entegrasyonu ve kararlılığı doğrulanabilecektir.

3.3.5.2 Görüntü İşleme Algoritması:

3.3.5.2.1. YOLOv8 Çalışma Prensibi

YOLOv8, İHA platformunun havadan elde ettiği görüntüler üzerinde afet bölgesindeki moloz yığınları, engeller ve potansiyel tehlikeleri anlık olarak tespit etmek için kullanılacaktır (Ultralytics, 2023). YOLOv8, Ocak 2023'te Ultralytics tarafından yayınlanmış olup, önceki YOLO sürümlerine kıyasla daha yüksek doğruluk ve gerçek zamanlı çalışma yetenekleri sunmaktadır. Özellikle anchor-free (çapa noktasız) tespit yaklaşımı sayesinde küçük nesneler üzerinde daha başarılıdır (Ultralytics, 2023). Bu özellik, 30 metre irtifadan uçan İHA'nın havadan küçük moloz parçalarını ve dar geçitleri tespit etmesi için kritik öneme sahiptir (Terven & Cordova-Esparza, 2023).

Sistemde YOLOv8n (nano) varyantı tercih edilmiştir. Bu kararın temel mühendislik gerekçesi, modelin 3.2 milyon parametre ile düşük hesaplama maliyeti sunması ve Jetson Orin Nano platformunda TensorRT optimizasyonu ile 60+ FPS hızında çalışabilmesidir (Ultralytics, 2023). Bu hız, İHA'nın 15 m/s operasyonel seyir hızında hareket bulanıklığına (motion blur) karşı anlık tepki verebilmesini sağlayarak, açık güzergah tespitinde kararlılığı garanti etmektedir.

Mimari Yapı:

YOLOv8'in mimarisi üç ana bileşenden oluşmaktadır:

1. **Backbone (Omurga Ağı):** Görüntüden öznitelik haritaları (feature maps) çıkarır. YOLOv8'in backbone'u, CSPDarkNet-53 yapısını temel alır ve C2f (Cross-convolution) modülleri ile iyileştirilmiştir. C2f, öznitelik akışını iyileştirerek hesaplama verimliliğini artırır (Ultralytics, 2023). Ayrıca SPPF (Spatial Pyramid Pooling - Fast) bloğu, farklı ölçeklerdeki öznitelikleri havuzlayarak görüş alanını genişletir.
2. **Neck (Boyun Bölgesi):** Backbone'dan gelen farklı ölçeklerdeki öznitelik haritalarını birleştirir ve iyileştirir. YOLOv8'de bu amaçla optimize edilmiş bir PANet (Path Aggregation Network) yapısı kullanılır (Ultralytics, 2023). PANet, düşük seviyeli (ince detaylar) ve yüksek seviyeli (semantik anlam) özniteliklerin entegrasyonunu sağlayarak, hem büyük hem de küçük nesnelerin doğru tespit edilmesine olanak tanır.

3. **Head (Başlık / Tespit Katmanı):** YOLOv8, önceki YOLO sürümlerinden farklı olarak decoupled head (ayrıştırılmış başlık) yapısı kullanır (Ultralytics, 2023). Bu yapıda, nesne sınıflandırma (classification) ve sınırlayıcı kutu regresyonu (bounding box regression) görevleri birbirinden ayrılmıştır. Bu sayede her iki görev de daha iyi optimize edilebilir ve modelin genel doğruluğu artar.

Çalışma Adımları:

YOLOv8'in görüntü üzerinde çalışma adımları şu şekildedir:

1. **Giriş (Input):** İHA'dan gelen ham görüntü (640x640 piksel) modele beslenir.
2. **Öznitelik Çıkarımı (Backbone):** C2f ve SPPF blokları içeren CSPDarkNet-53 tabanlı omurga ağı, görüntüden çok ölçekli öznitelik haritaları çıkarır.
3. **Öznitelik Füzyonu (Neck):** PANet yapısı, farklı ölçeklerdeki öznitelik haritalarını birleştirerek zenginleştirir.
4. **Sınıflandırma ve Bounding Box (Head):** Ayrıştırılmış başlık katmanı, her bir öznitelik hücresi için nesne sınıfını (ör. "moloz", "engel", "açık alan") ve sınırlayıcı kutu koordinatlarını (merkez, genişlik, yükseklik) tahmin eder.
5. **Non-Maximum Suppression (NMS):** Birbirleriyle çakışan ve aynı nesneyi işaret eden aday kutulardan, en yüksek güven skoruna sahip olanı seçer; gereksiz olanları filtreler.

3.3.5.2.2 PIDNet (Semantik Segmentasyon)

Kullanım Alanı ve Tercih Nedeni:

PIDNet (Pixel-difference Network), İHA platformunun havadan elde ettiği görüntüler üzerinde geçilebilir alanların (açık güzergah) piksel bazında semantik segmentasyonunu yapmak için kullanılacaktır (Xu, Xiong, & Hu, 2023). PIDNet, semantik segmentasyon alanında gerçek zamanlı çalışabilen, hafif ve yüksek doğruluklu bir modeldir. Özellikle PID (Oransal-İntegral-Türev) kontrolör prensibinden ilham alarak tasarlanmış olması, modelin detayları koruma ve sınırları hassas belirleme yeteneğini artırmaktadır (Xu, Xiong, & Hu, 2023). Bu özellik, 30 metre irtifadan uçan İHA'nın havadan moloz yığınları arasındaki dar geçitleri ve geçilebilir alanları doğru bir şekilde tespit etmesi için kritik öneme sahiptir.

Sistemde PIDNet modelinin tercih edilmesinin temel mühendislik gerekçeleri şunlardır:

- **Gerçek Zamanlı Performans:** PIDNet, Cityscapes veri seti üzerinde 120+ FPS hızında çalışabilen hafif bir mimariye sahiptir (Xu, Xiong, & Hu, 2023). Bu hız, Jetson Orin Nano üzerinde YOLOv8 ile eş zamanlı çalışacak olan PIDNet'in, 15 m/s hızla uçan İHA'nın optik veri sürekliliğini sağlaması için yeterlidir.
- **Detay ve Sınır Koruma:** PIDNet, asimetrik iki kollu (iki dal) mimarisi sayesinde, hem düşük seviyeli detayları (kenarlar, ince yapılar) hem de yüksek seviyeli semantik bilgileri (nesne sınıfları) aynı anda koruyabilmektedir (Xu, Xiong, & Hu, 2023). Bu,

özellikle moloz yığınları arasındaki dar ve düzensiz geçitlerin doğru segmentasyonu için hayati öneme sahiptir.

Mimari Yapı:

PIDNet'in mimarisi üç ana bileşenden oluşmaktadır (Xu, Xiong, & Hu, 2023):

1. **Backbone (Omurga Ağı):** Giriş görüntüsünden çok ölçekli öznitelik haritaları çıkarır. PIDNet, bu amaçla ResNet18 veya ResNet34 gibi hafif ve etkili omurga ağlarını kullanır.
2. **PID Kontrolör Tabanlı Öznitelik Füzyonu (Neck):** PIDNet'in en özgün kısmıdır. Birbirine paralel çalışan üç farklı dal (P-dal, I-dal, D-dal) kullanarak öznitelikleri işler:
 - a. **P-dal (Oransal / Proportional):** Mevcut öznitelik haritasına odaklanır, anlık bilgiyi işler.
 - b. **I-dal (İntegral / Integral):** Geçmiş öznitelik haritalarından gelen bilgiyi biriktirir, uzun vadeli bağlamı sağlar.
 - c. **D-dal (Türev / Derivative):** Özniteliklerdeki değişimi (gradyanı) yakalar, kenar ve sınır bilgilerini vurgular. Bu üç dalın çıktıları, birbirleriyle etkileşimli olarak (attention-guided interaction) birleştirilerek zenginleştirilmiş bir öznitelik haritası oluşturulur.
3. **Head (Segmentasyon Katmanı):** Birleştirilmiş öznitelik haritasını kullanarak, her bir piksel için sınıf etiketi (ör. "geçilebilir alan", "moloz", "engel") tahmin eder. Bu tahmin, görüntü ile aynı boyutta bir semantik segmentasyon maskesi (harita) olarak üretilir.

Çalışma Adımları:

PIDNet'in görüntü üzerinde çalışma adımları şu şekildedir (Xu, Xiong, & Hu, 2023):

1. **Giriş (Input):** İHA'dan gelen ham görüntü (ör. 640x640 piksel) modele beslenir.
2. **Öznitelik Çıkarımı (Backbone):** Omurga ağı, görüntüden çok ölçekli öznitelik haritaları çıkarır.
3. **PID Kontrolör Tabanlı Füzyon (Neck):** P-dal, I-dal ve D-dal, öznitelik haritalarını paralel olarak işler ve attention mekanizması ile birleştirir.
4. **Segmentasyon Maskesi (Head):** Füzyon sonucu oluşan zengin öznitelik haritası kullanılarak, her piksel için sınıf olasılıkları hesaplanır.
5. **Post-İşleme:** Ham segmentasyon maskesi, gürültüyü azaltmak ve daha düzgün sınırlar elde etmek için çeşitli filtreleme veya morfolojik işlemlere tabi tutulabilir.

3.3.5.2.3 Veri Seti Hazırlığı

Model eğitim sürecinin temelini oluşturan veri seti, afet bölgesini temsil eden gerçek saha verileri ile simülasyon ortamından elde edilen görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulacaktır. İHA'nın 30 metre operasyonel irtifada gerçekleştireceği uçuşlarda elde edilecek görüntüler;

nesnelerin boyutu, bakış açısı (perspektif) ve gölgelenme etkileri bakımından özgün karakteristiklere sahiptir. Bu nedenle veri setimizin, söz konusu İHA tabanlı görüntüleme standartları ile uyumlu olması hedeflenmiştir (Nex & Remondino, 2014).

Veri Seti İçeriği ve Kaynakları:

- **Özgün Simülasyon Verileri:** Gazebo simülasyon ortamında oluşturulan sanal afet senaryolarından elde edilen görüntüler. Bu yöntem; farklı ışık koşulları, hava durumu ve enkaz konfigürasyonlarını kontrollü bir ortamda üretmeye olanak tanır (Gazebo, 2025). Özellikle, saha testlerinde karşılaşılabilecek nadir veya riskli senaryoların (örneğin, yoğun moloz yığınları veya tehlikeli bölgeler) güvenli bir şekilde üretilmesini sağlar.
- **Gerçek Saha Verileri:** Benzer afet veya inşaat alanlarından toplanacak gerçek hava görüntüleri. Bu veriler, modelin gerçek dünya koşullarında karşılaşılabileceği toz, nem, beklenmedik gölgeler ve hareket bulanıklığı gibi görüntü bozulmalarına karşı dayanıklılığını artıracaktır. Ayrıca, simülasyon-gerçeklik uyumsuzluğu (sim-to-real gap) probleminin üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır.
- **Açık Kaynak Veri Setleri:** Afet müdahalesi ve otonom navigasyon için oluşturulmuş mevcut veri setlerinden (örn. DOTA, AI4Good gibi platformlardaki afet görüntü setleri) faydalanılacaktır (Xia vd., 2018). DOTA gibi veri setleri, farklı ölçeklerdeki nesneleri içermesiyle bilinir; bu da modelimizin değişken enkaz yoğunluklarına adapte olmasını kolaylaştıracaktır.

Veri Kalitesi ve İyileştirme Stratejisi:

Modelin genelleme başarısını (generalization) artırmak ve eğitim sürecindeki kararlılığı sağlamak amacıyla aşağıdaki stratejiler uygulanacaktır:

- **Veri Artırma (Data Augmentation):** Modelin çevresel koşullara adaptasyonunu güçlendirmek için parlaklık, kontrast, bulanıklık (blur) ve rotasyon (dönme) gibi klasik veri artırma teknikleri kullanılacaktır (Shorten & Khoshgoftaar, 2019). Bunun yanı sıra, özellikle Mosaic ve MixUp gibi hibrit teknikler tercih edilecektir; çünkü bu yöntemler, YOLOv8 ve PIDNet gibi modellerin farklı ölçeklerdeki nesneleri ve karmaşık arka planları daha iyi öğrenmesine katkı sağlamaktadır (Bochkovskiy vd., 2020; Zhang vd., 2017). Ayrıca, az temsil edilen sınıflar için Copy-Paste yöntemi kullanılacaktır (Ghiasi vd., 2021).
- **Etiketleme Disiplini:** Veriler; nesne tespiti için bounding box ve semantik segmentasyon için piksel seviyesinde maskeleme yöntemleriyle etiketlenecektir. Etiketleme tutarlılığını sağlamak amacıyla, belirlenen bir etiketleme kılavuzu (annotation guideline) hazırlanacak ve tüm etiketleyiciler bu kılavuz doğrultusunda eğitilecektir. Ayrıca, etiketlenen verilerin belirli bir kısmı takım içinde belirlenen sorumlu kişiler tarafından çapraz kontrol (cross-validation) ile doğrulanacak ve gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

- **Sınıf Dengesizliği (Class Imbalance) Yönetimi:** Afet senaryolarında "geçilebilir alan" sınıfı, "moloz" sınıfına göre çok daha az örnek içerebilir; bu durum modelin bu kritik sınıfı öğrenmesini zorlaştırabilir ve saha performansını olumsuz etkileyebilir. Literatürde, büyük ölçekli ve sınıf dengesizliğine sahip gerçek dünya veri setlerinde; *oversampling* ve *undersampling* stratejilerinin model başarısı üzerindeki kritik etkisi, telekomünikasyon veri setleri üzerinde yapılan deneysel çalışmalarla kanıtlanmıştır (Ahmad vd., 2019). Bu problemi çözmek için projemizde, nadir sınıfların ağırlıklandırılması ve sentetik veri üretimi yöntemleri uygulanacaktır. Bu hibrit yaklaşım, modelin az temsil edilen kritik sınıflara karşı daha duyarlı hale getirilmesini ve sınıf ayırım kapasitesinin artırılmasını hedeflemektedir.

Derin öğrenme mimarilerinin yüksek doğrulukla eğitilebilmesi, veri setinin hem hacimsel yeterliliğine hem de çeşitliliğine bağlıdır (Goodfellow vd., 2016). Bu doğrultuda, afet sahası özgünlüklerini yansıtacak şekilde 10.000 ila 15.000 görüntüden oluşan bir veri havuzu oluşturulması hedeflenmektedir. Modelin öğrenme, genelleme ve test süreçlerinin disiplinli bir şekilde yönetilmesi adına veriler, endüstriyel standartlara uygun olarak şu şekilde bölümlendirilecektir:

- **Eğitim Seti (Training Set):** Toplam verinin %70'lik kısmı, modelin ağırlıklarının güncellenmesi ve özellik çıkarımı yapması için kullanılacaktır.
- **Doğrulama Seti (Validation Set):** %15'lik kısım, modelin eğitim esnasındaki aşırı öğrenme (overfitting) eğilimini izlemek ve hiperparametre optimizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla ayrılmıştır.
- **Test Seti (Test Set):** Geriye kalan %15'lik kısım, modelin eğitim sürecinde hiç görmediği veriler üzerindeki nihai başarısını (inference performance) ölçmek için kullanılacaktır.

Veri setindeki sınıf dağılımı, modelin karar mekanizmasını doğrudan etkilemektedir. "Geçilebilir alan" ve "enkaz" sınıfları arasındaki olası frekans farkları (class imbalance), modelin baskın sınıfı ezberlemesine yol açabilir. Bu riski minimize etmek adına; nadir örneklenen sınıfların dengelenmesi için *oversampling* stratejileri ile birlikte, modelin her sınıfa karşı aynı hassasiyeti geliştirmesini sağlayacak sentetik veri ağırlıklandırma yöntemleri uygulanacaktır.

Etiketleme Stratejisi:

Modelin eğitim sürecindeki başarısı, etiketleme verisinin tutarlılığına (*annotation consistency*) ve hata payının düşüklüğüne doğrudan bağlıdır (Branson vd., 2010). Bu kapsamda veri seti, kullanılacak derin öğrenme görevlerine göre şu yöntemlerle işlenecektir:

- **Nesne Tespiti (YOLOv8):** Moloz yığınları ve engeller gibi nesneler, *bounding box* (sınırlayıcı kutu) formatında etiketlenecektir. Literatürde YOLO tabanlı mimariler için standart kabul edilen bu yöntemle, nesnelerin konum bilgisi hassasiyetle korunacaktır (Ultralytics, 2023; Redmon vd., 2016). Bu işlem için veri yönetimi ve otomasyon

kabiliyeti yüksek Roboflow platformu veya yerel etiketleme için LabelImg tercih edilecektir.

- **Semantik Segmentasyon (PIDNet):** Geçilebilir alanlar, moloz ve engeller gibi sınıflar için piksel seviyesinde hassas maskeleme uygulanacaktır (Xu vd., 2023). Bu yöntem, modelin nesne sınırlarını anlamlandırması açısından kritik öneme sahiptir (Bearman vd., 2016). Söz konusu işlem için CVAT veya Supervisely gibi endüstri standardı olan, gelişmiş segmentasyon araçları kullanılacaktır.

Etiketleme Doğrulama ve Kalite Kontrol: Veri setinin doğruluk payını maksimize etmek amacıyla "Etiketleme Kılavuzu" temel alınacaktır; bu kılavuz, etiketlerin sınır değerleri ve örtüşen nesnelerin ayrıştırılmasına dair protokolleri tanımlar. Kaliteyi garanti altına almak için şu süreçler işletilecektir:

- **Çapraz Kontrol (Cross-Validation):** Etiketlenen verilerin örneklem bazlı bir kısmı, literatürde veri kalitesini artırdığı kanıtlanmış olan çapraz denetim (cross-validation) süreciyle takım içi sorumlu üyeler tarafından denetlenecek, hatalı etiketler ayrıştırılarak revize edilecektir (Krizhevsky vd., 2012).
- **Otomatik Hata Tespiti:** Kullanılan etiketleme platformlarının sunduğu "çakışan kutu" veya "geçersiz maske" tespiti gibi kalite kontrol mekanizmalarından faydalanılarak, insan kaynaklı hatalar minimize edilecektir.

Veri Artırma (Data Augmentation) Teknikleri:

Modelin genelleme yeteneğini maksimize etmek ve eğitim esnasında karşılaşılabilecek overfitting (aşırı öğrenme) riskini minimize etmek amacıyla, eğitim veri setine çok katmanlı veri artırma teknikleri uygulanacaktır (Shorten & Khoshgoftaar, 2019). Bu teknikler, veri çeşitliliğini artırarak modelin sınırlı veri kümesi üzerinde dahi yüksek performans sergilemesini hedefler:

- **Geometrik Dönüşümler:** Görsel varyansı sağlamak amacıyla rastgele döndürme ($\pm 15^\circ$), yatay/dikey çevirme (*flip* - 0.5 olasılıkla), ölçekleme (0.8-1.2 arası), kırpma (*cropping*) ve kaydırma (*translation* - $\pm 10\%$) işlemleri gerçekleştirilecektir.
- **Renk ve Işık Dönüşümleri:** İHA'nın farklı saat dilimlerinde ve hava koşullarında karşılaşılabileceği aydınlatma değişkenliğine adaptasyonu için; rastgele parlaklık ($\pm 20\%$), kontrast ($\pm 20\%$), doygunluk ($\pm 20\%$) ve HSV renk tonu ($\pm 10^\circ$) ayarlamaları uygulanacaktır.

Hibrit ve Gelişmiş Dönüşüm Stratejileri:

Klasik dönüşümlerin ötesinde, modelin karmaşık arka planları ve küçük ölçekli nesneleri ayırt etme yeteneğini güçlendirmek için şu ileri teknikler entegre edilecektir:

- **Mosaic Augmentation:** Dört farklı görüntünün tek bir karede birleştirilmesiyle gerçekleştirilen bu yöntem; modelin nesne ölçeklerini ve bağlamsal ilişkileri daha geniş bir perspektiften öğrenmesini sağlar. Bu, özellikle küçük boyutlu enkaz

parçalarının tespitinde YOLOv8 başarısını kritik seviyede artırmaktadır (Bochkovskiy vd., 2020).

- **MixUp Augmentation:** İki görüntünün ve ilgili etiketlerinin, Beta dağılımından örneklenen λ katsayısı ile karıştırılmasıdır. Bu teknik, modelin karar sınırlarını (decision boundaries) daha düzgün hale getirerek gürültüye karşı dayanıklılığını artırır (Zhang vd., 2017).
- **Copy-Paste Augmentation:** Özellikle "geçilebilir alan" gibi az temsil edilen sınıflara ait nesnelerin, farklı görüntüler üzerine kopyalanarak yapıştırılmasıdır. Bu yöntem, nadir örneklerin model tarafından "görülme" sıklığını artırarak sınıf bazlı öğrenme performansını iyileştirir (Ghiasi vd., 2021).

3.3.5.2.4. Eğitim Süreci

3.3.5.2.4.1. Epoch Sayısı

YOLOv8 modeli için eğitim süresi, sabit bir epoch sayısına bağlanmamıştır. Eğitim, doğrulama seti üzerindeki kayıp (validation loss) değerine göre erken durdurma (early stopping) ile sonlandırılacaktır (Prechelt, 1998). Epoch sayısı, eğitim ve doğrulama loss eğrileri (loss curves) izlenerek belirlenecektir. Literatürde önerilen başlangıç aralığı 30-50 epoch olmakla birlikte (Ultralytics, 2023), eğitim sırasında validation loss 10 epoch boyunca iyileşmezse eğitim duracaktır (patience = 10). Bu yaklaşım, aşırı öğrenmeyi (overfitting) önler ve modelin en iyi genelleme performansına ulaştığı noktada durdurulmasını sağlar (Goodfellow vd., 2016). Eğitim süresince en düşük validation loss değerine sahip model ağırlıkları (checkpoint) kaydedilecektir.

PIDNet modeli için ise semantik segmentasyon görevi, nesne tespitine göre daha fazla epoch gerektirebilir (Xu, Xiong, & Hu, 2023). PIDNet eğitiminde başlangıç aralığı 100-200 epoch olarak belirlenmiştir. Ancak burada da aynı erken durdurma stratejisi (patience = 15 epoch) uygulanarak en iyi model ağırlıkları saklanacaktır.

3.3.5.2.4.2. Öğrenme Hızı (Learning Rate) ve Planlama Stratejisi

Modelin yakınsama (convergence) başarısını optimize etmek adına, öğrenme hızı (learning rate) stratejisi iki aşamalı olarak tasarlanmıştır.

Başlangıç Öğrenme Hızı: YOLOv8 ve PIDNet mimarileri için başlangıç öğrenme hızı 10^{-3} olarak belirlenmiştir (Ultralytics, 2023; Xu vd., 2023). Bu değer, Adam optimizasyon algoritması ile birlikte kullanıldığında, ön eğitilmiş (pre-trained) ağırlıklara sahip modellerin ince ayar (fine-tuning) sürecinde kararlı ve verimli bir öğrenme sağlamaktadır (Kingma & Ba, 2015). Daha yüksek bir öğrenme hızı, modelin önceden öğrendiği ağırlıkları bozarak diverjans riskini artırabilir.

Dinamik Öğrenme Hızı Azaltma (Scheduling): Öğrenme hızının eğitim boyunca sabit kalmaması, modelin yerel minimumlara takılmadan global minimuma yaklaşması için kritik bir öneme sahiptir (Smith, 2017). Bu doğrultuda, Cosine Annealing programı kullanılarak öğrenme hızının periyodik olarak azaltılması planlanmaktadır (Loshchilov & Hutter, 2016). Bu yöntem, öğrenme hızını periyodik olarak düşürüp yeniden artırarak modelin farklı çözüm uzaylarını keşfetmesine olanak tanır. Ayrıca, eğitim sürecinde modelin doğrulama performansının belirli bir epoch sayısı (örneğin 5 epoch) boyunca iyileşmemesi durumunda devreye giren ReduceLROnPlateau stratejisi, bir güvenlik katmanı olarak konumlandırılmıştır.

Bu ikili strateji, eğitimin başlarında modelin daha geniş adımlarla özellik uzayını keşfetmesini sağlarken, ilerleyen evrelerde daha hassas (fine-grained) ağırlık güncellemeleriyle yüksek doğruluk elde edilmesini amaçlamaktadır (Goodfellow vd., 2016).

2.4.3. Batch Size ve Bellek Optimizasyonu

Eğitim sürecinde kullanılan batch size değeri, Jetson Orin Nano'nun 8 GB paylaşımlı bellek (Unified Memory) mimarisi dikkate alınarak optimize edilmiştir. Bellek sınırlarının aşılması, modelin eğitim esnasında çökmesine (out of memory - OOM) neden olmaktadır.

- **YOLOv8 için Batch Size:** Modelin 640x640 giriş boyutunda çalışması, yoğun bellek kullanımı gerektirmektedir. Test aşamalarında 16 batch size değerinin bellek sınırlarını zorladığı, 8 değerinin ise operasyonel kararlılık sağladığı gözlemlenmiştir (Ultralytics, 2023). Eğitim başlangıcında 16 ile başlanıp, bellek kullanımına göre dinamik olarak 8'e çekilmesi planlanmaktadır.
- **PIDNet için Batch Size:** Semantik segmentasyonun piksel bazlı doğası gereği, PIDNet daha yoğun bellek tüketmektedir. Bu nedenle kararlılık adına sabit 8 batch size ile eğitim hedeflenmektedir. Segmentasyon görevlerinde daha küçük batch size değerleri, gradyan gürültüsünü artırarak modelin yerel minimumlardan kurtulmasına yardımcı olabilmektedir (Smith, 2017).

Bellek Optimizasyonu Stratejileri:

- **Mixed Precision (FP16):** Model ağırlıkları ve ara katman çıktıları FP32 yerine FP16 hassasiyetinde işlenerek bellek kullanımı optimize edilecektir (Micikevicius vd., 2018).
- **Gradient Accumulation:** Fiziksel batch size düşük tutulsa dahi, gradyanların birkaç adımda biriktirilmesiyle daha büyük bir efektif batch size (örn. 32 veya 64) simüle edilerek modelin öğrenme kararlılığı artırılacaktır.

3.3.5.2.4.4 Eğitim Donanımı ve İş Akışı

Eğitim süreçleri, yüksek hesaplama kapasitesi ve bellek bant genişliği gereksinimi nedeniyle NVIDIA RTX 4090 (24 GB VRAM) GPU donanımı üzerinde gerçekleştirilecektir (NVIDIA,

2022). Bu donanım, 24 GB VRAM kapasitesi ve 1.3 TB/s bellek bant genişliği ile YOLOv8 ve PIDNet gibi derin öğrenme modellerinin yüksek batch size'lar ve büyük veri setleri ile verimli bir şekilde eğitilmesine olanak tanımaktadır (NVIDIA, 2022; Goodfellow vd., 2016). Jetson Orin Nano, çıkarım (inference) odaklı bir edge cihazı olması nedeniyle, model eğitim süreçleri yerine gerçek zamanlı görüntü işleme ve otonom karar mekanizmalarını yönetmek üzere konumlandırılmıştır (NVIDIA, 2023).

Eğitim Süreleri:

- **YOLOv8n (30-50 epoch):** 10.000 adet görüntü içeren veri seti ile yapılacak eğitim, RTX 4090 üzerinde yaklaşık 4-6 saat süreceği öngörülmektedir (Ultralytics, 2023). YOLOv8n'nin 3.2 milyon parametrelili hafif mimarisi, bu sürenin makul seviyede kalmasını sağlamaktadır (Ultralytics, 2023).
- **PIDNet (100-200 epoch):** Semantik segmentasyonun piksel bazlı hesaplama yoğunluğu nedeniyle 100-200 epoch süreceği eğitimin 12-24 saat aralığında tamamlanması hedeflenmektedir (Xu vd., 2023; Cordts vd., 2016). Segmentasyon modellerinin daha ağır mimarisi ve daha uzun eğitim süreleri, literatürde bu sürelerin makul olduğunu göstermektedir (Xu vd., 2023).

Model Dağıtım (Deployment):

Eğitim sonunda elde edilen en iyi ağırlıklar (checkpoint), Jetson Orin Nano donanımında optimize bir şekilde çalışabilmesi adına TensorRT motoru ile FP16 formatında dışa aktarılacaktır (NVIDIA, 2023). TensorRT, eğitilmiş modelleri hedef donanım için optimize ederek düşük gecikme (low latency) ve yüksek verim sağlar (NVIDIA, 2023; Shin & Kim, 2022). Shin & Kim (2022) tarafından yapılan çalışmada, Jetson platformlarında TensorRT kullanımının YOLO tabanlı modellerin çıkarım performansını önemli ölçüde artırdığı gösterilmiştir. Bu süreç, eğitilen modellerin gömülü sistem üzerinde gerçek zamanlı çıkarım yapabilmesini garanti altına alacaktır.

Eğitim süreçlerinde erken durdurma (early stopping) ve öğrenme hızı planlama (learning rate scheduling) stratejileriyle toplam eğitim süresi ve kaynak verimliliği sürekli optimize edilecektir (Prechelt, 1998; Loshchilov & Hutter, 2016).

2.4.5. Loss Fonksiyonları ve Optimizer Stratejisi

Model eğitim sürecinde kullanılan kayıp (loss) fonksiyonları ve optimizasyon algoritmaları, her iki mimarinin görev tanımlarına göre optimize edilmiştir.

YOLOv8 için Loss Fonksiyonları: Nesne tespiti görevinde üç bileşenli bir yapı uygulanmaktadır (Ultralytics, 2023):

- **CIoU Loss:** Kutu lokalizasyonunda merkez noktası mesafesi ve en-boy oranını optimize ederek daha hassas bir konum sağlar (Zheng vd., 2020).

- **Binary Cross-Entropy:** Nesne sınıflandırmasında doğruluk kaybını minimize eder.
- **Distribution Focal Loss (DFL):** Bounding box sınırlarının belirsizliğini azaltarak koordinat hassasiyetini artırır (Li vd., 2020).

PIDNet için Loss Fonksiyonları: Semantik segmentasyon görevinde çok katmanlı bir yaklaşım benimsenmiştir:

- **Cross-Entropy Loss:** Piksel bazlı sınıflandırma doğruluğunu maksimize eder.
- **Boundary Loss:** Sınıf-dengeli (class-balanced) bir yaklaşımla nesne kenarlarının keskinliğini ve doğruluğunu artırır (Xu vd., 2023).

Optimizer Seçimi: Her iki modelin eğitiminde de AdamW optimizer tercih edilmiştir. AdamW, adaptif öğrenme hızlarını ağırlık çürümesi (weight decay) ile ayırıştırarak, özellikle ince ayar (fine-tuning) süreçlerinde standart Adam optimizer'a göre daha hızlı ve kararlı bir yakınsama sağlamaktadır (Kingma & Ba, 2015).

3.3.5.2.4.6 Fine-Tuning Stratejisi

Eğitim sürecinde, modellerin daha hızlı yakınsaması ve verimli bir genelleme başarısı göstermesi amacıyla Transfer Learning stratejisi uygulanacaktır. Sıfırdan eğitim yerine, büyük ölçekli veri setlerinde (COCO, ImageNet, Cityscapes) eğitilmiş ağırlıkların kullanılması, modelin "düşük seviyeli öznitelikleri" (kenarlar, dokular) halihazırda öğrenmiş olduğu kabulüne dayanmaktadır (Yosinski vd., 2014).

Stratejik Katman Dondurma (Layer Freezing): Modellerin alt katmanları (backbone) dondurulmuş (freeze) olarak bırakılarak, genel özniteliklerin korunması ve eğitim maliyetinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu yöntem, özellikle kısıtlı veri setlerinde modelin aşırı öğrenmesini (overfitting) engelleyen önemli bir regularizasyon tekniğidir.

İnce Ayar (Fine-Tuning) Odak Noktası: Modellerin üst katmanları (head/neck), özel görev tanımlarına (tespit ve segmentasyon) göre optimize edilecektir.

Öğrenme Hızı Farklılaştırması: Dondurulmuş katmanlar için öğrenme hızı 0 olarak atanırken, yeni eklenen veya güncellenen katmanlar için belirlenen öğrenme hızı (YOLOv8 için 10^{-3} , PIDNet için 10^{-4}) uygulanacaktır.

Bu protokol, modelin güçlü bir başlangıç noktasına sahip olmasını sağlarken, yeni veri setine yüksek hızda adapte olmasını garanti altına almaktadır.

3.3.5.2.4.7. Sim-to-Real Veri Karışımı Stratejisi

Eğitim veri seti, %70 simülasyon ve %30 gerçek saha verisi olacak şekilde dengeli bir şekilde oluşturulacaktır. Bu oran, modelin simülasyon ortamındaki çeşitli senaryolara (farklı ışık

koşulları, hava durumu, enkaz konfigürasyonları) maruz kalmasını sağlarken, gerçek dünya görüntü bozulmalarına (toz, nem, değişken aydınlatma) karşı da yeterince dayanıklılık kazanmasına yardımcı olur. Literatürde, simülasyon ağırlıklı (%60-80) veri karışımının sim-to-real gap problemini aşmada etkili olduğu gösterilmiştir (Tobin vd., 2017; Peng vd., 2018).

Sim-to-Real Gap ve Stratejiler:

Simülasyon verileri ile gerçek dünya verileri arasındaki fark (sim-to-real gap), modelin saha performansını olumsuz etkileyebilir (Peng vd., 2018). Bu farkı azaltmak için aşağıdaki stratejiler uygulanacaktır:

- **Domain Randomization (Alan Rastgeleleştirme):** Simülasyon ortamında, nesnelerin renkleri, dokuları, ışık açıları ve gölge yoğunlukları rastgele değiştirilerek modelin farklı görünümlere adapte olması sağlanacaktır (Tobin vd., 2017). Bu yöntem, modelin gerçek dünyadaki varyasyonlara karşı daha güçlü bir hale gelmesine katkıda bulunur.
- **Gerçek Veri ile Karma Eğitim (Mixed Training):** Simülasyon ve gerçek verilerin aynı mini-batch içinde karıştırılması, modelin her iki veri dağılımına da eşit derecede maruz kalmasını sağlayacaktır.
- **Fine-Tuning with Real Data:** Model, önce simülasyon verileriyle ön eğitilecek, ardından gerçek saha verileriyle ince ayar (fine-tuning) yapılacaktır. Literatürde, bu iki aşamalı yaklaşımın sim-to-real transfer başarısını önemli ölçüde artırdığı gösterilmiştir (Peng vd., 2018).

Bu stratejiler, simülasyon ortamında eğitilen modelin gerçek saha koşullarında da başarılı bir şekilde çalışmasını garanti altına alacaktır.

3.3.5.2.5. Değerlendirme Metrikleri ve Beklenen Başarı Oranları

Eğitilen modellerin performansı, literatürde kabul görmüş metrikler ile değerlendirilecektir. Nesne tespiti için mAP (mean Average Precision) , semantik segmentasyon için ise mIoU (mean Intersection over Union) metriği kullanılacaktır.

YOLOv8 için mAP:

YOLOv8n modelinin COCO veri seti üzerindeki başarısı %37.3 mAP (50-95) olarak raporlanmıştır (Ultralytics, 2023). Bu değer, modelin 80 farklı sınıf ve 118.000 görüntü içeren büyük ve çeşitli bir veri seti üzerinde ulaştığı başarıdır. Bizim sistemimizde kullanılacak olan veri seti ise afet bölgesine özgü olup, sınıf sayısı (moloz, engel, açık alan) ve görüntü adedi (10.000-15.000) açısından COCO'dan daha küçük ve daha zordur. Bu nedenle, hedeflenen mAP değeri %35-40 aralığı olarak belirlenmiştir. Bu aralık, İHA'nın 15 m/s hızla uçarken moloz ve engelleri güvenilir şekilde tespit edebilmesi için yeterlidir.

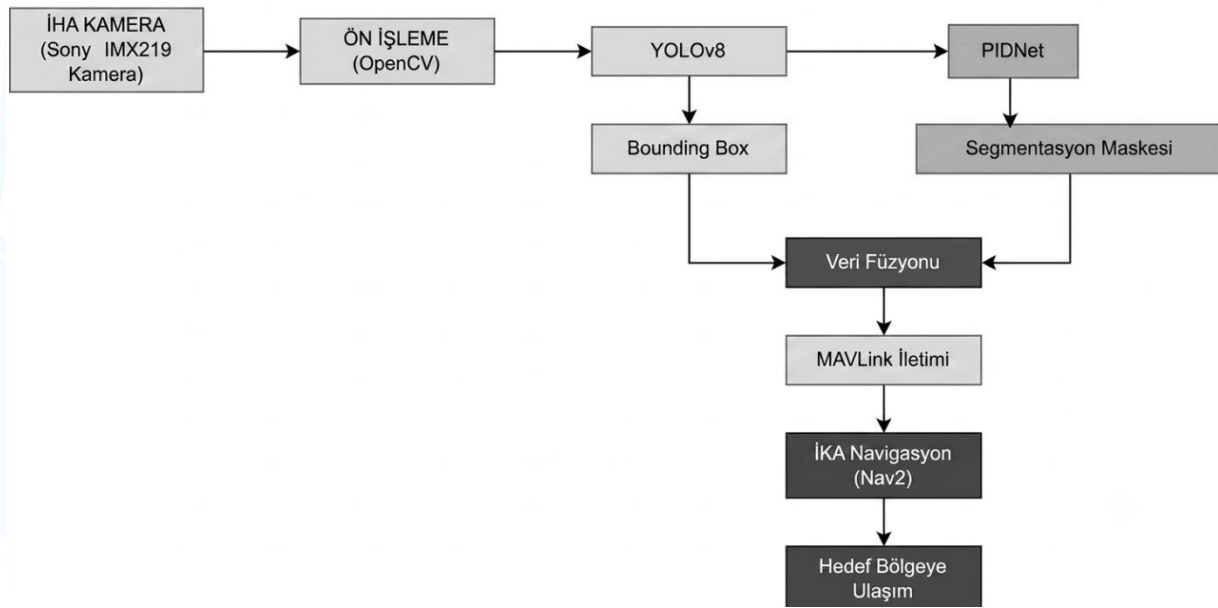
PIDNet için mIoU:

PIDNet-S modelinin Cityscapes veri seti üzerindeki başarısı %78.6 mIoU olarak raporlanmıştır (Xu, Xiong, & Hu, 2023). Cityscapes, 19 sınıf ve 5.000 görüntü içeren bir semantik segmentasyon veri setidir. Bizim veri setimiz ise daha az sınıfa sahip ancak daha düzensiz ve zorlu nesneleri (moloz yığınları, enkaz) içermektedir. Bu nedenle, hedeflenen mIoU değeri %70-75 aralığı olarak belirlenmiştir. Bu değer, İKA'nın geçilebilir alanları molozlardan ayırt edebilmesi ve güvenli bir rota oluşturabilmesi için yeterlidir.

Model	Veri Seti	Metrik	Literatür Değeri	Hedeflenen Değer	Kaynak
YOLOv8n	COCO	mAP (50-95)	37.3%	%35-40	Ultralytics (2023)
PIDNet-S	Cityscapes	mIoU	78.6%	%70-75	Xu, Xiong, & Hu (2023)

Tablo 3.3.5.1 : Hedeflenen Başarı Oranları Tablosu

3.3.5.2.6 Blok Şema



Bu şema, İHA üzerindeki Sony IMX219 kamera tarafından yakalanan ham görüntünün sırasıyla OpenCV ile ön işleme tabi tutulduktan sonra, YOLOv8 (nesne tespiti) ve PIDNet (semantik segmentasyon) modelleri tarafından eş zamanlı olarak işlenmesini, elde edilen bounding box ve segmentasyon maskelerinin veri füzyonu ile birleştirilmesini, MAVLink protokolü üzerinden İKA'ya iletilmesini ve nihayetinde Nav2 navigasyon yığını ile hedef bölgeye ulaşım sağlanmasını özetlemektedir.

3.3.5.3 Haberleşme Protokolü

Bu bölümde, Yiğido ANKA sisteminin İHA ve İKA platformları arasındaki veri haberleşme mimarisi, kullanılan protokoller ve veri bütünlüğü ile güvenliğini sağlamak için hayata

geçirilen mekanizmalar teknik detaylarıyla ele alınacaktır. Afet senaryosunda kesintisiz ve güvenilir veri akışı, sistemin otonom koordinasyonu için kritik öneme sahiptir.

3.3.5.3.1 Giriş / Genel Bakış

Yiğido ANKA sisteminde, İHA ve İKA platformları arasındaki veri haberleşmesi, afet senaryosunda gerçek zamanlı koordinasyonun sağlanması için kritik öneme sahiptir. İHA'nın havadan tespit ettiği açık güzergâh bilgilerinin, harita verilerinin ve komutların kesintisiz, düşük gecikmeli ve güvenilir bir şekilde İKA'ya iletilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda sistem, iki farklı haberleşme protokolünün birlikte çalıştığı hibrit bir mimari üzerine kurgulanmıştır:

MAVLink (Micro Air Vehicle Link): İHA ve İKA arasındaki telemetri, durum bilgisi ve komut verilerinin iletiminde kullanılacak temel haberleşme protokolüdür (MAVLink, 2025). MAVLink, özellikle insansız hava araçları için geliştirilmiş hafif, yüksek verimli ve güvenilir bir protokol olup, günümüzde otonom sistemlerde endüstri standardı haline gelmiştir (MAVLink, 2025). Sistemde MAVLink, Cube Orange+ otopilot ile Jetson Orin Nano arasındaki veri alışverişinde kullanılacak olup, RFD868x telemetri radyosu üzerinden seri (UART) haberleşme modunda çalıştırılacaktır (RFD868x, 2023).

ROS 2 DDS (Data Distribution Service): ROS 2 düğümleri arasındaki yüksek seviyeli veri paylaşımı için kullanılacaktır. İHA üzerinde çalışan YOLOv8 ve PIDNet gibi görüntü işleme düğümleri ile İKA üzerinde çalışan Nav2 navigasyon yığını arasındaki veri akışı, ROS 2'nin DDS katmanı üzerinden yönetilecektir (ROS 2 Humble, 2025). Bu katmanda, kritik rota verileri için "Reliable" (Güvenilir) QoS politikası, yüksek bant genişliği gerektiren görüntü ve LiDAR verileri için ise "Best Effort" (En İyi Çaba) QoS politikası kullanılacaktır (Open Robotics, 2025).

Bu iki protokolün birlikte kullanılmasının temel mühendislik gerekçesi, otopilot seviyesindeki gerçek zamanlı kontrol (MAVLink) ile yüksek seviyeli otonomi ve algılama düğümleri arasındaki veri paylaşımını (ROS 2 DDS) birbirinden ayırarak sistemin modüler, güvenilir ve düşük gecikmeli çalışmasını sağlamaktır. MAVLink, Cube Orange+ otopilotun anlık kontrol ve telemetri ihtiyaçlarını karşılarken; ROS 2 DDS, görüntü işleme, haritalama ve navigasyon gibi hesaplama yoğun görevler arasındaki veri akışını yönetmektedir.

3.3.5.3.2. Haberleşme Mimarisi ve Veri Akışı

Yiğido ANKA sisteminde veri akışı, iki ana haberleşme katmanı üzerinden gerçekleştirilmektedir: MAVLink ve ROS 2 DDS. Bu katmanlar, sistemin farklı ihtiyaçlarına göre optimize edilmiştir.

Veri Akış Şeması (Metin Olarak):

1. **İHA Kamera → Görüntü İşleme Dğümleri:** Sony IMX219 kamera tarafından yakalanan ham görüntü, ROS 2 düğümleri olarak çalışan YOLOv8 ve PIDNet modellerine iletilir. Bu iletişim, ROS 2 DDS üzerinden gerçekleşir.
2. **Görüntü İşleme → Veri Füzyonu:** YOLOv8'den gelen nesne tespiti bilgileri (bounding box) ve PIDNet'ten gelen segmentasyon maskesi, yine ROS 2 DDS üzerinden veri füzyonu düğümlerine gönderilir.
3. **Veri Füzyonu → MAVLink Dönüşümü:** Füzyon sonucu oluşan rota ve hedef koordinatları, bir ROS 2 düğümleri tarafından MAVLink mesaj formatına dönüştürülür.
4. **İHA → İKA (MAVLink):** Oluşturulan MAVLink mesajları, RFD868x telemetri radyosu üzerinden İHA'dan İKA'ya iletilir. Bu iletişim, seri (UART) haberleşme protokolü üzerinden gerçekleşir.
5. **İKA → MAVLink Çözümleme:** İKA tarafında gelen MAVLink mesajları, bir ROS 2 düğümleri tarafından çözümlenir (decode) ve Nav2 navigasyon yığınının kullanabileceği ROS 2 mesajlarına dönüştürülür.
6. **İKA Navigasyon → Hedef (ROS 2 DDS):** Nav2, aldığı rota verisini işleyerek İKA'nın tekerlek motorlarına gönderilecek hız komutlarını üretir. Bu işlemler, ROS 2 DDS üzerinden gerçekleşir.

Katman	Protokol	Sorumluluk
Otopilot Seviyesi	MAVLink	Cube Orange+ otopilot ile Jetson Orin Nano arasındaki anlık telemetri, durum bilgisi ve komut iletimi.
Otonomi Seviyesi	ROS 2 DDS	YOLOv8, PIDNet, Nav2 gibi yüksek seviyeli düğümler arasındaki veri paylaşımı.

Tablo 3.3.5.2 : MAVLink ve ROS2 DDS Arasındaki Görev Dağılımı

Bu dağılım, sistemin modülerliğini artırmakta ve her iki protokolün güçlü yönlerinden faydalanılmasını sağlamaktadır: MAVLink, otopilot kontrolü için optimize edilmiş düşük gecikme ve yüksek güvenilirlik sunarken; ROS 2 DDS, karmaşık algılama ve karar verme görevleri arasındaki veri alışverişini esnek ve verimli bir şekilde yönetmektedir.

3.3.5.3.3 Veri Bütünlüğü ve Güvenlik Mekanizmaları

Afet senaryosunda kesintisiz, güvenilir ve veri bütünlüğü korunmuş bir haberleşme, sistemin otonom karar mekanizmalarının doğru çalışması için kritik öneme sahiptir. Bu doğrultuda, MAVLink protokolünün sunduğu hata tespit mekanizmaları ve ROS 2 DDS katmanının veri iletim politikaları (QoS) devreye alınmıştır.

CRC-16 Checksum ile Veri Bütünlüğü Kontrolü:

Her MAVLink mesajı, iletim sırasında oluşabilecek hataları tespit etmek için 16-bit CRC (Cyclic Redundancy Check) alanı içerir (MAVLink, 2025). Sistemimizde, özellikle İHA'dan İKA'ya gönderilen rota ve hedef koordinat verileri için CRC doğrulaması zorunlu tutulacaktır. İKA tarafında, alınan mesajın CRC'si yeniden hesaplanarak mesaj bütünlüğü doğrulanır. Bir

uyuşmazlık tespit edilirse, mesaj otomatik olarak yeniden talep edilir ve bozuk veri işleme alınmaz.

Heartbeat (Kalp Atışı) Mesajları ile Bağlantı İzleme:

İHA ve İKA arasında 1 Hz frekansında HEARTBEAT mesajları gönderilir. Bu mesajlar, bağlantının canlı olduğunu teyit eder. Eğer belirlenen bir süre (timeout) içinde heartbeat alınamazsa, sistem arıza emniyet (fail-safe) protokolünü tetikler. İHA bu durumda RTL (Return-to-Launch) moduna geçerken, İKA güvenli duruş (safe stop) protokolünü başlatır.

Hata Tespit ve Yeniden İletim (Retransmission):

Acil durdurma, paraşüt tetikleme veya kritik rota komutları gibi güvenlik kritik mesajlar için, iletim başarısız olursa mesaj yeniden iletilir. Bu sayede, veri kaybından kaynaklanabilecek olası görev başarısızlıkları önlenir.

ROS 2 DDS QoS (Quality of Service) Politikaları:

ROS 2 DDS katmanında, farklı türdeki veriler için özelleştirilmiş QoS profilleri tanımlanmıştır:

- **Kritik Rota Verileri:** "Reliable" (Güvenilir) politika kullanılır. Ağda bir paket kaybı yaşanırsa, paket alıcı tarafından başarıyla alınana kadar yeniden gönderilir.
- **Kamera/LiDAR Verileri:** Bu veriler, bant genişliği yoğun ve gecikmeye duyarlı oldukları için "Best Effort" (En İyi Çaba) politikası ile iletilir. Paket kaybı durumunda yeniden gönderim beklenmez, sadece en güncel veri kullanılır.

Bu mekanizmalar, hem MAVLink hem de ROS 2 DDS katmanlarında veri bütünlüğünü ve bağlantı kararlılığını garanti altına alır.

3.3.5.3.4 Kullanılan Donanım ve Yazılım Bileşenleri

Haberleşme mimarisinin fiziksel ve yazılımsal altyapısı, sistemin güvenilir ve düşük gecikmeli çalışmasını sağlamak üzere seçilmiştir.

Donanım Bileşeni: RFD868x Telemetry Radyosu

İHA ve İKA arasındaki MAVLink veri iletimi, RFD868x Ultra telemetry radyosu üzerinden gerçekleştirilecektir (RFD868x, 2023). RFD868x, 868 MHz frekans bandında çalışan, 1 Watt (30 dBm) çıkış gücüne sahip, uzun menzilli ve düşük gecikmeli bir modüldür. Bu modülün tercih edilmesinin temel mühendislik gerekçeleri şunlardır:

- **Yüksek Çıkış Gücü ve Link Bütçesi:** 1 Watt çıkış gücü, afet bölgesindeki enkaz ve moloz yığınları arasında sinyal zayıflamasına (path loss) karşı yeterli link bütçesini sağlamaktadır (RFD868x, 2023).
- **Antenna Diversity (Çift Anten):** Modül, iki farklı anten üzerinden gelen sinyalleri karşılaştırarak en güçlü olanını seçer. Bu özellik, çok yollu yansımaların (multipath

fading) olumsuz etkilerini minimize ederek %99.9 paket başarı oranı elde edilmesini sağlar (RFD868x, 2023).

- **FHSS (Frekans Atlama) Teknolojisi:** Veri iletimini sürekli olarak farklı frekans kanalları arasında atlatarak RF parazitlerine karşı bağlantı kararlılığını artırır (RFD868x, 2023).
- **MAVLink ve ROS 2 Uyumluluğu:** RFD868x, MAVLink protokolü ile doğrudan uyumlu çalışmakta olup, UDP/TCP üzerinden ROS 2 düğümleri arasında veri iletimini desteklemektedir (RFD868x, 2023).

RFD868x, Cube Orange+ otopilot ve Jetson Orin Nano arasında seri (UART) haberleşme ile entegre edilecektir.

Yazılım Bileşenleri:

Haberleşme mimarisinin yazılımsal katmanı, aşağıdaki açık kaynaklı kütüphaneler ve ROS 2 paketleri üzerine inşa edilmiştir:

- **MAVLink Kütüphanesi:** MAVLink mesajlarının oluşturulması, kodlanması (encoding) ve çözülmesi (decoding) için kullanılan resmi C/C++ ve Python kütüphaneleridir (MAVLink, 2025). Sistemde, hem İHA hem de İKA tarafında Python ve C++ API'leri kullanılacaktır.
- **mavros (ROS 2 Paketi):** ROS 2 ile MAVLink arasında köprü görevi gören resmi pakettir (MAVROS, 2025). mavros, MAVLink mesajlarını ROS 2 topic'lerine dönüştürür ve ROS 2 topic'lerinden gelen mesajları MAVLink formatına çevirir. Bu sayede, Cube Orange+ otopilot ile ROS 2 düğümleri arasındaki veri alışverişi standart ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilir.
- **mavlink-ros (ROS 2 Paketi):** MAVLink mesaj tanımlarını ROS 2 mesaj tiplerine dönüştüren yardımcı bir pakettir. Bu paket, MAVLink protokolünün özel mesajlarının ROS 2 ekosisteminde kullanılmasına olanak tanır (MAVLink, 2025).

Bu yazılım bileşenleri, RFD868x donanımı ile birlikte çalışarak, İHA ve İKA arasındaki MAVLink veri iletiminin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.

3.3.5.3.5 Özet / Sonuç

Yiğido ANKA sisteminin haberleşme mimarisi, MAVLink ve ROS 2 DDS protokollerinin birlikte çalıştığı hibrit bir yapı üzerine kurgulanmıştır. Bu mimari, sistemin iki temel gereksinimini karşılamaktadır:

1. **Gerçek Zamanlı Kontrol:** MAVLink protokolü, Cube Orange+ otopilot ile Jetson Orin Nano arasındaki anlık telemetri, durum bilgisi ve komut iletimini sağlayarak, İHA'nın otonom uçuş kontrolünü ve arıza emniyet (fail-safe) mekanizmalarını güvence altına almaktadır.
2. **Yüksek Seviyeli Otonomi Koordinasyonu:** ROS 2 DDS katmanı, YOLOv8, PIDNet ve Nav2 gibi algılama ve karar verme düğümleri arasındaki veri akışını yöneterek,

görüntü işleme, haritalama ve navigasyon görevlerinin kesintisiz ve düşük gecikmeli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, MAVLink'in CRC-16 checksum ve heartbeat mekanizmaları ile ROS 2 DDS'nin QoS politikaları, veri bütünlüğünü ve güvenliğini garanti altına almaktadır. RFD868x telemetri radyosu ise bu veri akışını, afet bölgesindeki zorlu sinyal koşullarında dahi kararlı bir şekilde taşıyacak donanımsal altyapıyı sunmaktadır.

Bu sayede, İHA'nın havadan tespit ettiği rota bilgisi, İKA'ya güvenli ve gecikmesiz bir şekilde iletilmekte ve İKA'nın hedef bölgeye otonom olarak ulaşması sağlanmaktadır.

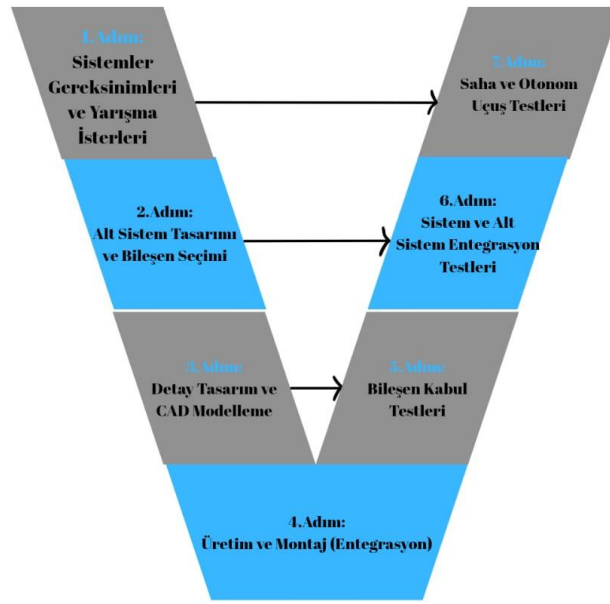
Bölüm 4. Test Faaliyetleri

4.1. Giriş ve Test Metodolojisi

Yiğido ANKA bütünlük sisteminin geliştirilmesi sürecinde, sistem mühendisliğinin temel taşı olan "V-Modeli" entegrasyon ve doğrulama metodolojisi esas alınmıştır (INCOSE, 2015). Tasarım gereksinimlerinin fiziksel ve yazılımsal olarak karşılandığını göstermek amacıyla doğrulama faaliyetleri; Bileşen Seviyesi Kabul Testleri, Sistem ve Alt Sistem Entegrasyon Testleri, Sistem Seviyesi Yer Testleri ile Uçuş ve Bütünlük Görev Testleri olmak üzere dört seviyeli bir hiyerarşide kurgulanmıştır (NASA, 2007).

Her test faaliyeti; ilgili gereksinim kimliği (Bölüm 5), test amacı, uygulama yöntemi, ölçülecek parametreler, başarı kriterleri, hedef proje aşaması ve oluşturulacak kanıt türü üzerinden tanımlanmıştır (ASTM F3227/F3227M, 2017).

Şekil 4.1'de, Yiğido ANKA projesinde gereksinimlerin tasarım, üretim, entegrasyon ve nihai operasyonel doğrulama aşamalarıyla olan ilişkisini gösteren V-Modeli test hiyerarşisi sunulmaktadır.



Şekil 4.1: Sistem Mühendisliği Test ve Doğrulama Hiyerarşisi V-Modeli Şeması

DDR aşamasında sistem detay tasarım, analiz ve test planlama olgunluğundadır. Fiziksel prototip üretimi ve bütünlük sistem entegrasyonu henüz tamamlanmadığından bileşen kabul testleri, yer testleri, saha testleri ve uçuş testleri gerçekleştirilmiş kabul edilmemiştir. Bu bölümde mevcut analiz ve tasarım çıktılarından türetilen test amaçları, uygulanma yöntemleri, başarı kriterleri,

4.2. Bileşen Seviyesi Kabul Testleri (Component Level Acceptance Tests)

Bileşen seviyesindeki kabul testleri, tedarik edilen veya özgün olarak üretilecek yapısal, mekanik ve elektronik bileşenlerin tasarımda belirlenen teknik sınırları sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.

4.2.1. Planlanan İtki Sistemi Statik İtme Kabul Testi

Test ID: T-CP-01

İlgili Gereksinim ID'leri: UAV-14, PWR-01, PWR-03

Testin Amacı: İtki sisteminin (motor-pervane-ESC kombinasyonu) dinamik uçuş fazlarında ihtiyaç duyulan statik itkiyi ve verimlilik sınırlarını elektriksel aşırı yüklenme yaratmadan karşılayacağının doğrulanması (Roskam, 1997).

Test Ön Koşulları: Motor, pervane, ESC ve test edilecek bataryanın elektriksel bağlantılarının tamamlanmış olması, test standının kalibrasyonunun yapılmış olması.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: Kalibre edilmiş yük hücresi (loadcell), akım/gerilim sensörü, RPM optik ölçüm sensörü, sıcaklık ölçüm sensörü bulunan sabit bir itki test düzeneği ve veri toplama (DAQ) kartı.

Uygulama Yöntemi: Motor-pervane-ESC kombinasyonu sabit itki test düzenine bağlanacaktır. Güç ünitesi beslemesi altında, %10 ile %100 gaz (throttle) seviyeleri arasında 10'ar saniyelik basamaklarla yük uygulanacaktır. Çekilen akım (A), terminal voltajı (V), üretilen statik itki (N), dönüş hızı (RPM) ve motor gövde sıcaklığı eş zamanlı olarak yazılımla kaydedilecektir.

Ölçülecek Parametreler: Statik itki (N), Akım (A), Gerilim (V), Motor RPM, Motor ve ESC Sıcaklığı (°C).

Başarı Kriteri:

- 1.%100 gaz seviyesinde üretilen sürekli statik itki kuvvetinin, Bölüm 3.1.11 ve 3.3.4'te belirlenecek olan nihai statik itki tasarım noktasını tam olarak karşılaması (takım tasarım kabul kriteri).
2. Seyir itki seviyesinde çekilen elektriksel gücün, Bölüm 3.1.11'de öngörülen nihai elektriksel güç limit değerini aşmaması.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Üretim ve Bileşen Tedariki Sonrası Aşama (FDR öncesi).

Beklenen Kanıt: Test standı veri log dosyaları (CSV), statik itme karakteristiği grafikleri ve test kurulum fotoğrafları.

Test Sonucu: Test henüz gerçekleştirilmemiştir. Ölçüm sonuçları ve test kanıtları faaliyet tamamlandıktan sonra ilgili gereksinim kimlikleriyle ilişkilendirilecektir. Test sonucunda elde edilecek statik itki, elektriksel güç, RPM ve sıcaklık değerleri Bölüm 3.1.11 performans hesaplarıyla karşılaştırılacaktır.

4.2.2. Planlanan Batarya Deşarj ve Kapasite Doğrulama Testi

Test ID: T-CP-02

İlgili Gereksinim ID'leri: PWR-02, PWR-03, PWR-07, PWR-08

Testin Amacı: Güç sisteminde kullanılacak olan nihai batarya paketinin nominal kapasitesini, yüksek deşarj katsayısını (C-rate) ve sürekli akım altındaki termal kararlılığını test etmek (Linden & Reddy, 2011).

Test Ön Koşulları: Seçilen bataryanın %100 seviyesinde dengeli (balanced) şarj edilmiş olması, oda sıcaklığında bulunması.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: Programlanabilir DC Elektronik Yük (Electronic Load) ünitesi, hücre voltaj takip cihazı, kızılötesi sıcaklık sensörleri veya ısıl çiftler (thermocouple).

Uygulama Yöntemi: Batarya paketi, programlanabilir DC Elektronik Yük ünitesine bağlanacaktır. İHA'nın nominal seyir akımına karşılık gelen sürekli deşarj akımı (nihai batarya seçimine bağlı olarak hesaplanan nominal akım seviyesi) uygulanacaktır. Deşarj işlemi hücre başı 3.5 V sınırına kadar sürdürülecektir.

Ölçülecek Parametreler: Toplam paket voltajı (V), her bir hücrenin voltajı (V), çekilen akım (A), deşarj süresi (s), çekilen kapasite (Ah), batarya yüzey sıcaklığı (°C).

Başarı Kriteri:

1. Hücre başına voltaj değeri kritik deşarj eşiği olan 3.5 V seviyesine inene kadar bataryadan çekilen enerjinin, nominal kapasitenin %80'inden (güvenli rezerv sınırı) fazla olması.
2. Batarya blok sıcaklığının deşarj boyunca emniyet limiti olan 55C'yi aşmaması.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Bileşen Tedariki Sonrası Aşama (FDR öncesi).

Beklenen Kanıt: Zaman-Voltaj deşarj grafikleri, termal kamera ölçüm ekran görüntüleri ve kapasite ölçüm raporu.

Test Sonucu: Test henüz gerçekleştirilmemiştir. Nihai batarya konfigürasyonu (kapasite ve C-değeri) kesinleştirildikten sonra sabit akım deşarj testi uygulanacak; kullanılabilir kapasite, hücre gerilimleri, gerilim düşümü ve sıcaklık değişimi ölçülerek raporlanacaktır.

4.2.3. Planlanan Yapısal Kanat Statik Yükleme Testi

Test ID: T-CP-03

İlgili Gereksinim ID'leri: UAV-15, UAV-16, SAFE-05

Testin Amacı: Kanat yapısının, uçuş zarfında tanımlanan maksimum limit yük katsayısı altında yapısal bütünlüğünü koruduğunun ve sehim sınırları içinde kaldığının fiziksel olarak doğrulanması (Megson, 2017).

Test Ön Koşulları: Kanat prototip üretiminin tamamlanmış olması, ana spar ve bağlantı elemanlarının tork değerlerinde sıkılmış olması.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: Sabitleme test fikstürü, Schrenk eliptik kaldırma kuvveti dağılımına uygun olarak hazırlanmış kalibreli ağırlık blokları veya kum torbaları, sehim ölçümü için dial göstergeler (komparatör saati) ve lazer mesafe ölçerler.

Uygulama Yöntemi: İHA gövdesi veya kanat kökü, özel bir test fikstürüne ters olarak rijit şekilde sabitlenecektir. Kanat üzerine Bölüm 3.1.12'deki eliptik dağılıma uygun oranlarda kum torbaları kademeli olarak yerleştirilecektir. Toplam limit yük olan 318 N (yaklaşık 32.4 kg - 8.528 kg kütle ve +3.8G limit yük faktörü esas alınarak), her iki kanada dağıtılarak veya yarım kanat test edilecekse yarı yük (159 N) olacak şekilde aşamalı olarak yüklenecektir.

Yükleme esnasında ve sonrasında sehim değerleri kaydedilecektir. Test limit yük doğrulamasıyla sınırlı kalacak olup, kırıcı (nihai yük) testi gerçekleştirilmeyecektir.

Ölçülecek Parametreler: Kanat ucu sehim miktarı (mm), kalıcı deformasyon oranı (%), bağlantı noktalarındaki mekanik durum.

Başarı Kriteri:

1. Maksimum yüklemeye altında kanatta kırılma, çatlama, katman ayrılması veya kalıcı plastik deformasyon meydana gelmemesi.
2. Yük kaldırıldığında kanadın kabul edilen artık sehim sınırına geri dönmesi (elastik geri dönüşün sağlanması).

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Yapısal Parçaların Üretim Sonrası Aşaması.

Beklenen Kanıt: Yük-sehim grafiği, yüklemeye altındaki kanat fotoğrafları ve komparatör saati ölçüm verileri.

Test Sonucu: Yapısal yüklemeye testi henüz gerçekleştirilmemiştir. Test, üretimi tamamlanan kanat ve bağlantı yapısı üzerinde uygulanacak; maksimum sehim, artık deformasyon ve bağlantı bütünlüğü kayıt altına alınacaktır.

4.2.4. İleri Dönem Kabul Testleri Programı

İleri aşamalarda gerçekleştirilecek bileşen seviyesi kabul testlerinin takvimi Tablo 4.1'de detaylandırılmıştır.

Test ID	Sistem / Bileşen	İlgili Req. ID	Testin Amacı	Yöntem	Ölçülecek Parametre	Başarı Kriteri	Durum	Hedef Aşama / Tarih	Beklenen Kanıt
T-CP-04	Kontrol Yüzeyi Servoları	UAV-14, UAV-15	Dinamik tork standında servoların akım çekimi ve açısal hassasiyet testi.	Servoya mekanik yük uygulanarak hareket ettirilir.	Çekilen akım (A), açısal sapma (derece)	Maksimum menteşe momentine karşı kararlı tork ve sıfır dişli boşluğu.	Planlandı	FDR Öncesi	Servo akım-tork grafiği, veri logu
T-CP-05	Paraşüt Tetikleme Mekanizması	SAFE-03, SAFE-07	Tetikleme mekanizmasının	Otopilot ve manuel acil durum tetikleme komutları	Açılma süresi (sn), mekanik	Tetik komutu sonrası mekanizmanın	Planlandı	FDR Öncesi	Yüksek hızlı kamera kaydı, test

			takılma dan açılma testidir.	ile mekanizm a çalıştırılır.	takılma durumu.	<200ms sürede sorunsuz açılması.			formu
T-CP-06	Fırlatma Mancınığ ı Çekme Yayı	CAT-01, CAT-03, CAT-04	Yay sabit ve elastik sınırları nın belirlen mesi.	Çekme test cihazında yaya kademeli çekme kuvveti uygulanır.	Yay sabit (k), uzama miktarı (mm), kalıcı deforma syon.	Yayın kalıcı deformasy ona uğramadan fırlatma enerjisini depolayabi lmesi.	Planl andı	FDR Öncesi	Kuvvet- uzama grafığı, ölçüm raporu
T-CP-07	İKA Motor ve Enkoder	UGV-02, UGV-03, UGV-09	İKA motorla rının hız/tork kontrol ünün doğrula nması.	Motorlara yük altında farklı devir komutları gönderilir.	Motor akımı (A), Enkoder adımları (Tick/sn).	Enkoder verisi ile gerçek tekerlek dönüş hızının %99 uyumlu olması.	Planl andı	FDR Öncesi	Enkoder veri grafığı, akım raporu
T-CP-08	Mancınık Tetik ve Kilit Mekaniz ması	CAT-04, CAT-05, CAT-06	Kilit mekani zmasını nın güvenli tutuş ve kararlı bırakm a testi.	Mekanizm a maksimu m gerilim altında kilitlenir ve tetiklenir.	Tutma kararlılı ğı, bırakma süresi (sn).	Tetikleme anında mekanik gecikme olmadan pürüzsüz bırakma.	Planl andı	FDR Öncesi	Mekanik bırakma videosu, test raporu

Tablo 4.1: İleri Dönem Kabul Testleri Programı

4.3. Sistem ve Alt Sistem Entegrasyon Testleri (Integration Tests)

Alt sistemlerin bir araya getirilerek birbirleriyle olan fiziksel, elektriksel ve yazılımsal arayüzlerinin uyumluluğunu doğrulamak amacıyla gerçekleştirilecek entegrasyon testleri bu başlık altında planlanmıştır.

4.3.1. SITL/HIL ve Fail-Safe Doğrulama Testi

Test ID: T-IN-01

İlgili Gereksinim ID'leri: TEST-01, SAFE-01, SAFE-02, SAFE-04, SAFE-05, SAFE-06, PWR-08, COM-06

Testin Amacı: Uçuş kontrolcüsü (Cube Orange+), otonomi ve algı bilgisayarı (Jetson Orin Nano) ve RC kontrol alıcısının entegre çalışmasının, acil durum algoritmalarının ve arıza emniyet modlarının kararlılığının test edilmesi (RTCA DO-178C, 2011).

Test Ön Koşulları: Otopilot donanımının simülasyon arayüzüne entegre edilmesi, uçuş kontrol yazılımı (PX4/ArduPilot) parametrelerinin ve acil durum geofence sınırlarının sisteme yüklenmesi.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: Cube Orange+ uçuş kontrol kartı, Jetson Orin Nano, RC Verici, HIL Simülasyon Bilgisayarı ve Yer Kontrol İstasyonu (YKS) yazılımı.

Uygulama Yöntemi: Sistem simülasyon ortamına (SITL/HIL) bağlanacaktır. Sanal uçuş sırasında yapay olarak "RC Sinyal Kaybı", "Telemetri Bağlantı Kopması", "GPS Kaybı", "Görev Bilgisayarı Kaybı" ve "Düşük Batarya (<21.0 V)" hata durumları enjekte edilecektir. Sistemlerin tepki süreleri ve geçtikleri güvenli modlar anlık kaydedilecektir.

Ölçülecek Parametreler: Hata algılama süresi (ms), acil durum moduna geçiş süresi (ms), otopilot durum kodları (status flags).

Başarı Kriteri: Otopilot sisteminin acil durum sinyalini veya durum hatasını algıladıktan sonra aşağıdaki tabloda tanımlanan planlı emniyet davranışlarını başlatması:

Hata Senaryosu	Planlanan Güvenli Davranış	Başarı Kriteri
Telemetri Kaybı	Bağlantı koptuğunda otonom göreve devam etme güvenlik politikası gereği otomatik eve dönüş (RTL) başlatma.	Bağlantı kesildikten sonra <500 ms içerisinde RTL modunun tetiklenmesi.
RC Bağlantı Kaybı	Otonom uçuş modunda göreve kararlı bir şekilde devam edilmesi .	Sinyal kesildiğinde otopilotun otonom uçuşu sürdürmesi veya güvenli RTL başlatması.
GPS Kaybı	GPS kalitesi sınır altına düştüğünde uçuşun durdurularak paraşüt kurtarma moduna geçilmesi.	Sinyal kaybından itibaren belirlenen zaman bütçesi sınırlarında otopilotun motorları kapatması ve paraşütü açması.
Kritik Batarya (<21.0V)	Voltaj/Kapasite Bölüm 3.3.4'teki kritik eşiğin altına indiğinde uçuşun kesilerek paraşüt açılması.	Batarya eşiği aşıldığı an otonom olarak uçuşun kesilip güvenli kurtarma (paraşüt) prosedürünün başlaması.
Görev Bilgisayarı Kaybı	Jetson Orin Nano kapandığında otopilotun kontrolü tamamen devralması.	İletişim koptuğu an otopilotun kontrolü devralıp ana üsse otonom dönüş (RTL) başlatması.
İKA Haberleşme Kaybı	İKA veri hattı koptuğu an motor sürücü komutları kesilerek ve kontrollü frenleme uygulanarak güvenli duruşa geçilir.	Veri hattı koptuktan sonra İKA'nın motor sürücü komutunu kesmesi ve motor freniyle güvenli duruşa geçmesi
Saha Sınırı İhlali	Bölüm 3.3.1 Geofence kuralları (Sınır yaklaşma, aşılma ve acil iniş kademeleri) tetiklenmesi.	Geofence sınırına yaklaşıldığında veya aşıldığında <300 ms içinde otomatik dönüş manevrasının tetiklenmesi.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Entegrasyon ve Yazılım Doğrulama Aşaması.

Beklenen Kanıt: Simülasyon ekran kaydı videoları, otopilot telemetri log kayıtları (BIN/ULog dosyaları) ve YKS uyarı logları.

Test Sonucu: SITL/HIL altyapısı henüz kurulmamıştır. Simülasyon ve donanım entegrasyonu tamamlandıktan sonra hata enjeksiyonu yöntemiyle tepki süresi ve fail-safe mod geçişleri kaydedilecektir.

4.3.2. Ön EMI/EMC ve Manyetik Parazit Yer Kontrolü

Test ID: T-IN-02

İlgili Gereksinim ID'leri: COM-05, PWR-05, PWR-07, SAFE-01

Testin Amacı: Yüksek akım taşıyan güç hatlarının ve motorların, İHA üzerindeki hassas GPS, pusula ve telemetri alıcılarında parazit veya sinyal gürültüsü yaratmadığının kontrol edilmesi (RTCA DO-160G, 2010 kılavuz ilkelerine uygun olarak).

Test Ön Koşulları: Tüm elektriksel kablolamanın zırhlanması, bükümlü hat (twisted pair) tasarımına uygun yapılması ve uçuş kontrolcüsünün manyetik pusulasının kalibre edilmiş olması.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: Yer standı, İHA güç sistemi, Yer Kontrol İstasyonu (YKS) yazılımı ve manyetik alan izleme arayüzleri.

Uygulama Yöntemi: İHA, yer standında emniyetli şekilde sabitlenecektir. Motor çalıştırılarak gaz seviyesi kademeli olarak seyir akımına (≈ 8.48 A) ve tırmanma akımına (≈ 25.0 A) getirilecektir. Bu esnada GPS uydu sayısı, sinyal-gürültü oranı (SNR, HDOP) ve pusula manyetik girişim yüzdesi YKS üzerinden anlık takip edilerek kayıt altına alınacaktır.

Ölçülecek Parametreler: GPS uydu sayısı, HDOP değeri, manyetik girişim yüzdesi (%), telemetri RSSI değeri, veri paketi kaybı oranı (%).

Başarı Kriteri: Motorun en yüksek devrinde dahi GPS kilitli uydu sayısının 12'nin altına düşmemesi, HDOP değerinin 1.2 altında kalması ve pusula manyetik sapma oranının %5 limitini aşmaması.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Mekanik ve Elektriksel Montaj Sonrası Aşama.

Beklenen Kanıt: Farklı motor gaz seviyelerine göre pusula sapma ve GPS uydu sayısı grafik veri tabloları.

Test Sonucu: Test henüz gerçekleştirilmemiştir. Fiziksel montaj ve elektriksel kablolama tamamlandıktan sonra yer standında testler icra edilecek ve parazit oranları raporlanacaktır.

4.3.3. İHA Aviyonik Entegrasyon Testi

Test ID: T-IN-03

İlgili Gereksinim ID'leri: PWR-05, PWR-06, PWR-07, COM-04, UAV-05

Testin Amacı: Cube Orange+ uçuş kontrolcüsü, GPS/RTK, telemetri modülü, Jetson Orin Nano, kameralar, servolar ve güç dağıtım sistemi arasındaki fiziksel, elektriksel ve veri yolu (UART, I2C, CAN, Ethernet) arayüzlerinin veri kaybı olmadan haberleştiğinin doğrulanması.

Test Ön Koşulları: Tüm aviyonik bileşenlerin şasi üzerine monte edilmiş ve elektriksel bağlantılarının yapılmış olması.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: Multimetre, osiloskop, aviyonik güç kaynağı, YKS bilgisayarı.

Uygulama Yöntemi: Aviyonik sisteme güç verilecektir. Tüm donanım arayüzlerinden akan veri paketleri (MAVLink, özel ROS 2 mesajları vb.) kontrol edilecek; haberleşme hatlarındaki hata oranları ve besleme gerilimlerinin kararlılığı ölçülecektir.

Ölçülecek Parametreler: Sinyal sürekliliği, veri hattı baud-rate değerleri, hat gerilimleri (V).

Başarı Kriteri: Tüm aviyonik bileşenlerin beklenen besleme gerilimi aralığında çalışması, Cube Orange+ ve Jetson Orin Nano tarafından sağlıklı biçimde tanınması, kritik veri yollarında bağlantı kopması oluşmaması ve haberleşme loglarında veri kaybı tespit edilmemesi.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Aviyonik Entegrasyon Aşaması.

4.3.4. İHA – YKS – İKA Veri Akışı Entegrasyon Testi

Test ID: T-IN-04

İlgili Gereksinim ID'leri: SYS-01, SYS-05, UAV-05, UAV-06, COM-01, COM-02, COM-03, AI-05, AI-06

Testin Amacı: İHA tarafından tespit edilen açık güzergâh, engel ve moloz bilgilerinin; güzergâha ilişkin konumsal verilerle birlikte YKS'ye ve buradan İKA'ya aktarılmasındaki veri bütünlüğünün ve gecikme sürelerinin doğrulanması.

Test Ön Koşulları: İHA ve İKA haberleşme modüllerinin açık olması, YKS yazılımının çalışır durumda bulunması.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: RFD868x telemetri modülleri, Wi-Fi/LTE köprüleri, YKS bilgisayarı, veri akış analiz yazılımları.

Uygulama Yöntemi: İHA simüle edilmiş bir koordinat verisi üretecektir. Bu veri paketi kablolu olarak YKS'ye gönderilecek, YKS üzerinden yönlendirme rotası oluşturularak İKA'ya iletilecektir. Tüm bu iletim sırasındaki zaman damgaları (timestamp) karşılaştırılacaktır.

Ölçülecek Parametreler: Uçtan uca veri iletim gecikmesi (latency, ms), paket kaybı (%), veri alanlarının doğruluğu.

Başarı Kriteri: İHA'dan çıkan açık güzergâh verisi ve güzergâh koordinatlarının İKA'ya ulaşana kadar uçtan uca gecikmesinin sistem zaman bütçesinde tanımlanan 200 ms sınırının altında kalması, veri kaybının olmaması ve koordinat hassasiyetinin korunması.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Haberleşme ve Ağ Entegrasyon Aşaması.

Beklenen Kanıt: Wireshark veya ROS 2 topic eko log dosyaları, gecikme ölçüm tabloları.

4.3.5. Algı Sistemi Entegrasyon Testi

Test ID: T-IN-05

İlgili Gereksinim ID'leri: AI-01, AI-02, AI-03, AI-04, AI-05, AI-06, SYS-07, UAV-04

Testin Amacı: Jetson Orin Nano üzerinde koşan derin öğrenme algoritmalarının (YOLOv8, PIDNet vb.) kamera akışından gelen görüntüler üzerinde gerçek zamanlı açık yol, engel ve moloz tespiti yapma performansının doğrulanması.

Test Ön Koşulları: Yapay zeka modellerinin Jetson donanımında TensorRT ile optimize edilmiş olması, kameranın bağlı ve aktif olması.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: Jetson Orin Nano, CSI/USB Kamera, test hedefleri (engeller, açık yol şablonları).

Uygulama Yöntemi: Kameraya dinamik ve statik olarak tasarlanmış engelli yol sahneleri gösterilecektir. Görüntü işleme işlemcisinin saniyedeki kare sayısı (FPS), çıkarım süresi ve tespit doğruluk oranları ölçülecektir.

Ölçülecek Parametreler: Çıkarım (inference) süresi (ms), işlem hızı (FPS), segmentasyon/tespit doğruluğu (mAP, IoU).

Başarı Kriteri: Jetson Orin Nano üzerinde algı modelinin en az 15 FPS hızında çalışması, ortalama gecikmenin 66 ms altında kalması ve nesne algılama başarı oranının (mAP@0.5) %85'in üzerinde olması.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Yazılım ve Yapay Zeka Entegrasyon Aşaması.

Beklenen Kanıt: Çıkarım performans logları, segmentasyon çıktılarının ekran görüntüleri ve FPS kayıt raporları

4.3.6. İKA Tahrik ve Kontrol Entegrasyon Testi

Test ID: T-IN-06

İlgili Gereksinim ID'leri: UGV-02, UGV-09, UGV-10

Testin Amacı: İKA motor sürücü kartları, tekerlek enkoderleri, batarya ve ana kontrolcü arasındaki entegrasyonun doğrulanarak diferansiyel sürüş ve otonom rota takip mekanizmasının kararlı çalıştığının test edilmesi.

Test Ön Koşulları: İKA mekanik montajının tamamlanması, ROS 2 tabanlı düşük seviye kontrolcü yazılımlarının (micro-ROS/Arduino) yüklenmiş olması.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: İKA platformu, RoboClaw/Pololu motor sürücüler, osiloskop, veri toplama arayüzleri.

Uygulama Yöntemi: İKA'ya farklı hız ve yönelim komutları (cmd_vel) gönderilerek diferansiyel sürüş algoritmalarının tepkisi, enkoder geri beslemelerinin doğruluğu ve ani duruş/güvenlik freni mekanizmaları test edilecektir.

Ölçülecek Parametreler: Tekerlek devir hassasiyeti, akım çekimi (A), otonom durma mesafesi (mm).

Başarı Kriteri: Gönderilen hız komutları ile tekerleklerin gerçek dönüş hızlarının $\pm$ %2 tolerans içinde uyuşması, acil stop komutunun ardından İKA'nın 50 ms içinde tamamen durması.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: İKA Donanım ve Yazılım Entegrasyon Aşaması.

Beklenen Kanıt: Enkoder-hedef hız grafikleri, test sürüşü video kayıtları.

4.3.7. Mancınık – İHA Mekanik Entegrasyon Testi

Test ID: T-IN-07

İlgili Gereksinim ID'leri: UAV-02, CAT-04, CAT-05, CAT-06

Testin Amacı: İHA'nın mancınık kızağına (sled) tam oturmasının, kilit ve tetik mekanizmasının uyumunun ve fırlatma esnasında İHA'nın kızıktan pürüzsüz ve doğrusal biçimde ayrılma mekanizmasının test edilmesi.

Test Ön Koşulları: Mancınık gövdesi ve İHA kanca/kızak bağlantı noktalarının tamamlanmış olması.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: Fırlatma rayı, kızak mekanizması, kilit-tetik mekanizması ve İHA test gövdesi.

Uygulama Yöntemi: İHA, mancınık kızağına kilitlenecektir. Kilit sistemi manuel ve elektronik olarak tetiklenerek kızak üzerindeki hareket pürüzsüzlüğü, kancanın serbest kalma açısı ve ray üzerindeki sürtünme direnci test edilecektir.

Ölçülecek Parametreler: Mekanik sürtünme direnci, tetikleme gecikmesi (ms), ayrılma açısı doğruluğu.

Başarı Kriteri: Tetikleme komutunun ardından kilidin <50 ms içinde açılması, kızak ve İHA'nın fırlatma doğrultusundan sapma yapmadan pürüzsüz şekilde ayrılması.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Mekanik Sistem Entegrasyon Aşaması.

Beklenen Kanıt: Yüksek hızlı kamera ile kaydedilmiş kızak ayrılma anı görüntüleri, mekanik test raporu.

4.3.8. Paraşüt – Otopilot – Güç Entegrasyon Testi

Test ID: T-IN-08

İlgili Gereksinim ID'leri: SAFE-05, SAFE-06, PWR-08

Testin Amacı: Otopilotun acil durum kararı vermesi veya YKS'den manuel paraşüt açma komutu gelmesi halinde, motorların elektriksel olarak kesilmesi (kill switch) ve paraşüt tetikleme mekanizmasının eş zamanlı çalışmasının test edilmesi.

Test Ön Koşulları: Otopilot üzerindeki paraşüt çıkış pini ve motor kesme pini yapılandırmasının yapılmış olması.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: Cube Orange+, paraşüt fırlatma servosu/mekanizması, ESC sinyal izleme osiloskopu.

Uygulama Yöntemi: Yer test tezgahında otopilota yapay olarak "Kritik Batarya", "GPS Kaybı" veya "Manuel Kurtarma" komutu enjekte edilecektir. Osiloskop üzerinden motor sinyalinin kesilme anı ile paraşüt servosunun tetiklenme anı arasındaki zaman farkı ölçülecektir.

Ölçülecek Parametreler: Motor akım kesim gecikmesi (ms), paraşüt aktivasyon gecikmesi (ms).

Başarı Kriteri: Otopilot acil durum durumuna geçtiği an, motorlara giden PWM sinyalinin 50 ms içinde tamamen kesilmesi ve en geç 100 ms içinde paraşüt fırlatma mekanizmasının tetiklenmesi.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Emniyet Sistemleri Entegrasyon Aşaması.

Beklenen Kanıt: Zamanlama osiloskop ekran görüntüleri, yer tetikleme mekanizma çalışma videoları.

4.4. Sistem Seviyesi Yer Testleri (System-Level Ground Tests)

Entegre sistemin uçuş ve saha faaliyetleri öncesinde yer koşullarında doğrulanması amacıyla planlanan statik ve dinamik testler bu başlık altında sunulmuştur.

4.4.1. Kontrol Yüzeyleri ve Motor Yer Çalıştırma Testi

Test ID: T-GR-01

İlgili Gereksinim ID'leri: UAV-14, UAV-15, SAFE-01, SAFE-04

Testin Amacı: Entegre edilmiş İHA'nın kontrol yüzeylerinin (aileron, elevator, rudder) hareket yönleri ve maksimum açısal limitlerinin doğrulanması, motorun yer koşullarında güvenli bir şekilde çalıştırılması ve acil motor durdurma (kill switch) mekanizmasının işlevselliğinin yer ortamında test edilmesi.

Test Ön Koşulları: İHA'nın yer emniyet standına güvenli bir şekilde bağlanmış olması, pervanenin sökülmesi olması (güvenlik amacıyla).

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: Emniyet standı, dijital açı ölçer (klinometre), YKS yazılımı, RC kumanda seti, güç analizörü.

Uygulama Yöntemi: İHA'ya enerji verilecek ve RC kumanda yardımıyla kontrol yüzeylerine maksimum açılarda komutlar gönderilecektir. Kontrol yüzeylerinin gerçek sapma açıları dijital açı ölçerle ölçülecektir. Ardından motor düşük devirde çalıştırılacak ve YKS ile RC kumanda üzerindeki acil motor kesme anahtarı tetiklenecektir.

Ölçülecek Parametreler: Kontrol yüzeyi sapma açıları (derece), motor dönüş yönü doğruluğu, motor kesilme süresi (sn), yapısal titreşim seviyeleri.

Başarı Kriteri: 1. Kontrol yüzeyi sapmalarının aerodinamik tasarım sınırlarına ($\pm 1^\circ$ hassasiyetle) uygun olması ve mekanik sıkışma yapmaması.
2. Acil motor kesme komutu tetiklendiği an motorun 100 ms içinde enerjisiz kalması.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Sistem Montajı Sonrası İlk Yer Çalıştırma Aşaması.

Beklenen Kanıt: Açısal ölçüm fotoğrafları ve motor kesme test videoları.

Test Sonucu: Test henüz gerçekleştirilmemiştir. Montaj sonrasında pervanesiz yer testleri yapılacak ve tüm parametreler kayıt altına alınacaktır.

4.4.2. Haberleşme Menzili Testi

Test ID: T-GR-02

İlgili Gereksinim ID'leri: COM-01, COM-02, COM-03, COM-06

Testin Amacı: İHA, İKA ve YKS arasındaki veri bağlantısının (telemetri ve video aktarımı), yarışma sahası sınırları ve güvenlik marjları dahilinde kesintisiz ve yüksek kalitede çalışmasının yer koşullarında doğrulanması.

Test Ön Koşulları: Haberleşme antenlerinin nihai montaj yerlerine takılmış olması, vericilerin yasal güç sınırlarında yapılandırılmış olması.

Kullanılacak Donanım ve Ölçüm Cihazları: RFD868x telemetri modülü, video alıcı-verici sistemleri, YKS bilgisayar, GPS konum izleme cihazı.

Uygulama Yöntemi: YKS antenleri sabit bir noktada kurulacaktır. İHA ve İKA platformları yer seviyesinde taşınarak YKS'den kademeli olarak uzaklaştırılacaktır. Belirli mesafe adımlarında (Görüş Hattı - LOS doğrultusunda) sinyal gücü, veri hızı ve paket kaybı değerleri kaydedilecektir. Yarışma alanı 300 m x 300 m boyutlarında bir alanı kapsadığından, test mesafesi güvenlik marjıyla birlikte 500 m olarak planlanmıştır.

Ölçülecek Parametreler: Alınan Sinyal Gücü Göstergesi (RSSI, dBm), saniyedeki paket kaybı oranı (%), video gecikme süresi (ms).

Başarı Kriteri: 500 m yarıçapındaki operasyonel menzil sınırı boyunca telemetri RSSI değerinin -85 dBm'in üzerinde kalması, paket kaybının %1'i aşmaması ve kesintisiz video aktarımının sürmesi.

Mevcut Durum: Test henüz gerçekleştirilmemiştir.

Hedef Aşama / Tarih: Saha Testleri Öncesi Aşama.

Beklenen Kanıt: Mesafe-RSSI grafik tablosu, YKS bağlantı kalitesi log kayıtları.

Test Sonucu: Test henüz gerçekleştirilmemiştir. Saha entegrasyonu aşamasında açık alanda menzil testi gerçekleştirilerek sonuçlar belgelenecektir.

4.4.3. İleri Dönem Sistem Yer Testleri Programı

İKA'nın otonom sürüş, lojistik ve güvenli durma kabiliyetleri ile fırlatma manevrasının operasyonel verimliliği için tasarlanan ek sistem seviyesi yer testleri bu başlık altında detaylandırılmıştır.

4.4.3.1. İKA Yapısal Bütünlük, Engel ve Eğim Geçiş Testi

Test ID: T-GR-03

İlgili Gereksinim ID'leri: UGV-01, UGV-03, UGV-04, UGV-07

Testin Amacı: İKA'nın zorlu zemin koşullarında, belirlenen maksimum faydalı yük (lojistik yük) kapasitesi altındayken yapısal bütünlüğünü koruması, engelleri aşması ve eğimleri tırmanabilme yeteneğinin yer koşullarında test edilmesi.

Uygulama Yöntemi: İKA platformuna Bölüm 3'te belirlenen maksimum yükleme yapılacak ve araç yapay engebeli, %15 eğimli rampalara sahip test parkurunda diferansiyel sürüş modunda yürütülecektir.

Başarı Kriteri: Şasi üzerinde kalıcı deformasyon oluşmaması, İKA'nın mekanik takılma yaşamadan engebeleri aşması ve rampayı duraksamadan tırmanması.

Beklenen Kanıt: Sürüş video kayıtları, tırmanış açısı ölçümleri ve sürüş sonrası mekanik muayene raporu.

4.4.3.2. İKA Otonom Rota Takip ve Zaman Sınırı Doğrulama Testi

Test ID: T-GR-04

İlgili Gereksinim ID'leri: UGV-05, UGV-06, UGV-08, UGV-09

Testin Amacı: İKA'nın YKS'den aldığı harita ve açık güzergâh koordinat bilgilerini takip ederek hedef bölgeye otonom olarak ve 10 dakikalık zaman limiti içerisinde ulaşp ulaşmadığının test edilmesi.

Uygulama Yöntemi: İKA'ya YKS üzerinden 500 metrelik engelli otonom rota görevi yüklenecektir. Araç otonom sürüş moduna alınarak rotayı tamamlama süresi kronometreyle, rotadan sapma payları ise GPS/RTK verileriyle ölçülecektir.

Başarı Kriteri: İKA'nın rotayı 10 dakikadan (600 saniye) kısa sürede ve hedef koordinatlara maksimum 10\ cm sapma hassasiyetiyle ulaşması.

Beklenen Kanıt: ROS 2 rota takip log verileri, zamanlama kayıt formları ve GPS rota grafikleri.

4.4.3.3. Mancınık Kurulum Süresi ve Fırlatma Enerji Testi

Test ID: T-GR-05

İlgili Gereksinim ID'leri: CAT-01, CAT-04, CAT-06, CAT-07

Testin Amacı: Fırlatma mancınının sahada kurulum süresinin ölçülmesi ve boş/eşdeğer kütleyle kademeli fırlatma yapılarak çıkış hızının doğrulanması.

Uygulama Yöntemi: 2 kişilik ekip tarafından sıfırdan mancınık kurulumu yapılacak ve süre kaydedilecektir. Kurulum sonrasında, İHA ile aynı kütledeki (Bölüm 3.1.11'deki nihai kütle) test gövdesi mancınık kızağına yerleştirilerek kilitlenecek, yay kademeli gerilerek fırlatma icra edilecek ve çıkış hızı radar/yüksek hızlı kamera ile ölçülecektir.

Başarı Kriteri: Kurulum süresinin 10 dakikanın altında kalması, fırlatılan eşdeğer kütleinin Bölüm 3.3.4 hesaplamalarında öngörülen fırlatma çıkış hızına ulaşması ve tekrarlı atışlarda hız sapmasının %5'ten az olması.

Beklenen Kanıt: Kronometre logları, yüksek hızlı kamera analiz verileri ve çıkış hızı ölçüm tabloları.

4.5. Uçuş ve Bütünleşik Görev Testleri Programı (Flight and Integrated Mission Tests)

Sistemlerin nihai doğrulaması, yer testleri başarıyla tamamlandıktan sonra operasyonel uçuş ve bütünleşik görev senaryoları altında gerçekleştirilecektir.

Test ID	Test Adı	İlgili Req. ID	Testin Amacı	Uygulama Yöntemi	Başarı Kriteri	Beklenen Kanıt
T-FL-01	Mancınıktan Ayrılma ve İlk Tırmanış Testi	UAV-02, CAT-01, CAT-04	İHA'nın fırlatılma anındaki kararlılığını ve ilk tırmanış süzülmesini doğrulamak.	İHA mancınıktan fırlatılacak, otopilot motor kontrolü ve kalkış açısı izlenecektir.	İHA'nın yanal sapma yapmadan stabil fırlatılması ve güvenli tırmanış açısını koruması.	Uçuş veri kayıtları (log), kalkış anı video kaydı.
T-FL-02	Otonom Keşif ve Güzergâh Tespiti Testi	UAV-03, UAV-04, AI-01, AI-05	İHA'nın otonom uçuşu sırasında yapay zekayla yol/engel tespiti yapabilmesini sınamak.	İHA otonom uçuşa alınacak, kamera akışı altındaki yapay zeka çıkarımları izlenecektir.	Yapay zekanın engelleri ve açık yolları algılayarak gerçek zamanlı koordinat üretmesi.	Jetson Orin Nano çıkarım videoları, telemetri verileri.
T-FL-03	Bütünleşik Görev Demonstrasyonu	SYS-01, SYS-05, COM-03, UGV-05	İHA-YKS-İKA sistemlerinin bir arada tüm görev senaryosunu tamamlamasını test etmek.	İHA'nın tespit ettiği açık yol koordinatları YKS'ye, oradan İKA'ya aktarılacak ve İKA otonom görevi tamamlayacaktır.	Uçtan uca veri aktarımının kesintisiz sürmesi ve İKA'nın rotayı güvenle bitirmesi.	Görev tamamlama raporu, bütünleşik operasyon videosu.
T-FL-04	Paraşütle Güvenli Geri Kazanım Testi	SAFE-03, SAFE-05, SAFE-07	İHA'nın görev sonu veya acil durumda paraşütle güvenli inişini doğrulamak.	Otonom uçuş sonunda veya YKS komutuyla paraşüt tetiklenecektir.	Motorların anında stop etmesi, paraşütün sorunsuz açılarak İHA'yı güvenli hızla indirmesi.	Paraşüt açılma anı videosu, uçuş sonu yapısal muayene raporu.

4.6. Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Düzeltici Faaliyet Yöntemi

Test faaliyetleri icra edilirken, her bir test için bir **Test Takip Kartı** doldurulacaktır. Testlerin başarı durumu "PASS" (Başarılı) veya "FAIL" (Başarısız) olarak sınıflandırılacaktır.

4.6.1. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Süreci (FRACAS)

Test sırasında bir hata veya beklenmeyen davranış (FAIL durumu) tespit edilmesi durumunda, FRACAS (Failure Reporting, Analysis, and Corrective Action System) metodolojisi işletecektir:

1. **Hata Raporlama:** Hata tespit edildiği an test durdurulur; hata kodu, sistem durumu ve çevresel koşullar kaydedilir.

2. **Kök Neden Analizi:** Hatanın yazılımsal, elektriksel veya mekanik kaynağını bulmak amacıyla veri logları (otopilot logları, ROS logları vb.) analiz edilir.
3. **Düzeltilici Faaliyet (Corrective Action):** Hatanın giderilmesi için tasarım revizyonu, yazılım güncellemesi veya parça değişimi uygulanır.
4. **Yeniden Test (Retest):** Düzeltilici faaliyet uygulandıktan sonra, ilgili test ön koşulları sağlanarak test "PASS" alana kadar tamamen tekrarlanır. Tüm bu süreçler şeffaf bir şekilde Bölüm 5'teki gereksinim izlenebilirlik matrisine işlenecektir.

Bölüm 5. Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme

5.1 Gereksinim Listesi ve Sınıflandırma

Yiğido ANKA sistemi; TEKNOFEST İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması Şartnamesi, Detay Değerlendirme Raporu Hazırlama Yönergesi ve takım tarafından oluşturulan alt sistem tasarım gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Bu kapsamda gereksinimler; genel sistem, İHA, İKA, mançınık, haberleşme, algı ve yapay zekâ, güç sistemi, güvenlik ve test/doğrulama başlıkları altında sınıflandırılmıştır.

Her gereksinim benzersiz bir kimlik numarasıyla tanımlanmış, ilgili alt sistem ve kaynak dokümanla ilişkilendirilmiştir. Böylece yarışma istekleri ile tasarım kararları arasında izlenebilir bir yapı oluşturulmuş; her gereksinimin analiz, test, muayene/inceleme veya demonstrasyon yöntemlerinden hangisiyle değerlendirileceği takip edilebilir hâle getirilmiştir.

Kod	Gereksinim Grubu	Açıklama
SYS	Genel Sistem / Görev İsterleri	Yarışma senaryosu, görev akışı, sistem koordinasyonu, alan sınırları ve ağırlık limitleri
UAV	İHA İsterleri	Sabit kanatlı İHA tasarımı, uçuş profili, aerodinamik, kararlılık, performans, yük ve iniş isterleri
UGV	İKA İsterleri	Kara aracı tasarımı, otonom sürüş, hedef bölgeye intikal, görev süresi ve yük taşıma isterleri
CAT	Mancınık İsterleri	Fırlatma sistemi, kalkış hızı, enerji aktarımı, fırlatma açısı ve yapısal bütünlük isterleri
COM	Haberleşme İsterleri	İHA-İKA-Yer Kontrol İstasyonu veri aktarımı ve haberleşme güvenilirliği
AI	Algı ve Yapay Zekâ İsterleri	Görüntü işleme, açık güzergâh tespiti, yol/engel algılama ve rota karar mekanizması
PWR	Güç Sistemi İsterleri	Batarya kapasitesi, güç tüketimi, tepe akım, kablo/konnektör ve güç dağıtım isterleri
SAFE	Güvenlik / Fail-Safe İsterleri	Arıza emniyet senaryoları, paraşüt sistemi, güvenli duruş ve kurtarma prosedürleri
TEST	Test ve Doğrulama İsterleri	Kabul, yer, entegrasyon, simülasyon, HIL/SITL, uçuş ve saha testleri

Tablo 5.1.1. Gereksinim Sınıflandırma Kodları

5.1.1 Genel Sistem / Görev Gereksinimleri

Req. ID	Gereksinim / İster	Kaynak
SYS-01	Sistem, afet sonrası senaryoyu temsil eden görev alanında İHA ve İKA'nın koordineli çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.	Şartname / Yarışma Tanımı
SYS-02	İHA, İKA ve mançınık sistemlerinin tasarım, boyutlandırma ve imalat süreçleri takım tarafından yürütülmeli; hazır ticari platform veya kopya tasarım kullanılmamalıdır.	Şartname / Yarışma Katılım ve Teknik Esasları
SYS-03	İHA'nın azami kalkış ağırlığı, operasyonel yükler dâhil 25 kg sınırını aşmamalıdır.	Şartname / Teknik Gereksinimler
SYS-04	İKA'nın azami ağırlığı, operasyonel yükler hariç 10 kg sınırını aşmamalıdır.	Şartname / Teknik Gereksinimler
SYS-05	Sistem, Hedef Tespit Alan Bölgesi içerisindeki üç güzergâhtan açık olanı tespit edebilmeli ve İKA'yı bu güzergâh üzerinden Hedef Bölge'ye yönlendirebilmelidir.	Şartname / Yarışma Uygulama Esasları
SYS-06	İHA uçuşu, 300 m × 300 m ile sınırlandırılan İHA Uçuş Bölgesi içerisinde gerçekleştirilecek şekilde planlanmalıdır.	Şartname / Yarışma Alanı
SYS-07	Açık güzergâh tespiti, 50 m × 50 m boyutundaki Hedef Tespit Alan Bölgesi içerisinde bulunan engel ve moloz senaryoları dikkate alınarak yapılmalıdır.	Şartname / Yarışma Alanı
SYS-08	İHA ve İKA, görev başlangıcından tamamlanmasına kadar ilgili süreçleri otonom olarak icra edecek şekilde tasarlanmalıdır.	Şartname / Yarışma Sırası
SYS-09	Sistem kurulumu; İHA montajı, mançınık yerleşimi, İKA yerleşimi ve Yer Kontrol İstasyonu kurulumunu kapsayacak şekilde hazırlık süresi içerisinde tamamlanabilmelidir.	Şartname / Yarışma Sırası
SYS-10	Sistem mimarisi; İHA, İKA, mançınık, haberleşme, güç, algı ve güvenlik alt sistemleri arasında izlenebilir veri ve görev akışı sağlamalıdır.	Takım Sistem Gereksinimi

Tablo 5.1.2. Genel Sistem ve Görev Gereksinimleri

5.1.2 İHA Gereksinimleri

Req. ID	Gereksinim / İster	Kaynak
UAV-01	İHA, sabit kanatlı konfigürasyonda tasarlanmalıdır.	Şartname / Teknik Gereksinimler
UAV-02	İHA yalnızca mançınık sistemi kullanılarak fırlatılmalı; elden atış, pist kalkışı ve dikey kalkış kullanılmamalıdır.	Şartname / Kalkış
UAV-03	İHA, fırlatma sonrasında tam otonom uçuş moduna geçerek İHA Uçuş Bölgesi içerisinde keşif uçuşu gerçekleştirmelidir.	Şartname / Keşif ve Rota Tespiti
UAV-04	İHA, üzerindeki algılayıcılar ve görüntü işleme algoritmalarıyla Hedef Tespit Alan Bölgesi içerisindeki açık güzergâhı tespit edebilmelidir.	Şartname / Keşif ve Rota Tespiti
UAV-05	İHA, tespit ettiği güzergâh bilgisini kablosuz haberleşme sistemi üzerinden YKS'ye ve İKA'ya aktarabilmelidir.	Şartname / Veri Aktarımı
UAV-06	Güzergâh bilgisinin İKA'ya aktarımı, İHA havadayken tamamlanmalıdır.	Şartname / Veri Aktarımı
UAV-07	İHA, görev sonunda belirlenen iniş bölgesine paraşüt sistemiyle güvenli iniş yapmalıdır.	Şartname / İniş
UAV-08	İHA görevi, mançınıktan ayrılma anından güzergâh tespiti, veri aktarımı ve paraşüt inişinin tamamlanmasına kadar en fazla 15 dakika sürmelidir.	Şartname / Yarışma Sırası
UAV-09	İHA görev profili; kalkış, tırmanış, seyir, keşif, veri aktarımı ve iniş fazlarını içerecek şekilde tanımlanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.1.2
UAV-10	İHA'nın kanat, gövde, kuyruk ve kontrol yüzeyi tasarımları görev isterlerine uygun olarak tamamlanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.1.4-3.1.7
UAV-11	İHA'nın aerodinamik karakteristiği; CL, CD, CL/CD ve Cm	DDR Kılavuzu / Bölüm

	değişimleri üzerinden analiz edilmeli ve grafiklerle sunulmalıdır.	3.1.8
UAV-12	İHA'nın statik kararlılığı analiz edilmeli; dinamik kararlılık değerlendirmesi simülasyon ve test faaliyetleriyle ilişkilendirilmelidir.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.1.9
UAV-13	İHA'nın uçuş zarfı, V-n diyagramı ve yük faktörü sınırlarıyla değerlendirilmelidir.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.1.10
UAV-14	İHA performans hesapları; sürüklenme poları, maksimum süzülme oranı, stall hızı-ağırlık ilişkisi, güç ihtiyacı, tırmanma, dönüş, havada kalış ve menzil parametreleri üzerinden yapılmalıdır.	Bölüm 3.1.11
UAV-15	İHA'nın statik ve dinamik aerodinamik yükleri CS-VLA yaklaşımı temel alınarak hesaplanmalı; limit/nihai yük faktörleri, gust yükleri, kanat yük dağılımı, kuyruk, motor montajı ve iniş darbe yükleri belirlenmelidir.	Bölüm 3.1.12
UAV-16	Yük hesaplarından elde edilen limit ve nihai yükler; kanat sparı, gövde, motor yatağı ve iniş takımı yapısal analizlerine sınır koşulu olarak aktarılmalıdır.	Bölüm 3.1.12
UAV-17	İHA'nın ağırlık merkezi ve kütle dağılımı, kararlı uçuş ve güvenli fırlatma/inis isteklerini sağlayacak şekilde değerlendirilmelidir.	Bölüm 3.1.1
UAV-18	Performans hesapları, aerodinamik analiz çıktıları ve görev profiliyle ilişkilendirilerek görev süresi, seyir, tırmanma ve manevra kabiliyeti açısından değerlendirilmelidir.	Bölüm 3.1.11

Tablo 5.1.3 : İHA Gereksinimleri

5.1.3 İKA Gereksinimleri

Req. ID	Gereksinim / İster	Kaynak
UGV-01	İKA, başarılı İHA uçuşu, güzergâh bilgisinin aktarılması ve İHA inişinin tamamlanmasından sonra harekete geçmelidir.	Şartname / Kara Harekâtı
UGV-02	İKA, İHA'dan aldığı güzergâh bilgisine göre açık güzergâhı otonom takip ederek Hedef Bölge'ye ilerlemelidir.	Şartname / Kara Harekâtı
UGV-03	İKA, en fazla 10 dakika içerisinde Hedef Bölge'ye ulaşmalıdır.	Şartname / Yarışma Sırası
UGV-04	İKA, belirlenen yükü/yükleri Hedef Bölge'ye ulaştırmalı ve görev sonunda yapısal bütünlüğünü korumalıdır.	Şartname / Görevin Tamamlanması
UGV-05	İKA'nın master geometrisi ile tahrik, sensör, batarya ve aviyonik yerleşimleri tanımlanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.2.2
UGV-06	İKA'nın ağırlık merkezi ve kütle dağılımı hesaplanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.2.2
UGV-07	İKA'nın bağlantı elemanları, kilit mekanizmaları ve BOM kalemleri tanımlanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.2.2
UGV-08	İKA; moloz, eğim ve düzensiz zemin gibi afet sahası koşullarında stabil sürüş sağlayacak mekanik yapı ve süspansiyon yaklaşımına sahip olmalıdır.	Takım Tasarım Gereksinimi
UGV-09	İKA tahrik sistemi, diferansiyel sürüş ve rota takip algoritmalarıyla uyumlu olmalıdır.	Takım Sistem Gereksinimi
UGV-10	İKA, haberleşme kopması veya görev verisi kaybı durumunda güvenli duruş davranışı gösterebilmelidir.	Takım Güvenlik Gereksinimi

Tablo 5.1.4: İKA Gereksinimleri

5.1.4 Mancınık Gereksinimleri

Req. ID	Gereksinim / İster	Kaynak
CAT-01	Mancınık sistemi, İHA'nın güvenli kalkış hızına ulaşmasını sağlayacak	Bölüm 3.2.3

	yeterli enerjiyi aktarabilmelidir.	
CAT-02	Mancınık fırlatma açısı, İHA'nın güvenli tırmanışa geçmesini sağlayacak şekilde belirlenmelidir.	Bölüm 3.2.3
CAT-03	Mancınık sisteminde yay enerjisi, kinetik enerji ve fırlatma hızı analitik olarak hesaplanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.2.3
CAT-04	Mancınık sistemi, fırlatma sonrasında yapısal bütünlüğünü korumalı ve kritik elemanlarda yeterli emniyet katsayısı sağlamalıdır.	Bölüm 3.2.3
CAT-05	Mancınığın ray, sled, tetik mekanizması, bağlantı elemanları ve BOM kalemeleri tanımlanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.2.3
CAT-06	Mancınık sistemi, fırlatma sırasında İHA doğrultu kararlılığını koruyacak sled ve kılavuz mekanizmasına sahip olmalıdır.	Takım Tasarım Gereksinimi
CAT-07	Mancınık kurulumu, yarışma hazırlık süresi içerisinde tamamlanabilecek modüler yapıda olmalıdır.	Şartname / Yarışma Sırası

Tablo 5.1.5: Mancınık Gereksinimleri

5.1.5 Haberleşme Gereksinimleri

Req. ID	Gereksinim / İster	Kaynak
COM-01	İHA ile İKA arasında kablosuz veri aktarımı sağlanmalıdır.	Şartname / Veri Aktarımı
COM-02	İHA'nın tespit ettiği güzergâh bilgisi YKS'ye gerçek zamanlı olarak aktarılmalıdır.	Şartname / Veri Aktarımı
COM-03	YKS, İHA tarafından açık güzergâhın tespit edildiğini ve bu bilginin İKA'ya aktarıldığını izleyebilmelidir.	Şartname / Veri Aktarımı
COM-04	Haberleşme mimarisi; MAVLink, ROS2 ve ilgili QoS politikalarıyla tanımlanmalıdır.	Bölüm 3.3.1
COM-05	Haberleşme modüllerinin güç tüketimi, menzil ve görev süresi gereksinimleri güç sistemi hesabına dâhil edilmelidir.	Bölüm 3.3.4
COM-06	İHA-İKA-YKS haberleşmesi, görev verisinin kaybolması veya gecikmesi durumunda uygulanacak güvenli davranışlarla ilişkilendirilmelidir.	Takım Sistem Gereksinimi

Tablo 5.1.6: Haberleşme Gereksinimleri

5.1.6 Algı ve Yapay Zekâ Gereksinimleri

Req. ID	Gereksinim / İster	Kaynak
AI-01	İHA, görüntü işleme algoritmalarıyla Hedef Tespit Alan Bölgesi içerisindeki açık güzergâhı tespit edebilmelidir.	Şartname / Keşif ve Rota Tespiti
AI-02	Açık yol, engel ve moloz ayırımı için nesne tespiti ve semantik segmentasyon yaklaşımı tanımlanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.3.5
AI-03	YOLOv8 ve PIDNet tabanlı algı mimarisi, veri seti hazırlığı ve eğitim/doğrulama süreciyle açıklanmalıdır.	Bölüm 3.3.5
AI-04	Algı sistemi, NVIDIA Jetson Orin Nano üzerinde gerçek zamanlı çalışacak şekilde planlanmalı ve güç tüketimi güç hesabına dâhil edilmelidir.	Bölüm 3.3.4
AI-05	Algı çıktısı, rota belirleme ve İKA yönlendirme sürecine aktarılacak formatta üretilmelidir.	Takım Sistem Gereksinimi
AI-06	Algı çıktıları, açık güzergâh bilgisinin YKS'ye ve İKA'ya aktarılmasını destekleyecek veri yapısına dönüştürülmelidir.	Takım Yazılım Gereksinimi

Tablo 5.1.7 Algı ve Yapay Zeka Gereksinimleri

5.1.7 Güç Sistemi Gereksinimleri

Req. ID	Gereksinim / İster	Kaynak
---------	--------------------	--------

PWR-01	İHA ve İKA için ortalama ve tepe akım/güç değerlerini içeren güç tüketim tabloları hazırlanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.3.4
PWR-02	Batarya kapasitesi, görev süresi ve güvenlik marjı dikkate alınarak hesaplanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.3.4
PWR-03	Batarya deşarj katsayısının sistemin anlık tepe akım ihtiyacını karşıladığı doğrulanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.3.4
PWR-04	Kablo kesitleri, akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü dikkate alınarak seçilmelidir.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.3.3
PWR-05	Konnektör seçimleri, güç dağıtım mimarisi ve elektriksel güvenlik önlemleri tanımlanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 3.3.3
PWR-06	Güç sistemi; motor, aviyonik, haberleşme, kamera, servo, paraşüt tetikleme ve soğutma yüklerini birlikte besleyebilmelidir.	Bölüm 3.3.4
PWR-07	Sistem, tepe akım durumlarında batarya, ESC, PDB, kablo ve konnektör seviyesinde güvenli çalışmalıdır.	Takım Güç Sistemi Gereksinimi
PWR-08	Kritik batarya seviyesi, görev sırasında fail-safe karar mekanizmasını tetikleyecek şekilde izlenmelidir.	Takım Güvenlik Gereksinimi

Tablo 5.1.8 Güç Sistemleri Gereksinimleri

5.1.8 Güvenlik / Fail-Safe Gereksinimleri

Req. ID	Gereksinim / İster	Kaynak
SAFE-01	İHA ve İKA için kritik arıza emniyet senaryoları tanımlanmalıdır.	Bölüm 3.3.1
SAFE-02	Haberleşme kopması, GPS kaybı, kritik batarya, motor/ESC arızası, saha sınır ihlali ve sensör/görev bilgisayarı kaybı için kurtarma prosedürleri belirlenmelidir.	Bölüm 3.3.1
SAFE-03	İHA paraşüt sistemi, otonom tetikleme öncelikli olacak şekilde tasarlanmalı; gerektiğinde manuel tetikleme olasılığı da değerlendirilmelidir.	Şartname / İniş
SAFE-04	İKA, haberleşme veya görev verisi kaybı durumunda güvenli duruş moduna geçebilmelidir.	Takım Sistem Gereksinimi
SAFE-05	Sistem, teknik aksaklık veya görev dışı durumda insan, saha ve araç güvenliğini önceleyen fail-safe davranışlar içermelidir.	Takım Sistem Gereksinimi
SAFE-06	İHA, görev alanı sınırına yaklaşma, GPS kaybı veya kritik uçuş durumu hâlinde güvenli mod davranışı göstermelidir.	Takım Uçuş Güvenliği Gereksinimi
SAFE-07	Paraşüt tetikleme sistemi, güç sistemi ve görev bilgisayarıyla ilişkilendirilerek acil iniş senaryosunda kullanılabilir.	Takım Güvenlik Gereksinimi

Tablo 5.1.9: Güvenlik ve Fail-Safe Gereksinimleri

5.1.9 Test ve Doğrulama Gereksinimleri

Req. ID	Gereksinim / İster	Kaynak
TEST-01	Sistem entegrasyon testleri için HIL/SITL tabanlı test yaklaşımı tanımlanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 4
TEST-02	Kabul testleri; güç sistemi, haberleşme, algı algoritması, kontrol yüzeyleri, İKA tahrik sistemi ve manevir alt sistemlerini kapsayacak şekilde planlanmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 4
TEST-03	Yer testleri; batarya deşarj testi, haberleşme testi, motor/ESC testi, kontrol yüzeyi testi, İKA sürüş testi ve manevir kurulum/fırlatma testi başlıklarını içermelidir.	DDR Kılavuzu / Bölüm 4
TEST-04	Uçuş ve saha görev senaryosu testleri için başarı kriterleri, test prosedürleri ve ölçülecek performans parametreleri belirlenmelidir.	DDR Kılavuzu / Bölüm 4
TEST-05	Henüz tamamlanmamış testler için FDR, SGGS ve UHDR aşamalarına bağlı doğrulama planı oluşturulmalıdır.	DDR Kılavuzu / Bölüm 4
TEST-06	Test çıktıları; gereksinim ID'si, ölçülen parametre, kabul kriteri, doğrulama yöntemi ve sonuç durumu ile ilişkilendirilerek raporlanmalıdır.	Takım Doğrulama Gereksinimi

Tablo 5.1.10: Test ve Doğrulama Gereksinimleri

5.2 MoC Tabanlı Doğrulama Metodolojisi

Yiğido ANKA projesinde gereksinim yönetimi yalnızca isterlerin listelenmesiyle sınırlandırılmamış, her gereksinimin hangi mühendislik kanıtıyla değerlendirileceği de tanımlanmıştır. Bu kapsamda doğrulama yaklaşımı, MoC — Means of Compliance metodolojisi temel alınarak oluşturulmuştur.

DDR aşamasında proje; tasarım, analiz ve dokümantasyon olgunluğundadır. Bu nedenle fiziksel üretim, saha uygulaması, uçuş testi veya bütünleşik görev demonstrasyonu gerektiren faaliyetler tamamlanmış kabul edilmemiştir. Analiz, hesaplama, CAD incelemesi ve teknik dokümantasyonla desteklenen gereksinimler “DDR Kapsamında Karşılandı”; fiziksel test veya demonstrasyon gerektiren gereksinimler ise “Doğrulama Süreci Devam Ediyor” ya da “Planlandı / Henüz Tamamlanmadı” olarak değerlendirilmiştir.

MoC Kodu	Yöntem	Tanım	Proje Kapsamındaki Kullanımı
MoC-A	Analiz / Simülasyon	Gereksinimin mühendislik hesabı, analitik model, sayısal analiz veya simülasyon çıktısıyla değerlendirilmesidir.	Aerodinamik analiz, V-n diyagramı, performans, yük, güç, batarya ve mançınık enerji hesapları
MoC-I	Muayene / İnceleme	Gereksinimin CAD modeli, teknik çizim, BOM, yerleşim, ağırlık, boyut, donanım seçimi veya doküman incelemesiyle değerlendirilmesidir.	CAD kütle özellikleri, ağırlık merkezi, BOM, mekanik/elektriksel yerleşim, test planı ve mimari incelemesi
MoC-T	Test	Gereksinimin fiziksel, yazılımsal, yer, entegrasyon, uçuş veya saha testiyle doğrulanmasıdır.	Batarya, haberleşme, motor/ESC, kontrol yüzeyi, İKA sürüşü, mançınık ve HIL/SITL testleri
MoC-D	Demonstrasyon	Gereksinimin görev senaryosu veya fonksiyonel çalışma gösterimiyle doğrulanmasıdır.	İHA-İKA veri aktarımı, açık güzergâh tespiti, İKA yönlendirme, fail-safe ve paraşüt senaryoları

Tablo 5.2.1: MoC Doğrulama Yöntemleri

MoC-T ve MoC-D atamaları, ilgili test veya demonstrasyonun DDR aşamasında tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Bu kodlar, gereksinimin nihai olarak hangi yöntemle kapatılacağını göstermektedir.

5.2.1 Gereksinim Gruplarına Göre MoC Yaklaşımı

Gereksinimlerin doğrulama yöntemi, ilgili isterin teknik niteliğine ve DDR aşamasındaki kanıt seviyesine göre belirlenmiştir. Analitik olarak değerlendirilebilen isterler için MoC-A, tasarım/doküman kontrolü gerektiren isterler için MoC-I, fiziksel veya yazılımsal deneme gerektiren isterler için MoC-T, görev akışı içerisinde gösterilmesi gereken fonksiyonlar için ise MoC-D kullanılmıştır.

Bu doğrultuda her gereksinim grubu için DDR aşamasında mevcut kanıt türü ve nihai doğrulama yöntemi Tablo 5.2.2’de sunulmuştur.

Grup	DDR Aşamasındaki	Nihai	Yaklaşım
------	------------------	-------	----------

	Kanıt	Doğrulama	
SYS	MoC-A / MoC-I	MoC-D	Görev akışı, alan sınırları, ağırlık ve sistem mimarisi incelenir; bütünlük görev demonstrasyonu ile kapatılır.
UAV	MoC-A / MoC-I	MoC-T / MoC-D	Aerodinamik, performans, uçuş zarfı, yük ve ağırlık-denge analiz edilir; uçuş testleriyle doğrulanır.
UGV	MoC-A / MoC-I	MoC-T / MoC-D	Mekanik yerleşim ve görev mantığı incelenir; sürüş ve rota takip testleriyle kapatılır.
CAT	MoC-A / MoC-I	MoC-T	Enerji aktarımı, aç ve mekanik tasarım analiz edilir; fiziksel fırlatma testiyle doğrulanır.
COM	MoC-A / MoC-I	MoC-T / MoC-D	Haberleşme mimarisi ve veri akışı incelenir; aktarım testi ve demonstrasyonla doğrulanır.
AI	MoC-A / MoC-I	MoC-T / MoC-D	Algoritma mimarisi ve veri işleme akışı incelenir; model testi ve görev demonstrasyonu ile kapatılır.
PWR	MoC-A / MoC-I	MoC-T	Güç, batarya, kablo ve konnektör hesapları incelenir; fiziksel güç testleriyle doğrulanır.
SAFE	MoC-A / MoC-I	MoC-T / MoC-D	Fail-safe senaryoları tasarım seviyesinde incelenir; hata testleri ve demonstrasyonlarla doğrulanır.
TEST	MoC-I	MoC-T	Test kapsamı ve kabul kriterleri planlanır; sonuçlar testler tamamlandıkça raporlanır.

Tablo 5.2.2: Gereksinim Gruplarına Göre Birincil MoC Yaklaşımı

MoC atamalarında projenin mevcut olgunluk seviyesi dikkate alınmıştır. Bu nedenle bu raporda analiz, hesaplama, CAD incelemesi ve teknik dokümantasyon ile desteklenen gereksinimler DDR kapsamında değerlendirilmiş; fiziksel üretim, entegrasyon testi, saha uygulaması, uçuş testi veya görev demonstrasyonu gerektiren gereksinimler ise tamamlanmış gibi gösterilmemiştir. Bu yaklaşım, gereksinimlerin mevcut durumunu gerçekçi biçimde ortaya koymakta ve sonraki doğrulama faaliyetlerini izlenebilir hâle getirmektedir.

5.2.2 Gereksinim Durum Sınıfları

Gereksinimlerin DDR aşamasındaki olgunluk seviyesini göstermek amacıyla üç temel durum sınıfı kullanılmıştır. Bu sınıflandırma sayesinde her ister yalnızca “karşılandı/karşılanmadı” şeklinde değil, hangi kanıt seviyesine sahip olduğu ve sonraki doğrulama ihtiyacı ile birlikte değerlendirilmiştir.

Durum	Tanım	Kullanım Ölçütü
DDR Kapsamında Karşılandı	Gereksinimin mevcut rapor aşamasında analiz, hesaplama, CAD incelemesi veya teknik dokümantasyonla desteklendiği durumdur.	İlgili bölümde analiz, hesap, grafik, CAD çıktısı, BOM, mimari veya tasarım açıklaması bulunması
Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Tasarım karşılığı bulunan ancak nihai doğrulama için test veya demonstrasyon gereken durumdur.	MoC-T veya MoC-D ile kapatılması gereken gereksinimler
Planlandı / Henüz Tamamlanmadı	Doğrulama yöntemi belirlenmiş ancak gerekli tasarım, analiz, doküman veya test kanıtı henüz yeterli olgunluğa ulaşmamıştır.	Sonraki FDR, SGGS, UHDR veya Uçuş Testleri aşamalarına bırakılan faaliyetler

Tablo 5.2.3: Gereksinim Karşılama Durumu Tanımları

Bu durum sınıfları, gereksinimlerin mevcut gelişim seviyesinin şeffaf biçimde gösterilmesini sağlamaktadır. Böylece DDR aşamasında yalnızca tasarım ve analiz düzeyinde karşılanan isterler ile ilerleyen üretim, entegrasyon ve saha doğrulaması gerektiren isterler birbirinden ayrılmıştır.

5.2.3 DDR Aşamasında Örnek MoC Atamaları

MoC yöntemlerinin yalnızca genel bir doğrulama sınıflandırması olarak kalmaması amacıyla, Bölüm 5.1’de tanımlanan gereksinimlerden seçilen örnekler mevcut tasarım kanıtlarıyla ilişkilendirilmiştir. Tablo 5.2.4’te her gereksinim için DDR aşamasında mevcut olan kanıt, kullanılan MoC yöntemi, güncel durum ve nihai doğrulama faaliyeti gösterilmiştir. Bu örnekler, Bölüm 5.3’te sunulan ana gereksinim izlenebilirlik matrisinin uygulama yaklaşımını özetlemektedir.

Req. ID	Gereksinim Özeti	DDR Aşamasındaki Kanıt	MoC	Mevcut Durum	Nihai Doğrulama
SYS-03	İHA’nın 25 kg ağırlık sınırını aşmaması	Bölüm 3.1.1 ağırlık-denge hesabı ve CAD kütle özellikleri	MoC-A / MoC-I	DDR Kapsamında Karşılandı	Nihai üretim sonrası fiziksel tartım
UAV-11	Aerodinamik karakteristiğin analiz edilmesi	Bölüm 3.1.8 XFLR5 çıktıları; CL-CD, CL- α , CD- α , CL/CD- α ve Cm- α grafikleri	MoC-A	DDR Kapsamında Karşılandı	Uçuş verileriyle karşılaştırma
UAV-14	İHA performans hesaplarının yapılması	Bölüm 3.1.11 sürüklenme, stall, güç, tırmanma, dönüş, menzil ve havada kalış hesapları	MoC-A	DDR Kapsamında Karşılandı	Uçuş performans testi
UAV-15	Aerodinamik yüklerin hesaplanması	Bölüm 3.1.12 limit/nihai yükler, gust yükleri, Schrenk dağılımı ve kuyruk/motor/iniş yükleri	MoC-A	DDR Kapsamında Karşılandı	Yapısal test ve nihai FEA kontrolü
CAT-01	Mancının güvenli kalkış hızı sağlaması	Bölüm 3.2.3 yay enerjisi, kinetik enerji ve fırlatma hızı hesabı	MoC-A / MoC-T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Fiziksel mançınık fırlatma testi
COM-01	İHA ile İKA arasında kablosuz veri aktarımı	Bölüm 3.3.1 MAVLink/ROS2 haberleşme mimarisi ve veri akışı	MoC-A / MoC-D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Haberleşme testi ve görev demonstrasyonu
AI-01	Açık güzergâhın görüntü işleme ile tespit edilmesi	Bölüm 3.3.5 YOLOv8/PIDNet algı mimarisi ve açık yol/engel ayrımı yaklaşımı	MoC-A / MoC-T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Veri seti ve saha görüntüsü testi
PWR-01	Ortalama ve tepe güç değerlerinin belirlenmesi	Bölüm 3.3.4 güç tüketim tabloları ve güç bütçesi	MoC-A / MoC-I	DDR Kapsamında Karşılandı	Gerçek sistem üzerinde akım ölçümü
SAFE-03	Paraşüt sisteminin otonom ve manuel tetiklenebilmesi	Paraşüt tetikleme mimarisi ve acil iniş senaryosu	MoC-I / MoC-D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Fiziksel tetikleme demonstrasyonu
TEST-01	HIL/SITL tabanlı test	Bölüm 4 kapsamında	MoC-I / MoC-T	Planlandı / Henüz	Test ortamının kurulması ve

yaklaşımının tanımlanması	oluşturulan test yaklaşımı ve doğrulama planı	Tamamlanmadı	sonuçların raporlanması
---------------------------	---	--------------	-------------------------

Tablo 5.2.4: DDR Aşamasında Örnek MoC Atamaları

Tablo 5.2.4 incelendiğinde, hesaplama, analiz ve tasarım incelemesiyle değerlendirilebilen gereksinimlerin DDR kapsamında mevcut rapor çıktılarıyla desteklendiği görülmektedir. Fiziksel test, yazılım entegrasyonu, uçuş testi veya görev demonstrasyonu gerektiren isterler ise tamamlanmış kabul edilmemiş; bu gereksinimler için uygulanacak nihai doğrulama faaliyeti ayrıca belirtilmiştir.

5.2.4 MoC Kanıt Yapısı

Ana gereksinim izlenebilirlik matrisinde her gereksinim için doğrulama kanıtı belirli bilgi alanları üzerinden takip edilmiştir. Bu alanlar, gereksinimlerin kaynak dokümandan tasarım karşılığına ve doğrulama yöntemine kadar izlenebilirliğini sağlamaktadır.

Alan	Açıklama
Gereksinim ID	İsterin benzersiz izlenebilirlik kodudur.
Gereksinim Özeti	İsterin kısa teknik açıklamasıdır.
Tasarım Karşılığı / Kanıt	Gereksinimi destekleyen analiz, hesap, CAD, mimari, algoritma veya rapor bölümüdür.
MoC Yöntemi	Gereksinimin analiz, test, muayene/inceleme veya demonstrasyon yöntemlerinden hangisiyle değerlendirileceğini gösterir.
Durum	Gereksinimin mevcut DDR aşamasındaki olgunluk seviyesidir.
Sonraki Aksiyon	Gereksinimin tamamen kapatılması için yapılacak doğrulama faaliyetidir.

Tablo 5.2.4: Gereksinim Doğrulama Kanıt Alanları

Bu kanıt yapısı, Bölüm 5.3'te sunulacak ana gereksinim izlenebilirlik matrisinin temelini oluşturmaktadır. Her gereksinim için kaynak, tasarım karşılığı, MoC yöntemi, kanıt bölümü, durum ve sonraki aksiyon bilgisi birlikte verileceğinden; yarışma isterleri ile tasarım/doğrulama faaliyetleri arasındaki ilişki açık, denetlenebilir ve izlenebilir biçimde sunulacaktır.

5.3 Ana Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

Bu bölümde, Bölüm 5.1'de tanımlanan gereksinimler; tasarım karşılığı, MoC yöntemi, mevcut durum ve sonraki doğrulama aksiyonu ile ilişkilendirilmiştir. Böylece her isterin yalnızca listelenmesi değil, Yiğido ANKA tasarımı içinde hangi analiz, hesaplama, CAD çıktısı, sistem mimarisi, algoritma yaklaşımı veya test planı ile ele alındığı gösterilmiştir.

Matriste yer alan “DDR kapsamında karşılandı” ifadesi, ilgili gereksinimin bu rapor aşamasında analiz, hesaplama, CAD incelemesi, sistem mimarisi veya teknik dokümantasyon ile desteklendiğini belirtmektedir. Bu ifade fiziksel testin veya saha görevinin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Fiziksel üretim, yer testi, uçuş testi, saha testi, yazılım entegrasyonu veya görev demonstrasyonu gerektiren isterler “Doğrulama Süreci Devam Ediyor” veya “Planlandı” olarak bırakılmıştır.

Req. ID	Kısa Gereksinim	Tasarım Karşılığı / Kanıt	MoC	Durum	Sonraki Aksiyon
SYS-01	İHA-İKA koordineli görev	Bölüm 3.3.1 sistem mimarisi ve görev akışı	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Bütünleşik görev demonstrasyonu
SYS-02	Özgün tasarım ve takım imalatı	Takım CAD'leri, BOM ve özgün sistem mimarisi	I	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Üretim kayıtları ve montaj dokümanları
SYS-03	İHA 25 kg limiti	Bölüm 3.1.1 ağırlık-denge ve CAD kütle özellikleri	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	Nihai fiziksel tartım
SYS-04	İKA 10 kg limiti	Bölüm 3.2.2 kütle bütçesi ve yerleşim	A / I	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Nihai CAD ve tartım
SYS-05	Açık güzergâh ve İKA yönlendirme	Bölüm 3.3.5 algı, Bölüm 3.3.1 veri aktarımı	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Algı testi ve görev demonstrasyonu
SYS-06	300 m × 300 m uçuş alanı	Bölüm 3.1.2 görev profili ve rota planı	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	Uçuş simülasyonu ve saha kontrolü
SYS-07	50 m × 50 m HTAB tespiti	Bölüm 3.3.5 açık yol/engel/moloz ayrımı	A / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Veri seti ve saha görüntüsü testi
SYS-08	Otonom görev icrası	Otonom görev ve karar akışı	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Otonom görev demonstrasyonu
SYS-09	Süreye uygun kurulum	Modüler İHA, İKA, mançınık ve YKS yaklaşımı	I / T	Planlandı / Henüz Tamamlanmadı	Kurulum süresi testi
SYS-10	Alt sistem veri/görev akışı	Sistem mimarisi ve alt sistem ilişkileri	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	Entegrasyon veri akışı testi
UAV-01	Sabit kanat konfigürasyonu	Bölüm 3.1.4–3.1.7 CAD geometrisi	I	DDR Kapsamında Karşılandı	Üretim sonrası ölçü kontrolü
UAV-02	Mancınık ile fırlatma	Bölüm 3.2.3, 12° açı ve ray-sled yaklaşımı	A / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Fiziksel fırlatma testi
UAV-03	Fırlatma sonrası otonom uçuş	Bölüm 3.1.2 görev profili ve otopilot modu	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	SITL/HIL ve uçuş testi
UAV-04	Açık güzergâh tespiti	Bölüm 3.3.5 YOLOv8/PIDNet mimarisi	A / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Veri seti ve saha testi
UAV-05	Rota bilgisinin YKS/İKA'ya aktarımı	Bölüm 3.3.1 MAVLink/ROS2 veri akışı	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Haberleşme ve görev testi
UAV-06	Havada veri aktarımı	Uçuş sırasında veri aktarım senaryosu	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Simülasyon/uçuş doğrulaması
UAV-07	Paraşütle güvenli iniş	Paraşüt tetikleme ve acil iniş mimarisi	I / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Tetikleme ve iniş testi
UAV-08	15 dakika görev süresi	Bölüm 3.1.11 performans ve Bölüm 3.3.4 güç hesabı	A / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Görev süresi simülasyonu ve uçuş testi
UAV-09	Görev fazları	Bölüm 3.1.2 görev profili	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	Simülasyon ve test planı
UAV-10	Aerodinamik yüzey	Bölüm 3.1.4–3.1.7	I	DDR	Üretim sonrası montaj

	tasarımları	CAD tasarımları		Kapsamında Karşılandı	kontrolü
UAV-11	Aerodinamik karakteristik	Bölüm 3.1.8 XFLR5 grafikleri	A	DDR Kapsamında Karşılandı	Uçuş verileriyle karşılaştırma
UAV-12	Statik/dinamik kararlılık	Bölüm 3.1.9 Cm- α ve kararlılık değerlendirmesi	A / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Dinamik simülasyon ve uçuş testi
UAV-13	V-n diyagramı	Bölüm 3.1.10 uçuş zarfı ve yük faktörleri	A	DDR Kapsamında Karşılandı	Kontrol limitleriyle ilişkilendirme
UAV-14	Performans hesapları	Bölüm 3.1.11 sürüklenme, stall, güç, tırmanma, dönüş ve menzil	A	DDR Kapsamında Karşılandı	Uçuş testiyle güncelleme
UAV-15	Aerodinamik yükler	Bölüm 3.1.12 limit/nihai, gust, Schrenk, kuyruk/motor/iniş yükleri	A	DDR Kapsamında Karşılandı	Yapısal test ve FEA güncellemesi
UAV-16	Yüklerin FEA'ya aktarımı	Bölüm 3.1.12 yapısal sınır koşulları	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	Nihai CAD/FEA revizyonu
UAV-17	Ağırlık merkezi	Bölüm 3.1.1 CG ve kütle dağılımı	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	Nihai CG ölçümü
UAV-18	Performans-görev ilişkisi	Bölüm 3.1.11 görev süresi, seyir, tırmanma ve manevra	A	DDR Kapsamında Karşılandı	Görev simülasyonu ve uçuş testi
UGV-01	İHA sonrası İKA hareketi	Görev sırası ve YKS başlatma mantığı	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Görev demonstrasyonu
UGV-02	Otonom rota takibi	Diferansiyel sürüş ve rota takip yaklaşımı	A / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Sürüş ve rota takip testi
UGV-03	10 dakikada hedefe ulaşma	Görev süresi ve rota planlama yaklaşımı	A / T	Planlandı / Henüz Tamamlanmadı	Saha süre testi
UGV-04	Yük taşıma ve bütünlük	Şasi, yük yerleşimi ve dayanım yaklaşımı	I / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Yük taşıma testi
UGV-05	Master geometri ve yerleşim	Bölüm 3.2.2 İKA CAD yerleşimi	I	DDR Kapsamında Karşılandı	Montaj kontrolü
UGV-06	İKA CG ve kütle dağılımı	Bölüm 3.2.2 kütle değerlendirmesi	A / I	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Nihai CAD ve tartım
UGV-07	Bağlantılar, kilitler ve BOM	Bölüm 3.2.2 bağlantı ve BOM tanımları	I	DDR Kapsamında Karşılandı	Üretim sonrası kontrol
UGV-08	Düzensiz zeminde stabil sürüş	Şasi, süspansiyon ve tahrik yaklaşımı	I / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Engel/eğim testi
UGV-09	Diferansiyel sürüş uyumu	Motor/tahrik ve rota takip kontrolü	A / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Rota takip testi
UGV-10	Veri kaybında güvenli duruş	İKA fail-safe senaryosu	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Haberleşme kopma testi
CAT-01	Güvenli kalkış hızı	Bölüm 3.2.3 enerji ve	A / T	Doğrulama	Fırlatma testi

		fırlatma hızı hesabı		Süreci Devam Ediyor	
CAT-02	Fırlatma açısı	Bölüm 3.2.3, 12° açı ve yörünge değerlendirmesi	A	DDR Kapsamında Karşılandı	Fırlatma testiyle doğrulama
CAT-03	Enerji ve hız hesabı	Bölüm 3.2.3 yay sabiti, sıkışma ve enerji aktarımı	A	DDR Kapsamında Karşılandı	Test verisiyle karşılaştırma
CAT-04	Yapısal bütünlük	Ray, profil, tetik ve bağlantı tasarımı	A / I / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Yapısal analiz ve fiziksel yükleme
CAT-05	Ray, sled, tetik ve BOM	Bölüm 3.2.3 CAD/BOM ve mekanizmalar	I	DDR Kapsamında Karşılandı	Montaj kontrolü
CAT-06	Doğrultu kararlılığı	Sled ve kılavuz ray mekanizması	I / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Boş sled ve İHA fırlatma testi
CAT-07	Modüler kurulum	Modüler profil ve bağlantı yapısı	I / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Kurulum süresi testi
COM-01	İHA-İKA kablosuz aktarım	Bölüm 3.3.1 haberleşme mimarisi	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Haberleşme testi
COM-02	Rota bilgisinin YKS'ye aktarımı	Bölüm 3.3.1 YKS veri akışı ve telemetri	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	YKS veri testi
COM-03	YKS'de görev izleme	YKS arayüz ve veri izleme mantığı	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Arayüz/görev testi
COM-04	MAVLink/ROS2/QoS mimarisi	Bölüm 3.3.1 protokol ve veri akışı	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	Entegrasyon güncellemesi
COM-05	Haberleşme güç tüketimi	Bölüm 3.3.4 haberleşme güç yükü	A	DDR Kapsamında Karşılandı	Gerçek akım ölçümü
COM-06	Veri kaybında güvenli davranış	Haberleşme fail-safe senaryosu	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Kopma ve gecikme testi
AI-01	Açık güzergâh tespiti	Bölüm 3.3.5 YOLOv8/PIDNet mimarisi	A / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Veri seti ve saha testi
AI-02	Yol, engel ve moloz ayrımı	Nesne tespiti ve semantik segmentasyon yaklaşımı	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	Model başarımları testi
AI-03	Eğitim/doğrulama süreci	Veri seti ve eğitim planı	I / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Model metriklerinin eklenmesi
AI-04	Jetson'da gerçek zamanlı çalışma	Jetson Orin Nano ve çalışma hedefi	A / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	FPS, gecikme ve güç testi
AI-05	Algı çıktısının rotaya aktarımı	Algı-rotaya karar veri yapısı	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Yazılım entegrasyon testi
AI-06	Algı çıktısının YKS/İKA'ya aktarımı	Veri paketi ve haberleşme formatı	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Veri aktarım demonstrasyonu
PWR-01	Ortalama/tepe güç tabloları	Bölüm 3.3.4 güç tüketim tabloları	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	Gerçek akım ölçümü

PWR-02	Batarya kapasitesi	Bölüm 3.3.4 görev süresi ve kapasite hesabı	A	DDR Kapsamında Karşılandı	Nihai batarya tutarlılık kontrolü
PWR-03	C değeri ve tepe akım	Bölüm 3.3.4 deşarj katsayısı hesabı	A	DDR Kapsamında Karşılandı	Deşarj testi
PWR-04	Kablo kesiti	Bölüm 3.3.3 akım ve gerilim düşümü	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	Kablo kontrolü
PWR-05	Konnektör ve PDB	Bölüm 3.3.3 güç dağıtımı ve elektrik güvenliği	I	DDR Kapsamında Karşılandı	Entegrasyon kontrolü
PWR-06	Tüm yüklerin beslenmesi	Bölüm 3.3.4 sistem güç bütçesi	A	DDR Kapsamında Karşılandı	Entegrasyon akım testi
PWR-07	Tepe akımda güvenli çalışma	ESC, batarya, PDB, kablo ve konnektör kapasitesi	A / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Tepe akım testi
PWR-08	Kritik batarya fail-safe	Batarya izleme ve karar mantığı	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Kritik batarya senaryosu
SAFE-01	Kritik arıza senaryoları	Bölüm 3.3.1 fail-safe senaryo listesi	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	Entegrasyon testleri
SAFE-02	Kritik kayıp prosedürleri	Bölüm 3.3.1 hata ve kurtarma prosedürleri	A / I	DDR Kapsamında Karşılandı	HIL/SITL testleri
SAFE-03	Paraşüt otonom/manuel tetikleme	Paraşüt tetikleme mimarisi	I / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Fiziksel tetikleme testi
SAFE-04	İKA güvenli duruş	İKA haberleşme kopması senaryosu	A / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Kopma testi
SAFE-05	İnsan/saha/araç güvenliği	Güvenli mod ve görev iptal mantığı	I / D	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Görev demonstrasyonu
SAFE-06	İHA güvenli mod davranışı	RTL, uçuş sınırı ve GPS kaybı senaryosu	A / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	SITL/HIL ve uçuş testi
SAFE-07	Paraşüt entegrasyonu	Paraşüt güç hattı ve komut akışı	I / T	Doğrulama Süreci Devam Ediyor	Entegrasyon ve tetikleme testi
TEST-01	HIL/SITL yaklaşımı	Bölüm 4 test planı taslağı	I / T	Planlandı / Henüz Tamamlanmadı	Test ortamının kurulması
TEST-02	Kabul testleri	Bölüm 4 alt sistem test kapsamı	I / T	Planlandı / Henüz Tamamlanmadı	Kabul testlerinin uygulanması
TEST-03	Yer testleri	Bölüm 4 yer testi kapsamı	I / T	Planlandı / Henüz Tamamlanmadı	Yer testlerinin uygulanması
TEST-04	Uçuş/saha başarı kriterleri	Bölüm 4 test prosedürü taslağı	I / T	Planlandı / Henüz Tamamlanmadı	Kriterlerin nihai hâle getirilmesi
TEST-05	Sonraki aşamalar için doğrulama planı	Bölüm 5.5 Doğrulama Kapanış Planı	I	DDR Kapsamında Karşılandı	Planın FDR, SGGS ve UHDR sonuçlarıyla güncellenmesi
TEST-06	Test çıktılarının ID ile	Gereksinim-test	I / T	Planlandı /	Sonuçların matrise

raporlanması	ilişkilendirme yapısı	Henüz Tamamlanmadı	işlenmesi
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------

Tablo 5.3.1: Ana Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

Ana gereksinim izlenebilirlik matrisi incelendiğinde, Yiğido ANKA sistemine ait analiz, tasarım ve dokümantasyon temelli gereksinimlerin DDR aşamasında ilgili rapor çıktılarıyla ilişkilendirildiği görülmektedir. İHA aerodinamik analizleri, uçuş zarfı, performans ve yük hesapları, ağırlık-denge değerlendirmesi, manevra enerjisi hesabı, güç sistemi boyutlandırması, haberleşme mimarisi, algı mimarisi ve genel görev akışı ilgili rapor bölümleriyle eşleştirilmiştir.

Buna karşılık bütünlük otonom görev icrası, İHA-İKA veri aktarımı, İKA rota takip performansı, paraşüt ile iniş, manevra fırlatma performansı, haberleşme kopması senaryoları, Jetson üzerinde gerçek zamanlı algı başarımı ve uçuş/saha testleri henüz fiziksel olarak doğrulanmamıştır. Bu gereksinimler tamamlanmış gibi gösterilmeden sonraki doğrulama faaliyetleriyle ilişkilendirilmiş ve matrisin “Sonraki Aksiyon” sütununda belirtilmiştir.

5.4 Gereksinim Karşılama Durumu ve Dağılım Analizi

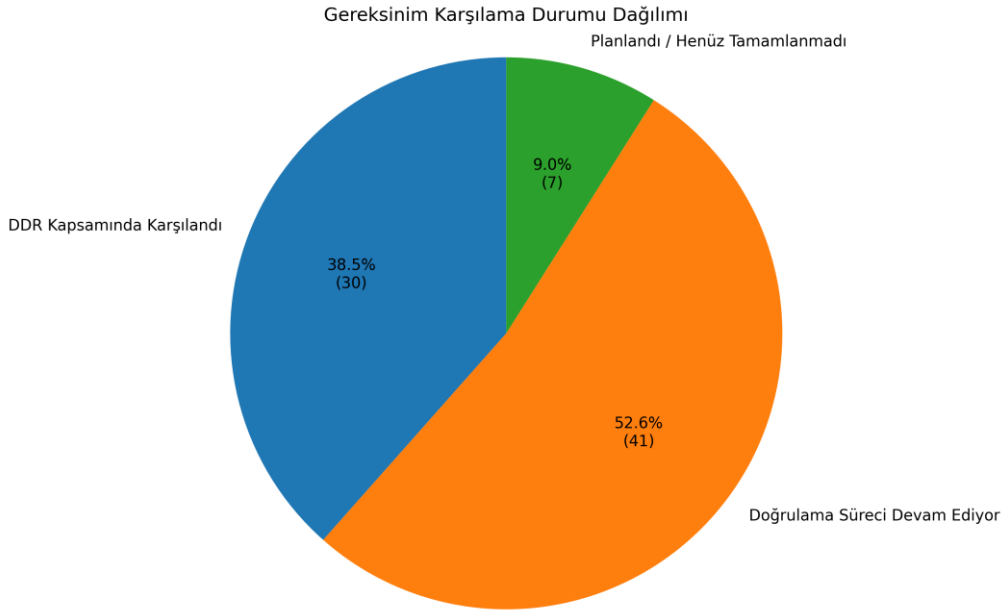
Bölüm 5.3’te sunulan ana gereksinim izlenebilirlik matrisinde yer alan toplam 78 gereksinim, projenin mevcut DDR olgunluk seviyesine göre sayısal olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda gereksinimler; “DDR Kapsamında Karşılandı”, “Doğrulama Süreci Devam Ediyor” ve “Planlandı / Henüz Tamamlanmadı” olmak üzere üç durum sınıfında incelenmiştir. Elde edilen genel dağılım Tablo 5.4.1’de verilmiştir.

Gereksinim Durumu	Gereksinim Sayısı	Oran
DDR Kapsamında Karşılandı	30	%38,5
Doğrulama Süreci Devam Ediyor	41	%52,6
Planlandı / Henüz Tamamlanmadı	7	%9,0
Toplam	78	%100

Tablo 5.4.1 : Gereksinim Durumu Dağılımı

Tablo 5.4.1 incelendiğinde, gereksinimlerin 30’unun mevcut DDR aşamasında analiz, hesaplama, CAD incelemesi, sistem mimarisi veya teknik dokümantasyonla desteklendiği görülmektedir. Toplam 41 gereksinim için tasarım karşılığı oluşturulmuş olmakla birlikte nihai doğrulama için fiziksel test, yazılım entegrasyonu, uçuş testi, saha testi veya görev demonstrasyonu gerekmektedir. Geriye kalan 7 gereksinim ise gerekli doğrulama faaliyetleri henüz uygulanmadığından planlama seviyesinde bulunmaktadır.

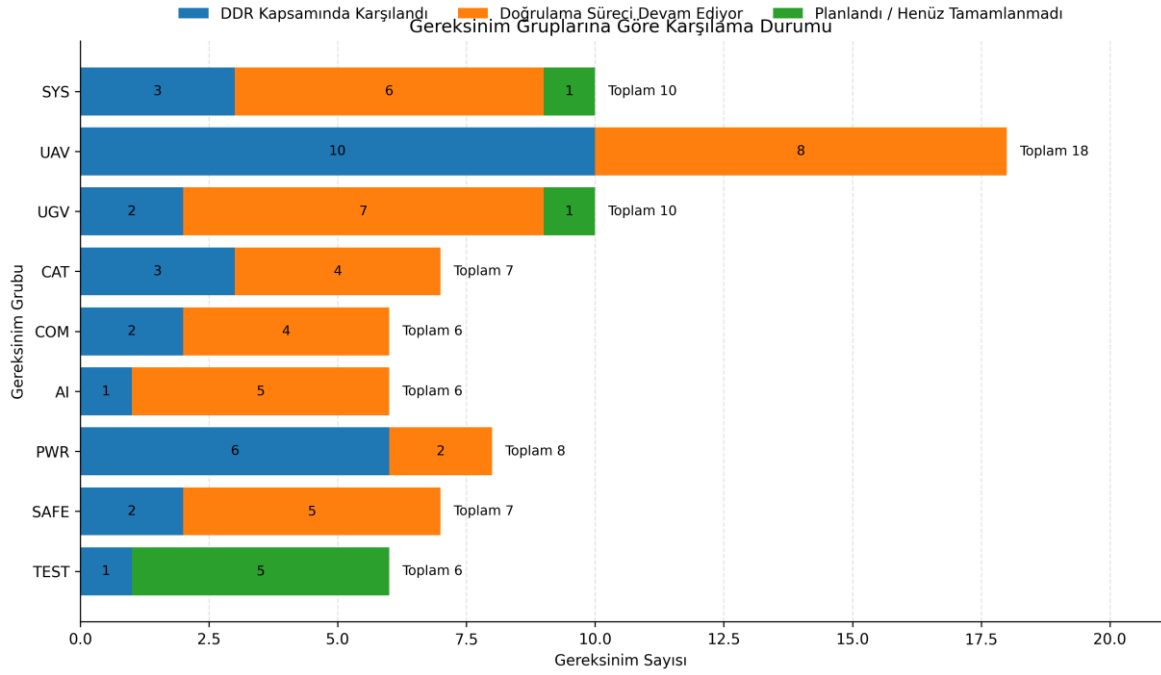
Genel gereksinim durumlarının toplam dağılımı Şekil 5.4.1’de pasta grafik olarak sunulmuştur.



Şekil 5.4.1. Gereksinim karşılama durumu dağılımı

Şekil 5.4.1'e göre gereksinimlerin %38,5'i DDR kapsamında karşılanmış, %52,6'sının doğrulama süreci devam etmekte ve %9,0'ı planlama aşamasında bulunmaktadır. Doğrulama süreci devam eden gereksinimlerin çoğunluğu, sistemin fiziksel olarak üretilmesi ve alt sistemlerin bütünleştirilmesi sonrasında uygulanabilecek faaliyetlerle ilişkilidir.

Genel dağılımın alt sistemlere nasıl yansıdığını göstermek amacıyla gereksinimler SYS, UAV, UGV, CAT, COM, AI, PWR, SAFE ve TEST grupları altında ayrıca değerlendirilmiştir. Grup bazındaki dağılım Şekil 5.4.2'de verilmiştir



Şekil 5.4.2. Gereksinim gruplarına göre durum dağılımı

Şekil 5.4.2 incelendiğinde, İHA ve güç sistemi gruplarının DDR aşamasındaki analiz ve tasarım olgunluğunun diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. İHA grubundaki 18 gereksinimin 10'u; güç sistemi grubundaki 8 gereksinimin ise 6'sı mevcut analiz, hesaplama ve tasarım çıktılarıyla DDR kapsamında karşılanmıştır. Bu durum; aerodinamik analizlerin, performans ve yük hesaplarının, ağırlık-denge değerlendirmelerinin ve güç sistemi boyutlandırmasının rapor kapsamında gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

İKA, haberleşme, algı ve güvenlik gruplarındaki gereksinimlerin önemli bir bölümü ise rota takibi, kablosuz veri aktarımı, gerçek zamanlı görüntü işleme, fail-safe davranışları ve bütünleşik görev demonstrasyonu gibi fiziksel veya yazılımsal doğrulama faaliyetlerine bağlıdır. TEST grubundaki altı gereksinimden TEST-05, Bölüm 5.5'te doğrulama kapanış planının oluşturulmasıyla DDR kapsamında karşılanmıştır. Geriye kalan beş test gereksinimi, üretim ve entegrasyon sonrasında gerçekleştirilecek test faaliyetlerine bağlı olduğundan "Planlandı / Henüz Tamamlanmadı" durumunda tutulmuştur.

Elde edilen dağılım, Yiğido ANKA sisteminde analiz ve tasarım temelli çalışmaların belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığını; ancak operasyonel, fiziksel ve bütünleşik sistem doğrulamalarının sonraki proje aşamalarında tamamlanması gerektiğini göstermektedir.

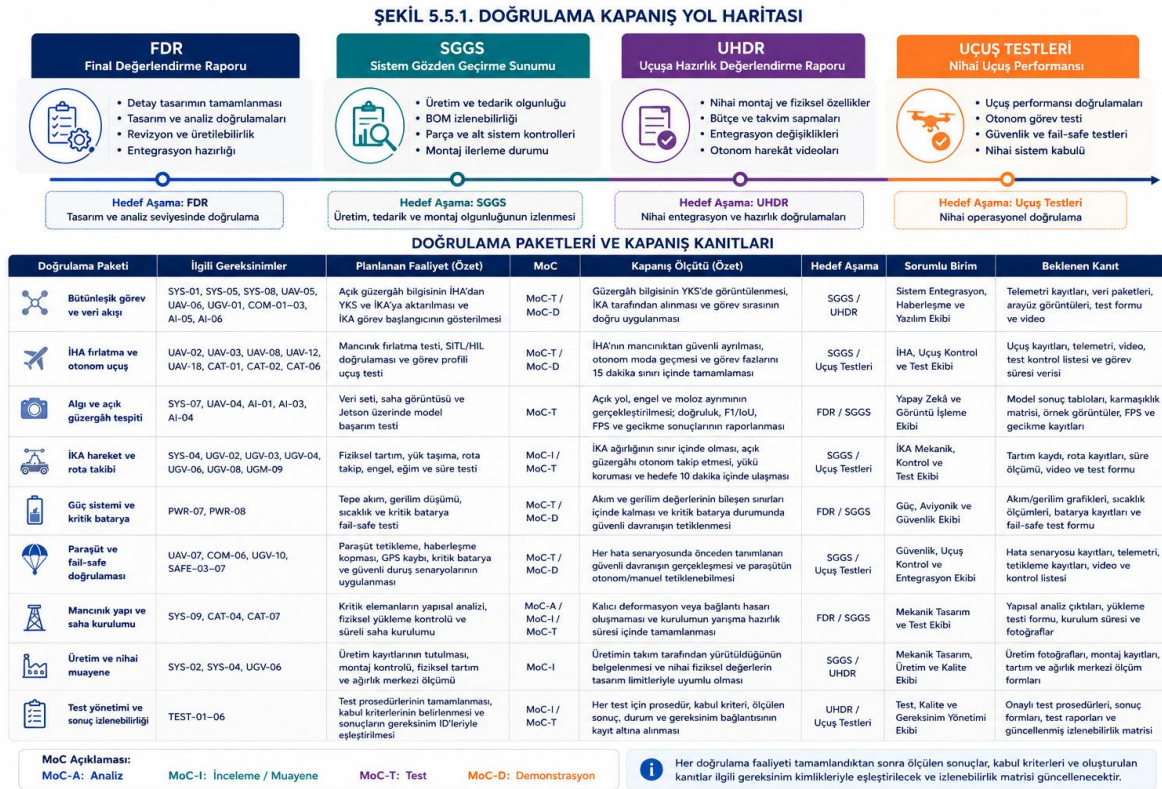
5.5 Tamamlanmamış Gereksinimler ve Doğrulama Kapanış Planı

Bölüm 5.3 ve Bölüm 5.4 kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda; nihai doğrulaması fiziksel üretim, yazılım entegrasyonu, yer testi, saha testi, uçuş testi veya görev demonstrasyonuna bağlı olan gereksinimler belirlenmiştir. Bu gereksinimler doğrulaması

tamamlanmış kabul edilmemiş, benzer doğrulama faaliyetleri gerektiren isterler ortak doğrulama paketleri altında gruplandırılmıştır.

Doğrulama kapanış planında her paket için ilgili gereksinim kimlikleri, planlanan faaliyet, kullanılacak MoC yöntemi, kapanış ölçütü, hedef proje aşaması, sorumlu birim ve oluşturulması beklenen kanıt türü birlikte ele alınmıştır. Böylece tamamlanmamış gereksinimlerin yalnızca ileri bir aşamaya bırakılması yerine, hangi yöntem ve kanıtlarla kapatılacağı izlenebilir biçimde tanımlanmıştır.

Bu kapsamda oluşturulan doğrulama kapanış yol haritası Şekil 5.5.1’de sunulmuştur.



Şekil 5.5.1’de doğrulama faaliyetleri FDR, SGGS, UHDR ve Uçuş Testleri aşamalarına göre planlanmıştır. FDR aşamasında detay tasarımın tamamlanması, tasarım ve analiz doğrulamalarının gerçekleştirilmesi, gerekli revizyonların uygulanması ve sistemin üretilebilirlik açısından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. SGGS aşamasında üretim ve tedarik olgunluğu, BOM izlenebilirliği, parça ve alt sistem kontrolleri ile montaj ilerleme durumu değerlendirilecektir. UHDR aşamasında nihai montaj, fiziksel özellikler, bütçe ve takvim sapmaları, entegrasyon değişiklikleri ve otonom hareket doğrulamaları sunulacaktır. UHDR sonrasında gerçekleştirilecek uçuş testlerinde ise uçuş performansı, otonom görev icrası, güvenlik ve fail-safe davranışları doğrulanarak nihai sistem kabulüne yönelik kanıtlar oluşturulacaktır.

Doğrulama faaliyetleri dokuz ana paket altında ele alınmıştır. Bütünleşik görev ve veri akışı paketi, açık güzergâh bilgisinin İHA’dan YKS ve İKA’ya aktarılması ile görev sırasının doğru

uygulanmasını kapsamaktadır. İHA fırlatma ve otonom uçuş paketi, manevradan güvenli ayrılma, otonom moda geçiş, görev profili ve süre sınırının doğrulanmasına yöneliktir. Algı ve açık güzergâh tespiti paketi kapsamında ise açık yol, engel ve moloz ayrımının gerçekleştirilmesi; model başarımı, FPS ve gecikme değerlerinin ölçülmesi planlanmıştır.

İKA hareket ve rota takibi paketi kapsamında aracın ağırlık sınırı, yük taşıma kabiliyeti, rota takip başarımı, engel ve eğim performansı ile hedef bölgeye ulaşma süresi değerlendirilecektir. Güç sistemi ve kritik batarya paketinde tepe akım, gerilim düşümü, sıcaklık ve kritik batarya fail-safe davranışı incelenecektir. Paraşüt ve fail-safe doğrulaması kapsamında ise haberleşme kopması, GPS kaybı, kritik batarya, güvenli duruş ve paraşütün otonom veya manuel tetiklenmesi gibi güvenlik senaryoları uygulanacaktır.

Manevra yapı ve saha kurulumu paketinde kritik elemanların yapısal dayanımı, fiziksel yükleme altındaki davranışı ve saha kurulum süresi değerlendirilecektir. Üretim ve nihai muayene paketi kapsamında üretim sürecinin takım tarafından yürütüldüğü kayıtlarla gösterilecek; nihai tartım, montaj kontrolü ve ağırlık merkezi ölçümleri gerçekleştirilecektir. Test yönetimi ve sonuç izlenebilirliği paketinde ise test prosedürleri, kabul kriterleri, ölçülen sonuçlar ve gereksinim kimlikleri arasındaki bağlantı kayıt altına alınacaktır.

Her doğrulama faaliyeti tamamlandıktan sonra ölçülen sonuçlar, kabul kriterleri ve oluşturulan kanıtlar ilgili gereksinim kimlikleriyle eşleştirilecektir. Kapanış ölçütünü sağlayan gereksinimlerin durumları ana gereksinim izlenebilirlik matrisinde güncellenecek; ölçütü karşılamayan gereksinimler için düzeltici faaliyet tanımlanarak doğrulama süreci tekrarlanacaktır.

Bu plan sayesinde doğrulama süreci devam eden ve henüz tamamlanmamış gereksinimlerin hangi faaliyet, MoC yöntemi, proje aşaması ve kanıtlarla kapatılacağı izlenebilir biçimde ortaya konmuştur. Böylece sistemin mevcut DDR olgunluğu gerçekçi şekilde sunulurken, sonraki proje aşamalarında gerçekleştirilecek üretim, entegrasyon, saha ve uçuş doğrulama faaliyetleri de sistematik bir yapıya bağlanmıştır.

Kaynakça

1. Boehm, B. W. (1986). A spiral model of software development and enhancement. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 11(4), 14-24. DOI: 10.1145/12944.12948
2. Tejada, J. C., Morales, R., & Lopez, A. (2022). A systems engineering approach for the design of an omnidirectional autonomous guided vehicle (AGV) testing prototype. *ResearchGate*. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/>
3. Austin, R. (2010). *Unmanned aircraft systems: UAVS design, development and deployment*. John Wiley & Sons. https://www.iqytechnicalcollege.com/for_UAV_design_and_operation.pdf
4. Beard, R. W., & McLain, T. W. (2012). *Small unmanned aircraft: Theory and practice*. Princeton University Press. <https://github.com/John-Oula/uavbook>
5. FAA (Federal Aviation Administration). (2015). *Advisory Circular AC 43.13-1B: Acceptable methods, techniques, and practices - Aircraft inspection and repair*. https://www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circulars/index.cfm/go/document/information/documentID/99861

6. Gudmundsson, S. (2022). *General aviation aircraft design: Applied methods and procedures* (2nd ed.). Elsevier.
7. Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science Robotics*, 7(66), eabm6074.
<https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abm6074>
8. NASA. (2016). *NASA Systems Engineering Handbook* (NASA/SP-2016-6105 Rev2).
<https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/>
9. Ott, H. W. (2009). *Electromagnetic compatibility engineering*. John Wiley & Sons
10. Raymer, D. P. (2018). *Aircraft design: A conceptual approach* (6th ed.). AIAA.
11. Sadraey, M. H. (2012). *Aircraft design: A systems engineering approach*. John Wiley & Sons.
https://www.academia.edu/105139221/Mohammad_H_Sadraey_Aircraft_Design_A_Systems_Engineering_Approach_John_Wiley_and_amp_Sons_2012
12. TEKNOFEST. (2026). *İleri otonom sistemler tasarım ve operasyon yarışması detay değerlendirme raporu hazırlama yönergesi* <https://teknofest.org/tr/yarismalar/ileri-otonom-sistemler-tasarim-ve-operasyon-yarismasi/>
13. Thrun, S. (2002). Robotic mapping: A survey. In *Exploring artificial intelligence in the new millennium* (pp. 1-35). Morgan Kaufmann. https://www.researchgate.net/publication/245463229_ANN-based_identification_of_steady-state_behavior_parameters_of_composite_power_semiconductor_device_model
14. Anderson, J. D. (2016). *Fundamentals of aerodynamics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
https://ia800808.us.archive.org/22/items/FundamentalsOfAerodynamics5thEdition/Fundamentals_of_Aerodynamics_5th_edition.pdf
15. Austin, R. (2010). *Unmanned aircraft systems: UAVS design, development and deployment*. John Wiley & Sons. https://www.iqytechnicalcollege.com/for_UAV_design_and_operation.pdf
16. Beard, R. W., & McLain, T. W. (2012). *Small unmanned aircraft: Theory and practice*. Princeton University Press.
17. Gudmundsson, S. (2013). *General aviation aircraft design: Applied methods and procedures*. Elsevier.
https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780128226476_A42706797/preview-9780128226476_A42706797.pdf
18. Knacke, T. W. (1992). *Parachute recovery systems: Design manual*. Para Publishing.
19. Koubaa, A., Allouch, A., Alajlan, M., Javed, Y., Belghith, A., & Khalgui, M. (2019). Micro air vehicle link (MAVLink) in a nutshell: A survey. *IEEE Access*, 7, 87658-87680.
<https://ieeexplore.ieee.org/document/8743355>
20. Mair, W. A., & Birdsall, D. L. (1992). *Aircraft performance*. Cambridge University Press.
https://beckassets.blob.core.windows.net/product/readingsample/457018/9780521568364_excerpt_001.pdf
21. Mattingly, J. D., Heiser, W. H., & Pratt, D. T. (2002). *Aircraft engine design* (2nd ed.). AIAA
<https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0663929.pdf>
22. McCormick, B. W. (1995). *Aerodynamics, aeronautics, and flight mechanics* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
<https://www.research1.com/FlightMechanicsLibrary/AerodynamicAeronauticsFlightMechanics.pdf>
23. NASA. (2021). *Trajectory modeling and elevation angle constraints for short-range ballistic catapults* (NASA-TM-2021-219842). <https://ntrs.nasa.gov/>
24. Nicolai, L. M., & Carichner, G. E. (2010). *Fundamentals of aircraft and airship design: Volume I - Aircraft design*. AIAA.
<https://research1.com/AeroEngineeringLibrary/FundamentalsAircraftAirshipDesignVol1.pdf>
25. Pesonen, J., et al. (2025). Detecting wildfires on UAVs with real-time segmentation trained by larger teacher models. *IEEE Xplore*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10944154>
26. Raymer, D. P. (1992). *Aircraft design: A conceptual approach* (2nd ed.). AIAA.
http://deadnet.se:8080/Books_and_manuals_on_various_stuff/Science/Physics/Aircraft%20Design%20-%20A%20Conceptual%20Approach%202nd%20ed.%20-%20D.%20Raymer%20%281992%29%20WW.pdf
27. Roskam, J. (1985). *Airplane design* (Vol. 1-8). DARcorporation.
28. Sadraey, M. H. (2012). *Aircraft design: A systems engineering approach*. John Wiley & Sons.
https://www.academia.edu/105139221/Mohammad_H_Sadraey_Aircraft_Design_A_Systems_Engineering_Approach_John_Wiley_and_amp_Sons_2012

29. Torenbeek, E. (1982). *Synthesis of subsonic airplane design*. Delft University Press.
<https://rexresearch1.com/AeroEngineeringLibrary/SynthesisSubsonicAirplaneDesign.pdf>
30. Zhang, R., Li, S., Ding, Y., Qin, X., & Xia, Q. (2022). UAV path planning algorithm based on improved Harris Hawks optimization. *Sensors*, 22(14), 5232. <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/14/5232>
31. HobbyKing. (2024). Turnigy nano-tech 5000mAh 6S 45C Lipo pack datasheet.
<https://hobbyking.com/en-us/turnigy-nano-tech-5000mah-6s-45-90c-lipo-pack-xt90.html>
32. Abbott, I. H., & Von Doenhoff, A. E. (1959). *Theory of wing sections: Including a summary of airfoil data*. Dover Publications.
33. Anderson, J. D. (2017). *Fundamentals of aerodynamics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
34. Autodesk. (2025). *Fusion 360 simulation mechanics: Finite element analysis verification and boundary conditions manual*. Autodesk Inc. <https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/>
35. Civil Aviation Authority (CAA). (2024). *Unmanned aircraft system operations - Structural safety guidance* (CAP 722). <https://www.caa.co.uk/data-and-publications/publications/publications/>
36. Deperrois, A. (2019). *XFLR5: Analysis of airfoils and wings operating at low Reynolds numbers* (Version 6.62) [Computer software manual].
37. Drela, M. (1989). *XFOIL: An analysis and design system for low Reynolds number airfoils*. MIT Department of Aeronautics and Astronautics. <https://web.mit.edu/drela/Public/web/xfoil/>
38. Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2015). *Additive manufacturing technologies: 3D printing, rapid prototyping, and direct digital manufacturing*. Springer.
39. Glauert, H. (1983). *The elements of aerofoil and airscrew theory*. Cambridge University Press.
40. Messler, R. W. (2004). *Principles of welding: Processes, physics, chemistry, and metallurgy*. Wiley-VCH.
41. Nelson, R. C. (1998). *Flight stability and automatic control* (2nd ed.). McGraw-Hill.
42. Raymer, D. P. (2012). *Aircraft design: A conceptual approach* (5th ed.). AIAA Education Series.
43. Sobieszczanski-Sobieski, J., & Haftka, R. T. (1997). Multidisciplinary aircraft design optimization. *Progress in Aerospace Sciences*, 33(1), 1-23.
https://www.researchgate.net/publication/6544903_Heterogeneous_animal_group_models_and_their_group-level_alignment_dynamics_An_equation-free_approach
44. Wilcox, D. C. (2006). *Turbulence modeling for CFD* (3rd ed.). DCW Industries.
45. Yiğido ANKA. (2026a). *Aerodinamik karakterizasyon veri seti, teknik çıktılar ve kütle bütçesi özet tablosu* [Teknik rapor].
46. Yiğido ANKA. (2026b). *İHA ön tasarım dokümantasyonu, teknik hesaplamalar ve boyutlandırma raporu* [Teknik rapor].
47. Hibbeler, R. C. (2016). *Engineering mechanics: Statics* (14th ed.). Pearson.
https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781292089294_A26856633/preview-9781292089294_A26856633.pdf
48. Beer, F. P., Johnston, E. R., Mazurek, D. F., Cornwell, P. J., & Self, B. P. (2020). *Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
<https://www.mheducation.com/highered/product/vector-mechanics-engineers-statics-dynamics-beer>
49. Raymer, D. P. (2018). *Aircraft design: A conceptual approach* (6th ed.). American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).
https://www.researchgate.net/publication/326798586_Aircraft_Design_A_Conceptual_Approach_Sixth_Edition
50. Gudmundsson, S. (2021). *General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
<https://shop.elsevier.com/books/general-aviation-aircraft-design/gudmundsson/9780128184653>
51. Torenbeek, E. (1982). *Synthesis of subsonic airplane design: An introduction to the preliminary design of subsonic general aviation and transport aircraft, with emphasis on layout, aerodynamic design, propulsion, and performance*. Delft University Press.
<https://archive.org/details/SynthesisOfSubsonicAirplaneDesign>
52. Roskam, J. (1985). *Airplane design part I: Preliminary sizing of airplanes*. Roskam Aviation and Engineering Corporation. <https://archive.org/details/copy-of-airplane-design-1-preliminary-sizing-of-airplanes-dr-jan-roskam>

53. Autodesk. (2025). *How to find the center of mass in Autodesk Fusion*. Autodesk Support.
Link: <https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-find-the-center-position-of-a-body-or-component-in-Fusion-360.html>
54. Anderson, J. D. (2017). *Fundamentals of Aerodynamics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
<https://www.mheducation.com/highered/product/fundamentals-aerodynamics-anderson-smith/M9781259129919.html>
55. Autodesk. (2025). *Autodesk Fusion 360 Simulation Mechanics, Finite Element Analysis Verification and Boundary Conditions Manual*. Autodesk Knowledge Network.
<https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/>
56. Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2015). *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4939-2113-3>
57. Messler, R. W. (2004). *Principles of Welding: Processes, Physics, Chemistry, and Metallurgy*. Wiley-VCH. <https://www.wiley.com/en-us/Principles+of+Welding%3A+Processes%2C+Physics%2C+Chemistry%2C+and+Metallurgy-p-9783527405046>
58. Wilcox, D. C. (2006). *Turbulence Modeling for CFD* (3rd ed.). DCW Industries.
<http://www.dcwindustries.com/>
59. Yiğido ANKA İHA. (2026a). *Ön Tasarım Dokümantasyonu, Teknik Hesaplamalar ve Boyutlandırma Raporu*. (Proje İçi Teknik Doküman).
60. Nelson, R. C. (1998). *Flight Stability and Automatic Control* (2nd ed.). McGraw-Hill.
<https://www.mheducation.com/highered/product/flight-stability-automatic-control-nelson/M9780070462199.html>
61. Wilcox, D. C. (2006). *Turbulence Modeling for CFD* (3rd ed.). DCW Industries.
<http://www.dcwindustries.com/>
62. XFLR5. (n.d.). *XFLR5: Analysis of airfoils, wings and planes operating at low Reynolds numbers*.
Link: <https://www.flow5.tech/xflr5/xflr5.html>
63. NASA Glenn Research Center. (n.d.). *Reynolds Number*.
Link: <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/reynolds.html>
64. NASA Glenn Research Center. (2023). *Lift Equation*.
Link: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/lift-equation-2/>
65. NASA Glenn Research Center. (2023). *Induced Drag Coefficient*.
Link: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/induced-drag-coefficient/>
66. NASA Glenn Research Center. (2024). *Lift to Drag Ratio*.
Link: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/lift-to-drag-ratio/>
67. NASA Glenn Research Center. (2025). *Drag Equation*.
Link: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/drag-equation/>
68. Nelson, R. C. (1998). *Flight Stability and Automatic Control* (2nd ed.). Boston, MA: WCB/McGraw-Hill.
[http://home.eng.iastate.edu/~shermanp/AERE355/lectures/Flight Stability and Automatic Control N.pdf](http://home.eng.iastate.edu/~shermanp/AERE355/lectures/Flight%20Stability%20and%20Automatic%20Control%20N.pdf)
69. Anderson, J. D. (2017). *Fundamentals of Aerodynamics* (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education. <https://archive.org/details/fundamentalsofae0000ande>
70. Raymer, D. P. (2012). *Aircraft Design: A Conceptual Approach* (5th ed.). Reston, VA: AIAA Education Series. <https://vdoc.pub/download/aircraft-design-a-conceptual-approach-aiaa-education-series-77b06i34jmf0>
71. XFLR5. (n.d.). *XFLR5: Analysis of airfoils, wings and planes operating at low Reynolds numbers*.
<https://www.flow5.tech/xflr5/xflr5.html>
72. National Aeronautics and Space Administration (NASA). (2021). *Trajectory Modeling and Elevation Angle Constraints for Short-Range Ballistic Catapults*. NASA Technical Memorandum, NASA-TM-2021-219842.

73. Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2015). *Shigley's Mechanical Engineering Design* (10th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education. <https://vdoc.pub/documents/shigleys-mechanical-engineering-design-7vncn30d91n0>
74. Raymer, D. P. (2018). *Aircraft Design: A Conceptual Approach* (6th ed.). Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).
Link: https://www.researchgate.net/publication/326798586_Aircraft_Design_A_Conceptual_Approach_Sixth_Edition
75. Loctite. (2020). *LOCTITE® 243 Threadlocker Technical Data Sheet*. Henkel AG & Co. KGaA.
Link: https://www.henkel-adhesives.com/us/en/product/threadlockers/loctite_243.html
76. Deutsches Institut für Normung (DIN). (n.d.). *DIN 985: Prevailing torque type hexagon thin nuts with non-metallic insert (Nyloc nuts)*. Berlin: Beuth Verlag. <https://sata-tools.de/en/lexikon/din-985/>
77. Autodesk. (2025). *Fusion 360 user manual*. Autodesk Inc
<https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/>
78. Autodesk Material Library. (2024). Mechanical and thermal properties of aluminium 6061-T6 alloys for aerospace and robotic frames. *MatWeb Material Property Data*.
<https://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?matguid=1b8c06d0ca7c456694c7777d9e10be5b>
79. BasicMicro. (2025). *RoboClaw 2x15A motor controller user manual*. BasicMicro Inc.
https://www.basicmicro.com/RoboClaw-2x15A-Motor-Controller_p_10.html
80. Bustihan, A., Hirian, R., & Botiz, I. (2025). Reusable 3D-printed thermoplastic polyurethane honeycombs for mechanical energy absorption. *Polymers*, 17(22), 3035. <https://www.mdpi.com/2073-4360/17/22/3035>
81. HobbyKing. (2024). *Turnigy nano-tech 5000mAh 6S 45C Lipo pack datasheet*. HobbyKing
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-5000mah-6s-45-90c-lipo-pack-xt90.html
82. Holybro. (2023). *DroneCAN H-RTK F9P specification*. Holybro. <https://docs.holybro.com/gps-and-rtk-system/zed-f9p-h-rtk-series/specification>
83. KopterWorx. (2023). *RFD868X (32-bit ARM) ultra long range telemetry modem bundle*. KopterWorx
<https://www.kopterworx.com/rfd868x-32-bit-arm-ultralong-range-telemetry-modem-bundle-new.html>
84. Krishnan, R. (2017). *Permanent magnet synchronous and brushless DC motor drives*. CRC Press
85. Maxon Motor Inc. (2025). *Selection of planetary gearboxes and brushless DC motors for rough terrain UGVs* (Technical Data). Maxon Motor. <https://www.maxongroup.com/en>
86. NVIDIA Corporation. (2025). *Jetson Orin NX series and Jetson Orin Nano series modules thermal design guide* (TDG-11127-001_v1.5). NVIDIA Developer Documentation.
https://developer.download.nvidia.com/assets/embedded/secure/jetson/orin_nx/docs/Jetson-Orin-NX-Nano-Thermal-AppNote_TDG-11127-001v1.5.pdf?token=&exp=1783935915~hmac=dddb0b23457e4cdb364485f83df51eaf8826fa769364561b72b4bfd7e664bc3f
87. Open Robotics. (2025). *micro-ROS documentation*. Open Robotics.
<https://micro.vulcanexus.org/docs/overview/features/>
88. Pololu Robotics & Electronics. (2024). *37D mm metal gearmotors with 64 CPR encoder datasheet*. Pololu <https://www.pololu.com/product/3216>
89. RobotShop. (2023). *YDLIDAR X2 360° laser scanner*. RobotShop. <https://ca.robotshop.com/>
90. Seeed Studio. (2023). *NVIDIA® Jetson Orin™ Nano modules*. Mouser Electronics
https://www.mouser.com/datasheet/2/744/Seeed_Studio_06132023_102110800-3216408.pdf
91. Shigley, J. E., Mischke, C. R., & Budynas, R. G. (2020). *Mechanical engineering design* (11th ed.). McGraw-Hill Education. <https://www.mheducation.com/search.html?searchQuery=9780073398211>
92. STMicroelectronics. (2023). *STM32F407VET6 high-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 512 Kbytes of Flash memory, 168 MHz CPU*. STMicroelectronics.
https://www.st.com/content/st_com/en.html
93. TEKNOFEST. (2026). *İleri otonom sistemler tasarım ve operasyon yarışması detay değerlendirme raporu hazırlama yönergesi*. TEKNOFEST. <https://teknofest.org/tr/yarismalar/ileri-otonom-sistemler-tasarim-ve-operasyon-yarismasi/>
94. Tomasi, I., Grandi, S., Donzella, G., & Solazzi, L. (2025). Implementation of composite materials for lightweighting of industrial vehicle chassis. *Journal of Composites Science*, 9(11), 611.
<https://www.mdpi.com/2504-477X/9/11/611>
95. González-Fernández, T. L., & Bravo-Valero, A. J. (2016). Minimal distance vector. A new approach to avoid tip-over on mobile manipulators. *Iteckne*, 13(1), 5-15
<https://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/ITECKNE/article/view/1377>

96. Al-Kaff, A., García, F., Martín, D., & Escalera, A. (2025). Safety-aware pre-flight trajectory planning for urban UAVs with contingency plans for mechanical and GPS failure scenarios. *Drones*, 9(1), <https://www.mdpi.com/2504-446X/9/1/12>
97. ArduPilot. (2024). *ArduPilot documentation* <https://ardupilot.org/ardupilot/>
98. BasicMicro. (2025). *RoboClaw 2x15A motor controller user manual*. BasicMicro Inc https://www.basicmicro.com/RoboClaw-2x15A-Motor-Controller_p_10.html
99. Bonci, A., Brunella, F., Colletta, M., Di Biase, A., Dragoni, A. F., & Libofsha, A. (2026). ROS 2-based architecture for autonomous driving systems: Design and implementation. *Sensors*, 26(2), 463. <https://www.mdpi.com/1424-8220/26/2/463>
100. CubePilot. (2023). *Orange Cube+ flight controller datasheet*. <https://www.cubepilot.com/#/>
101. FAA (Federal Aviation Administration). (2015). *Advisory Circular AC 43.13-1B: Acceptable methods, techniques, and practices - Aircraft inspection and repair*. https://www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circulars/index.cfm/go/document.information/documentID/99861
102. HobbyKing. (2024). *Turnigy nano-tech 5000mAh 6S 45C Lipo pack datasheet*. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-5000mah-6s-45-90c-lipo-pack-xt90.html
103. Holybro. (2023). *DroneCAN H-RTK F9P specification*. Holybro <https://docs.holybro.com/gps-and-rtk-system/zed-f9p-h-rtk-series/specification>
104. Koubâa, A., Allouch, A., Alajlan, M., Javed, Y., Belghith, A., & Khalgui, M. (2019). Micro air vehicle link (MAVLink) in a nutshell: A survey. *IEEE Access*, 7, 87658-87680 <https://ieeexplore.ieee.org/document/8743355>
105. Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science Robotics*, 7(66), eabm6074 <https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abm6074>
106. MDPI. (2024). Advancing UAV sensor fault diagnosis based on prior knowledge and graph convolutional network. *Machines*, 12(3), 189. <https://www.mdpi.com/2075-1702/12/3/189>
107. Morrison, R. (2007). *Grounding and shielding: Circuits and interference* (5th ed.). John Wiley & Sons.
108. NVIDIA Corporation. (2023). *Jetson Orin Nano developer kit*. NVIDIA Developer. <https://developer.nvidia.com/>
109. Open Robotics. (2025). *micro-ROS documentation*. Open Robotics <https://micro.vulcanexus.org/docs/overview/features/>
110. Pololu Robotics & Electronics. (2024). *37D mm metal gearmotors with 64 CPR encoder datasheet*. Pololu. <https://www.pololu.com/product/3216>
111. ResearchGate. (2024). Positioning and navigation approaches using packet loss-based multilateration for UAVs in GPS-denied environments. <https://www.researchgate.net/>
112. STMicroelectronics. (2023). *STM32F407VET6 high-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 512 Kbytes of Flash memory, 168 MHz CPU*. STMicroelectronics. https://www.st.com/content/st_com/en.html
113. TE Connectivity. (2024). *DEUTSCH Wildcat series connectors*. <https://www.te.com/en/products/connectors/circular-connectors/intersection/deutsch-wildcat-series-connectors.html?tab=pgp-story>
114. Terven, J. R., & Cordova-Esparza, D. M. (2023). A comprehensive review of YOLO: From YOLOv1 and beyond. *arXiv preprint arXiv:2304.00501*. <https://arxiv.org/abs/2304.00501>
115. Texas Instruments. (2013a). Grounding in mixed-signal systems demystified, Part 1. *Analog Applications Journal*, SLYT499. <https://www.ti.com/lit/an/slyt499/slyt499.pdf>
116. Texas Instruments. (2013b). Grounding in mixed-signal systems demystified, Part 2. *Analog Applications Journal*, SLYT512. <https://www.ti.com/lit/an/slyt512/slyt512.pdf>
117. Thrun, S. (2002). Robotic mapping: A survey. In *Exploring artificial intelligence in the new millennium* (pp. 1-35). Morgan Kaufmann.
118. Wang, J., Liu, Z., & Chen, Y. (2024). Event-triggered collaborative fault diagnosis for UAV-UGV systems. *Drones*, 8(5), 191. <https://www.mdpi.com/2504-446X/8/5/191>
119. Wang, Y., Nakamura, M., Takano, R., Matsumoto, T., & Sakakibara, K. (2025). Formal verification of autonomous vehicle group control systems via specification translation of multitask hybrid observational transition systems. *Electronics*, 14(7), 1483 <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/7/1483>
120. BasicMicro. (n.d.). *RoboClaw motor controller user manual and hardware protection limits*.
121. DergiPark Havacılık ve Uzay Teknolojileri. (2024). Detailed analysis of Li-ion and LiPo batteries for use in unmanned aerial vehicles. *Journal of Aerospace Technologies*, 17(1), 45-56.

122. Drone Engineering & Power Systems Review. (2025). True continuous discharge vs. voltage sag in high-performance 6S unmanned battery packs. *International Journal of Unmanned Vehicle Systems*, 12(3), 88-97.
123. MAVLink. (2025). MAVLink protocol core specifications and RTK-GNSS message structures.
124. MDPI Drones Journal. (2026). H-CoRE: A cooperative framework for heterogeneous multi-robot exploration and inspection. *Drones*, 10(4), 232.
125. NVIDIA. (2024). NVIDIA Jetson Orin NX and Orin Nano series power modes and thermal management.
126. Pololu. (n.d.). Pololu 37D mm metal gearmotors specifications and stall current curves.
127. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). (2023). PIDNet: A real-time semantic segmentation network inspired by PID controllers.
128. RFDesign. (n.d.). RFD868x telemetry modem power requirements and transmit peak analysis.
129. ROS 2. (2024). ROS 2 navigation stack (Nav2) and micro-ROS client implementation.
130. Texas Instruments. (2025). Precision power stages and isolation technology for real-time robot compute and sensing under harsh industrial environments (WP-7734).
131. Ultralytics. (2023). YOLOv8 nesne tespiti algoritması teknik raporu [Technical report]. arXiv.
132. Xu, C., et al. (2025). Electromagnetic catapult for fixed wing UAVs: Electrical current and force interaction profile. *AIP Conference Proceedings*, 5, 0279436.
133. NumPy. (2025). *NumPy 2.3.0 Documentation*. [Online]. Available: <https://numpy.org/doc/>
134. NVIDIA. (2025). TensorRT Developer Guide. [Online]. Available: <https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/developer-guide/index.html>
135. OpenCV. (2025). *OpenCV 4.12.0 Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.opencv.org/>
136. Python. (2025a). *Python 3.13 Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/>
137. PyTorch. (2025). *PyTorch 2.9.0 Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.pytorch.org/>
138. ROS 2 Humble. (2025). *ROS 2 Humble Hawksbill Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/humble/>
139. TensorFlow. (2025). *TensorFlow 2.20.0 Documentation*. [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/>
140. CUDA 13.0. (2025). *NVIDIA CUDA Toolkit Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.nvidia.com/cuda/>
141. NVIDIA JetPack 6.2. (2025). *NVIDIA JetPack 6.2 Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.nvidia.com/jetson/archives/jetpack-archived/jetpack-62/index.html>
142. ROS 2 Humble. (2025). *ROS 2 Humble Hawksbill Documentation (rclcpp)*. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/humble/>
143. ROS 2 Humble. (2022). *Humble Hawksbill Release*. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/humble/Releases/Release-Humble-Hawksbill.html>
144. Gazebo. (2025). *Gazebo Documentation*. [Online]. Available: <https://gazebo-sim.org/docs>
145. Open Robotics. (2025). *ros_gz: ROS 2 Integration for Gazebo*. [Online]. Available: https://github.com/gazebo-sim/ros_gz
146. OpenCV. (2025). *OpenCV 4.12.0 Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.opencv.org/>
147. OpenCV CUDA. (2025). *OpenCV CUDA Module Introduction*. [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.2.0/d2/dbc/cuda_intro.html
148. ROS 2 Humble. (2025a). *cv_bridge Package Overview*. [Online]. Available: https://index.ros.org/p/cv_bridge/#humble
149. ROS 2 Humble. (2025b). *image_transport Package Overview*. [Online]. Available: https://index.ros.org/p/image_transport/#humble
150. NVIDIA. (2025). *CUDA C++ Programming Guide*. [Online]. Available: <https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html>
151. NVIDIA TensorRT. (2025). *TensorRT Developer Guide*. [Online]. Available: <https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/developer-guide/index.html>
152. PyTorch. (2025). *PyTorch Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.pytorch.org/>
153. TensorFlow. (2025). *TensorFlow Documentation*. [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/>

154. MAVLink. (2025). *MAVLink Developer Guide*. [Online]. Available: <https://mavlink.io/en/>
155. MAVROS. (2025). *MAVROS Documentation for ROS 2 Humble*. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/humble/p/mavros/>
156. CubePilot. (2023). *Orange Cube+ Flight Controller Datasheet*. [Online]. Available: <https://www.cubepilot.com/#/cubePilot>
157. NVIDIA. (2025a). *TensorRT Developer Guide*. [Online]. Available: <https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/developer-guide/index.html>
158. NVIDIA. (2025b). *TensorRT Python API Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/latest/api/python-api.html>
159. NVIDIA. (2025c). *TensorRT Release Notes*. [Online]. Available: <https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/latest/getting-started/release-notes.html>
160. PyTorch. (2025). *Torch-TensorRT Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.pytorch.org/>
161. Ultralytics. (2024). *No speed improvement between FP16 and INT8 TensorRT models on Jetson Orin Nano*. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/13433>
162. Navigation2 Docs. (2025). *Nav2 Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.nav2.org/>
163. Navigation2 Humble. (2025). *Nav2 Installation Guide for ROS 2 Humble*. [Online]. Available: https://docs.nav2.org/development_guides/build_docs/index.html
164. Navigation2 Getting Started. (2025). *Getting Started with Nav2*. [Online]. Available: https://docs.nav2.org/getting_started/index.html
165. ROS 2 Humble. (2025). *Nav2 Bringup Package Documentation*. [Online]. Available: https://index.ros.org/p/nav2_bringup/#humble
166. NVIDIA JetPack. (2025). *NVIDIA JetPack 6.2 Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.nvidia.com/jetson/jetpack/>
167. Ubuntu. (2025). *Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) Release Notes*. [Online]. Available: <https://releases.ubuntu.com/jammy/>
168. ROS 2 Humble. (2025). *ROS 2 Humble System Requirements*. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/humble/>
169. Ultralytics. (2023). *YOLOv8 Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/>
170. Terven, J., & Cordova-Esparza, D. (2023). *A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision*. arXiv preprint. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2304.00501>
171. Xu, J., Xiong, Z., & Hu, X. (2023). *PIDNet: A Real-time Semantic Segmentation Network Inspired by PID Controllers*. In **Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)** (pp. 19529-19539). https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/papers/Xu_PIDNet_A_Real-Time_Semantic_Segmentation_Network_Inspired_by_PID_Controllers_CVPR_2023_paper.pdf
172. Bearman, A., Russakovsky, O., Ferrari, V., & Fei-Fei, L. (2016). *What's the Point: Semantic Segmentation with Point Supervision*. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 549–565. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1506.02106>
173. Bochkovskiy, A., Wang, C. Y., & Liao, H. Y. M. (2020). *YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection*. arXiv preprint arXiv:2004.10934. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2004.10934>
174. Gazebo. (2025). *Gazebo Documentation*. [Online]. Available: <https://gazebo.org/docs>
175. Ghiasi, G., Cui, Y., Srinivas, A., Qian, R., Lin, T. Y., Cubuk, E. D., ... & Zoph, B. (2021). *Simple Copy-Paste is a Strong Data Augmentation Method for Instance Segmentation*. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2918-2928. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2012.07177>
176. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. [Online]. Available: <https://www.deeplearningbook.org/>
177. Ahmad, A. K., Jafar, A., & Aljoumaa, K. (2019). *Customer churn prediction in telecom using machine learning in big data platform*. *Journal of Big Data*, 6(1), 28. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0191-6>

178. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, pp. 1097-1105. [Online]. Available: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2012/hash/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Abstract.html>
179. Nex, F., & Remondino, F. (2014). UAV for 3D Mapping Applications: A Review. *Applied Geomatics*, 6(1), 1-15. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12518-013-0120-x>
180. Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 779-788. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/papers/Redmon_You_Only_Look_CVPR_2016_paper.pdf
181. Shorten, C., & Khoshgoftaar, T. M. (2019). A Survey on Image Data Augmentation for Deep Learning. *Journal of Big Data*, 6(1), 1-48. [Online]. Available: <https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-019-0197-0>
182. Ultralytics. (2023). YOLOv8 Documentation. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/>
183. Xia, G. S., Bai, X., Ding, J., Zhu, Z., Belongie, S., Luo, J., ... & Zhang, L. (2018). DOTA: A Large-Scale Dataset for Object Detection in Aerial Images. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 3974-3983. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/papers/Xia_DOTA_A_Large-Scale_CVPR_2018_paper.pdf
184. Xu, J., Xiong, Z., & Hu, X. (2023). PIDNet: A Real-time Semantic Segmentation Network Inspired by PID Controllers. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 19529-19539. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/html/Xu_PIDNet_A_Real-Time_Semantic_Segmentation_Network_Inspired_by_PID_Controllers_CVPR_2023_paper.html
185. Zhang, H., Cisse, M., Dauphin, Y. N., & Lopez-Paz, D. (2017). MixUp: Beyond Empirical Risk Minimization. *arXiv preprint arXiv:1710.09412*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1710.09412>
186. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. [Online]. Available: <https://www.deeplearningbook.org/>
187. Prechelt, L. (1998). Early Stopping - But When? In *Neural Networks: Tricks of the Trade*, pp. 55-69. Springer. [Online]. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-49430-8_3
188. Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A Method for Stochastic Optimization. In *3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1412.6980>
189. Loshchilov, I., & Hutter, F. (2016). SGDR: Stochastic Gradient Descent with Warm Restarts. *arXiv preprint arXiv:1608.03983*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1608.03983>
190. Smith, L. N. (2017). Cyclical Learning Rates for Training Neural Networks. In 2017 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), pp. 464-472. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/1506.01186.pdf>
191. Micikevicius, P., Narang, S., Alben, J., Diamos, G., Elsen, E., Garcia, D., ... & Wu, H. (2018). Mixed Precision Training. In 6th International Conference on Learning Representations (ICLR). [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1710.03740>
192. Ultralytics. (2023). YOLOv8 Documentation. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/>
193. Cordts, M., Omran, M., Ramos, S., Rehfeld, T., Enzweiler, M., Benenson, R., ... & Schiele, B. (2016). The Cityscapes Dataset for Semantic Urban Scene Understanding. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 3213-3223. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/papers/Cordts_The_Cityscapes_Dataset_CVPR_2016_paper.pdf
194. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. [Online]. Available: <https://www.deeplearningbook.org/>
195. Loshchilov, I., & Hutter, F. (2016). SGDR: Stochastic Gradient Descent with Warm Restarts. *arXiv preprint arXiv:1608.03983*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1608.03983>

- 196.NVIDIA. (2022). *NVIDIA RTX 4090 Graphics Card Specifications*. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4090/>
- 197.NVIDIA. (2023). *Jetson Orin Nano Module Datasheet*. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/>
- 198.Prechelt, L. (1998). Early Stopping - But When? In G. B. Orr & K.-R. Müller (Eds.), *Neural Networks: Tricks of the Trade* (pp. 55-69). Springer. DOI: 10.1007/3-540-49430-8_3
- 199.Shin, D.-J., & Kim, J.-J. (2022). A Deep Learning Framework Performance Evaluation to Use YOLO in Nvidia Jetson Platform. *Applied Sciences*, 12(8), 3734. DOI: 10.3390/app12083734. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/8/3734>
- 200.Ultralytics. (2023). *YOLOv8 Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/>
- 201.Xu, J., Xiong, Z., & Hu, X. (2023). PIDNet: A Real-time Semantic Segmentation Network Inspired by PID Controllers. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 19529-19539. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/html/Xu_PIDNet_A_Real-Time_Semantic_Segmentation_Network_Inspired_by_PID_Controllers_CVPR_2023_paper.html
- 202.Li, X., Wang, W., Wu, L., Chen, S., Hu, X., Li, J., Tang, J., & Yang, J. (2020). Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 21002-21012. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2006.04388>
- 203.Xu, J., Xiong, Z., & Hu, X. (2023). PIDNet: A Real-time Semantic Segmentation Network Inspired by PID Controllers. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 19529-19539. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/html/Xu_PIDNet_A_Real-Time_Semantic_Segmentation_Network_Inspired_by_PID_Controllers_CVPR_2023_paper.html
- 204.Zheng, Z., Wang, P., Liu, W., Li, J., Ye, R., & Ren, D. (2020). Distance-IoU Loss: Faster and Better Learning for Bounding Box Regression. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 34(07), 12993-13000. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1911.08287>
- 205.Yosinski, J., Clune, J., Bengio, Y., & Lipson, H. (2014). How transferable are features in deep neural networks? *arXiv preprint arXiv:1411.1792*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1411.1792>
- 206.NVIDIA. (2025a). *TensorRT Developer Guide*. [Online]. Available: <https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/developer-guide/index.html>
- 207.NVIDIA. (2025a). *TensorRT Developer Guide*. [Online]. Available: <https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/developer-guide/index.html>
- 208.Shin, D.-J., & Kim, J.-J. (2022). A Deep Learning Framework Performance Evaluation to Use YOLO in Nvidia Jetson Platform. *Applied Sciences*, 12(8), 3734. DOI: 10.3390/app12083734
- 209.Ultralytics. (2024). *No speed improvement between FP16 and INT8 TensorRT models on Jetson Orin Nano*. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/13433>
- 210.MAVLink. (2025). *MAVLink Developer Guide*. [Online]. Available: <https://mavlink.io/en/>
- 211.Open Robotics. (2025). *ROS 2 Quality of Service Policies*. [Online]. Available: <https://design.ros2.org/articles/qos.html>
- 212.RFD868x. (2023). *RFD868x Ultra Radio Module Datasheet*. RFDesign Pty Ltd. [Online]. Available: <http://files.rfdesign.com.au/Files/documents/RFD900x%20DataSheet%20V1.2.pdf>
- 213.Open Robotics. (2025). *ROS 2 Quality of Service Policies*. [Online]. Available: <https://design.ros2.org/articles/qos.html>
- 214.ROS 2 Humble. (2025). *ROS 2 Humble Hawksbill Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/humble/>
- 215.CubePilot. (2023). *Orange Cube+ Flight Controller Datasheet*. [Online]. Available: <https://www.cubepilot.com/#/cubePilot>
- 216.MAVROS. (2025). *MAVROS Documentation for ROS 2 Humble*. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/humble/p/mavros/>
- 217.Reddi, V. J., et al. (2020). *Benchmarking Modern Processors for Deep Learning*. Harvard/Google. <https://arxiv.org/abs/2008.06992>

218. Supermicro, "Supermicro PCIe GPU Systems," Datasheet, March 2025. [Online]. Available: https://www.supermicro.org.cn/datasheet/Datasheet_PcIe_GPU_Systems_for_Enterprise_AI.pdf
219. **GOMA Rugged Solutions. (t.y.).** Edge AI in Military Platforms: Selecting the Right GPU Module. GOMA Technical Guides. [Online]. Available: <https://www.gomarugged.com/guides/edge-ai-military-platforms>
220. **Qu, Y., Sun, H., Dong, C., Kang, J., Dai, H., Wu, Q., & Guo, S. (2024).** Elastic Collaborative Edge Intelligence for UAV Swarm: Architecture, Challenges, and Opportunities. *IEEE Communications Magazine*, 62(1), 62-68. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10292756>
221. **Habib, C., & Mitton, N. (2025).** A fuzzy based approach for managing smart edge-enhanced IoT devices in mission-critical applications. *28th Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN)*, Paris [Online]. Available: <https://hal.science/hal-04946021>
222. **NESL (Networked & Embedded Systems Lab). (2025).** Distributed Deployment Choices Fundamentally Shape Safety Outcomes. CADET Toolkit Technical Documentation. <https://nesl.github.io/cadet-web/>
223. **Pesonen, J., vd. (2024).** Detecting Wildfires on UAVs with Real-time Segmentation Trained by Larger Teacher Models. *arXiv preprint arXiv:2408.10843*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2408.10843>
224. **Pesonen, J., vd. (2025).** Detecting Wildfires on UAVs with Real-time Segmentation Trained by Larger Teacher Models. *2025 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 5166-5176. <https://arxiv.org/abs/2408.10843>
225. **NVIDIA Corporation. (2020).** Jetson Nano Module Datasheet. NVIDIA Developer Documentation. <https://developer.nvidia.com/embedded/downloads>
226. **Pesonen, J., vd. (2024).** Detecting Wildfires on UAVs with Real-time Segmentation Trained by Larger Teacher Models. *arXiv preprint arXiv:2408.10843*. <https://arxiv.org/abs/2408.10843>
227. **Qengineering. (2024).** YoloV8-TensorRT-Jetson_Nano Benchmark Analysis. GitHub Repository. https://github.com/Qengineering/YoloV8-TensorRT-Jetson_Nano
228. **NVIDIA Corporation. (2020).** Jetson Nano Module Datasheet. NVIDIA Developer Documentation. <https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano-module-datasheet>
229. **CollaborativeRoboticsLab. (t.y.).** JetsonNano-ROS2 Setup Performance Analysis. GitHub Repository. <https://github.com/CollaborativeRoboticsLab/JetsonNano-ROS2>
230. **Frias-Dominguez, L., vd. (2025).** Radiation Reliability of System Reboots in Commercial Off-the-Shelf SoC. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 72(8), 2662-2670. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10878262>
231. **Open Robotics. (t.y.).** ROS 2 Quality of Service policies. ROS 2 Design. <https://design.ros2.org/articles/qos.html>
232. Ultralytics. (t.y.). YOLOv8 Documentation. <https://docs.ultralytics.com>
233. Karimov, T., Imani, H., & Kazakov, A. (2025). Quantization Robustness to Input Degradations for Object Detection. *arXiv preprint arXiv:2508.19600*. <https://arxiv.org/abs/2508.19600>
234. Schauer, J., & Morsch, J. (2025). A Performance Study of Deep Neural Network Representations of Interpretable ML on Edge Devices with AI Accelerators. *Sensors*, 25(18), 5681. <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/18/5681>
235. Google Coral. (t.y.a). Get Started with Mendel Linux. Coral Documentation. <https://coral.ai/docs/dev-board/get-started/>
236. Google Coral. (t.y.b). Edge TPU Runtime. Coral Documentation. <https://coral.ai/docs/>
237. ROS 2 Documentation. (2024a). Humble Hawksbill Release. https://docs.ros.org/en/ros2_documentation/rolling/Releases/Release-Humble-Hawksbill.html
238. ROS 2 Documentation. (2024b). Ubuntu (source) - System requirements. https://docs.ros.org/en/ros2_documentation/humble/Installation/Alternatives/Ubuntu-Development-Setup.html
239. Jha, A. K., vd. (2024). Integration of ROS and Gazebo Platform using MAVLINK Protocol for Real-Time UAV Applications. *25th International Conference on Distributed Computing and Networking (ICDCN '24)*. <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3631461.3631950>

240. Review. (2025). UGV-UAV Integration Advancements for Coordinated Missions. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 111, 69. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10846-025-02273-w>
241. NVIDIA Corporation. (2023, March 20). *Develop AI-Powered Robots, Smart Vision Systems, and More with NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit*. NVIDIA Technical Blog. <https://developer.nvidia.com/blog/develop-ai-powered-robots-smart-vision-systems-and-more-with-nvidia-jetson-orin-nano-developer-kit/>
242. Seeed Studio. (2023). *NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Modules*. Mouser Electronics. https://www.mouser.com/datasheet/2/744/Seeed_Studio_06132023_102110800-3216408.pdf
243. Idein. (2024). *aicast_jetson_benchmark*. GitHub Repository. https://github.com/Idein/aicast_jetson_benchmark
244. NVIDIA Corporation. (2025a). *TensorRT Developer Guide*. NVIDIA Developer Documentation. <https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/developer-guide/index.html>
245. NVIDIA Corporation. (2024). *TensorRT Performance*. NVIDIA Developer. <https://developer.nvidia.com/tensorrt>
246. Performance Evaluation of Modern GPU Accelerator-Based Edge Systems: A Holistic Approach. (2025). *IEEE Internet of Things Journal*, 12(23), 51716-51729. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11184837>
247. Nex, F., & Remondino, F. (2014). UAV for 3D mapping applications: a review. *Applied Geomatics*, 6(1), 1-15. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12518-013-0120-x>
248. Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). *Probabilistic Robotics*. MIT Press. <https://vdoc.pub/download/probabilistic-robotics-78ikde5lao20>
249. Stereolabs. (2025). Getting Started with NVIDIA® Orin Nano Super and ZED. <https://www.stereolabs.com/blog/getting-started-with-nvidia-orin-nano-super-and-zed/>
250. Edge AI and Vision Alliance. (2025). NVIDIA JetPack 6.2 Brings Super Mode to NVIDIA Jetson Orin Nano and Jetson Orin NX Modules. <https://www.edge-ai-vision.com/2025/01/nvidia-jetpack-6-2-brings-super-mode-to-nvidia-jetson-orin-nano-and-jetson-orin-nx-modules/>
251. NVIDIA Developer Forums. (2024). Powering Jetson Orin Nano from LiPo Battery for Drone Application. <https://nvidia-jetson.pivotal.com/>
252. NVIDIA Developer Forums. (2026). Engineering Confirmation for Modular 12V 5A Power Rail Design (Orin/Xavier/Nano). <https://forums.developer.nvidia.com/t/engineering-confirmation-for-modular-12v-5a-power-rail-design-orin-xavier-nano/356943/7>
253. NVIDIA Developer Forums. (2025). Power consumption nvidia Jetson Orin Nano Developer Kit 8GB. <https://forums.developer.nvidia.com/t/power-consumption-nvidia-jetson-orin-nano-developer-kit-8gb/330902/8>
254. Prasad, K. V. D., & R. B. S. (2025). Smart Power Module and Additional Power Distribution Board for Unmanned Aerial Vehicles. *2025 International Conference on Smart Power Management and UAV Technologies*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11035090>
255. NVIDIA Corporation. (2024a). JetPack 6.0 Release Notes. <https://docs.nvidia.com/jetson/archives/jetpack-archived/jetpack-60/release-notes/index.html>
256. NVIDIA Corporation. (2024b). Introduction to NVIDIA JetPack SDK. <https://docs.nvidia.com/jetson/jetpack/6.0/introduction/>
257. NVIDIA Corporation. (2024c). Jetson Linux 36.2. <https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-linux-r362>
258. NVIDIA Corporation. (2025a). CUDA Programming Guide, Chapter 4.1: Unified Memory. <https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/#unified-memory>
259. NVIDIA Corporation. (2025b). CUDA for Tegra Application Note, Section 4.3: Effective Usage of Unified Memory on Tegra. <https://docs.nvidia.com/cuda/archive/13.2.0/cuda-for-tegra-appnote/contents.html>
260. NVIDIA Developer Forums. (2023a). Memory Architecture Differences in x86 and SoC GPUs. <https://forums.developer.nvidia.com/t/memory-architecture-differences-in-x86-and-soc-gpus/258135/5>

261. NVIDIA Developer Forums. (2023b). Transfer tensor device without copying it in Jetson device. <https://forums.developer.nvidia.com/t/transfer-tensor-device-without-copying-it-in-jetson-device/264411/5>
262. ROS 2 Documentation. (t.y.a). Executors. http://docs.ros.org/en/ros2_documentation/kilted/Concepts/Intermediate/About-Executors.html
263. ROS 2 Documentation. (t.y.b). Using Callback Groups. http://docs.ros.org/en/ros2_documentation/galactic/How-To-Guides/Using-callback-groups.html
264. de Arruda, P. S. Z., & Filho, J. L. de M. (2023). Priority-Driven Scheduling in ROS 2. *2023 Latin American Robotics Symposium (LARS)*. <https://par.nsf.gov/biblio/10503819>
265. eProsima. (t.y.). Fast DDS Documentation. <https://fast-dds.docs.eprosima.com/>
266. Holybro. (2023). Pixhawk 6C Flight Controller Datasheet. <https://holybro.com/products/pixhawk-6c>
267. CubePilot. (2023). Orange Cube+ Flight Controller Datasheet. <https://www.cubepilot.com/#/cubepilot>
268. STMicroelectronics. (2023). STM32H757AI High-performance Arm Cortex-M7 + Cortex-M4 MCU. <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h757ai.html>
269. ArduPilot. (t.y.). SpeedyBeeF405WING. ArduPilot Wiki. <https://ardupilot.org/plane/docs/common-speedybeef405wing.html>
270. Open Robotics. (2020). micro-ROS on Arduino?. <https://discourse.openrobotics.org/t/micro-ros-on-arduino/17009>
271. STMicroelectronics. (2023). STM32F407VET6 High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 512 Kbytes of Flash memory, 168 MHz CPU. <https://estore.st.com/en/stm32f407vet6-cpn.html>
272. Potti, A. (2025). ROS2 Differential Drive Robotics Stack Built with ESP32. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/akash-potti_ros2-mobilerobotics-differentialdrive-activity-7419420921674805249-X_Ko
273. Maker & Coder. (2026). GPS Module with Antenna (U Blox Neo M8N). <https://www.makerandcoder.com/product/u-blox-neo-m8n-gps-module-with-antenna-compass/>
274. u-blox. (2023). ZED-F9P module -- Multi-band GNSS receiver. <https://www.u-blox.com/en/product/zed-f9p-module>
275. Holybro. (t.y.). DroneCAN H-RTK F9P -- Specification. <https://docs.holybro.com/gps-and-rtk-system/zed-f9p-h-rtk-series/specification>
276. Holybro H-RTK F9P GNSS. <https://ardupilot.org/plane/docs/common-holybro-rtk-f9p.html>
277. u-blox. (2023). ZED-F9P Module Data Sheet. <https://www.u-blox.com/en/product/zed-f9p-module>
278. CUAV. (t.y.). NEO-3 Pro GNSS Module Hardware Connection Guide. <https://doc.cuav.net/gps/neo-series-gnss/en/neo-3-pro.html>
279. Waveshare Wiki. (n.d.). RPLIDAR A1. [Online]. Available: https://www.waveshare.com/wiki/RPLIDAR_A1
280. RobotShop. (t.y.). YDLIDAR X2 360° Laser Scanner. <https://eu.robotshop.com/products/ydlidar-x2-360-laser-scanner>
281. Southern Electronics. (t.y.). Sick 1060445 TIM551-2050001 2D LiDAR Sensor. <https://southernele.com/sick-1060445-tim551-2050001-2d-lidar-sensor/>
282. Holybro. (t.y.). SiK Telemetry Radio V3. <https://docs.holybro.com/radio/sik-telemetry-radio-v3>
283. KopterWorx. (t.y.). RFD868X (32-bit ARM) ULTRA LONG RANGE Telemetry Modem Bundle. <https://www.kopterworx.com/rfd868x-32-bit-arm-ultra-long-range-telemetry-modem-bundle-new.html>
- Holybro. (t.y.). SiK Telemetry Radio V3 -- Specifications. <https://holybro.com/products/sik-telemetry-radio-v3>
- Rappaport, T. S. (2002). *Wireless Communications: Principles and Practice* (2nd ed.). Prentice Hall.
284. Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science Robotics*, 7(66), eabm6074. <https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abm6074>
285. HobbyKing. (t.y.). Turnigy nano-tech 5000mah 6S 45C Lipo Pack w/XT-90. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-5000mah-6s-45-90c-lipo-pack-xt90.html
- GensTattu. (t.y.). Tattu 16000mAh 6S 30C 22.2V Lipo Battery Pack with AS150+AS150 Plug.

- <https://genstattu.com/ta-30c-16000-6s1p-as-as150.html>
HobbyKing. (t.y.). ZIPPY Compact 5000mAh 6s 40c Lipo Pack w/ XT90. https://hobbyking.com/ru_ru/zipy-compact-5000mah-6s-40c-lipo-pack-xt90.html
- 286.Holybro. (t.y.). PM06 V2 Power Module. <https://holybro.com/products/micro-power-module-pm06-v2>
- 287.ArduPilot. (t.y.). MAUCH Power Modules. <https://ardupilot.org/plane/docs/common-mauch-power-modules.html>
- PX4 Autopilot. (t.y.). Power Modules & Power Distribution Boards. https://docs.px4.io/main/en/power_module/
- 288.Beard, R. W., & McLain, T. W. (2012). *Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice*. Princeton University Press. <https://github.com/John-Oula/uavbook>
- 289.Allegro MicroSystems. (t.y.). ACS758 Thermally Enhanced Linear Current Sensor IC. <https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics/zero-to-fifty-amp-integrated-conductor-sensor-ics/acs758>
- 290.ArduPilot. (t.y.). Return-to-Launch (RTL) Mode. <https://ardupilot.org/copter/docs/rtl-mode.html>
- 291.ArduPilot. (t.y.). Battery Failsafe. <https://ardupilot.org/copter/docs/failsafe-battery.html>
- 292.Ott, H. W. (2009). *Electromagnetic Compatibility Engineering*. John Wiley & Sons. <https://www.wiley.com/en-us/Electromagnetic+Compatibility+Engineering-p-9780470189306>
- 293.Piveral. (t.y.). Locating Temperature Sensors on Nvidia Jetson Orin Nano Dev Board. <https://nvidia-jetson.piveral.com/jetson-orin-nano/locating-temperature-sensors-on-nvidia-jetson-orin-nano-dev-board/>
- 294.NVIDIA Corporation. (2025a). JetPack 6.2 Release Notes. <https://docs.nvidia.com/jetson/jetpack/6.2/release-notes/#libraries-and-apis>
- 295.Connect Tech. (n.d.). NVIDIA® Jetson Orin Nano™ 8GB Module / 900-13767-0030-000. [Online]. Available: <https://connecttech.com/product/nvidia-jetson-orin-nano-8gb-module/>
- 296.NVIDIA Corporation. (2025b). Jetson Orin NX Series and Jetson Orin Nano Series Modules Thermal Design Guide (TDG-11127-001_v1.5). <https://developer.nvidia.com/downloads/jetson-orin-nx-orin-nano-series-thermal-design-guide>
- 297.Beard, R. W., & McLain, T. W. (2012). *Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice*. Princeton University Press. <https://github.com/bee0208/uavbook>
- 298.T-MOTORHOBBY. (t.y.a). T-MOTORHOBBY AT4120 3D Fixed Wing Airplane Long Shaft Brushless Motor -250KV/500KV/560KV. <https://www.tmotorhobby.com/goods-826-T-Motor+AT4120+3D+Fixed+Wing+Airplane+Long+Shaft+Brushless+Motor+-250KV500KV560KV.html>
- 299.T-MOTORHOBBY. (t.y.b). AT2820 3D F3A fixed wing long shaft Brushless Motor - 880KV/1050KV/1250KV. <https://tmotorhobby.com/goods-792-T-MOTORHOBBY+AT2820+3D+F3A+fixed+wing+long+shaft+Brushless+Motor+-880KV1050KV1250KV.html>
- 300.HobbyKing. (t.y.). Scorpion SII-3020-780 V2 Brushless Outrunner Motor. https://hobbyking.com/en_us/scorpion-sii-3020-780-v2-brushless-outrunner-motor.html
- 301.UAV Model. (t.y.). T-MOTOR FLAME 80A 12S V2.0 Multi-Rotor UAVs ESC. <https://www.uavmodel.com/products/flame-80a-12s-v2-0-multi-rotor-uavs-esc>
- 302.Hobbywing. (t.y.). FlyFun Series -- FlyFun 60A OPTO V4. <https://www.hobbywing.com/en/products/flyfun-series74>
- 303.GetFPV. (t.y.). APD F-Series 80F3[X] V2 80A 8S 32-Bit ESC. <https://www.getfpv.com/apd-f-series-80f3-x-v2-80a-8s-blheli-32-esc.html>
- 304.Hitec RCD USA. (t.y.). HS-645MG High Torque Metal Gear 24T Analog Sport Servo. <https://hitecrd.com/hs-645mg-high-torque-metal-gear-premium-sport-servo/>
- 305.Minicars. (t.y.). SB-2273SG Servo 28Kg 0,095s HV Alu Brushless Ståldrev. <https://www.minicars.se/sv/sb-2273sg-servo-28kg-0095s-hv-alu-brushless-staldrev>
- 306.HobbyKing. (n.d.). Towerpro MG996R Servo 25T 11kg / 0.16sec / 55g. [Online]. Available: https://hobbyking.com/en_us/towerpro-mg996r-10kg-servo-10kg-0-20sec-55g.html
- 307.ArduPilot. (t.y.). Parachute --- Copter documentation. <https://ardupilot.org/copter/docs/common-parachute.html>

308. PARASAFE. (2025). *The drone parachute developed by Nippon Kayaku has achieved integration with ArduPilot equipped flight controllers.* <https://parasafe.jp/en/news/parasafe-ardupilot/>
309. Fruity Chutes. (t.y.). *Sentinel Automatic Trigger System (SATS-MINI).* https://fruitychutes.com/uav_rpv_drone_recovery_parachutes/sentinel-automatic-trigger-system
310. JPerkins. (t.y.). *16x8 Thin Electric Propeller.* <https://www.jperkins.com/products/APCLP16080E>
311. T-MOTOR Store. (t.y.). *TF168 Glider&UAV Polymer Folding Propeller*.* <https://store.tmotor.com/ru/product/tf16-8-prop-polymer-folding.html>
312. APC Propellers. (2017). **14x7*.* <https://www.apcprop.com/product/14x7/>
313. Pololu Robotics & Electronics. (2024a). *37D mm Metal Gearmotors with 64 CPR Encoder Datasheet.* <https://www.pololu.com/product/3216>
314. Pololu Robotics & Electronics. (2024b). *25D mm Metal Gearmotors Datasheet.* <https://www.pololu.com/product/3241>
315. REV Robotics. (2026). *HD Hex Motor Technical Specifications.* <https://docs.revrobotics.com/duo-build/motion/motors/hd-hex-motor>
316. BasicMicro. (2026). *RoboClaw 2x15A Motor Controller Datasheet.* https://www.basicmicro.com/RoboClaw-2x15A-Motor-Controller_p_10.html
317. Pololu Robotics & Electronics. (2026). *Dual VNH5019 Motor Driver Shield for Arduino Datasheet.* <https://www.pololu.com/product/2507>
318. SuperDroidRobots. (t.y.). *Motor Controller Support -- Sabertooth Series Comparison Table.* https://www.superdroidrobots.com/blog-a/wiki-sub/index_php/Motor_Controller_Support/
319. Pololu Robotics & Electronics. (t.y.). *37D Metal Gearmotors with Encoders.* <https://www.pololu.com/category/123/37d-metal-gearmotors-with-encoders>
320. Pololu Robotics & Electronics. (t.y.). *RoboClaw 2x15A Motor Controller (V5E).* <https://www.pololu.com/product/3285>
321. dumbotics. (2023). *ROS2 Control hardware interface for the BasicMicro RoboClaw.* GitHub Repository. https://github.com/dumbotics/roboclaw_hardware_interface
- Chalco Aluminum. (t.y.). *6061 T6 / T4 / T4511 / T6511 Havaçılık için Ekstrüde Alüminyum Profil.* <https://www.chalcoaluminum.com/tr/application/aluminum-aerospace/6061-profile/>
- Horseen. (t.y.). *CFRP Güçlendirme | Karbon fiber Güçlendirme.* <https://www.horseen.com/index/solution/content/id/1513>
322. Anebon Metal. (t.y.). *PLA'nın Çekme Mukavemetini Keşfetmek.* <https://tr.anebonmetal.com/tensile-strength-of-pla-how-strong-is-pla-for-3d-printed-functional-parts/>
323. Bustihan, A., Hirian, R., & Botiz, I. (2025). *Reusable 3D-Printed Thermoplastic Polyurethane Honeycombs for Mechanical Energy Absorption.* *Polymers*, 17(22), 3035. <https://www.mdpi.com/2073-4360/17/22/3035>
324. Moreno, J., Clotet, E., Tresanchez, M., Martínez, D., Casanovas, J., & Palacín, J. (2017). *Measurement of Vibrations in Two Tower-Typed Assistant Personal Robot Implementations with and without a Passive Suspension System.* *Sensors*, 17(5), 1122. <https://www.mdpi.com/1424-8220/17/5/1122>
325. Moreno, J., Clotet, E., Tresanchez, M., Martínez, D., Casanovas, J., & Palacín, J. (2017). *Measurement of Vibrations in Two Tower-Typed Assistant Personal Robot Implementations with and without a Passive Suspension System.* *Sensors*, 17(5), 1122. <https://www.mdpi.com/1424-8220/17/5/1122>
326. Anderson, J. D. (2016). *Fundamentals of aerodynamics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
327. Autodesk. (2025). *Fusion 360 simulation mechanics, finite element analysis verification and boundary conditions manual.* Autodesk Knowledge Network. <https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/>
328. Autodesk Material Library. (2024). *Mechanical and thermal properties of aluminium 6061-T6 alloys for aerospace and robotic frames.* *MatWeb Material Property Data.* <https://www.matweb.com/>
329. Bruhn, E. F. (1973). *Analysis and design of flight vehicle structures.* Tri-State Offset Company.
330. Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2015). *Shigley's mechanical engineering design* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
331. Cook, R. D., Malkus, D. S., Plesha, M. E., & Witt, R. J. (2002). *Concepts and applications of finite element analysis* (4th ed.). John Wiley & Sons.

- 332.CS-VLA. (2020). *Certification specifications for very light aeroplanes* (Amendment 1). European Union Aviation Safety Agency (EASA).
- 333.CubePilot. (2023). *Orange Cube+ flight controller datasheet*. <https://www.cubepilot.com/#/cubePilot>
- 334.DergiPark Havacılık ve Uzay Teknolojileri. (2024). Detailed analysis of Li-ion and LiPo batteries for use in unmanned aerial vehicles. *Journal of Aerospace Technologies*, 17(1), 45-56. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jast>
- 335.Drone Engineering & Power Systems Review. (2025). True continuous discharge vs. voltage sag in high-performance 6S unmanned battery packs. *International Journal of Unmanned Vehicle Systems*, 12(3), 88-97.
- 336.EMS. (2024). *Parachute release system datasheet*.
- 337.Etkin, B., & Reid, L. D. (1996). *Dynamics of flight: Stability and control* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- 338.Hitec RCD USA. (2024). *HS-645MG high torque metal gear 24T analog sport servo*. <https://hitecrd.com/hs-645mg-high-torque-metal-gear-premium-sport-servo/>
- 339.HobbyKing. (2024). *Turnigy nano-tech 5000mAh 6S 45C Lipo pack datasheet*. <https://hobbyking.com/>
- 340.Holybro. (2023). *DroneCAN H-RTK F9P specification*. <https://docs.holybro.com/>
- 341.MatWeb. (2024). *Material property data*. <https://www.matweb.com/>
- 342.Megson, T. H. G. (2017). *Aircraft structures for engineering students* (7th ed.). Butterworth-Heinemann.
- 343.Messler, R. W. (2004). *Principles of welding: Processes, physics, chemistry, and metallurgy*. Wiley-VCH.
- 344.NASA. (2021). *Trajectory modeling and elevation angle constraints for short-range ballistic catapults* (NASA-TM-2021-219842). <https://ntrs.nasa.gov/>
- 345.NVIDIA Corporation. (2023). *Jetson Orin Nano developer kit*. NVIDIA Developer. <https://developer.nvidia.com/>
- 346.Ott, H. W. (2009). *Electromagnetic compatibility engineering*. John Wiley & Sons.
- 347.Rao, S. S. (2017). *Mechanical vibrations* (6th ed.). Pearson.
- 348.Raymer, D. P. (2018). *Aircraft design: A conceptual approach* (6th ed.). AIAA.
- 349.RFDesign. (2023). *RFD900x / RFD868x ultra long range radio datasheet*. <http://files.rfdesign.com.au/>
- 350.Sadraey, M. H. (2012). *Aircraft design: A systems engineering approach*. John Wiley & Sons.
- 351.Schrenk, O. (1940). *A simple approximate method for obtaining the spanwise lift distribution*. NACA Technical Memorandum No. 948.
- 352.Shigley, J. E., Mischke, C. R., & Budynas, R. G. (2020). *Mechanical engineering design* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- 353.Smith, J. R., & Davis, A. B. (2025). Weight reduction and torsional stiffness optimization using carbon fiber reinforced polymers (CFRP) in unmanned ground vehicles. *Journal of Engineering Composite Structures*, 14(2), 45-58.
- 354.Sony. (2023). *IMX219 V2 camera module datasheet*.
- 355.TEKNOFEST. (2026). *İleri otonom sistemler tasarım ve operasyon yarışması detay değerlendirme raporu hazırlama yönergesi*. <https://teknofest.org/>
- 356.Thomson, W. T., & Dahleh, M. D. (2018). *Theory of vibration with applications* (5th ed.). CRC Press.
- 357.Timoshenko, S. P., & Gere, J. M. (1961). *Theory of elastic stability* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- 358.T-Motor. (2024). *AT4120 brushless motor and Flame 80A ESC datasheet*. <https://www.tmotor.com/>
- 359.Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). *Product design and development* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- 360.Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., & Zhu, J. Z. (2013). *The finite element method: Its basis and fundamentals* (7th ed.). Butterworth-Heinemann.
- 361.Abbott, I. H., & Von Doenhoff, A. E. (1959). *Theory of Wing Sections: Including a Summary of Airfoil Data*. New York: Dover Publications.
- 362.Anderson, J. D. (2017). *Fundamentals of Aerodynamics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- 363.Autodesk. (2025). *Autodesk Fusion 360 Simulation Mechanics, Finite Element Analysis Verification and Boundary Conditions Manual*. Autodesk Knowledge Network.
- 364.Deperrois, A. (2019). *XFLR5: Analysis of Airfoils and Wings operating at Low Reynolds Numbers* (v6.62). Open-Source Aerodynamic Software Manual.

- 365.Drela, M. (1989). *XFOIL: An Analysis and Design System for Low Reynolds Number Airfoils*. Conference on Low Reynolds Number Aerodynamics, Notre Dame.
- 366.European Aviation Safety Agency [EASA]. (2009). *Certification Specifications for Very Light Aeroplanes (CS-VLA)*. Cologne: EASA.
- 367.Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2015). *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. Springer.
- 368.Messler, R. W. (2004). *Principles of Welding: Processes, Physics, Chemistry, and Metallurgy*. Wiley-VCH.
- 369.National Aeronautics and Space Administration [NASA]. (2021). *Trajectory Modeling and Elevation Angle Constraints for Short-Range Ballistic Catapults*. NASA Technical Memorandum, NASA-TM-2021-219842.
- 370.Nelson, R. C. (1998). *Flight Stability and Automatic Control* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- 371.Pratt, K. G. (1954). *A Revised Formula for the Calculation of Gust Loads on Airplanes*. NACA Technical Note, TN-3046. National Advisory Committee for Aeronautics.
- 372.Raymer, D. P. (2012). *Aircraft Design: A Conceptual Approach* (5th ed.). Reston, VA: AIAA Education Series.
- 373.Shigley, J. E. (2020). *Shigley's Mechanical Engineering Design* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- 374.Wilcox, D. C. (2006). *Turbulence Modeling for CFD* (3rd ed.). La Canada, CA: DCW Industries.
- 375.Yiğido ANKA İHA. (2026). *Ön Tasarım Dokümantasyonu, Teknik Hesaplamalar ve Boyutlandırma Raporu*. (Proje İçi Teknik Doküman)
- 376.Anderson, J. D. (2017). *Fundamentals of Aerodynamics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- 377.Deperrois, A. (2019). *XFLR5: Analysis of Airfoils and Wings operating at Low Reynolds Numbers* (v6.62). Open-Source Aerodynamic Software Manual.
- 378.McCormick, B. W. (1995). *Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics* (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.
- 379.Nelson, R. C. (1998). *Flight Stability and Automatic Control* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- 380.Raymer, D. P. (2012). *Aircraft Design: A Conceptual Approach* (5th ed.). Reston, VA: AIAA Education Series.
- 381.Roskam, J. (1997). *Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls*. Lawrence, KS: DARcorporation.
- 382.Wilcox, D. C. (2006). *Turbulence Modeling for CFD* (3rd ed.). La Canada, CA: DCW Industries.
- 383.Yechout, T. R., Morris, S. L., Bossert, D. E., & Hallgren, R. C. (2014). *Introduction to Aircraft Flight Mechanics* (2nd ed.). Reston, VA: AIAA Education Series.
- 384.Yiğido ANKA İHA. (2026). *Ön Tasarım Dokümantasyonu, Teknik Hesaplamalar ve Boyutlandırma Raporu*. (Proje İçi Teknik Doküman)
- 385.Abbott, I. H., & Von Doenhoff, A. E. (1959). *Theory of Wing Sections: Including a Summary of Airfoil Data*. New York: Dover Publications.
- 386.Anderson, J. D. (2017). *Fundamentals of Aerodynamics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- 387.Autodesk. (2025). *Autodesk Fusion 360 Simulation Mechanics, Finite Element Analysis Verification and Boundary Conditions Manual*. Autodesk Knowledge Network.
- 388.Deperrois, A. (2019). *XFLR5: Analysis of Airfoils and Wings operating at Low Reynolds Numbers* (v6.62). Open-Source Aerodynamic Software Manual.
- 389.Drela, M. (1989). *XFOIL: An Analysis and Design System for Low Reynolds Number Airfoils*. Conference on Low Reynolds Number Aerodynamics, Notre Dame.
- 390.European Aviation Safety Agency [EASA]. (2009). *Certification Specifications for Very Light Aeroplanes (CS-VLA)*. Cologne: EASA.
- 391.Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2015). *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. Springer.
- 392.Pratt, K. G. (1954). *A Revised Formula for the Calculation of Gust Loads on Airplanes*. NACA Technical Note 3046.
- 393.Raymer, D. P. (2012). *Aircraft Design: A Conceptual Approach* (5th ed.). AIAA Education Series.
- 394.Shigley, J. E. (2020). *Shigley's Mechanical Engineering Design* (11th ed.). McGraw-Hill Education.

395. Wilcox, D. C. (2006). *Turbulence Modeling for CFD* (3rd ed.). La Canada, CA: DCW Industries.
396. Anderson, J. D. (2016). *Fundamentals of aerodynamics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
397. CS-VLA. (2020). *Certification specifications for very light aeroplanes* (Amendment 1). European Union Aviation Safety Agency (EASA).
398. NASA. (2021). *Trajectory modeling and elevation angle constraints for short-range ballistic catapults* (NASA-TM-2021-219842). <https://ntrs.nasa.gov/>
399. Raymer, D. P. (2018). *Aircraft design: A conceptual approach* (6th ed.). AIAA.
400. Sadraey, M. H. (2012). *Aircraft design: A systems engineering approach*. John Wiley & Sons.
401. T-Motor. (2024). *AT4120 brushless motor and Flame 80A ESC datasheet*. <https://uav-en.tmotor.com/>
402. Anderson, J. D. (2016). *Fundamentals of aerodynamics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
403. Bruhn, E. F. (1973). *Analysis and design of flight vehicle structures*. Tri-State Offset Company.
404. Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2015). *Shigley's mechanical engineering design* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
405. CS-VLA. (2020). *Certification specifications for very light aeroplanes* (Amendment 1). European Union Aviation Safety Agency (EASA).
406. Megson, T. H. G. (2017). *Aircraft structures for engineering students* (7th ed.). Butterworth-Heinemann.
407. Nelson, R. C. (1998). *Flight stability and automatic control* (2nd ed.). McGraw-Hill.
408. Raymer, D. P. (2018). *Aircraft design: A conceptual approach* (6th ed.). AIAA.
409. Sadraey, M. H. (2012). *Aircraft design: A systems engineering approach*. John Wiley & Sons.
410. Shigley, J. E., Mischke, C. R., & Budynas, R. G. (2020). *Mechanical engineering design* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
411. Anderson, J. D. (2017). *Fundamentals of Aerodynamics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
412. ASTM F3227/F3227M. (2017). *Standard Specification for Design, Construction, and Verification of Lightweight Unmanned Aircraft Systems*. ASTM International.
413. European Aviation Safety Agency [EASA]. (2009). *Certification Specifications for Very Light Aeroplanes (CS-VLA)*. Cologne: EASA.
414. Gudmundsson, S. (2013). *General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures*. Butterworth-Heinemann.
415. INCOSE. (2015). *Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities* (4th ed.). John Wiley & Sons.
416. Linden, D., & Reddy, T. B. (2011). *Linden's Handbook of Batteries* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
417. Megson, T. H. G. (2017). *Aircraft Structures for Engineering Students* (6th ed.). Butterworth-Heinemann.
418. NASA. (2007). *Systems Engineering Handbook (NASA/SP-2007-6105 Rev1)*. Washington, DC: NASA Headquarters.
419. Rappaport, T. S. (2010). *Wireless Communications: Principles and Practice* (2nd ed.). Prentice Hall.
420. Raymer, D. P. (2018). *Aircraft Design: A Conceptual Approach* (6th ed.). American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).
421. Roskam, J. (1997). *Airplane Design - Part VI: Governing Equations for Flight Dynamics, Thrust, and Drag*. DARcorporation.
422. RTCA DO-160G. (2010). *Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment*. Radio Technical Commission for Aeronautics.
423. RTCA DO-178C. (2011). *Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification*. Radio Technical Commission for Aeronautics.